ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

32



? Los objetos metálicos reflejan no solo la luz visible, sino también las ondas de radio. ¿Qué característica de los metales los hace tan reflectantes?

¿Qué es la luz? Durante siglos, los seres humanos se han hecho esta pregunta; sin embargo, no hubo respuesta sino hasta que la electricidad y el magnetismo se unificaron en la disciplina del *electromagnetismo*, descrita por las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones muestran que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico, y que un campo eléctrico que varía con el tiempo genera un campo magnético. Estos campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ se sostienen uno al otro y forman una *onda electromagnética* que se propaga a través del espacio. La luz visible emitida por el filamento incandescente de una bombilla eléctrica es un ejemplo de onda electromagnética; otras clases de ondas electromagnéticas son las producidas por fuentes tales como las estaciones de radio y televisión, las máquinas de rayos *x* y los núcleos radiactivos.

En este capítulo usaremos las ecuaciones de Maxwell como base teórica para comprender las ondas electromagnéticas. Veremos que estas ondas transportan tanto energía como momento lineal (que también se conoce como cantidad de movimiento). En las ondas electromagnéticas sinusoidales, los campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ son funciones sinusoidales del tiempo y la posición, con frecuencia y longitud de onda definidas. La luz visible, las ondas de radio, los rayos x y otros tipos de ondas electromagnéticas difieren solo en su frecuencia y longitud de onda. Nuestro estudio de la óptica en capítulos posteriores se basará en parte en la naturaleza electromagnética de la luz.

A diferencia de las ondas en una cuerda o las del sonido en un fluido, las ondas electromagnéticas no requieren un medio material; la luz que se observa por la noche procedente de las estrellas ha viajado sin dificultad a través de decenas o cientos de años luz del espacio (casi) vacío. No obstante, las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas tienen mucho en común y se describen en un lenguaje muy similar. Antes de avanzar en este capítulo, es recomendable repasar las propiedades de las ondas mecánicas que se estudiaron en los capítulos 15 y 16 (vol. 1).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Por qué en una onda luminosa están presentes campos eléctricos y magnéticos.
- Cómo se relaciona la rapidez de la luz con las constantes fundamentales de la electricidad y el magnetismo.
- Cómo describir la propagación de una onda electromagnética sinusoidal.
- Qué determina la cantidad de potencia transportada por una onda electromagnética.
- Cómo describir las ondas electromagnéticas estacionarias.

32.1 Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas

En los últimos capítulos estudiamos distintos aspectos de los campos eléctricos y magnéticos. Aprendimos que cuando estos campos no varían con el tiempo, como en el caso del campo eléctrico producido por cargas en reposo o el campo magnético de una corriente estable, podemos analizar los campos eléctricos y magnéticos de forma independiente, sin considerar las interacciones entre ellos. Pero cuando los campos varían con el tiempo, dejan de ser independientes. La ley de Faraday (véase la sección 29.2) dice que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico, como lo demuestran las fem inducidas en los inductores y transformadores. La ley de Ampère, incluyendo la corriente de desplazamiento descubierta por Maxwell (véase la sección 29.7), demuestra que un campo eléctrico que cambia con el tiempo actúa como una fuente de campo magnético. Esta interacción mutua entre los dos campos se resume en las ecuaciones de Maxwell, presentadas en la sección 29.7.

Así, cuando un campo, *ya sea* eléctrico o magnético, cambia con el tiempo, induce un campo del otro tipo en las regiones adyacentes del espacio. Esto nos lleva (como a Maxwell) a considerar la posibilidad de la existencia de una perturbación electromagnética, consistente en campos eléctricos y magnéticos que se modifican con el tiempo, capaz de propagarse a través del espacio de una región a otra, aun cuando no exista materia en la región intermedia. Esta perturbación, en caso de existir, tendrá las propiedades de una *onda*, por lo que el término adecuado para nombrarla es **onda electromagnética**.

Estas ondas existen; las transmisiones de radio y televisión, la luz, los rayos x y muchas otras clases de radiación son ejemplos de ondas electromagnéticas. Nuestro objetivo en este capítulo es ver la forma en que los principios del electromagnetismo que hemos estudiado hasta este momento pueden explicar esas ondas y examinar sus propiedades.

Electricidad, magnetismo y luz

Como ocurre con frecuencia en el desarrollo de la ciencia, la comprensión teórica de las ondas electromagnéticas siguió un camino mucho más sinuoso que el que acabamos de describir. En los albores de la teoría electromagnética (a principios del siglo XIX), se utilizaban dos unidades distintas de carga eléctrica: una para los fenómenos electrostáticos y otra para los magnéticos que implicaban corrientes. En el sistema de unidades empleado en esa época, estas dos unidades de carga tenían dimensiones físicas distintas. Su *proporción* tenía unidades de velocidad, y las mediciones demostraron que la razón tenía un valor numérico que era exactamente igual a la rapidez de la luz, 3.00×10^8 m/s. En esa época, los físicos veían esto como una coincidencia extraordinaria y no tenían idea de cómo explicarla.

32.1 James Clerk Maxwell (1831-1879) fue la primera persona que comprendió verdaderamente la naturaleza fundamental de la luz. También realizó contribuciones importantes a la termodinámica, la óptica, la astronomía y la fotografía en color. Albert Einstein describió los logros de Maxwell como "los más profundos y fructíferos que la física ha experimentado desde la época de Newton".



En su búsqueda por entender este resultado, Maxwell (figura 32.1) demostró en 1865 que una perturbación electromagnética debería propagarse en el espacio libre con una rapidez igual a la de la luz, por lo que era probable que la naturaleza de las ondas de luz fuera electromagnética. Al mismo tiempo, descubrió que los principios básicos del electromagnetismo podían expresarse en términos de las cuatro ecuaciones que hoy conocemos como **ecuaciones de Maxwell** y que estudiamos en la sección 29.7. Estas cuatro ecuaciones son: **1.** la ley de Gauss de los campos eléctricos; **2.** la ley de Gauss de los campos magnéticos, que demuestra la inexistencia de monopolos magnéticos; **3.** la ley de Ampère, que incluye la corriente de desplazamiento, y **4.** la ley de Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \qquad \text{(ley de Gauss)} \tag{29.18}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \qquad \text{(ley de Gauss del magnetismo)} \tag{29.19}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i_C + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{\text{enc}} \qquad \text{(ley de Ampère)} \tag{29.20}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad \text{(ley de Faraday)} \tag{29.21}$$

Estas ecuaciones se aplican a los campos eléctricos y magnéticos *en el vacío*. Si está presente un material, la permitividad ϵ_0 y la permeabilidad μ_0 del espacio libre se sustituyen por la permitividad ϵ y la permeabilidad μ del material. Si los valores de ϵ y μ son diferentes en puntos distintos en las regiones de integración, entonces ϵ y μ deben transferirse al lado izquierdo de las ecuaciones (29.18) y (29.20), respectivamente, y colocarse dentro de las integrales. La ϵ en la ecuación (29.20) también tiene que incluirse en la integral cuyo resultado es $d\Phi_E/dt$.

De acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, una carga puntual en reposo produce un campo $\vec{E}$ estático, pero no un campo $\vec{B}$; una carga puntual en movimiento con velocidad constante (véase la sección 28.1) produce los dos campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$. Las ecuaciones de Maxwell también se usan para demostrar que para que una carga puntual produzca ondas electromagnéticas, la carga debe *acelerar*. De hecho, un resultado general de las ecuaciones de Maxwell es que *toda* carga acelerada emite energía electromagnética (figura 32.2).

32.2 (Foto superior) Todo teléfono móvil, módem inalámbrico o aparato transmisor de radio emite señales en forma de ondas electromagnéticas causadas por cargas en aceleración. (Foto inferior) Las líneas de transmisión de energía eléctrica conducen una corriente alterna intensa, lo que significa que hay una cantidad sustancial de carga que acelera hacia adelante y atrás y genera ondas electromagnéticas. Estas ondas son las que producen el zumbido en el radio del automóvil cuando conducimos cerca de las líneas de transmisión.



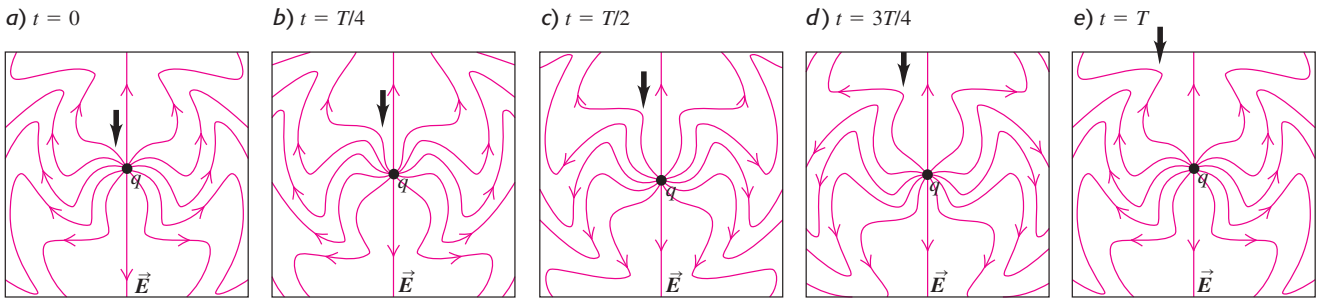


Generación de la radiación electromagnética

Una manera de conseguir que una carga puntual emita ondas electromagnéticas es haciéndola oscilar en movimiento armónico simple, de manera que tenga una aceleración casi en todo instante (excepto cuando la carga pasa por su posición de equilibrio). La figura 32.3 muestra algunas líneas de campo eléctrico producidas por una carga puntual oscilante. Las líneas de campo *no* son objetos materiales; sin embargo, es útil pensar que se comportan como cuerdas que se extienden de la carga puntual al infinito. La oscilación de la carga hacia arriba y abajo hace que las ondas se propaguen hacia fuera de la carga a lo largo de estas "cuerdas". Observe que la carga no emite ondas en todas direcciones por igual; las ondas son más intensas a 90° con respecto al eje de movimiento de la carga, en tanto que *no* hay ondas a lo largo de este eje. Esta es la conclusión a la que se llega con la analogía de la "cuerda". Además, hay una perturbación *magnética* que se extiende hacia afuera de la carga, lo que no se ilustra en la figura 32.3. Puesto que las perturbaciones eléctricas y magnéticas salen de la fuente, se utiliza de manera indistinta el nombre de **radiación electromagnética** o el de "ondas electromagnéticas".

El físico alemán Heinrich Hertz generó por primera vez ondas electromagnéticas con longitudes de onda macroscópicas en el laboratorio en 1887. Como fuente de ondas, Hertz utilizó cargas oscilantes en circuitos *L-C* del tipo que estudiamos en la sección 30.5 y detectó las ondas electromagnéticas resultantes mediante otros circuitos sintonizados a la misma frecuencia. Hertz también produjo *ondas electromagnéticas estacionarias* y midió la distancia entre nodos adyacentes (media longitud de onda) para determinar la longitud de onda. Una vez que determinó la frecuencia de resonancia de sus circuitos, encontró la rapidez de las ondas a partir de la relación entre su longitud de onda y su frecuencia, $v = \lambda f$, y estableció que era igual a la rapidez de la luz; esto comprobó directamente la predicción teórica de Maxwell. La unidad del SI para la frecuencia recibió su nombre en honor de Hertz: un hertz (1 Hz) es igual a un ciclo por segundo.

32.3 Líneas de campo eléctrico de una carga puntual que oscila con movimiento armónico simple, vistas en cinco instantes durante un periodo de oscilación T. La trayectoria de la carga está en el plano de los dibujos. En $t = 0$, la carga puntual se encuentra en su máximo desplazamiento ascendente. La flecha indica cómo se propaga una "vuelta" de las líneas de $\vec{E}$ a medida que se propaga hacia afuera de la carga puntual. El campo magnético (no se ilustra) comprende círculos que se hallan en planos perpendiculares a las figuras y son concéntricos con respecto al eje de oscilación.



El valor moderno de la rapidez de la luz, que se denota con el símbolo c, es 299,792,458 m/s. (Recuerde que en la sección 1.3 (vol. 1) vimos que este valor es la base de nuestra unidad estándar de longitud: un metro se define como la distancia que recorre la luz en 1/299,792,458 de segundo). Para nuestros propósitos, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s tiene suficiente exactitud.

Al parecer, el posible uso de las ondas electromagnéticas para la comunicación a larga distancia no se le ocurrió a Hertz, y fue gracias a Marconi y a otros investigadores que la comunicación por radio se convirtió en una experiencia cotidiana en el hogar. En un *transmisor* de radio se hacen oscilar las cargas eléctricas a lo largo de la antena conductora, lo que produce perturbaciones oscilatorias de campo, como las que se ilustran en la figura 32.3. Como en la antena hay muchas cargas que oscilan juntas, las perturbaciones son mucho más intensas que las de una sola carga y se detectan a una distancia mucho mayor. En un *receptor* de radio, la antena también es un conductor; los campos de la onda que emana desde un transmisor distante ejercen fuerzas sobre las cargas libres dentro de la antena receptora, lo que produce una corriente oscilante que se detecta y amplifica por los circuitos del receptor.

En lo que resta del capítulo nos ocuparemos de las ondas electromagnéticas en sí mismas, dejando a un lado el complejo problema de cómo se generan.

Espectro electromagnético

El **espectro electromagnético** abarca todas las longitudes de onda y frecuencias de las ondas electromagnéticas. La figura 32.4 muestra intervalos de longitud de onda y frecuencia para la mayor parte comúnmente encontrada del espectro. A pesar de las muchas diferencias en su uso y medios de producción, todas ellas son ondas electromagnéticas con la misma rapidez de propagación (en el vacío) $c = 299{,}792{,}458$ m/s. Las ondas electromagnéticas pueden diferir en frecuencia f y longitud de onda λ, pero la relación $c = \lambda f$ en el vacío se cumple para cada una.

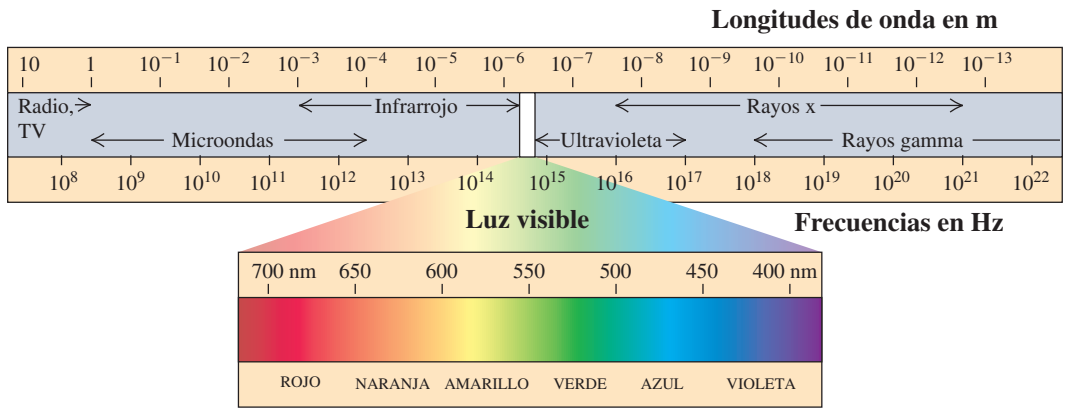
Solo podemos detectar directamente una parte muy pequeña del espectro con nuestro sentido de la vista, y a ese intervalo lo denominamos **luz visible**. Su intervalo de longitud de onda va de 380 a 750 nm (380 a 750×10^{-9} m), con frecuencias correspondientes aproximadas de 790 a 400 THz (7.9 a 4.0×10^{14} Hz). Las distintas partes del espectro visible evocan en los humanos las sensaciones de los diferentes colores. En la tabla 32.1 se presentan las longitudes de onda aproximadas de los colores en la parte visible del espectro.

Tabla 32.1 Longitudes de onda de la luz visible

380 a 450 nm	Violeta
450 a 495 nm	Azul
495 a 570 nm	Verde
570 a 590 nm	Amarillo
590 a 620 nm	Naranja
620 a 750 nm	Rojo

La luz blanca ordinaria incluye todas las longitudes de onda visibles. Sin embargo, con el uso de fuentes o filtros especiales, es posible seleccionar una banda angosta de longitudes de onda dentro de un intervalo de unos cuantos nm. Esa luz es aproximadamente *monocromática* (de un solo color). La luz totalmente monocromática con una sola longitud de onda es una idealización inalcanzable. Cuando usamos la expresión "luz monocromática con $\lambda = 550$ nm" en relación con un experimento de laboratorio, en realidad nos referimos a una banda pequeña de longitudes de onda *alrededor*

32.4 El espectro electromagnético. Las frecuencias y longitudes de onda que se encuentran en la naturaleza se extienden en un intervalo tan amplio que se tiene que usar una escala logarítmica para indicar todas las bandas importantes. Las fronteras entre las bandas son un tanto arbitrarias.



de 550 nm. La luz *láser* está mucho más cerca de ser monocromática que cualquiera que se obtenga de otra manera.

Las formas invisibles de la radiación electromagnética no son menos importantes que la luz visible. Por ejemplo, nuestro sistema mundial de comunicaciones depende de las ondas de radio: la radio AM utiliza ondas con frecuencias de 5.4×10^5 Hz a 1.6×10^6 Hz, mientras que las emisiones de radio en FM tienen lugar en las frecuencias de 8.8×10^7 Hz a 1.08×10^8 Hz. (Las emisoras de televisión usan frecuencias que incluyen la banda de FM). Las microondas también se utilizan para la comunicación (por ejemplo, en los teléfonos celulares y las redes inalámbricas) y en los radares meteorológicos (con frecuencias cercanas a 3×10^9 Hz). Muchas cámaras tienen un dispositivo que emite un haz de radiación infrarroja; al analizar las propiedades de la radiación infrarroja reflejada por el sujeto, la cámara determina a qué distancia se encuentra este y se enfoca de manera automática. Los rayos x son capaces de penetrar a través del tejido muscular, lo que los hace invaluables en la odontología y la medicina. Los rayos gamma, el tipo de radiación electromagnética de onda más corta, se utilizan en medicina para destruir células cancerosas.

Evalúe su comprensión de la sección 32.1 *a*) ¿Es posible tener una onda puramente eléctrica que se propague a través del espacio vacío, es decir, una onda constituida por un campo eléctrico pero no por un campo magnético? *b*) ¿Y una onda puramente magnética, con campo magnético pero sin un campo eléctrico?

Aplicación Visión ultravioleta Muchos insectos y aves son capaces de ver longitudes de onda ultravioleta invisibles para los humanos. Por ejemplo, la foto de la izquierda muestra cómo vemos a las rudbeckias (género *Rudbeckia*). La foto de la derecha (con colores falsos), tomada con una cámara sensible al ultravioleta, muestra cómo ven a estas mismas flores las abejas que las polinizan. Observe la prominente mancha central que es invisible a los seres humanos. De manera similar, muchas aves con visión ultravioleta, incluyendo periquitos, loros y pavos reales, tienen patrones ultravioleta en sus cuerpos, lo que los hace verse unos a otros con colores más intensos de lo que nosotros vemos.



32.2 Ondas electromagnéticas planas y rapidez de la luz

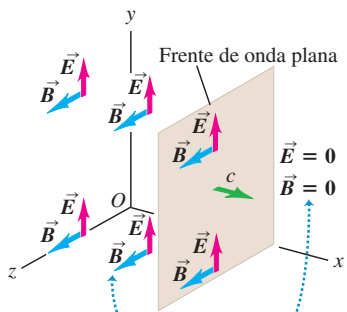
Estamos listos para formular las ideas básicas de las ondas electromagnéticas y su relación con los principios del electromagnetismo. Nuestro procedimiento consistirá en postular una configuración sencilla de campo eléctrico que tenga un comportamiento ondulatorio. Supondremos un campo eléctrico $\vec{E}$ que tenga solo una componente y, y un campo magnético $\vec{B}$ solo con una componente z, y supondremos que ambos campos se mueven juntos en la dirección $+x$ con una rapidez c que al principio es desconocida. (Conforme avancemos, quedará claro por qué elegimos que $\vec{E}$ y $\vec{B}$ fueran perpendiculares a la dirección de propagación y entre sí). Después evaluaremos si estos campos son físicamente posibles indagando si son congruentes con las ecuaciones de Maxwell, en particular con las leyes de Ampère y Faraday. Veremos que la respuesta es *sí*, siempre y cuando c tenga un valor particular. También veremos que la *ecuación de onda*, que encontramos durante nuestro estudio de las ondas mecánicas en el capítulo 15 (vol.1), se puede deducir a partir de las ecuaciones de Maxwell.

Una onda electromagnética plana simple

Si tomamos como base un sistema de coordenadas xyz (figura 32.5), suponemos que todo el espacio está dividido en dos regiones por un plano perpendicular al eje x (paralelo al plano yz). En cada punto a la izquierda de este plano hay un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ en la dirección $+y$ y un campo magnético uniforme $\vec{B}$ en la dirección $+z$, como se muestra. Además, supongamos que el plano frontera, al que llamaremos *frente de onda*, se desplaza hacia la derecha en la dirección $+x$ con rapidez constante c, un valor que por el momento dejaremos indeterminado. Así, los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ viajan a la derecha hacia regiones hasta ahora libres de campo con rapidez definida. Esta es una onda electromagnética rudimentaria. Una onda como esta, en la que en cualquier instante los campos son uniformes en toda la extensión de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación, se llama **onda plana**. En el caso que se ilustra en la figura 32.5, los campos son igual a cero para los planos que están a la derecha del frente de onda y tienen los mismos valores en todos los planos ubicados a la izquierda del frente de onda; más adelante estudiaremos ondas planas más complejas.

No nos ocuparemos del problema de *generar* efectivamente una configuración de campo de este tipo; solo preguntaremos si es congruente con las leyes del electromagnetismo, es decir, con las ecuaciones de Maxwell. Consideraremos sucesivamente cada una de estas cuatro ecuaciones.

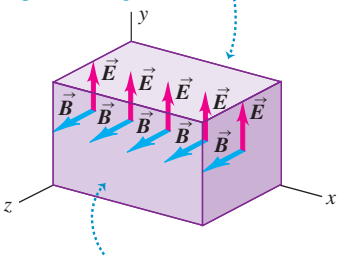
32.5 Frente de una onda electromagnética. El plano que representa el frente de onda se mueve hacia la derecha (en la dirección positiva del eje x) con rapidez c.



Los campos eléctrico y magnético son uniformes detrás del frente de onda que avanza, y cero por delante de este.

32.6 Superficie gaussiana para una onda electromagnética plana.

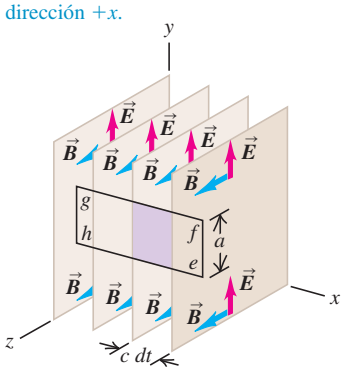
El campo eléctrico es el mismo en las caras superior e inferior de la superficie gaussiana, por lo que el flujo eléctrico total a través de la superficie es igual a cero.



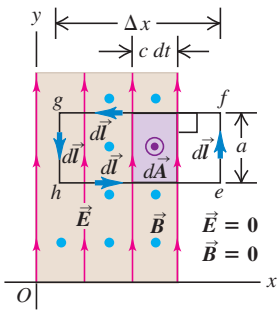
El campo magnético es el mismo en las caras izquierda y derecha de la superficie gaussiana, por lo que el flujo magnético total a través de la superficie es igual a cero.

32.7 *a*) Aplicación de la ley de Faraday a una onda plana. *b*) En el momento dt, el flujo magnético a través del rectángulo en el plano xy se incrementa en una cantidad $d\Phi_B$. Este incremento es igual al flujo a través del rectángulo sombreado, con área $ac\,dt$; es decir, $d\Phi_B = Bac\,dt$. Por lo tanto, $d\Phi_B/dt = Bac$.

a) En el momento dt, el frente de onda se desplaza una distancia $c\,dt$ en la dirección $+x$.



b) Vista lateral de la situación en *a*)



Primero verifiquemos si nuestra onda satisface la primera y segunda ecuaciones de Maxwell, es decir, las leyes de Gauss de los campos eléctrico y magnético. Para ello, tomaremos como nuestra superficie gaussiana una caja rectangular con lados paralelos a los planos coordenados xy, xz y yz (figura 32.6). La caja no encierra cargas eléctricas. Los flujos eléctrico y magnético totales a través de la caja son iguales a cero, aun si parte de la caja está en la región en la que $E = B = 0$. Esto *no* sería el caso si $\vec{E}$ o $\vec{B}$ tuvieran una componente x, paralela a la dirección de propagación; si el frente de onda estuviera dentro de la caja, podría fluir a través del lado izquierdo de la caja (en $x = 0$), pero no del lado derecho (en $x > 0$). Así, para satisfacer las ecuaciones primera y segunda de Maxwell, los campos eléctrico y magnético deben ser perpendiculares a la dirección de propagación; es decir, la onda debe ser **transversal**.

La siguiente ecuación de Maxwell a considerar es la ley de Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad (32.1)$$

Para probar si nuestra onda satisface la ley de Faraday, aplicamos esta ley a un rectángulo *efgh* paralelo al plano xy (figura 32.7*a*). En la figura 32.7*b*, que es una sección transversal en el plano xy, este rectángulo tiene altura a y anchura Δx. En el instante que se muestra, el frente de onda ha avanzado parcialmente a través del rectángulo, y $\vec{E}$ es igual a cero a lo largo del lado *ef*. Al aplicar la ley de Faraday, suponemos que el área vectorial $d\vec{A}$ del rectángulo *efgh* está en la dirección $+z$. Con esta elección, la regla de la mano derecha indica que se requiere integrar $\vec{E} \cdot d\vec{l}$ *en sentido antihorario* alrededor del rectángulo. $\vec{E}$ es igual a cero en todos los puntos del lado *ef*. En cada punto de los lados *fg* y *he*, $\vec{E}$ es igual a cero o perpendicular a $d\vec{l}$. Solo el lado *gh* contribuye a la integral, y sobre él $\vec{E}$ y $d\vec{l}$ son opuestos, por lo que se obtiene

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -Ea \qquad (32.2)$$

Por consiguiente, el lado izquierdo de la ecuación (32.1) es diferente de cero.

Para satisfacer la ley de Faraday, ecuación (32.1), debe haber una componente de $\vec{B}$ en la dirección z (perpendicular a $\vec{E}$) de manera que pueda haber un flujo magnético Φ_B distinto de cero a través del rectángulo *efgh* y una derivada $d\Phi_B/dt$ diferente de cero. En realidad, en nuestra onda, $\vec{B}$ tiene *solo* la componente z. Hemos supuesto que esta componente tiene la dirección z *positiva*; veamos si esta suposición es congruente con la ley de Faraday. Durante un intervalo de tiempo dt, el frente de onda se desplaza una distancia $c\,dt$ hacia la derecha en la figura 32.7*b*, y recorre un área $ac\,dt$ del rectángulo *efgh*. Durante este intervalo, el flujo magnético Φ_B a través del rectángulo *efgh* se incrementa en $d\Phi_B = B(ac\,dt)$, por lo que la razón de cambio del flujo magnético es

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = Bac \qquad (32.3)$$

Ahora, sustituimos las ecuaciones (32.2) y (32.3) en la ley de Faraday, ecuación (32.1), y obtenemos

$$-Ea = -Bac$$

$$E = cB \qquad \text{(onda electromagnética en el vacío)} \qquad (32.4)$$

Así, hemos demostrado que nuestra onda es congruente con la ley de Faraday solo si su rapidez c y las magnitudes de los vectores perpendiculares $\vec{E}$ y $\vec{B}$ guardan la relación que describe la ecuación (32.4). Observe que si supusiéramos que $\vec{B}$ estaba en la dirección z *negativa*, habría un signo menos adicional en la ecuación (32.4); como E, c y B son todas magnitudes positivas, no habría sido posible ninguna solución. Además, ninguna componente de $\vec{B}$ en la dirección y (paralela a $\vec{E}$) habría contribuido al flujo magnético cambiante Φ_B a través del rectángulo *efgh* (que es paralelo al plano xy), por lo que no sería parte de la onda.

Por último, se hace un cálculo similar empleando la ley de Ampère, el miembro restante de las ecuaciones de Maxwell. No hay corriente de conducción ($i_C = 0$), por lo que la ley de Ampère es

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \qquad (32.5)$$

Para comprobar si nuestra onda es congruente con la ley de Ampère, movemos nuestro rectángulo de manera que esté sobre el plano xz, como se ilustra en la figura 32.8, y de nuevo observamos la situación en un momento en que el frente de onda ha viajado parcialmente a través del rectángulo. Tomamos el área vectorial $d\vec{A}$ en la dirección $+y$, y así, la regla de la mano derecha demanda que integremos $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ en sentido antihorario alrededor del rectángulo. El campo $\vec{B}$ es igual a cero en todos los puntos a lo largo del lado ef, y en todos los puntos sobre los lados fg y he es cero o perpendicular a $d\vec{l}$. Solo el lado gh, donde $\vec{B}$ y $d\vec{l}$ son paralelos, contribuye a la integral, por lo que se obtiene

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Ba \qquad (32.6)$$

Por consiguiente, el lado izquierdo de la ley de Ampère, ecuación (32.5), es diferente de cero; el lado derecho también debe ser diferente de cero. Así, $\vec{E}$ debe tener una componente y (perpendicular a $\vec{B}$) para que el flujo eléctrico Φ_E a través del rectángulo y la derivada con respecto al tiempo $d\Phi_E/dt$ puedan ser diferentes de cero. Llegamos a la misma conclusión que inferimos a partir de la ley de Faraday: en una onda electromagnética, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ deben ser perpendiculares entre sí.

En un intervalo de tiempo dt, el flujo eléctrico Φ_E a través del rectángulo se incrementa en $d\Phi_E = E(ac\ dt)$. Como elegimos que $d\vec{A}$ estuviera en la dirección $+y$, este cambio de flujo es positivo; la razón de cambio del campo eléctrico es

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = Eac \qquad (32.7)$$

Al sustituir las ecuaciones (32.6) y (32.7) en la ley de Ampère [ecuación (32.5)], se encuentra

$$Ba = \epsilon_0 \mu_0 Eac$$

$$B = \epsilon_0 \mu_0 cE \qquad \text{(onda electromagnética en el vacío)} \qquad (32.8)$$

De esta forma, la onda que hemos supuesto obedece la ley de Ampère solo si B, c y E están relacionados como en la ecuación (32.8).

Nuestra onda electromagnética debe obedecer *tanto* la ley de Ampère *como* la de Faraday, de manera que las ecuaciones (32.4) y (32.8) deben satisfacerse. Esto solo ocurre si $\epsilon_0 \mu_0 c = 1/c$, o:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \qquad \text{(rapidez de las ondas electromagnéticas en el vacío)} \qquad (32.9)$$

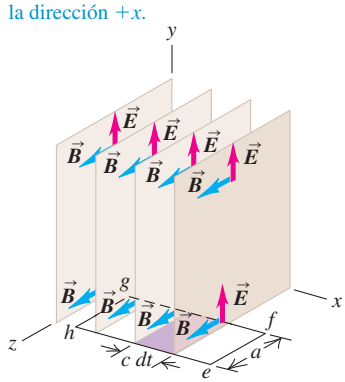
Al sustituir los valores numéricos de estas cantidades, encontramos que

$$c = \frac{1}{\sqrt{(8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/N \cdot m^2})(4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2})}}$$
$$= 3.00 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$$

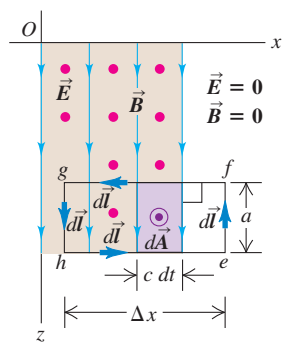
La onda que supusimos es congruente con todas las ecuaciones de Maxwell, siempre y cuando su frente de onda se desplace con la rapidez indicada, la cual reconocemos de inmediato como ¡la rapidez de la luz! Observe que el valor *exacto* de c está definido como 299,792,458 m/s; el valor moderno de ϵ_0 se define de manera que concuerde con esto cuando se utiliza en la ecuación (32.9) (véase la sección 21.3).

32.8 *a*) Aplicación de la ley de Ampère a una onda plana. (Compare con la figura 32.7*a*). *b*) En un tiempo dt, el flujo eléctrico a través del rectángulo en el plano xz se incrementa en una cantidad $d\Phi_E$. Este incremento es igual al flujo a través del rectángulo sombreado con área $ac\ dt$; es decir, $d\Phi_E = Eac\ dt$. Por lo tanto, $d\Phi_E/dt = Eac$.

a) En un tiempo dt, el frente de onda se desplaza una distancia $c\ dt$ en la dirección $+x$.



b) Vista superior de la situación en *a*)

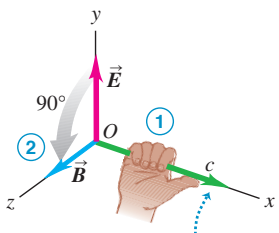


32.9 La regla de la mano derecha para las ondas electromagnéticas relaciona las direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ con la dirección de propagación.

Regla de la mano derecha para una onda electromagnética:

1. Apunte el pulgar de su mano derecha en la dirección de propagación de la onda.
2. Imagine que hace girar 90° el campo vectorial $\vec{E}$ en el sentido en que se doblan sus dedos.

Esa es la dirección del campo $\vec{B}$.



Dirección de propagación = dirección de $\vec{E} \times \vec{B}$.

Propiedades clave de las ondas electromagnéticas

Para nuestro estudio elegimos una onda simple con la finalidad de evitar complicaciones matemáticas, pero este caso especial ilustra varias características importantes de *todas* las ondas electromagnéticas:

1. La onda es *transversal*; tanto como $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Los campos eléctrico y magnético también son perpendiculares entre sí. La dirección de propagación es la dirección del producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$ (figura 32.9).
2. Hay una razón definida entre las magnitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$: $E = cB$.
3. La onda viaja en el vacío con rapidez definida e invariable.
4. A diferencia de las ondas mecánicas, que necesitan de partículas oscilantes de un medio, como el agua o aire, para transmitirse, las ondas electromagnéticas no requieren un medio.

Podemos generalizar este análisis a una situación más realista. Suponga que tenemos varios frentes de onda en forma de planos paralelos perpendiculares al eje x, todos los cuales se desplazan hacia la derecha con rapidez c. Imagine que los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son iguales en todos los puntos dentro de una sola región comprendida entre dos planos, pero que los campos difieren de una región a otra. La onda en su conjunto es plana, pero en ella los campos varían por etapas a lo largo del eje x. Se podría construir una onda de este tipo sobreponiendo varias de las ondas de etapa sencilla que acabamos de estudiar (como se muestra en la figura 32.5). Esto es posible porque los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ obedecen el principio de superposición en las ondas de la misma forma que en las situaciones estáticas: cuando dos ondas se superponen, el campo total $\vec{E}$ en cada punto es la suma vectorial de los campos $\vec{E}$ de las ondas individuales, y de manera similar para el campo $\vec{B}$ total.

Podemos ampliar lo anterior para demostrar que una onda con campos que varían por etapas también es congruente con las leyes de Ampère y Faraday, siempre y cuando todos los frentes de onda se desplacen con la rapidez c dada por la ecuación (32.9). En el límite en que las etapas individuales se hacen infinitesimalmente pequeñas, se tiene una onda en la que, en cualquier instante, los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ varían *continuamente* a lo largo del eje x. Todo el patrón del campo se traslada hacia la derecha con rapidez c. En la sección 32.3 se considerarán ondas en las que $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son funciones *sinusoidales* de x y t. Como en cada punto las magnitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ están relacionadas de acuerdo con $E = cB$, las variaciones periódicas de los dos campos en cualquier onda periódica viajera deben estar *en fase*.

Las ondas electromagnéticas tienen la propiedad de **polarización**. En el análisis anterior, la asignación de la dirección y para $\vec{E}$ fue arbitraria. De igual manera podríamos haber especificado el eje z para $\vec{E}$; en tal caso, $\vec{B}$ habría estado en la dirección $-y$. Se dice que una onda en la que $\vec{E}$ siempre es paralelo a cierto eje está **polarizada linealmente** a lo largo de ese eje. Más en general, *cualquier* onda que viaje en la dirección x se puede representar como una superposición de ondas polarizadas linealmente en las direcciones y y z. En el capítulo 33 estudiaremos la polarización con más detalle.

Deducción de la ecuación de onda electromagnética

A continuación se presenta otra deducción de la ecuación (32.9) que describe la rapidez de las ondas electromagnéticas. Tiene más profundidad matemática que el tratamiento anterior, pero incluye una deducción de la ecuación de onda para las ondas electromagnéticas. Esta parte de la sección puede omitirse sin perder continuidad en el estudio del capítulo.

En nuestro análisis de las ondas mecánicas en la sección 15.3 (vol. 1), demostramos que una función $y(x, t)$, la cual representa el desplazamiento de cualquier punto en una onda mecánica que viaja a lo largo del eje x, debe satisfacer la ecuación diferencial (15.12):

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \qquad (32.10)$$

Esta ecuación se llama **ecuación de onda**, y v es la rapidez de propagación de la onda.

Para deducir la ecuación correspondiente de una onda electromagnética, consideramos una vez más una onda plana. Es decir, suponemos que en cada instante, E_y y B_z son uniformes en la totalidad de cualquier plano perpendicular al eje x, la dirección de propagación. Pero ahora dejamos que E_y y B_z varíen continuamente a medida que se avanza sobre el eje x; en esas condiciones, ambas son funciones de x y t. Consideremos los valores de E_y y B_z en dos planos perpendiculares al eje x, uno en x y otro en $x + \Delta x$.

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, aplicamos la ley de Faraday a un rectángulo que yace paralelo al plano xy, como se ilustra en la figura 32.10. Esta figura es similar a la 32.7. El extremo izquierdo gh del rectángulo está en la posición x, y el extremo derecho ef se localiza en la posición $(x + \Delta x)$. En el instante t, los valores de E_y en estos dos lados son $E_y(x, t)$ y $E_y(x + \Delta x, t)$, respectivamente. Cuando aplicamos la ley de Faraday a este rectángulo, encontramos que en vez de $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -Ea$ como antes, tenemos

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -E_y(x, t)a + E_y(x + \Delta x, t)a$$

$$= a[E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)] \qquad (32.11)$$

Para determinar el flujo magnético Φ_B a través de este rectángulo, se supone que Δx es suficientemente pequeño como para que B_z sea casi uniforme en todo el rectángulo. En tal caso, $\Phi_B = B_z(x, t)A = B_z(x, t)a\,\Delta x$, y

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{\partial B_z(x, t)}{\partial t} a\,\Delta x$$

Se utiliza notación de derivadas parciales porque B_z es función tanto de x como de t. Al sustituir esta expresión y la ecuación (32.11) en la ley de Faraday, ecuación (32.1), se obtiene

$$a[E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)] = -\frac{\partial B_z}{\partial t} a\,\Delta x$$

$$\frac{E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)}{\Delta x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

Por último, imaginemos que el rectángulo se encoge hasta quedar como una astilla, de manera que Δx tiende a cero. Cuando se toma el límite de esta ecuación como $\Delta x \to 0$, se obtiene

$$\frac{\partial E_y(x, t)}{\partial x} = -\frac{\partial B_z(x, t)}{\partial t} \qquad (32.12)$$

Esta ecuación demuestra que si hay una componente B_z del campo magnético que varía con el tiempo, también debe haber una componente E_y del campo eléctrico que se modifica con x, y a la inversa. Por el momento dejaremos a un lado esta ecuación, pero volveremos a ella dentro de poco.

A continuación se aplica la ley de Ampère al rectángulo que se muestra en la figura 32.11. La integral de línea $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ se convierte en

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -B_z(x + \Delta x, t)a + B_z(x, t)a \qquad (32.13)$$

Suponiendo una vez más que el rectángulo es angosto, tomamos como aproximación del flujo eléctrico Φ_E a través de él la expresión $\Phi_E = E_y(x, t)A = E_y(x, t)\,a\,\Delta x$. Por lo tanto, la razón de cambio de Φ_E, que necesitamos para la ley de Ampère, es

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t} a\,\Delta x$$

Ahora sustituimos esta expresión y la ecuación (32.13) en la ley de Ampère, ecuación (32.5):

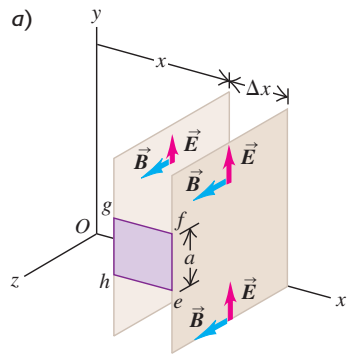
$$-B_z(x + \Delta x, t)a + B_z(x, t)a = \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t} a\,\Delta x$$

De nuevo, dividimos ambos lados entre $a\,\Delta x$ y tomamos el límite como $\Delta x \to 0$. Así, se encuentra que

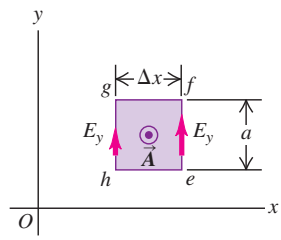
$$-\frac{\partial B_z(x, t)}{\partial x} = \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t} \qquad (32.14)$$

32.10 Ley de Faraday aplicada a un rectángulo con altura a y anchura Δx paralelo al plano xy.

a)

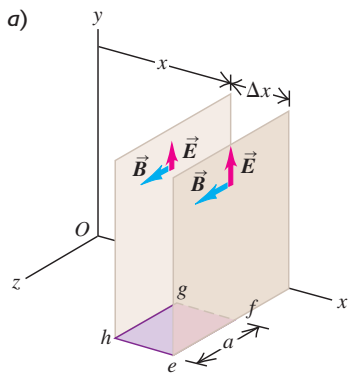


b) Vista lateral de la situación en *a*)

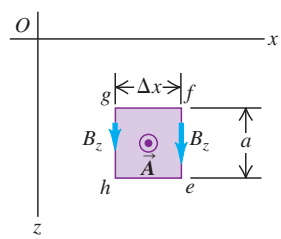


32.11 Ley de Ampère aplicada a un rectángulo con altura a y anchura Δx paralelo al plano xz.

a)



b) Vista superior de la situación en *a*)



Ahora viene el paso final. Tomamos las derivadas parciales con respecto a x en ambos lados de la ecuación (32.12) y las derivadas parciales con respecto a t en ambos lados de la ecuación (32.14). Los resultados son

$$-\frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 B_z(x,t)}{\partial x \partial t}$$

$$-\frac{\partial^2 B_z(x,t)}{\partial x \partial t} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial t^2}$$

Se combinan estas dos ecuaciones para eliminar B_z y finalmente encontramos

$$\frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial x^2} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial t^2} \qquad \text{(ecuación de onda electromagnética en el vacío)} \tag{32.15}$$

Esta expresión tiene la misma forma que la ecuación general de onda, ecuación (32.10). Como el campo eléctrico E_y debe satisfacer esta ecuación, se comporta como una onda con una configuración que viaja por el espacio con rapidez definida. Además, la comparación de las ecuaciones (32.15) y (32.10) demuestra que la rapidez de la onda v está dada por

$$\frac{1}{v^2} = \epsilon_0 \mu_0 \qquad \text{o} \qquad v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

Esto concuerda con la ecuación (32.9) de la rapidez c de las ondas electromagnéticas.

Se puede demostrar que B_z también debe satisfacer la misma ecuación de onda que E_y, ecuación (32.15). Para demostrarlo, se toma la derivada parcial de la ecuación (32.12) con respecto a t y la derivada parcial de la ecuación (32.14) con respecto a x y se combinan los resultados. Esto se deja como ejercicio para el lector.

Evalúe su comprensión de la sección 32.2 Para cada una de las siguientes ondas electromagnéticas, indique la dirección del campo magnético. *a*) La onda se propaga en la dirección z positiva, y $\vec{E}$ iestá en la dirección x positiva; *b*) la onda se propaga en la dirección y positiva, y $\vec{E}$ está en la dirección z negativa; *c*) la onda se propaga en la dirección x negativa, y $\vec{E}$ está en la dirección z positiva.

32.3 Ondas electromagnéticas sinusoidales

Las ondas electromagnéticas sinusoidales son directamente análogas a las ondas mecánicas transversales sinusoidales que se forman en una cuerda estirada, las cuales estudiamos en la sección 15.3. En una onda electromagnética sinusoidal, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en cualquier punto del espacio son funciones sinusoidales del tiempo, y en cualquier instante la variación *espacial* de los campos también es sinusoidal.

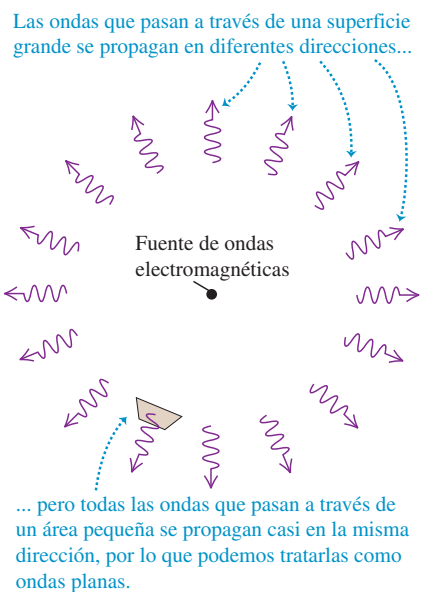
Algunas ondas electromagnéticas sinusoidales son *ondas planas*; comparten con las ondas descritas en la sección 32.2 la propiedad de que, en cualquier instante, los campos son uniformes en la totalidad de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación. La distribución en conjunto viaja en la dirección de propagación con rapidez c. Las direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares a la dirección de propagación (y entre sí), por lo que la onda es *transversal*. Las ondas electromagnéticas producidas por una carga puntual oscilante, mostrada en la figura 32.3, son un ejemplo de ondas sinusoidales que *no* son ondas planas. Pero si restringimos nuestras observaciones a una región relativamente pequeña del espacio a una distancia suficientemente grande de la fuente, las ondas planas son una buena aproximación de estas ondas (figura 32.12). Del mismo modo, la superficie curva de la Tierra (casi) esférica nos parece plana en virtud de nuestro pequeño tamaño en relación con el radio terrestre. En esta sección restringiremos nuestro análisis a las ondas planas.

La frecuencia f, la longitud de onda λ y la rapidez de propagación c de cualquier onda periódica guardan entre sí la conocida relación entre longitud de onda y frecuencia, $c = \lambda f$. Si la frecuencia es 10^8 Hz (100 MHz), común para las emisiones de radio de FM, la longitud de onda es

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{10^8 \text{ Hz}} = 3 \text{ m}$$

La figura 32.4 muestra la proporcionalidad inversa entre la longitud de onda y la frecuencia.

32.12 Las ondas que pasan a través de una pequeña área a una distancia suficientemente grande de la fuente pueden considerarse como ondas planas.



Campos de una onda sinusoidal

La figura 32.13 ilustra una onda electromagnética polarizada sinusoidal que viaja en la dirección $+x$. Se muestran los vectores $\vec{E}$ y $\vec{B}$ correspondientes a unos cuantos puntos sobre el eje x positivo. Observe que los campos eléctrico y magnético oscilan en fase: $\vec{E}$ es máximo donde $\vec{B}$ también lo es, y $\vec{E}$ es igual a cero donde $\vec{B}$ también vale cero. Advierta además que donde $\vec{E}$ está en la dirección $+y$, $\vec{B}$ tiene la dirección $+z$; y donde $\vec{E}$ está en la dirección $-y$, $\vec{B}$ va en la dirección $-z$. En todos los puntos, el producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$ está en la dirección en que se propaga la onda (la dirección $+x$). Esto se mencionó en la sección 32.2 como una de las características de las ondas electromagnéticas.

CUIDADO **En una onda plana, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ están en todas partes** La figura 32.13 podría dar la impresión errónea de que los campos eléctrico y magnético existen únicamente a lo largo del eje x. En realidad, en una onda plana sinusoidal hay campos eléctrico y magnético en *todos* los puntos del espacio. Imagine un plano perpendicular al eje x (es decir, paralelo al plano yz) en un punto particular, en un momento dado; los campos tienen los mismos valores en todos los puntos del plano. Los valores son diferentes para distintos planos.

Podemos describir las ondas electromagnéticas por medio de *funciones de onda*, como se hizo en la sección 15.3 para el caso de las ondas en una cuerda. La ecuación (15.7) es una forma de la función de onda para una onda transversal que viaja en la dirección $+x$ a lo largo de una cuerda estirada:

$$y(x, t) = A\cos(kx - \omega t)$$

donde $y(x, t)$ es el desplazamiento transversal de su posición de equilibrio en el tiempo t de un punto con coordenada x sobre la cuerda. La cantidad A es el desplazamiento máximo, o *amplitud*, de la onda; ω es su *frecuencia angular*, igual al producto de 2π por la frecuencia f, y k es el *número de onda*, igual a $2\pi/\lambda$, donde λ es la longitud de onda.

Sea que $E_y(x, t)$ y $B_z(x, t)$ representen los valores instantáneos de la componente y de $\vec{E}$ y la componente z de $\vec{B}$, respectivamente, en la figura 32.13, y sea que $E_{\text{máx}}$ y $B_{\text{máx}}$ representen los valores máximos, o *amplitudes*, de dichos campos. De esta forma, las funciones de onda para la onda son

$$E_y(x, t) = E_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t) \qquad B_z(x, t) = B_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t) \qquad (32.16)$$

(onda electromagnética sinusoidal plana, que se propaga en la dirección $+x$)

También se pueden escribir las funciones de onda en forma vectorial:

$$\vec{E}(x, t) = \hat{j}E_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t)$$
$$\vec{B}(x, t) = \hat{k}B_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t) \qquad (32.17)$$

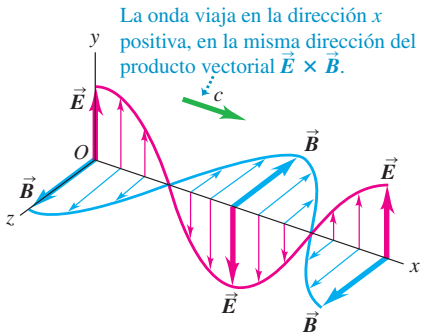
CUIDADO **El símbolo k tiene dos significados** Advierta que existen dos k diferentes: el vector unitario en la dirección z, y el número de onda k. ¡No los confunda!

Las curvas sinusoidales de la figura 32.13 representan valores instantáneos de los campos eléctrico y magnético como funciones de x en el tiempo $t = 0$, es decir, $\vec{E}(x, t = 0)$ y $\vec{B}(x, t = 0)$. Conforme transcurre el tiempo, la onda viaja hacia la derecha con rapidez c. Las ecuaciones (32.16) y (32.17) indican que, en cualquier punto, las oscilaciones sinusoidales de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ se encuentran *en fase*. De la ecuación (32.4) se desprende que las amplitudes deben estar relacionadas mediante la expresión

$$E_{\text{máx}} = cB_{\text{máx}} \qquad \text{(onda electromagnética en el vacío)} \qquad (32.18)$$

Estas relaciones de amplitud y fase también son requisitos para que $E(x, t)$ y $B(x, t)$ satisfagan las ecuaciones (32.12) y (32.14), que provienen de la ley de Faraday y la ley de Ampère, respectivamente. ¿Puede usted comprobar esto? (Véase el problema 32.38).

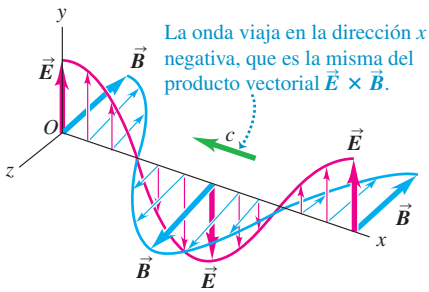
32.13 Representación de los campos eléctrico y magnético como funciones de x correspondientes a una onda electromagnética sinusoidal plana linealmente polarizada. Se muestra una longitud de onda de la onda en el tiempo $t = 0$. Los campos se indican solo para puntos a lo largo del eje x.



MasteringPHYSICS

PhET: Radio Waves & Electromagnetic Fields
ActivPhysics 10.1: Properties of Mechanical Waves

32.14 Representación de una longitud de onda de una onda electromagnética sinusoidal plana linealmente polarizada, que viaja en la dirección x negativa en el instante $t = 0$. Solo se ilustran los campos correspondientes a puntos a lo largo del eje x. (Compare con la figura 32.13).



$\vec{E}$: solo componente y
$\vec{B}$: solo componente z

La figura 32.14 muestra los campos eléctrico y magnético de una onda que viaja en la dirección x *negativa*. En los puntos donde $\vec{E}$ está en la dirección y positiva, $\vec{B}$ se encuentra en la dirección z *negativa*; y donde $\vec{E}$ está en la dirección y negativa, $\vec{B}$ va en la dirección z *positiva*. Las funciones de onda correspondientes a esta onda son

$$E_y(x,t) = E_{\text{máx}}\cos(kx + \omega t) \quad B_z(x,t) = -B_{\text{máx}}\cos(kx + \omega t) \quad (32.19)$$

(onda electromagnética sinusoidal plana, que se propaga en la dirección $-x$)

Al igual que ocurre con la onda que viaja en la dirección $+x$, las oscilaciones sinusoidales de los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en cualquier punto se encuentran *en fase*, y el producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$ apunta en la dirección de propagación.

Las ondas sinusoidales que se muestran en las figuras 32.13 y 32.14 están linealmente polarizadas en la dirección y; el campo $\vec{E}$ siempre es paralelo al eje y. El ejemplo 32.1 se refiere a una onda linealmente polarizada en la dirección z.

Estrategia para resolver problemas 32.1 Ondas electromagnéticas

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Muchas de las mismas ideas que se aplican a las ondas mecánicas también se aplican a las ondas electromagnéticas. Una diferencia es que las ondas electromagnéticas se describen mediante dos cantidades (en este caso, el campo eléctrico $\vec{E}$ y el campo magnético $\vec{B}$), en vez de una sola cantidad, como el desplazamiento de una cuerda.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:
1. Dibuje un diagrama que señale la dirección de propagación de la onda y las direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$.
2. Identifique las incógnitas.

EJECUTAR *la solución*, como sigue:
1. Repase el tratamiento de ondas mecánicas sinusoidales de los capítulos 15 y 16 (vol. 1), y en particular las cuatro estrategias para resolver problemas sugeridas ahí.
2. Considere las relaciones básicas para las ondas periódicas: $v = \lambda f$ y $\omega = vk$. Para las ondas electromagnéticas en el vacío, $v = c$. Distinga entre la frecuencia ordinaria f, que por lo general se expresa en hertz, y la frecuencia angular $\omega = 2\pi f$, que se expresa en rad/s. Recuerde que el número de onda es $k = 2\pi/\lambda$.
3. Concéntrese en las relaciones básicas, como aquellas entre $\vec{E}$ y $\vec{B}$ (magnitud, dirección y fase relativa), en la forma como se determina la rapidez de onda y en la naturaleza transversal de las ondas.

EVALUAR *su respuesta:* Verifique que el resultado sea razonable. En el caso de las ondas electromagnéticas en el vacío, la magnitud del campo magnético expresada en teslas es mucho menor (en un factor de 3.00×10^8) que la del campo eléctrico expresada en volts por metro. Si la respuesta sugiere otra cosa, es probable que se haya cometido un error al usar la relación $E = cB$. (Más adelante en esta sección, veremos que la relación entre E y B es diferente para las ondas electromagnéticas en un medio material).

Ejemplo 32.1 Campos eléctrico y magnético de un rayo láser

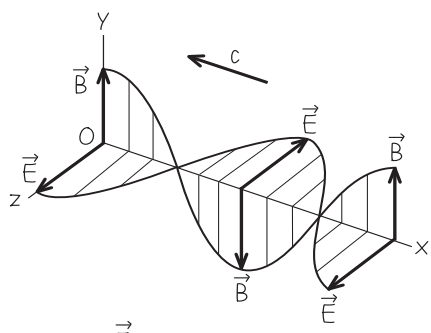
Un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en el vacío en la dirección x negativa. La longitud de onda es 10.6 μm (en el rango del infrarrojo; véase la figura 32.4) y el campo $\vec{E}$ es paralelo al eje z, con magnitud máxima de 1.5 MV/m. Escriba las ecuaciones vectoriales para $\vec{E}$ y $\vec{B}$ como funciones del tiempo y la posición.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Las ecuaciones (32.19) describen una onda que viaja en la dirección x negativa con $\vec{E}$ a lo largo del eje y, es decir, una onda linealmente polarizada a lo largo del eje y. En cambio, la onda de este ejemplo está linealmente polarizada a lo largo del eje z. En los puntos donde $\vec{E}$ está en la dirección z positiva, $\vec{B}$ debe estar en la dirección y positiva para que el producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$ esté en la dirección x negativa (la dirección de propagación). La figura 32.15 muestra una onda que satisface estos requisitos.

EJECUTAR: Un par de posibles funciones de onda que describen la onda que se representa en la figura 32.15 son

32.15 Diagrama para este problema.



$\vec{E}$: solo componente z
$\vec{B}$: solo componente y

$$\vec{E}(x,t) = \hat{k}E_{\text{máx}}\cos(kx + \omega t)$$
$$\vec{B}(x,t) = \hat{j}B_{\text{máx}}\cos(kx + \omega t)$$

El signo más en los argumentos de las funciones coseno indica que la onda se propaga en la dirección x negativa, como debería. La ley de Faraday requiere que $E_{máx} = cB_{máx}$ [ecuación (32.18)], de manera que

$$B_{máx} = \frac{E_{máx}}{c} = \frac{1.5 \times 10^6 \text{ V/m}}{3.0 \times 10^8 \text{ m/s}} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ T}$$

Para comprobar la consistencia de las unidades, advierta que 1 V = 1 Wb/s, y que 1 Wb/m^2 = 1 T.

Se tiene que $\lambda = 10.6 \times 10^{-6}$ m, por lo que el número de onda y la frecuencia angular son

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi \text{ rad}}{10.6 \times 10^{-6} \text{ m}} = 5.93 \times 10^5 \text{ rad/m}$$

$$\omega = ck = (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})(5.93 \times 10^5 \text{ rad/m}) = 1.78 \times 10^{14} \text{ rad/s}$$

Al sustituir estos valores en las funciones de onda anteriores, se obtiene

$$\vec{\boldsymbol{E}}(x, t) = \hat{\boldsymbol{k}}(1.5 \times 10^6 \text{ V/m}) \times \cos[(5.93 \times 10^5 \text{ rad/m})x + (1.78 \times 10^{14} \text{ rad/s})t]$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(x, t) = \hat{\boldsymbol{j}}(5.0 \times 10^{-3} \text{ T}) \times \cos[(5.93 \times 10^5 \text{ rad/m})x + (1.78 \times 10^{14} \text{ rad/s})t]$$

EVALUAR: Como se esperaba, la magnitud $B_{máx}$ en teslas es mucho menor que la magnitud de $E_{máx}$ en volts por metro. Para comprobar las direcciones de $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$, observe que $\vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$ está en la dirección de $\hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{j}} = -\hat{\boldsymbol{i}}$. Esto es lo correcto para una onda que se propaga en la dirección x negativa.

Nuestras expresiones para $\vec{\boldsymbol{E}}(x, t)$ y $\vec{\boldsymbol{B}}(x, t)$ no son las únicas soluciones posibles. Siempre es factible agregar un ángulo de fase ϕ a los argumentos de la función coseno, de manera que $kx + \omega t$ se vuelva $kx + \omega t + \phi$. Para determinar el valor de ϕ se necesitaría conocer $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ como funciones de x en un momento dado t o como funciones de t en una coordenada dada x. Sin embargo, el enunciado del problema no incluye esta información.

Ondas electromagnéticas en la materia

Hasta este momento, nuestro análisis de las ondas electromagnéticas se ha restringido a ondas en el *vacío*. Pero las ondas electromagnéticas también viajan en la *materia*; piense en la luz que viaja a través del aire, el agua o el vidrio. En este apartado ampliaremos nuestro estudio a las ondas electromagnéticas en materiales que no son conductores, es decir, en *dieléctricos*.

En un dieléctrico, la rapidez de la onda no es la misma que en el vacío, y la denotaremos con v en vez de utilizar c. La ley de Faraday no se altera, pero en la ecuación (32.4), obtenida de ella, se sustituye la rapidez c por v. En la ley de Ampère, la corriente de desplazamiento está dada no por $\epsilon_0 \, d\Phi_E/dt$, donde Φ_E es el flujo de $\vec{\boldsymbol{E}}$ a través de una superficie, sino por $\epsilon \, d\Phi_E/dt = K\epsilon_0 \, d\Phi_E/dt$, donde K es la constante dieléctrica y ϵ es la permitividad del dieléctrico. (Estas magnitudes se presentaron en la sección 24.4). Asimismo, la constante μ_0 en la ley de Ampère debe sustituirse por $\mu = K_m\mu_0$, donde K_m es la permeabilidad relativa del dieléctrico y μ es su permeabilidad (véase la sección 28.8). Por lo tanto, las ecuaciones (32.4) y (32.8) se sustituyen por

$$E = vB \quad \text{y} \quad B = \epsilon\mu vE \tag{32.20}$$

Con el mismo procedimiento que seguimos para las ondas en el vacío, encontramos que la rapidez de onda v es

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{KK_m}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{KK_m}} \tag{32.21}$$

Para la mayoría de dieléctricos, la permeabilidad relativa K_m se aproxima mucho a la unidad (excepto para materiales ferromagnéticos aislantes). Cuando $K_m \cong 1$,

$$v = \frac{1}{\sqrt{K}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{K}}$$

Como K siempre es mayor que la unidad, la rapidez v de las ondas electromagnéticas en un dieléctrico siempre es *menor* que la rapidez c en el vacío en un factor de $1/\sqrt{K}$ (figura 32.16). La razón entre la rapidez c en el vacío y la rapidez v en un material se conoce en óptica como el **índice de refracción** n del material. Cuando $K_m \cong 1$,

$$\frac{c}{v} = n = \sqrt{KK_m} \cong \sqrt{K} \tag{32.22}$$

Por lo general, en esta ecuación no es posible utilizar los valores de K que se dan en la tabla 24.1, ya que esos valores se miden con base en campos eléctricos *constantes*.

32.16 La constante dieléctrica K del agua es alrededor de 1.8 para la luz visible, por lo que la rapidez de la luz visible en el agua es menor que en el vacío en un factor de $1/\sqrt{K} = 1/\sqrt{1.8} = 0.75$.



Cuando los campos oscilan con rapidez, normalmente no hay tiempo para que ocurra la reorientación de los dipolos eléctricos que tiene lugar con los campos estables. Los valores de K con campos que varían con rapidez, en general, son *más pequeños* que los valores de la tabla. Por ejemplo, el valor de K para el agua es de 80.4 para campos estables, pero solo de 1.8 en el intervalo de frecuencias de la luz visible. Así, la "constante" dieléctrica K en realidad es función de la frecuencia (la *función dieléctrica*).

Ejemplo 32.2 Ondas electromagnéticas en diferentes materiales



a) Cierta noche, durante una visita a una joyería, usted sostiene un diamante contra la luz de una lámpara del alumbrado público. El vapor de sodio caliente de la lámpara emite luz amarilla con frecuencia de 5.09×10^{14} Hz. Determine la longitud de onda en el vacío, la rapidez de propagación de la onda y la longitud de onda en el diamante para el cual $K = 5.84$ y $K_m = 1.00$ a esta frecuencia. *b*) Una onda de radio con frecuencia de 90.0 MHz (en la banda de radio de FM) pasa del vacío hacia un núcleo de ferrita aislante (un material ferromagnético que se utiliza en los cables de computadora para eliminar la interferencia de radio). Determine la longitud de onda en el vacío, la rapidez de propagación de la onda en la ferrita, y la longitud de onda en la ferrita para la cual $K = 10.0$ y $K_m = 1000$ a esta frecuencia.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En cada caso se determina la longitud de onda en el vacío usando $c = \lambda f$. Para usar la ecuación correspondiente $v = \lambda f$ con la finalidad de encontrar la longitud de onda en un medio material, encontramos la rapidez v de las ondas electromagnéticas en el medio usando la ecuación (23.21), la cual relaciona v con los valores de la constante dieléctrica K y la permeabilidad relativa K_m para el medio.

EJECUTAR: *a*) La longitud de onda de la luz de sodio en el vacío es

$$\lambda_{\text{vacío}} = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 5.89 \times 10^{-7} \text{ m} = 589 \text{ nm}$$

La rapidez de la onda y la longitud de onda en el diamante son

$$v_{\text{diamante}} = \frac{c}{\sqrt{KK_m}} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{\sqrt{(5.84)(1.00)}} = 1.24 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{diamante}} = \frac{v_{\text{diamante}}}{f} = \frac{1.24 \times 10^8 \text{ m/s}}{5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 2.44 \times 10^{-7} \text{ m} = 244 \text{ nm}$$

b) Siguiendo los mismos pasos que en el inciso *a*), se obtiene

$$\lambda_{\text{vacío}} = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{90.0 \times 10^6 \text{ Hz}} = 3.33 \text{ m}$$

$$v_{\text{ferrita}} = \frac{c}{\sqrt{KK_m}} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{\sqrt{(10.0)(1000)}} = 3.00 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{ferrita}} = \frac{v_{\text{ferrita}}}{f} = \frac{3.00 \times 10^6 \text{ m/s}}{90.0 \times 10^6 \text{ Hz}} = 3.33 \times 10^{-2} \text{ m} = 3.33 \text{ cm}$$

EVALUAR: La rapidez de la luz en los materiales transparentes como el diamante normalmente está entre $0.2c$ y c; nuestro resultado del inciso *a*) muestra que $v_{\text{diamante}} = 0.414c$. Como indican nuestros resultados en el inciso *b*), la rapidez de las ondas electromagnéticas en los materiales densos como la ferrita (para la que $v_{\text{ferrita}} = 0.010c$) puede ser *mucho menor* que en el vacío.

Evalúe su comprensión de la sección 32.3 La primera de las ecuaciones (32.17) da el campo eléctrico para una onda plana medida en puntos a lo largo del eje x. Para esta onda plana, ¿en qué difiere el campo eléctrico en puntos *afuera* del eje x, de la expresión en las ecuaciones (32.17)? **i.** La amplitud es diferente; **ii.** la fase es diferente; **iii.** tanto la amplitud como la fase son diferentes; **iv.** ninguna de las opciones anteriores es válida.

32.4 Energía y momento lineal de las ondas electromagnéticas

Es un hecho muy conocido que hay energía asociada con las ondas electromagnéticas; piense en la energía de la radiación solar. Las aplicaciones prácticas de las ondas electromagnéticas, como los hornos de microondas, los transmisores de radio y rayos láser para cirugía ocular, utilizan la energía que esas ondas transportan. Para comprender cómo se aprovecha esta energía, resulta útil deducir relaciones detalladas de la energía de una onda electromagnética.

Comencemos con las expresiones obtenidas en las secciones 24.3 y 30.3 para las **densidades de energía** en campos eléctricos y magnéticos; sugerimos al lector que las revise en este momento. Las ecuaciones (24.11) y (30.10) indican que en una región de espacio vacío donde están presentes los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ la densidad total de energía u está dada por

$$u = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \qquad (32.23)$$

donde ϵ_0 y μ_0 son, respectivamente, la permitividad y la permeabilidad del espacio libre. Para las ondas electromagnéticas en el vacío, las magnitudes E y B están relacionadas por

$$B = \frac{E}{c} = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}\, E \qquad (32.24)$$

Al combinar las ecuaciones (32.23) y (32.24) también se puede expresar la densidad de energía u en una onda electromagnética simple en el vacío como

$$u = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0}(\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}\, E)^2 = \epsilon_0 E^2 \qquad (32.25)$$

Esto demuestra que en el vacío, la densidad de energía asociada con el campo $\vec{E}$ en nuestra onda simple es igual a la densidad de energía del campo $\vec{B}$. En general, la magnitud del campo eléctrico E es función de la posición y el tiempo, igual que para la onda sinusoidal descrita por las ecuaciones (32.16); así, la densidad de energía u de una onda electromagnética, dada por la ecuación (32.25), también depende en general de la posición y el tiempo.

Flujo de energía electromagnética y el vector de Poynting

Las ondas electromagnéticas como las que hemos descrito son ondas que *viajan* y transportan energía de una región a otra. Esta transferencia de energía se puede describir en términos de la energía transferida *por unidad de tiempo por unidad de área de sección transversal*, o *potencia por unidad de área*, para un área perpendicular a la dirección en que viaja la onda.

Para ver cómo se relaciona el flujo de energía con los campos, considere un plano estacionario, perpendicular al eje x, que coincida con el frente de onda en cierto momento. En un tiempo dt después de eso, el frente de onda se desplaza una distancia $dx = c\,dt$ hacia la derecha del plano. Si se considera un área A sobre este plano estacionario (figura 32.17), advertimos que la energía del espacio a la derecha de esta área debió haber pasado a través del área para llegar a la nueva ubicación. El volumen dV de la región en cuestión es el producto del área de la base A por la longitud $c\,dt$, y la energía dU de esta región es el producto de la densidad de energía u por este volumen:

$$dU = u\,dV = (\epsilon_0 E^2)(Ac\,dt)$$

Esta energía pasa a través del área A en el tiempo dt. El flujo de energía por unidad de tiempo por unidad de área, que llamaremos S, es

$$S = \frac{1}{A}\frac{dU}{dt} = \epsilon_0 c E^2 \qquad \text{(en el vacío)} \qquad (32.26)$$

Si empleamos las ecuaciones (32.4) y (32.9), obtenemos las siguientes formas alternativas:

$$S = \frac{\epsilon_0}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} E^2 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}\, E^2 = \frac{EB}{\mu_0} \qquad \text{(en el vacío)} \qquad (32.27)$$

La deducción de la ecuación (32.27) a partir de la (32.26) se deja al lector. Las unidades S son energía por unidad de tiempo por unidad de área, o potencia por unidad de área. La unidad del SI para S es 1 J/s·m^2, o 1 W/m^2.

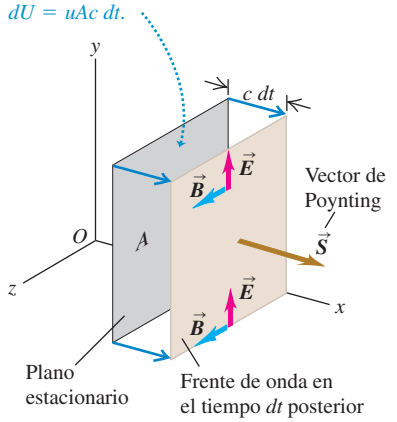
Es posible definir una cantidad *vectorial* que describa tanto la magnitud como la dirección de la rapidez del flujo de energía:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} \qquad \text{(vector de Poynting en el vacío)} \qquad (32.28)$$

El vector $\vec{S}$ se denomina **vector de Poynting**, y fue introducido por el físico británico John Poynting (1852-1914). Su dirección es la misma que la dirección en que se propaga la onda (figura 32.18). Como $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, la magnitud de $\vec{S}$ es $S = EB/\mu_0$; según las ecuaciones (32.26) y (32.27), este es el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo a través de un área de sección transversal perpendicular a la dirección de propagación. El flujo total de energía por unidad de tiempo (potencia, P) hacia afuera de cualquier superficie cerrada es la integral de $\vec{S}$ sobre la superficie:

$$P = \oint \vec{S} \cdot d\vec{A}$$

32.17 Frente de onda en el tiempo dt después de haber pasado a través del plano estacionario con área A.



32.18 Estos paneles solares en el techo de un edificio están inclinados hacia el Sol, es decir, de frente al vector Poynting de las ondas electromagnéticas provenientes del Sol; de esta forma, los paneles pueden absorber la máxima cantidad de energía de las ondas.



Para las ondas sinusoidales que estudiamos en la sección 32.3, así como en el caso de otras ondas más complejas, los campos eléctrico y magnético en un punto cualquiera varían con el tiempo, por lo que el vector de Poynting en cualquier punto también es función del tiempo. Puesto que las frecuencias de las ondas electromagnéticas comunes son muy altas, la variación en el tiempo del vector Poynting es tan rápida que lo más adecuado es examinar su valor *medio*. La magnitud del valor medio de $\vec{S}$ en un punto recibe el nombre de **intensidad** de la radiación en ese punto. La unidad del SI para la intensidad es la misma que para S: 1 W/m^2 (watt por metro cuadrado).

Veamos cuál es la intensidad de la onda sinusoidal descrita por las ecuaciones (32.17). Primero sustituimos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en la ecuación (32.28):

$$\vec{S}(x,t) = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}(x,t) \times \vec{B}(x,t)$$
$$= \frac{1}{\mu_0}[\hat{j}E_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t)] \times [\hat{k}B_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t)]$$

El producto vectorial de los vectores unitarios $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{\imath}$ y $\cos^2(kx - \omega t)$ nunca es negativo, por lo que (x, t) siempre apunta en la dirección x positiva (la dirección de propagación de la onda). La componente x del vector de Poynting es

$$S_x(x,t) = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{\mu_0}\cos^2(kx - \omega t) = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{2\mu_0}[1 + \cos 2(kx - \omega t)]$$

El valor medio del tiempo de cos2 $(kx - \omega t)$ es igual a cero porque, en cualquier punto, es positivo durante la mitad de un ciclo y negativo durante la otra mitad. Por lo tanto, el valor medio del vector de Poynting en un ciclo completo es $\vec{S}_{\text{med}} = \hat{\imath}S_{\text{med}}$, donde

$$S_{\text{med}} = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{2\mu_0}$$

Es decir, la magnitud del valor medio de $\vec{S}$ para una onda sinusoidal (la intensidad I de la onda) es $\frac{1}{2}$ del valor máximo. Con base en las relaciones $E_{\text{máx}} = B_{\text{máx}}c$ y $\epsilon_0\mu_0 = 1/c^2$, podemos expresar la intensidad en varias formas equivalentes:

$$I = S_{\text{med}} = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{2\mu_0} = \frac{E_{\text{máx}}^2}{2\mu_0 c}$$
$$= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}E_{\text{máx}}^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 c E_{\text{máx}}^2$$

(intensidad de una onda sinusoidal en el vacío) (32.29)

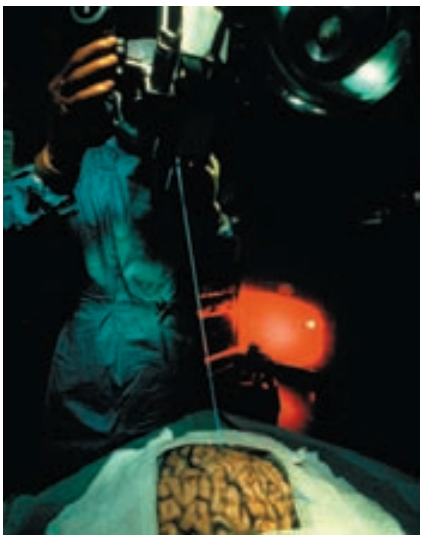
Se invita al lector a que compruebe que estas expresiones son equivalentes.

En el caso de una onda que viaja en la dirección $-x$, representada por las ecuaciones (32.19), el vector de Poynting tiene la dirección $-x$ en todos los puntos, pero su magnitud es la misma que en el caso de una onda que viaja en la dirección $+x$. Se invita al lector a comprobar estas afirmaciones (véase el ejercicio 32.24).

CUIDADO **Vector de Poynting contra intensidad** En cualquier punto x, la magnitud del vector de Poynting varía con el tiempo. En consecuencia, la rapidez *instantánea* con la que la energía electromagnética en una onda plana sinusoidal llega a la superficie no es constante. Esto tal vez parezca contradecir la experiencia cotidiana; la luz del Sol, la de una bombilla eléctrica o la del rayo láser de un escáner en la tienda de comestibles parecen estables y de intensidad invariable. En realidad, el vector de Poynting de estas fuentes *sí* varía con el tiempo, pero esta variación es imperceptible ya que la frecuencia de oscilación es muy alta (alrededor de 5×10^{14} Hz en el caso de la luz visible). Lo único que percibimos es la rapidez *media* con que la energía llega al ojo; por esta razón, es común usar la intensidad (valor medio de S) para describir la intensidad de la radiación electromagnética.

A lo largo de este análisis hemos considerado solo ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío. Sin embargo, si las ondas viajan en un medio dieléctrico, deben

Aplicación Cirugía láser
Los láseres se utilizan ampliamente en medicina como "bisturíes" de muy alta precisión, sin derramar sangre. Pueden alcanzar y eliminar tumores con un daño mínimo a los tejidos sanos vecinos, como en la cirugía del cerebro que aquí se muestra. La potencia de salida del láser es normalmente inferior a 40 W, menor que la de una bombilla normal. Sin embargo, esta potencia se concentra en un punto de 0.1 a 2.0 mm de diámetro, de modo que la intensidad de la luz (igual al valor medio del vector de Poynting) puede ser tan elevada como 5×10^9 W/m^2.



modificarse las expresiones para la densidad de energía [ecuación (32.23)], el vector de Poynting [ecuación (32.28)] y la intensidad de una onda sinusoidal [ecuación (32.29)]. Los cambios requeridos son muy sencillos: basta con sustituir ϵ_0 por la permitividad ϵ del dieléctrico, μ_0 por la permeabilidad μ del dieléctrico y c por la rapidez v de las ondas electromagnéticas en el dieléctrico. De manera sorprendente, las densidades de energía en los campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ son iguales incluso en un dieléctrico.



Video Tutor Demo

Ejemplo 32.3 Energía en una onda no sinusoidal



Con respecto a la onda no sinusoidal descrita en la sección 32.2, suponga que $E = 100\ \text{V/m} = 100\ \text{N/C}$. Determine el valor B, la densidad de energía u y la rapidez de flujo de energía por unidad de área S.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En esta onda, $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ son uniformes detrás del frente de onda (y cero delante de ella). Por lo tanto, las incógnitas B, u y S también deben ser uniformes detrás del frente de onda. Dado el valor de la magnitud E, calculamos la magnitud de B con la ecuación (32.4), determinamos u con la ecuación (32.25), y S con la ecuación (32.27). [No es posible utilizar la ecuación (32.29), ya que solo se aplica a ondas sinusoidales].

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (32.4),

$$B = \frac{E}{c} = \frac{100\ \text{V/m}}{3.00 \times 10^8\ \text{m/s}} = 3.33 \times 10^{-7}\ \text{T}$$

Según la ecuación (32.25),

$$u = \epsilon_0 E^2 = (8.85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2)(100\ \text{N/C})^2$$
$$= 8.85 \times 10^{-8}\ \text{N/m}^2 = 8.85 \times 10^{-8}\ \text{J/m}^3$$

La magnitud del vector de Poynting es

$$S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{(100\ \text{V/m})(3.33 \times 10^{-7}\ \text{T})}{4\pi \times 10^{-7}\ \text{T}\cdot\text{m/A}}$$
$$= 26.5\ \text{V}\cdot\text{A/m}^2 = 26.5\ \text{W/m}^2$$

EVALUAR: Se puede comprobar el resultado para S usando la ecuación (32.26):

$$S = \epsilon_0 c E^2 = (8.85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2)(3.00 \times 10^8\ \text{m/s})$$
$$\times (100\ \text{N/C})^2 = 26.5\ \text{W/m}^2$$

Como $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ tienen los mismos valores en todos los puntos detrás del frente de onda, u y S también tienen el mismo valor en toda la región detrás del frente de onda. Por delante del frente de onda, $\vec{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{0}$ y $\vec{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{0}$, por lo que $u = 0$ y $S = 0$; donde no hay campos, no hay energía de campo.

Ejemplo 32.4 Energía en una onda sinusoidal

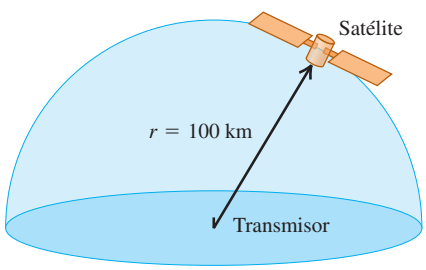


Una estación de radio en la superficie terrestre emite una onda sinusoidal con una potencia total media de 50 kW (figura 32.19). Suponiendo que el transmisor irradia por igual en todas direcciones sobre el terreno (lo que es improbable en situaciones reales), calcule las amplitudes $E_{\text{máx}}$ y $B_{\text{máx}}$ detectadas por un satélite ubicado a 100 km de la antena.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Se conoce la potencia total media del transmisor P. La intensidad I es exactamente la potencia media por unidad de área, por lo que para encontrar I a 100 km del transmisor se divide P entre el área superficial del hemisferio que se ilustra en la figura 32.19. Para una onda sinusoidal, I también es igual a la magnitud del valor medio S_{med} del vector de Poynting, por lo que podemos utilizar las ecuaciones (32.29) para encontrar $E_{\text{máx}}$, y la ecuación (32.4) para encontrar $B_{\text{máx}}$.

32.19 Una estación de radio irradia ondas hacia el interior del hemisferio que se muestra.



EJECUTAR: El área de la superficie de un hemisferio de radio $r = 100\ \text{km} = 1.00 \times 10^5\ \text{m}$ es

$$A = 2\pi R^2 = 2\pi(1.00 \times 10^5\ \text{m})^2 = 6.28 \times 10^{10}\ \text{m}^2$$

Toda la potencia radiada pasa a través de esta superficie, por lo que la potencia media por unidad de área (es decir, la intensidad) es

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{2\pi R^2} = \frac{5.00 \times 10^4\ \text{W}}{6.28 \times 10^{10}\ \text{m}^2} = 7.96 \times 10^{-7}\ \text{W/m}^2$$

De acuerdo con las ecuaciones (32.29), $I = S_{\text{med}} = {E_{\text{máx}}}^2/2m_0c$, así que

$$E_{\text{máx}} = \sqrt{2\mu_0 c S_{\text{med}}}$$
$$= \sqrt{2(4\pi \times 10^{-7}\ \text{T}\cdot\text{m/A})(3.00 \times 10^8\ \text{m/s})(7.96 \times 10^{-7}\ \text{W/m}^2)}$$
$$= 2.45 \times 10^{-2}\ \text{V/m}$$

A partir de la ecuación (32.4) se tiene

$$B_{\text{máx}} = \frac{E_{\text{máx}}}{c} = 8.17 \times 10^{-11}\ \text{T}$$

EVALUAR: Observe que la magnitud de $E_{\text{máx}}$ es comparable con los campos que se observan comúnmente en el laboratorio, pero $B_{\text{máx}}$ es extremadamente pequeña en comparación con los campos $\vec{\boldsymbol{B}}$ estudiados en capítulos anteriores. Por esta razón, la mayoría de los detectores de radiación electromagnética responden al efecto del campo eléctrico, no del campo magnético. Una excepción es el caso de las antenas de espira para radio (véase el problema práctico al final de este capítulo).

Flujo de momento electromagnético y presión de radiación

A partir de la observación de que se requiere energía para establecer campos eléctricos y magnéticos, hemos demostrado que las ondas electromagnéticas transportan energía. También se puede demostrar que las ondas electromagnéticas llevan un *momento lineal* p con una densidad de momento lineal correspondiente (momento lineal dp por volumen dV) de magnitud

$$\frac{dp}{dV} = \frac{EB}{\mu_0 c^2} = \frac{S}{c^2} \qquad (32.30)$$

Este momento electromagnético es una propiedad del campo; no está asociada con la masa de una partícula en movimiento en el sentido habitual.

Existe también una rapidez de flujo de momento electromagnético correspondiente. El volumen dV ocupado por una onda electromagnética (rapidez c) que pasa a través de un área A en el tiempo dt es $dV = Ac\,dt$. Cuando se sustituye esto en la ecuación (32.30) y se reordena, se encuentra que la rapidez de flujo del momento electromagnético por unidad de área es

$$\frac{1}{A}\frac{dp}{dt} = \frac{S}{c} = \frac{EB}{\mu_0 c} \qquad \text{(tasa de flujo del momento electromagnético)} \quad (32.31)$$

Este es el momento lineal que se transfiere por unidad de área y por unidad de tiempo. Al sustituir S por $S_{\text{med}} = I$ en la ecuación (32.31), se obtiene la rapidez *media* de transferencia de momento lineal por unidad de área.

Este momento lineal es responsable del fenómeno llamado **presión de radiación**. Cuando una onda electromagnética es absorbida por completo por una superficie, el momento lineal de la onda también se transfiere a la superficie. Por sencillez, consideraremos una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Con base en las ideas desarrolladas en la sección 8.1, se observa que la razón dp/dt con que se transfiere el momento lineal a la superficie absorbente es igual a la *fuerza* sobre la superficie. La fuerza media por unidad de área que se debe a la onda, o *presión de radiación* p_{rad}, es el valor medio de dp/dt dividido entre el área absorbente A. (Se utiliza el subíndice "rad" para distinguir la presión del momento electromagnético, que también se representa mediante el símbolo p). De acuerdo con la ecuación (32.31), la presión de radiación es

$$p_{\text{rad}} = \frac{S_{\text{med}}}{c} = \frac{I}{c} \qquad \text{(presión de radiación, onda absorbida totalmente)} \quad (32.32)$$

Si la onda se refleja por completo, el cambio en el momento electromagnético es dos veces más grande, y la presión es

$$p_{\text{rad}} = \frac{2S_{\text{med}}}{c} = \frac{2I}{c} \qquad \text{(presión de radiación, onda reflejada totalmente)} \quad (32.33)$$

Por ejemplo, el valor de I (o S_{med}) para la luz solar directa, antes de que pase a través de la atmósfera terrestre, es aproximadamente de 1.4 kW/m^2. De acuerdo con la ecuación (32.32), la presión media correspondiente sobre una superficie totalmente absorbente es

$$p_{\text{rad}} = \frac{I}{c} = \frac{1.4 \times 10^3\ \text{W/m}^2}{3.0 \times 10^8\ \text{m/s}} = 4.7 \times 10^{-6}\ \text{Pa}$$

Según la ecuación (32.33), la presión media sobre una superficie totalmente *reflectante* es el doble de esto: $2I/c$, o 9.4×10^{-6} Pa. Estas son presiones muy pequeñas, del orden de 10^{-10} atm, pero es posible medirlas con instrumentos sensibles.

La presión de la radiación de la luz solar es mucho mayor *dentro* del Sol que en la Tierra (véase el problema 32.45). En el interior de las estrellas que son mucho más masivas y luminosas que el Sol, la presión de radiación es tan grande que aumenta considerablemente la presión gaseosa dentro de ellas, lo que ayuda a impedir que estas colapsen bajo el efecto de su propia gravedad. En ciertos casos, la presión de radiación tiene efectos colosales sobre el material que rodea a las estrellas (figura 32.20).



32.20 En el centro de esta nube de gas interestelar, hay un grupo de estrellas muy luminosas que ejercen una presión de radiación enorme sobre sus alrededores. Auxiliada por un "viento" de partículas que emana de las estrellas, en los últimos millones de años, la presión de radiación ha formado una burbuja dentro de la nube de 70 años luz de diámetro.

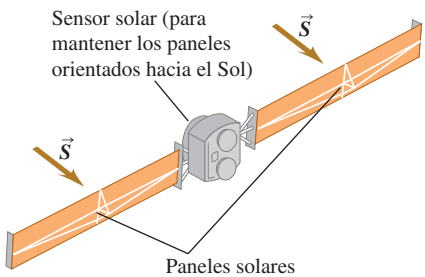
Ejemplo 32.5 Potencia y presión de la luz solar

Un satélite en órbita alrededor de la Tierra tiene paneles recolectores de energía solar con área total de 4.0 m^2 (figura 32.21). Si la radiación del Sol es perpendicular a los paneles y es absorbida por completo, calcule la potencia solar media absorbida y la fuerza media asociada con la presión de radiación.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema utiliza las relaciones entre intensidad, potencia, presión de radiación y fuerza. En el análisis anterior calculamos la intensidad I (potencia por unidad de área) de la luz solar, así como la presión de radiación p_{rad} (fuerza por unidad de área) de la luz solar sobre una superficie absorbente. (Estos valores se calcularon para puntos sobre la atmósfera, que es donde el satélite está en órbita). Al multiplicar cada valor por el área de los paneles solares se obtiene la potencia media absorbida y la fuerza neta de la radiación sobre los paneles.

32.21 Paneles solares en un satélite.



EJECUTAR: La intensidad I (potencia por unidad de área) es 1.4×10^3 W/m^2. Aunque la luz proveniente del Sol no es una onda sinusoidal simple, es posible usar la relación según la cual la potencia media P es el producto de la intensidad I por el área A:

$$P = IA = (1.4 \times 10^3 \text{ W/m}^2)(4.0 \text{ m}^2)$$
$$= 5.6 \times 10^3 \text{ W} = 5.6 \text{ kW}$$

La presión de radiación de la luz solar sobre una superficie absorbente es $p_{rad} = 4.7 \times 10^{-6}$ Pa $= 4.7 \times 10^{-6}$ N/m^2. La fuerza total F es la presión p_{rad} por el área A:

$$F = p_{rad}A = (4.7 \times 10^{-6} \text{ N/m}^2)(4.0 \text{ m}^2) = 1.9 \times 10^{-5} \text{ N}$$

EVALUAR: La potencia absorbida es considerable. Parte de ella se puede utilizar para alimentar los equipos a bordo del satélite; el resto calienta los paneles, ya sea directamente o por ineficiencias de sus celdas fotovoltaicas.

La fuerza de radiación total es comparable con el peso (sobre la Tierra) de un solo grano de sal. Sin embargo, con el tiempo, esta fuerza pequeña puede tener un efecto importante en la órbita del satélite como el de la figura 32.21, y por lo tanto se debe considerar la presión de radiación.

Evalúe su comprensión de la sección 32.4 La figura 32.13 muestra una longitud de onda de una onda electromagnética sinusoidal en el instante $t = 0$. ¿Para cuáles de los siguientes cuatro valores de x, *a*) la densidad de energía es máxima; *b*) la densidad de energía es mínima; *c*) la magnitud instantánea (no media) del vector de Poynting alcanza su nivel máximo; *d*) la magnitud instantánea (no media) del vector de Poynting alcanza su nivel mínimo? **i.** $x = 0$; **ii.** $x = \lambda/4$; **iii.** $x = \lambda/2$; **iv.** $x = 3\lambda/4$.

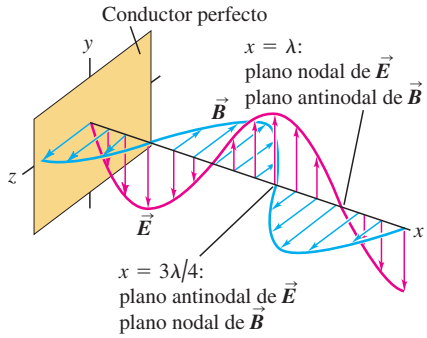
32.5 Ondas electromagnéticas estacionarias

Las ondas electromagnéticas se pueden *reflejar*; la superficie de un conductor (como una lámina metálica pulida) o de un dieléctrico (como una hoja de vidrio) pueden servir como reflectores. El principio de superposición se cumple para las ondas electromagnéticas, al igual que para los campos eléctricos y magnéticos. La superposición de una onda incidente y una onda reflejada forma una **onda estacionaria**. La situación es análoga a las ondas estacionarias en una cuerda estirada que se estudiaron en la sección 15.7 (vol. 1); es recomendable repasar ese análisis.

Suponga que una hoja de un conductor perfecto (con resistividad igual a cero) se coloca en el plano yz de la figura 32.22, y una onda electromagnética linealmente polarizada que viaja en la dirección x negativa choca con ella. Como se vio en la sección 23.4, $\vec{E}$ no puede tener una componente paralela a la superficie de un conductor perfecto. Por lo tanto, en esa situación, $\vec{E}$ debe ser igual a cero en todo lugar del plano yz. El campo eléctrico de la onda electromagnética *incidente no* es cero en todo momento en el plano yz. Pero esta onda incidente induce corrientes oscilantes en la superficie del conductor, y estas corrientes dan origen a un campo eléctrico adicional. El campo eléctrico *neto*, que es la suma vectorial de este campo y del incidente $\vec{E}$, es igual a cero en todo lugar tanto en el interior como en la superficie del conductor.

Las corrientes inducidas sobre la superficie del conductor también producen una onda *reflejada* que viaja hacia afuera del plano en la dirección $+x$. Suponga que la onda incidente está descrita por las funciones de onda de las ecuaciones (32.19) (una onda sinusoidal que viaja en la dirección $-x$) y la onda reflejada por el negativo de las ecuaciones (32.16) (una onda sinusoidal que se desplaza en la dirección $+x$). Tomamos el *negativo* de la onda dada por las ecuaciones (32.16) de manera que los campos eléctricos inci-

32.22 Representación de los campos eléctrico y magnético de una onda estacionaria linealmente polarizada cuando $\omega t = 3\pi/4$ rad. En cualquier plano perpendicular al eje x, E es máxima (un antinodo) donde B es cero (un nodo), y viceversa. Conforme transcurre el tiempo, el patrón *no* se desplaza a lo largo del eje x; en vez de ello, los vectores $\vec{E}$ y $\vec{B}$ simplemente oscilan en todos los puntos.



MasteringPHYSICS
PhET: Microwaves

dente y reflejado se anulen en $x = 0$ (el plano del conductor, donde el campo eléctrico total debe ser cero). El principio de superposición establece que el campo total $\vec{\boldsymbol{E}}$ en cualquier punto es la suma vectorial de los campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ de las ondas incidente y reflejada, y de manera análoga para el campo $\vec{\boldsymbol{B}}$. Por lo tanto, las funciones de onda para la superposición de las dos ondas son las siguientes:

$$E_y(x, t) = E_{\text{máx}}[\cos(kx + \omega t) - \cos(kx - \omega t)]$$
$$B_z(x, t) = B_{\text{máx}}[-\cos(kx + \omega t) - \cos(kx - \omega t)]$$

Estas expresiones se pueden expandir y simplificar con ayuda de las identidades

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \operatorname{sen} A \operatorname{sen} B$$

Los resultados son

$$E_y(x, t) = -2E_{\text{máx}} \operatorname{sen} kx \operatorname{sen} \omega t \qquad (32.34)$$
$$B_z(x, t) = -2B_{\text{máx}} \cos kx \cos \omega t \qquad (32.35)$$

La ecuación (32.34) es análoga a la (15.28) (vol. 1) para una cuerda estirada. Se observa que en $x = 0$, el campo eléctrico $E_y(x = 0, t)$ *siempre* es igual a cero; esto es una exigencia de la naturaleza del conductor ideal, que desempeña el mismo papel que un punto fijo al final de una cuerda. Además, $E_y(x, t)$ es cero en *todo* momento en los puntos de aquellos planos perpendiculares al eje x para los que sen $kx = 0$; es decir, $kx = 0, \pi, 2\pi, \ldots$ Como $k = 2\pi/\lambda$, las posiciones de estos planos son

$$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, \ldots \qquad (\text{planos nodales de } \vec{\boldsymbol{E}}) \qquad (32.36)$$

Estos planos se llaman **planos nodales** del campo $\vec{\boldsymbol{E}}$ son el equivalente de los nodos, o puntos nodales, de una onda estacionaria en una cuerda. En el punto medio entre dos planos nodales adyacentes cualesquiera hay un plano en el que sen $kx = \pm 1$; en cada uno de tales planos, la magnitud de $E(x, t)$ es igual al valor máximo posible de $2E_{\text{máx}}$ dos veces en cada ciclo de oscilación. Estos son los **planos antinodales** de $\vec{\boldsymbol{E}}$, que corresponden a los antinodos de las ondas en una cuerda.

El campo magnético total es igual a cero en todo momento en los puntos de los planos en los que $\cos kx = 0$. Esto ocurre donde

$$x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \ldots \qquad (\text{planos nodales de } \vec{\boldsymbol{B}}) \qquad (32.37)$$

Estos son los planos nodales del campo $\vec{\boldsymbol{B}}$; hay un plano antinodal de $\vec{\boldsymbol{B}}$ en el punto medio entre dos planos nodales adyacentes cualesquiera.

La figura 32.22 muestra un patrón de onda estacionaria en cierto instante del tiempo. El campo magnético *no* es igual a cero en la superficie conductora ($x = 0$). Las corrientes superficiales que deben estar presentes para hacer que $\vec{\boldsymbol{E}}$ sea exactamente cero en la superficie ocasionan campos magnéticos en esta última. Entre los planos nodales de cada campo hay una separación de media longitud de onda. Los planos nodales de un campo están en el punto medio entre los de otro; de esta forma, los nodos de $\vec{\boldsymbol{E}}$ coinciden con los antinodos de $\vec{\boldsymbol{B}}$, y a la inversa. Compare esta situación con la diferencia entre los nodos de presión y los nodos de desplazamiento que se vieron en la sección 16.4 (vol. 1).

El campo eléctrico total es una función *seno* de t, y el campo magnético total es una función *coseno* de t. Por consiguiente, las variaciones sinusoidales de los dos campos están 90° fuera de fase en cada punto. En los momentos en que sen $\omega t = 0$, el campo eléctrico es cero *en todo lugar*, y el campo magnético es máximo. Cuando $\cos \omega t = 0$, el campo magnético es cero en todo lugar, y el campo eléctrico es máximo. Esto contrasta con lo que ocurre en una onda que viaja en una dirección, como se describe en las ecuaciones (32.16) o (32.19) por separado, en las que las variaciones sinusoidales de $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ en cualquier punto en particular están *en fase*. Es interesante comprobar que las ecuaciones (32.34) y (32.35) satisfacen la ecuación de onda, ecuación (32.15). También se puede demostrar que satisfacen las ecuaciones (32.12) y (32.14), equivalentes de las leyes de Faraday y de Ampère (véase el ejercicio 32.36).

Ondas estacionarias en una cavidad

Ahora insertemos un segundo plano conductor, paralelo al primero y a una distancia L de él, a lo largo del eje x. La cavidad entre los dos planos es análoga a una cuerda estirada sujeta en los puntos $x = 0$ y $x = L$. Ambos planos conductores deben ser planos nodales para $\vec{E}$; una onda estacionaria puede existir solo cuando el segundo plano está situado en alguna de las posiciones en las que $E(x, t) = 0$, por lo que L debe ser un múltiplo entero de $\lambda/2$. Las longitudes de onda que satisfacen esta condición son

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots) \tag{32.38}$$

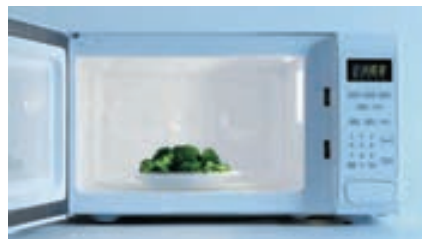
Las frecuencias correspondientes son

$$f_n = \frac{c}{\lambda_n} = n\frac{c}{2L} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots) \tag{32.39}$$

Así, hay un conjunto de *modos normales*, cada uno con una frecuencia, forma de onda y distribución nodal características (figura 32.23). Al medir las posiciones nodales es posible medir la longitud de onda. Si se conoce la frecuencia, se puede determinar la rapidez de onda. Hertz fue el primero en utilizar esta técnica en la década de 1880 en sus investigaciones pioneras sobre las ondas electromagnéticas.

Las superficies conductoras no son las únicas que reflejan las ondas electromagnéticas. La reflexión también ocurre en la interfase entre dos materiales aislantes con diferentes propiedades dieléctricas o magnéticas. El análogo mecánico es la unión de dos cuerdas con igual tensión pero distinta densidad de masa lineal. En general, una onda incidente sobre una superficie frontera de este tipo se transmite parcialmente al segundo material y se refleja parcialmente de regreso hacia el primero. Por ejemplo, la luz se transmite a través de una ventana de vidrio, pero sus superficies también reflejan la luz.

32.23 Un horno de microondas establece una onda electromagnética estacionaria con $\lambda = 12.2$ cm, una longitud de onda que el agua de los alimentos absorbe intensamente. Como la onda tiene nodos separados por una distancia $\lambda/2 = 6.1$ cm, es necesario hacer girar los alimentos mientras se cocinan; de lo contrario, las partes que se encuentran en un nodo, donde la amplitud del campo eléctrico es igual a cero, permanecerían frías.



Ejemplo 32.6 Intensidad en una onda estacionaria

Calcule la intensidad de la onda estacionaria representada por las ecuaciones (32.34) y (32.25).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La intensidad I de la onda es el valor medio S_{med} de la magnitud del vector de Poynting $\vec{S}$. Para encontrar S_{med}, primero usamos la ecuación (32.28) con la finalidad de encontrar el valor instantáneo de $\vec{S}$ y luego su promedio a lo largo de un número entero de ciclos de la onda.

EJECUTAR: Al utilizar las funciones de onda de las ecuaciones (32.34) y (32.35) en la ecuación (32.28) para el vector de Poynting $\vec{S}$, se obtiene

$$\begin{aligned}\vec{S}(x, t) &= \frac{1}{\mu_0}\vec{E}(x, t) \times \vec{B}(x, t)\\ &= \frac{1}{\mu_0}[-2\hat{j}E_{\text{máx}} \operatorname{sen} kx \cos \omega t] \times [-2\hat{k}B_{\text{máx}} \cos kx \operatorname{sen} \omega t]\\ &= \hat{\imath}\frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{\mu_0}(2 \operatorname{sen} kx \cos kx)(2 \operatorname{sen} \omega t \cos \omega t)\\ &= \hat{\imath}S_x(x, t)\end{aligned}$$

Usando la identidad $\operatorname{sen} 2A = 2 \operatorname{sen} A \cos A$, podemos rescribir $S_x(x, t)$ como

$$S_x(x, t) = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}} \operatorname{sen} 2kx \operatorname{sen} 2\omega t}{\mu_0}$$

El valor medio de una función seno con respecto a cualquier número entero de ciclos es igual a cero. Así, *el tiempo medio de $\vec{S}$ en cualquier punto es igual a cero*; $I = S_{\text{med}} = 0$.

EVALUAR: Esto es exactamente lo que cabe esperar. La onda estacionaria se forma con la superposición de dos ondas de la misma frecuencia y amplitud que viajan en sentidos opuestos. Toda la energía transferida por una de ellas se anula totalmente por una cantidad igual transferida en sentido opuesto por la otra onda. Cuando se utilicen ondas electromagnéticas para transmitir potencia, es importante evitar reflexiones que originen ondas estacionarias.

Ejemplo 32.7 Ondas estacionarias en una cavidad

Se establecen ondas electromagnéticas estacionarias en una cavidad con dos paredes paralelas, altamente conductoras, separadas por una distancia de 1.50 cm. *a*) Calcule la longitud de onda más larga l y la frecuencia más baja f de estas ondas estacionarias. *b*) En el caso de la onda estacionaria con la longitud de onda más larga, ¿en qué parte de la cavidad $\vec{E}$ tiene su magnitud máxima? ¿Dónde es igual a cero el campo $\vec{E}$? ¿Dónde tiene $\vec{B}$ su magnitud máxima? ¿Dónde es igual a cero el campo $\vec{B}$?

Continúa

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se basa en la idea de que solo ciertos modos electromagnéticos normales son posibles para las ondas electromagnéticas en una cavidad, de igual forma que solo ciertos modos normales son posibles para ondas estacionarias en una cuerda. La longitud de onda más larga y la frecuencia más baja que son posibles corresponden al modo $n = 1$ en las ecuaciones (32.38) y (32.39); estas ecuaciones se utilizan para determinar los valores de λ y f. Así, las ecuaciones (32.36) y (32.37) nos indican las ubicaciones de los planos nodales de $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$; los planos antinodales de cada campo están en el punto medio entre los planos nodales adyacentes.

EJECUTAR: *a*) De acuerdo con las ecuaciones (32.38) y (32.39), la longitud de onda y la frecuencia que corresponde al modo electromagnético normal con $n = 1$ son

$$\lambda_1 = 2L = 2(1.50\ \text{cm}) = 3.00\ \text{cm}$$

$$f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{3.00 \times 10^8\ \text{m/s}}{2(1.50 \times 10^{-2}\ \text{m})} = 1.00 \times 10^{10}\ \text{Hz} = 10\ \text{GHz}$$

b) Con $n = 1$ solo hay media longitud de onda entre las paredes. El campo eléctrico tiene planos nodales ($\vec{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{0}$) en las paredes y un plano antinodal (donde se presenta la magnitud máxima de $\vec{\boldsymbol{E}}$ equidistante de ambas. El campo magnético tiene planos *antinodales* en las paredes y un plano nodal equidistante de ambas.

EVALUAR: Una aplicación de las ondas estacionarias de este tipo es la generación de un campo $\vec{\boldsymbol{E}}$ oscilante de frecuencia definida, el cual, a la vez, se utiliza para examinar el comportamiento de una pequeña muestra de material colocada en el interior de la cavidad. Para someter la muestra al campo más intenso posible, esta debe colocarse cerca del centro de la cavidad, en el antinodo de $\vec{\boldsymbol{E}}$.

Evalúe su comprensión de la sección 32.5 En la onda estacionaria descrita en el ejemplo 32.7, ¿hay algún punto en la cavidad en el que la densidad de la energía sea igual a cero en todo momento? Si es así, ¿dónde? Si no, ¿por qué no?

CAPÍTULO 32 RESUMEN

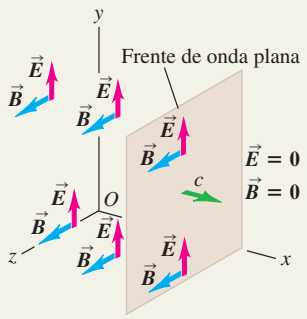
Video Tutor Solutions

Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas: Las ecuaciones de Maxwell pronostican la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío con la rapidez de la luz c. El espectro electromagnético cubre frecuencias desde 1 hasta 10^{24} Hz, y el correspondiente amplio intervalo de longitudes de onda. La luz visible, con longitudes de onda de 380 a 750 nm, es solo una parte muy pequeña de ese espectro. En una onda plana, los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son uniformes sobre cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación. Las leyes de Faraday y Ampère establecen relaciones entre las magnitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$; la exigencia de que se satisfagan estas dos relaciones permite obtener una expresión para c en términos de ϵ_0 y μ_0. Las ondas electromagnéticas son transversales; los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación, la cual es la dirección del producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$.

$$E = cB \tag{32.4}$$

$$B = \epsilon_0 \mu_0 c E \tag{32.8}$$

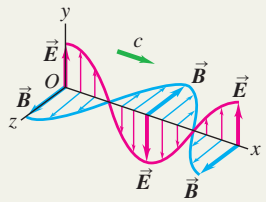
$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \tag{32.9}$$



Ondas electromagnéticas sinusoidales: Las ecuaciones (32.17) y (32.18) describen una onda electromagnética plana sinusoidal que viaja en el vacío en la dirección $+x$. Si la onda se propaga en la dirección $-x$, sustituya $kx - \omega t$ por $kx + \omega t$. (Véase el ejemplo 32.1).

$$\vec{E}(x, t) = \hat{j} E_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$$
$$\vec{B}(x, t) = \hat{k} B_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t) \tag{32.17}$$

$$E_{\text{máx}} = cB_{\text{máx}} \tag{32.18}$$



Ondas electromagnéticas en la materia: Cuando una onda electromagnética viaja a través de un dieléctrico su rapidez de propagación v es menor que la rapidez de la luz en el vacío c. (Véase el ejemplo 32.2).

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{K K_{\text{m}}}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{K K_{\text{m}}}} \tag{32.21}$$

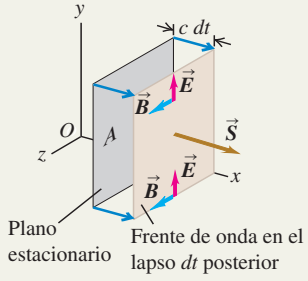
Energía y momento lineal de las ondas electromagnéticas: La rapidez de flujo de energía (potencia por unidad de área) de una onda electromagnética en el vacío está dada por el vector de Poynting $\vec{S}$. La magnitud del valor promediado en el tiempo del vector de Poynting se llama la intensidad I de la onda. Las ondas electromagnéticas también transportan momento lineal, y cuando una de ellas incide sobre una superficie, ejerce una presión de radiación p_{rad}. Si la superficie es perpendicular a la dirección de propagación de la onda y es totalmente absorbente, $p_{\text{rad}} = I/c$; si la superficie es un reflector perfecto, $p_{\text{rad}} = 2I/c$. (Véase los ejemplos 32.3 a 32.5).

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \tag{32.28}$$

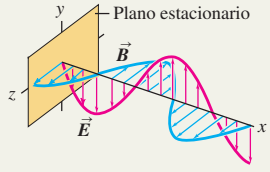
$$I = S_{\text{med}} = \frac{E_{\text{máx}} B_{\text{máx}}}{2\mu_0} = \frac{E_{\text{máx}}^2}{2\mu_0 c} = \tfrac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{\text{máx}}^2 = \tfrac{1}{2} \epsilon_0 c E_{\text{máx}}^2 \tag{32.29}$$

$$\frac{1}{A}\frac{dp}{dt} = \frac{S}{c} = \frac{EB}{\mu_0 c} \tag{32.31}$$

(rapidez de flujo de momento electromagnético)



Ondas electromagnéticas estacionarias: Si se coloca una superficie perfectamente reflectante en $x = 0$, las ondas incidente y reflejada forman una onda estacionaria. Los planos nodales para $\vec{E}$ se presentan en $kx = 0, \pi, 2\pi, \ldots$, y los planos nodales para $\vec{B}$ en $kx = \pi/2, 3\pi/2, 5\pi/2, \ldots$ En cada punto, las variaciones sinusoidales de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ con respecto al tiempo están 90° fuera de fase. (Véase los ejemplos 32.6 y 32.7).



PROBLEMA PRÁCTICO Detección de ondas electromagnéticas

Una espira circular de alambre se puede utilizar como antena de radio. Si se coloca una antena de 18.0 cm de diámetro a 2.50 km de una fuente de 95.0 MHz con una potencia total de 55.0 kW, ¿cuál es la fem inducida máxima en la espira? Suponga que el plano de la antena de espira es perpendicular a la dirección de radiación del campo magnético y que la fuente irradia uniformemente en todas las direcciones.

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR:

1. La onda electromagnética tiene un campo magnético oscilatorio. Este ocasiona un flujo magnético que pasa a través de la antena de espira que varía sinusoidalmente con respecto del tiempo. De acuerdo con la ley de Faraday, esto produce una fem igual en magnitud a la razón de cambio del flujo. La incógnita es la magnitud de esta fem.
2. Seleccione las ecuaciones que necesita para encontrar **i.** la intensidad de la onda en la posición de la espira, a una distancia $r =$ 2.50 km de la fuente de potencia $P = 55.0$ kW; **ii.** la amplitud del campo magnético que varía sinusoidalmente en esa posición; **iii.** el flujo magnético que pasa a través de la espira como una función del tiempo; **iv.** la fem producida por el flujo.

EJECUTAR

3. Encuentre la intensidad de onda en la posición de la espira.
4. Utilice su resultado del paso 3 para escribir expresiones para el campo magnético dependiente del tiempo en esta posición y para el flujo magnético dependiente del tiempo que pasa por la espira.
5. Use los resultados del paso 4 para encontrar la fem inducida dependiente del tiempo en la espira. La amplitud de esta fem es su incógnita.

EVALUAR

6. ¿La fem inducida es lo suficientemente grande para ser detectada? (Si es así, un receptor conectado a esta antena podrá detectar señales de la fuente).

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P32.1 Si se miden los campos eléctrico y magnético en un punto del espacio donde hay una onda electromagnética, ¿es posible determinar la dirección de donde proviene la onda? Explique su respuesta.

P32.2 De acuerdo con la ley de Ampère, ¿es posible tener al mismo tiempo una corriente de conducción y una corriente de desplazamiento? ¿Es posible que los efectos de las dos clases de corriente se anulen exactamente, de manera que *no* se genere un campo magnético? Explique su respuesta.

P32.3 Dé varios ejemplos de ondas electromagnéticas que se encuentren en la vida cotidiana. ¿En qué se parecen? ¿En qué difieren?

P32.4 En ocasiones se observa que los anuncios de neón, situados cerca de una estación de radio potente, brillan un poco durante la noche, aunque no estén encendidos. ¿Qué es lo que ocurre?

P32.5 ¿La polarización es una propiedad de todas las ondas electromagnéticas, o es exclusiva de la luz visible? ¿Las ondas sonoras se polarizan? ¿Cuál diferencia fundamental de las propiedades de las ondas está implicada? Explique su respuesta.

P32.6 Suponga que una carga puntual positiva q inicialmente se encuentra en reposo sobre el eje x, en la trayectoria de la onda electromagnética plana descrita en la sección 32.2. ¿La carga se moverá después de que el frente de onda la alcance? Si no es así, ¿por qué? Si la carga se mueve, describa su movimiento en términos cualitativos. (Recuerde que $\vec{E}$ y $\vec{B}$ tienen el mismo valor en todos los puntos detrás del frente de onda).

P32.7 El haz de luz de un reflector llega a tener una magnitud de campo eléctrico de 1000 V/m, la cual corresponde a una diferencia de potencial de 1500 V entre la cabeza y los pies de una persona de 1.5 m de estatura iluminada por el reflector. ¿Esto provoca que la persona sienta una descarga eléctrica fuerte? ¿Por qué?

P32.8 Para cierta onda sinusoidal de intensidad I, la amplitud del campo magnético es B. ¿Cuál sería la amplitud (en términos de B) de una onda similar con el doble de intensidad?

P32.9 La amplitud del campo magnético de la onda electromagnética del láser descrito en el ejemplo 32.1 (sección 32.3) es alrededor de 100 veces mayor que el campo magnético terrestre. Si con la luz de ese láser se iluminara una brújula, ¿debemos esperar que la aguja se desvíe? ¿Por qué?

P32.10 La mayoría de los automóviles tienen antenas verticales para recibir emisiones de radio. Explique qué indica esto acerca de la dirección de polarización de $\vec{E}$ en las ondas de radio usadas en las transmisiones.

P32.11 Si un haz de luz tiene momento electromagnético, ¿una persona que sostiene una linterna de mano debería sentir un retroceso análogo al de un rifle al ser disparado? ¿Por qué no se observa este retroceso en la realidad?

P32.12 Una fuente de luz irradia una onda electromagnética sinusoidal de manera uniforme en todas direcciones. Esta onda ejerce una presión media p sobre una superficie perfectamente reflectante situada a una distancia R de ella. ¿Cuál es la presión media (en términos de p) que ejercería esta onda sobre una superficie perfectamente absorbente ubicada al doble de distancia de la fuente?

P32.13 ¿Tiene energía una onda electromagnética *estacionaria*? ¿Tiene momento lineal? ¿Sus respuestas a estas preguntas son las mismas para una onda *viajera*? ¿Por qué?

P32.14 Cuando se maneja sobre el nivel superior del Puente de la Bahía hacia el oeste, de Oakland a San Francisco, es fácil captar varias estaciones de radio en el receptor del automóvil. Pero cuando se viaja hacia el este sobre el nivel inferior del puente, que tiene vigas de acero a ambos lados para sostener el nivel superior, la recepción del radio es mucho más deficiente. ¿A qué se debe esta diferencia?

EJERCICIOS

Sección 32.2 Ondas electromagnéticas planas y rapidez de la luz

32.1 • *a*) ¿Cuánto tiempo tarda la luz en viajar de la Luna a la Tierra, una distancia de 384,000 km? *b*) La luz de la estrella Sirio tarda 8.61 años para llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia, en kilómetros, de la estrella Sirio a la Tierra?

32.2 • Considere cada una de las orientaciones de los campos eléctrico y magnético que se indican a continuación. En cada caso, ¿cuál es la dirección de propagación de la onda? *a*) $\vec{E}$ está en la dirección $+x$, $\vec{B}$ está en la dirección $+y$; *b*) $\vec{E}$ está en la dirección $-y$, $\vec{B}$ está en la dirección $+x$; *c*) está en la dirección $+z$, $\vec{B}$ está en la dirección $-x$; *d*) $\vec{E}$ está en la dirección $+y$, $\vec{B}$ está en la dirección $-z$.

32.3 • Una onda electromagnética sinusoidal se propaga en el vacío en la dirección $+z$. Si en un instante determinado y en un cierto punto en el espacio, el campo eléctrico se encuentra en la dirección $+x$ y tiene magnitud 4.00 V/m, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético de la onda en este mismo punto en el espacio y en el mismo instante?

32.4 • Considere cada una de las siguientes orientaciones de los campos eléctrico y magnético. En cada caso, ¿cuál es la dirección de propagación de la onda? *a*) $\vec{E} = E\hat{\imath}$, $\vec{B} = -B\hat{\jmath}$; *b*) $\vec{E} = E\hat{\jmath}$, $\vec{B} = B\hat{\imath}$; *c*) $\vec{E} = -E\hat{k}$, $\vec{B} = -B\hat{\imath}$; *d*) $\vec{E} = E\hat{\imath}$, $\vec{B} = -B\hat{k}$.

Sección 32.3 Ondas electromagnéticas sinusoidales

32.5 • BIO **Rayos x en medicina.** Los rayos x en medicina se toman con ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda de alrededor de 0.10 nm. ¿Cuáles son la frecuencia, el periodo y el número de onda de las ondas de este tipo?

32.6 • BIO **Radiación ultravioleta.** Hay dos categorías de luz ultravioleta. La ultravioleta A (UVA) tiene una longitud de onda que varía de 320 a 400 nm. No es dañina para la piel y es necesaria para la producción de vitamina D. La UVB, con longitud de onda de entre 280 y 320 nm, es mucho más peligrosa porque causa cáncer de piel. *a*) Encuentre los intervalos de frecuencia de la UVA y la UVB. *b*) ¿Cuáles son los intervalos de los números de onda para la UVA y la UVB?

32.7 • Una onda electromagnética sinusoidal, que tiene un campo magnético de amplitud 1.25 μT y longitud de onda de 432 nm, viaja en la dirección $+x$ a través del espacio vacío. *a*) ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? *b*) ¿Cuál es la amplitud del campo eléctrico asociado? *c*) Escriba las ecuaciones para los campos eléctrico y magnético como funciones de x y t en la forma de las ecuaciones (32.17).

32.8 • Una onda electromagnética con longitud de onda de 435 nm viaja en el vacío en la dirección $-z$. El campo eléctrico tiene una amplitud de 2.70×10^{-3} V/m y es paralelo al eje x. ¿Cuáles son *a*) la frecuencia, y *b*) la amplitud del campo magnético? *c*) Escriba las ecuaciones vectoriales para $\vec{E}(z, t)$ y $\vec{B}(z, t)$.

32.9 • Considere ondas electromagnéticas que se propagan en el aire. *a*) Determine la frecuencia de una onda con una longitud de onda de **i.** 5.0 km, **ii.** 5.0 μm, **iii.** 5.0 nm. *b*) ¿Cuál es la longitud de onda (en metros y nanómetros) de **i.** los rayos gamma de frecuencia de 6.50×10^{21} Hz y **ii.** una onda de una estación de radio de AM con frecuencia de 590 kHz?

32.10 • El campo eléctrico de una onda electromagnética sinusoidal obedece la ecuación $E = (375 \text{ V/m}) \cos[(1.99 \times 10^7 \text{ rad/m})x + (5.97 \times 10^{15} \text{ rad/s})t]$. *a*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de esta onda? *b*) ¿Cuáles son la frecuencia, la longitud de onda y el periodo de la onda? ¿Esta luz es visible para los humanos? *c*) ¿Cuál es la rapidez de la onda?

32.11 • Una onda electromagnética tiene un campo eléctrico dado por $\vec{E}(y, t) = (3.10 \times 10^5 \text{ V/m})\hat{k} \cos[ky - (12.65 \times 10^{12} \text{ rad/s})t]$. *a*) ¿En qué dirección viaja la onda? *b*) ¿Cuál es su longitud de onda? *c*) Escriba la ecuación vectorial para $\vec{B}(y, t)$.

32.12 • Una onda electromagnética tiene un campo magnético dado por $\vec{B}(x, t) = -(8.25 \times 10^{-9} \text{ T})\hat{\jmath} \cos[(1.38 \times 10^4 \text{ rad/m})x + \omega t]$. *a*) ¿En qué dirección viaja la onda? *b*) ¿Cuál es la frecuencia f de la onda? *c*) Escriba la ecuación vectorial para $\vec{E}(x, t)$.

32.13 • La estación de radio WCCO en Minneapolis transmite su señal con una frecuencia de 830 kHz. En un punto a cierta distancia del transmisor, la amplitud del campo magnético de la onda electromagnética de WCCO es de 4.82×10^{-11} T. Calcule *a*) la longitud de onda; *b*) el número de onda; *c*) la frecuencia angular; *d*) la amplitud del campo eléctrico.

32.14 • Una onda electromagnética con frecuencia de 65.0 Hz viaja en un material magnético aislante que tiene constante dieléctrica de 3.64 y permeabilidad relativa de 5.18 a esta frecuencia. El campo eléctrico tiene una amplitud de 7.20×10^{-3} V/m. *a*) ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda correspondiente? *c*) ¿Cuál es la amplitud del campo magnético?

32.15 • Una onda electromagnética con frecuencia de 5.70×10^{14} Hz se propaga con una rapidez de 2.17×10^8 m/s en cierta pieza de vidrio. Encuentre *a*) la longitud de onda en el vidrio; *b*) la longitud de onda de una onda de la misma frecuencia que se propaga en el aire; *c*) el índice de refracción n del vidrio para una onda electromagnética con esta frecuencia; *d*) la constante dieléctrica para el vidrio a esta frecuencia, suponiendo que la permeabilidad relativa es igual a 1.

Sección 32.4 Energía y momento lineal de las ondas electromagnéticas

32.16 • BIO **Tratamiento de alta energía del cáncer.** Los científicos están trabajando en una nueva técnica para exterminar las células cancerosas atacándolas con pulsos de luz de ultra-alta energía (en el rango de 10^{12} W) que duran un tiempo extremadamente corto (unos cuantos nanosegundos). Estos pulsos cortos codifican el interior de una célula sin causar que estalle, como lo harían los pulsos largos. Se puede modelar una célula típica tal como un disco de 5.0 μm de diámetro, con una duración de pulso de 4.0 ns con una potencia media de 2.0×10^{12} W. Supondremos que la energía se distribuye de manera uniforme sobre las caras de 100 células por cada pulso. *a*) ¿Cuánta energía se da a la célula durante este pulso? *b*) ¿Cuál es la intensidad (para W/m^2) sobre la célula? *c*) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético en el pulso?

32.17 •• **Campos de una bombilla eléctrica.** Una bombilla incandescente de 75 W se puede modelar en forma razonable como una esfera de 6.0 cm de diámetro. Es común que solo el 5% de la energía se convierta en luz visible; el resto consiste sobre todo en radiación infrarroja invisible. *a*) ¿Cuál es la intensidad de la luz visible (en W/m^2) en la superficie de la bombilla? *b*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético en esta superficie, para una onda sinusoidal con esta intensidad?

32.18 •• Una onda electromagnética sinusoidal de una estación de radio pasa en forma perpendicular a través de una ventana abierta con área de 0.500 m^2. En la ventana, el campo eléctrico de la onda tiene un valor rms (eficaz) de 0.0200 V/m. ¿Cuánta energía transporta esta onda a través de la ventana durante un comercial de 30.0 s?

32.19 •• **Prueba de un transmisor espacial de radio.** Usted es un especialista en misiones de la NASA y está en su primer vuelo a bordo del transbordador espacial. Gracias a sus exhaustivos estudios de física, le asignaron la tarea de evaluar el desempeño de un nuevo transmisor de radio a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). Encaramado en el brazo móvil del transbordador, usted apunta un detector sensible hacia la EEI, que se localiza a 2.5 km de distancia, y encuentra que la amplitud de campo eléctrico de las ondas de radio provenientes del transmisor en la EEI es de 0.090 V/m, y que la frecuencia de las ondas es de 244 MHz. Determine lo siguiente: *a*) la intensidad de la onda de radio donde usted se encuentra; *b*) la amplitud de campo magnético de la onda donde usted se encuentra; *c*) la potencia de salida total del transmisor de radio de la EEI. *d*) ¿Qué suposiciones hizo, si es el caso, para sus cálculos?

32.20 • La intensidad de un rayo láser cilíndrico es de 0.800 W/m^2. El área de sección transversal del haz es de 3.0×10^{-4} m^2, y la intensidad es uniforme en toda la sección transversal del rayo. *a*) ¿Cuál es la potencia de salida media del láser? *b*) ¿Cuál es el valor rms (eficaz) del campo eléctrico en el rayo?

32.21 • Una sonda espacial situada a una distancia de 2.0×10^{10} m de una estrella mide la intensidad total de la radiación electromagnética de la estrella, la cual resulta ser de 5.0×10^3 W/m^2. Si la estrella irradia de manera uniforme en todas direcciones, ¿cuál es la potencia de salida media total?

32.22 • Una onda electromagnética sinusoidal emitida por un teléfono celular tiene una longitud de onda de 35.4 cm y una amplitud de campo eléctrico de 5.40×10^{-2} V/m a una distancia de 250 m del teléfono. Calcule *a*) la frecuencia de la onda; *b*) la amplitud del campo magnético; *c*) la intensidad de la onda.

32.23 • Una fuente de luz monocromática con una potencia de salida de 60.0 W irradia luz uniformemente en todas direcciones con una longitud de onda de 700 nm. Calcule $E_{máx}$ y $B_{máx}$ para la luz de 700 nm a una distancia de 5.00 m de la fuente.

32.24 • Con respecto a la onda electromagnética representada por las ecuaciones (32.19), demuestre que el vector de Poynting *a*) tiene la misma dirección que la propagación de la onda, y *b*) tiene una magnitud media dada por las ecuaciones (32.29).

32.25 •• Una fuente de luz intensa irradia de manera uniforme en todas direcciones. A una distancia de 5.0 m de la fuente, la presión de radiación sobre una superficie perfectamente absorbente es de 9.0×10^{-6} Pa. ¿Cuál es la potencia de salida total media de la fuente?

32.26 • **Emisora de televisión.** La estación de televisión pública KQED de San Francisco emite una señal de radio sinusoidal con potencia de 316 kW. Suponga que la onda se difunde de manera uniforme en un hemisferio sobre el terreno. En una casa localizada a 5.00 km de la antena, *a*) ¿qué presión media ejerce esta onda sobre una superficie totalmente reflectante?, *b*) ¿cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de la onda y *c*) ¿cuál es la densidad media de la energía que transporta esta onda? *d*) Para la densidad de energía del inciso *c*), ¿qué porcentaje se debe al campo eléctrico y qué porcentaje al campo magnético?

32.27 •• BIO **Seguridad del láser.** Si el ojo recibe una intensidad media superior a 1.0×10^2 W/m^2, pueden ocurrir daños a la retina. Esta cantidad se llama el *umbral de daño* de la retina. *a*) ¿Cuál es la máxima potencia media (en mW) que un haz de láser de 1.5 mm de diámetro puede tener y que aún se considere seguro para verse de frente? *b*) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético del haz en el inciso *a*)? *c*) ¿Cuánta energía entregaría el haz en el inciso *a*) por segundo a la retina? *d*) Exprese el umbral de daño en W/cm^2.

32.28 • En las instalaciones del Simulador Espacial de 25 pies en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, una serie de lámparas de arco elevadas producen luz con una intensidad de 2500 W/m^2 sobre el piso de las instalaciones. (Esto simula la intensidad de la luz solar cerca del planeta Venus). Calcule la presión media de la radiación (en pascales y en atmósferas) sobre *a*) una sección totalmente absorbente del piso, y *b*) una sección totalmente reflectante del piso. *c*) Calcule la densidad media de momento electromagnético (momento electromagnético por unidad de volumen) de la luz en el piso.

32.29 • **Láseres de laboratorio.** Láseres de He-Ne se utilizan a menudo en demostraciones de física. Producen luz de longitud de onda de 633 nm y una potencia de propagación de 0.500 mW sobre un haz cilíndrico de 1.00 mm de diámetro (aunque estas cantidades pueden variar). *a*) ¿Cuál es la intensidad de este haz de láser? *b*) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético? *c*) ¿Cuál es la densidad de energía media en el haz de láser?

32.30 •• **Navegación solar 1.** Durante el año 2004, científicos japoneses probaron con éxito dos velas solares. Una tenía una forma algo complicada que se podría modelar como un disco de 9.0 m de diámetro y 7.5 μm de espesor. La intensidad de la energía solar en esa ubicación era alrededor de 1400 W/m^2. *a*) ¿Qué fuerza tenía que ejercer la luz del Sol sobre esta vela, suponiendo que incide perpendicularmente sobre ella, y que esta última es perfectamente reflectante? *b*) Si la vela estuviera hecha de magnesio, con densidad de 1.74 g/cm^3, ¿qué aceleración daría la radiación del Sol a la vela? *c*) ¿La aceleración parece ser lo suficientemente grande para ser viable para un vuelo espacial? ¿De qué manera podría la vela modificarse para aumentar su aceleración?

Sección 32.5 Ondas electromagnéticas estacionarias

32.31 • **Horno de microondas.** Las microondas en cierto horno tienen una longitud de onda de 12.2 cm. *a*) ¿Cuál debe ser el ancho del horno para que contenga cinco planos antinodales del campo eléctrico sobre su anchura en el patrón de onda estacionaria? *b*) ¿Cuál es la frecuencia de esas microondas? *c*) Suponga que hubo un error de manufactura y el horno se hizo 5.0 cm más largo de lo especificado en el inciso *a*). En este caso, ¿cuál tendría que ser la frecuencia de las microondas para que todavía hubiera cinco planos antinodales del campo eléctrico sobre la anchura del horno?

32.32 • Se establece una onda electromagnética estacionaria con frecuencia de 750 MHz, en el aire, conectando dos planos conductores separados por una distancia de 80.0 cm. ¿En qué posiciones entre los planos podría colocarse una carga puntual en reposo de manera que *permaneciera* en reposo? Explique su respuesta.

32.33 • Una onda electromagnética estacionaria en cierto material tiene una frecuencia de 2.20×10^{10} Hz. Los planos nodales de $\vec{B}$ están separados por una distancia de 3.55 mm. Determine *a*) la longitud de onda de la onda en este material; *b*) la distancia entre planos nodales adyacentes del campo $\vec{E}$; *c*) la rapidez de propagación de la onda.

32.34 • Una onda electromagnética estacionaria en el aire tiene una frecuencia de 75.0 MHz. *a*) ¿Cuál es la distancia entre planos nodales del campo $\vec{E}$? *b*) ¿Cuál es la distancia entre un plano nodal de $\vec{E}$ y el plano nodal más cercano de $\vec{B}$?

32.35 • Una onda electromagnética estacionaria en cierto material tiene una frecuencia de 1.20×10^{10} Hz y rapidez de propagación de 2.10×10^8 m/s. *a*) ¿Cuál es la distancia entre un plano nodal de $\vec{B}$ y el plano antinodal más cercano de $\vec{B}$? *b*) ¿Cuál es la distancia entre un plano antinodal de $\vec{E}$ y el plano antinodal más cercano de $\vec{B}$? *c*) ¿Cuál es la distancia entre un plano nodal de $\vec{E}$ y el plano nodal más cercano de $\vec{B}$?

32.36 • CALC Demuestre que los campos eléctrico y magnético de ondas estacionarias dados por las ecuaciones (32.34) y (32.35), *a*) satisfacen la ecuación de onda, ecuación (32.15), y *b*) satisfacen las ecuaciones (32.12) y (32.14).

PROBLEMAS

32.37 •• BIO **Cirugía láser.** Pulsos muy cortos de rayos láser de alta intensidad se utilizan para reparar partes independientes de la retina del ojo. Los pulsos cortos de energía absorbida por la retina sueldan las partes separadas y las reinstalan en su lugar. En uno de tales procedimientos, un haz de láser tiene una longitud de onda de 810 nm y entrega 250 mW de potencia que se propaga sobre un punto circular de 510 μm de diámetro. El humor vítreo (líquido transparente que llena la mayor parte del ojo) tiene un índice de refracción de 1.34. *a*) Si los pulsos de láser son, cada uno, de 1.50 ms de duración, ¿qué cantidad de energía se hace incidir sobre la retina con cada pulso? *b*) ¿Cuál es la presión media que el pulso del haz de láser ejerce sobre la retina cuando es totalmente absorbido por el punto circular? *c*) ¿Cuáles son la longitud de onda y la frecuencia de la luz láser dentro del humor vítreo del ojo? *d*) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético en el haz de láser?

32.38 •• CALC Considere una onda electromagnética sinusoidal con campos $\vec{E} = E_{máx}\hat{j}\cos(kx - \omega t)$ y $\vec{B} = B_{máx}\hat{k}\cos(kx - \omega t + \phi)$,

con $-\pi \leq \phi \leq \pi$. Demuestre que si $\vec{E}$ y $\vec{B}$ satisfacen las ecuaciones (32.12) y (32.14), entonces $E_{máx} = cB_{máx}$ y $\phi = 0$. (El resultado $\phi = 0$ significa que los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ oscilan en fase).

32.39 •• Usted desea sostener una hoja de papel a prueba de fuego horizontalmente, utilizando solo un haz de luz vertical hacia arriba que se propaga uniformemente sobre la hoja. No hay otra luz en este papel. La hoja mide 22.0×28.0 cm y tiene una masa de 1.50 g. *a*) Si el papel es de color negro y, por lo tanto, absorbe toda la luz que le llega, ¿cuál debe ser la intensidad del haz de luz? *b*) Para la luz en el inciso *a*), ¿cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético? *c*) Si el papel es blanco y, por lo tanto, refleja toda la luz que le llega, ¿qué intensidad del haz de luz necesita para sostenerlo? *d*) Para ver si es físicamente razonable sostener una hoja de papel de esta manera, calcule la intensidad en un típico rayo láser de 0.500 mW que mide 1.00 mm de diámetro, y compare este valor con la respuesta del inciso *a*).

32.40 •• Para una onda electromagnética sinusoidal en el vacío, como la descrita por la ecuación (32.16), demuestre que la densidad de energía *media* del campo eléctrico es igual que la del campo magnético.

32.41 • Un satélite que se encuentra a 575 km sobre la superficie terrestre transmite ondas electromagnéticas sinusoidales con frecuencia de 92.4 MHz uniformemente en todas direcciones, con una potencia de 25.0 kW. *a*) ¿Cuál es la intensidad de estas ondas cuando alcanzan un receptor en la superficie terrestre directamente abajo del satélite? *b*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético en el receptor? *c*) Si el receptor tiene un panel totalmente absorbente que mide 15.0×40.0 cm, orientado con su plano perpendicular a la dirección en que viajan las ondas, ¿cuál es la fuerza media que ejercen estas ondas sobre el panel? ¿Esta fuerza es suficientemente grande para provocar efectos significativos?

32.42 • Una onda electromagnética plana sinusoidal en el aire tiene una longitud de onda de 3.84 cm y una amplitud de campo $\vec{E}$ de 1.35 V/m. *a*) ¿Cuál es la frecuencia? *b*) ¿Cuál es la amplitud de campo $\vec{B}$. *c*) ¿Cuál es la intensidad? *d*) ¿Cuál es la fuerza media que ejerce esta radiación sobre una superficie totalmente absorbente con área de 0.240 m^2, perpendicular a la dirección de propagación?

32.43 • Un rayo láser pequeño de helio-neón emite luz roja visible con potencia de 4.60 mW en un haz cuyo diámetro es de 2.50 mm. *a*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de la luz? *b*) ¿Cuáles son las densidades de energía medias asociadas con el campo eléctrico y con el campo magnético? *c*) ¿Cuál es la energía total contenida en un tramo del haz de 1.00 m de longitud?

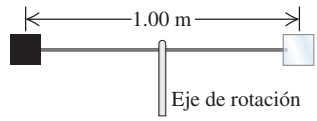
32.44 •• La componente del campo eléctrico de una onda electromagnética que viaja sinusoidalmente a través de un cilindro de plástico está dada por la ecuación $E = (5.35\ \text{V/m})\cos[(1.39 \times 10^7\ \text{rad/m})x - (3.02 \times 10^{15}\ \text{rad/s})t]$. *a*) Determine la frecuencia, la longitud de onda y la rapidez de esta onda en el plástico. *b*) ¿Cuál es el índice de refracción del plástico? *c*) Suponiendo que la amplitud del campo eléctrico no cambia, escriba una ecuación similar para el campo eléctrico si la luz está viajando en el aire y no en plástico.

32.45 • El Sol emite energía en forma de ondas electromagnéticas a razón de 3.9×10^{26} W. Esta energía es producto de reacciones nucleares en las profundidades del interior del Sol. *a*) Calcule la intensidad de la radiación electromagnética y la presión de radiación sobre un objeto absorbente en la superficie del Sol (radio $r = R = 6.96 \times 10^5$ km), y en $r = R/2$ en el interior del Sol. Ignore la dispersión que sufren las ondas cuando estas salen radialmente desde el centro del Sol. Compare los resultados con los valores dados en la sección 32.4 para la luz solar inmediatamente antes de entrar a la atmósfera terrestre. *b*) La presión gaseosa en la superficie del Sol es de alrededor de 1.0×10^4 Pa; en $r = R/2$, la presión gaseosa calculada a partir de modelos del Sol es de aproximadamente 4.7×10^{13} Pa. Comparando con los resultados en el inciso *a*), ¿sería de esperar que la presión de radiación fuera un factor importante para determinar la estructura del Sol? ¿Por qué?

32.46 •• Una fuente de ondas electromagnéticas sinusoidales irradia uniformemente en todas direcciones. A 10.0 m de esta fuente, la amplitud del campo eléctrico que se mide es de 1.50 N/C. ¿Cuál es la amplitud del campo eléctrico a una distancia de 20.0 cm desde la fuente?

32.47 •• PA Dos reflectores cuadrados, cada uno con 1.50 cm de lado y masa de 4.00 g, están ubicados en los extremos opuestos de una varilla delgada de 1.00 m, extremadamente ligera, que puede girar sin fricción en un vacío alrededor de un eje perpendicular que pasa por su centro (figura P32.47). Estos reflectores son suficientemente pequeños como para considerarse masas puntuales en los cálculos de momento de inercia. Los dos reflectores están iluminados en una cara por una onda luminosa sinusoidal que tiene un campo eléctrico con amplitud de 1.25 N/C y que cae uniformemente en ambas superficies y siempre llega en forma perpendicular al plano de estas. Un reflector tiene un recubrimiento perfectamente absorbente, y el otro tiene un recubrimiento perfectamente reflectante. ¿Cuál es la aceleración angular de este dispositivo?

Figura **P32.47**



32.48 •• PA Una espira circular de alambre tiene un radio de 7.50 cm. Una onda sinusoidal plana electromagnética que viaja en el aire pasa a través de la espira, con la dirección del campo magnético de la onda perpendicular al plano de la espira. La intensidad de la onda en la ubicación de la espira es 0.0195 W/m^2, y la longitud de onda es 6.90 m. ¿Cuál es la fem máxima inducida en la espira?

32.49 • CALC PA Un conductor cilíndrico con sección transversal circular tiene un radio a y resistividad ρ, y transporta una corriente constante I. *a*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del vector campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto situado inmediatamente adentro del alambre, a una distancia a de su eje? *b*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del vector campo magnético $\vec{B}$ en el mismo punto? *c*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del vector de Poynting $\vec{S}$ en el mismo punto? (La dirección de $\vec{S}$ es aquella en la que fluye la energía electromagnética hacia adentro o hacia fuera del conductor). *d*) Con base en el resultado del inciso *c*), determine la rapidez de flujo de la energía hacia el volumen que ocupa un tramo de longitud l del conductor. (*Sugerencia:* Integre $\vec{S}$ sobre la superficie de este volumen). Compare su resultado con la rapidez de generación de energía térmica en el mismo volumen. Analice por qué la energía disipada en un conductor portador de corriente, en virtud de su resistencia, puede verse como si entrara a través de los lados cilíndricos del conductor.

32.50 • En cierto experimento, un transmisor de radio emite ondas electromagnéticas sinusoidales con frecuencia de 110.0 MHz, en direcciones opuestas dentro de una cavidad angosta con reflectores en ambos extremos, lo que hace que se forme un patrón de ondas estacionarias. *a*) ¿Qué tan separados están los planos nodales del campo magnético? *b*) Si se determina que el patrón de onda estacionaria está en su octavo armónico, ¿qué tan larga es la cavidad?

32.51 •• PA **Linterna al rescate.** Usted es el único tripulante de la nave espacial interplanetaria *T:1339 Vorga*, que realiza viajes regulares de carga entre la Tierra y las colonias mineras en el cinturón de asteroides. Cierto día, se encuentra trabajando afuera de la nave a una distancia de 2.0 UA del Sol [1 UA (unidad astronómica) es la distancia media entre la Tierra y el Sol: 149,600,000 km)]. Por desgracia, usted pierde contacto con el casco de la nave y comienza a ir a la deriva en el espacio. Entonces intenta regresar hacia la nave con ayuda de los cohetes de su traje espacial, pero el combustible se agota y estos dejan de funcionar antes de que usted consiga regresar a la nave. Está en problemas, flotando a 16.0 m de la nave espacial con velocidad cero en relación a esta. Por fortuna, usted lleva una linterna de 200 W.

Enciende la linterna para utilizar su haz como "cohete de luz" que lo impulse de regreso a su nave. *a*) Si usted, su traje espacial y la linterna tienen una masa combinada de 150 kg, ¿cuánto tiempo tardará en regresar a la nave? *b*) ¿Hay otra manera en que pudiera emplear la linterna para regresar a la nave?

32.52 • En el siglo XIX el inventor Nikola Tesla propuso transmitir energía eléctrica por medio de ondas electromagnéticas sinusoidales. Suponga que se pretende transmitir energía eléctrica en un haz con área de sección transversal de 100 m^2. ¿Qué amplitudes de campo eléctrico y magnético se requieren para transmitir una cantidad de potencia equivalente a la que transportan las líneas de transmisión modernas (que conducen voltajes y corrientes del orden de 500 kV y 1000 A)?

32.53 •• PA **Sistema de posicionamiento global (GPS).** La red GPS consiste en 24 satélites, cada uno de los cuales completa a diario dos órbitas alrededor de la Tierra. Cada satélite transmite una señal electromagnética sinusoidal de 50.0 W (o incluso menos) en dos frecuencias, una de las cuales es de 1575.42 MHz. Suponga que un satélite transmite la mitad de su potencia en cada frecuencia y que las ondas viajan uniformemente en forma de hemisferio hacia abajo. *a*) ¿Cuál es la intensidad media que recibe un receptor GPS en el terreno directamente abajo el satélite? (*Sugerencia:* Primero utilice las leyes de Newton para encontrar la altitud del satélite). *b*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético del receptor GPS del inciso *a*) y cuánto tiempo necesita la señal para llegar a él? *c*) Si el receptor es un panel cuadrado de 1.50 cm de lado que absorbe todo el haz, ¿cuál es la presión media que ejerce la señal sobre él? *d*) ¿Cuál es la longitud de onda a la que debe sintonizarse el receptor?

32.54 •• PA **Navegación solar 2.** La NASA está dando importancia al concepto de *navegación solar*. Un velero solar utiliza una vela grande y de poca masa, y la energía y el momento electromagnético de la luz del Sol como elemento de propulsión. *a*) ¿La vela debe ser absorbente o reflectante? ¿Por qué? *b*) La producción total de potencia del Sol es de 3.9×10^{26} W. ¿Qué tan grande debe ser una vela para impulsar un vehículo espacial de 10,000 kg contra la fuerza gravitacional del Sol? Exprese su resultado en kilómetros cuadrados. *c*) Explique por qué la respuesta del inciso *b*) es independiente de la distancia con respecto al Sol.

32.55 •• PA El espacio interplanetario contiene muchas partículas pequeñas conocidas como *polvo interplanetario*. La presión de radiación proveniente del Sol pone un límite inferior al tamaño de esas partículas. Para comprender el origen de este límite, considere una partícula esférica de polvo de radio R y densidad de masa ρ. *a*) Escriba una expresión para la fuerza gravitacional que ejerce el Sol (masa M) sobre esta partícula cuando esta última se encuentra a una distancia r del Sol. *b*) Sea L la luminosidad del Sol, equivalente a la tasa con la que emite energía en forma de radiación electromagnética. Calcule la fuerza ejercida sobre la partícula (totalmente absorbente) debido a la presión de radiación solar, recordando que la intensidad de la radiación solar también depende de la distancia r. El área relevante es el área de sección transversal de la partícula, *no* su área total. Como parte de la respuesta, explique por qué es así. *c*) La densidad de masa de una partícula representativa de polvo interplanetario es de alrededor de 3000 kg/m^3. Determine el radio R de la partícula tal que las fuerzas gravitacional y de radiación que actúan sobre la partícula son de igual magnitud. La luminosidad del Sol es de 3.9×10^{26} W. ¿La respuesta depende de la distancia que hay entre la partícula y el Sol? ¿Por qué? *d*) Explique por qué es poco probable que en el Sistema Solar se encuentren partículas de polvo con un radio menor que el calculado en el inciso *c*). [*Sugerencia:* Obtenga la razón de las dos expresiones de fuerza encontradas en los incisos *a*) y *b*)].

PROBLEMAS DE DESAFÍO

32.56 ••• CALC Las ondas electromagnéticas se propagan en forma muy diferente en los *conductores* que en los dieléctricos o en el vacío. Si la resistividad del conductor es suficientemente baja (es decir, si es un conductor suficientemente bueno), el campo eléctrico oscilante de la onda da origen a una corriente de conducción oscilante mucho más grande que la corriente de desplazamiento. En este caso, la ecuación de onda de un campo eléctrico $\vec{E}(x, t) = E_y(x, t)\hat{j}$ que se propaga en la dirección $+x$ adentro de un conductor es

$$\frac{\partial^2 E_y\,(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t}$$

donde μ es la permeabilidad del conductor y ρ es su resistividad. *a*) Una solución para esta ecuación de onda es

$$E_y(x, t) = E_{\text{máx}} e^{-k_C x}\cos(k_C x - \omega t)$$

donde $k_C = \sqrt{\omega\mu/2\rho}$. Compruebe esto sustituyendo $E_y(x, t)$ en la ecuación de onda anterior. *b*) El término exponencial indica que el campo eléctrico disminuye en amplitud conforme se propaga. Explique por qué ocurre esto. (*Sugerencia:* Considere que el campo realiza trabajo para mover las cargas dentro del conductor. La corriente de estas cargas en movimiento ocasiona un calentamiento de i^2R en el interior del conductor, lo que eleva su temperatura. ¿De dónde proviene la energía para hacer esto? *c*) Demuestre que la amplitud del campo eléctrico disminuye en un factor de $1/e$ en una distancia $1/k_C = \sqrt{2\rho/\omega\mu}$, y calcule esta distancia para una onda de radio con frecuencia $f = 1.0$ MHz en el cobre (resistividad de $1.72 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot$m; permeabilidad $\mu = \mu_0$). Como esta distancia es muy corta, las ondas electromagnéticas de tal frecuencia difícilmente se propagan en el cobre. En vez de ello, se reflejan en la superficie del metal. Por esa razón, las ondas de radio no penetran el cobre ni otros metales, y por eso la recepción de radio es deficiente en el interior de una estructura metálica.

32.57 ••• PA Las cargas que se aceleran emiten radiación electromagnética. La rapidez con que se emite energía desde una de tales cargas q, con aceleración a, está dada por la expresión

$$\frac{dE}{dt} = \frac{q^2a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

donde c es la rapidez de la luz. *a*) Verifique que esta ecuación sea dimensionalmente correcta. *b*) Si un protón con energía cinética de 6.0 MeV viaja en un acelerador de partículas en una órbita circular con radio de 0.750 m, ¿qué fracción de su energía irradia por segundo? *c*) Considere un electrón que describe la misma órbita con igual rapidez. ¿Qué fracción de su energía irradia por segundo?

32.58 ••• PA **El átomo clásico de hidrógeno.** Se puede considerar que el electrón de un átomo de hidrógeno describe una órbita circular con radio de 0.0529 nm y energía cinética de 13.6 eV. Si el electrón se comporta de acuerdo con la física clásica, ¿cuánta energía irradiaría por segundo? (Véase el problema de desafío 32.57). ¿Qué le dice esto sobre el uso de la física clásica para describir el átomo?

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

Los metales son reflectantes porque son buenos conductores de la electricidad. Cuando una onda electromagnética incide sobre un conductor, el campo eléctrico de la onda establece corrientes en la superficie del conductor que generan una onda reflejada. En el caso de un conductor perfecto, esta onda reflejada es tan intensa como la onda incidente. Los metales empañados son menos brillantes porque su superficie está oxidada y es menos conductora; si se pule el metal, se elimina el óxido y el metal conductor queda expuesto.

Preguntas de las secciones

Evalúe su comprensión

32.1 Respuestas: *a*) no, *b*) no Una onda puramente eléctrica tendría un campo eléctrico variable. Un campo así necesariamente genera un campo magnético de acuerdo con la ley de Ampère, ecuación (29.20), por lo que es imposible que exista una onda puramente eléctrica. De la misma forma, es imposible una onda puramente magnética: el campo magnético variable en una onda de este tipo daría origen en forma automática a un campo eléctrico, según la ley de Faraday, ecuación (29.21).

32.2 Respuestas: *a*) positiva en la dirección *y*, *b*) negativa en la dirección *x*, *c*) positiva en la dirección *y* Podemos verificar estas respuestas utilizando la regla de la mano derecha para demostrar que $\vec{E} \times \vec{B}$ en cada caso está en la dirección de propagación, o por medio de la regla que se ilustra en la figura 32.9.

32.3 Respuesta: iv. En una onda electromagnética plana ideal, en cualquier instante, los campos son los mismos en todos los puntos de un plano perpendicular a la dirección de propagación. La onda plana descrita por las ecuaciones (32.17) se propaga en la dirección x, de manera que los campos dependen de la coordenada x y del tiempo t, pero *no* de las coordenadas y ni z.

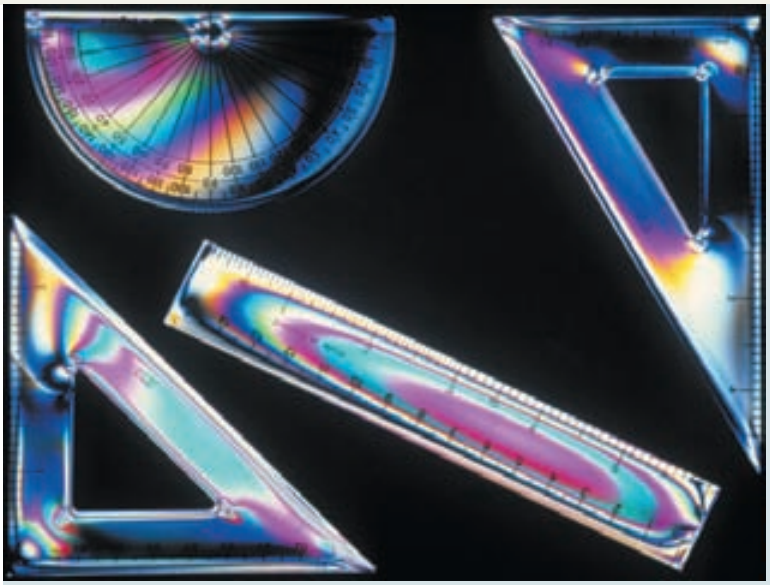
32.4 Respuestas: *a*) i y iii, *b*) ii y iv, *c*) i y iii, *d*) ii y iv. Tanto la densidad de energía u como la magnitud del vector de Poynting S son máximas donde los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ tienen sus magnitudes máximas. (La dirección de los campos no importa). De acuerdo con la figura 32.13, esto ocurre en $x = 0$ y $x = \lambda/2$. Tanto u como S tienen un valor mínimo de cero; eso sucede cuando $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son iguales a cero. De acuerdo con la figura 32.13, esto ocurre en $x = \lambda/4$ y $x = 3\lambda/4$.

32.5 Respuesta: no Hay lugares donde $\vec{E} = \mathbf{0}$ en todo momento (en las paredes) y la densidad de energía eléctrica $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ siempre es igual a cero. También hay lugares donde $\vec{B} = \mathbf{0}$ en todo momento (sobre el plano localizado en el punto medio entre las paredes) y la densidad de energía magnética $B^2/2\mu_0$ siempre es cero. Sin embargo, *no* hay lugares donde tanto $\vec{E}$ como $\vec{B}$ sean siempre cero. Por consiguiente, la densidad de energía en cualquier punto de la onda estacionaria siempre es diferente de cero.

Problema práctico

Respuesta: 0.0368 V

33 NATURALEZA Y PROPAGACIÓN DE LA LUZ



? Estas herramientas de dibujo están hechas de plástico transparente, pero en ellas aparecen los colores de un arcoíris cuando se les coloca entre dos filtros especiales llamados polarizadores. ¿Qué es lo que produce los colores?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al terminar de estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Qué son los rayos de luz y cómo se relacionan con los frentes de onda.
- Las leyes que rigen la reflexión y la refracción de la luz.
- Las circunstancias en que la luz se refleja totalmente en una interfase.
- Cómo crear luz polarizada a partir de luz ordinaria.
- Cómo ayuda el principio de Huygens a analizar los fenómenos de reflexión y refracción.

Quienquiera que tenga ojos para percibir los colores puede disfrutar de los lagos azules, los desiertos color ocre, los bosques verdes y los arcoíris de múltiples colores. No obstante, al estudiar la rama de la física llamada **óptica**, la cual se ocupa del comportamiento de la luz y otras ondas electromagnéticas, es posible obtener una apreciación más profunda del mundo visible. El conocimiento de las propiedades de la luz nos permite entender el color azul del cielo, el diseño de dispositivos ópticos como telescopios, microscopios, cámaras y anteojos, y el funcionamiento del ojo humano. Los mismos principios básicos de la óptica se encuentran en el meollo de los equipos modernos como el láser, la fibra óptica, los hologramas, las computadoras ópticas y las novedosas técnicas para obtener imágenes con fines médicos.

La importancia de la óptica en la física y para la ciencia e ingeniería en general es tan grande que dedicaremos los siguientes cuatro capítulos a su estudio. En este capítulo comenzaremos con el análisis de las leyes de reflexión y refracción, además de explicar los conceptos de dispersión y polarización de la luz. En el camino compararemos las distintas descripciones posibles de la luz en términos de partículas, rayos y ondas, y presentaremos el principio de Huygens, un eslabón importante que relaciona los puntos de vista basados en rayos y ondas. En el capítulo 34 usaremos la descripción de la luz en términos de rayos para entender cómo funcionan los espejos y las lentes, y veremos cómo se usan en instrumentos ópticos como cámaras, microscopios y telescopios. Exploraremos las características ondulatorias de la luz con más detalle en los capítulos 35 y 36.

33.1 Naturaleza de la luz

Hasta la época de Isaac Newton (1642-1727), la mayoría de los científicos pensaban que la luz consistía en corrientes de partículas (llamadas *corpúsculos*) emitidas por las fuentes luminosas. Galileo y otros científicos intentaron (sin éxito) medir la rapidez de la luz. Alrededor de 1665, comenzaron a descubrirse evidencias de las propiedades *ondulatorias* de la luz. A principios del siglo XIX, la evidencia de que la luz es una onda se había vuelto muy convincente.

En 1873 James Clerk Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación, como se vio en el capítulo 32. Este avance, así como el trabajo experimental que inició en 1887 Heinrich Hertz, demostró en forma concluyente que la luz en verdad es una onda electromagnética.

Las dos personalidades de la luz

Sin embargo, la concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa sobre su naturaleza. Varios efectos asociados con su emisión y absorción revelan un aspecto de partícula, en el sentido en que la energía transportada por las ondas luminosas está contenida en paquetes discretos llamados *fotones* o *cuantos*. Estas propiedades aparentemente contradictorias de onda y partícula se conciliaron a partir de 1930 con el desarrollo de la electrodinámica cuántica, una teoría integral que incluye *tanto* las propiedades ondulatorias como las corpusculares. La *propagación* de la luz se describe mejor con el modelo ondulatorio, pero para comprender la emisión y la absorción se requiere un enfoque corpuscular.

Las fuentes fundamentales de toda la radiación electromagnética son las cargas eléctricas con movimiento acelerado. Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultado del movimiento térmico de sus moléculas; esta radiación, llamada *radiación térmica*, es una mezcla de diferentes longitudes de onda. A altas temperaturas, toda la materia emite suficiente luz visible para ser luminosa por sí misma; un cuerpo muy caliente parece estar al "rojo vivo" (figura 33.1) o al "blanco vivo". Así, la materia caliente en cualquiera de sus formas es una fuente luminosa. Algunos ejemplos conocidos son la llama de una vela, las brazas calientes de una fogata, la bobina de un calentador doméstico y el filamento de una lámpara incandescente (que por lo general opera a una temperatura aproximada de 3000°C).

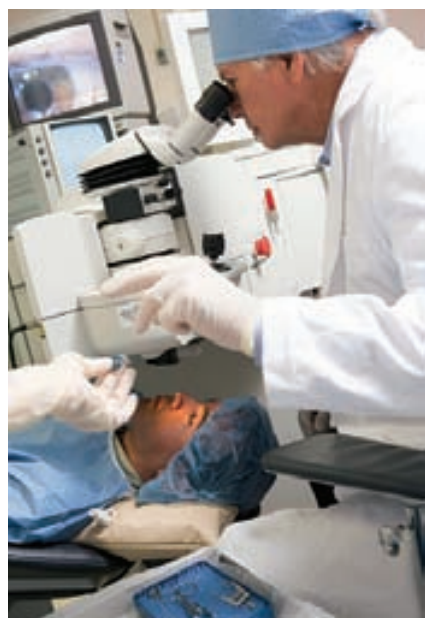
33.1 El elemento de un calentador eléctrico emite radiación infrarroja principalmente. Pero si su temperatura es suficientemente elevada, también emite una cantidad apreciable de luz visible.



La luz también se produce durante descargas eléctricas a través de gases ionizados. Por ejemplo, el brillo azuloso de las lámparas de arco de mercurio, la luz amarillo naranja de las lámparas de vapor de sodio, y los distintos colores de los anuncios de "neón" son muy conocidos. Una variación de la lámpara de arco de mercurio es la lámpara *fluorescente* (véase la figura 30.7). Esta fuente luminosa emplea un material llamado *fósforo* para convertir la radiación ultravioleta de un arco de mercurio en luz visible. Tal conversión hace que las lámparas fluorescentes sean más eficientes que las incandescentes para transformar energía eléctrica en luz.

En la mayoría de fuentes luminosas, la luz es emitida de forma independiente por diferentes átomos dentro de la fuente; en contraste, en un *láser* los átomos son inducidos a emitir luz en forma cooperativa y coherente. El resultado es un haz muy angosto de radiación que puede llegar a tener una enorme intensidad y que está mucho más cerca de ser *monocromático*, o de una sola frecuencia, en comparación con la luz de cualquier otra fuente. Los rayos láser se utilizan en medicina para hacer microcirugías, en reproductores de DVD o Blu-ray para leer la información codificada en el disco; también se emplean en la industria para cortar acero y para fundir materiales con puntos de fusión elevados, y en muchas otras aplicaciones (figura 33.2).

33.2 Los cirujanos oftalmólogos usan láseres para reparar retinas desprendidas y para cauterizar vasos sanguíneos en retinopatías. Las pulsaciones de luz azul verdosa de un láser de argón son ideales para este propósito, pues atraviesan la parte transparente del ojo sin causar daño, pero son absorbidos por los pigmentos rojos de la retina.



Sin importar cuál sea su fuente, la radiación electromagnética viaja en el vacío con la misma rapidez. Como vimos en las secciones 1.3 (vol. 1) y 32.1, la rapidez de la luz en el vacío es

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$$

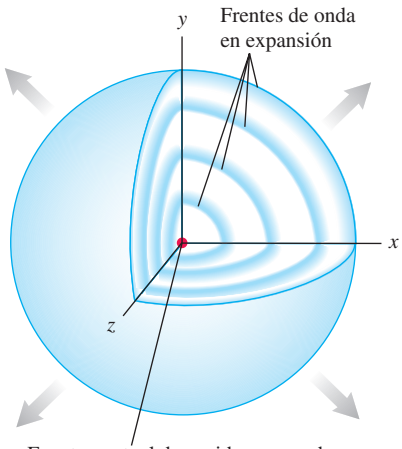
o 3.00×10^8 m/s, con tres cifras significativas. La duración de un segundo está definida por el reloj de cesio (véase la sección 1.3, vol. 1), y un metro se define como la distancia que recorre la luz en 1/299,792,458 s.

Ondas, frentes de onda y rayos

A menudo se utiliza el concepto de **frente de onda** para describir la propagación de las ondas. Presentamos este concepto en la sección 32.2 para describir el extremo frontal de una onda. De manera más general, un frente de onda se define como *el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una cantidad física asociada con la onda es la misma.* Es decir, en cualquier instante, todos los puntos del frente de onda están en la misma parte de su ciclo de variación.

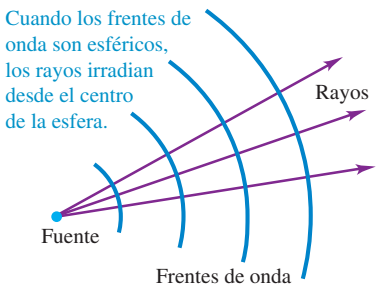
Cuando arrojamos una piedra en un estanque tranquilo, los círculos de expansión formados por las crestas de onda, al igual que los círculos formados por los valles de

33.3 Los frentes de onda esféricos de sonido se propagan de manera uniforme en todas direcciones desde una fuente puntual en un medio sin movimiento, como aire tranquilo, que tenga las mismas propiedades en todas las regiones y en todas las direcciones. Las ondas electromagnéticas en el vacío también se propagan como se ilustra aquí.

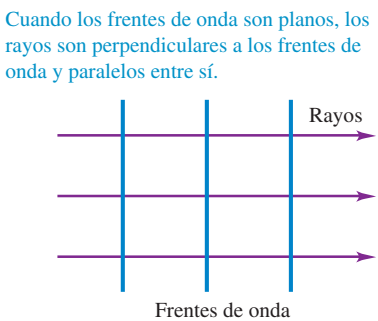


33.4 Frentes de onda (en color azul) y rayos (púrpura).

a)



b)



MasteringPHYSICS®

ActivPhysics 15.1: Reflection and Refraction
ActivPhysics 15.3: Refraction Applications

onda intermedios, son los frentes de onda. De manera similar, cuando las ondas de sonido viajan en el aire tranquilo desde una fuente puntual, o cuando la radiación electromagnética se propaga desde un emisor puntual, cualquier superficie esférica concéntrica con respecto a la fuente es un frente de onda, como se ilustra en la figura 33.3. En los diagramas del movimiento ondulatorio, por lo general, solo se dibujan partes de unos cuantos frentes de onda, y a menudo se eligen frentes de onda consecutivos que tengan la misma fase y que, por lo tanto, estén separados por una longitud de onda, como las crestas de las olas en el agua. De manera similar, un diagrama de ondas sonoras solo muestra las "crestas de presión", que son las superficies sobre las cuales la presión es máxima, y un diagrama de ondas electromagnéticas solo indica las "crestas" en las que el campo eléctrico o magnético es máximo.

Será frecuente que usemos diagramas para mostrar las formas de los frentes de onda o sus secciones transversales en algún plano de referencia. Por ejemplo, cuando se irradian ondas electromagnéticas desde una pequeña fuente luminosa, es posible representar los frentes de onda como superficies esféricas concéntricas con respecto a la fuente o, como se aprecia en la figura 33.4*a*, mediante las intersecciones circulares de estas superficies con el plano del diagrama. Lejos de la fuente, donde los radios de las esferas son muy grandes, una sección de superficie esférica se puede considerar como un plano, y así surge una onda *plana* como las que se examinaron en las secciones 32.2 y 32.3 (figura 33.4*b*).

Para describir las direcciones en las que se propaga la luz, a menudo conviene representar una onda luminosa por medio de **rayos** y no por frentes de onda. Los rayos se utilizaron para describir la luz mucho tiempo antes de que su naturaleza ondulatoria estuviera firmemente establecida. En la teoría corpuscular de la luz, los rayos son las trayectorias de las partículas. Desde el punto de vista ondulatorio, *un rayo es una línea imaginaria a lo largo de la dirección de propagación de la onda*. En la figura 33.4*a* los rayos son los radios de los frentes de onda esféricos, y en la figura 33.4*b* son las líneas rectas perpendiculares a los frentes de onda. Cuando las ondas viajan en un material isotrópico homogéneo (un material que tiene las mismas propiedades en todas las regiones y en todas direcciones), los rayos siempre son líneas rectas normales a los frentes de onda. En una superficie de frontera entre dos materiales, como la superficie de una placa de vidrio en el aire, la rapidez de la onda y la dirección de un rayo pueden cambiar, pero los segmentos del rayo en el aire y en el vidrio son líneas rectas.

Varios de los siguientes capítulos darán al lector muchas oportunidades de ver la interrelación de las descripciones de la luz como rayo, onda y partícula. La rama de la óptica en la cual resulta adecuada la descripción con rayos se llama **óptica geométrica**; la rama que se ocupa específicamente del comportamiento ondulatorio se llama **óptica física**. Este capítulo y el siguiente tratan sobre todo con la óptica geométrica. En los capítulos 35 y 36 estudiaremos fenómenos ondulatorios y la óptica física.

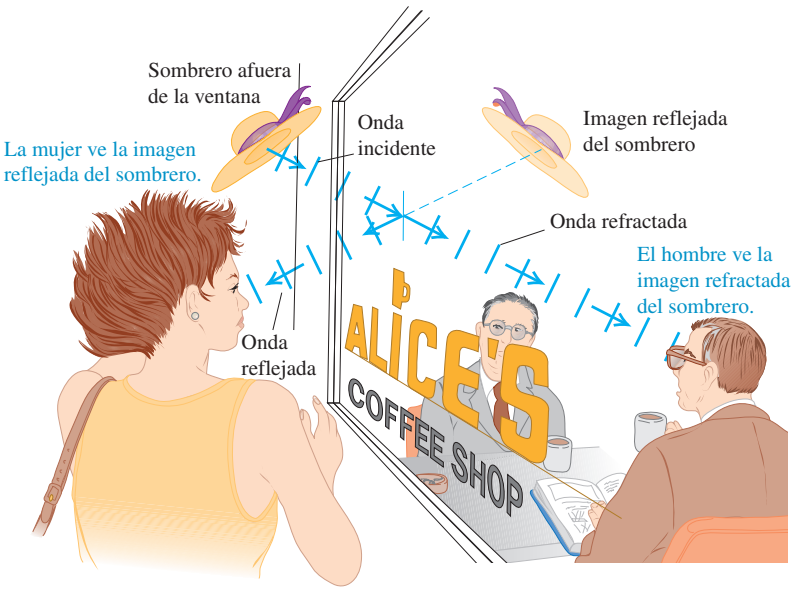
Evalúe su comprensión de la sección 33.1 Algunos cristales *no* son isotrópicos: la luz viaja a través del cristal con una rapidez mayor en ciertas direcciones que en otras. En un cristal en que la luz viaja con la misma rapidez en las direcciones x y z, pero con una rapidez mayor en la dirección y, ¿cuál sería la forma de los frentes de onda producidos por una fuente luminosa en el origen? **i.** Esférica, como la que se ilustra en la figura 33.3; **ii.** elipsoidal, aplanada a lo largo del eje y; **iii.** elipsoidal, estirada a lo largo del eje y.

33.2 Reflexión y refracción

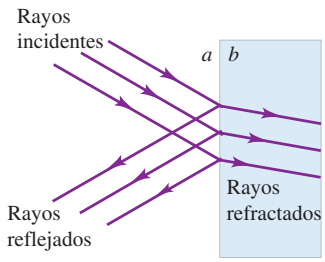
En esta sección usaremos el modelo de la luz basado en *rayos* para explorar dos de los aspectos más importantes de la propagación de la luz: la **reflexión** y la **refracción**. Cuando una onda luminosa incide en una interfase lisa que separa dos materiales transparentes (como el aire y el vidrio, o el agua y el vidrio), la onda en general se *refleja* parcialmente y también se *refracta* (se transmite) parcialmente hacia el segundo material, como se ilustra en la figura 33.5*a*. Por ejemplo, cuando usted mira a través de la ventana de un restaurante desde la calle, observa un reflejo de la escena en la calle, pero una persona en el interior del restaurante puede ver a través de la ventana la misma escena cuando la luz le llega por refracción.

33.5 *a*) Una onda plana en parte se refleja y en parte se refracta en la frontera entre dos medios (en este caso, aire y vidrio). La luz que llega al interior de la cafetería se refracta dos veces, una cuando entra al vidrio y otra al salir de este. *b*) y *c*) Cómo se comporta la luz en la interfase entre el aire afuera de la cafetería (material *a*) y el vidrio (material *b*). Para el caso que se ilustra, el material *b* tiene un índice de refracción mayor que el del material *a* ($n_b > n_a$) y el ángulo θ_b es más pequeño que θ_a.

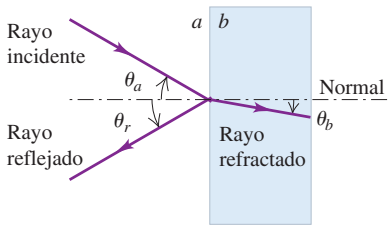
a) Ondas planas reflejadas y refractadas en una ventana



b) Ondas en el exterior del aire y del vidrio representadas por rayos



c) Representación simplificada para ilustrar solo un conjunto de rayos

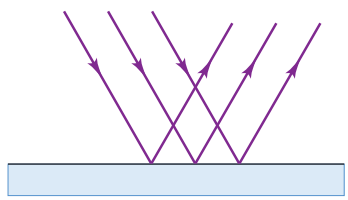


Los segmentos de ondas planas que se ilustran en la figura 33.5*a* pueden representarse por paquetes de rayos que forman *haces* de luz (figura 33.5*b*). Para simplificar, es frecuente que se dibuje un solo rayo de cada haz (figura 33.5*c*). La representación de estas ondas en términos de rayos es la base de la óptica geométrica. Comenzaremos nuestro estudio con el análisis del comportamiento de un rayo individual.

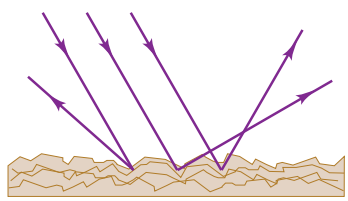
Describimos las direcciones de los rayos incidente, reflejado y refractado (transmitido) en una interfase lisa entre dos materiales ópticos en términos de los ángulos que forman con la *normal* (perpendicular) a la superficie en el punto de incidencia, como se ilustra en la figura 33.5*c*. Si la interfase es rugosa, tanto la luz transmitida como la reflejada se dispersan en varias direcciones y no hay un ángulo único de transmisión o reflexión. La reflexión con un ángulo definido desde una superficie muy lisa se llama **reflexión especular** (el término proviene del vocablo latino que significa "espejo"); la reflexión dispersa a partir de una superficie áspera se llama **reflexión difusa**. Esta diferencia se ilustra en la figura 33.6. Ambas clases de reflexión ocurren con materiales transparentes o con materiales *opacos* que no transmiten la luz. La gran mayoría de objetos en el ambiente (plantas, personas y este libro) son visibles porque reflejan la luz en una forma difusa desde sus superficies. Sin embargo, nuestro interés principal se centra en la reflexión especular a partir de una superficie muy lisa, como vidrio o metal muy pulidos. A menos que se especifique otra cosa, cuando hablemos de "reflexión" siempre nos referiremos a la reflexión *especular*.

33.6 Dos tipos de reflexión.

a) Reflexión especular



b) Reflexión difusa



El **índice de refracción** de un material óptico (también llamado **índice refractivo**), denotado con n, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Es la razón entre la rapidez c de la luz en el vacío y la rapidez v de la luz en el material:

$$n = \frac{c}{v} \qquad \text{(índice de refracción)} \qquad (33.1)$$

La luz siempre viaja con *más lentitud* en un material que en el vacío, por lo que el valor de n en cualquier material que no sea el vacío siempre es mayor que la unidad.

Para el vacío, $n = 1$. Como n es una razón entre dos valores de rapidez, es un número sin unidades. (La relación entre el valor de n y las propiedades eléctricas y magnéticas de un material se describe en la sección 32.3).

CUIDADO **Rapidez de las ondas e índice de refracción** Recuerde que la rapidez v de las ondas es *inversamente* proporcional al índice de refracción n. Cuanto mayor sea el índice de refracción de un material, *menor* será la rapidez de la onda en ese material. ¡Olvidar esto puede originar serias confusiones!

Leyes de reflexión y refracción

Los estudios experimentales de las direcciones de los rayos incidentes, reflejados y refractados en una interfase lisa entre dos materiales ópticos condujeron a las siguientes conclusiones (figura 33.7):

1. **Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, se encuentran todos en el mismo plano.** El plano de los tres rayos y la normal, llamado **plano de incidencia**, es perpendicular al plano de la superficie de frontera entre los dos materiales. Siempre se dibujan los diagramas de manera que los rayos incidente, reflejado y refractado estén en el plano del diagrama.
2. **El ángulo de reflexión θ_r es igual al ángulo de incidencia θ_a para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales.** Es decir, en la figura 33.5*c*,

$$\theta_r = \theta_a \qquad \text{(ley de reflexión)} \tag{33.2}$$

Esta relación, junto con la observación de que los rayos incidente y reflejado y la normal están en el mismo plano, se conoce como **ley de reflexión**.

3. Para la luz monocromática y para un par dado de materiales, a y b, en lados opuestos de la interfase, **la razón entre los senos de los ángulos θ_a y θ_b, donde los dos ángulos están medidos a partir de la normal a la superficie, es igual al inverso de la razón entre los dos índices de refracción:**

$$\frac{\operatorname{sen}\theta_a}{\operatorname{sen}\theta_b} = \frac{n_b}{n_a} \tag{33.3}$$

o bien,

$$n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b \qquad \text{(ley de refracción)} \tag{33.4}$$

Este resultado experimental, junto con la observación de que los rayos incidente y refractado, así como la normal, se encuentran en el mismo plano se llama **ley de refracción** o **ley de Snell**, en honor del científico holandés Willebrord Snell (1591-1626). Existen algunas dudas de que Snell la haya descubierto en realidad. El descubrimiento de que $n = c/v$ fue muy posterior.

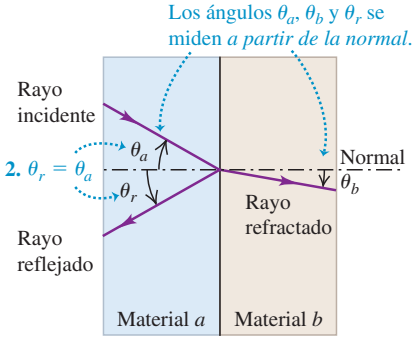
Si bien estos resultados se obtuvieron primero en forma experimental, es posible obtenerlos teóricamente a partir de la descripción ondulatoria de la luz, como veremos en la sección 33.7.

Las ecuaciones (33.3) y (33.4) indican que cuando un rayo pasa de un material a hacia otro material b que tiene un mayor índice de refracción ($n_b > n_a$) y, por lo tanto, una menor rapidez de onda, el ángulo θ_b que forma con la normal es *más pequeño* en el segundo material que el ángulo θ_a en el primero; por consiguiente, el rayo se desvía *hacia* la normal (figura 33.8*a*). Cuando el segundo material tiene un *menor* índice de refracción que el primero ($n_b < n_a$) y, por lo tanto, una mayor rapidez de onda, el rayo se desvía *alejándose* de la normal (figura 33.8*b*).

Sin importar cuáles sean los materiales a cada lado de la interfase, en el caso de una incidencia *normal* el rayo transmitido no se desvía en absoluto (figura 33.8*c*). En

33.7 Leyes de reflexión y refracción.

1. Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, se encuentran en el mismo plano.

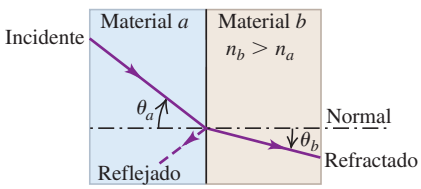


3. Cuando un rayo de luz monocromática cruza la interfase entre dos materiales dados a y b, los ángulos θ_a y θ_b se relacionan con los índices de refracción de a y b por medio de

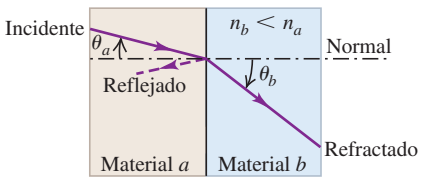
$$\frac{\operatorname{sen}\theta_a}{\operatorname{sen}\theta_b} = \frac{n_b}{n_a}$$

33.8 Tres casos de refracción y reflexión. *a*) El material b tiene un índice de refracción mayor que el material a. *b*) El material b tiene un índice de refracción menor que el material a. *c*) El rayo de luz incidente es normal a la interfase entre los materiales.

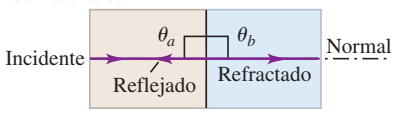
a) Un rayo que entra a un material con *mayor* índice de refracción se desvía *hacia* la normal.



b) Un rayo que entra a un material con *menor* índice de refracción se desvía *alejándose* de la normal.



c) Un rayo orientado a lo largo de la normal no se desvía, sin importar cuáles sean los materiales.

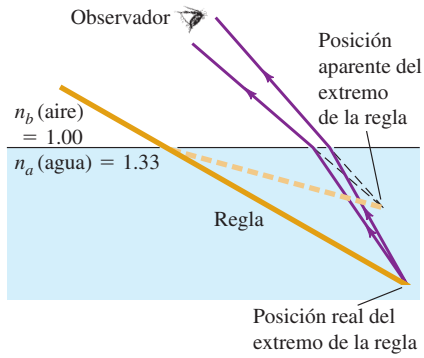


33.9 *a*) Esta regla en realidad es recta, pero parece que se dobla al entrar en la superficie del agua. *b*) Los rayos de luz provenientes de cualquier objeto sumergido se desvían alejándose de la normal cuando salen al aire. Desde el punto de vista de un observador situado afuera de la superficie del agua, el objeto parece estar mucho más cerca de la superficie de lo que en realidad está.

a) La mitad de una regla recta sumergida en agua

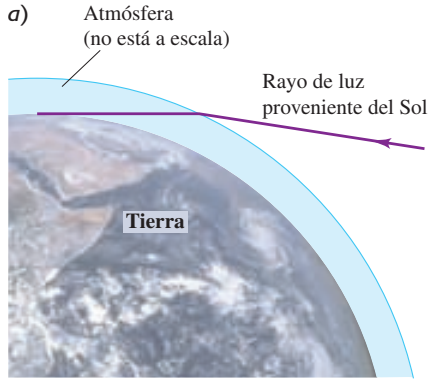


b) ¿Por qué la regla se ve doblada?



33.10 *a*) El índice de refracción del aire es ligeramente mayor que 1; por esta razón, los rayos luminosos del Sol durante el ocaso se desvían hacia abajo cuando entran a la atmósfera. (El efecto se exagera en esta figura). *b*) La luz que proviene del extremo inferior del Sol (la parte que parece estar más cerca del horizonte) experimenta una refracción más intensa, pues pasa a través del aire más denso en las capas bajas de la atmósfera. Como resultado, cuando se oculta, se ve achatado en la dirección vertical. (Véase el problema 33.55).

a)



b)



este caso, $\theta_a = 0$ y sen $\theta_a = 0$, por lo que de acuerdo con la ecuación (33.4), θ_b también es igual a cero, de manera que el rayo transmitido también es normal a la interfase. La ecuación (33.2) indica que θ_r es igual a cero, así que el rayo reflejado viaja de regreso a lo largo de la misma trayectoria que el rayo incidente.

La ley de la refracción explica por qué una regla o una pajilla parcialmente sumergidos parecen estar doblados; los rayos de luz que provienen de un lugar por debajo de la superficie cambian de dirección al pasar por la interfase aire-agua, de manera que los rayos parecen provenir de una posición por arriba de su punto de origen real (figura 33.9). Un efecto similar explica la apariencia de los atardeceres (figura 33.10).

Un caso especial muy importante es la refracción que ocurre en la interfase entre un material y el vacío, para el cual el índice de refracción, por definición, es la unidad. Cuando un rayo pasa del vacío al material *b*, de forma que $n_a = 1$ y $n_b > 1$, el rayo siempre se desvía *hacia* la normal. Cuando un rayo pasa de un material al vacío, de forma que $n_a > 1$ y $n_b = 1$, el rayo siempre se desvía *alejándose* de la normal.

Las leyes de reflexión y refracción se aplican sin importar de qué lado de la interfase proviene el rayo incidente. Si en la figura 33.8*a* o 33.8*b* un rayo de luz se acerca a la interfase desde la derecha y no desde la izquierda, una vez más habrá rayos reflejado y refractado; estos dos rayos, el rayo incidente y la normal a la superficie de nuevo quedan en el mismo plano. Además, la trayectoria de un rayo refractado es *reversible*: sigue la misma trayectoria cuando va de *b* a *a* que cuando va de *a* a *b*. [Usted puede verificar esto mediante la ecuación (33.4)]. Como el rayo reflejado y el incidente forman el mismo ángulo con la normal, la trayectoria de un rayo reflejado también es reversible. Por esa razón, cuando usted ve los ojos de alguien en un espejo, la persona observada también lo puede mirar a usted.

La *intensidad* de los rayos reflejado y refractado dependen del ángulo de incidencia, de los dos índices de refracción y de la polarización (es decir, de la dirección del vector del campo eléctrico) del rayo incidente. La parte reflejada es mínima cuando la incidencia es normal ($\theta_a = 0°$); en tal caso, es alrededor del 4% para una interfase aire-vidrio. Esta fracción se incrementa al aumentar el ángulo de incidencia hasta llegar al 100%, que se da con una incidencia límite, cuando $\theta_a = 90°$.

Es posible usar las ecuaciones de Maxwell para pronosticar la amplitud, la intensidad, la fase y los estados de polarización de las ondas reflejadas y refractadas. Sin embargo, ese análisis está más allá de nuestro alcance.

El índice de refracción no solo depende de la sustancia, sino también de la longitud de onda de la luz. La dependencia de la longitud de onda se llama *dispersión*, la cual estudiaremos en la sección 33.4. En la tabla 33.1 se presentan los índices de refracción de varios sólidos y líquidos para una longitud de onda particular de luz amarilla.

Aplicación **Transparencia e índice de refracción**

Una anguila en estado larvario es casi tan transparente como el agua de mar en la que nada. Sin embargo, la larva de esta fotografía es fácil de ver porque su índice de refracción es mayor que el del agua, de modo que la luz que la alcanza se refleja en lugar de transmitirse. La larva aparece particularmente brillante en su contorno porque la luz que llega a la cámara desde esos puntos llegó a la larva con un ángulo de incidencia casi rasante ($\theta_a = 90°$), lo que da como resultado una reflexión cercana al 100%.

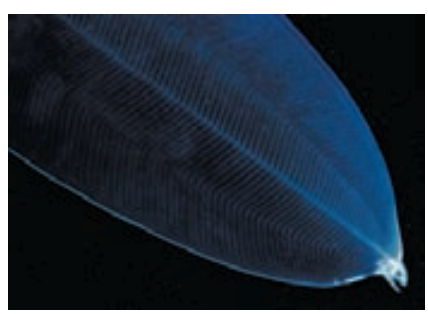


Tabla 33.1 Índice de refracción para la luz amarilla de sodio ($\lambda_0 = 589$ nm)

Sustancia	Índice de refracción, n
Sólidos	
Hielo (H_2O)	1.309
Fluorita (CaF_2)	1.434
Poliestireno	1.49
Sal de roca (NaCl)	1.544
Cuarzo (SiO_2)	1.544
Circonio ($ZrO_2{\cdot}SiO_2$)	1.923
Diamante (C)	2.417
Fabulita ($SrTiO_3$)	2.409
Rutilo (TiO_2)	2.62
Vidrios (valores comunes)	
Blanco (Crown)	1.52
Cristal ligero	1.58
Cristal mediano	1.62
Cristal denso	1.66
Cristal de lantano	1.80
Líquidos a 20°C	
Metanol (CH_3OH)	1.329
Agua (H_2O)	1.333
Etanol (C_2H_5OH)	1.36
Tetracloruro de carbono (CCl_4)	1.460
Aguarrás	1.472
Glicerina	1.473
Benceno	1.501
Disulfuro de carbono (CS_2)	1.628

El índice de refracción del aire a temperatura y presión estándares es de alrededor de 1.0003, y por lo general lo tomaremos como si fuera exactamente igual a 1. El índice de refracción de un gas se incrementa conforme su densidad aumenta. La mayoría de los vidrios que se utilizan en los instrumentos ópticos tienen índices de refracción entre 1.5 y 2.0. Unas cuantas sustancias tienen índices mayores; un ejemplo de esto es el diamante, con 2.417.

Índice de refracción y aspectos ondulatorios de la luz

Hemos analizado la forma en que la dirección de un rayo de luz cambia cuando pasa de un material a otro con distinto índice de refracción. También es importante ver lo que ocurre con las características *ondulatorias* de la luz cuando eso sucede.

En primer lugar, la frecuencia f de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro. Es decir, el número de ciclos de la onda que llegan por unidad de tiempo es igual al número de ciclos que salen por unidad de tiempo; esto significa que la superficie de frontera no puede crear ni destruir ondas.

En segundo lugar, la longitud de onda λ, en general, *es* diferente en distintos materiales. Esto se debe a que en cualquier material, $v = \lambda f$; como f es la misma en cualquier material que en el vacío y v siempre es menor que la rapidez c de la onda en el vacío, λ también se reduce en forma correspondiente. Así, la longitud de onda λ de la luz en un material es *menor que* la longitud de onda λ_0 de la misma luz en el vacío. De acuerdo con el análisis anterior, $f = c/\lambda_0 = v/\lambda$. Al combinar esto con la ecuación (33.1), $n = c/v$, se encuentra que

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad \text{(longitud de onda de la luz en un material)} \qquad (33.5)$$

Cuando una onda pasa de un material a otro con mayor índice de refracción, de manera que $n_b > n_a$, la rapidez de la onda disminuye. La longitud de onda $\lambda_b = \lambda_0/n_b$ en el segundo material es, por consiguiente, más corta que la longitud de onda $\lambda_a = \lambda_0/n_a$ del primer material. Si en lugar de ello, el segundo material tiene un índice de refracción menor que el primero, de manera que $n_b < n_a$, entonces la rapidez de la onda se incrementa. Así, la longitud de onda λ_b en el segundo material es mayor que la longitud de onda λ_a en el primero. Esto tiene sentido intuitivamente; las ondas se "comprimen" (la longitud de onda se acorta) si la rapidez de onda disminuye, y se "estiran" (la longitud de onda se alarga) si la rapidez de onda aumenta.

Estrategia para resolver problemas 33.1 Reflexión y refracción



IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Use la óptica geométrica, analizada en esta sección, siempre que la luz (o una radiación electromagnética de *cualquier* frecuencia y longitud de onda) encuentra una frontera entre dos materiales diferentes. En general, parte de la luz se refleja de regreso hacia el primer material y parte se refracta hacia el segundo.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. En los problemas relacionados con rayos y ángulos, comience por hacer un diagrama grande y bien definido. Etiquete todos los ángulos conocidos y los índices de refracción.
2. Identifique las incógnitas.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

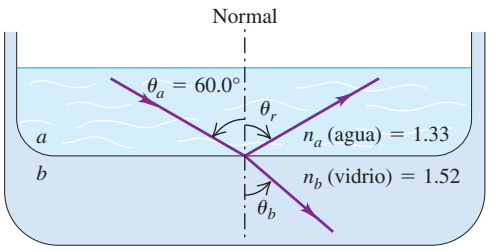
1. Aplique las leyes de reflexión, ecuación (33.2), y refracción, ecuación (33.4). Mida los ángulos de incidencia, de reflexión y de refracción con respecto de la *normal* a la superficie, *nunca* a partir de la superficie misma.
2. Aplique geometría o trigonometría al trabajar con relaciones angulares. Recuerde que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90° (son *complementarios*) y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°.
3. La frecuencia de la radiación electromagnética no cambia cuando pasa de un material a otro, pero la longitud de onda cambia de acuerdo con la ecuación (33.5), $\lambda = \lambda_0/n$.

EVALUAR *la respuesta:* En problemas relacionados con la refracción, compruebe que los resultados son congruentes con la ley de Snell ($n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b$). Si el segundo material tiene un mayor índice de refracción que el primero, el ángulo de refracción debe ser más *pequeño* que el ángulo de incidencia: el rayo refractado se desvía hacia la normal. Si el primer material tiene un mayor índice de refracción, el ángulo de refracción debe ser mayor que el ángulo de incidencia. El rayo refractado se desvía alejándose de la normal.

Ejemplo 33.1 Reflexión y refracción

En la figura 33.11, el material *a* es agua y el material *b* es un vidrio con índice de refracción de 1.52. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60.0° con la normal, determine las direcciones de los rayos reflejado y refractado.

33.11 Reflexión y refracción de la luz al pasar de agua a vidrio.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este es un problema de óptica geométrica. Se da el ángulo de incidencia $\theta_a = 60.0°$ y los índices de refracción $n_a = 1.33$ y $n_b = 1.52$. Se deben calcular los ángulos de reflexión y refracción θ_r y θ_b; para esto se usan las ecuaciones (33.2) y (33.4), respectivamente. La figura 33.11 muestra los rayos y los ángulos; n_b es ligeramente mayor que n_a, por lo que, de acuerdo con la ley de Snell [ecuación (33.4)], θ_b es ligeramente menor que θ_a, como se ilustra en la figura.

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (33.2), el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal es el mismo que el del rayo incidente; por lo tanto, $\theta_r = \theta_a = 60.0°$.

Para determinar la dirección del rayo refractado se usa la ley de Snell, ecuación (33.4):

$$\begin{aligned} n_a \operatorname{sen}\theta_a &= n_b \operatorname{sen}\theta_b \\ \operatorname{sen}\theta_b &= \frac{n_a}{n_b}\operatorname{sen}\theta_a = \frac{1.33}{1.52}\operatorname{sen} 60.0° = 0.758 \\ \theta_b &= \operatorname{arcsen}(0.758) = 49.3° \end{aligned}$$

EVALUAR: El segundo material tiene un mayor índice de refracción que el primero, igual que la situación que se ilustra en la figura 33.8*a*. Por lo tanto, el rayo refractado se desvía hacia la normal y $\theta_b < \theta_a$.

Ejemplo 33.2 Índice de refracción en el ojo

La longitud de onda de la luz roja de un láser de helio-neón es de 633 nm en el aire, pero de 474 nm en el humor acuoso del globo ocular. Calcule el índice de refracción del humor acuoso, además de la rapidez y la frecuencia de la luz en esta sustancia.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Las ideas clave aquí son **i.** la definición del índice de refracción n en términos de la rapidez de onda v en un medio y la rapidez c en el vacío, y **ii.** la relación entre la longitud de onda λ_0 en el vacío y la longitud de onda λ en un medio de índice n. Se usa la ecuación (33.1), $n = c/v$; así como la ecuación (33.5), $\lambda = \lambda_0/n$ y $v = \lambda f$.

EJECUTAR: El índice de refracción del aire está muy cerca de la unidad, por lo que supondremos que la longitud de onda λ_0 en el vacío es la misma que en el aire, 633 nm. Así, según la ecuación (33.5),

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad n = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{633\ \text{nm}}{474\ \text{nm}} = 1.34$$

Esto es aproximadamente el mismo índice de refracción que el del agua. Por lo tanto, usando $n = c/v$ y $v = \lambda f$, tenemos

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3.00 \times 10^8\,\text{m/s}}{1.34} = 2.25 \times 10^8\,\text{m/s}$$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{2.25 \times 10^8\,\text{m/s}}{474 \times 10^{-9}\,\text{m}} = 4.74 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

EVALUAR: Observe que si bien la rapidez y la longitud de onda tienen diferentes valores en el aire y en el humor acuoso, la *frecuencia* en el aire, f_0, es igual que la frecuencia f en el humor acuoso:

$$f_0 = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3.00 \times 10^8\,\text{m/s}}{633 \times 10^{-9}\,\text{m}} = 4.74 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Cuando una onda luminosa pasa de un material a otro, tanto la rapidez como la longitud de onda cambian, pero la frecuencia permanece igual.

Ejemplo 33.3 Un rayo reflejado dos veces

Dos espejos están perpendiculares entre sí. Un rayo que viaja en un plano perpendicular con respecto a los dos espejos se refleja en uno de ellos y luego en el otro, como se ilustra en la figura 33.12. ¿Cuál es la dirección final del rayo en relación con su dirección original?

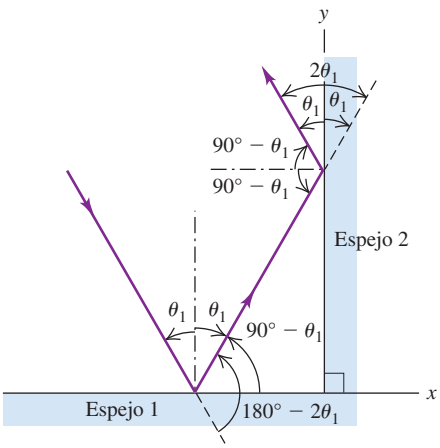
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se relaciona con la ley de reflexión, la cual se debe aplicar dos veces (una por cada espejo).

EJECUTAR: Para el espejo 1, el ángulo de incidencia es θ_1, y este es igual al ángulo de reflexión. La suma de los ángulos interiores del triángulo que se ilustra en la figura es igual a 180°, por lo que vemos que los ángulos de incidencia y reflexión para el espejo 2 son de $90° - \theta_1$. El cambio total en la dirección del rayo después de las dos reflexiones es, por lo tanto, $2(90° - \theta_1) + 2\theta_1 = 180°$. Es decir, la dirección final del rayo es opuesta a su dirección original.

Continúa

33.12 Un rayo que se desplaza en el plano xy. La primera reflexión cambia el signo de la componente y de su velocidad, y la segunda reflexión modifica el signo de la componente x. En el caso de un rayo diferente que tuviera una componente z de velocidad, se podría usar un tercer espejo (perpendicular a los dos que se ilustran) para cambiar el signo de esa componente.



EVALUAR: Un punto de vista alternativo es que la reflexión invierte el signo de la componente de la velocidad de la luz perpendicular a la superficie, pero deja las otras componentes inalteradas. Se invita al lector a que verifique esto con detalle. También deberá ser capaz de usar este resultado para demostrar que cuando un rayo de luz se refleja sucesivamente en tres espejos que forman la esquina de un cubo (un "reflector de vértice o retrorreflector"), su dirección final, de nuevo, es opuesta a su dirección original. Este principio se usa mucho en las luces traseras y en los reflectores posteriores de las bicicletas para mejorar su visualización nocturna. Los astronautas del Apolo colocaron arreglos de reflectores de vértice en la Luna. Por medio de rayos láser reflejados en tales arreglos, se logró medir la distancia entre la Tierra y la Luna con un error de 0.15 m.

Evalúe su comprensión de la sección 33.2 Usted se encuentra en la orilla de un lago y observa un apetitoso pez que nada a cierta distancia debajo de la superficie. *a*) Si quiere atrapar al pez, ¿debe lanzar el arpón **i.** más arriba, **ii.** más abajo o **iii.** directamente hacia la posición aparente del pez? *b*) Si en lugar del arpón usara un rayo láser potente que le permitiera matar y cocinar al pez al mismo tiempo, ¿debería disparar el rayo láser **i.** más arriba, **ii.** más abajo o **iii.** directamente hacia la posición aparente del pez?

MasteringPHYSICS

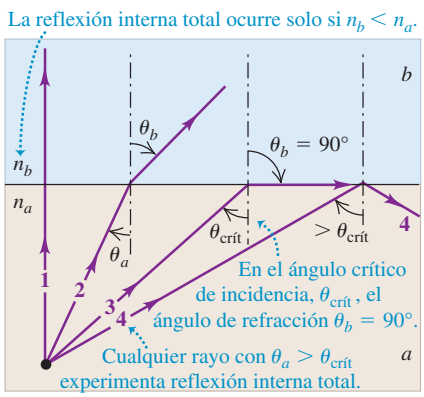
ActivPhysics 15.2: Total Internal Reflection

33.3 Reflexión interna total

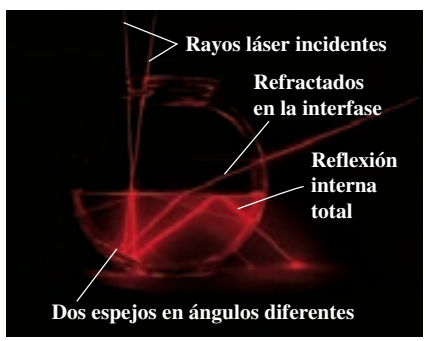
Hemos descrito la forma en que la luz es parcialmente reflejada y parcialmente transmitida en una interfase entre dos materiales con distintos índices de refracción. Sin embargo, en ciertas circunstancias, *toda* la luz se puede reflejar en la interfase, sin que se transmita nada de ella, aun si el segundo material es transparente. La figura 33.13*a* ilustra la forma en que esto ocurre. Se muestran varios rayos que salen de una fuente puntual en el material a con índice de refracción n_a. Los rayos inciden en la superficie

33.13 *a*) Reflexión interna total. El ángulo de incidencia para el que el ángulo de refracción es de 90° se llama ángulo crítico; este es el caso del rayo 3. Las porciones reflejadas de los rayos 1, 2 y 3 se omiten por claridad. *b*) Los rayos de luz láser entran al agua en la pecera desde arriba; se reflejan en el fondo en los espejos inclinados con ángulos ligeramente distintos. Un rayo experimenta reflexión interna total en la interfase aire-agua.

a) Reflexión interna total



b) Reflexión interna total demostrada con un láser, espejos y agua en una pecera



del segundo material b con índice n_b, donde $n_a > n_b$. (Los materiales a y b podrían ser agua y aire, respectivamente). Según la ley de Snell de la refracción,

$$\operatorname{sen}\theta_b = \frac{n_a}{n_b}\operatorname{sen}\theta_a$$

Como n_a/n_b es mayor que la unidad, sen θ_b es mayor que sen θ_a; el rayo se desvía *apartándose* de la normal. Así, debe haber algún valor de θ_a *menor que* 90° para el cual sen $\theta_b = 1$ y $\theta_b = 90°$. Esto se ilustra con el rayo 3 en el diagrama, que emerge rozando apenas la superficie con un ángulo de refracción de 90°. Compare la figura 33.13*a* con la fotografía de los rayos de luz en la figura 33.13*b*.

El ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado emerge en forma tangencial a la superficie se llama **ángulo crítico**, y se denota con $\theta_{\text{crít}}$. (Un análisis más detallado usando las ecuaciones de Maxwell demuestra que conforme el ángulo de incidencia se aproxima al ángulo crítico, la intensidad transmitida tiende a cero). Si el ángulo de incidencia es *mayor* que el ángulo crítico, el seno del ángulo de refracción, de acuerdo con la ley de Snell, tendría que ser mayor que la unidad, lo cual es imposible. Más allá del ángulo crítico, el rayo *no puede* pasar hacia el material ubicado en la parte superior: queda atrapado en el material de la parte inferior y se refleja por completo en la frontera de la superficie. Esta situación, llamada **reflexión interna total**, solo ocurre cuando un rayo en el material a incide sobre un segundo material b cuyo índice de refracción es *menor* que el del material a (es decir, $n_b < n_a$).

Se puede obtener el ángulo crítico para dos materiales dados a y b si se iguala $\theta_b = 90°$ (sen $\theta_b = 1$) en la ley de Snell. De esta forma, se tiene

$$\operatorname{sen}\theta_{\text{crít}} = \frac{n_b}{n_a} \qquad \text{(ángulo crítico para la reflexión interna total)} \qquad (33.6)$$

La reflexión interna total ocurrirá si el ángulo de incidencia θ_a es mayor o igual que $\theta_{\text{crít}}$.

Aplicaciones de la reflexión interna total

La reflexión interna total tiene numerosas aplicaciones en la tecnología óptica. Por ejemplo, considere un vidrio cuyo índice de refracción es $n = 1.52$. Si la luz que se propaga dentro de este vidrio encuentra una interfase vidrio-aire, el ángulo crítico es:

$$\operatorname{sen}\theta_{\text{crít}} = \frac{1}{1.52} = 0.658 \qquad \theta_{\text{crít}} = 41.1°$$

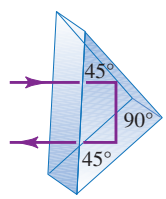
La luz *se reflejará totalmente* si incide en la superficie vidrio-aire con un ángulo de 41.1° o mayor. Puesto que el ángulo crítico es un poco menor de 45°, es posible usar un prisma con ángulos de 45° − 45° − 90° como superficie totalmente reflectante. Como reflectores, los prismas totalmente reflectantes tienen ciertas ventajas sobre las superficies metálicas, como los espejos comunes de vidrio con un recubrimiento. Mientras que ninguna superficie metálica refleja el 100% de la luz que incide sobre ella, un prisma puede reflejar *totalmente* la luz. Las propiedades reflectantes de un prisma son permanentes y no se deterioran por empañamiento.

Un prisma de 45° − 45° − 90°, usado como en la figura 33.14*a*, se llama prisma de *Porro*. La luz entra y sale en ángulos rectos con respecto a la hipotenusa y se refleja totalmente en cada una de las caras más cortas. El cambio total de la dirección de los rayos es de 180°. Es frecuente que los binoculares usen combinaciones de dos prismas de Porro como en la figura 33.14*b*.

Cuando un rayo de luz entra por el extremo de una varilla transparente (figura 33.15), la luz se refleja por completo internamente si el índice de refracción de la varilla es mayor que el del material circundante. La luz queda "atrapada" dentro de la varilla aun si esta se curva, siempre que la curvatura no sea muy grande. Una varilla

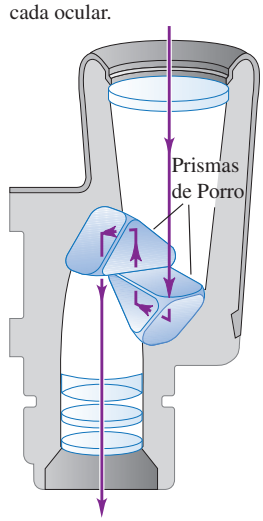
33.14 *a*) Reflexión interna total en un prisma de Porro. *b*) Combinación de dos prismas de Porro en los binoculares.

a) Reflexión interna total en un prisma de Porro

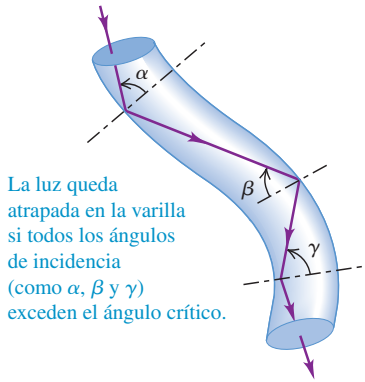


Si el rayo incidente está orientado como se ilustra, la reflexión interna total ocurre en las caras a 45° (porque para una interfase vidrio-aire, $\theta_{\text{crít}} = 41.1°$).

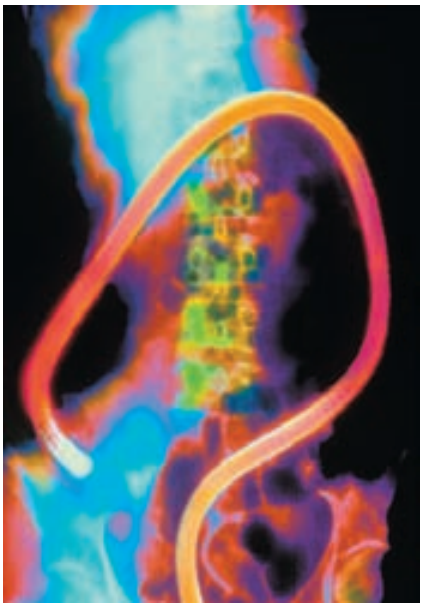
b) Los binoculares utilizan prismas de Porro para reflejar la luz hacia cada ocular.



33.15 Varilla transparente con índice de refracción mayor que el del material circundante.



33.16 Esta imagen a colores de rayos x del abdomen de un paciente muestra un endoscopio curvado en el colon.



33.17 Para maximizar su brillo, los diamantes se cortan de manera que haya una reflexión interna total en sus superficies posteriores.



con estas características en ocasiones recibe el nombre de *tubo de luz*. Un manojo de fibras finas de vidrio o de plástico se comporta del mismo modo y tiene la ventaja de ser flexible. Un manojo puede estar formado por miles de fibras individuales, cada una del orden de 0.002 a 0.01 mm de diámetro. Si las fibras se acomodan en el manojo de manera que las posiciones relativas en sus extremos sean las mismas (imágenes especulares), el manojo puede transmitir una imagen.

Los dispositivos de fibra óptica tienen muchas aplicaciones médicas en los instrumentos llamados *endoscopios*, los cuales se pueden insertar directamente en los tubos bronquiales, la vejiga, el colon y otros órganos para efectuar un examen visual directo (figura 33.16). Incluso es posible introducir un manojo de fibras en una aguja hipodérmica para estudiar los tejidos y vasos sanguíneos que hay muy por debajo de la piel.

La fibra óptica también tiene aplicaciones en los sistemas de comunicación, en los cuales se usa para transmitir un rayo láser modulado. La rapidez con la que una onda (ya sea de luz, de radio o de otro tipo) puede transmitir información es proporcional a la frecuencia. Para comprender por qué, en términos cualitativos, considere la modulación (modificación) de la onda por medio del recorte de algunas de sus crestas. Suponga que cada cresta representa un dígito binario: una cresta recortada representa un 0 y una cresta sin modificar representa un 1. El número de dígitos binarios que podemos transmitir por unidad de tiempo es, por consiguiente, proporcional a la frecuencia de la onda. Las ondas de luz infrarroja y visible tienen una frecuencia mucho mayor que las ondas de radio, de manera que un rayo láser modulado puede transmitir una cantidad enorme de información a través de un solo cable de fibra óptica.

Otra ventaja de las fibras ópticas es que se pueden hacer más delgadas que el alambre de cobre convencional, por lo que es posible agrupar más fibras en un cable de un diámetro dado. Así, más señales distintas (por ejemplo, diferentes líneas telefónicas) se pueden enviar por el mismo cable. Como los cables de fibra óptica son aislantes eléctricos, son inmunes a la interferencia eléctrica proveniente de los relámpagos y otras fuentes, y no permiten corrientes indeseables entre el emisor y el receptor. Por estas y otras razones, los cables de fibra óptica tienen un papel cada vez más importante en la telefonía de larga distancia, la televisión y la comunicación por Internet.

La reflexión interna total también desempeña un papel importante en el diseño de joyería. El brillo de un diamante se debe en gran medida a su alto índice de refracción ($n = 2.417$) y al pequeño ángulo crítico correspondiente. La luz que entra a través de un diamante cortado se refleja por completo internamente en las facetas de su superficie posterior, y luego sale por la superficie anterior (figura 33.17). Las gemas "imitación de diamante", como la circonia cúbica, están elaboradas con materiales cristalinos menos costosos y con índices de refracción comparables.

Ejemplo conceptual 33.4 Un periscopio con fugas

El periscopio de un submarino usa dos prismas totalmente reflectantes de 45° – 45° – 90° con reflexión interna total en los lados adyacentes a los ángulos de 45°. Explique por qué el periscopio deja de funcionar si se presenta una fuga y el prisma inferior queda cubierto por el agua.

SOLUCIÓN

El ángulo crítico del agua ($n_b = 1.33$) sobre vidrio ($n_a = 1.52$) es

$$\theta_{\text{crit}} = \operatorname{arcsen}\frac{1.33}{1.52} = 61.0°$$

El ángulo de incidencia de 45° en un prisma totalmente reflectante es *más pequeño que* el ángulo crítico de 61.0°, así que no hay reflexión in-terna total en la interfase vidrio-agua. La mayor parte de la luz se transmite hacia el agua, y muy poca se refleja de regreso al prisma.

Evalúe su comprensión de la sección 33.3 ¿En cuál de las siguientes situaciones hay reflexión interna total? **i.** Luz que se propaga en agua ($n = 1.33$) incide en una interfase agua-aire con un ángulo de 70°; **ii.** luz que se propaga en vidrio ($n = 1.52$) incide en una interfase vidrio-agua con un ángulo de 70°; **iii.** luz que se propaga en agua incide en una interfase agua-vidrio con un ángulo de 70°.

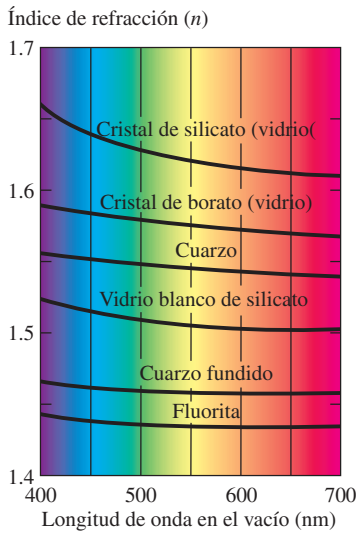
33.4 Dispersión

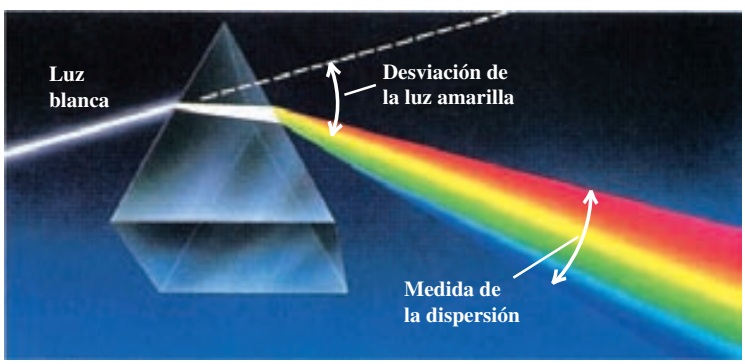
La luz blanca ordinaria es una superposición de ondas con longitudes de onda que se extienden a través de todo el espectro visible. La rapidez de la luz *en el vacío* es la misma para todas las longitudes de onda, pero la rapidez en una sustancia material es diferente para distintas longitudes de onda. En consecuencia, el índice de refracción de un material depende de la longitud de onda. La dependencia de la rapidez de onda y del índice de refracción de la longitud de onda se llama **dispersión**.

La figura 33.18 muestra la variación del índice de refracción n con la longitud de onda en algunos materiales ópticos comunes. Observe que el eje horizontal de la figura es la longitud de onda de la luz *en el vacío*, λ_0; la longitud de onda en el material está dada por la ecuación (33.5), $\lambda = \lambda_0/n$. En la mayoría de los materiales, el valor de n *disminuye* al aumentar la longitud de onda y disminuir la frecuencia; por lo tanto, n *aumenta* al disminuir la longitud de onda y aumentar la frecuencia. En un material de ese tipo, la luz de mayor longitud de onda tiene una rapidez mayor que la luz de longitud de onda más corta.

La figura 33.19 muestra un rayo de luz blanca que incide sobre un prisma. La desviación (esto es, el cambio de dirección) que produce el prisma aumenta al incrementarse el índice de refracción y la frecuencia y al disminuir la longitud de onda. La luz violeta es la que se desvía en mayor grado, y la roja es la que se desvía menos; otros colores están en posiciones intermedias. Cuando sale del prisma, la luz se dispersa en un rayo con forma de abanico, como se ilustra. Se dice que la luz se *dispersa* en un espectro. La cantidad de dispersión depende de la *diferencia* entre los índices de refracción para la luz violeta y para la luz roja. En la figura 33.18 se observa que para una sustancia como la fluorita, la diferencia entre los índices para el rojo y el violeta es pequeña, y la dispersión también será mínima. Una mejor elección del material para un prisma cuya finalidad es generar un espectro sería el cristal de silicato, para el que hay una mayor diferencia en el valor de n entre el rojo y el violeta.

33.18 Variación del índice de refracción n con la longitud de onda para distintos materiales transparentes. El eje horizontal muestra la longitud de onda λ_0 de la luz *en el vacío*; la longitud de onda en el material es igual a $\lambda = \lambda_0/n$.





33.19 Dispersión de la luz a través de un prisma. La banda de colores se llama espectro.

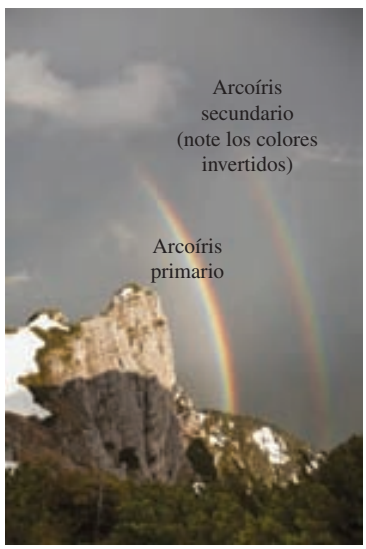
Como se mencionó en la sección 33.3, el brillo del diamante se debe en parte a su inusual índice de refracción tan grande; otro factor importante es su gran dispersión, la cual ocasiona que la luz que entra al diamante salga como un espectro multicolor. Los cristales de rutilo y de titanato de estroncio, los cuales se producen de forma sintética, tienen alrededor de ocho veces la dispersión del diamante.

Arcoíris

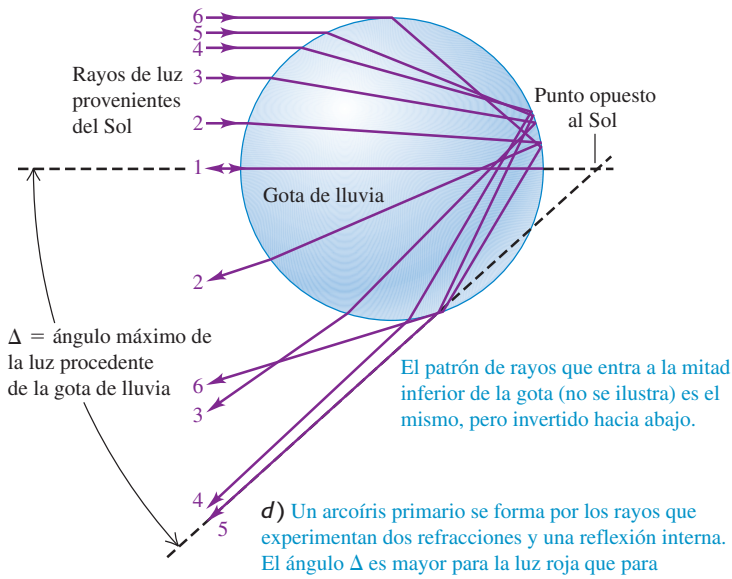
Cuando usted presencia la belleza de un arcoíris, como el de la figura 33.20*a*, observa los efectos combinados de la dispersión, la refracción y la reflexión. La luz proveniente de atrás del observador entra en una gota de agua, se refleja (parcialmente) en la superficie posterior de esta, y se refracta otra vez al salir de ella (figura 33.20*b*). Un rayo de luz que entra por el punto medio de la gota se refleja directamente de regreso. Los demás rayos salen de la gota con un ángulo Δ con respecto al rayo medio, y muchos rayos se "apilan" en el ángulo Δ. Lo que se ve es un disco de luz de radio

33.20 Cómo se forma el arcoíris.

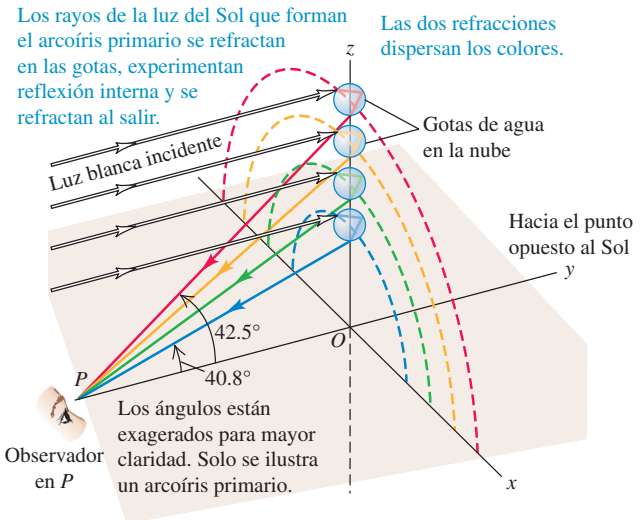
a) Arcoíris doble



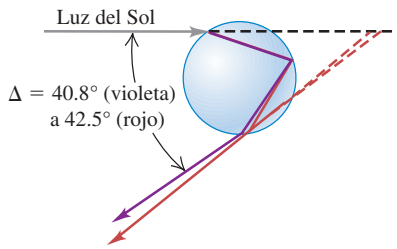
b) Trayectorias de rayos de luz que entran por la mitad superior de una gota de lluvia



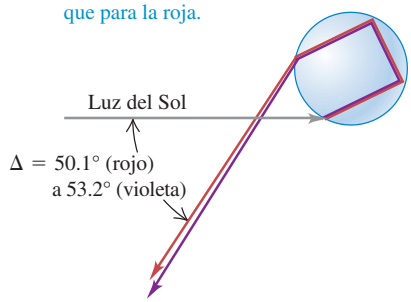
c) Formación de un arcoíris. En esta ilustración, el Sol está directamente detrás del observador en *P*.



d) Un arcoíris primario se forma por los rayos que experimentan dos refracciones y una reflexión interna. El ángulo Δ es mayor para la luz roja que para la violeta.



e) Un arcoíris secundario se forma por los rayos que experimentan dos refracciones y dos reflexiones internas. El ángulo Δ es mayor para la luz violeta que para la roja.



angular Δ con centro en el punto bajo del Sol (el punto en el cielo opuesto al Sol); debido al "apilamiento" de los rayos luminosos, el disco tiene su brillo máximo alrededor de su borde, el cual vemos como el arcoíris (figura 33.20*c*). Como ninguna luz llega al ojo en ángulos mayores que Δ, el cielo parece oscuro afuera del arcoíris (véase la figura 33.20*a*). El valor del ángulo Δ depende del índice de refracción del agua que forma las gotas, el cual a la vez depende de la longitud de onda (figura 33.20*d*). El disco brillante de luz roja es un poco mayor que el de luz naranja, que a la vez es algo mayor que el de la luz amarilla, y así sucesivamente. Como resultado, el observador ve al arcoíris como una banda de colores.

En muchos casos es posible ver un segundo arcoíris más grande. Este es el resultado de la dispersión, la refracción y *dos* reflexiones en la superficie posterior de la gota (figura 33.20*e*). Cada vez que un rayo de luz incide en la superficie posterior, parte de la luz se refracta hacia afuera de la gota (no se muestra en la figura 33.20); después de dos de estas incidencias, relativamente poca luz queda dentro de la gota y, por eso, el arcoíris secundario es notablemente más tenue que el arcoíris primario. Así como un espejo colocado frente a un libro invierte las letras impresas, la segunda reflexión invierte la secuencia de colores en el arcoíris secundario. Se puede observar este efecto en la figura 33.20*a*.

33.5 Polarización

MasteringPHYSICS®

ActivPhysics 16.9: Physical Optics: Polarization

La *polarización* es una característica de todas las ondas transversales. Este capítulo trata sobre la luz, pero para presentar algunos conceptos básicos acerca de la polarización, volvamos a las ondas transversales en una cuerda que estudiamos en el capítulo 15 (vol. 1). En el caso de una cuerda que esté en equilibrio a lo largo del eje x, los desplazamientos pueden ocurrir a lo largo de la dirección y, como en la figura 33.21*a*. En este caso, la cuerda siempre queda en el plano xy. Pero los desplazamientos pueden ser a lo largo del eje z como en la figura 33.21*b*; en tal caso, la cuerda siempre se encuentra en el plano xz.

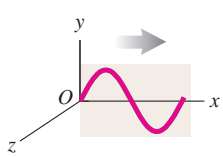
Cuando una onda solo tiene desplazamientos en y, se dice que está **linealmente polarizada** en la dirección y; una onda con desplazamientos solo en z está linealmente polarizada en esa dirección. Para las ondas mecánicas es posible construir un **filtro polarizador**, o **polarizador** simplemente, que permita que solo pasen ondas con cierta dirección de polarización. En la figura 33.21*c* la cuerda puede deslizarse verticalmente en la ranura sin fricción, pero no es posible ningún movimiento horizontal. Este filtro deja pasar ondas polarizadas en la dirección y, pero bloquea las ondas polarizadas en la dirección z.

Este mismo lenguaje se puede aplicar a las ondas electromagnéticas que presentan polarización. Como se vio en el capítulo 32, una onda electromagnética es una onda *transversal*; los campos eléctrico y magnético fluctuantes son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Siempre se define la dirección de polarización de una onda electromagnética como la dirección del vector del campo *eléctrico* $\vec{E}$, no del campo magnético, porque muchos detectores comunes de una onda electromagnética responden a las fuerzas eléctricas de los electrones en los materiales y no a las fuerzas magnéticas. Así, la onda electromagnética descrita por la ecuación (32.17),

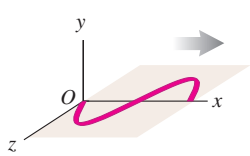
$$\vec{E}(x, t) = \hat{j}E_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t)$$
$$\vec{B}(x, t) = \hat{k}B_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t)$$

33.21 *a*), *b*) Ondas polarizadas en una cuerda. *c*) Formación de una onda polarizada en una cuerda a partir de otra no polarizada por medio de un filtro polarizador.

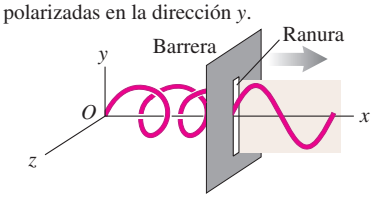
a) Onda transversal linealmente polarizada en la dirección y



b) Onda transversal linealmente polarizada en la dirección z



c) La ranura funciona como filtro polarizador dejando pasar solamente las componentes polarizadas en la dirección y.



33.22 *a*) Los electrones en la antena de telecomunicaciones de color rojo y blanco oscilan verticalmente y producen ondas electromagnéticas verticalmente polarizadas que se propagan desde la antena en dirección horizontal. (Las pequeñas antenas grises son para transmitir señales de telefonía móvil). *b*) Sin importar cómo esté orientada esta bombilla eléctrica, el movimiento aleatorio de los electrones en el filamento produce ondas luminosas no polarizadas.

a)



b)



se dice que está polarizada en la dirección y porque el campo eléctrico solo tiene componente y.

CUIDADO **Significado de "polarización"** Es poco afortunado el hecho de que la misma palabra "polarización", que se usa para describir la dirección de $\vec{E}$ en una onda electromagnética, también se utilice para describir el desplazamiento de la carga eléctrica dentro de un cuerpo, como el que ocurre en respuesta a la proximidad de otro cuerpo con carga; en la sección 21.2 se describió esta última clase de polarización (véase la figura 21.7). El lector debe recordar que aun cuando estos dos conceptos tengan el mismo nombre, no describen el mismo fenómeno.

Filtros polarizadores

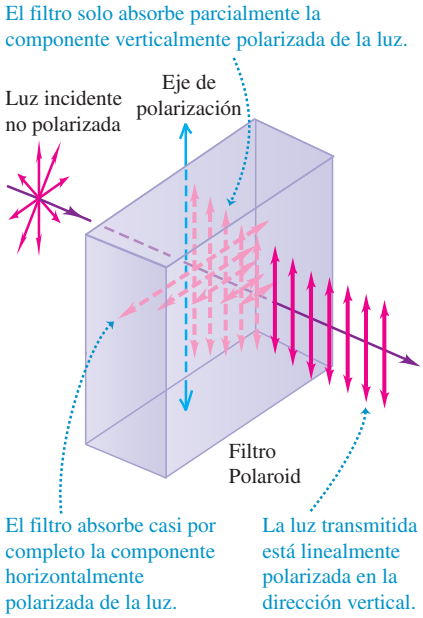
Las ondas emitidas por un transmisor de radio por lo general están linealmente polarizadas. Las antenas verticales que se usan para las transmisiones de radiodifusión emiten ondas que, en un plano horizontal alrededor de la antena, están polarizadas en dirección vertical (paralelas a la antena; figura 33.22*a*).

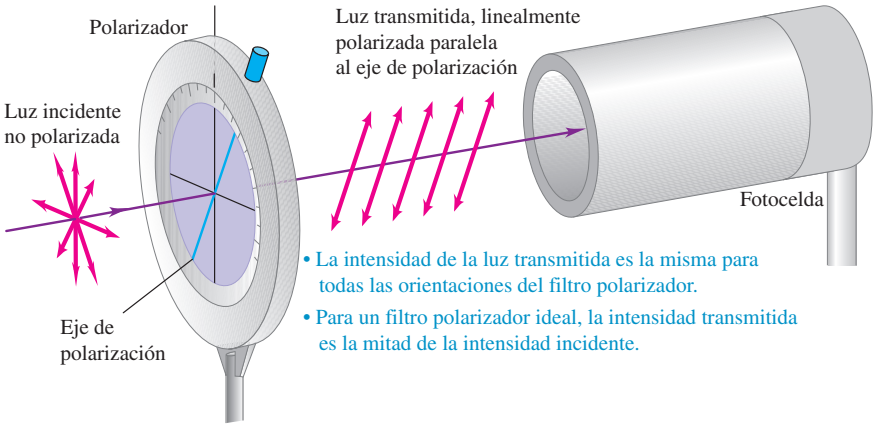
La situación es diferente para la luz visible. La luz de las bombillas eléctricas incandescentes y de las lámparas fluorescentes *no* está polarizada (figura 33.22*b*). Las "antenas" que irradian ondas luminosas son las moléculas que constituyen las fuentes. Las ondas emitidas por cualquier molécula pueden estar linealmente polarizadas, como las de una antena de radio. Pero cualquier fuente luminosa real contiene un número enorme de moléculas con orientaciones al azar, por lo que la luz emitida es una mezcla aleatoria de ondas linealmente polarizadas en todas las direcciones transversales posibles. Esa luz se llama **luz no polarizada** o **luz natural**. Para crear luz polarizada a partir de luz natural no polarizada se requiere un filtro análogo a la ranura para ondas mecánicas de la figura 33.21*c*.

Los filtros polarizadores para las ondas electromagnéticas están construidos de diferentes modos, dependiendo de la longitud de onda. Para las microondas con longitud de onda de unos cuantos centímetros, un buen polarizador es un arreglo de alambres conductores paralelos, estrechamente espaciados y que estén aislados uno de otro. (Piense en una parrilla para asar carne en la que el anillo metálico exterior se ha sustituido por un anillo aislante). Los electrones tienen libertad de movimiento a lo largo de la longitud de los alambres conductores y lo harán en respuesta a una onda cuyo campo $\vec{E}$ sea paralelo a los alambres. Las corrientes resultantes en los alambres disipan energía de acuerdo con I^2R por calentamiento; la energía disipada proviene de la onda, por lo que la amplitud de cualquier onda que pase a través de la rejilla se reduce considerablemente. Las ondas con $\vec{E}$ orientado en forma perpendicular a los alambres pasan prácticamente intactas, ya que los electrones no se pueden desplazar a través del aire que separa los alambres. Por consiguiente, una onda que pase a través de un filtro de este tipo estará polarizada predominantemente en la dirección perpendicular a los alambres.

El filtro polarizador más común para la luz visible es el material conocido con el nombre comercial de Polaroid, que se usa mucho en los anteojos de sol y en los filtros polarizadores para lentes de cámaras fotográficas. Este material, desarrollado por primera vez por el científico estadounidense Edwin H. Land, incorpora sustancias que presentan **dicroísmo**, la absorción selectiva en la que una de las componentes polarizadas se absorbe con mucho mayor intensidad que la otra (figura 33.23). Un filtro Polaroid transmite el 80% o más de la intensidad de una onda que esté polarizada en forma paralela a cierto eje en el material, llamado **eje de polarización**, pero solo el

33.23 Un filtro Polaroid es iluminado por luz natural no polarizada (ilustrado por los vectores $\vec{E}$ que apuntan en todas las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación). La luz transmitida está linealmente polarizada a lo largo del eje de polarización (ilustrado por los vectores $\vec{E}$ a lo largo de la dirección de polarización solamente).





33.24 La luz natural no polarizada incide sobre el filtro polarizador. La fotocelda mide la intensidad de la luz linealmente polarizada que se transmite.

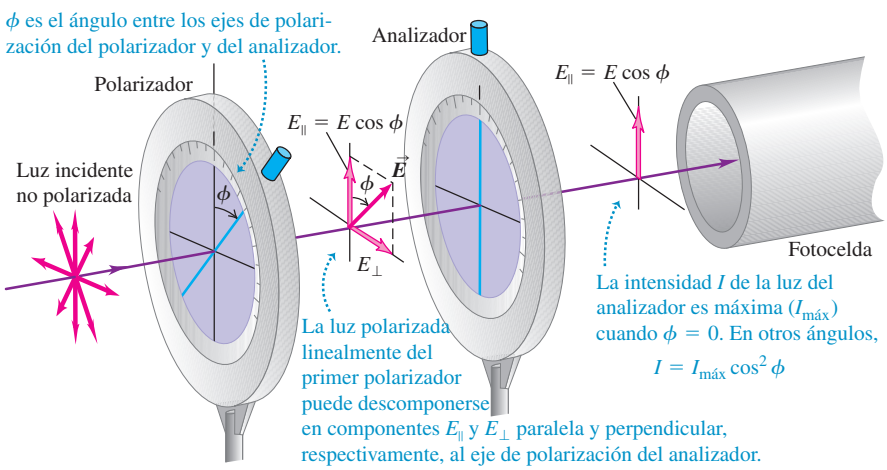
1% o menos de las ondas polarizadas perpendiculares a ese eje. En un tipo de filtro Polaroid hay largas cadenas de moléculas dentro del filtro, que están orientadas con su eje perpendicular al eje de polarización; estas moléculas absorben preferentemente luz polarizada a lo largo de ellas, en forma muy parecida a los alambres conductores de un filtro polarizador para microondas.

Uso de filtros polarizadores

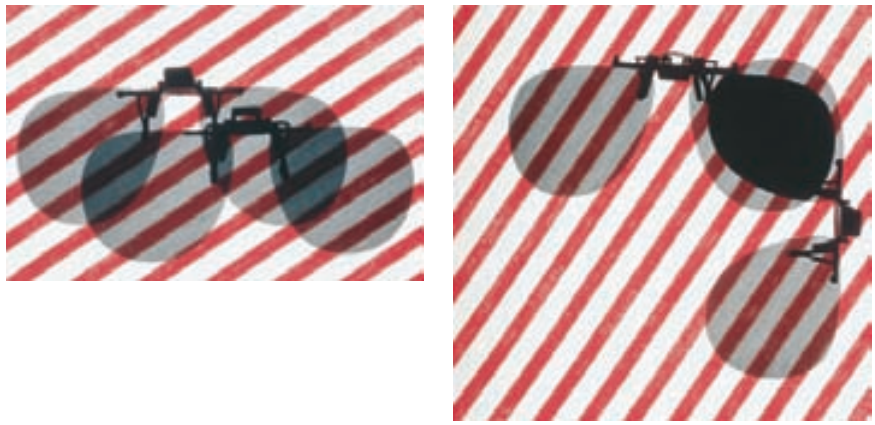
Un filtro polarizador *ideal* (polarizador) deja pasar el 100% de la luz incidente que esté polarizada en forma paralela al eje de polarización del filtro, pero bloquea por completo toda la luz polarizada en forma perpendicular a ese eje. Tal dispositivo es una idealización inalcanzable, pero el concepto es útil para aclarar algunas ideas fundamentales. En la siguiente explicación supondremos que todos los filtros polarizadores son ideales. En la figura 33.24 la luz no polarizada incide sobre un filtro polarizador plano. El vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ de la onda incidente se puede representar en términos de las componentes paralela y perpendicular al eje de polarización (mostrado en color azul); solo se transmite la componente de $\vec{\boldsymbol{E}}$ paralela al eje de polarización. Así, la luz que sale del polarizador está linealmente polarizada en forma paralela al eje de polarización.

Cuando la luz no polarizada incide en un polarizador ideal como el de la figura 33.24, la intensidad de la luz transmitida es *exactamente la mitad* de la luz incidente no polarizada, sin importar cómo se oriente el eje de polarización. La razón es la siguiente: podemos descomponer el campo $\vec{\boldsymbol{E}}$ de la onda incidente en una componente paralela al eje de polarización y otra perpendicular a este. Como la luz incidente es una mezcla aleatoria de todos los estados de polarización, estas dos componentes son iguales en promedio. El polarizador ideal transmite solo la componente que es paralela al eje de polarización, por lo que solo se transmite la mitad de la intensidad incidente.

¿Qué sucede cuando la luz linealmente polarizada que sale de un polarizador pasa a través de un segundo polarizador, o *analizador*, como se ilustra en la figura 33.25? Suponga que el eje de polarización del analizador forma un ángulo ϕ con el eje de polarización del primer polarizador. Podemos descomponer la luz linealmente polari-



33.25 Un analizador ideal transmite solo la componente del campo eléctrico paralela a su dirección de transmisión (es decir, su eje de polarización).



33.26 Estas fotografías muestran la visión a través de anteojos para sol Polaroid cuyos ejes de polarización están alineados ($\phi = 0$; imagen izquierda) y son perpendiculares ($\phi = 90°$; imagen derecha). La intensidad transmitida es máxima cuando los ejes están alineados, y es cero cuando los ejes son perpendiculares.

Video Tutor Demo

zada que es transmitida por el primer polarizador en dos componentes, como se aprecia en la figura 33.25, una paralela y la otra perpendicular al eje del analizador. Solo la componente paralela, con amplitud $E\cos\phi$, es transmitida por el analizador. La intensidad transmitida es máxima cuando $\phi = 0$, y es igual a cero cuando el polarizador y el analizador están *cruzados* de manera que $\phi = 90°$ (figura 33.26). Para determinar la dirección de polarización de la luz transmitida por el primer polarizador, se hace girar el analizador hasta que la fotocelda de la figura 33.25 mida una intensidad igual a cero; el eje de polarización del primer polarizador es, entonces, perpendicular al del analizador.

Para determinar la intensidad transmitida con valores intermedios del ángulo ϕ, recordemos nuestra explicación acerca de la energía en la sección 32.4, donde dijimos que la intensidad de una onda electromagnética es proporcional al *cuadrado* de la amplitud de la onda [véase la ecuación (33.29)]. La razón entre la *amplitud* transmitida y la incidente es $\cos\phi$, por lo que la razón entre la *intensidad* transmitida y la incidente es $\cos^2\phi$, así que la intensidad de la luz transmitida a través del analizador es

$$I = I_{\text{máx}}\cos^2\phi \qquad \text{(ley de Malus, luz polarizada que pasa a través de un analizador)} \qquad (33.7)$$

donde $I_{\text{máx}}$ es la intensidad máxima de la luz transmitida (en $\phi = 0$), e I es la cantidad transmitida con el ángulo ϕ. Esta relación, que descubrió experimentalmente Etienne Louis Malus en 1809, se llama **ley de Malus**. La ley de Malus *solo* se aplica si la luz incidente que pasa a través del analizador ya está linealmente polarizada.

Estrategia para resolver problemas 33.2 Polarización lineal

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* En todas las ondas electromagnéticas, incluidas las ondas luminosas, la dirección del campo $\vec{E}$ es la dirección de polarización y es perpendicular a la dirección de propagación. Cuando se trabaja con polarizadores, en realidad se está tratando con las componentes de $\vec{E}$ paralela y perpendicular al eje de polarización.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Comience por hacer un diagrama grande y nítido. Indique todos los ángulos conocidos, incluidos los ángulos de todos los ejes de polarización.
2. Identifique las incógnitas.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Recuerde que un polarizador solo deja pasar componentes del campo eléctrico paralelas a su eje de polarización.
2. Si la luz incidente está linealmente polarizada y tiene amplitud E e intensidad $I_{\text{máx}}$, la luz que pasa a través de un polarizador ideal tiene una amplitud $E\cos\phi$ e intensidad $I_{\text{máx}}\cos^2\phi$, donde ϕ es el ángulo entre la dirección de polarización incidente y el eje de polarización del filtro.
3. La luz no polarizada es una mezcla aleatoria de todos los estados posibles de polarización, por lo que, en promedio, tiene componentes iguales en dos direcciones perpendiculares cualesquiera. Cuando pasa a través de un polarizador ideal, la luz no polarizada se convierte en linealmente polarizada con la mitad de la intensidad de incidencia. La luz linealmente polarizada en forma parcial es una superposición de luz polarizada en forma lineal y luz no polarizada.
4. La intensidad (potencia media por unidad de área) de una onda es proporcional al *cuadrado* de su amplitud. Si usted encuentra que dos ondas difieren en amplitud por un determinado factor, sus intensidades diferirán por el cuadrado de ese factor.

EVALUAR *la respuesta:* Verifique su respuesta buscando errores evidentes. Si los resultados dicen que la luz que sale de un polarizador tiene mayor intensidad que la luz incidente, algo es incorrecto: un polarizador no puede agregar energía a una onda luminosa.

Ejemplo 33.5 Combinación de dos polarizadores

En la figura 33.25, la luz incidente no polarizada tiene una intensidad I_0. Determine las intensidades transmitidas por el primero y segundo polarizadores si el ángulo entre los ejes de los dos filtros es de 30°.

SOLUCIÓN

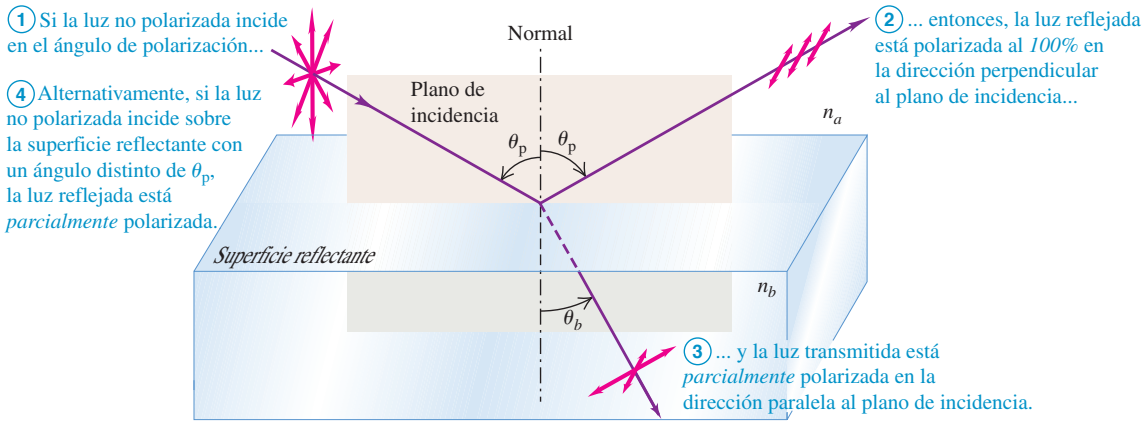
IDENTIFICAR y PLANTEAR: En este problema interviene un polarizador (un filtro polarizador en el que incide luz no polarizada, lo que produce luz polarizada) y un analizador (un segundo filtro polarizador en el cual incide la luz ya polarizada por el primero). Se conoce la intensidad I_0 de la luz incidente y el ángulo $\phi = 30°$ entre los ejes de los polarizadores. Se usa la ley de Malus, ecuación (33.7), para obtener las intensidades de la luz que sale de cada polarizador.

EJECUTAR: La luz incidente es no polarizada, de modo que la intensidad de la luz linealmente polarizada transmitida por el primer filtro es $I_0/2$. De acuerdo con la ecuación (33.7) con $\phi = 30°$, el segundo polarizador reduce la intensidad en un factor de $\cos^2 30° = \frac{3}{4}$. Por lo tanto, la intensidad transmitida por el segundo polarizador es

$$\left(\frac{I_0}{2}\right)\left(\tfrac{3}{4}\right) = \tfrac{3}{8}I_0$$

EVALUAR: Observe que la intensidad disminuye después de cada paso a través de un polarizador. La única situación en la que la intensidad transmitida *no* disminuye es aquella en que el polarizador es ideal (de manera que no absorbe nada de la luz que pasa a través de él) y si la luz incidente está linealmente polarizada a lo largo del eje de polarización, de modo que $\phi = 0$.

33.27 Cuando la luz incide en una superficie reflectante en el ángulo de polarización, la luz reflejada está linealmente polarizada.



Polarización por reflexión

La luz no polarizada se puede polarizar, ya sea en forma parcial o total, mediante *reflexión*. En la figura 33.27, la luz natural no polarizada incide sobre una superficie reflectante entre dos materiales ópticos transparentes. Para la mayoría de los ángulos de incidencia, las ondas para las que el vector campo eléctrico $\vec{E}$ es perpendicular al plano de incidencia (es decir, paralelo a la superficie reflectante) se reflejan más fuertemente que aquellas cuyo $\vec{E}$ se encuentra en ese plano. En este caso, la luz reflejada está *parcialmente polarizada* en la dirección perpendicular al plano de incidencia.

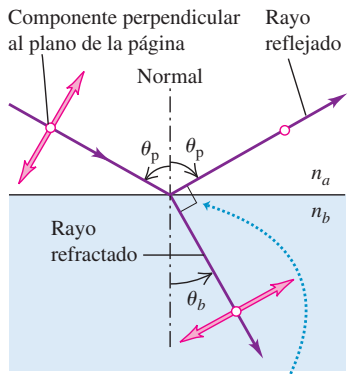
Pero en cierto ángulo particular de incidencia, llamado **ángulo de polarización**, θ_p, la luz cuyo $\vec{E}$ se encuentra en el plano de incidencia *no se refleja en absoluto*, sino que se refracta por completo. A ese mismo ángulo de incidencia, la luz cuyo $\vec{E}$ es perpendicular al plano de incidencia se refleja parcialmente y la otra parte se refracta parcialmente. Por consiguiente, la luz *reflejada* está *completamente* polarizada en la dirección perpendicular al plano de incidencia, como se ilustra en la figura 33.27. La luz *refractada* (transmitida) está *parcialmente* polarizada en la dirección paralela a este plano; la luz refractada es una mezcla de la componente paralela al plano de incidencia (toda la cual se refracta) y el resto de la componente perpendicular.

En 1812 el científico británico Sir David Brewster descubrió que cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de polarización θ_p, el rayo reflejado y el rayo refractado son perpendiculares entre sí (figura 33.28). En este caso, el ángulo de refracción θ_b es igual a $90° - \theta_p$. De acuerdo con la ley de refracción,

$$n_a \operatorname{sen}\theta_p = n_b \operatorname{sen}\theta_b$$

33.28 La importancia del ángulo de polarización. Los círculos abiertos representan una componente de $\vec{E}$ que es perpendicular al plano de la figura (el plano de incidencia) y paralela a la superficie que separa los dos materiales.

Nota: Esta es una vista lateral de la situación mostrada en la figura 33.27.



Cuando la luz incide sobre una superficie con el ángulo de polarización, los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí y

$$\tan\theta_p = \frac{n_b}{n_a}$$

entonces obtenemos

$$n_a \operatorname{sen}\theta_p = n_b \operatorname{sen}(90° - \theta_p) = n_b \cos\theta_p$$

$$\tan\theta_p = \frac{n_b}{n_a} \qquad \text{(ley de Brewster para el ángulo de polarización)} \qquad (33.8)$$

Esta relación se conoce como **ley de Brewster**. Aunque se descubrió en forma experimental, también puede *deducirse* a partir de un modelo de onda empleando las ecuaciones de Maxwell.

La polarización por reflexión es la razón por la que los filtros polarizadores se usan tanto en los anteojos de sol (figura 33.26). Cuando la luz solar se refleja en una superficie horizontal, el plano de incidencia es vertical, y la luz reflejada contiene predominantemente luz que está polarizada en la dirección horizontal. Cuando la reflexión ocurre en una carretera asfáltica lisa o en la superficie de un lago, produce reflejos indeseables, que se manifiesta como un deslumbramiento. La visión mejora si se elimina este deslumbramiento. El fabricante hace que el eje de polarización del material de los anteojos sea vertical, por lo que muy poca de la luz polarizada horizontalmente que se refleja en la carretera se transmite a los ojos. Los anteojos también reducen la intensidad total de la luz transmitida a un poco menos del 50% de la intensidad de la luz incidente no polarizada.

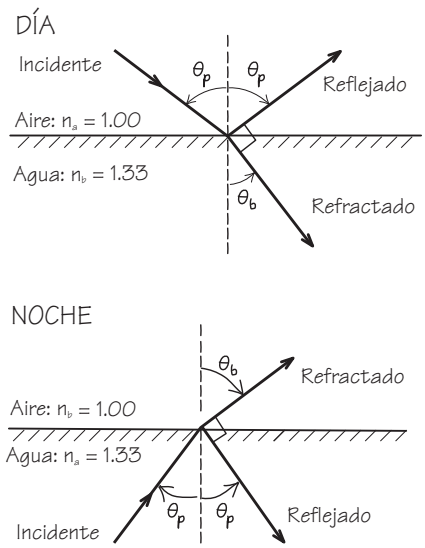
Ejemplo 33.6 Reflexión en la superficie de una alberca

La luz del Sol se refleja en la superficie lisa de una alberca. *a*) ¿Con qué ángulo de reflexión se polariza completamente la luz reflejada? *b*) ¿Cuál es el ángulo correspondiente de refracción? *c*) De noche se enciende un reflector subacuático en la alberca. Repita los incisos *a*) y *b*) para los rayos del reflector que llegan a la superficie desde abajo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se relaciona con la polarización por reflexión en una interfase aire-agua en los incisos *a*) y *b*), y en una interfase agua-aire en el inciso *c*). La figura 33.29 muestra los diagramas. En ambos casos nuestra primera incógnita es el ángulo de polarización θ_p, el cual se obtiene usando la ley de Brewster, ecuación (33.8). Para este ángulo de reflexión, el ángulo de refracción θ_b es el complemento de θ_p (es decir, $\theta_b = 90° - \theta_p$).

33.29 Diagrama para este problema.



EJECUTAR: *a*) Durante el día (como se ilustra en la parte superior de la figura 33.29), la luz pasa del aire al agua, así que $n_a = 1.00$ (aire) y $n_b = 1.33$ (agua). De acuerdo con la ecuación (33.8),

$$\theta_p = \arctan\frac{n_b}{n_a} = \arctan\frac{1.33}{1.00} = 53.1°$$

b) La luz incidente está en el ángulo de polarización, por lo que los rayos reflejado y refractado son perpendiculares; por lo tanto,

$$\theta_b = 90° - \theta_p = 90° - 53.1° = 36.9°$$

c) Durante la noche (como se ilustra en la parte inferior de la figura 33.29), la luz se mueve del agua hacia el aire, por lo que $n_a = 1.33$ y $n_b = 1.00$. De nuevo, utilizando la ecuación (33.8), se obtiene

$$\theta_p = \arctan\frac{1.00}{1.33} = 36.9°$$
$$\theta_b = 90° - 36.9° = 53.1°$$

EVALUAR: La respuesta para el inciso *b*) se puede comprobar con la ley de Snell, $n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b$, despejando θ_b:

$$\operatorname{sen}\theta_b = \frac{n_a \operatorname{sen}\theta_p}{n_b} = \frac{1.00 \operatorname{sen} 53.1°}{1.33} = 0.600$$
$$\theta_b = \operatorname{arcsen}(0.600) = 36.9°$$

Observe que los dos ángulos de polarización que se obtuvieron en los incisos *a*) y *c*) suman 90°. Esto *no* es casualidad; ¿sabe usted por qué?

Polarización circular y elíptica

La luz y otro tipo de radiación electromagnética también pueden tener polarización *circular* o *elíptica*. Para introducir estos conceptos, volvamos una vez más a las ondas mecánicas en una cuerda estirada. En la figura 33.21, suponga que las dos ondas linealmente polarizadas de los incisos *a*) y *b*) están en fase y tienen la misma amplitud. Cuando se superponen, cada punto de la cuerda tiene desplazamientos y y z simultáneos de igual magnitud. Si reflexionamos un poco, vemos que la onda resultante se encuentra en un plano orientado a 45° con respecto a los ejes y y z (es decir, en un plano que forma un ángulo de 45° con los planos xy y xz). La amplitud de la onda resultante es $\sqrt{2}$ veces más grande que cualquiera de las ondas componentes, y la onda resultante está linealmente polarizada.

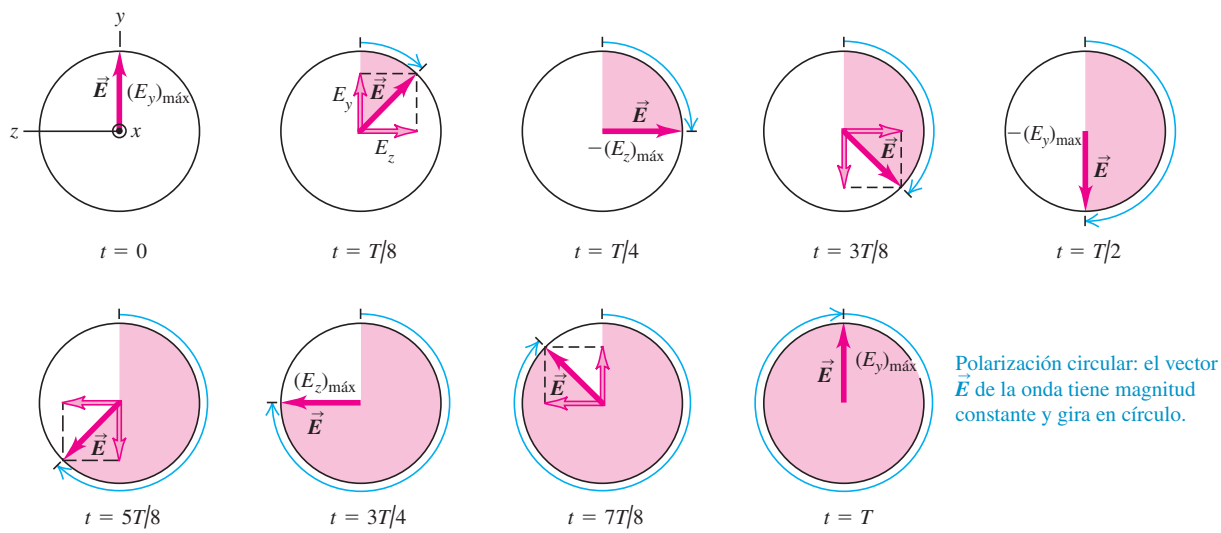
Pero ahora suponga que las dos ondas de igual amplitud difieren en su fase por un cuarto de ciclo. En ese caso, el movimiento resultante de cada punto corresponde a una superposición de dos movimientos armónicos simples en ángulo recto, con una diferencia de fase de un cuarto de ciclo. El desplazamiento y en un punto es máximo en los momentos en que el desplazamiento z es igual a 0, y viceversa. Entonces, el movimiento de la cuerda como un todo ya no tiene lugar en un solo plano. Puede demostrarse que cada punto de la cuerda se mueve en un *círculo* en un plano paralelo al plano yz. Puntos sucesivos de la cuerda tienen diferencias de fases sucesivas, y el movimiento de la cuerda en conjunto tiene el aspecto de una hélice giratoria. Esto se ilustra a la izquierda del filtro polarizador que aparece en la figura 33.21*c*. Esta superposición en particular de dos ondas linealmente polarizadas se llama **polarización circular**.

La figura 33.30 muestra la situación análoga para una onda electromagnética. Dos ondas sinusoidales de igual amplitud, polarizadas en las direcciones y y z y con una diferencia de fase de un cuarto de ciclo, están superpuestas. El resultado es una onda en la que el vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ en cada punto tiene magnitud constante, pero *gira* en torno a la dirección de propagación. La onda de la figura 33.30 se propaga hacia el lector y el vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ parece girar en sentido horario, por lo que se denomina onda electromagnética *polarizada circularmente a la derecha.* Si en lugar de ello, el vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ de una onda que va hacia usted parece girar en sentido antihorario, se llama onda electromagnética *circularmente polarizada a la izquierda*.

Si la diferencia de fase entre las dos ondas componentes es distinta de un cuarto de ciclo, o si las dos ondas componentes tienen amplitudes diferentes, entonces cada punto de la cuerda no traza un círculo, sino una *elipse*. En este caso, se dice que la onda está **polarizada elípticamente**.

En el caso de ondas electromagnéticas con frecuencias de radio, se puede crear una polarización circular o elíptica mediante dos antenas situadas en ángulo recto alimen-

33.30 Polarización circular de una onda electromagnética que se desplaza hacia usted, paralelamente al eje x. La componente y de $\vec{\boldsymbol{E}}$ se retrasa un cuarto de ciclo con respecto a la componente z. Esta diferencia de fase da por resultado una polarización circular a la derecha.



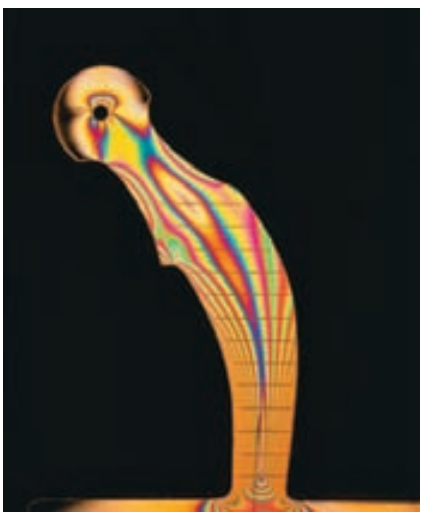
Polarización circular: el vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ de la onda tiene magnitud constante y gira en círculo.

tadas por el mismo transmisor, pero con una red modificadora de fase que introduce la diferencia de fase adecuada. En el caso de la luz, el desplazamiento de fase se introduce empleando un material que presente *birrefringencia*, es decir, que tenga diferentes índices de refracción ante distintas direcciones de polarización. Un ejemplo conocido es el de la calcita ($CaCO_3$). Cuando un cristal de calcita se orienta en forma adecuada a un haz de luz no polarizada, su índice de refracción (para una longitud de onda en el vacío de 589 nm) es 1.658 en una dirección de polarización, y 1.486 en la dirección perpendicular. Cuando dos ondas de igual amplitud y direcciones de polarización perpendiculares entran en un material de este tipo, viajan con diferente rapidez. Si están en fase cuando ingresan al material, en general, ya no estarán en fase cuando salgan. Si el cristal tiene el espesor justo para introducir una diferencia de fase de un cuarto de ciclo, entonces el cristal convierte la luz linealmente polarizada en luz circularmente polarizada. Un cristal de este tipo recibe el nombre de *placa de cuarto de onda*. Esa placa también convierte la luz circularmente polarizada en luz linealmente polarizada. ¿Podría usted probarlo?

Fotoelasticidad

Algunos materiales ópticos que normalmente no tienen birrefringencia, adquieren esta propiedad cuando se someten a un esfuerzo mecánico. Esta es la base de la ciencia de la *fotoelasticidad.* Es posible analizar los esfuerzos en vigas, placas de calderas, dientes de engranes y pilares de las catedrales elaborando un modelo transparente del objeto, por lo general con un material plástico, para luego someterlo a esfuerzos y examinarlo mediante un polarizador y un analizador en posición cruzada. Con estos métodos ópticos se han estudiado distribuciones de esfuerzos muy complicadas.

33.31 Este modelo de plástico de una articulación artificial de cadera fue fotografiado entre dos filtros polarizadores (un polarizador y un analizador) con ejes de polarización perpendiculares. El patrón de interferencia a colores revela la magnitud y dirección de los esfuerzos en el modelo. Los ingenieros usan estos resultados como ayuda en el diseño de las articulaciones artificiales de cadera usadas en medicina.



La figura 33.31 es la fotografía de un modelo fotoelástico sometido a esfuerzos. La luz polarizada que entra al modelo puede considerarse como si tuviera una componente a lo largo de cada una de las dos direcciones del plástico birrefringente. Como estas dos componentes viajan a través del plástico con diferente rapidez, la luz que sale por el otro lado del modelo puede tener una dirección final de polarización distinta. Entonces, algo de esta luz transmitida será capaz de pasar a través del analizador aun cuando su eje de polarización forme un ángulo de 90° con el eje del polarizador, y las áreas sometidas a esfuerzo en el plástico aparecerán como puntos brillantes. La cantidad de birrefringencia es distinta para longitudes de onda diferentes; de ahí los distintos colores de luz. El color que aparece en cada ubicación de la figura 33.31 es aquel para el que la luz transmitida está más cerca de estar polarizada a lo largo del eje de polarización del analizador.

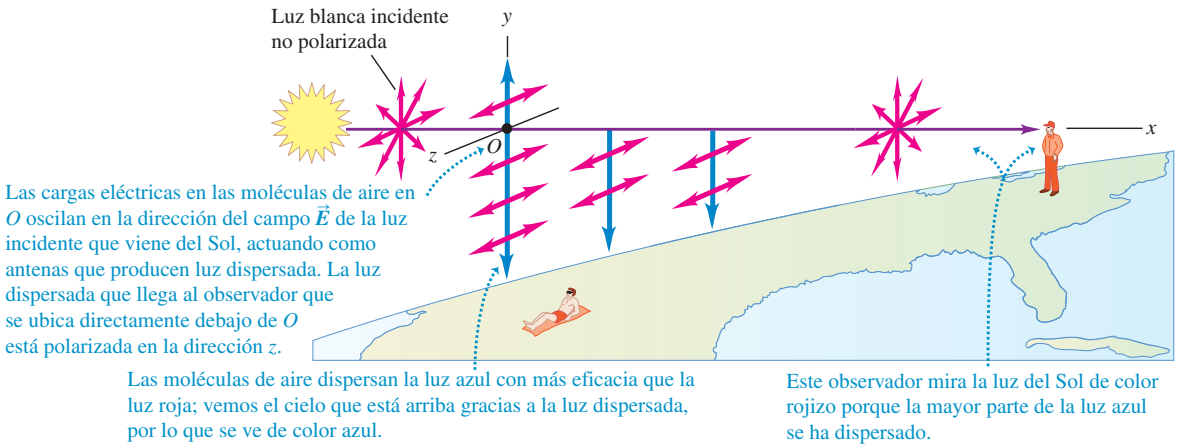
Evalúe su comprensión de la sección 33.5 Suponga que usted toma una fotografía de un edificio de oficinas muy alto, iluminado por la luz solar. Con la finalidad de reducir al mínimo las reflexiones de las ventanas del edificio, coloca un filtro polarizador en la lente de la cámara. ¿Cómo debería orientar el filtro? **i.** Con el eje del polarizador vertical; **ii.** con el eje del polarizador horizontal; **iii.** cualquier orientación reducirá al mínimo las reflexiones; **iv.** ninguna orientación tendrá un efecto apreciable.

33.6 Dispersión de la luz

El cielo es azul. Los atardeceres son rojos. La luz del cielo está parcialmente polarizada; por eso, el cielo se ve más oscuro desde ciertos ángulos que desde otros cuando se observa a través de unos anteojos Polaroid de sol. Como se verá, un solo fenómeno es el responsable de todos estos efectos.

Cuando usted mira el cielo durante el día, la luz que observa es la del Sol que ha sido absorbida y vuelta a irradiar en diferentes direcciones. Este proceso se llama **dispersión**. (Si la Tierra no tuviera atmósfera, el cielo se vería tan negro durante el día como durante la noche, tal como lo ve un astronauta en el espacio o en la Luna). La figura 33.32 muestra algunos de los detalles del proceso de dispersión. La luz del

33.32 Cuando la persona que toma un baño de Sol a la izquierda de la ilustración mira hacia arriba, ve la luz solar polarizada, de color azul, que las moléculas de aire han dispersado. El observador a la derecha ve luz rojiza, no polarizada, si mira hacia el Sol.



Sol, que no está polarizada, llega desde el lado izquierdo a lo largo del eje x y pasa sobre un observador que mira verticalmente hacia arriba a lo largo del eje y. (Nosotros observamos la situación lateralmente). Considere que las moléculas de la atmósfera terrestre se localizan en el punto O. El campo eléctrico en el haz de luz solar hace vibrar las cargas eléctricas de estas moléculas. Como la luz es una onda transversal, la dirección del campo eléctrico en cualquier componente de la luz solar se encuentra en el plano yz, y el movimiento de las cargas tiene lugar en ese plano. No hay campo, y por lo tanto no hay movimiento de cargas, en la dirección del eje x.

Una onda de luz incidente provoca que las cargas eléctricas de las moléculas en el punto O vibren a lo largo de la línea de $\vec{E}$. Esta vibración se descompone en dos componentes, una a lo largo del eje y y la otra a lo largo del eje z. Cada componente de la luz incidente produce el equivalente de dos "antenas" moleculares que oscilan con la misma frecuencia que la luz incidente y están a lo largo de los ejes y y z.

En el capítulo 32 mencionamos que una carga oscilante, como las de una antena, no irradia en la dirección de su oscilación. (Véase la figura 32.3 en la sección 32.1). Así, la "antena" a lo largo del eje y no envía ninguna luz al observador ubicado directamente debajo de ella, aunque emite luz en otras direcciones. De esta forma, la única luz que llega al observador proviene de las otras "antenas" moleculares correspondientes a la oscilación de carga a lo largo del eje z. Esta luz está linealmente polarizada, con su campo eléctrico a lo largo del eje z (paralelo a la "antena"). Los vectores rojos sobre el eje y, abajo del punto O en la figura 33.32, indican la dirección de polarización de la luz que llega al observador.

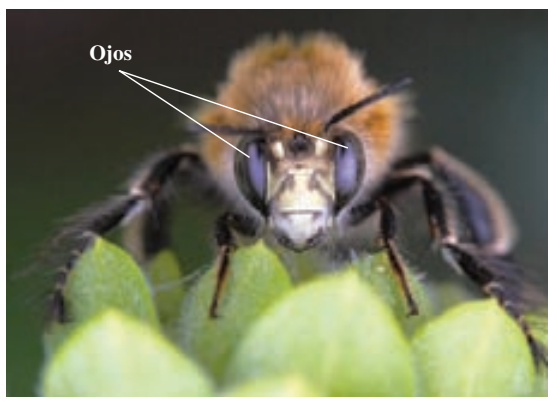
Conforme el haz original de luz solar pasa a través de la atmósfera, su intensidad disminuye a medida que su energía pasa a la luz dispersa. El análisis detallado del proceso de dispersión revela que la intensidad de la luz dispersada por las moléculas del aire se incrementa en proporción a la cuarta potencia de la frecuencia (inversamente a la cuarta potencia de la longitud de onda). Así, la razón de la intensidad para los dos extremos del espectro visible es $(750\ \text{nm}/380\ \text{nm})^4 = 15$. En términos generales, la luz dispersada contiene 15 veces más luz azul que roja, y por eso el cielo es azul.

Las nubes contienen una gran concentración de gotas de agua o cristales de hielo, que también dispersan la luz. Como esta concentración es elevada, la luz que pasa a través de una nube tiene muchas más oportunidades de dispersarse que la luz que pasa a través de un cielo despejado. En consecuencia, luz de *todas* las longitudes de onda termina por dispersarse fuera de la nube, y por eso la nube es de color blanco (figura 33.33). La leche se ve blanca por la misma razón; la dispersión se debe a los glóbulos de grasa de la leche.

Cerca del ocaso, cuando la luz del Sol tiene que recorrer una distancia más larga a través de la atmósfera de la Tierra, una parte sustancial de luz azul es eliminada por la dispersión. La luz blanca sin la luz azul se ve de color amarillo o rojo. Esto explica el tono amarillo o rojizo que es frecuente ver durante el ocaso (y que percibe el observador en el extremo derecho de la figura 33.32).

Aplicación Visión de las abejas y la luz polarizada del cielo

Los ojos de una abeja pueden detectar la polarización de la luz. Las abejas aprovechan esta capacidad para poder volar entre la colmena y las fuentes de alimento. Como muestra la figura 33.32, una abeja ve la luz no polarizada si mira directamente hacia el Sol, y la luz polarizada completamente si mira con un ángulo de 90° con respecto al Sol. Estas polarizaciones no se ven afectadas por la presencia de nubes, de modo que una abeja puede volar en relación con el Sol, incluso en un día nublado.



33.33 Las nubes son blancas porque dispersan con mucha eficiencia la luz solar de todas las longitudes de onda.



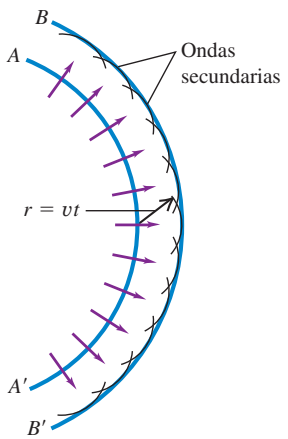
33.7 Principio de Huygens

Las leyes de reflexión y refracción de los rayos de luz que presentamos en la sección 33.2 fueron descubiertas de manera experimental mucho antes de que la naturaleza ondulatoria de la luz se hubiera establecido sobre bases firmes. Sin embargo, es posible *deducir* esas leyes a partir de consideraciones referentes a las ondas y demostrarse que son congruentes con la naturaleza ondulatoria de la luz.

Comenzaremos con el llamado **principio de Huygens**. Este principio, establecido por primera vez por el científico holandés Christiaan Huygens en 1678, es un método geométrico para obtener, a partir de la forma conocida de un frente de onda en un instante determinado, la forma que tiene ese frente de onda cierto tiempo después. Huygens supuso que **todo punto de un frente de onda puede considerarse la fuente de ondas secundarias que se dispersan en todas direcciones con rapidez igual a la rapidez de la propagación de la onda**. El nuevo frente de onda en un momento posterior se obtiene entonces construyendo una superficie *tangente* a las ondas secundarias, conocida como *envolvente* de esas ondas. Todos los resultados que se obtienen con el principio de Huygens también se pueden obtener a partir de las ecuaciones de Maxwell, de manera que no se trata de un principio independiente, pero a menudo resulta muy útil para efectuar cálculos con fenómenos ondulatorios.

El principio de Huygens se ilustra en la figura 33.34. El frente de onda original AA' viaja hacia afuera de la fuente, como señalan las flechas. Queremos obtener la forma del frente de onda después de transcurrido un intervalo t de tiempo. Suponemos que v, la rapidez de propagación de la onda, es la misma en todos los puntos; por lo tanto, en un tiempo t el frente de onda recorre una distancia vt. Construimos varios círculos (trazos de las ondas esféricas secundarias) con radio $r = vt$ con centro en los puntos a lo largo de AA'. El trazo de la envolvente de estas ondas secundarias, que ahora es el nuevo frente de onda, es la curva BB'.

33.34 Aplicación del principio de Huygens al frente de onda AA' para construir un nuevo frente de onda BB'.



Reflexión y principio de Huygens

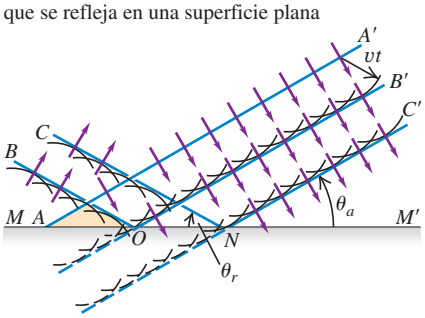
Para deducir la ley de reflexión a partir del principio de Huygens, consideremos una onda plana que se acerca a una superficie reflectante plana. En la figura 33.35*a*, las rectas AA', OB' y NC' representan posiciones sucesivas de un frente de onda que avanza hacia la superficie MM'. El punto A sobre el frente de onda AA' acaba de llegar a la superficie reflectante. Podemos aplicar el principio de Huygens para encontrar la posición del frente de onda después de transcurrido un intervalo de tiempo t. Con los puntos sobre AA' como centros, se dibujan varias ondas secundarias con radio vt. Las ondas secundarias que se originan cerca del extremo superior de AA' se dispersan sin encontrar obstáculos, y su envolvente da la parte OB' del nuevo frente de onda. Si la superficie reflectante no estuviera ahí, las ondas secundarias que se originan cerca del extremo inferior de AA' alcanzarían de manera similar las posiciones mostradas por los arcos circulares discontinuos. En lugar de ello, estas ondas secundarias inciden en la superficie reflectante.

El efecto de la superficie reflectante consiste en *cambiar la dirección* de propagación de las ondas secundarias que inciden en ella, por lo que parte de una onda secundaria que hubiera penetrado en la superficie en realidad se encuentra a la izquierda de ella, como lo ilustran las líneas continuas. La primera de tales ondas secundarias tiene su centro en el punto A; la envolvente de todas las ondas secundarias reflejadas es la parte OB del frente de onda. El trazo del frente de onda completo en este instante es la línea quebrada BOB'. Una construcción similar genera la línea CNC' para el frente de onda después de transcurrido otro intervalo t.

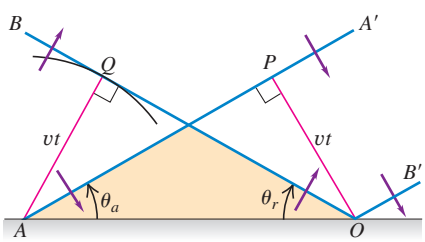
Por la geometría plana sabemos que el ángulo θ_a entre el *frente de onda* incidente y la *superficie* es el mismo que aquel entre el *rayo* incidente y la *normal* a la superficie, de manera que corresponde al ángulo de incidencia. De forma similar, θ_r es el ángulo de reflexión. Para encontrar la relación entre estos ángulos, consideremos la figura 33.35*b*. A partir de O se dibuja $OP = vt$, perpendicular a AA'. Ahora OB, por construcción, es tangente a un círculo de radio vt con centro en A. Si se dibuja AQ desde A hacia el punto de tangencia, los triángulos APO y OQA son congruentes porque son triángulos rectángulos con el lado AO en común y con $AQ = OP = vt$. Por lo tanto, el ángulo θ_a es igual al ángulo θ_r y tenemos así la ley de la reflexión.

33.35 Aplicación del principio de Huygens para deducir la ley de la reflexión.

a) Posiciones sucesivas de una onda plana AA' que se refleja en una superficie plana



b) Detalle ampliado de *a*)



Refracción y principio de Huygens

La ley de la *refracción* se deduce mediante un procedimiento similar. En la figura 33.36*a* consideremos un frente de onda representado por la recta AA', para el cual el punto A acaba de llegar a la superficie de frontera SS' entre dos materiales transparentes a y b, con índices de refracción n_a y n_b y rapidez de onda v_a y v_b. (Las ondas *reflejadas* no se ilustran en la figura; estas se comportan exactamente como en la figura 33.35). Podemos aplicar el principio de Huygens para determinar la posición de los frentes de onda refractados después de cierto intervalo t.

Con los puntos sobre AA' como centros, dibujamos varias ondas secundarias. Las que se originan cerca del extremo superior de AA' viajan con rapidez v_a y, después de cierto intervalo de tiempo t, son superficies esféricas de radio v_at. Sin embargo, la onda secundaria que se origina en el punto A viaja en el segundo material b con rapidez v_b, y en el tiempo t es una superficie esférica de radio v_bt. La envolvente de las ondas secundarias desde el frente de onda original es el plano cuyo trazo es la línea quebrada BOB'. Una construcción similar da como resultado el trazo CPC' después de un segundo intervalo t.

Los ángulos θ_a y θ_b entre la superficie y los frentes de onda incidente y refractado son el ángulo de incidencia y el de refracción, respectivamente. Para obtener la relación entre esos ángulos, consulte la figura 33.36*b*. Dibujamos $OQ = v_at$ perpendicular a AQ, y $AB = v_bt$ perpendicular a BO. Del triángulo rectángulo AOQ resulta,

$$\operatorname{sen}\theta_a = \frac{v_at}{AO}$$

y del triángulo rectángulo AOB,

$$\operatorname{sen}\theta_b = \frac{v_bt}{AO}$$

Estos se combinan y se obtiene

$$\frac{\operatorname{sen}\theta_a}{\operatorname{sen}\theta_b} = \frac{v_a}{v_b} \qquad (33.9)$$

Hemos definido el índice de refracción n de un material como la razón entre la rapidez c de la luz en el vacío y su rapidez v en el material: $n_a = c/v_a$ y $n_b = c/v_b$. Por lo tanto,

$$\frac{n_b}{n_a} = \frac{c/v_b}{c/v_a} = \frac{v_a}{v_b}$$

y la ecuación (33.9) se rescribe como

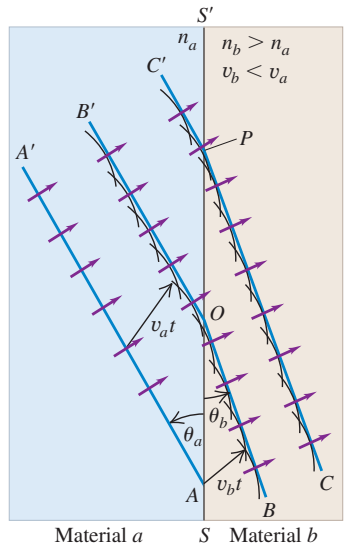
$$\frac{\operatorname{sen}\theta_a}{\operatorname{sen}\theta_b} = \frac{n_b}{n_a} \quad \text{o bien,}$$
$$n_a\operatorname{sen}\theta_a = n_b\operatorname{sen}\theta_b$$

que reconocemos como la ley de Snell, ecuación (33.4). Así, hemos obtenido la ley de Snell a partir de una teoría ondulatoria. De forma alternativa, elegimos considerar la ley de Snell como un resultado experimental que define el índice de refracción de un material; en tal caso, este análisis ayuda a confirmar la relación $v = c/n$ de la rapidez de la luz en un material.

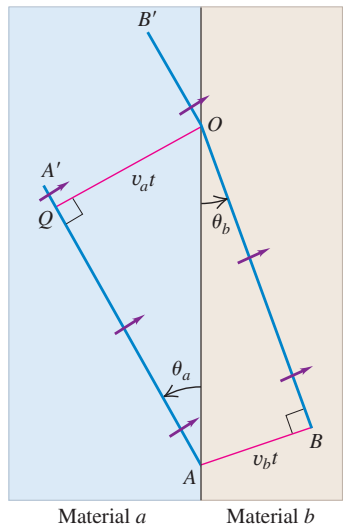
Los espejismos ofrecen un ejemplo interesante del principio de Huygens en acción. Cuando la superficie del pavimento o la arena del desierto se calientan mucho por la acción de los rayos solares, cerca de la superficie se forma una capa de aire caliente, menos densa y de menor n. La rapidez de la luz es un poco mayor en el aire caliente cerca del suelo, las ondas secundarias de Huygens tienen radios ligeramente más grandes, los frentes de onda se inclinan levemente, y los rayos que se dirigían hacia la superficie con un ángulo de incidencia grande (casi de 90°) se flexionan como se ilustra en la figura 33.37. La luz lejos del terreno se desvía menos y viaja casi en línea recta. El observador mira el objeto en su posición natural, con una imagen invertida debajo, como si estuviera en una superficie reflectante horizontal. La mente del viajero sediento interpreta la superficie aparentemente reflectante como una capa de agua.

33.36 Aplicación del principio de Huygens para deducir la ley de la refracción. Se presenta el caso $v_b < v_a$ ($n_b > n_a$).

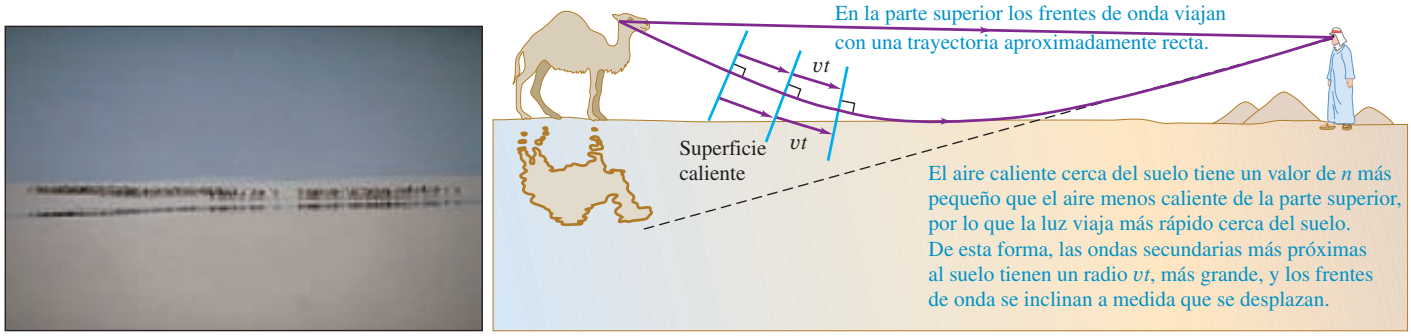
a) Posiciones sucesivas de una onda plana AA' conforme se refracta en una superficie plana



b) Detalle ampliado de *a*)



33.37 Formación de un espejismo.



Es importante recordar que las ecuaciones de Maxwell son las relaciones fundamentales de la propagación de las ondas electromagnéticas, pero el principio de Huygens ofrece una manera conveniente para visualizar la propagación.

Evalúe su comprensión de la sección 33.7 El sonido viaja más rápido en el aire caliente que en el aire frío. Imagine un frente climático que corre de norte a sur, con aire cálido al oeste del frente y aire frío hacia el este. Una onda sonora que viaja en dirección noreste en el aire caliente se topa con este frente. ¿Cómo cambiará la dirección de la onda de sonido al pasar al aire frío? **i.** La dirección de la onda se desviará hacia el norte; **ii.** la dirección de la onda se desviará hacia el este; **iii.** la dirección de la onda no cambiará.

CAPÍTULO 33 RESUMEN

Video Tutor Solutions

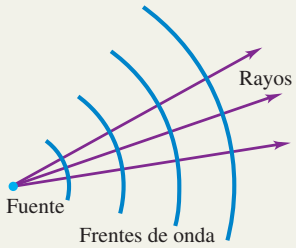
La luz y sus propiedades: La luz es una onda electromagnética. Cuando es emitida o absorbida, también manifiesta propiedades de partícula. Es emitida por cargas eléctricas aceleradas.

Un frente de onda es una superficie de fase constante; los frentes de onda se desplazan con rapidez igual a la de propagación de la onda. Un rayo es una línea recta a lo largo de la dirección de propagación, perpendicular a los frentes de onda.

Cuando se transmite luz de un material a otro, la frecuencia de la luz no cambia, pero la longitud de onda y la rapidez de onda pueden cambiar. El índice de refracción n de un material es la razón entre la rapidez c de la luz en el vacío y su rapidez v en el material. Si λ_0 es la longitud de onda en el vacío, la misma onda tiene una longitud más corta λ en un medio con un índice de refracción n. (Véase el ejemplo 33.2).

$$n = \frac{c}{v} \qquad (33.1)$$

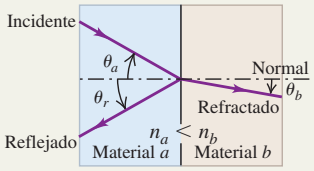
$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad (33.5)$$



Reflexión y refracción: En una interfase lisa entre dos materiales ópticos, los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la interfase, se encuentran en un solo plano llamado plano de incidencia. La ley de reflexión establece que los ángulos de incidencia y reflejado son iguales. La ley de refracción relaciona los ángulos de incidencia y reflexión con los índices de refracción de los materiales. (Véase los ejemplos 33.1 y 33.3).

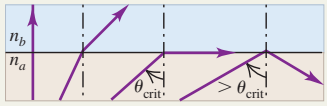
$$\theta_r = \theta_a \quad \text{(ley de reflexión)} \qquad (33.2)$$

$$n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b \quad \text{(ley de refracción)} \qquad (33.4)$$



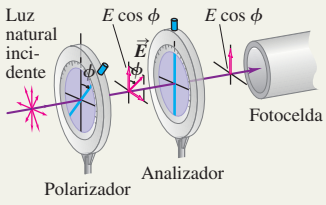
Reflexión interna total: Cuando un rayo viaja en un material de índice de refracción mayor n_a hacia un material con menor índice n_b, la reflexión interna total ocurre en la interfase cuando el ángulo de incidencia excede el ángulo crítico $\theta_{\text{crít}}$. (Véase el ejemplo 33.4).

$$\operatorname{sen}\theta_{\text{crít}} = \frac{n_b}{n_a} \qquad (33.6)$$



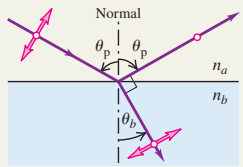
Polarización de la luz: La dirección de polarización de una onda electromagnética linealmente polarizada es la dirección del campo $\vec{E}$. Un filtro polarizador deja pasar ondas linealmente polarizadas que estén a lo largo de su eje de polarización y bloquea aquellas perpendicularmente polarizadas con respecto a ese eje. Cuando luz polarizada con intensidad $I_{\text{máx}}$ incide en un filtro polarizador que se usa como analizador, la intensidad I de la luz transmitida a través del analizador depende del ángulo ϕ entre la dirección de polarización de la luz incidente y el eje de polarización del analizador. (Véase el ejemplo 33.5).

$$I = I_{\text{máx}} \cos^2\phi \quad \text{(ley de Malus)} \qquad (33.7)$$

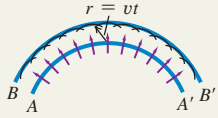


Polarización por reflexión: Cuando luz no polarizada incide en una interfase entre dos materiales, la ley de Brewster establece que la luz reflejada está completamente polarizada en forma perpendicular al plano de incidencia (paralela a la interfase) si el ángulo de incidencia es igual al ángulo de polarización θ_p. (Véase el ejemplo 33.6).

$$\tan\theta_p = \frac{n_b}{n_a} \quad \text{(ley de Brewster)} \qquad (33.8)$$



Principio de Huygens: El principio de Huygens establece que si se conoce la posición de un frente de onda en cierto instante, entonces la posición del frente en un momento posterior se puede construir imaginando el frente como una fuente de ondas secundarias. El principio de Huygens se puede usar para deducir las leyes de la reflexión y la refracción.



PROBLEMA PRÁCTICO Reflexión y refracción

La figura 33.38 muestra un bloque rectangular de vidrio que tiene un reflector metálico en una de sus caras y agua en una cara adyacente. Un haz de luz incide sobre el reflector como se indica. Gradualmente se incrementa el ángulo θ del haz de luz. Si $\theta \geq 59.2°$, no entra luz al agua. ¿Cuál es la rapidez de la luz en este vidrio?

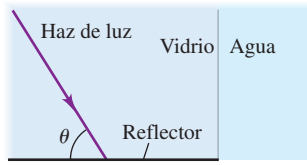
GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. La reflexión especular ocurre donde el rayo de luz en el vidrio incide en el reflector. Para que no entre luz al agua, se requiere que solo haya reflexión, y no refracción, donde este rayo incide en la interfase vidrio-agua, es decir, debe haber reflexión interna total.
2. La incógnita es la rapidez de la luz v en el vidrio, que se puede determinar a partir del índice de refracción n del vidrio. (La tabla 33.1 proporciona el índice de refracción del agua). Escriba las ecuaciones que usará para calcular n y v.

33.318



EJECUTAR

3. Use la figura para obtener el ángulo de incidencia del rayo en la interfase vidrio-agua.
4. Use el resultado del paso 3 para determinar n.
5. Use el resultado del paso 4 para calcular v.

EVALUAR

6. Compare la rapidez de la luz en el vidrio con la rapidez en el agua. ¿Es lógico?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P33.1 La luz tarda cerca de ocho minutos en viajar del Sol a la Tierra. ¿La atmósfera terrestre la retrasa en forma apreciable? Explique su respuesta.

P33.2 La luz del Sol o de las estrellas que pasa a través de la atmósfera de la Tierra siempre se desvía hacia la vertical. ¿Por qué? ¿Significa esto que una estrella no se encuentra en realidad donde parece estar? Explique su respuesta.

P33.3 Un haz de luz pasa de un material a otro. En términos *físicos*, explique *por qué* cambia la longitud de onda, pero no la frecuencia ni el periodo.

P33.4 Un estudiante afirma que debido a la refracción atmosférica (véase la pregunta para análisis P33.2), el Sol puede verse después del ocaso y que entonces el día es más largo de lo que sería si la Tierra no tuviera atmósfera. En primer lugar, ¿qué quiere decir el estudiante con que el Sol se puede ver después del ocaso? Luego, comente la validez de esa conclusión.

P33.5 Cuando sale aire caliente de un radiador o un conducto caliente, los objetos tras él parecen vibrar u ondular. ¿Cuál es la causa de esto?

P33.6 Diseñe experimentos directos para medir la rapidez de la luz en un vidrio dado, empleando *a*) la ley de Snell, *b*) la reflexión interna total, *c*) la ley de Brewster.

P33.7 Algunas veces, al mirar a través de una ventana, se observan dos imágenes reflejadas desplazadas ligeramente una con respecto a la otra. ¿A qué se debe esto?

P33.8 Si se mira desde abajo hacia la superficie del agua en un acuario, se verá un reflejo invertido de los peces en la superficie de esta. Explique cómo sucede esto.

P33.9 Un rayo de luz en el aire incide en una superficie de vidrio. ¿Hay algún intervalo de ángulos para los cuales ocurre la reflexión total? Explique su respuesta.

P33.10 Cuando la luz incide en una interfase entre dos materiales, el ángulo del rayo refractado depende de la longitud de onda, pero el ángulo del rayo reflejado no. ¿Por qué es así?

P33.11 Un vendedor afirma que cierto par de anteojos para sol tiene filtros Polaroid; usted sospecha que los vidrios tan solo son plástico teñido. ¿Cómo podría saberlo con certeza?

P33.12 ¿Tiene sentido hablar acerca de la polarización de una onda *longitudinal* como las del sonido? ¿Por qué?

P33.13 ¿Cómo se puede determinar la dirección del eje de polarización de un polarizador único?

P33.14 Se ha propuesto que los parabrisas de los automóviles y los faros deberían tener filtros polarizadores con la finalidad de disminuir el resplandor de las luces cuando los vehículos se acercan de frente mientras se maneja de noche. ¿Funcionaría esto? ¿Cómo habría que disponer los ejes de polarización? ¿Qué ventajas tendría esta medida? ¿Qué desventajas?

P33.15 Cuando se coloca una hoja de envoltura de plástico para comida entre dos polarizadores cruzados, no se transmite luz. Cuando la hoja se estira en una dirección, algo de luz pasa a través de los polarizadores cruzados. ¿Qué es lo que sucede?

P33.16 Si usted se sienta en la playa y mira el océano a través de unos anteojos Polaroid, estos le ayudan a reducir el resplandor de la luz solar que se refleja en el agua. Pero si se recuesta de costado en la playa, es poco lo que se reduce el resplandor. Explique a qué se debe la diferencia.

P33.17 Cuando la luz no polarizada incide en dos polarizadores cruzados, no se transmite luz. Un estudiante afirmó que si se insertaba un tercer polarizador entre los otros dos, habría algo de transmisión. ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo podría un tercer filtro *incrementar* la transmisión?

P33.18 Para las antenas antiguas de televisión de "tipo conejo", es posible alterar la calidad de la recepción considerablemente con solo cambiar la orientación de la antena. ¿Por qué?

P33.19 En la figura 33.32, si la luz que se dispersa hacia afuera del rayo incidente está polarizada, ¿por qué el haz transmitido no está también polarizado parcialmente?

P33.20 Usted toma un baño de Sol ya avanzada la tarde, cuando el Sol está relativamente bajo en el oeste. Se encuentra acostado sobre su espalda, y ve directamente hacia arriba a través de sus anteojos Polaroid. Para reducir al mínimo la cantidad de luz del cielo que llega a sus ojos, ¿cómo debería recostarse: con sus pies hacia el norte, el este, el sur, el oeste o en alguna otra dirección? Explique su razonamiento.

P33.21 La luz dispersada del cielo azul está muy polarizada debido a la naturaleza del proceso de dispersión que se describió en la sección 33.6. Pero la luz dispersada de las nubes blancas *no* está polarizada por lo general. ¿Por qué?

P33.22 La bruma atmosférica se debe a las gotas de agua o partículas de humo ("smog"). Esa niebla reduce la visibilidad porque dispersa la luz, por lo que la luz procedente de objetos distantes se hace aleatoria y las imágenes son indistinguibles. Explique por qué la visibilidad a través de la niebla mejora si se usan anteojos teñidos de rojo, los cuales eliminan la luz azul por filtración.

P33.23 La explicación que se dio en la sección 33.6 para el color del ocaso del Sol debería aplicarse igualmente al Sol *cuando sale*, ya que la luz solar viaja la misma distancia a través de la atmósfera para llegar a los ojos de un observador durante el amanecer o durante el ocaso; sin embargo, lo común es que los atardeceres sean más rojos que los amaneceres. ¿Por qué? (*Sugerencia:* Considere que partículas de todas clases en la atmósfera contribuyen a la dispersión).

P33.24 El principio de Huygens también se aplica a las ondas sonoras. Durante el día, la temperatura de la atmósfera disminuye conforme aumenta la altitud con respecto al suelo. Pero en la noche, cuando el suelo se enfría, hay una capa de aire justo arriba de la superficie en la cual la temperatura *aumenta* con la altitud. Use esto para explicar por qué las ondas sonoras procedentes de fuentes distantes se oyen con más claridad en la noche que en el día. (*Sugerencia:* Considere que la rapidez del sonido aumenta al incrementarse la temperatura. Use las ideas descritas en la figura 33.37 para la luz).

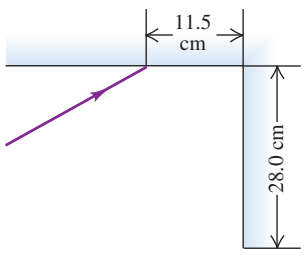
P33.25 Las ondas en el agua, ¿pueden reflejarse y refractarse? Dé algunos ejemplos. ¿El principio de Huygens se aplica a las ondas en el agua? Explique su respuesta.

EJERCICIOS

Sección 33.2 Reflexión y refracción

33.1 • Dos espejos planos se intersecan en ángulos rectos. Un rayo láser incide en el primero de ellos en un punto situado a 11.5 cm de la intersección, como se ilustra en la figura E33.1. ¿Para qué ángulo de incidencia en el primer espejo el rayo incidirá en el punto medio del segundo (que mide 28.0 cm de largo) después de reflejarse en el primer espejo?

Figura **E33.1**



33.2 • BIO **Luz en el interior del ojo.** El humor vítreo, el fluido transparente y gelatinoso que llena la mayor parte del globo ocular, tiene un índice de refracción de 1.34. La luz visible tiene una longitud de onda que va de 380 nm (luz violeta) a 750 nm (luz roja), medida en el aire. Esta luz viaja a través del humor vítreo e incide en los conos y los bastones en la superficie de la retina. ¿Cuáles son los rangos de *a*) la longitud de onda, *b*) la frecuencia y *c*) la rapidez de la luz exactamente cuando se aproxima a la retina dentro del humor vítreo?

33.3 • Un haz de luz tiene una longitud de onda de 650 nm en el vacío. *a*) ¿Cuál es la rapidez de esta luz en un líquido cuyo índice de refracción a esta longitud de onda es de 1.47? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda de estas ondas en el líquido?

33.4 • Luz con frecuencia de 5.80×10^{14} Hz viaja en un bloque de vidrio cuyo índice de refracción es de 1.52. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz *a*) en el vacío y *b*) en el vidrio?

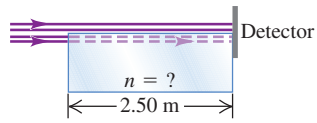
33.5 • Un haz de luz viaja a 1.94×10^{8} m/s en el cuarzo. La longitud de onda de la luz en el cuarzo es de 355 nm. *a*) ¿Cuál es el índice de refracción del cuarzo a esta longitud de onda? *b*) Si esta misma luz viaja a través del aire, ¿cuál es su longitud de onda?

33.6 •• Luz de cierta frecuencia tiene una longitud de onda de 438 nm en el agua. ¿Cuál es su longitud de onda en el benceno?

33.7 •• Un haz paralelo de luz en el aire forma un ángulo de 47.5° con la superficie de una placa de vidrio que tiene un índice de refracción de 1.66. *a*) ¿Cuál es el ángulo entre la parte reflejada del haz y la superficie del vidrio? *b*) ¿Cuál es el ángulo entre el haz refractado y la superficie del vidrio?

33.8 •• Un haz de un láser brilla a través de la superficie de un bloque de material transparente (véase la figura E33.8). La mitad del haz viaja directo a un detector, mientras que la otra mitad viaja a través del bloque y luego incide en el detector. El tiempo de retardo en la llegada de los dos haces de luz en el detector es de 6.25 ns. ¿Cuál es el índice de refracción de este material?

Figura **E33.8**

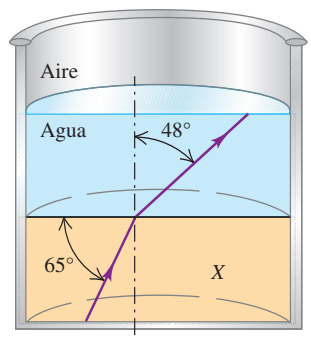


33.9 • Luz que viaja en el aire incide sobre la superficie de un bloque de plástico con un ángulo de 62.7° con respecto a la normal y se desvía de manera que forma un ángulo de 48.1° con la normal en el plástico. Determine la rapidez de la luz en el plástico.

33.10 • *a*) Un tanque que contiene metanol tiene paredes con espesor de 2.50 cm hechas de vidrio con índice de refracción de 1.550. Luz procedente del aire exterior incide en el vidrio a un ángulo de 41.3° con la normal al vidrio. Calcule el ángulo que forma la luz con la normal en el metanol. *b*) El tanque se vacía y se vuelve a llenar con un líquido desconocido. Si la luz que incide al mismo ángulo que en el inciso *a*) entra en el líquido del tanque a un ángulo de 20.2° con respecto a la normal, ¿cuál es el índice de refracción del líquido desconocido?

33.11 •• Como se muestra en la figura E33.11, una capa de agua cubre una placa de material *X* en un vaso. Un rayo de luz que viaja hacia arriba sigue la trayectoria indicada. Usando la información de la figura, determine *a*) el índice de refracción del material *X* y *b*) el ángulo que forma la luz con la normal en el *aire*.

Figura **E33.11**



33.12 •• Una placa horizontal de vidrio con lados paralelos tiene un índice de refracción de 1.52 y está en contacto con la superficie de agua en un tanque. Un rayo que llega desde arriba a través del aire forma un ángulo de incidencia de 35.0° con la normal a la superficie superior del vidrio. *a*) ¿Qué ángulo forma el rayo refractado en el agua con la normal a la superficie? *b*) ¿Cómo depende este ángulo del índice de refracción del vidrio?

33.13 •• En cierto material con índice de refracción n, un rayo de luz tiene frecuencia f, longitud de onda λ y rapidez v. ¿Cuáles son la frecuencia, longitud de onda y rapidez de esta luz *a*) en el vacío y *b*) en un

material con índice de refracción n'? En cada caso exprese sus respuestas en términos *solo* de f, λ, v, n y n'.

33.14 • Un rayo de luz que viaja en el agua incide en una interfase con una pieza plana de vidrio. La longitud de onda de la luz en el agua es de 726 nm y su longitud de onda en el vidrio es de 544 nm. Si el rayo en el agua forma un ángulo de 42.0° con respecto a la normal a la interfase, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el vidrio con respecto a la normal?

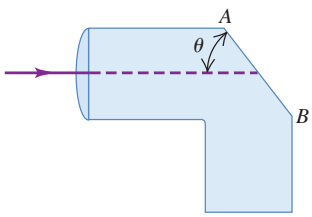
33.15 • Un rayo de luz incide sobre una superficie plana que separa dos hojas de vidrio con índices de refracción de 1.70 y 1.58. El ángulo de incidencia es de 62.0° y el rayo se origina en el vidrio con $n = 1.70$. Calcule el ángulo de refracción.

Sección 33.3 Reflexión interna total

33.16 • Una pieza plana de vidrio cubre la parte superior de un cilindro vertical que está completamente lleno de agua. Si un rayo de luz que viaja en el vidrio incide en la interfase con el agua a un ángulo de $\theta_a = 36.2°$, el rayo refractado hacia el agua forma un ángulo de 49.8° con la normal de la interfase. ¿Cuál es el valor más pequeño del ángulo incidente θ_a con el que el rayo no se refracta en el agua?

33.17 • **Tubo de luz.** Entra luz a un tubo sólido hecho de plástico con un índice de refracción de 1.60. La luz viaja en forma paralela a la parte superior del tubo (figura E33.17). Se desea cortar la cara AB de manera que toda la luz se refleje de regreso hacia el tubo después de que incide por primera vez en esa cara. *a*) ¿Cuál es el valor máximo de θ si el tubo está en el aire? *b*) Si el tubo se sumerge en agua, cuyo índice de refracción es de 1.33, ¿cuál es el máximo valor que puede tener θ?

Figura **E33.17**



33.18 • Un haz de luz que viaja dentro de un cubo de vidrio sólido con índice de refracción de 1.53 incide en la superficie del cubo desde su interior. *a*) Si el cubo está en el aire, ¿cuál es el ángulo mínimo con la normal dentro del vidrio con la que esta luz *no* entraría al aire en dicha superficie? *b*) ¿Cuál sería el ángulo mínimo en el inciso *a*) si el cubo se sumergiera en agua?

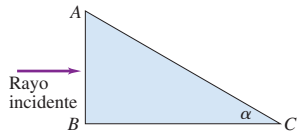
33.19 •• El ángulo crítico para la reflexión interna total en una interfase líquido-aire es de 42.5°. *a*) Si un rayo de luz que viaja por el líquido tiene un ángulo de incidencia en la interfase de 35.0°, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el aire con respecto a la normal? *b*) Si un rayo de luz que viaja en el aire tiene un ángulo de incidencia con la interfase de 35.0°, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el líquido con respecto a la normal?

33.20 • Al finalizar la serie de óperas de Wagner que lleva por título *El Anillo de los Nibelungos*, Brunilda quita el anillo de oro del cadáver de Sigfrido y lo arroja al río Rin, donde se va al fondo. Si se supone que el anillo es suficientemente pequeño en comparación con la profundidad del río como para considerarlo un punto, y que el río Rin tiene 10.0 m de profundidad en la parte en que cae la joya, ¿cuál es el área del círculo más grande en la superficie del agua adonde podría llegar luz emitida por el anillo y salir del agua?

33.21 • Un rayo de luz viaja por un cubo de vidrio que está totalmente sumergido en agua. Usted descubre que si el rayo incide sobre la interfase vidrio-agua a un ángulo mayor de 48.7° con respecto a la normal, la luz no se refracta en el agua. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio?

33.22 • A lo largo de la cara AB de un prisma de vidrio con índice de refracción de 1.52, incide luz, como se ilustra en la figura E33.22. Calcule el valor más grande que puede tener el ángulo α sin que se refracte ninguna luz hacia afuera del prisma por la cara AC, si el prisma está inmerso *a*) en aire y *b*) en agua.

Figura **E33.22**



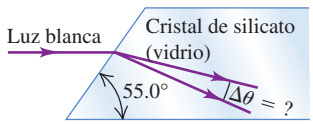
33.23 • En el fondo de un tanque de agua se encuentra una pieza plana de vidrio. Si un rayo de luz que viaja en el vidrio incide en la interfase con el agua a un ángulo con respecto a la normal que es mayor que 62.0°, no refracta luz en el agua. Para ángulos de incidencia más pequeños, parte del rayo se refracta en el agua. Si la luz tiene una longitud de onda en el vidrio de 408 nm, ¿cuál es la longitud de onda de la luz en el agua?

33.24 •• El índice de refracción de un material para las ondas sonoras se define como la razón entre la rapidez del sonido en el aire y la rapidez del sonido en el material. Entonces la ley de Snell es válida para la refracción de las ondas sonoras. La rapidez de una onda sonora es de 344 m/s en el aire y de 1320 m/s en el agua. *a*) ¿Qué medio tiene el mayor índice de refracción del sonido? *b*) ¿Cuál es el ángulo crítico para que una onda sonora incida sobre la superficie entre el aire y el agua? *c*) Para que ocurra la reflexión interna total, ¿la onda sonora debe viajar en el aire o en el agua? *d*) Use los resultados anteriores para explicar por qué es posible oír a las personas en la orilla opuesta de un río o de un lago pequeño con mucha claridad.

Sección 33.4 Dispersión

33.25 •• Un haz angosto de luz blanca incide sobre la cara de una placa de un cristal de silicato (vidrio). La luz se desplaza de forma paralela a las dos caras adyacentes, como se muestra en la figura E33.25. Para la luz transmitida al interior del vidrio, ¿en qué ángulo $\Delta\theta$ se encuentra dispersa la parte visible del espectro entre 400 y 700 nm? (Consulte la gráfica de la figura 33.18).

Figura **E33.25**



33.26 • Un haz de luz incide en una hoja de vidrio a un ángulo de 57.0° con respecto a la normal en el aire. Usted observa que la luz roja forma un ángulo de 38.1° con la normal en el vidrio, mientras que la luz violeta forma un ángulo de 36.7°. *a*) ¿Cuáles son los índices de refracción de este vidrio para los colores de luz mencionados? *b*) ¿Cuál es la rapidez de la luz roja y violeta en el vidrio?

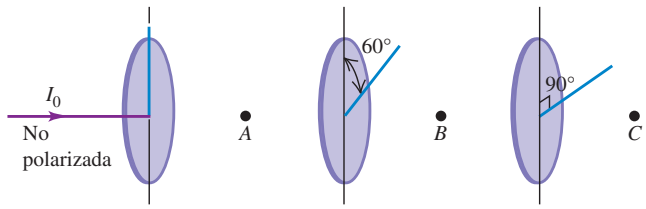
Sección 33.5 Polarización

33.27 • Luz no polarizada con intensidad I_0 incide sobre dos filtros polarizadores. El eje del primer filtro forma un ángulo de 60.0° con la vertical, y el eje del segundo filtro es horizontal. ¿Cuál es la intensidad de la luz después de que ha pasado por el segundo filtro?

33.28 •• *a*) ¿A qué ángulo arriba de la horizontal se encuentra el Sol si su luz reflejada desde la superficie de un lago en calma está completamente polarizada? *b*) ¿Cuál es el plano del vector campo eléctrico en la luz reflejada?

33.29 •• Un haz de luz no polarizada con intensidad I_0 pasa a través de una serie de filtros polarizadores ideales con sus direcciones de polarización giradas en diferentes ángulos, como se aprecia en la figura E33.29. *a*) ¿Cuál es la intensidad de la luz (en términos de I_0) en los puntos A, B y C? *b*) Si se elimina el filtro de en medio, ¿cuál será la intensidad de la luz en el punto C?

Figura **E33.29**



33.30 • Luz que viaja a través de agua incide en una placa de vidrio a un ángulo de incidencia de 53.0°; una parte del haz se refleja y otra se refracta. Si las partes reflejada y refractada forman un ángulo de 90.0° entre sí, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio?

33.31 • Un haz paralelo de luz no polarizada en el aire incide con ángulo de 54.5° (con respecto a la normal) sobre una superficie plana de vidrio. El haz reflejado está linealmente polarizado por completo. *a*) ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? *b*) ¿Cuál es el ángulo de refracción del haz transmitido?

33.32 •• Luz con intensidad original I_0 pasa a través de dos filtros polarizadores ideales que tienen sus ejes de polarización orientados como se ilustra en la figura E33.32. Se desea ajustar el ángulo ϕ de manera que la intensidad en el punto P sea igual a $I_0/10$. *a*) Si la luz original no está polarizada, ¿cuál debería ser el valor de ϕ? *b*) Si la luz original está linealmente polarizada en la misma dirección que el eje de polarización del primer polarizador que alcanza la luz, ¿cuánto debería ser el valor de ϕ?

Figura **E33.32**



33.33 •• Un haz de luz polarizada pasa a través de un filtro polarizador. Cuando el ángulo entre el eje de polarización del filtro y la dirección de polarización de la luz es θ, la intensidad del haz que sale es I. Si se desea que ahora la intensidad sea de $I/2$, ¿cuál debe ser el ángulo (en términos de θ) entre el ángulo de polarización del filtro y la dirección original de polarización de la luz?

33.34 • El índice de refracción de cierto vidrio es de 1.66. ¿A qué ángulo de incidencia estará totalmente polarizada la luz que se refleja en la superficie de este vidrio si está inmerso en *a*) aire y *b*) agua?

33.35 •• Sobre dos filtros polarizadores incide luz no polarizada con intensidad de 20.0 W/cm^2. El eje del primer filtro está a un ángulo de 25.0° en sentido antihorario con respecto a la vertical (visto en la dirección en que viaja la luz), y el eje del segundo filtro está a 62.0° en sentido antihorario con respecto a la vertical. ¿Cuál es la intensidad de la luz una vez que ha pasado a través del segundo polarizador?

33.36 ••• Tres filtros polarizadores están enfilados con los ejes de polarización del segundo y el tercero a 23.0° y 62.0°, respectivamente, en relación con el eje del primero. Si luz no polarizada incide sobre la fila, la luz tiene una intensidad de 75.0 W/cm^2 una vez que atraviesa la fila. Si la intensidad de la luz incidente se mantiene constante, ¿cuál es la intensidad de la luz una vez que ha pasado por la fila si se retira el segundo polarizador?

33.37 • **Tres filtros polarizadores.** Tres filtros polarizadores están enfilados con los ejes de polarización del segundo y el tercero a 45.0° y 90.0°, respectivamente, con respecto al eje del primero. *a*) Si sobre la fila de polarizadores incide luz no polarizada de intensidad I_0, determine la intensidad y el estado de polarización de la luz que sale de cada filtro. *b*) Si se retira el segundo filtro, ¿cuál es la intensidad de la luz que emerge de cada uno de los filtros que permanecen?

Sección 33.6 Dispersión de la luz

33.38 • Un haz de luz blanca pasa a través de una capa de aire con espesor uniforme. Si la intensidad de la luz dispersada en medio de la parte verde del espectro visible es I, calcule la intensidad (en términos de I) de la luz polarizada en medio de *a*) la parte roja del espectro y *b*) la parte violeta del espectro. Consulte la tabla 32.1.

PROBLEMAS

33.39 •• **Reflector de vértice.** El vértice interior de un cubo está cubierto con espejos que forman un reflector de vértice (véase el ejemplo 33.3 de la sección 33.2). Un rayo de luz se refleja sucesivamente en cada uno de los tres espejos perpendiculares entre sí; demuestre que su dirección final siempre es exactamente la opuesta de su dirección inicial.

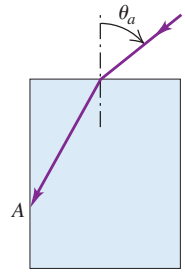
33.40 • Un haz de luz se dirige paralelamente al eje de un tubo cilíndrico hueco. Cuando el tubo solamente contiene aire, la luz tarda 8.72 ns en recorrerlo en toda su longitud, pero cuando el tubo se llena de gelatina transparente, el recorrido dura 2.04 ns más. ¿Cuál es el índice de refracción de la gelatina?

33.41 •• BIO **Ultrasonido en el corazón.** Los médicos usan ondas de sonido de alta frecuencia (f = 1 a 5 MHz), llamadas ultrasonido, para obtener imágenes de los órganos internos. La rapidez de estas ondas de ultrasonido es de 1480 m/s en un músculo y de 344 m/s en el aire. Definimos el índice de refracción de un material para ondas de sonido como la razón entre la rapidez del sonido en el aire y la rapidez del sonido en el material. Entonces se cumple la ley de Snell para la refracción de las ondas sonoras. *a*) ¿A qué ángulo respecto de la normal entra el haz de ultrasonido al corazón si sale de los pulmones a un ángulo de 9.73° relativo a la normal a la pared del corazón? (Suponga que la rapidez del sonido en los pulmones es de 344 m/s). *b*) ¿Cuál es el ángulo crítico de las ondas sonoras en el aire que inciden en el músculo?

33.42 ••• En un laboratorio de física, un haz de luz con longitud de onda de 490 nm se propaga en el aire desde un láser a una fotocelda en 17.0 ns. Cuando se coloca una placa de vidrio de 0.840 m de espesor ante el haz de luz, de manera que este incida a lo largo de la normal a las caras paralelas de la placa, la luz tarda 21.2 ns en viajar del láser a la fotocelda. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz en el vidrio?

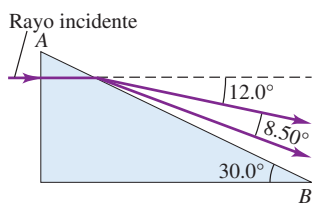
33.43 •• Un rayo de luz incide desde el aire sobre un bloque sólido transparente cuyo índice de refracción es n. Si n = 1.38, ¿cuál es el ángulo de incidencia *más grande* θ_a para el que ocurrirá la reflexión interna total en la cara vertical (punto A en la figura P33.43)?

Figura **P33.43**



33.44 • Un rayo de luz en el aire incide en el prisma rectangular que se ilustra en la figura P33.44. El ángulo del prisma en B es de 30°. Este rayo consiste en dos longitudes de onda diferentes. Cuando emerge por la cara AB, se ha dividido en dos rayos diferentes que divergen entre sí 8.50°. Determine el índice de refracción del prisma para cada una de las dos longitudes de onda.

Figura **P33.44**



33.45 •• Un rayo de luz que viaja *en* un bloque de vidrio (n = 1.52) incide en la superficie superior a un ángulo de 57.2° con respecto a la normal del vidrio. Si se coloca una capa de aceite en

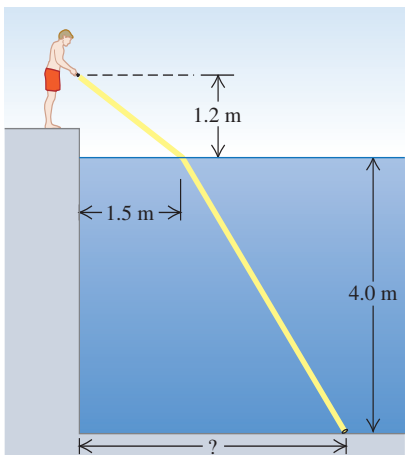
la superficie superior del vidrio, el rayo se refleja totalmente. ¿Cuál es el índice máximo posible de refracción del aceite?

33.46 ••• Una placa de vidrio de 2.50 mm de espesor, con índice de refracción de 1.40, se coloca entre una fuente puntual de luz con longitud de onda de 540 nm (en el vacío) y una pantalla. La distancia de la fuente a la pantalla es de 1.80 cm. ¿Cuántas longitudes de onda hay entre la fuente y la pantalla?

33.47 •• Las antiguas placas fotográficas estaban hechas de vidrio con una emulsión fotosensible en la superficie anterior. Esta emulsión era algo transparente. Cuando una fuente puntual brillante se enfocaba sobre la parte anterior de la placa, la fotografía revelada mostraba un halo alrededor de la imagen del punto. Si la placa de vidrio mide 3.10 mm de espesor y los halos tienen radio interior de 5.34 mm, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? (*Sugerencia:* Considere que la luz del punto que incide en la superficie anterior se dispersa en todas direcciones gracias a la emulsión. Algo de ella se refleja totalmente en la superficie posterior de la placa y regresa a la superficie anterior).

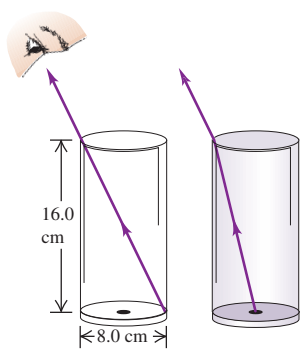
33.48 • Después de un largo día de viaje, a altas horas de la noche, usted nada en la piscina del hotel donde se hospeda. Cuando se retira a su habitación, se da cuenta de que perdió la llave en la alberca. Consigue una linterna potente y camina alrededor de la alberca dirigiendo la luz hacia ella. La luz ilumina la llave, que se encuentra en el fondo de la alberca, cuando sostiene la linterna a 1.2 m de la superficie del agua y está dirigida hacia la superficie a una distancia horizontal de 1.5 m desde el borde (figura P33.48). Si el agua en ese punto tiene 4.0 m de profundidad, ¿a qué distancia del borde de la alberca se encuentra la llave?

Figura **P33.48**



33.49 • Usted mira sobre el borde de un vaso con lados verticales, de manera que el borde superior está alineado con el borde opuesto del fondo (figura P33.49*a*). El vaso es un cilindro hueco de paredes delgadas, de 16.0 cm de alto y 8.0 cm de diámetro en sus partes superior e inferior. Mientras usted mantiene la vista en la misma posición, un amigo suyo llena el vaso con un líquido transparente, y entonces usted ve una moneda pequeña en el centro del fondo del vaso (figura P33.49*b*). ¿Cuál es el índice de refracción del líquido?

Figura **P33.49**

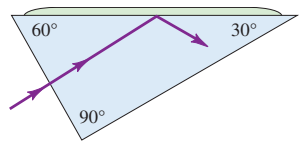


33.50 •• Un prisma de 45° − 45° − 90° está sumergido en agua. Un rayo de luz incide en dirección normal sobre una de sus caras más cortas. ¿Cuál es el índice de refracción mínimo que debe tener el prisma si este rayo debe reflejarse totalmente dentro del vidrio en la cara larga del prisma?

33.51 • Una capa delgada de hielo ($n = 1.309$) flota en la superficie del agua ($n = 1.333$) que hay en una cubeta. Un rayo de luz que sale del fondo de esta viaja hacia arriba a través del agua. *a*) ¿Cuál es el ángulo máximo con respecto a la normal que el rayo puede formar en la interfase hielo-agua sin dejar de salir al aire arriba del hielo? *b*) ¿Cuál es este ángulo una vez que el hielo se ha derretido?

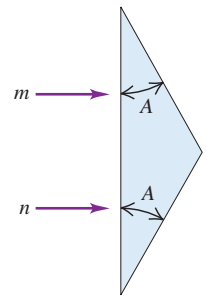
33.52 •• Sobre la cara corta de un prisma de 30° − 60° − 90° incide luz en una dirección normal (figura P33.52). Se coloca una gota de líquido en la hipotenusa del prisma. Si el índice de refracción del prisma es de 1.62, calcule el índice máximo que puede tener el líquido si la luz se refleja totalmente.

Figura **P33.52**



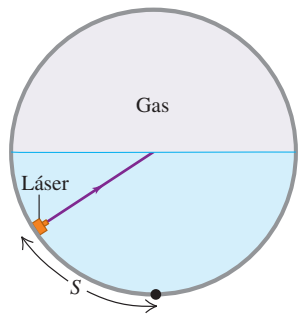
33.53 •• El prisma que se ilustra en la figura P33.53 tiene un índice de refracción de 1.66, y los ángulos *A* son de 25.0°. Dos rayos de luz *m* y *n* entran paralelos al prisma. ¿Cuál es el ángulo entre ellos una vez que salen?

Figura **P33.53**



33.54 •• Un tanque cilíndrico horizontal de 2.20 m de diámetro está lleno de agua hasta la mitad. El espacio sobre el agua se encuentra lleno de un gas presurizado con índice de refracción desconocido. Un equipo emisor de luz láser pequeño se mueve a lo largo del fondo curvado del agua y lanza un rayo hacia el centro de la superficie del agua (figura P33.54). Usted observa que cuando el láser ha recorrido una distancia $S = 1.09$ m o más (medida a lo largo de la superficie curva) desde el punto más bajo del agua, la luz no pasa al gas. *a*) ¿Cuál es el índice de refracción del gas? *b*) ¿Cuál es el tiempo mínimo que tarda el haz de luz en viajar del equipo emisor al borde del tanque cuando **i.** $S > 1.09$ m y **ii.** $S < 1.09$ m?

Figura **P33.54**



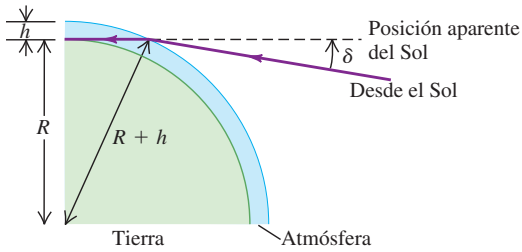
33.55 •• Cuando el Sol sale o se oculta y parece estar justo sobre el horizonte, en realidad está *debajo* de este. La explicación de esta aparente paradoja es que la luz solar se desvía un poco cuando entra a la atmósfera terrestre, como se ilustra en la figura P33.55. Como nuestra percepción se basa en la idea de que la luz viaja en líneas rectas, la percibimos como si viniera desde una posición aparente que forma un ángulo δ sobre la posición verdadera del Sol. *a*) Para simplificar, suponga que la atmósfera tiene densidad uniforme y, por lo tanto, índice de refracción uniforme *n*, y se extiende a una altura *h* por encima de la superficie de la Tierra, punto en el cual se desvanece de manera abrupta. Demuestre que el ángulo δ está dado por

$$\delta = \text{arcsen}\left(\frac{nR}{R+h}\right) - \text{arcsen}\left(\frac{R}{R+h}\right)$$

donde $R = 6378$ km es el radio de la Tierra. *b*) Calcule δ con $n = 1.0003$ y $h = 20$ km. ¿Cómo se compara esto con el radio angular del Sol, que es de aproximadamente un cuarto de grado? (En realidad, los

rayos de luz provenientes del Sol se desvían de manera gradual, no abrupta, ya que la densidad y el índice de refracción de la atmósfera cambian poco a poco con la altitud).

Figura **P33.55**

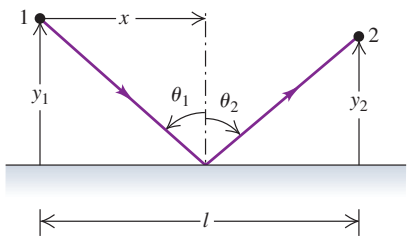


33.56 •• **CALC** **Principio de Fermat del tiempo mínimo.** Un rayo de luz que viaja con rapidez c sale del punto 1, como se ilustra en la figura P33.56, y se refleja en el punto 2. El rayo incide en la superficie reflectante a una distancia horizontal x del punto 1. *a*) Demuestre que el tiempo t que se requiere para que la luz viaje de 1 a 2 es

$$t = \frac{\sqrt{y_1^2 + x^2} + \sqrt{y_2^2 + (l - x)^2}}{c}$$

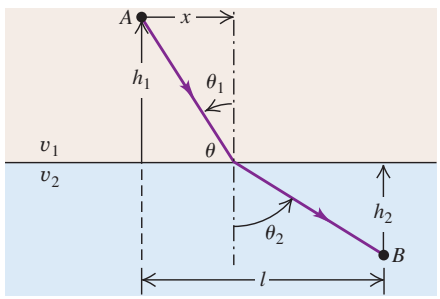
b) Obtenga la derivada de t con respecto a x e iguálela a cero para demostrar que el tiempo alcanza su valor *mínimo* cuando $\theta_1 = \theta_2$, que es la ley de reflexión y corresponde a la trayectoria real que sigue la luz. Este es un ejemplo del *principio de Fermat del tiempo mínimo*, el cual dice que de todas las trayectorias posibles entre dos puntos, la que sigue un rayo de luz es aquella para la que el tiempo de recorrido es *mínimo*. (En realidad, hay ciertos casos en los que el tiempo es máximo, y no mínimo).

Figura **P33.56**



33.57 •• **CALC** Un rayo de luz va del punto A, en un medio donde la rapidez de la luz es v_1, al punto B en el que la rapidez es v_2 (figura P33.57). El rayo incide en la interfase a una distancia horizontal x a la derecha del punto A. *a*) Demuestre que el tiempo requerido para que la luz vaya de A a B es

Figura **P33.57**



$$t = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (l - x)^2}}{v_2}$$

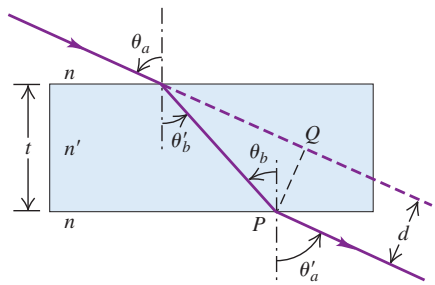
b) Obtenga la derivada de t con respecto a x e iguálela a cero para demostrar que este tiempo alcanza su valor *mínimo* cuando $n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2$. Esta es la ley de Snell y corresponde a la trayectoria real que toma la luz. Este es otro ejemplo del principio de Fermat del tiempo mínimo (véase el problema 33.56).

33.58 •• Sobre la superficie superior de una placa transparente incide luz que viaja por el aire con un ángulo θ_a (figura P33.58); las superficies de la placa son planas y paralelas entre sí. *a*) Demuestre que $\theta_a = \theta_a'$. *b*) Demuestre que esto se cumple para cualquier número de diferentes placas paralelas. *c*) Pruebe que el desplazamiento lateral d del haz que sale está dado por la relación

$$d = t\frac{\operatorname{sen}(\theta_a - \theta_b')}{\cos\theta_b'}$$

donde t es el espesor de la placa. *d*) Un rayo de luz incide con ángulo de 66.0° sobre la superficie de una placa de vidrio de 2.40 cm de espesor e índice de refracción de 1.80. El medio en cualquiera de sus lados es aire. Calcule el desplazamiento lateral entre los rayos incidente y emergente.

Figura **P33.58**

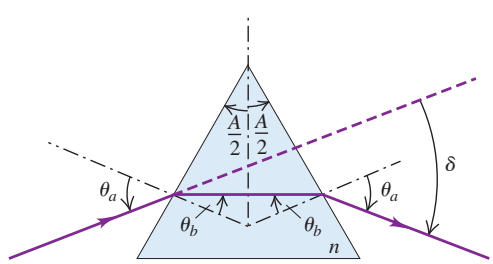


33.59 •• **Ángulo de desviación.** El ángulo de incidencia θ_a que se ilustra en la figura P33.59 se eligió de manera que la luz pase de manera simétrica a través del prisma, el cual tiene índice de refracción n y ángulo A en el vértice. *a*) Demuestre que el ángulo de desviación δ (aquel que hay entre las direcciones inicial y final del rayo) está dado por

$$\operatorname{sen}\frac{A + \delta}{2} = n\operatorname{sen}\frac{A}{2}$$

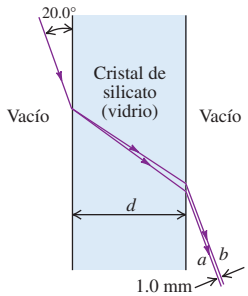
(Cuando la luz atraviesa en forma simétrica, como se ilustra, el ángulo de desviación es mínimo). *b*) Utilice el resultado del inciso *a*) para obtener el ángulo de desviación de un rayo de luz que pasa simétricamente por un prisma que tiene tres ángulos iguales ($A = 60.0°$) y $n = 1.52$. *c*) Cierto tipo de vidrio tiene un índice de refracción de 1.61 para la luz roja (700 nm) y 1.66 para la luz violeta (400 nm). Si los dos colores pasan de manera simétrica, como se describió en el inciso *a*), y si $A = 60.0°$, obtenga la diferencia entre los ángulos de desviación para ambos colores.

Figura **P33.59**



33.60 • Se dirige un haz delgado de luz blanca hacia una placa plana de cristal de silicato (vidrio) a un ángulo de 20.0° con respecto a la superficie de la placa. Debido a la dispersión del vidrio, el haz se extiende como se ilustra en el espectro de la figura P33.60. En la figura 33.18 aparece la gráfica del índice de refracción del vidrio en función de la longitud de onda. *a*) Los rayos *a* y *b* que aparecen en la figura P33.60 corresponden a las longitudes de onda extremas mostradas en la figura 33.18. ¿Cuál corresponde al rojo y cuál al violeta? Explique su razonamiento. *b*) ¿Para qué espesor *d* de la lámina de vidrio el espectro tendrá 1.0 mm de ancho, como se ilustra (véase el problema 33.58)?

Figura **P33.60**



33.61 • Un haz de luz que viaja horizontalmente tiene una componente no polarizada con intensidad I_0 y otra componente polarizada con intensidad I_p. El plano de polarización de la componente polarizada está orientado con un ángulo θ con respecto a la vertical. Los datos de la siguiente tabla dan la intensidad medida a través de un polarizador con orientación ϕ con respecto a la vertical. *a*) ¿Cuál es la orientación de la componente polarizada? (Es decir, ¿cuál es el ángulo θ?). *b*) ¿Cuáles son los valores de I_0 e I_p?

ϕ (°)	I_{total} (W/m^2)	ϕ (°)	I_{total} (W/m^2)
0	18.4	100	8.6
10	21.4	110	6.3
20	23.7	120	5.2
30	24.8	130	5.2
40	24.8	140	6.3
50	23.7	150	8.6
60	21.4	160	11.6
70	18.4	170	15.0
80	15.0	180	18.4
90	11.6		

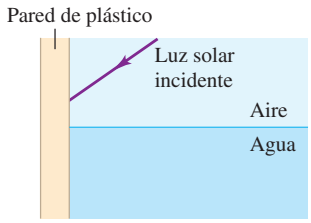
33.62 •• BIO **Actividad óptica de moléculas biológicas.** Muchas moléculas de importancia biológica son ópticamente activas. Cuando luz polarizada linealmente atraviesa una solución de compuestos que contienen estas moléculas, su plano de polarización gira. Algunos compuestos giran la polarización en sentido horario; otros en sentido antihorario. La cantidad de rotación depende de la cantidad de material en la trayectoria de la luz. Los siguientes datos indican los grados de rotación a través de dos aminoácidos en una trayectoria de 100 cm de longitud:

Rotación (°)		
Leucina-*l*	Ácido glutámico	Concentración (g/100 mL)
−0.11	0.124	1.0
−0.22	0.248	2.0
−0.55	0.620	5.0
−1.10	1.24	10.0
−2.20	2.48	20.0
−5.50	6.20	50.0
−11.0	12.4	100.0

A partir de estos datos, determine la relación entre la concentración *C* (en gramos por cada 100 mL) y la rotación de la polarización (en grados) de cada aminoácido. (*Sugerencia:* Grafique la concentración en función del ángulo de rotación de cada aminoácido).

33.63 •• Un haz de luz solar no polarizada incide con un ángulo desconocido sobre la pared vertical de plástico de un tanque de agua. Parte de la luz se refleja en la pared y entra en el agua (figura P33.63). El índice de refracción de la pared de plástico es 1.61. Si se observa que la luz que se refleja desde la pared hacia el agua está completamente polarizada, ¿qué ángulo forma el haz con la normal dentro del agua?

Figura **P33.63**



33.64 •• Cierto material birrefringente tiene índices de refracción n_1 y n_2 para las dos componentes perpendiculares de luz linealmente polarizada que lo atraviesan. Las longitudes de onda correspondientes son $\lambda_1 = \lambda_0/n_1$ y λ_0/n_2, donde λ_0 es la longitud de onda en el vacío. *a*) Para que el cristal funcione como placa de un cuarto de onda, el número de longitudes de onda de cada componente en el interior del material debe diferir en $\frac{1}{4}$. Demuestre que el espesor mínimo de una placa de un cuarto de onda debe ser

$$d = \frac{\lambda_0}{4(n_1 - n_2)}$$

b) Calcule el espesor mínimo de una placa de un cuarto de onda hecha de siderita ($FeO \cdot CO_2$), si los índices de refracción son $n_1 = 1.875$ y $n_2 = 1.635$, y la longitud de onda en el vacío es $\lambda_0 = 589$ nm.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

33.65 ••• Considere dos vibraciones con la misma amplitud y frecuencia, pero distinta fase, una a lo largo del eje *x*,

$$x = a\,\text{sen}(\omega t - \alpha)$$

y la otra a lo largo del eje *y*,

$$y = a\,\text{sen}(\omega t - \beta)$$

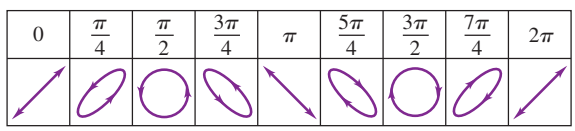
Estas se pueden escribir como sigue:

$$\frac{x}{a} = \text{sen}\,\omega t \cos\alpha - \cos\omega t\,\text{sen}\,\alpha \qquad (1)$$

$$\frac{y}{a} = \text{sen}\,\omega t \cos\beta - \cos\omega t\,\text{sen}\,\beta \qquad (2)$$

a) Multiplique la ecuación (1) por sen β, y la ecuación (2) por sen α, y luego reste las ecuaciones resultantes. *b*) Multiplique la ecuación (1) por cos β y la ecuación (2) por cos α, y después reste las ecuaciones que resultan. *c*) Eleve al cuadrado y sume los resultados de los incisos *a*) y *b*). *d*) Obtenga la ecuación $x^2 + y^2 - 2xy\cos\delta = a^2\,\text{sen}^2\,\delta$, donde $\delta = \alpha - \beta$. *e*) Use el resultado anterior para justificar cada uno de los diagramas de la figura P33.65. En la figura el ángulo dado es la diferencia de fase entre dos movimientos armónicos simples con las mismas frecuencia y amplitud, uno horizontal (sobre el eje *x*) y el otro vertical (sobre el eje *y*). Así, la figura muestra el movimiento resultante de la superposición de los dos movimientos armónicos perpendiculares.

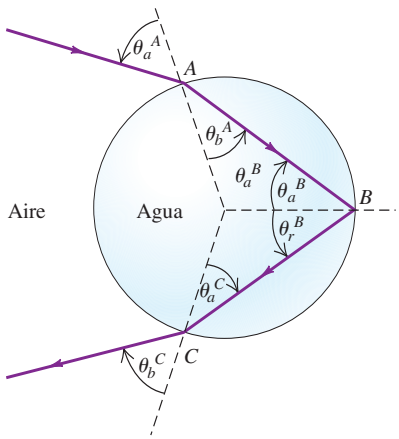
Figura **P33.65**



33.66 ••• CALC Un arcoíris se produce por la reflexión de la luz solar en gotas esféricas de agua en el aire. La figura P33.66 muestra un rayo que se refracta en una gota en el punto *A*, se refleja en la superficie pos-

terior de la gota en el punto B y se refracta de regreso al aire en el punto C. Los ángulos de incidencia y refracción, θ_a y θ_b, se muestran en los puntos A y C, y los ángulos de incidencia y reflexión θ_a y θ_r se muestran en el punto B. *a*) Demuestre que $\theta_a{}^B = \theta_b{}^A$, $\theta_a{}^C = \theta_b{}^A$ y $\theta_b{}^C = \theta_a{}^A$. *b*) Demuestre que el ángulo en radianes entre el rayo antes de entrar a la gota en A y después de salir en C (la desviación angular total del rayo) es $\Delta = 2\theta_a{}^A - 4\theta_b{}^A + \pi$. (*Sugerencia:* Determine las desviaciones angulares que ocurren en A, B y C, y súmelas para obtener Δ). *c*) Con base en la ley de Snell, escriba Δ en términos de $\theta_a{}^A$ y n, el índice de refracción del agua en la gota. *d*) Un arcoíris se formará cuando la desviación angular Δ sea *estacionaria* en el ángulo de incidencia $\theta_a{}^A$, es decir, cuando $d\Delta/d\theta_a{}^A = 0$. Si esta condición se satisface, todos los rayos con ángulos de incidencia cercanos a $\theta_a{}^A$ serán enviados de regreso en la misma dirección y producirán una zona brillante en el cielo. Sea θ_1 el valor de $\theta_a{}^A$ en el que esto ocurre. Demuestre que $\cos^2\theta_1 = \frac{1}{3}(n^2 - 1)$. (*Sugerencia:* Le será de ayuda la fórmula de derivación $d(\text{arcsen } u(x))/dx = (1-u^2)^{-1/2}(du/dx)$]. *e*) El índice de refracción en el agua es 1.342 para la luz violeta y 1.330 para la luz roja. Utilice los resultados de los incisos *c*) y *d*) para obtener θ_1 y Δ para la luz violeta y para la roja. ¿Concuerdan sus resultados con los ángulos que se muestran en la figura 33.20*d*? Cuando usted observa un arcoíris, ¿qué color aparece más alto sobre el horizonte, el rojo o el violeta?

Figura **P33.66**



33.67 ••• **CALC** Un *arcoíris secundario* se forma cuando la luz incidente experimenta dos reflexiones internas en una gota esférica de agua, como se aprecia en la figura 33.20*e*. (Véase el problema de desafío 33.66). *a*) En términos del ángulo de incidencia $\theta_a{}^A$ y el índice de refracción n de la gota, ¿cuál es la desviación angular Δ del rayo? Es decir, ¿cuál es el ángulo entre el rayo antes de que entre a la gota y después de que sale de esta? *b*) ¿Cuál es el ángulo de incidencia θ_2 para el que la derivada de Δ con respecto al ángulo de incidencia $\theta_a{}^A$ es igual a cero? *c*) Los índices de refracción para la luz roja y la violeta en el agua están dados en el inciso *e*) del problema de desafío 33.66. Utilice los resultados de los incisos *a*) y *b*) para obtener θ_2 y Δ para la luz violeta y para la roja. ¿Concuerdan sus resultados con los ángulos que se ilustran en la figura 33.20*e*? Cuando usted observa un arcoíris secundario, ¿cuál color está más alto sobre el horizonte, el rojo o el violeta? Explique su respuesta.

Respuestas

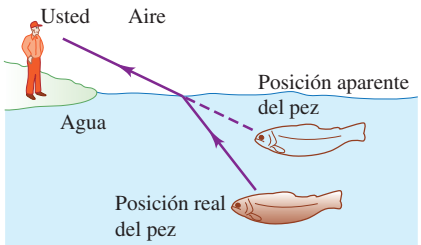
Pregunta inicial del capítulo ?

Este es el mismo efecto que se ilustra en la figura 33.31. Las herramientas de dibujo están colocadas entre dos filtros polarizadores cuyos ejes de polarización son perpendiculares. En los sitios en que el plástico transparente está sometido a esfuerzo, se vuelve birrefringente; es decir, la luz viaja a través de él con una rapidez que depende de su polarización. El resultado es que la luz que sale del plástico tiene una polarización distinta que la de la luz que entra. Un punto en el plástico se ve brillante si la luz que sale tiene la misma polarización que el segundo filtro polarizador. La cantidad de birrefringencia depende de la longitud de onda de la luz, así como de la cantidad de esfuerzo que se ejerce sobre el plástico, por lo que en diferentes lugares del plástico se observan distintos colores.

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

33.1 Respuesta: iii. Las ondas viajan más lejos en la dirección y que en las otras direcciones en una cantidad de tiempo dada, de manera que los frentes de onda están alargados en la dirección y.

33.2 Respuestas: *a*) ii, *b*) iii. Como se aprecia en la figura, los rayos de luz que provienen del pez se desvían alejándose de la normal cuando pasan del agua ($n = 1.33$) al aire ($n = 1.00$). Como resultado, el pez parece estar más cerca de la superficie del agua de lo que realmente está. Por lo tanto, se debe apuntar el arpón *más abajo* de la posición aparente del pez. Si se utiliza un rayo láser, se debe apuntar *hacia* la posición aparente del pez: el haz de luz láser seguiría la misma trayectoria que va de usted al pez que la luz ordinaria que va del pez a usted (aunque en sentido opuesto).



33.3 Respuestas: i, ii. La reflexión interna total ocurre solo si se cumplen dos condiciones: n_b debe ser menor que n_a, y el ángulo crítico $\theta_{\text{crít}}$ (donde $\text{sen}\,\theta_{\text{crít}} = n_b/n_a$) debe ser más pequeño que el ángulo de incidencia θ_a. En los primeros dos casos se satisfacen ambas condiciones: los ángulos críticos son **i.** $\theta_{\text{crít}} = \text{sen}^{-1}(1/1.33) = 48.8°$ y **ii.** $\theta_{\text{crít}} = \text{sen}^{-1}(1.33/1.52) = 61.0°$, los dos son más pequeños que $\theta_a = 70°$. En el tercer caso, $n_b = 1.52$ es mayor que $n_a = 1.33$, por lo que la reflexión interna total no puede ocurrir a ningún ángulo de incidencia.

33.5 Respuesta: ii. La luz solar reflejada en las ventanas del edificio alto está parcialmente polarizada en la dirección vertical, ya que cada ventana se encuentra en un plano vertical. El filtro Polaroid enfrente de la lente está orientado con su eje de polarización perpendicular a la dirección de polarización dominante de la luz reflejada.

33.7 Respuesta: ii. El principio de Huygens se aplica a las ondas de todas clases, incluidas las sonoras. Por consiguiente, esta situación es exactamente la que se ilustra en la figura 33.36, donde el material *a* representa el aire caliente, el material *b* representa el aire frío en el que las ondas viajan con más lentitud, y la interfase entre los materiales representa el frente de aire. El norte se encuentra hacia la parte superior de la figura y el este hacia la derecha, así que la figura 33.36 indica que los rayos (los cuales señalan la dirección de propagación) se desvían hacia el este.

Problema práctico

Respuesta: 1.93×10^8 m/s

35 INTERFERENCIA



? El agua jabonosa es incolora, pero cuando forma burbujas presenta colores intensos. ¿Cómo es que el espesor de las paredes de la burbuja determina los colores particulares que aparecen?

Una fea mancha negra de aceite en el pavimento se convierte en algo hermoso después de la lluvia, cuando el aceite refleja un arcoíris de colores. También se observan reflejos multicolores en las superficies de las burbujas de jabón y de los discos compactos. ¿Cómo es posible que objetos sin color produzcan estos llamativos colores?

En el estudio de las lentes, los espejos y los instrumentos ópticos, se usa el modelo de la *óptica geométrica*, en el que la luz se representa mediante *rayos*, líneas rectas que se desvían en una superficie reflectante o refractante. Pero muchos aspectos del comportamiento de la luz *no pueden* comprenderse aplicando el concepto de rayos. Ya hemos aprendido que la luz es, en esencia, una *onda*, y en ciertas situaciones tenemos que considerar de manera explícita sus propiedades ondulatorias. Si dos o más ondas de luz de la misma frecuencia se superponen en un punto, el efecto total depende de las *fases* de las ondas así como de su amplitud. Los patrones resultantes de luz son consecuencia de la naturaleza *ondulatoria* de la luz y no es posible entenderlos sobre la base de los rayos. Los efectos ópticos que dependen de la naturaleza ondulatoria de la luz se estudian en el ámbito de la **óptica física**.

En este capítulo veremos los fenómenos de *interferencia* que ocurren cuando se combinan dos ondas. Los colores observados en las películas de aceite y las burbujas de jabón son el resultado de la interferencia entre la luz reflejada en las superficies frontal y posterior de una capa delgada de aceite o una solución jabonosa. Los efectos que ocurren cuando están presentes *muchas* fuentes de ondas se conocen como fenómenos de *difracción*, y los estudiaremos en el capítulo 36. En ese capítulo veremos que los efectos de difracción ocurren siempre que una onda pasa a través de una abertura o alrededor de un obstáculo. Son importantes en las aplicaciones prácticas de la óptica física, como las rejillas de difracción, la difracción de rayos x y la holografía.

Si bien la luz es nuestro objetivo principal, la interferencia y la difracción ocurren con ondas de *cualquier* clase. Conforme avancemos, veremos aplicaciones de otros tipos de ondas, como las sonoras y las que se forman en el agua.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Qué sucede cuando dos ondas se combinan, o interfieren, en el espacio.
- A interpretar el patrón formado por la interferencia de dos ondas luminosas coherentes.
- A calcular la intensidad en varios puntos de un patrón de interferencia.
- Cómo ocurre la interferencia cuando la luz se refleja en las dos superficies de una película delgada.
- La forma en que la interferencia hace posible la medición de distancias extremadamente pequeñas.

35.1 Interferencia y fuentes coherentes

Como vimos en el capítulo 15 (vol. 1), el término **interferencia** se refiere a cualquier situación en la que dos o más ondas se superponen en el espacio. Cuando esto ocurre, la onda total en cualquier punto y en cualquier instante está regida por el **principio de superposición**, que presentamos en la sección 15.6 en el contexto de ondas en una cuerda. Este principio también se aplica a las ondas electromagnéticas y es el más importante de toda la óptica física. El principio de superposición establece lo siguiente:

Cuando dos o más ondas se superponen, el desplazamiento resultante en cualquier punto y en cualquier instante se encuentra sumando los desplazamientos instantáneos que producirían en el punto las ondas individuales como si cada una se presentara sola.

(Este principio podría no aplicarse en ciertas situaciones especiales, como en la propagación de las ondas electromagnéticas en un cristal. El análisis de estas situaciones se encuentra más allá de nuestro alcance).

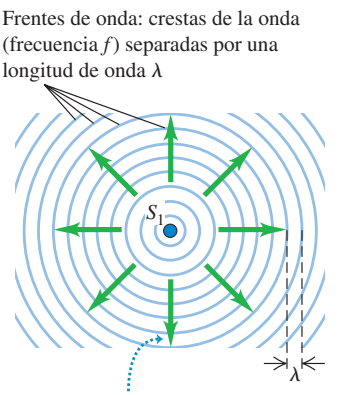
El término "desplazamiento" se usa en un sentido general. Cuando se trata de ondas en la superficie de un líquido, se refiere al desplazamiento real de la superficie, hacia arriba o hacia abajo de su nivel normal. En el caso de las ondas sonoras, el término se refiere a un exceso o una deficiencia de presión. En el caso de las ondas electromagnéticas, por lo general se refiere a una componente específica del campo eléctrico o magnético.

Interferencia en dos o tres dimensiones

Ya hemos estudiado un caso importante de interferencia, en el que dos ondas idénticas que se propagan en sentidos opuestos se combinan y producen una *onda estacionaria*. En los capítulos 15 y 16 (vol. 1) vimos esto en el caso de las ondas transversales en una cuerda y de las ondas longitudinales en un fluido que llena un tubo; en la sección 32.5 describimos el mismo fenómeno en el caso de las ondas electromagnéticas. En todas estas situaciones, las ondas se propagan a lo largo de un solo eje, ya sea a lo largo de una cuerda, de un tubo lleno de fluido, o a lo largo de la dirección de propagación de una onda electromagnética plana. Pero las ondas luminosas pueden viajar (y de hecho viajan) en *dos* o *tres* dimensiones, igual que cualquier tipo de onda que se propaga en un medio en dos o tres dimensiones. En esta sección veremos lo que sucede cuando se combinan ondas que se propagan en dos o tres dimensiones desde un par de fuentes de onda idénticas.

Los efectos de la interferencia se ven con más facilidad cuando se combinan ondas *sinusoidales* de una sola frecuencia f y longitud de onda λ. La figura 35.1 muestra una "instantánea" de una fuente *única* S_1 de ondas sinusoidales y algunos de los frentes de onda producidos por ella. La figura solo ilustra los frentes de onda que corresponden a las *crestas*, por lo que la separación entre frentes de onda sucesivos es de una longitud de onda. El material que rodea a S_1 es uniforme, de manera que la rapidez de la onda es la misma en todas direcciones y no hay refracción (y, por lo tanto, los frentes de onda no presentan ningún doblez). Si las ondas son bidimensionales, como las que se presentan en la superficie de un líquido, los círculos de la figura 35.1 representan frentes de onda circulares; si las ondas se propagan en tres dimensiones, los círculos representan frentes de onda esféricos que se propagan desde S_1.

35.1 Una "instantánea" de ondas sinusoidales con frecuencia f y longitud de onda λ que se propagan en todas direcciones desde una fuente S_1.



En óptica, las ondas sinusoidales son características de la **luz monocromática** (la de un solo color). Si bien es muy fácil generar ondas de agua o sonoras de una sola frecuencia, las fuentes comunes de luz *no* emiten luz monocromática (de una sola frecuencia). Por ejemplo, las bombillas incandescentes y las flamas emiten una distribución continua de longitudes de onda. Por el momento, la fuente que más se acerca a ser monocromática de entre todas las que se dispone actualmente es el *láser*. Un ejemplo es el láser de helio-neón, que emite luz roja de 623.8 nm en un intervalo de longitud de onda de ± 0.000001 nm, o alrededor de una parte en 10^9. Cuando estudiemos los efectos de la interferencia y la difracción en este capítulo y el siguiente, supondremos que trabajamos con ondas monocromáticas (a menos que se especifique otra cosa).

Interferencia constructiva y destructiva

En la figura 35.2*a* se muestran dos fuentes idénticas de ondas monocromáticas, S_1 y S_2. Ambas producen ondas de la misma amplitud y la misma longitud de onda λ. Además,

las dos fuentes están permanentemente *en fase*; vibran al unísono. Esas fuentes podrían ser dos altavoces alimentados por el mismo amplificador, dos antenas de radio alimentadas por el mismo transmisor o dos pequeñas ranuras en una pantalla opaca, iluminada por la misma fuente de luz monocromática. Veremos que si no hubiera una relación de fase constante entre ambas fuentes, los fenómenos que vamos a estudiar no ocurrirían. Se dice que dos fuentes monocromáticas de la misma frecuencia y con una relación de fase constante definida (no necesariamente en fase) son **coherentes**. También se utiliza el término *ondas coherentes* (o, en el caso de las ondas luminosas, *luz coherente*) para referirse a las ondas emitidas por dos fuentes de ese tipo.

Si las ondas emitidas por las dos fuentes coherentes son *transversales*, como las ondas electromagnéticas, entonces también supondremos que las perturbaciones ondulatorias producidas por ambas fuentes tienen la misma *polarización* (es decir, se encuentran sobre la misma línea). Por ejemplo, en la figura 35.2*a*, las fuentes S_1 y S_2 podrían ser dos antenas de radio en forma de varillas largas orientadas en forma paralela al eje z (perpendicular al plano de la figura); en cualquier punto del plano xy las ondas producidas por las dos antenas tienen campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ con solo una componente z. Por eso, para describir cada onda solamente se necesita una función escalar; esto hace que el análisis sea mucho más fácil.

En la figura 35.2*a* colocamos las dos fuentes de igual amplitud, igual longitud de onda y (si las sondas son transversales) la misma polarización a lo largo del eje y, equidistantes del origen. Considere un punto a en el eje x. Por simetría, las dos distancias de S_1 a a y de S_2 a a son *iguales*, de manera que las ondas procedentes de las dos fuentes requieren tiempos iguales para viajar a a. Así, las ondas que salen en fase de S_1 y S_2 llegan en fase a a. Las dos ondas se suman y la amplitud total en a es el *doble* de la amplitud de cada onda individual. Esto se cumple para *cualquier* punto que se localice sobre el eje x.

De manera similar, la distancia de S_2 al punto b es exactamente dos longitudes de onda *mayor* que la distancia de S_1 a b. Una cresta de onda de S_1 llega a b exactamente dos ciclos antes que una cresta emitida al mismo tiempo en S_2, y de nuevo las dos ondas arriban en fase. Igual que en el punto a, la amplitud total es la suma de las amplitudes de las ondas de S_1 y S_2.

En general, cuando las ondas de dos o más fuentes llegan *en fase* a un punto, se refuerzan entre sí: la amplitud de la onda resultante es la *suma* de las amplitudes de las ondas individuales. Esto se llama **interferencia constructiva** (figura 35.2*b*). Sea r_1 la distancia que hay entre S_1 y cualquier punto P, y r_2 la distancia que hay entre S_2 y P. Para que en P ocurra la interferencia constructiva, la diferencia de las trayectorias $r_2 - r_1$ para las dos fuentes debe ser un múltiplo entero de la longitud de onda λ:

$$r_2 - r_1 = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \qquad \begin{matrix}\text{(interferencia}\\ \text{constructiva,}\\ \text{fuentes en fase)}\end{matrix} \qquad (35.1)$$

En la figura 35.2*a*, los puntos a y b satisfacen la ecuación (35.1) con $m = 0$ y $m = +2$, respectivamente.

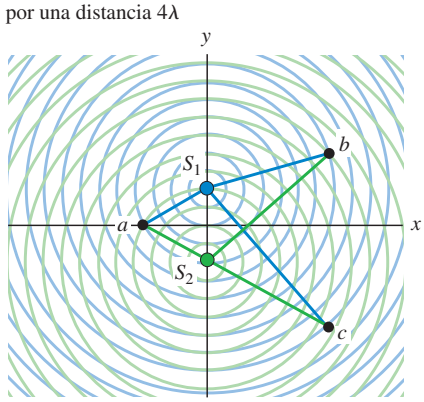
Algo diferente ocurre en el punto c en la figura 35.2*a*, donde la diferencia de trayectorias $r_2 - r_1 = -2.50\lambda$ tiene *la mitad de un número entero* de longitudes de onda. Las ondas provenientes de las dos fuentes llegan al punto c exactamente medio ciclo fuera de fase. La cresta de una onda llega al mismo tiempo que una cresta invertida (un "valle") de la otra onda (figura 35.2*c*). La amplitud resultante es la *diferencia* entre las dos amplitudes individuales. Si estas son iguales, entonces la amplitud total ¡es igual a *cero*! Esta cancelación o anulación parcial de las ondas individuales recibe el nombre de **interferencia destructiva**. La condición para que haya interferencia destructiva en la situación que se ilustra en la figura 35.2*a* es

$$r_2 - r_1 = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \qquad \begin{matrix}\text{(interferencia}\\ \text{destructiva,}\\ \text{fuentes en fase)}\end{matrix} \qquad (35.2)$$

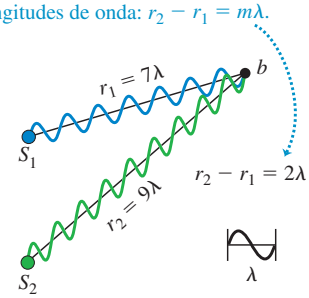
La diferencia de trayectorias en c en la figura 35.2*a* satisface la ecuación (35.2) con $m = -3$.

35.2 *a*) Una "instantánea" de ondas sinusoidales que se propagan a partir de dos fuentes coherentes S_1 y S_2. La interferencia constructiva ocurre en el punto a (equidistante de ambas fuentes) y *b*) en el punto b. *c*) En el punto c hay interferencia destructiva.

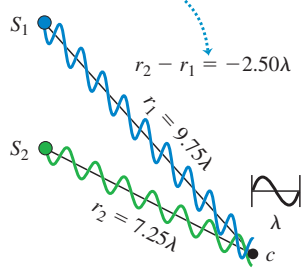
a) Dos fuentes de onda coherentes separadas por una distancia 4λ



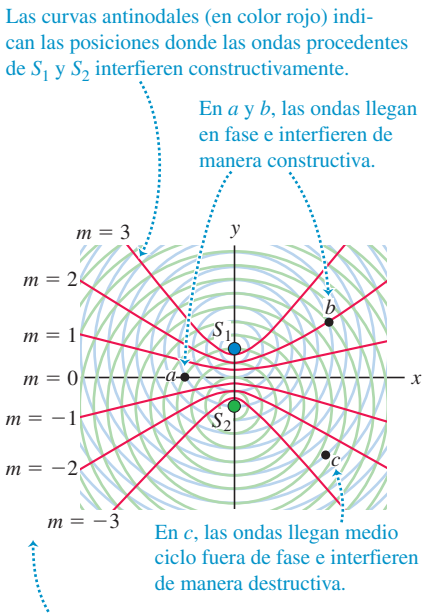
b) Condiciones para la interferencia constructiva: las ondas interfieren en forma constructiva si las longitudes de sus trayectorias difieren un número entero de longitudes de onda: $r_2 - r_1 = m\lambda$.



c) Condiciones para la interferencia destructiva: las ondas interfieren en forma destructiva si las longitudes de sus trayectorias difieren por un número semientero de longitudes de onda: $r_2 - r_1 = (m + \frac{1}{2})\lambda$.



35.3 Lo mismo que en la figura 35.2*a*, pero con curvas antinodales (curvas de amplitud máxima) en color rojo superpuestas. Todos los puntos en cada curva satisfacen la ecuación (35.1) con el valor de m que se indica. Las curvas nodales (que no se muestran) se encuentran entre cada par adyacente de curvas antinodales.



La figura 35.3 ilustra la misma situación que la figura 35.2*a*, pero con curvas rojas que señalan todos los puntos en donde ocurre interferencia *constructiva*. En cada curva, la diferencia de trayectorias $r_2 - r_1$ es igual a la longitud de onda multiplicada por un entero m, como en la ecuación (35.1). Estas curvas se llaman **curvas antinodales**, y son la analogía directa de los *antinodos* de los patrones de ondas estacionarias descritos en los capítulos 15 y 16 (vol. 1) y la sección 32.5. En una onda estacionaria formada por la interferencia entre ondas que se propagan en sentidos opuestos, los antinodos son puntos en los que la amplitud es máxima; del mismo modo, la amplitud de la onda en la situación ilustrada en la figura 35.3 es máxima a lo largo de las curvas antinodales. En esa figura no aparecen las **curvas nodales**, que son aquellas que denotan puntos en los que ocurre interferencia *destructiva*, de acuerdo con la ecuación (35.2); estas son análogas a los *nodos* en un patrón de onda estacionaria. En la figura 35.3, entre dos curvas antinodales adyacentes se presenta una curva nodal; una de estas curvas, que corresponde a $r_2 - r_1 = -2.50\lambda$, pasa por el punto c.

En ciertos casos, como el de dos altavoces o dos antenas transmisoras de radio, el patrón de interferencia es tridimensional. Imagine que hacemos girar las curvas de color de la figura 35.3 en torno al eje y; en este caso, la interferencia constructiva máxima ocurre en todos los puntos situados sobre las superficies de revolución resultantes.

CUIDADO **Los patrones de interferencia no son ondas estacionarias** Los patrones de interferencia en las figuras 35.2*a* y 35.3 *no* son ondas estacionarias, aunque tienen algunas similitudes con los patrones de ondas estacionarias descritos en los capítulos 15 y 16 (vol. 1) y la sección 32.5. En una onda estacionaria la interferencia ocurre entre dos ondas que se propagan en sentidos opuestos; *no* hay flujo de energía neto en ninguna dirección (la energía en la onda queda "estacionaria"). En las situaciones mostradas en las figuras 35.2*a* y 35.3 también hay un patrón estacionario de curvas nodales y antinodales, pero hay un flujo neto de energía *hacia afuera* de las dos fuentes. Todo lo que hace esa interferencia es "canalizar" el flujo de energía de manera que sea máximo a lo largo de las curvas antinodales, y mínimo a lo largo de las curvas nodales.

Para que se cumplan las ecuaciones (35.1) y (35.2), las dos fuentes deben tener la misma longitud de onda y *siempre* deben estar en fase. Estas condiciones son fáciles de satisfacer para las ondas sonoras. Pero con las ondas *luminosas* no hay forma práctica de lograr una relación de fase constante (coherencia) con dos fuentes independientes. Esto se debe al modo en que se emite la luz. En las fuentes ordinarias de luz, los átomos obtienen un exceso de energía por la agitación térmica o por el impacto con electrones acelerados. Un átomo "excitado" de ese modo comienza a radiar energía y continúa así hasta que pierde toda la energía posible, por lo común en un tiempo del orden de 10^{-8} s. Los numerosos átomos en una fuente radian por lo general en una relación de fase no sincronizada y aleatoria, y la luz que se emite desde *dos* fuentes como esta no tiene relación de fase definida.

Sin embargo, la luz procedente de una sola fuente se puede dividir de manera que partes de ella emerjan de dos o más regiones del espacio formando dos o más *fuentes secundarias*. Entonces, cualquier cambio de fase aleatorio en la fuente afecta estas fuentes secundarias por igual y no cambia sus fases *relativas*.

La característica distintiva de la luz de un *láser* es que la emisión de luz de muchos átomos está sincronizada en cuanto a frecuencia y fase. Como resultado, los cambios de fase aleatorios que mencionamos antes ocurren con mucho menor frecuencia. Las relaciones de fase definidas se conservan a lo largo de longitudes proporcionalmente mucho mayores en el haz, y la luz láser es bastante más coherente que la luz ordinaria.

Evalúe su comprensión de la sección 35.1 Considere un punto en la figura 35.3 sobre la parte positiva del eje y arriba de S_1. ¿El punto está sobre **i.** una curva antinodal; **ii.** una curva nodal, o **iii.** ninguna de las anteriores? (*Sugerencia:* Considere que la distancia entre S_1 y S_2 es 4λ).

35.2 Interferencia de la luz procedente de dos fuentes

El patrón de interferencia producido por dos fuentes coherentes de ondas de *agua* de la misma longitud de onda se aprecia fácilmente en un tanque de olas pequeñas con una capa de agua poco profunda (figura 35.4). Este patrón no es visible directamente cuando

la interferencia ocurre entre ondas de *luz*, ya que no es posible ver la luz que viaja a través de un medio uniforme. (Un rayo de luz del atardecer que entra a una habitación se hace visible gracias a la dispersión que generan las partículas de polvo en el aire).

Uno de los primeros experimentos cuantitativos para poner de manifiesto la interferencia de la luz de dos fuentes fue realizado por el científico inglés Thomas Young en 1800. En este capítulo y otros posteriores haremos referencia varias veces a ese experimento, así que es importante entenderlo en detalle. En la figura 35.5*a* se muestra en perspectiva el aparato de Young. Una fuente (que no se muestra) emite luz monocromática; sin embargo, esta luz no es adecuada para usarla en un experimento de interferencia porque las emisiones desde diferentes partes de una fuente ordinaria no están sincronizadas. Para remediar esto, se dirige la luz a una pantalla que tiene una ranura angosta, S_0, de 1 μm más o menos de ancho. La luz que sale de la ranura proviene solo de una pequeña región de la fuente luminosa, de manera que la ranura S_0 se comporta de manera muy parecida a la fuente idealizada que se ilustra en la figura 35.1. (En versiones modernas del experimento se utiliza un láser como fuente de luz coherente, por lo que no se necesita la ranura S_0). La luz que sale de S_0 ilumina una pantalla que tiene otras dos ranuras S_1 y S_2, cada una con un ancho aproximado de 1 μm y separadas por una distancia de algunas decenas o centenas de micrómetros. A partir de S_0 se propagan frentes de onda cilíndricos que llegan a S_1 y S_2 *en fase* porque recorren distancias iguales desde S_0. Por lo tanto, las ondas que *emergen* de las ranuras S_1 y S_2 también están en fase siempre, por lo que S_1 y S_2 son fuentes *coherentes*. La interferencia de las ondas de S_1 y S_2 genera un patrón en el espacio como el que aparece a la derecha de las fuentes en las figuras 35.2*a* y 35.3.

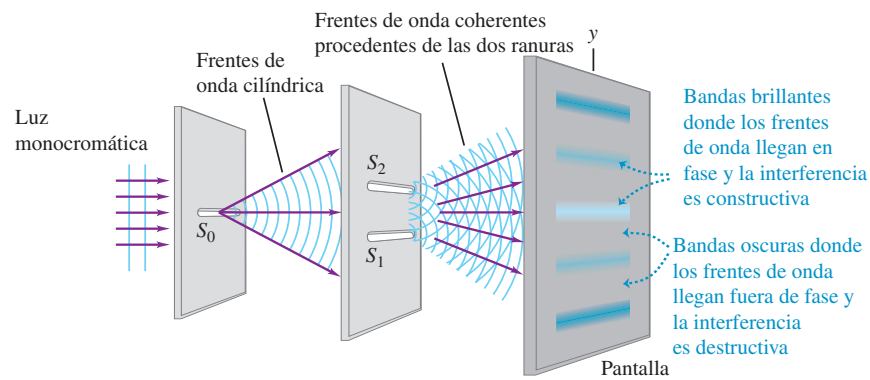
Para visualizar el patrón de interferencia, se coloca una pantalla de manera que la luz procedente de S_1 y S_2 incida sobre ella (figura 35.5*b*). La pantalla se iluminará con intensidad máxima en los puntos P en los que las ondas luminosas procedentes de las ranuras interfieren constructivamente, y será más oscura en los puntos donde la interferencia es destructiva.

Para simplificar el análisis del experimento de Young, suponemos que la distancia R de las ranuras a la pantalla es tan grande en comparación con la distancia d entre las ranuras, que las líneas de S_1 y S_2 a P son casi paralelas, como se aprecia en la figura 35.5*c*. Por lo general, este es el caso para experimentos con luz; es común que la separación entre las ranuras sea de unos cuantos milímetros, mientras que la pantalla está a un metro o más. Entonces, la diferencia de la longitud de las trayectorias está dada por

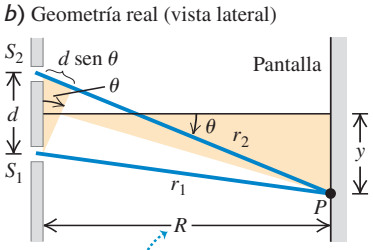
35.4 Los conceptos de interferencia constructiva y destructiva se aplican tanto a estas ondas en el agua como a las ondas luminosas y sonoras.



a) Interferencia de las ondas de luz que pasan a través de dos ranuras

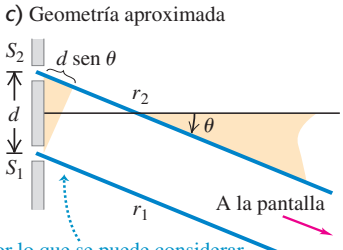


b) Geometría real (vista lateral)



En situaciones reales, la distancia R a la pantalla por lo general es mucho mayor que la distancia d entre las ranuras...

c) Geometría aproximada



... por lo que se puede considerar que los rayos son paralelos; en tal caso, la diferencia de la longitud de sus trayectorias es simplemente $r_2 - r_1 = d \text{ sen } \theta$.

35.5 *a*) Experimento de Young para mostrar la interferencia de la luz que pasa por dos ranuras. En la pantalla aparece un patrón de áreas brillantes y oscuras (véase la figura 35.6). *b*) Análisis geométrico del experimento de Young. Para el caso que se ilustra, $r_2 > r_1$ y tanto y como θ son positivos. Si el punto P estuviera en el otro lado del centro de la pantalla, $r_2 < r_1$ y tanto y como θ serían negativos. *c*) Geometría aproximada cuando la distancia R a la pantalla es mucho mayor que la distancia d entre las ranuras.

MasteringPHYSICS

PhET: Wave Interference
ActivPhysics 16.1: Two-Source Interference: Introduction
ActivPhysics 16.2: Two-Source Interference: Qualitative Questions
ActivPhysics 16.3: Two-Source Interference: Problems

$$r_2 - r_1 = d\,\text{sen}\,\theta \qquad (35.3)$$

donde θ es el ángulo entre una línea desde las ranuras a la pantalla (en color azul, en la figura 35.5*c*) y la normal al plano de las ranuras (se ilustra con una línea delgada de color negro).

Interferencia constructiva y destructiva con dos ranuras

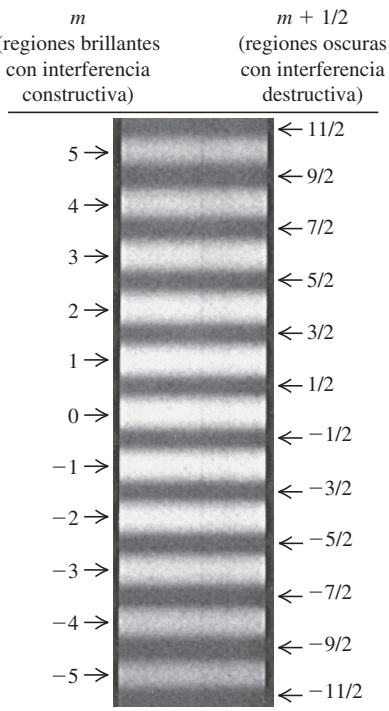
En la sección 35.1 vimos que la interferencia constructiva (reforzamiento) ocurre en aquellos puntos donde la diferencia de las trayectorias es un número entero de longitudes de onda, $m\lambda$, donde $m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$ Por lo tanto, las regiones brillantes en la pantalla de la figura 35.5*a* se presentan en ángulos θ en los que

$$d\,\text{sen}\,\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm1, \pm2, \ldots) \qquad \text{(interferencia constructiva, dos ranuras)} \qquad (35.4)$$

De manera similar ocurre la interferencia destructiva (cancelación) que forma las regiones oscuras en la pantalla en los puntos para los que la diferencia de las trayectorias es un número semientero de longitudes de onda, $\left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$:

$$d\,\text{sen}\,\theta = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm1, \pm2, \ldots) \qquad \text{(interferencia destructiva, dos ranuras)} \qquad (35.5)$$

35.6 Fotografía de las franjas de interferencia que se producen sobre la pantalla del experimento de Young de la doble ranura.



Así, el patrón en la pantalla de las figuras 35.5*a* y 35.5*b* es una sucesión de bandas brillantes y oscuras, o **franjas de interferencia**, paralelas a las ranuras S_1 y S_2. En la figura 35.6 se muestra una fotografía de ese patrón. El centro del patrón es una banda brillante que corresponde a $m = 0$ en la ecuación (35.4); este punto de la pantalla es equidistante a las dos ranuras.

Es posible obtener una expresión para las posiciones de los centros de las bandas brillantes en la pantalla. En la figura 35.5*b*, y está medida desde el centro del patrón y corresponde a la distancia desde el centro de la figura 35.6. Sea y_m la distancia entre el centro del patrón ($\theta = 0$) al centro de la m-ésima banda brillante. Sea θ_m el valor correspondiente de θ; así que,

$$y_m = R\tan\theta_m$$

En experimentos como este, las distancias y_m a menudo son mucho más pequeñas que la distancia R entre las ranuras y la pantalla. Como θ_m es muy pequeño, tan θ_m es casi igual a sen θ_m, y

$$y_m = R\,\text{sen}\,\theta_m$$

Al combinar esto con la ecuación (35.4) se obtiene que *solamente para ángulos pequeños*,

$$y_m = R\frac{m\lambda}{d} \qquad \text{(interferencia constructiva en el experimento de Young)} \qquad (35.6)$$

Es posible medir R y d, así como las posiciones y_m de las franjas brillantes, por lo que este experimento permite una medición directa de la longitud de onda λ. El experimento de Young fue, de hecho, la primera medición directa de las longitudes de onda de la luz.

CUIDADO **La ecuación (35.6) solo es válida para ángulos pequeños** Si bien las ecuaciones (35.4) y (35.5) son válidas para cualquier ángulo, la (35.6) solamente es válida para ángulos *pequeños*. *Solo* puede usarse si la distancia R entre las ranuras y la pantalla es mucho mayor que la separación d entre las ranuras y si R es mucho más grande que la distancia y_m desde el centro del patrón de interferencia a la m-ésima franja brillante.

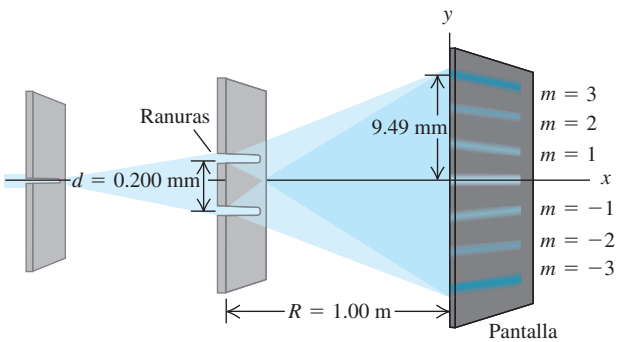
La distancia entre bandas brillantes adyacentes en el patrón es *inversamente* proporcional a la distancia d entre las ranuras. Cuanto más cerca estén las ranuras, más disperso será el patrón. Cuando las ranuras están muy separadas, las bandas del patrón están más próximas unas de otras.

Aunque hemos descrito el experimento realizado por Young con luz visible, los resultados dados en las ecuaciones (35.4) y (35.5) son válidos para *cualquier* tipo de onda, siempre y cuando la onda resultante de las dos fuentes coherentes se ubique en un punto que esté muy alejado en comparación con la separación d.

Ejemplo 35.1 Interferencia con dos ranuras

La figura 35.7 muestra un experimento de interferencia con dos ranuras separadas por una distancia de 0.200 mm, y la pantalla está a 1.00 m de las ranuras. La franja brillante $m = 3$ de la figura está a 9.49 mm de la franja central. Calcule la longitud de onda de la luz utilizada.

35.7 Medición de la longitud de onda de la luz a partir de un experimento con dos ranuras.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La incógnita en este problema de interferencia con dos ranuras es la longitud de onda λ. Nos dan la separación de las ranuras $d = 0.200$ mm, la distancia de las ranuras a la pantalla $R = 1.00$ m y la distancia $y_3 = 9.49$ mm sobre la pantalla desde el centro del patrón de interferencia a la franja brillante $m = 3$. Se puede usar la ecuación (35.6) para calcular λ, ya que el valor de R es mucho mayor que los valores de d o y_3.

EJECUTAR: Se despeja λ de la ecuación (35.6) para el caso $m = 3$:

$$\lambda = \frac{y_m d}{mR} = \frac{(9.49 \times 10^{-3}\ \text{m})(0.200 \times 10^{-3}\ \text{m})}{(3)(1.00\ \text{m})}$$
$$= 633 \times 10^{-9}\ \text{m} = 633\ \text{nm}$$

EVALUAR: Esta franja brillante también podría corresponder a $m = -3$. ¿Puede usted demostrar que esto da el mismo resultado para λ?

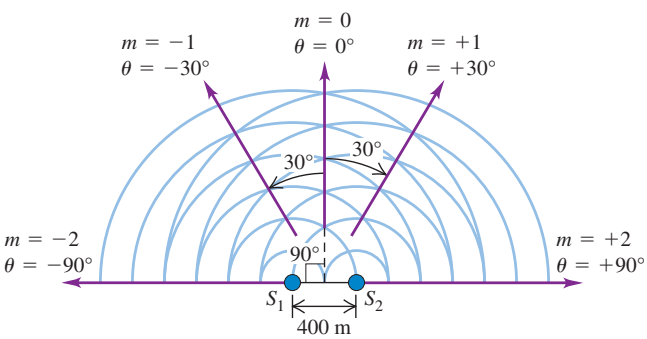
Ejemplo 35.2 Patrón de transmisión de una estación de radio

A menudo se desea emitir la mayor parte de la energía de un transmisor de radio en direcciones específicas en lugar de una transmisión uniforme en todas direcciones. Con frecuencia se usan pares o filas de antenas para producir el patrón de emisión deseado. Por ejemplo, considere dos antenas verticales idénticas separadas una distancia de 400 m, operando a 1500 kHz $= 1.5 \times 10^6$ Hz (cerca del extremo superior de la banda de difusión de AM) y que oscilan en fase. A distancias mucho mayores que 400 m, ¿en qué direcciones es máxima la intensidad de las dos antenas?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Las antenas que se ilustran en la figura 35.8 corresponden a las fuentes S_1 y S_2 de la figura 35.5. Por lo tanto, se pueden aplicar a este problema las ideas de la interferencia con dos ranuras. Como la onda resultante es detectada a distancias mucho mayores que $d = 400$ m, se puede usar la ecuación (35.4) para dar las direcciones de la intensidad máxima, los valores de θ para los que la diferencia de las trayectorias es igual a cero o un número entero de longitudes de onda.

35.8 Dos antenas de transmisión de radio en fase. Las flechas color púrpura indican las direcciones de máxima intensidad. No se indican las ondas que se emiten hacia la mitad inferior de la figura.



EJECUTAR: La longitud de onda es $\lambda = c/f = 200$ m. De acuerdo con la ecuación (35.4), con $m = 0, \pm 1$ y ± 2, la intensidad máxima está dada por

$$\text{sen}\,\theta = \frac{m\lambda}{d} = \frac{m(200\ \text{m})}{400\ \text{m}} = \frac{m}{2} \qquad \theta = 0,\ \pm 30°,\ \pm 90°$$

En este ejemplo, los valores de m mayores que 2 o menores que -2 dan valores de sen θ mayores que 1 o menores que -1, lo cual es imposible. *No* hay una dirección para la que la diferencia de trayectorias sea de tres o más longitudes de onda. Por consiguiente, en este ejemplo los valores de m de ± 3 o más allá de estas cifras carecen de significado.

EVALUAR: Podemos comprobar el resultado calculando los ángulos para la intensidad *mínima* usando la ecuación (35.5). Debe haber un mínimo de intensidad entre cada par de máximos de intensidad, tal como en la figura 35.6. Según la ecuación (35.5) con $m = -2, -1, 0$ y 1:

$$\text{sen}\,\theta = \frac{(m + \frac{1}{2})\lambda}{d} = \frac{m + \frac{1}{2}}{2} \qquad \theta = \pm 14.5°,\ \pm 48.6°$$

Estos ángulos están entre los ángulos correspondientes a máximos de intensidad, como debe ser. Los ángulos no son pequeños, de modo que los ángulos correspondientes a los mínimos *no* están exactamente en el punto medio entre los ángulos correspondientes a los máximos.

Evalúe su comprensión de la sección 35.2 Se dirige un láser de longitud de onda variable (cuya longitud de onda se ajusta mediante una perilla) a un par de ranuras muy cercanas entre sí. La luz que sale de las dos ranuras genera un patrón de interferencia sobre una pantalla, como el de la figura 35.6. Si se ajusta la longitud de onda de manera que la luz láser cambie de roja a azul, ¿cómo cambiará la distancia de separación entre las franjas brillantes? **i.** Aumenta; **ii.** disminuye; **iii.** no cambia; **iv.** no hay suficiente información para saberlo.

35.3 Intensidad en los patrones de interferencia

En la sección 35.2 aprendimos a determinar las posiciones de la intensidad máxima y mínima en un patrón de interferencia de dos fuentes. Ahora veremos cómo obtener la intensidad en *cualquier* punto del patrón. Para ello, tenemos que combinar los dos campos variables sinusoidales (de las dos fuentes) en el punto P del patrón de radiación, tomando en cuenta la diferencia de fase de las dos ondas en el punto P, que resulta de la diferencia de las trayectorias. Entonces, la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico resultante, como vimos en el capítulo 32.

Para calcular la intensidad, supondremos que las dos funciones sinusoidales (correspondientes a las ondas de las dos fuentes) tienen igual amplitud E y que los campos $\vec{E}$ se encuentran a lo largo de la misma línea (tienen la misma polarización). Esto supone que las fuentes son idénticas y se ignora la pequeña diferencia de amplitud causada por las longitudes desiguales de las trayectorias (la amplitud disminuye al aumentar la distancia desde la fuente). De acuerdo con la ecuación (32.29), cada fuente por sí misma daría una intensidad $\frac{1}{2}\epsilon_0 c E^2$ en el punto P. Si las dos fuentes están en fase, entonces las ondas que llegan a P difieren en fase en una cantidad proporcional a la diferencia de las longitudes de sus trayectorias, $(r_2 - r_1)$. Si el ángulo de fase entre estas ondas que llegan es ϕ, entonces se utilizan las siguientes expresiones para los dos campos eléctricos superpuestos en P:

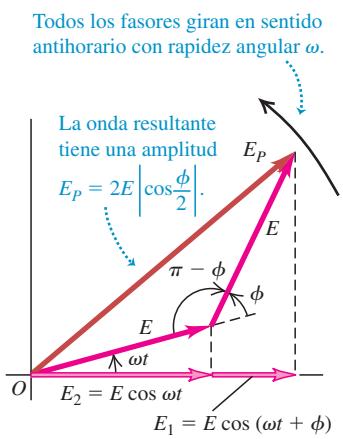
$$E_1(t) = E\cos(\omega t + \phi)$$
$$E_2(t) = E\cos\omega t$$

La superposición de los dos campos en P es una función sinusoidal con cierta amplitud E_p que depende de E y de la diferencia de fase ϕ. Primero trabajaremos en el cálculo de la amplitud E_p si E y ϕ son conocidos. Después calcularemos la intensidad I de la onda resultante, que es proporcional a ${E_p}^2$. Por último, relacionaremos la diferencia de fase ϕ con la diferencia de las trayectorias, que está determinada por la geometría de la situación.

Amplitud en la interferencia de dos fuentes

Para sumar dos funciones sinusoidales desfasadas, se utiliza la misma representación de *fasores* que se usó en el movimiento armónico simple (sección 14.2) y en voltajes y corrientes de circuitos de ca (sección 31.1). Le sugerimos que repase estas secciones ahora. Cada función sinusoidal está representada por un vector que gira (fasor) cuya proyección en el eje horizontal en cualquier momento representa el valor instantáneo de la función sinusoidal.

35.9 Diagrama de fasores de la superposición en el punto P de dos ondas de igual amplitud E con una diferencia de fase ϕ.



En la figura 35.9, E_1 es la componente horizontal del fasor que representa la onda proveniente de la fuente S_1, y E_2 es la componente horizontal del fasor de la onda procedente de S_2. Como se observa en el diagrama, ambos fasores tienen la misma magnitud E, pero E_1 está un ángulo ϕ *adelante* de E_2 en términos de fase. Los dos fasores giran en sentido antihorario con rapidez angular constante ω, y la suma de las proyecciones en el eje horizontal en cualquier momento da el valor instantáneo del campo total E en el punto P. Así, la amplitud E_p de la onda sinusoidal resultante en P es la magnitud del fasor rojo oscuro en el diagrama (identificado como E_p); este es la *suma vectorial* de los otros dos fasores. Para obtener E_p se usa la ley de los cosenos y la identidad trigonométrica $\cos(\pi - \phi) = -\cos\phi$.

$$\begin{aligned} {E_P}^2 &= E^2 + E^2 - 2E^2\cos(\pi - \phi) \\ &= E^2 + E^2 + 2E^2\cos\phi \end{aligned}$$

Luego, empleando la identidad $1 + \cos\phi = 2\cos^2(\phi/2)$, se obtiene

$$E_P{}^2 = 2E^2(1 + \cos\phi) = 4E^2\cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

$$E_P = 2E\left|\cos\frac{\phi}{2}\right| \qquad \text{(amplitud en la interferencia con dos fuentes)} \qquad (35.7)$$

Este resultado también se puede obtener sin usar fasores (véase el problema 35.50).

Cuando las dos ondas están en fase, $\phi = 0$ y $E_p = 2E$. Cuando están exactamente medio ciclo fuera de fase, $\phi = \pi$ rad $= 180°$, $\cos(\phi/2) = \cos(\pi/2) = 0$ y $E_p = 0$. Así, la superposición de dos ondas sinusoidales con la misma frecuencia y amplitud, pero con una diferencia de fase, produce una onda sinusoidal con la misma frecuencia y amplitud entre cero y el doble de las amplitudes individuales, dependiendo de la diferencia de fase.

Intensidad en la interferencia de dos fuentes

Para obtener la intensidad I en el punto P, recordemos de la sección 32.4 que I es igual a la magnitud promedio del vector de Poynting, S_{med}. En el caso de una onda sinusoidal con amplitud de campo eléctrico E_p, esta magnitud está dada por la ecuación (32.29) con E_p en lugar de $E_{\text{máx}}$. Así, podemos expresar la intensidad en cualquiera de las formas equivalentes que siguen:

$$I = S_{\text{med}} = \frac{E_P{}^2}{2\mu_0 c} = \tfrac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}E_P{}^2 = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 c E_P{}^2 \qquad (35.8)$$

El contenido esencial de estas expresiones es que I es proporcional a $E_p{}^2$. Cuando se sustituye la ecuación (35.7) en la última expresión de la ecuación (35.8), se obtiene

$$I = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 c E_P{}^2 = 2\epsilon_0 c E^2\cos^2\frac{\phi}{2} \qquad (35.9)$$

En particular, la intensidad *máxima* I_0, que se presenta en los puntos donde la diferencia de fase es igual a cero ($\phi = 0$), es

$$I_0 = 2\epsilon_0 c E^2$$

Observe que la intensidad máxima I_0 es el *cuádruple* (no el doble) de la intensidad $\frac{1}{2}\epsilon_0 c E^2$ de cada fuente individual.

Al sustituir la expresión de I_0 en la ecuación (35.9) se puede expresar la intensidad I en cualquier punto de manera muy sencilla en términos de la intensidad máxima I_0:

$$I = I_0\cos^2\frac{\phi}{2} \qquad \text{(intensidad en la interferencia de dos fuentes)} \qquad (35.10)$$

Para algunos ángulos de fase ϕ, la intensidad es I_0, que es cuatro veces más grande que para una fuente individual de onda, pero para otros ángulos de fase la intensidad es igual a cero. Si promediamos la ecuación (35.10) considerando todas las diferencias de fase posibles, el resultado es $I_0/2 = \epsilon_0 c E^2$ [el promedio de $\cos^2(\phi/2)$ es $\frac{1}{2}$]. Esto es el doble de la intensidad de cada fuente individual, como era de esperarse. La salida total de energía de las dos fuentes no se ve alterada por los efectos de la interferencia, pero la energía se redistribuye (como se dijo en la sección 35.1).

Diferencia de fase y diferencia de trayectorias

Nuestra siguiente tarea es determinar cómo se relaciona la diferencia de fase ϕ entre los dos campos en el punto P. Sabemos que ϕ es proporcional a la diferencia de la longitud de las trayectorias desde las dos fuentes al punto P. Cuando la diferencia de las trayectorias es de una longitud de onda, la diferencia de fase es de un ciclo, y $\phi = 2\pi$ rad $= 360°$. Cuando la diferencia de trayectoria es $\lambda/2$, $\phi = \pi$ rad $= 180°$, y así

sucesivamente. Es decir, la razón de la diferencia de fase ϕ con respecto a 2π es igual a la razón de la diferencia de las trayectorias $r_2 - r_1$ con respecto a λ:

$$\frac{\phi}{2\pi} = \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

Así, una diferencia de trayectoria $(r_2 - r_1)$ ocasiona una diferencia de fase dada por

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = k(r_2 - r_1) \quad \text{(diferencia de fase relacionada con la diferencia de las trayectorias)} \qquad (35.11)$$

donde $k = 2\pi/\lambda$ es el *número de onda* presentado en la sección 15.3 (vol. 1).

Si el material en el espacio entre las fuentes y P es diferente del vacío, en la ecuación (35.11) debemos usar la longitud de onda *en el material*. Si el material tiene el índice de refracción n, entonces

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad \text{y} \qquad k = nk_0 \qquad (35.12)$$

donde λ_0 y k_0 son la longitud de onda y el número de onda, respectivamente, en el vacío.

Por último, si el punto P está muy lejos de las fuentes en comparación con su separación d, la diferencia de las trayectorias está dada por la ecuación (35.3):

$$r_2 - r_1 = d\,\text{sen}\,\theta$$

Al combinar esto con la ecuación (35.11), se obtiene

$$\phi = k(r_2 - r_1) = kd\,\text{sen}\,\theta = \frac{2\pi d}{\lambda}\text{sen}\,\theta \qquad (35.13)$$

Cuando se sustituye esto en la ecuación (35.10), se obtiene

$$I = I_0\cos^2\left(\tfrac{1}{2}kd\,\text{sen}\,\theta\right) = I_0\cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda}\text{sen}\,\theta\right) \quad \text{(intensidad lejos de dos fuentes)} \qquad (35.14)$$

Las direcciones de *máxima* intensidad se presentan cuando el coseno tiene los valores ± 1, es decir, cuando

$$\frac{\pi d}{\lambda}\text{sen}\,\theta = m\pi \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

o bien,

$$d\,\text{sen}\,\theta = m\lambda$$

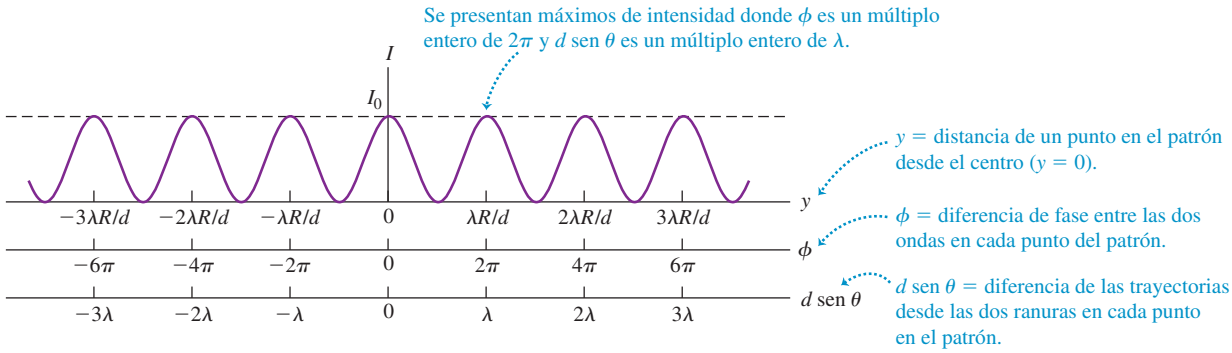
de acuerdo con la ecuación (35.4). También se puede obtener la ecuación (35.5) para las direcciones de intensidad cero a partir de la (35.14).

Como se dijo en la sección 35.2, en experimentos con la luz se visualiza el patrón de interferencia debido a dos ranuras utilizando una pantalla colocada a una distancia R de estas. Las posiciones en la pantalla se describen con la coordenada y, y las de las franjas brillantes están dadas por la ecuación (35.6), donde lo común es que $y \ll R$. En este caso, sen θ es aproximadamente igual a y/R, y se obtienen las siguientes expresiones para la intensidad en *cualquier* punto sobre la pantalla como función de y:

$$I = I_0\cos^2\left(\frac{kdy}{2R}\right) = I_0\cos^2\left(\frac{\pi dy}{\lambda R}\right) \quad \text{(intensidad en la interferencia con dos ranuras)} \qquad (35.15)$$

La figura 35.10 muestra la gráfica de la ecuación (35.15); esto se puede comparar con el patrón registrado por la fotografía de la figura 35.6. Todos los máximos en la figura 35.10 tienen la misma intensidad, mientras que los de la figura 35.6 se desvanecen conforme se alejan del centro. En el capítulo 36 exploraremos las razones de esta variación en la intensidad de los máximos.

35.10 Distribución de la intensidad en el patrón de interferencia de dos ranuras idénticas.



Ejemplo 35.3 Arreglo de antenas de transmisión direccional

Suponga que se mueven de lugar las dos antenas de radio idénticas de la figura 35.8, y ahora están separadas solo por 10.0 m y la frecuencia de transmisión aumenta a $f = 60.0$ MHz. A una distancia de 700 m desde el punto medio entre las antenas y en la dirección $\theta = 0$ (figura 35.8), la intensidad es $I_0 = 0.020\ \text{W/m}^2$. Para la misma distancia calcule *a*) la intensidad en la dirección $\theta = 4.0°$; *b*) la dirección cerca de $\theta = 0$ en la cual la intensidad es igual a $I_0/2$, y *c*) las direcciones en las que la intensidad es igual a cero.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se relaciona con la distribución de la intensidad en función del ángulo. Como la distancia de 700 m de las antenas al punto donde se mide la intensidad es mucho mayor que la distancia $d = 10.0$ m entre las antenas, las amplitudes de las ondas provenientes de las dos antenas son casi iguales. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación (35.14) para relacionar la intensidad I con el ángulo θ.

EJECUTAR: La longitud de onda es $\lambda = c/f = 5.00$ m. La distancia de separación $d = 10.0$ m entre las antenas es exactamente el doble de la longitud de onda (como en el caso del ejemplo 35.2), entonces, $d/\lambda = 2.00$ y la ecuación (35.14) se convierte en

$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda}\,\text{sen}\,\theta\right) = I_0 \cos^2[(2.00\pi\ \text{rad})\,\text{sen}\,\theta]$$

a) Cuando $\theta = 4.0°$,

$$I = I_0 \cos^2[(2.00\pi\ \text{rad})\,\text{sen}\,4.0°] = 0.82 I_0$$
$$= (0.82)(0.020\ \text{W/m}^2) = 0.016\ \text{W/m}^2$$

b) La intensidad I es igual a $I_0/2$ cuando el coseno que aparece en la ecuación (35.14) tiene el valor $\pm 1/\sqrt{2}$. Los ángulos más pequeños en los cuales ocurre esto son 2.00π sen $\theta = \pm\pi/4$ rad, por lo que sen $\theta = \pm(1/8.00) = \pm 0.125$ y $\theta = \pm 7.2°$.

c) La intensidad es igual a cero cuando cos[(2.00π rad)sen θ] = 0. Esto ocurre cuando 2.00π sen $\theta = \pm\pi/2, \pm 3\pi/2, \pm 5\pi/2, \ldots$, o sen $\theta = \pm 0.250, \pm 0.750, \pm 1.25, \ldots$ Los valores de sen θ mayores que 1 no tienen ningún significado, de modo que las respuestas son

$$\theta = \pm 14.5°, \pm 48.6°$$

EVALUAR: La condición en el inciso *b*) es que $I = I_0/2$, por lo que (2.00π rad)sen $\theta = \pm\pi/4$ rad también se satisface cuando sen $\theta = \pm 0.375$, ± 0.625 o ± 0.875, de manera que $\theta = \pm 22.0°, \pm 38.7°$ o $\pm 61.0°$. (¿Podría usted comprobar esto?). Sin embargo, sería incorrecto incluir estos ángulos en la solución porque el problema pide el ángulo *cerca* de $\theta = 0$ en el que $I = I_0/2$. Estos valores adicionales de θ no son los que buscamos.

Evalúe su comprensión de la sección 35.3 Un experimento de interferencia con dos ranuras usa luz coherente con longitud de onda de 5.00×10^{-7} m. Ordene los siguientes puntos en el patrón de interferencia según la intensidad en cada uno, de la más alta a la más baja. **i.** Un punto que está 4.00×10^{-7} m más cerca de una ranura que de la otra; **ii.** un punto donde las ondas luminosas recibidas desde las dos ranuras están 4.00 rad fuera de fase; **iii.** un punto que está 7.50×10^{-7} m más cerca de una ranura que de la otra; **iv.** un punto donde las ondas de luz recibidas de las dos ranuras están 2.00 rad fuera de fase.

35.4 Interferencia en películas delgadas

Cuando la luz se refleja en una capa delgada de aceite que flota en agua o en una burbuja de jabón, es común ver bandas brillantes de colores (véase la fotografía de apertura del capítulo). Estos son los resultados de la interferencia. Las ondas luminosas se reflejan en las superficies frontal y posterior de esas finas películas y se produce interferencia constructiva entre las dos ondas reflejadas (con distintas longitudes

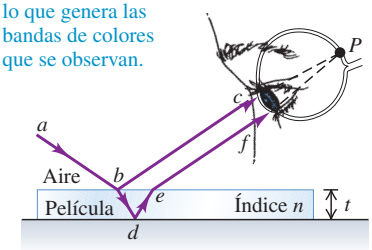
de trayectoria) en diferentes lugares con distintas longitudes de onda. La figura 35.11*a* muestra la situación. La luz que ilumina la cara superior de una película delgada con espesor *t* se refleja parcialmente en esa superficie (trayectoria *abc*). La luz *transmitida* a través de la superficie superior se refleja parcialmente en la superficie inferior (trayectoria *abdef*). Las dos ondas reflejadas llegan juntas al punto *P* en la retina del ojo. Dependiendo de la relación de fase, interferirán en forma constructiva o destructiva. Diferentes colores tienen distintas longitudes de onda, por lo que la interferencia puede ser constructiva para unos colores y destructiva para otros. Por esa razón se observan anillos o franjas de colores en la figura 35.11*b* (que muestra una fina capa de aceite que flota en agua) y en la fotografía que abre este capítulo (la cual muestra películas delgadas de una solución jabonosa que forma las paredes de la burbuja). Las formas complejas de los anillos de colores que aparecen en las fotografías son el resultado de las variaciones en el espesor de la película.

35.11 *a*) Diagrama y *b*) fotografía que muestran la interferencia de la luz reflejada por una película delgada.

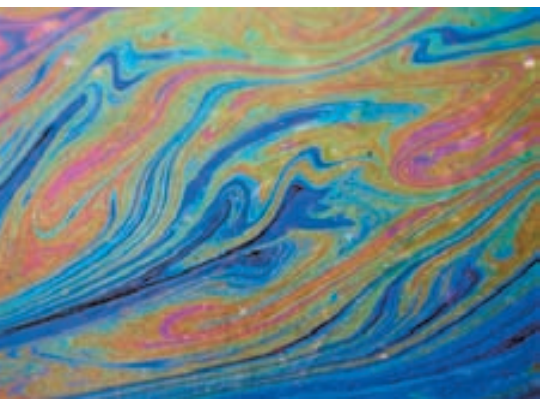
a) Interferencia entre los rayos reflejados en las dos superficies de una película delgada

La luz reflejada en las superficies superior e inferior de la película llega al mismo tiempo al punto *P* en el ojo y experimenta interferencia.

Algunos colores interfieren de forma constructiva y otros de forma destructiva, lo que genera las bandas de colores que se observan.



b) Franjas tipo arcoíris en una película de aceite que flota en agua



Interferencia en una película delgada y cambios de fase durante la reflexión

Veamos una situación simplificada en la que luz *monocromática* se refleja en dos superficies casi paralelas con incidencia casi normal. La figura 35.12 muestra dos placas de vidrio separadas por una delgada cuña, o película, de aire. Queremos considerar la interferencia entre las dos ondas de luz reflejadas en las superficies adyacentes a la cuña de aire, como se muestra. (También ocurren reflexiones en la cara superior de la placa de arriba y en la superficie inferior de la placa de abajo; para no complicar nuestro análisis, no las incluiremos). La situación es la misma que en la figura 35.11*a*, excepto que el espesor de la película (cuña) no es uniforme. La diferencia de las trayectorias entre las dos ondas es exactamente el doble del espesor *t* de la cuña de aire en cada punto. En los puntos en que $2t$ es un número entero de longitudes de onda, se espera que haya interferencia constructiva y una zona brillante; ahí donde hay un valor equivalente a un número semientero de longitudes de onda, es de esperar que la interferencia sea destructiva y que haya un área oscura. A lo largo de la línea donde las placas están en contacto, prácticamente *no* hay diferencia en las trayectorias, por lo que se espera una región brillante.

Cuando se efectúa el experimento, aparecen las franjas brillantes y oscuras, ¡pero están intercambiadas! A lo largo de la línea donde las placas están en contacto se halla una franja *oscura*, no una brillante. Esto sugiere que una u otra de las ondas reflejadas ha experimentado un cambio de fase de medio ciclo durante su reflexión. En ese caso, las dos ondas que se reflejan en la línea de contacto están medio ciclo fuera de fase aun cuando tengan la misma longitud de trayectoria.

De hecho, este cambio de fase puede predecirse a partir de las ecuaciones de Maxwell y de la naturaleza electromagnética de la luz. Los detalles de la obtención se encuentran más allá de nuestro alcance, pero el resultado es el siguiente. Suponga que una onda de luz con amplitud de campo eléctrico E_i viaja en un material óptico con índice de refracción n_a. La onda incide en dirección normal en la interfase con otro material óptico con índice n_b. La amplitud E_r de la onda que se refleja en la interfase es proporcional a la amplitud E_i de la onda incidente, y está dada por

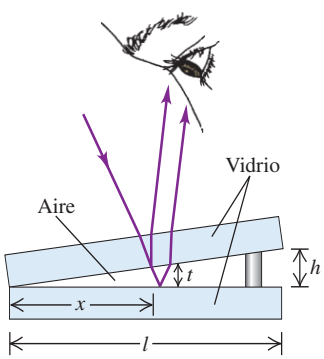
$$E_\text{r} = \frac{n_a - n_b}{n_a + n_b} E_\text{i} \qquad \text{(incidencia normal)} \tag{35.16}$$

Este resultado demuestra que las amplitudes incidente y reflejada tienen el mismo signo cuando n_a es más grande que n_b, y signo contrario cuando n_b es mayor que n_a. Se distinguen tres casos, como se ilustra en la figura 35.13:

Figura 35.13a: Cuando $n_a > n_b$, la luz viaja con más lentitud en el primer material que en el segundo. En este caso, E_r y E_i tienen el mismo signo, y el corrimiento de fase de la onda reflejada en relación con la onda incidente es de cero. Esto es análogo a la reflexión de una onda mecánica transversal en una cuerda pesada en un punto en que está atada con otra cuerda más ligera o con un anillo que se puede mover en forma vertical sin fricción.

Figura 35.13b: Cuando $n_a = n_b$, la amplitud E_r de la onda reflejada es cero. La onda luminosa incidente no puede "ver" la interfase y *no* hay una onda reflejada.

35.12 Interferencia entre ondas luminosas que se reflejan en los dos lados de una cuña de aire que separa dos placas de vidrio. Se han exagerado los ángulos y el espesor de la cuña de aire para obtener mayor claridad; en el texto suponemos que la luz incide en la placa superior con dirección normal y que las distancias *h* y *t* son mucho menores que *l*.



35.13 Figuras superiores: ondas electromagnéticas que inciden en una interfase entre materiales ópticos en dirección normal (por claridad, se muestra como un ángulo pequeño). Figuras inferiores: pulsos de una onda mecánica en cuerdas.

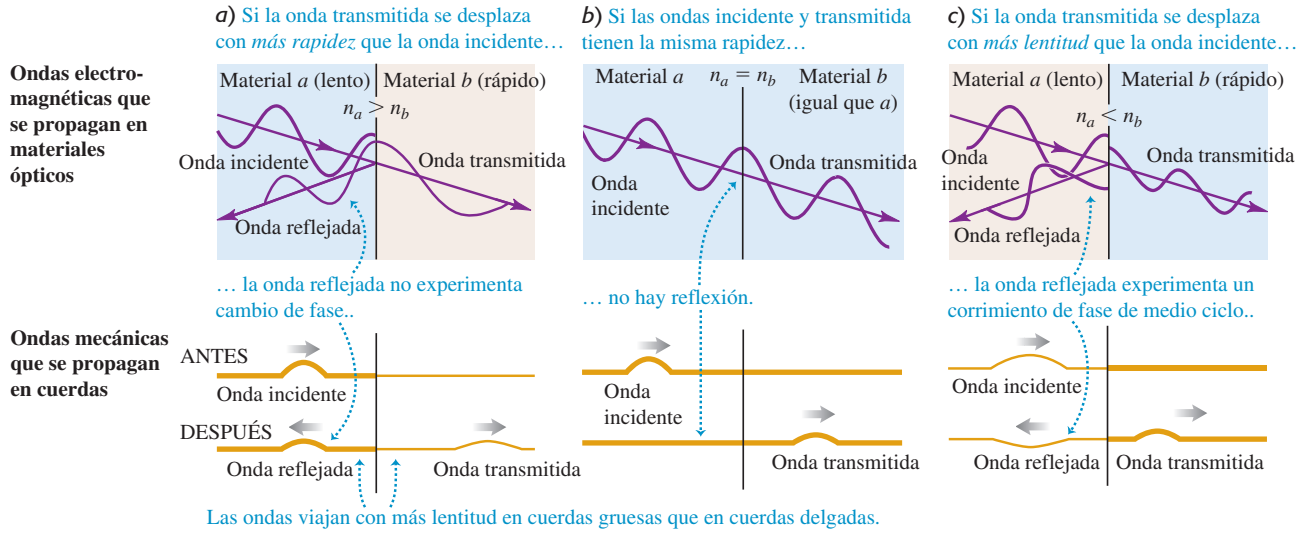


Figura 35.13c: Cuando $n_a < n_b$, la luz viaja con más lentitud en el segundo material que en el primero. En este caso, E_r y E_i tienen signos opuestos y el corrimiento de fase de la onda reflejada en relación con la onda incidente es π rad (180° o medio ciclo). Esto es análogo a la reflexión (con inversión) de una onda mecánica transversal en una cuerda ligera en un punto donde está atada a otra más pesada o a un soporte rígido.

Comparemos esto con la situación de la figura 35.12. En el caso de la onda reflejada por la superficie superior de la cuña de aire, n_a (vidrio) es mayor que n_b, por lo que esta onda tiene un corrimiento de fase igual a cero. En el caso de la onda reflejada por la superficie inferior, n_a (aire) es menor que n_b (vidrio), por lo que esta onda tiene un corrimiento de fase de medio ciclo. Las ondas reflejadas en la línea de contacto no tienen diferencia de trayectorias que den corrimientos de fase adicionales, e interfieren destructivamente; esto es lo que observamos. Se puede usar el principio anterior para demostrar que en el caso de una incidencia normal, la onda reflejada en el punto b en la figura 35.11*a* está desplazada medio ciclo, en tanto que la onda reflejada en d no lo está (si hay aire debajo de la película).

Este análisis se puede resumir en forma matemática. Si la película tiene espesor t, la luz tiene incidencia normal y longitud de onda λ en la película; si ninguna o si ambas ondas reflejadas en las dos superficies tienen un corrimiento de fase de medio ciclo por reflexión, las condiciones para que haya interferencia constructiva y destructiva son las siguientes:

$$2t = m\lambda \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$ (reflexión constructiva en película delgada, sin corrimiento relativo de fase) (35.17*a*)

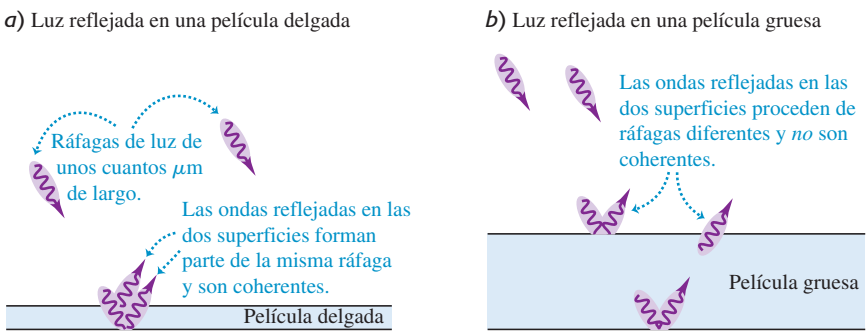
$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$ (reflexión destructiva en película delgada, sin corrimiento relativo de fase) (35.17*b*)

Si *una* de las dos ondas tiene un corrimiento de fase de medio ciclo por reflexión, las condiciones para que haya interferencia constructiva y destructiva se invierten:

$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$ (reflexión constructiva en película delgada, con corrimiento relativo de fase de medio ciclo) (35.18*a*)

$$2t = m\lambda \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$ (reflexión destructiva en película delgada, con corrimiento relativo de fase de medio ciclo) (35.18*b*)

35.14 *a*) La luz que se refleja en una película delgada genera un patrón de interferencia estable, pero *b*) la luz que se refleja en una película gruesa no lo hace.



Películas delgadas y gruesas

En nuestro análisis se hace hincapié en las películas *delgadas*; esto se debe a un principio que presentamos en la sección 35.1: para que dos ondas causen un patrón de interferencia estable, deben ser *coherentes*, con una relación de fase definida y constante. El Sol y las bombillas eléctricas emiten luz en una corriente de pequeñas ráfagas, cada una de las cuales mide solo unos cuantos micrómetros de longitud (1 micrómetro = 1 μm = 10^{-6} m). Si la luz se refleja en las dos superficies de una película delgada, las dos ondas reflejadas forman parte de la misma ráfaga (figura 35.14*a*). Por lo tanto, estas ondas son coherentes y la interferencia ocurre según hemos descrito. Sin embargo, si la película es demasiado gruesa, las dos ondas reflejadas pertenecerán a ráfagas diferentes (figura 35.14*b*). Entre distintas ráfagas de luz no hay una relación de fase definida, por lo que las dos ondas son incoherentes y no hay un patrón de interferencia fijo. Por eso vemos los colores de interferencia en la luz reflejada en la superficie resbalosa de una película de aceite con espesor de unos cuanto micrómetros (figura 35.11*b*), pero *no* vemos esos colores en la luz reflejada en el cristal de una ventana de vidrio que tiene unos cuantos milímetros de grueso (miles de veces mayor).

Estrategia para resolver problemas 35.1 Interferencia en películas delgadas

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Los problemas de películas delgadas implican la interferencia de dos ondas: una reflejada en la superficie frontal de la película y otra reflejada en la superficie posterior. Es común que se pida relacionar la longitud de onda, el espesor y el índice de refracción de la película.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Elabore un dibujo que muestre la geometría de la película. Identifique los materiales adyacentes a la película; sus propiedades determinan si una o ambas ondas reflejadas tendrán un corrimiento de fase de medio ciclo.
2. Identifique la incógnita.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Aplique la regla de cambios de fase a cada onda reflejada: hay un corrimiento de fase de medio ciclo cuando $n_b > n_a$, y ninguno cuando $n_b < n_a$.
2. Si *ninguna* onda reflejada experimenta un corrimiento de fase, o si *ambas* lo experimentan, se usan las ecuaciones (35.17). Si solo una de las ondas reflejadas experimenta un corrimiento de fase, se usan las ecuaciones (35.18).
3. Despeje la incógnita de la ecuación resultante. Use en sus cálculos la longitud de onda $\lambda = \lambda_0/n$ de la luz *en la película*, donde n es el índice de refracción de la película. (En el caso del aire, $n = 1.000$, con una precisión de cuatro cifras).
4. Si se hacen preguntas acerca de la onda que se transmite a través de la película, recuerde que la intensidad mínima en la onda reflejada corresponde a la intensidad máxima *transmitida*, y viceversa.

EVALUAR *la respuesta:* Los resultados se interpretan analizando lo que pasaría si la longitud de onda cambiara o si la película tuviera un espesor diferente.

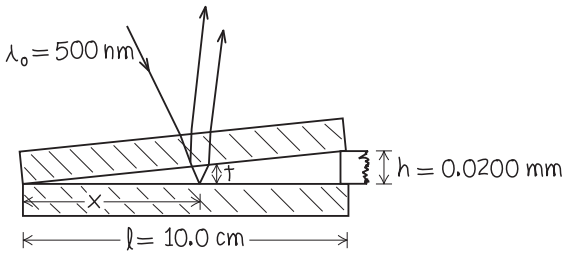
Ejemplo 35.4 Interferencia en película delgada I

Suponga que las dos placas de vidrio de la figura 35.12 son dos portaobjetos de un microscopio que miden 10.0 cm de longitud. En un extremo están en contacto; por el otro están separados mediante un trozo de papel de 0.0200 mm de espesor. ¿Cuál es la separación de las franjas de interferencia que se observan por reflexión? ¿La franja en la línea de contacto es brillante u oscura? Suponga luz monocromática con longitud de onda en el aire de $\lambda = \lambda_0 = 500$ nm.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La figura 35.15 ilustra la situación. Solo consideraremos la interferencia entre la luz reflejada en las superficies superior e inferior de la cuña de aire entre los portaobjetos. [La placa superior tiene un espesor relativamente grande, aproximadamente 1 mm por lo que se puede ignorar la interferencia entre la luz reflejada en

35.15 Diagrama para este problema.



las superficies superior e inferior (véase la figura 35.14*b*).] La luz viaja más lentamente en el vidrio de los portaobjetos que en el aire. Por consiguiente, la onda reflejada en la superficie superior de la cuña de aire no experimenta corrimiento de fase (véase la figura 35.13*a*), mientras que la onda reflejada en la superficie inferior presenta un corrimiento de fase de medio ciclo (véase la figura 35.13*c*).

EJECUTAR: Como solo una de las ondas reflejadas experimenta un corrimiento de fase, la condición para la interferencia *destructiva* (una franja oscura) es la ecuación (35.18*b*):

$$2t = m\lambda_0 \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

Por triángulos semejantes en la figura 35.15, el espesor t de la cuña de aire en cada punto es proporcional a la distancia x con respecto a la línea de contacto:

$$\frac{t}{x} = \frac{h}{l}$$

Al combinar esto con la ecuación (35.18*b*) se obtiene

$$\frac{2xh}{l} = m\lambda_0$$

$$x = m\frac{l\lambda_0}{2h} = m\frac{(0.100\text{ m})(500 \times 10^{-9}\text{ m})}{(2)(0.0200 \times 10^{-3}\text{ m})} = m(1.25\text{ mm})$$

Las franjas oscuras sucesivas, correspondientes a $m = 1, 2, 3, \dots$, están separadas 1.25 mm. Al sustituir $m = 0$ en esta ecuación se obtiene $x = 0$, lo que corresponde al lugar de contacto entre los dos portaobjetos (en el lado izquierdo de la figura 35.15). Por consiguiente, en la línea de contacto hay una franja oscura.

EVALUAR: El resultado demuestra que la separación de las franjas es proporcional a la longitud de onda de la luz utilizada; las franjas estarían más separadas con luz roja (λ_0 mayor) que con luz azul (λ_0 menor). Si se emplea luz blanca, la luz que se refleja en cualquier punto sería una mezcla de longitudes de onda para la que ocurre interferencia constructiva; las longitudes de onda que interfieren destructivamente son débiles o inexistentes en la luz reflejada. (Este mismo efecto explica los colores que se observan cuando se ilumina una película de aceite con luz blanca, como en la figura 35.11*b*).

Ejemplo 35.5 Interferencia en película delgada II

En el ejemplo 35.4, suponga que las placas de vidrio tienen $n = 1.52$ y que el espacio entre ellas contiene agua ($n = 1.33$) en lugar de aire. ¿Qué sucede en esa situación?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: El índice de refracción de la cuña de agua es aún menor que el del vidrio en cualquiera de sus lados, de manera que los corrimientos de fase son los mismos que los del ejemplo 35.4. Se utiliza otra vez la ecuación (35.18*b*) para determinar las posiciones de las franjas oscuras; la única diferencia es que la longitud de onda λ en esta ecuación es ahora la longitud de onda en el agua en lugar de la del aire.

EJECUTAR: En la película de agua ($n = 1.33$), la longitud de onda es $\lambda = \lambda_0/n = (500\text{ nm})/1.33) = 376$ nm. Cuando se sustituye λ_0 por λ en la expresión del ejemplo 35.4 para la posición x de la m-ésima franja oscura, se ve que la separación de las franjas se reduce en el mismo factor de 1.33 y es igual a 0.940 mm. Sigue habiendo una franja oscura en la línea de contacto.

EVALUAR: ¿Ve usted que, para obtener la misma separación entre franjas del ejemplo 35.4, la dimensión h en la figura 35.15 tendría que reducirse a $(0.0200\text{ mm})/1.33 = 0.0150$ mm? Esto demuestra que lo que importa en la interferencia en películas delgadas es la *razón* t/λ entre el espesor y la longitud de onda de la película. [Esto se observa si se analizan las ecuaciones (35.17) y (35.18)].

Ejemplo 35.6 Interferencia en película delgada III

Suponga que, de las dos placas del ejemplo 35.4, la de arriba es de un material plástico con $n = 1.40$ y que la cuña está llena con una grasa de silicona con $n = 1.50$, mientras que la placa inferior es de un cristal denso con $n = 1.60$. ¿Qué ocurre en este caso?

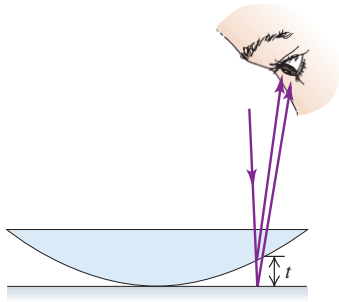
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La geometría sigue siendo la que se muestra en la figura 35.15, pero ahora los corrimientos de fase de medio ciclo ocurren en *ambas* superficies de la cuña de grasa (véase la figura 35.13*c*). Por lo tanto, no hay un corrimiento de fase *relativo* y se debe usar la ecuación (35.17*b*) para obtener las posiciones de las franjas oscuras.

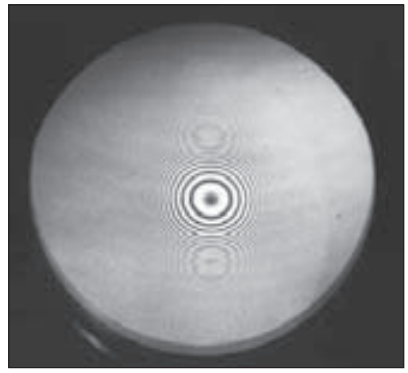
EJECUTAR: El valor de λ para usar en la ecuación (35.17*b*) es la longitud de onda en la grasa de silicona: $\lambda = \lambda_0/n = (500\text{ nm})/1.50 = 333$ nm. Es fácil demostrar que la separación de las bandas es de 0.833 mm. Observe que las dos ondas reflejadas en la línea de contacto están en fase (ambas experimentan el mismo corrimiento de fase), por lo que la línea de contacto se encuentra en una franja *brillante*.

EVALUAR: ¿Qué pasaría si se elimina con cuidado el portaobjetos de arriba del microscopio, de manera que la cuña con grasa mantuviera su forma? Todavía habría cambios de fase de medio ciclo en las superficies superior e inferior de la cuña, de manera que el patrón de franjas sería el mismo que cuando estaba presente el portaobjetos superior.

35.16 *a*) Película de aire entre una lente convexa y una superficie plana. El espesor de la película t aumenta a partir de cero a medida que nos alejamos del centro, y *b*) con luz monocromática produce una serie de anillos brillantes y oscuros que se alternan.



a) Lente convexa en contacto con un vidrio plano



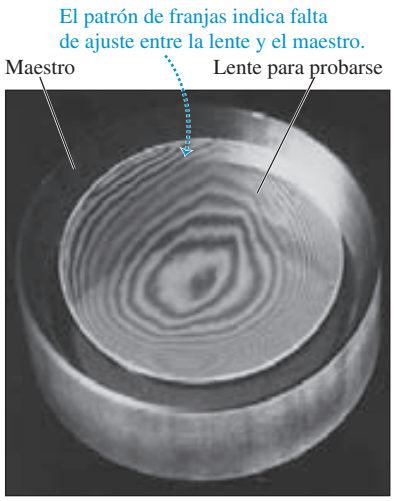
b) Anillos de Newton: franjas circulares de interferencia

Anillos de Newton

La figura 35.16*a* muestra la superficie convexa de una lente en contacto con una placa de vidrio plano. Entre las dos superficies se forma una fina película de aire. Cuando se observa el conjunto con luz monocromática, se ven franjas de interferencia circulares (figura 35.16*b*). Newton se encargó de estudiarlas, por lo que se les conoce como **anillos de Newton**.

Se pueden usar las franjas de interferencia para comparar las superficies de dos partes ópticas colocando las dos en contacto y observando las franjas de interferencia. La figura 35.17 es una fotografía tomada durante el proceso de tallado de la lente para el objetivo de un telescopio. El disco grueso inferior, de diámetro más grande, es el de la forma maestra correcta, y el disco superior más pequeño es la lente bajo prueba. Las "curvas de nivel" son anillos de interferencia de Newton; cada una indica una distancia adicional de media longitud de onda entre la muestra y el maestro. A 10 líneas del punto central, la distancia entre las dos superficies es de cinco longitudes de onda, o alrededor de 0.003 mm. Este valor no es muy bueno; comúnmente, las lentes de alta calidad se pulen con una precisión de menos de una longitud de onda. La superficie del espejo primario del telescopio espacial Hubble se pulió a una precisión de menos de $\frac{1}{50}$ de longitud de onda. Por desgracia, se elaboró con especificaciones incorrectas, lo que generó uno de los errores más precisos en la historia de la tecnología óptica (véase la sección 34.2).

35.17 Superficie de la lente del objetivo de un telescopio sometida a inspección durante su manufactura.

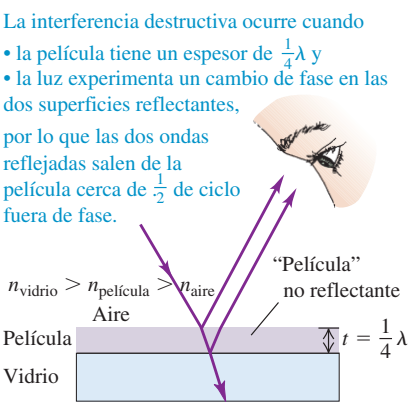


Recubrimientos reflectantes y no reflectantes

Los **recubrimientos no reflectantes** para superficies de lentes se basan en la interferencia en películas delgadas. Sobre la superficie de la lente se deposita una capa o película delgada de material duro transparente con índice de refracción menor que el del vidrio, como se muestra en la figura 35.18. La luz se refleja en ambas superficies de la capa. En los dos casos la luz se refleja de un medio de índice mayor que el del medio en el que se propaga, por lo que ocurre el mismo cambio de fase en ambas reflexiones. Si el espesor de la película es la cuarta parte (un cuarto) de la longitud de onda *en la película* (se supone incidencia normal), la diferencia total de las trayectorias es de media longitud de onda. De esta forma, la luz reflejada en la primera superficie está medio ciclo fuera de fase con respecto a la luz reflejada en la segunda, y hay interferencia destructiva.

El espesor del recubrimiento no reflectante se puede hacer de un cuarto de longitud de onda solo para una longitud de onda en particular. Por lo general, esta se elige de la parte central amarillo verdosa del espectro ($\lambda = 550$ nm), para la que el ojo tiene mayor sensibilidad. Entonces hay un poco más de reflexión tanto en las longitudes de onda más largas (rojo) como en las más cortas (azul), y la luz reflejada tiene una tonalidad púrpura. De esta manera, la reflexión total en la superficie de una lente o un prisma se reduce del 4 al 5% a menos del 1%. Esto también aumenta la cantidad neta de luz que se *transmite* a través de la lente, ya que la luz que no se refleja se transmitirá. Se utiliza el mismo principio para minimizar la reflexión en las celdas solares fotovoltaicas de silicio ($n = 3.5$) mediante el empleo de una capa superficial delgada de monóxido de silicio (SiO, $n = 1.45$); esto ayuda a incrementar la cantidad de luz que realmente llega a las celdas solares.

35.18 Un recubrimiento no reflectante tiene un índice de refracción intermedio entre el del vidrio y el del aire.



Si se deposita sobre vidrio un material con espesor de un cuarto de longitud de onda e índice de refracción *mayor* que el del vidrio, entonces la reflexión *aumenta*, y el material depositado se conoce como **recubrimiento reflectante**. En este caso, hay un corrimiento de fase de medio ciclo en la interfase aire-película, pero no en la interfase película-vidrio, y las reflexiones en los dos lados de la película interfieren en forma constructiva. Por ejemplo, un recubrimiento con índice de refracción de 2.5 ocasiona que el 38% de la energía incidente se refleje, en comparación con el 4% que lo haría si no hubiera recubrimiento. Empleando capas múltiples de recubrimiento es posible lograr cerca del 100% de transmisión o reflexión para longitudes de onda particulares. Algunas aplicaciones prácticas de estos recubrimientos son la separación de colores en las cámaras de televisión y los "reflectores térmicos" infrarrojos de los proyectores cinematográficos, las celdas solares y los visores de los astronautas.

Ejemplo 35.7 Recubrimiento no reflectante

Un material de uso común para recubrir lentes es el fluoruro de magnesio (MgF_2), con $n = 1.38$. ¿Qué espesor debe tener un recubrimiento no reflectante para luz de 550 nm si se aplica a un vidrio con $n = 1.52$?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este recubrimiento es del tipo mostrado en la figura 35.18. El espesor debe ser de un cuarto de la longitud de onda de esta luz *en el recubrimiento*.

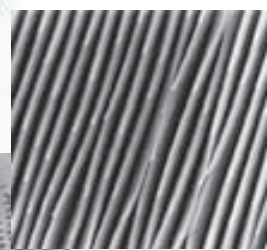
EJECUTAR: La longitud de onda en el aire es $\lambda_0 = 550$ nm, por lo que su longitud de onda en el recubrimiento de MgF_2 es $\lambda = \lambda_0/n = (550\text{ nm})/1.38 = 400$ nm. El recubrimiento debe tener un espesor de un cuarto de esto, es decir, $\lambda/4 = 100$ nm.

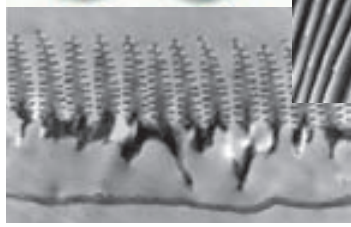
EVALUAR: Se trata de una película muy delgada, con espesor no mayor de algunas centenas de moléculas. Observe que este recubrimiento es *reflectante* para luz cuya longitud de onda es el *doble* del espesor del recubrimiento; entonces, la luz reflejada en la superficie inferior del recubrimiento viaja una longitud de onda más lejos que la luz que se refleja en la superficie superior, por lo que las dos ondas están en fase e interfieren de modo constructivo. Esto ocurre en el caso de luz con una longitud de onda de 200 nm en el MgF_2 y una longitud de onda de $(200\text{ nm})(1.38) = 276$ nm en el aire. Esta es una longitud de onda correspondiente al ultravioleta (véase la sección 32.1), por lo que los diseñadores de lentes ópticas con recubrimientos no reflectantes no necesitan preocuparse por este aumento en la reflexión.

Evalúe su comprensión de la sección 35.4 Una delgada capa de benceno ($n = 1.501$) está sobre una lámina de fluorita ($n = 1.434$). Se ilumina desde arriba con luz cuya longitud de onda en el benceno es de 400 nm. ¿Cuál de los siguientes espesores posibles de la capa de benceno maximizará el brillo de la luz reflejada? **i.** 100 nm; **ii.** 200 nm; **iii.** 300 nm; **iv.** 400 nm.

Aplicación Interferencia y las alas de una mariposa
Muchos de los colores brillantes en el reino animal se forman por *interferencia* y no con pigmentos. Las fotografías muestran a la mariposa *Morpho rhetenor* y las escamas microscópicas que cubren las superficies superiores de sus alas. Las escamas tienen abundantes rugosidades diminutas (fotografía de en medio), las cuales tienen rebordes espaciados regularmente (fotografía inferior) que funcionan como reflectores, de modo que las reflexiones interfieren constructivamente con la luz azul. La estructura de capas múltiples refleja el 70% de la luz azul que incide sobre ella, dando a las alas un aspecto brillante como de espejo. (Las orillas de las alas no tienen estas estructuras y son ligeramente marrones).





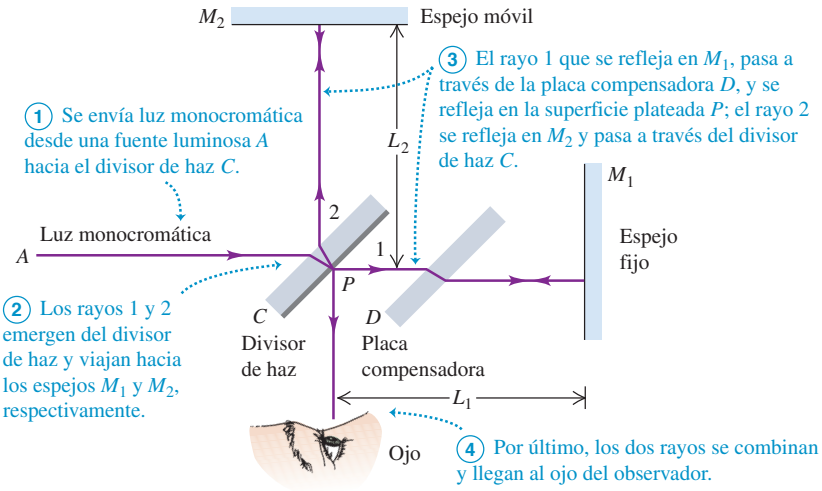


35.5 Interferómetro de Michelson

Un dispositivo experimental importante que utiliza la interferencia es el **interferómetro de Michelson**. Los interferómetros de Michelson se usan para efectuar mediciones precisas de longitudes de onda y de distancias muy pequeñas, como los diminutos cambios en el espesor de un axón cuando un impulso nervioso se propaga a lo largo de él. Igual que el experimento de Young con dos ranuras, un interferómetro de Michelson toma luz monocromática de una sola fuente y la divide en dos ondas que siguen trayectorias distintas. En el experimento de Young esto se hace enviando parte de la luz a través de una ranura y parte a través de otra; en el interferómetro de Michelson el equipo que se usa recibe el nombre de *divisor de haz*. En ambos experimentos la interferencia ocurre cuando se vuelven a combinar las dos ondas luminosas.

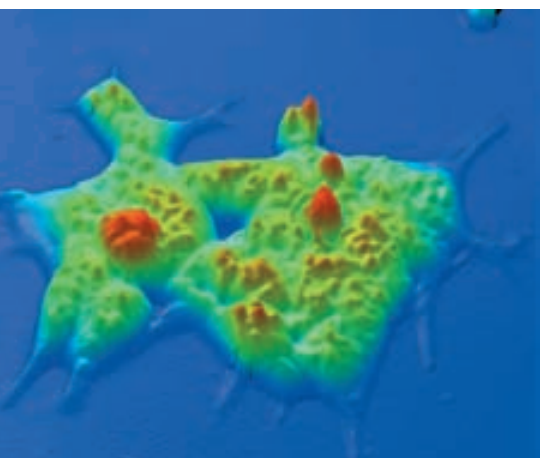
Cómo funciona el interferómetro de Michelson

En la figura 35.19 se muestran los componentes principales de un interferómetro de Michelson. Un rayo de luz de una fuente monocromática A incide en el divisor de haz C, que consiste en una placa de vidrio con un fino recubrimiento de plata en su lado derecho. Parte de la luz (rayo 1) pasa a través de la superficie plateada y la placa compensadora D, y se refleja en el espejo M_1. Después regresa a través de D y se refleja en la superficie plateada de C hacia el observador. El resto de la luz (rayo 2) se refleja en la superficie plateada en el punto P hacia el espejo M_2 y de regreso a través de C hacia el ojo del observador. El objetivo de la placa compensadora D es garantizar que



35.19 Esquema del interferómetro de Michelson. El observador mira un patrón de interferencia que es resultado de la diferencia de las longitudes de las trayectorias de los rayos 1 y 2.

Aplicación Escaneo de células con un interferómetro de Michelson
Esta imagen de color falso de una célula cancerosa de un colon humano se realizó con un microscopio que se montó a un interferómetro de Michelson. La célula está en un brazo del interferómetro y la luz que pasa a través de ella experimenta un corrimiento de fase que depende del espesor de la célula y de los orgánulos dentro de la misma. Entonces se puede usar un patrón de franjas para construir una vista tridimensional de la célula. Los científicos usan esta técnica para observar cómo se comportan diferentes tipos de células cuando se aguijonean con sondas microscópicas. Las células cancerosas resultan ser más "suaves" que las células normales, una diferencia que puede hacer más fácil la identificación de los racimos de células cancerosas.



los rayos 1 y 2 pasen a través del mismo espesor de vidrio; la placa D se corta de la misma pieza de vidrio que la placa C con la finalidad de que sus espesores sean idénticos dentro de un margen de una fracción de longitud de onda.

Todo el aparato que se aprecia en la figura 35.19 está montado en una estructura muy rígida, y la posición del espejo M_2 se ajusta con un tornillo micrométrico muy exacto. Si las distancias L_1 y L_2 son exactamente iguales y los espejos M_1 y M_2 se encuentran colocados en un ángulo recto exacto, la imagen virtual de M_1 formada por reflexión en la superficie plateada de la placa C coincide con la del espejo M_2. Si L_1 y L_2 *no* son exactamente iguales, la imagen de M_1 presentará un leve desplazamiento con respecto a M_2; y si los espejos no son exactamente perpendiculares, la imagen de M_1 forma un ángulo pequeño con M_2. Entonces, el espejo M_2 y la imagen virtual de M_1 desempeñan los mismos papeles que las dos superficies de una película delgada en forma de cuña (véase la sección 35.4), y la luz reflejada en estas superficies forma el mismo tipo de franjas de interferencia.

Suponga que el ángulo entre el espejo M_2 y la imagen virtual de M_1 es lo suficientemente grande para que haya cinco o seis franjas verticales en el campo visual. Si ahora movemos despacio el espejo M_2 ya sea hacia adelante o hacia atrás una distancia $\lambda/2$, la diferencia en las longitudes de las trayectorias entre los rayos 1 y 2 cambia en λ, y cada franja se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha una distancia igual a la separación entre franjas. Si observamos las posiciones de las franjas a través de un telescopio con un ocular como mira y m franjas cruzan la mira al mover el espejo una distancia y, entonces

$$y = m\frac{\lambda}{2} \qquad \text{o bien,} \qquad \lambda = \frac{2y}{m} \tag{35.19}$$

Si m es de varios miles, la distancia y es suficientemente grande para medirse con exactitud, y es posible obtener un valor exacto para la longitud de onda λ. De manera alternativa, si se conoce la longitud de onda, se puede medir la distancia y con solo contar las franjas cuando se mueve M_2 esa distancia. De esta forma, es posible medir distancias del orden de una longitud de onda de luz con relativa facilidad.

Experimento de Michelson-Morley

La aplicación original del interferómetro de Michelson fue en el histórico **experimento de Michelson y Morley**. Antes de que se estableciera la teoría electromagnética de la luz, la mayoría de los físicos creían que la propagación de las ondas luminosas tenía lugar en un medio llamado **éter**, el cual se suponía que estaba presente en todo el espacio. En 1887 los científicos estadounidenses Albert Michelson y Edward Morley usaron el interferómetro de Michelson en un intento por detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. Suponga que el interferómetro en la figura 35.19 se mueve de izquierda a derecha en relación con el éter. De acuerdo con la teoría del éter, esto ocasionaría cambios en la rapidez de la luz en las partes de la trayectoria que se indican

con líneas horizontales en la figura. Habría desplazamientos en las franjas en relación con las posiciones que estas tendrían si el instrumento estuviera en reposo en el éter. Entonces, cuando el instrumento completo se hizo girar 90°, las otras partes de las trayectorias se verían afectadas en forma similar, lo que produciría un desplazamiento de las franjas en la dirección opuesta.

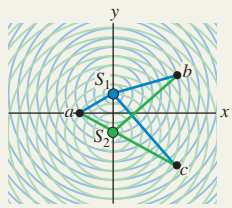
Michelson y Morley esperaban que el movimiento de la Tierra a través del éter provocara un desplazamiento de las franjas de alrededor de cuatro décimos de franja cuando se hiciera girar el instrumento. El desplazamiento que se observó en realidad fue de menos de un centésimo de franja y, dentro de los límites de la incertidumbre experimental, parecía ser exactamente igual a cero. A pesar de su movimiento en órbita alrededor del Sol, la Tierra parecía estar *en reposo* en relación con el éter. Este resultado negativo desconcertó a los físicos hasta que Einstein desarrolló la teoría especial de la relatividad en 1905 (la que estudiaremos con detalle en el capítulo 37). Einstein postuló que la rapidez de una onda luminosa en el vacío tenía la misma magnitud c en relación con *todos* los marcos de referencia inerciales, sin importar cuál fuera la velocidad relativa de unos con respecto a otros. Se supo entonces que el supuesto éter no desempeñaba ningún papel, y el concepto fue desechado.

Evalúe su comprensión de la sección 35.5 Usted está observando un patrón de franjas en un interferómetro de Michelson, como el de la figura 35.19. Si usted cambia el índice de refracción (pero no el espesor) de la placa compensadora, ¿se modificará el patrón?

CAPÍTULO 35 RESUMEN

Video Tutor Solutions

Interferencia y fuentes coherentes: La luz monocromática es aquella que tiene una sola frecuencia. La coherencia es una relación de fase definida y constante entre dos ondas. La superposición de ondas provenientes de dos fuentes coherentes de luz monocromática forma un patrón de interferencia. El principio de superposición establece que la perturbación total ondulatoria en un punto cualquiera es la suma de las perturbaciones debidas a las ondas individuales.

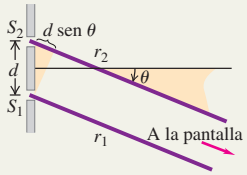


Interferencia de la luz de dos fuentes: Cuando dos fuentes están en fase, ocurre interferencia constructiva en puntos donde la diferencia en la longitud de las trayectorias desde las dos fuentes es igual a cero o un número entero de longitudes de onda; la interferencia destructiva tiene lugar en puntos donde la diferencia es un número semientero de longitudes de onda. Si dos fuentes que están separadas por una distancia d se encuentran muy alejadas de un punto P, y la recta entre las fuentes y P forma un ángulo θ con la recta perpendicular a la línea entre las fuentes, entonces la condición para que haya interferencia constructiva en P es la ecuación (35.4). La condición para que haya interferencia destructiva es la ecuación (35.5). Cuando θ es muy pequeño, la posición y_m de la m-ésima franja brillante en una pantalla colocada a una distancia R de las fuentes está dada por la ecuación (35.6). (Véase los ejemplos 35.1 y 35.2).

$$d\,\text{sen}\,\theta = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$
(interferencia constructiva) (35.4)

$$d\,\text{sen}\,\theta = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda$$
$$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$ (35.5)
(interferencia destructiva)

$$y_m = R\frac{m\lambda}{d}$$ (35.6)
(franjas brillantes)

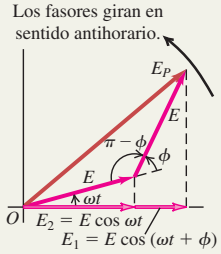


Intensidad en los patrones de interferencia: Cuando se superponen dos ondas sinusoidales con igual amplitud E y diferencia de fase ϕ, la amplitud resultante E_p y la intensidad I están dadas por las ecuaciones (35.7) y (35.10), respectivamente. Si las dos fuentes emiten en fase, la diferencia de fase ϕ en el punto P (localizado a una distancia r_1 de la fuente 1 y a una distancia r_2 de la fuente 2) es directamente proporcional a la diferencia de longitudes de las trayectorias $r_2 - r_1$. (Véase el ejemplo 35.3).

$$E_P = 2E\left|\cos\frac{\phi}{2}\right|$$ (35.7)

$$I = I_0\cos^2\frac{\phi}{2}$$ (35.10)

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = k(r_2 - r_1)$$ (35.11)



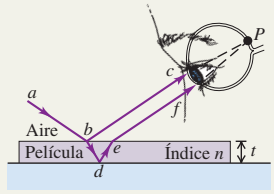
Interferencia en películas delgadas: Cuando se refleja luz en ambos lados de una película delgada de espesor t y no hay corrimiento de fase en ninguna de las superficies, se presenta interferencia constructiva entre las ondas reflejadas cuando $2t$ es igual a un número entero de longitudes de onda. Si en una superficie tiene lugar un corrimiento de fase de medio ciclo, esta es la condición para que haya interferencia destructiva. Durante la reflexión ocurre un corrimiento de fase de medio ciclo siempre que el índice de refracción del segundo material es mayor que el del primero. (Véase los ejemplos 35.4 a 35.7).

$$2t = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$
(reflexión constructiva en una película delgada, sin corrimiento de fase relativo) (35.17a)

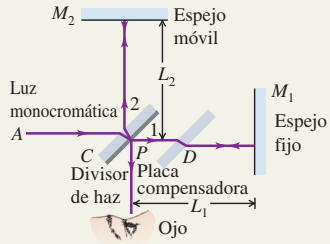
$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$
(reflexión destructiva en una película delgada, sin corrimiento de fase relativo) (35.17b)

$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$
(reflexión constructiva en una película delgada, con corrimiento de fase relativo de medio ciclo) (35.18a)

$$2t = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$
(reflexión destructiva en una película delgada, con corrimiento de fase relativo de medio ciclo) (35.18b)



Interferómetro de Michelson: El interferómetro de Michelson utiliza una fuente de luz monocromática y se utiliza para medir longitudes de onda con gran precisión. Su objetivo original fue detectar el movimiento de la Tierra con respecto a un hipotético éter, el supuesto medio de propagación de las ondas electromagnéticas. El éter nunca se detectó y el concepto se abandonó; la rapidez de la luz es la misma con respecto a todos los observadores. Esto es parte del fundamento de la teoría especial de la relatividad.



PROBLEMA PRÁCTICO Experimento con dos ranuras modificado

Un buque tanque derrama una gran cantidad de petróleo ($n = 1.45$) en el mar ($n = 1.33$). *a*) Si se observa al derrame desde arriba, ¿cuál es la longitud de onda predominante que se ve en un punto en el que el petróleo tiene un espesor de 380 nm? ¿De qué color es la luz? (*Sugerencia:* Consulte la tabla 32.1). *b*) En el agua debajo de la mancha aceitosa, ¿qué longitud de onda visible (medida en el aire) predomina en la luz transmitida en el mismo punto de la mancha que se describe en el inciso *a*)?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. La capa de petróleo actúa como una película delgada, de modo que se debe considerar la interferencia existente entre la luz que se refleja en las superficies superior e inferior del petróleo. Si una longitud de onda predomina en la luz *transmitida*, hay interferencia destructiva para esa longitud de onda en la luz *reflejada*.
2. Elija las ecuaciones adecuadas de interferencia que relacionan el espesor de la película de petróleo y la longitud de onda de la luz. Tenga en cuenta los índices de refracción del aire, petróleo y agua.

EJECUTAR

3. En el inciso *a*), calcule las longitudes de onda para las cuales existe interferencia constructiva vista desde arriba de la película. ¿Cuáles de ellas están en el espectro visible?
4. En el inciso *b*), obtenga la longitud de onda visible para la cual existe interferencia destructiva vista desde arriba de la película. (Esto garantiza que hay considerable luz transmitida de esa longitud de onda).

EVALUAR

5. Si un buzo debajo del agua dirige una luz hacia arriba a la parte inferior de la película de petróleo, ¿en qué longitudes de onda habría interferencia constructiva en la luz que se refleja hacia abajo?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P35.1 Se realiza un experimento de interferencia con dos ranuras, y las franjas se proyectan en una pantalla. Después, todo el aparato se sumerge en la alberca más cercana. ¿Cómo cambia el patrón de las franjas?

P35.2 ¿Podría efectuarse un experimento similar al que hizo Young con dos ranuras con el sonido? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Importa que las ondas sonoras sean longitudinales y las electromagnéticas transversales? Explique su respuesta.

P35.3 A través de dos ranuras delgadas pasa luz monocromática coherente que se ve en una pantalla alejada. ¿Las franjas brillantes en la pantalla se encontrarán igualmente separadas? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿cuáles están más cerca de estar igualmente separadas?

P35.4 En un patrón de interferencia de dos ranuras sobre una pantalla distante, ¿las franjas brillantes están a la mitad de la distancia que hay entre las franjas oscuras? ¿Siempre es esta una buena aproximación?

P35.5 Las luces de un automóvil distante, ¿formarían un patrón de interferencia de dos fuentes? Si así fuera, ¿cómo podría observarse? Si no, ¿por qué?

P35.6 Las dos fuentes S_1 y S_2 que se aprecian en la figura 35.3 emiten ondas de la misma longitud de onda λ y están en fase entre sí. Suponga que S_1 es una fuente más débil, por lo que las ondas emitidas por S_1 tienen la mitad de la amplitud de las que emite S_2. ¿Cómo afectaría esto las posiciones de las líneas antinodales y nodales? ¿Habría un reforzamiento total en los puntos situados en las curvas antinodales? ¿Habría cancelación total en los puntos situados en las curvas nodales? Explique sus respuestas.

P35.7 ¿Podría efectuarse con rayos gamma el experimento de Young con dos ranuras? Si no fuera posible, ¿por qué? Si se pudiera, analice las diferencias en el diseño experimental en comparación con el experimento con luz visible.

P35.8 Luz coherente de color rojo ilumina dos ranuras angostas separadas por una distancia de 25 cm. ¿Se observará un patrón de interferencia de doble ranura cuando la luz proveniente de las ranuras ilumina una pantalla? Explique su respuesta.

P35.9 Se iluminan con luz coherente de longitud de onda λ dos ranuras estrechas separadas por una distancia d. Si d es menor que cierto

valor mínimo, no se observan franjas oscuras. Explique lo que sucede. En términos de λ, indique cuál es este valor mínimo de d.

P35.10 Un compañero suyo, quien prefiere memorizar las ecuaciones en lugar de entenderlas, combina las ecuaciones (35.4) y (35.13) para "probar" que ϕ *solo* puede ser igual a $2\pi m$. ¿Cómo explicaría a este compañero que ϕ puede tener valores distintos de $2\pi m$?

P35.11 Si la luz monocromática que se ilustra en la figura 35.5*a* se sustituyera por luz blanca, ¿se vería sobre la pantalla un patrón de interferencia de dos ranuras? Explique su respuesta.

P35.12 Al usar el principio de superposición para calcular las intensidades en los patrones de interferencia, ¿se podrían sumar las intensidades de las ondas en lugar de sus amplitudes? Explique su respuesta.

P35.13 El vidrio de una ventana que tiene una fina película de agua sobre él refleja menos que cuando está perfectamente seco. ¿Por qué?

P35.14 Una película de jabón *muy* delgada ($n = 1.33$), cuyo espesor es mucho menor que una longitud de onda de la luz visible, se ve negra; parece que no refleja ninguna luz. ¿Por qué? En contraste, una capa igualmente delgada de agua jabonosa ($n = 1.33$) sobre vidrio ($n = 1.50$) parece muy brillante. ¿A qué se debe esta diferencia?

P35.15 En las películas delgadas puede ocurrir interferencia. ¿Por qué es importante que las películas sean *delgadas*? ¿Por qué no se obtienen estos efectos con una película relativamente *gruesa*? ¿Dónde se debe establecer la línea divisoria entre "delgada" y "gruesa"? Explique su razonamiento.

P35.16 Si se ilumina con luz blanca una cuña de aire como la que se ilustra en la figura 35.12, los colores que son débiles en la luz *reflejada* en cualquier punto a lo largo de la cuña son intensos en la luz *transmitida* a través de la cuña. Explique por qué sucede así.

P35.17 Se hace incidir con dirección normal luz monocromática sobre una película delgada. Hay interferencia destructiva para la luz reflejada, por lo que la intensidad de esta es muy baja. ¿Qué pasó con la energía de la luz incidente?

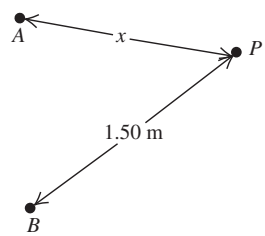
P35.18 Cuando se extiende una capa delgada de aceite sobre un charco de agua, la parte más delgada de la película se ve oscura en el patrón de interferencia resultante. ¿Qué nos dice esto acerca de las magnitudes relativas de los índices de refracción del aceite y del agua?

EJERCICIOS

Sección 35.1 Interferencia y fuentes coherentes

35.1 • Dos pequeños altavoces estereofónicos A y B que están separados 1.40 m envían ondas sonoras en fase, en todas direcciones, de 34 cm de longitud de onda. Una persona en el punto P que se encuentra equidistante de los dos altavoces, comienza a caminar de modo que siempre está a 1.50 m del altavoz B (figura E35.1). ¿En qué valores de x este individuo percibirá el sonido *a*) reforzado al máximo, y *b*) cancelado? Limite su solución a los casos donde $x \leq 1.50$ m.

Figura **E35.1**



35.2 •• Dos altavoces separados una distancia de 15.0 m producen ondas sonoras en fase con una frecuencia de 250.0 Hz en una habitación donde la rapidez del sonido es de 340.0 m/s. Una mujer se encuentra a la mitad de los altavoces. Las paredes y el techo de la habitación están cubiertos con material absorbente para eliminar la reflexión, y escucha con un solo oído para mejorar la precisión. *a*) ¿Qué es lo que oye: interferencia constructiva o destructiva? ¿Por qué? *b*) Ahora camina lentamente hacia uno de los altavoces. ¿A qué distancia del centro debe caminar antes de que el sonido que oye llegue a su intensidad mínima? *c*) ¿A qué distancia del centro debe caminar antes de oír por primera vez el sonido intenso al máximo?

35.3 •• Dos altavoces idénticos conectados al mismo amplificador producen ondas sonoras en fase de una sola frecuencia que puede modificarse en un intervalo de 300 a 600 Hz. La rapidez del sonido es de 340 m/s. Usted nota que en el lugar donde se encuentra, oye la intensidad mínima de sonido. *a*) Explique por qué oye la intensidad mínima de sonido. *b*) Si uno de los altavoces se mueve 39.8 cm hacia usted, el sonido que oye es la intensidad máxima. ¿Cuál es la frecuencia del sonido? *c*) ¿Qué tan cerca de usted, a partir de la posición del inciso *b*), se debe mover el altavoz a la siguiente posición donde usted oiga la intensidad máxima?

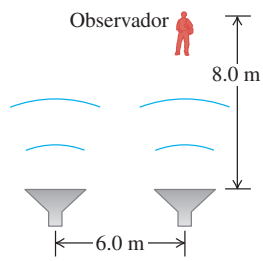
35.4 • **Interferencia de radio.** Dos antenas de radio A y B radian en fase. La antena B se encuentra a 120 m a la derecha de la antena A. Considere el punto Q a lo largo de la extensión de la línea que conecta ambas antenas, a una distancia horizontal de 40 m a la derecha de la antena B. Se puede variar la frecuencia y, por lo tanto, la longitud de onda de las ondas emitidas. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda más larga para la que habrá interferencia destructiva en el punto Q? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda más larga para la que habrá interferencia constructiva en el punto Q?

35.5 •• Una estación transmisora de radio opera a una frecuencia de 120 MHz y tiene dos antenas idénticas que radian en fase. La antena B está 9.00 m a la derecha de la antena A. Considere el punto P entre las antenas, a lo largo de la línea que las conecta, a una distancia horizontal x a la derecha de la antena A. ¿Para qué valores de x ocurrirá interferencia constructiva en el punto P?

35.6 • Dos fuentes de luz se pueden ajustar para que emitan luz monocromática de cualquier longitud de onda visible. Las dos fuentes coherentes están separadas por una distancia de 2.04 μm y alineadas con un observador, de manera que una fuente está 2.04 μm más lejos del observador que la otra. *a*) ¿Para qué longitudes de onda visibles (de 380 a 750 nm) el observador verá la luz más brillante debido a la interferencia constructiva? *b*) ¿Cómo se verían afectadas sus respuestas al inciso *a*) si las dos fuentes no estuvieran alineadas con el observador, pero mantuvieran un arreglo tal que una de ellas estuviera 2.04 μm más lejos del observador que la otra? *c*) ¿Para qué longitudes de onda de luz visible habría interferencia *destructiva* en la ubicación del observador?

35.7 • Dos altavoces emiten ondas sonoras idénticas con longitud de onda de 2.0 m en fase una con la otra, y un observador está ubicado como se indica en la figura E35.7. *a*) En la ubicación del observador, ¿cuál es la diferencia en las trayectorias de las ondas que salen de los dos altavoces? *b*) En el sitio en que se encuentra el observador, ¿las ondas sonoras interferirán de manera constructiva o destructiva, o de alguna forma intermedia entre constructiva y destructiva? *c*) Suponga que ahora el observador aumenta su distancia con respecto a los altavoces a 17.0 m, y permanece directamente frente al mismo altavoz de antes. Responda las preguntas de los incisos *a*) y *b*) para la nueva situación.

Figura **E35.7**



35.8 •• La figura 35.3 muestra el patrón de ondas producido por dos fuentes coherentes idénticas que emiten ondas con longitud de onda λ y que están separadas por una distancia $d = 4\lambda$. *a*) Explique por qué el eje y positivo por encima de S_1 constituye una curva antinodal con $m = +4$, y por qué el eje y negativo por debajo de S_2 constituye una curva antinodal con $m = -4$. *b*) Dibuje el patrón de ondas producido cuando la separación entre las fuentes se reduce a 3λ. En su dibujo, represente todas las curvas antinodales, es decir, aquellas en las que $r_2 - r_1 = m\lambda$. Identifique cada curva con su valor de m. *c*) En general, ¿qué es lo que determina los valores máximo (más positivo) y mínimo (más negativo) del entero m que identifica las líneas antinodales? *d*) Suponga que la separación entre las fuentes aumenta a 7λ. ¿Cuántas

curvas antinodales habrá? ¿A qué valores de m corresponden? Explique su razonamiento. (Para responder estas preguntas no tiene que hacer un dibujo).

Sección 35.2 Interferencia de la luz procedente de dos fuentes

35.9 • Se realiza el experimento de Young con luz de átomos de helio excitados ($\lambda = 502$ nm). Se miden con cuidado las franjas sobre una pantalla que está a 1.20 m de la doble ranura, y se determina que el centro de la vigésima franja (sin contar la franja brillante central) está a 10.6 mm del centro de la franja brillante central. ¿Cuál es la separación entre las dos ranuras?

35.10 •• Se iluminan dos ranuras con luz coherente cuya longitud de onda es de 450 nm. Sobre una pantalla situada a 1.80 m, la distancia entre las franjas oscuras es de 4.20 mm. ¿Cuál es la separación entre las ranuras?

35.11 •• Dos ranuras separadas por una distancia de 0.450 mm se colocan a 75.0 cm de una pantalla. ¿Cuál es la distancia entre la segunda y la tercera líneas oscuras del patrón de interferencia sobre la pantalla cuando las ranuras se iluminan con luz coherente cuya longitud de onda es de 500 nm?

35.12 •• Si el aparato completo del ejercicio 35.11 (ranuras, pantalla y el espacio intermedio) se sumerge en agua, ¿cuál es la distancia entre la segunda y tercera líneas oscuras?

35.13 •• Dos ranuras paralelas delgadas que están separadas 0.0116 mm son iluminadas por un rayo láser con longitud de onda de 585 nm. *a*) En una pantalla lejana muy grande, ¿cuál es el número *total* de franjas brillantes (aquellas que indican interferencia constructiva completa), incluyendo la franja central y las que están a ambos lados de esta? Resuelva este problema ¡sin calcular todos los ángulos! (*Sugerencia:* Pregúntese cuál es el valor más grande que puede tener sen θ. ¿Qué le dice esto acerca de cuál es el valor máximo de m?). *b*) ¿A qué ángulo con respecto a la dirección original del rayo se presentará la franja más distante de la franja brillante del centro?

35.14 • A través de dos ranuras muy angostas separadas por una distancia de 0.200 mm se hace pasar luz coherente con longitud de onda de 400 nm, y el patrón de interferencia se observa en una pantalla ubicada a 4.00 m de las ranuras. *a*) ¿Cuál es el ancho (en mm) del máximo central de interferencia? *b*) ¿Cuál es el ancho de la franja brillante de primer orden?

35.15 •• Dos ranuras muy angostas están separadas 1.80 μm y se colocan a 35.0 cm de una pantalla. ¿Cuál es la distancia entre la primera y segunda líneas oscuras del patrón de interferencia cuando las ranuras se iluminan con luz coherente de $\lambda = 550$ nm? [*Sugerencia:* Considere que el ángulo θ de la ecuación (35.5) *no* es pequeño].

35.16 •• A través de dos ranuras angostas separadas por una distancia de 0.300 mm pasa luz coherente que contiene dos longitudes de onda, 660 nm (rojo) y 470 nm (azul), y se observa el patrón de interferencia en una pantalla colocada a 5.00 m de las ranuras. ¿Cuál es la distancia en la pantalla entre las franjas brillantes de primer orden para las dos longitudes de onda?

35.17 •• Por dos ranuras muy angostas se hace pasar luz coherente con longitud de onda de 600 nm, y se observa el patrón de interferencia en una pantalla situada a 3.00 m de las ranuras. La franja brillante de primer orden está a 4.84 mm del centro de la franja brillante central. ¿Con qué longitud de onda de la luz se observará la franja oscura de primer orden en ese mismo punto de la pantalla?

35.18 •• Luz coherente con frecuencia de 6.32×10^{14} Hz pasa a través de dos finas ranuras e incide en una pantalla ubicada a 85.0 cm de las ranuras. Usted observa que la tercera franja brillante se presenta a ± 3.11 cm a cada lado de la franja brillante central. *a*) ¿Qué tan separadas están las dos ranuras? *b*) ¿A qué distancia de la franja brillante central se presentará la tercera franja oscura?

Sección 35.3 Intensidad en los patrones de interferencia

35.19 •• En un patrón de interferencia de dos ranuras, la intensidad en el pico del máximo central es I_0. *a*) En cierto punto del patrón en el que la diferencia de fase entre las ondas de las dos ranuras es de 60.0°, ¿cuál es la intensidad? *b*) ¿Cuál es la diferencia de las longitudes de las trayectorias para luz de 480 nm procedente de las dos ranuras en un punto en que el ángulo de fase es de 60.0°?

35.20 • Fuentes coherentes A y B emiten ondas electromagnéticas con longitud de onda de 2.00 cm. El punto P se halla a 4.86 m de A y a 5.24 m de B. ¿Cuál es la diferencia de fase en P entre estas dos ondas?

35.21 • Luz coherente con longitud de onda de 500 nm pasa a través de ranuras angostas separadas por una distancia de 0.340 mm. A una distancia grande de las ranuras, en comparación con su separación, ¿cuál es la diferencia de fase (en radianes) de la luz procedente de las dos ranuras a un ángulo de 23.0° con respecto a la línea central?

35.22 • Dos ranuras separadas 0.260 mm se colocan a 0.700 m de una pantalla y se las ilumina con luz coherente con longitud de onda de 660 nm. La intensidad en el centro del máximo central ($\theta = 0°$) es I_0. *a*) ¿Cuál es la distancia sobre la pantalla desde el centro del máximo central al primer mínimo? *b*) ¿Cuál es la distancia sobre la pantalla desde el centro del máximo central al punto donde la intensidad ha disminuido a $I_0/2$?

35.23 •• Los puntos A y B están separados por una distancia de 56.0 m a lo largo de una línea que va de este a oeste. En cada punto hay un radiotransmisor que emite una señal horizontal de 12.5 MHz. Estos transmisores están en fase uno con otro y emiten sus haces de manera uniforme en un plano horizontal. Se lleva un receptor a 0.500 km al norte de la línea AB y se coloca inicialmente en el punto C, directamente opuesto al punto medio de AB. El receptor se puede mover solo a lo largo de la dirección este-oeste, pero, debido a su sensibilidad limitada, siempre debe estar dentro de un rango de alcance en el que la intensidad de la señal que recibe del transmisor no sea menor de $\frac{1}{4}$ de su valor máximo. ¿Qué tan lejos del punto C (a lo largo de la línea este-oeste) se puede mover el receptor de manera que en todo momento capte la señal?

35.24 • Considere dos antenas separadas por una distancia de 9.00 m que radian en fase a 120 MHz, como se describe en el ejercicio 35.5. Un receptor colocado a 150 m de ambas antenas mide una intensidad I_0. El receptor se mueve de manera que está 1.8 m más cerca de una antena que de la otra. *a*) ¿Cuál es la diferencia de fase ϕ entre las dos ondas de radio producidas por esta diferencia en las trayectorias? *b*) En términos de I_0, ¿cuál es la intensidad medida por el receptor en su nueva posición?

Sección 35.4 Interferencia en películas delgadas

35.25 • ¿Cuál es la película más delgada de un recubrimiento con $n = 1.42$ sobre vidrio ($n = 1.52$) con la cual puede haber interferencia destructiva de la componente roja (650 nm) de un haz incidente de luz blanca en aire por reflexión?

35.26 •• **Vidrio no reflectante.** Cuando se observa una obra de arte que se halla tras un vidrio, es frecuente que la afecte la luz que se refleja en la parte frontal del vidrio (lo que se llama *resplandor*) y que dificulta apreciar la obra claramente. Una solución es recubrir la superficie exterior del vidrio con una película que anule parte del resplandor. *a*) Si el vidrio tiene un índice de refracción de 1.62 y como recubrimiento se utiliza TiO_2, el cual tiene un índice de refracción de 2.62, ¿cuál es el espesor mínimo de película que cancelará la luz de longitud de onda de 505 nm? *b*) Si este recubrimiento es demasiado delgado para usarse, ¿qué otros espesores también funcionarían? Obtenga solo los tres más delgados.

35.27 •• Se colocan dos piezas rectangulares de vidrio plano una sobre la otra y ambas en una mesa. Se coloca una tira delgada de papel entre ellas, en una orilla, de manera que se forma una cuña de aire muy delgada. Se iluminan las placas de vidrio con luz de una lámpara de vapor de mercurio con longitud de onda de 546 nm, que incide normalmente. Se forma un patrón de interferencia con 15.0 franjas por centímetro. Determine el ángulo de la cuña.

35.28 •• Una placa de vidrio de 9.00 cm de largo se pone en contacto con una segunda placa con la que forma un pequeño ángulo cuando

una tira de metal de 0.0800 mm de espesor se coloca en un extremo. El espacio entre las placas está lleno de aire. El vidrio es iluminado desde arriba con luz que tiene una longitud de onda de 656 nm en el aire. ¿Cuántas franjas de interferencia se observan por centímetro en la luz reflejada?

35.29 •• Una película uniforme de TiO_2, con espesor de 1036 nm e índice de refracción de 2.62, se esparce uniformemente sobre una superficie de vidrio *crown* con índice de refracción de 1.52. Luz con longitud de onda de 520.0 nm procedente del aire incide con dirección normal sobre la película. Se desea incrementar el espesor de esta película de manera que la luz reflejada se cancele. *a*) ¿Cuál es el espesor *mínimo* de TiO_2 que debe *agregarse* de manera que la luz reflejada se cancele como se pretende? *b*) Después de hacer el ajuste del inciso *a*), ¿cuál es la diferencia de las trayectorias entre la luz que se refleja en la parte superior de la película y la luz que la cancela después de viajar a través de la película? Exprese la respuesta en **i.** nanómetros y **ii.** longitudes de onda de la luz en la película de TiO_2.

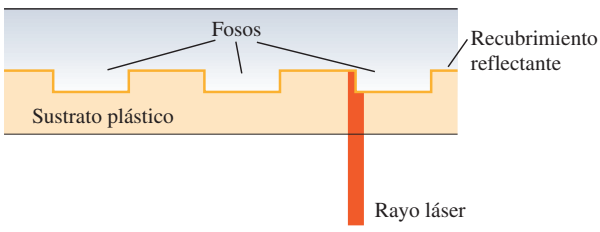
35.30 • Sobre la superficie de la ventana de un automóvil se coloca una película plástica con índice de refracción de 1.85 para incrementar la reflexión y mantener más fresco el interior del vehículo. El vidrio de la ventana tiene un índice de refracción de 1.52. *a*) ¿Cuál es el espesor mínimo que se requiere para que luz con longitud de onda de 550 nm se refleje en ambos lados de la película para interferir constructivamente? *b*) Es difícil fabricar e instalar recubrimientos tan delgados como el del inciso *a*). ¿Cuál es el espesor siguiente más grueso para el que también habría interferencia constructiva?

35.31 • Las paredes de una burbuja de jabón tienen aproximadamente el mismo índice de refracción que el del agua corriente, $n = 1.33$. Dentro y fuera de la burbuja hay aire. *a*) ¿Qué longitud de onda (en el aire) de luz visible se refleja con mayor intensidad en un punto localizado sobre una burbuja cuya pared mide 290 nm de espesor? ¿A qué color corresponde esto? (Véase la figura 32.4 y la tabla 32.1). *b*) Repita el inciso *a*) para un espesor de pared de 340 nm.

35.32 •• Luz procedente del aire con longitud de onda de 648 nm incide perpendicularmente sobre una película con espesor de 8.76 μm e índice de refracción de 1.35. Parte de la luz se refleja en la primera superficie de la película y otra parte entra a la película y se refleja en la segunda superficie, donde la película está de nuevo en contacto con el aire. *a*) ¿Cuántas ondas están contenidas en la trayectoria de esta segunda parte de la luz en su viaje completo a través de la película? *b*) ¿Cuál es la diferencia de fase entre estas dos partes de la luz cuando salen de la película?

35.33 •• **Reproductor de discos compactos.** Los discos compactos (CD) se leen por la parte de abajo mediante un láser semiconductor con longitud de onda de 790 nm que pasa a través de un sustrato plástico cuyo índice de refracción es de 1.8. Cuando el haz encuentra un foso, una parte del haz se refleja en este último y otra parte en la región plana que separa los fosos, de manera que los dos haces interfieren uno con el otro (figura E35.33). ¿Cuál debe ser la profundidad mínima de los fosos de manera que la parte del haz que se refleja en un foso cancele la parte del haz que se refleja en la región plana? (Esta cancelación es lo que permite que el aparato reconozca el comienzo y el final de un foso).

Figura **E35.33**



35.34 • ¿Cuál es la película de jabón más delgada (excluya el caso de espesor igual a cero) que aparece negra cuando se ilumina con luz cuya longitud de onda es de 480 nm? El índice de refracción de la película es 1.33, y en ambos lados de ella hay aire.

Sección 35.5 Interferómetro de Michelson

35.35 • ¿A qué distancia se debe mover el espejo M_2 (véase la figura 35.19) del interferómetro de Michelson de manera que 1800 franjas de luz láser de He-Ne ($\lambda = 633$ nm) se muevan a lo largo de una línea en el campo de visión?

35.36 • Jan utiliza primero un interferómetro de Michelson con luz de 606 nm de una lámpara de kriptón 86. Él aleja el espejo movible con respecto a sí mismo, y cuenta 818 franjas que cruzan una línea en su campo de visión. Después, Linda sustituye la lámpara de kriptón por luz filtrada de 502 nm de una lámpara de helio y desplaza el espejo móvil hacia ella. Linda también cuenta 818 franjas, pero estas cruzan la línea de su campo de visión en dirección opuesta a la observada por Jan. Suponga que tanto Jan como Linda contaron correctamente las 818 franjas. *a*) ¿Qué distancia movió el espejo cada uno? *b*) ¿Cuál es el desplazamiento resultante del espejo?

PROBLEMAS

35.37 ••• El radio de curvatura de la superficie convexa de una lente plano-convexa es de 68.4 cm. Se coloca el lado convexo hacia abajo sobre una placa de vidrio perfectamente plana que se ilumina desde arriba con luz roja cuya longitud de onda es de 580 nm. Determine el diámetro del segundo anillo brillante en el patrón de interferencia.

35.38 •• Los anillos de Newton se observan cuando una lente plano-convexa se coloca sobre una superficie plana de vidrio. Para una lente en particular con índice de refracción de $n = 1.50$ y una placa de vidrio con índice de $n = 1.80$, el diámetro del tercer anillo brillante es de 0.720 mm. Si ahora se llena con agua ($n = 1.33$) el espacio entre la lente y la placa, ¿cuál es el nuevo diámetro del anillo?

35.39 • BIO **Recubrimiento en las lentes de anteojos.** Las lentes de los anteojos se pueden recubrir en las superficies *interiores* para reducir la reflexión de la luz que se desvía hacia el ojo. Si los lentes son un medio de cristal (vidrio) con índice de refracción de 1.62 y el recubrimiento es de fluorita con índice de refracción de 1.432, *a*) ¿qué espesor mínimo de la película se necesita en la lente para eliminar la luz de 550 nm de longitud de onda reflejada hacia el ojo en incidencia normal? *b*) ¿Qué otras longitudes de onda de luz visible se cancelarán o se harán más intensas en la luz reflejada?

35.40 •• BIO **Ojos sensibles.** Después de un examen de la vista, usted se pone gotas en sus ojos sensibles. La córnea (la parte frontal del ojo) tiene un índice de refracción de 1.38, mientras que las gotas para los ojos tienen un índice de refracción de 1.45. Después de ponerse las gotas, sus amigos notan que sus ojos se ven rojos, porque la luz roja de 600 nm de longitud de onda se ha reforzado en la luz reflejada. *a*) ¿Cuál es el espesor mínimo de la película de gotas en su córnea? *b*) ¿Se han reforzado otras longitudes de onda cualesquiera de luz visible en la luz reflejada? ¿Se habrá cancelado alguna? *c*) Suponga que tenía lentes de contacto, de modo que las gotas para los ojos se quedan en ellos en lugar de las córneas. Si el índice de refracción del material de los lentes es de 1.50 y la capa de gotas para los ojos tiene el mismo espesor que en el inciso *a*), ¿qué longitudes de onda de luz visible se reforzarán? ¿Qué longitudes de onda se cancelarán?

35.41 •• Dos placas planas de vidrio con caras paralelas están sobre una mesa, una placa sobre otra. Cada placa tiene 11.0 cm de longitud y un índice de refracción de 1.55. Una hoja muy delgada de papel metálico se inserta bajo el extremo de la placa superior para elevarla ligeramente en ese extremo, de manera similar a la descrita en el ejemplo 35.4. Cuando usted mira las placas de vidrio desde arriba con luz blanca reflejada, observa que a 1.15 mm de la línea donde las placas están en contacto, la luz violeta de 400.0 nm de longitud de onda es más intensa en esta luz reflejada, pero no hay luz visible más intensa más cerca de la línea de contacto. *a*) ¿A qué distancia de la línea de contacto serán más

intensas por primera vez la luz verde (550 nm de longitud de onda) y la luz naranja (600.0 nm de longitud de onda)? *b*) ¿A qué distancia de la línea de contacto será más intensa otra vez la luz violeta, verde y naranja? *c*) ¿Qué espesor tiene la hoja metálica que mantiene separados los extremos de las placas?

35.42 •• En un arreglo similar al del problema 35.41, el vidrio tiene un índice de refracción de 1.53, cada placa tiene 8.00 cm de longitud, y el papel metálico tiene 0.015 mm de espesor. El espacio entre las placas está lleno de un gel cuyo índice de refracción no se conoce con precisión, pero se sabe que es mayor que el del vidrio. Cuando usted ilumina las placas desde arriba con una luz de longitud de onda igual a 525 nm, observa una serie de franjas oscuras igualmente espaciadas en la luz reflejada. Usted mide la separación de estas franjas y determina que hay 10 de ellas cada 6.33 mm. ¿Cuál es el índice de refracción del gel?

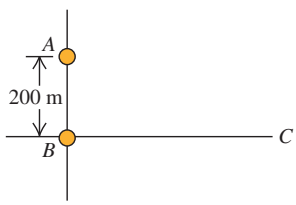
35.43 ••• Suponga que usted ilumina dos ranuras delgadas con luz coherente monocromática en el aire, y determina que produce su primer *mínimo* de interferencia en ±35.20° en cualquier lado del punto brillante central. Luego sumerge las ranuras en un líquido transparente y las ilumina con la misma luz. Ahora determina que el primer mínimo ocurre en ±19.46°. ¿Cuál es el índice de refracción de este líquido?

35.44 •• PA CALC Una lámina muy delgada de latón contiene dos ranuras paralelas. Cuando sobre ellas ilumina un rayo láser con incidencia normal y a temperatura ambiente (20.0°C), las primeras franjas oscuras de interferencia se presentan en ±32.5° desde la dirección original del rayo láser cuando se ve desde cierta distancia. Si ahora esta lámina se calienta lentamente a 135°C, ¿en cuántos grados cambian su posición estas franjas oscuras? ¿Se acercan o se separan? Véase la tabla 17.1 (vol. 1) para obtener la información pertinente e ignore cualquier efecto que pudiera ocurrir debido al cambio del espesor de las ranuras. (*Sugerencia:* Como la expansión térmica normalmente produce cambios muy pequeños en la longitud, se pueden usar diferenciales para obtener el cambio del ángulo).

35.45 •• Dos altavoces, separados por una distancia de 2.50 m, son alimentados por el mismo oscilador de audio de manera que cada uno produce un sonido que consiste en *dos* frecuencias distintas, 0.900 kHz y 1.20 kHz. La rapidez del sonido en la habitación es de 344 m/s. Calcule todos los ángulos con respecto a la línea central habitual frente a (y lejos de) los altavoces en los que *ambas* frecuencias interfieren constructivamente.

35.46 •• Dos antenas de radio que radian en fase están colocadas en los puntos *A* y *B*, separadas por una distancia de 200 m (figura P35.46). Las ondas de radio tienen una frecuencia de 5.80 MHz. Se desplaza un receptor de radio desde el punto *B* a lo largo de una línea perpendicular a la línea que une *A* con *B* (línea *BC* en la figura P35.46). ¿A qué distancias de *B* habrá interferencia *destructiva*? [*Nota:* La distancia entre el receptor y las fuentes no es grande en comparación con la separación de las fuentes, por lo que no se aplica la ecuación (35.5)].

Figura **P35.46**

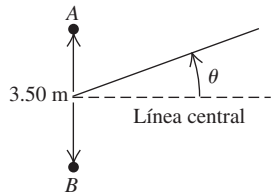


35.47 •• Una de las caras redondas de un tubo cilíndrico y sólido de plástico de 3.25 m está cubierta con un recubrimiento delgado negro que bloquea la luz por completo. La cara opuesta está cubierta por un recubrimiento fluorescente que brilla cuando lo toca la luz. En el centro de la cara negra se hacen dos ranuras paralelas, rectas y delgadas, separadas por 0.225 mm. Cuando a través de estas ranuras pasa luz láser con longitud de onda de 632.8 nm y perpendicular a la cara negra, se ve que la franja brillante central en la cara opuesta es de 5.82 mm de ancho, medida entre las bandas oscuras que la limitan a cada lado. ¿Cuál es el índice de refracción del plástico?

35.48 • Una película delgada uniforme de material con índice de refracción de 1.40 cubre una placa de vidrio con índice de refracción de 1.55. Esta película tiene el espesor adecuado para cancelar luz que incide normalmente con longitud de onda de 525 nm y que llega a la película desde el aire, pero es algo mayor que el espesor mínimo para lograr esta cancelación. Con el paso del tiempo, la película se desgasta a razón constante de 4.20 nm por año. ¿Cuál es el número mínimo de años que deben transcurrir antes de que la luz reflejada de esa longitud de onda sea más intensa en lugar de cancelarse?

35.49 •• Dos altavoces *A* y *B* están separados 3.50 m, y cada uno emite con una frecuencia de 444 Hz. Sin embargo, como la señal se atrasa en los cables, el altavoz *A* está un cuarto de periodo *adelante* del altavoz *B*. En puntos alejados de los altavoces, determine todos los ángulos en relación con la línea central (figura P35.49) en los cuales el sonido de estos altavoces se cancela. Incluya los ángulos a *ambos* lados de la línea central. La rapidez del sonido es de 340 m/s.

Figura **P35.49**



35.50 ••• PA Los campos eléctricos recibidos en el punto *P* desde dos fuentes de ondas coherentes e idénticas son $E_1(t) = E\cos(\omega t + \phi)$ y $E_2(t) = E\cos\omega t$. *a*) Utilice alguna identidad trigonométrica del apéndice B para demostrar que la onda resultante es $E_P(t) = 2E\cos(\phi/2)\cos(\omega t + \phi/2)$. *b*) Demuestre que la amplitud de esta onda resultante está dada por la ecuación (35.7). *c*) Con base en el resultado del inciso *a*), demuestre que en un máximo de interferencia la amplitud de la onda resultante está en fase con las ondas originales $E_1(t)$ y $E_2(t)$. *d*) Con base en el resultado del inciso *a*), demuestre que, cerca de un mínimo de interferencia, la onda resultante está fuera de fase aproximadamente $\frac{1}{4}$ de ciclo con cualquiera de las ondas originales. *e*) Demuestre que el vector de Poynting *instantáneo* en el punto *P* tiene una magnitud $S = 4\epsilon_0 cE^2\cos^2(\phi/2)\cos^2(\omega t + \phi/2)$ y que el vector de Poynting *promediado en el tiempo* está dado por la ecuación (35.9).

35.51 •• PA Se coloca una película delgada uniforme con índice de refracción de 1.750 sobre una lámina de vidrio con índice de refracción de 1.50. A temperatura ambiente (20.0°C), la película tiene espesor apenas suficiente para que la luz con longitud de onda de 582.4 nm que se refleja en la parte superior de ella sea cancelada por la luz reflejada en la parte superior del vidrio. Después de colocar el vidrio en un horno y calentarlo con lentitud a 170°C, se encuentra que la película cancela la luz reflejada con longitud de onda de 588.5 nm. ¿Cuál es el coeficiente de expansión lineal de la película? (Ignore cualquier cambio en el índice de refracción de la película debido al cambio de temperatura).

35.52 ••• **Transmisión GPS.** Los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) miden aproximadamente 5.18 m de un lado a otro y transmiten dos señales de baja potencia, una de las cuales es de 1575.42 MHz (en la banda UHF). En una serie de pruebas de laboratorio, se colocan dos transmisores UHF a 1575.42 MHz en lados opuestos del satélite, los cuales transmiten en fase de manera uniforme en todas direcciones. Se mide la intensidad en puntos en un círculo con radio de varias centenas de metros y con centro en el satélite. Sobre ese círculo se miden ángulos con respecto a un punto situado sobre la línea central del satélite (es decir, la bisectriz perpendicular de una línea que se extiende de un transmisor al otro). En este punto del círculo, la intensidad medida es de 2.00 W/m^2. *a*) ¿En cuántos otros ángulos en el intervalo $0° < \theta < 90°$ la intensidad también es de 2.00 W/m^2? *b*) Calcule los cuatro ángulos más pequeños en el intervalo $0° < \theta < 90°$ para los que la intensidad es de 2.00 W/m^2. *c*) ¿Cuál es la intensidad en el punto del círculo a un ángulo de 4.65° con respecto a la línea central?

35.53 •• Considere un patrón de interferencia de dos ranuras para el que la distribución de la intensidad está dada por la ecuación (35.14).

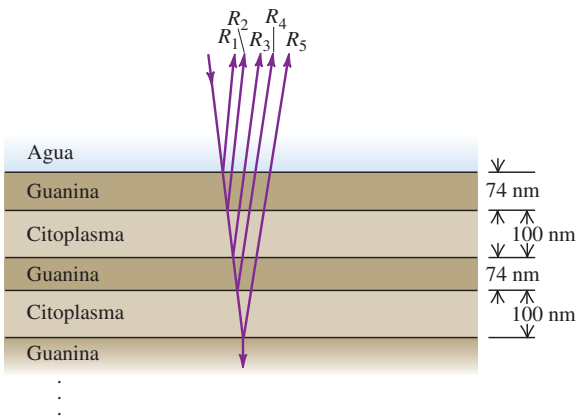
Sea θ_m la posición angular de la m-ésima franja brillante, donde la intensidad es I_0. Suponga que θ_m es pequeño, por lo que sen $\theta_m \cong \theta_m$. Sean θ_m^+ y θ_m^- los dos ángulos a cada lado de θ_m para los que $I = \frac{1}{2}I_0$. La cantidad $\Delta\theta_m = |\theta_m^+ - \theta_m^-|$ es la mitad del ancho de la m-ésima franja. Calcule $\Delta\theta_m$. ¿En qué forma $\Delta\theta_m$ depende de m?

35.54 •• Desde las superficies superior e inferior de una placa de vidrio ($n = 1.52$) se refleja luz blanca que incide en forma normal. Arriba y abajo de la placa hay aire. Se observa interferencia constructiva para luz cuya longitud de onda en el aire es de 477.0 nm. ¿Cuál es el espesor de la placa si la siguiente longitud de onda más larga para la que hay interferencia constructiva es 540.6 nm?

35.55 ••• Se coloca una fuente S de luz monocromática y un detector D en aire a una distancia h sobre una hoja plana de vidrio en posición horizontal, y se separan una distancia horizontal x. Las ondas que llegan a D directamente desde S interfieren con las que se reflejan en el vidrio. La distancia x es pequeña en comparación con h, por lo que la reflexión sucede cerca de la incidencia normal. *a*) Demuestre que la condición para la interferencia constructiva es $\sqrt{x^2 + 4h^2} - x = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$, y para la interferencia destructiva es $\sqrt{x^2 + 4h^2} - x = m\lambda$. (*Sugerencia:* Tome en cuenta el cambio de fase en la reflexión). *b*) Sea $h = 24$ cm y $x = 14$ cm. ¿Cuál es la mayor longitud de onda para la que habrá interferencia constructiva?

35.56 •• BIO **Recubrimientos reflectantes y los arenques.** Los arenques y otros peces similares tienen un aspecto plateado brillante que les sirve de camuflaje cuando nadan en el océano iluminado por la luz del Sol. Esa apariencia se debe a las *plaquetas* adheridas a la superficie corporal de estos peces. Cada plaqueta está hecha de varias capas alternadas de guanina cristalina ($n = 1.80$) y de citoplasma ($n = 1.333$, un valor igual al del agua), con una capa de guanina en el exterior en contacto con el agua (figura P35.56). En una plaqueta común, las capas de guanina miden 74 nm de espesor y las capas de citoplasma miden 100 nm de espesor. *a*) Cuando llega luz a la superficie de la plaqueta con incidencia normal, ¿para qué longitudes de onda de la luz visible en el vacío estarán aproximadamente en fase todas las reflexiones R_1, R_2, R_3, R_4 y R_5, ilustradas en la figura P35.56? Si a esta plaqueta la alcanza luz blanca, ¿qué color se reflejará con más intensidad? (Véase la figura 32.4). La superficie de un arenque tiene muchas plaquetas unas al lado de las otras en capas de diferente espesor, de manera que se reflejan *todas* las longitudes de onda visibles. *b*) Explique por qué una "pila" de capas es más reflectante que una sola capa de guanina con citoplasma debajo de ella. (Una pila de cinco capas de guanina separadas por capas de citoplasma refleja más del 80% de la luz incidente con la longitud de onda para la que está "sintonizada"). *c*) El color que se refleja con más intensidad en una plaqueta depende del ángulo con que se mira. Explique por qué debe ser así. (Estos cambios de color se aprecian si se observa un arenque desde distintos ángulos. La mayoría de las plaquetas de estos peces están orientadas de la misma manera, en forma tal que quedan verticales cuando el pez nada).

Figura **P35.56**



35.57 • Una película opaca tiene dos ranuras paralelas delgadas. Cuando se dirige a través de ellas un haz de luz monocromática con incidencia normal, las primeras franjas brillantes en la luz transmitida se presentan en el aire a ±18.0° con respecto a la dirección original del haz de luz en una pantalla distante cuando el aparato está en el aire; y si este se sumerge en un líquido, las mismas franjas brillantes se presentan a ±12.6°. Determine el índice de refracción del líquido.

35.58 •• Se hace pasar luz roja con longitud de onda de 700 nm a través de un aparato con dos ranuras. Al mismo tiempo, por el aparato pasa luz visible monocromática con otra longitud de onda. Como resultado, la mayor parte del patrón que aparece en la pantalla es una mezcla de dos colores; sin embargo, el centro de la tercera franja brillante ($m = 3$) de la luz roja aparece como un rojo puro, sin nada del otro color. ¿Cuáles son las posibles longitudes de onda del segundo tipo de luz visible? ¿Necesita conocer la separación de las ranuras para responder esta pregunta? ¿Por qué?

35.59 ••• En un experimento de Young con dos ranuras se coloca una pieza de vidrio con índice de refracción n y espesor L frente a la ranura superior. *a*) Describa en forma cualitativa lo que pasa con el patrón de interferencia. *b*) Obtenga una expresión para la intensidad I de la luz en puntos sobre una pantalla como función de n, L y θ. Aquí, θ es el ángulo habitual medido desde el centro de las dos ranuras. Es decir, determine la ecuación análoga a la (35.14) pero que también incluye a L y n de la placa de vidrio. *c*) Con el resultado del inciso *b*) obtenga una expresión para los valores de θ que ubican los máximos del patrón de interferencia [es decir, obtenga una ecuación análoga a la (35.4).]

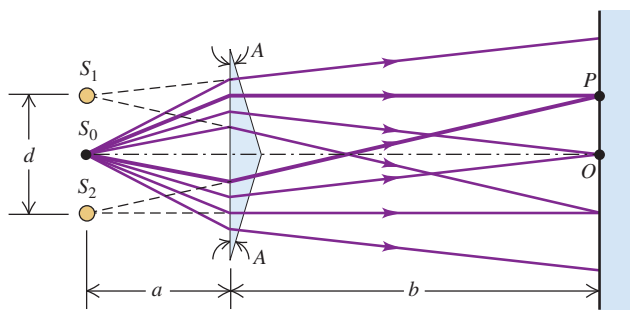
35.60 •• Después de que un rayo láser pasa a través de dos ranuras delgadas paralelas, las primeras franjas completamente oscuras se presentan a ±19.0° con respecto a la dirección original del rayo, como se observa en una pantalla alejada de las ranuras. *a*) ¿Cuál es la razón de la distancia entre las ranuras con respecto a la longitud de onda de la luz que las ilumina? *b*) ¿Cuál es el ángulo más pequeño con respecto a la dirección original del rayo láser con el que la intensidad de la luz es $\frac{1}{10}$ de la intensidad máxima sobre la pantalla?

PROBLEMAS DE DESAFÍO

35.61 ••• PA El índice de refracción de una varilla de vidrio es 1.48 a $T = 20.0$°C, y varía en forma lineal con la temperatura, con un coeficiente de 2.50×10^{-5}/C°. El coeficiente de expansión lineal del vidrio es 5.00×10^{-6}/C°. A 20.0°C la longitud de la varilla es de 3.00 cm. Un interferómetro de Michelson tiene esta varilla en un brazo, la cual se calienta de manera que su temperatura aumenta a razón de 5.00 C°/min. La fuente de luz tiene una longitud de onda $\lambda = 589$ nm, y la varilla está inicialmente a $T = 20.0$°C. ¿Cuántas franjas cruzan el campo visual cada minuto?

35.62 ••• PA La figura P35.62 ilustra un interferómetro conocido como *biprisma de Fresnel*. La magnitud del ángulo A del prisma es

Figura **P35.62**



extremadamente pequeña. *a*) Si S_0 es una ranura fuente muy angosta, demuestre que la separación de las dos fuentes coherentes virtuales S_1 y S_2 está dada por $d = 2aA(n - 1)$, donde n es el índice de refracción del material del prisma. *b*) Calcule la separación de las franjas de luz verde con longitud de onda de 500 nm sobre una pantalla a 2.00 m del biprisma. Considere que $a = 0.200$ m, $A = 3.50$ mrad y $n = 1.50$.

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

Los colores aparecen debido a la interferencia constructiva entre las ondas luminosas reflejadas en las superficies externa e interna de la burbuja de jabón. El espesor de las paredes de la burbuja en cada punto determina la longitud de onda de la luz para la que ocurre la interferencia más constructiva y, por lo tanto, el color más brillante aparece en ese punto (véase el ejemplo 35.4 en la sección 35.4).

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

35.1 **Respuesta: i.** En cualquier punto P sobre el eje y positivo por arriba de S_1, la distancia r_2 de S_2 a P es mayor que la distancia r_1 de S_1 a P por 4λ. Esto corresponde a $m = 4$ en la ecuación (35.1), referente a la interferencia constructiva. Así, todos esos puntos forman una curva antinodal.

35.2 **Respuesta: ii.** La luz azul tiene una longitud de onda más corta que la roja (véase la sección 32.1). La ecuación (35.6) dice que la distancia y_m desde el centro del patrón a la m-ésima franja brillante es proporcional a la longitud de onda λ. Por consiguiente, todas las franjas se moverán hacia el centro del patrón conforme la longitud de onda disminuya, y la separación entre las franjas se reducirá.

35.3 **Respuesta: i, iv, ii, iii.** En los casos **i** y **iii** se da la longitud de onda λ y la diferencia de trayectorias d sen θ. Por lo tanto, se usa la ecuación (35.14): $I = I_0 \cos^2[(\pi d \text{ sen } \theta)/\lambda]$. En los incisos **ii** y **iii** se da la diferencia de fase ϕ y se utiliza la ecuación (35.10), $I = I_0 \cos^2(\phi/2)$. Se obtiene:

i. $I = I_0\cos^2[\pi(4.00 \times 10^{-7}\text{ m})/(5.00 \times 10^{-7}\text{ m})] = I_0\cos^2(0.800\pi\text{ rad}) = 0.655I_0$;
ii. $I = I_0\cos^2[(4.00\text{ rad})/2] = I_0\cos^2(2.00\text{ rad}) = 0.173I_0$;
iii. $I = I_0\cos^2[\pi(7.50 \times 10^{-7}\text{ m})/(5.00 \times 10^{-7}\text{ m})] = I_0\cos^2(1.50\pi\text{ rad}) = 0$;
iv. $I = I_0\cos^2[(2.00\text{ rad})/2] = I_0\cos^2(1.00\text{ rad}) = 0.292I_0$.

35.4 **Respuestas: i y iii.** El benceno tiene un índice de refracción mayor que el del aire, por lo que la luz que se refleja en la superficie superior del benceno experimenta un corrimiento de fase de medio ciclo. La fluorita tiene un índice de refracción *menor* que el del benceno, de manera que la luz que se refleja en la interfase benceno-fluorita no experimenta un corrimiento de fase. Por lo tanto, la ecuación para la reflexión constructiva es la ecuación (35.18*a*), $2t = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$, que se rescribe como $t = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda/2 = \left(m + \frac{1}{2}\right)(400\text{ mm})/2 = 100$ nm, 300 nm, 500 nm, …

35.5 **Respuesta: sí** Al cambiar el índice de refracción cambia la longitud de onda de la luz dentro de la placa del compensador y, por lo tanto, cambia el número de longitudes de onda dentro del espesor de la placa. Así, esto tiene el mismo efecto que si se cambiara la distancia L_1 entre el divisor de haz y el espejo M_1, lo que modificaría el patrón de interferencia.

Problema práctico

Respuestas: ***a***) 441 nm ***b***) 551 nm

36 DIFRACCIÓN



? El láser utilizado para leer DVD tiene una longitud de onda de 650 nm; mientras que el láser utilizado para leer un disco de tecnología Blu-ray tiene una longitud de onda de 405 nm. ¿Cómo hace esto posible que un disco de tecnología Blu-ray contenga mayor información que un DVD?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Qué sucede cuando la luz coherente incide sobre un objeto con un borde o una abertura.
- Cómo interpretar el patrón de difracción que se forma cuando la luz coherente pasa por una ranura angosta.
- Cómo calcular la intensidad en varios puntos de un patrón de difracción de una sola ranura.
- Qué sucede cuando la luz coherente incide sobre un sistema de ranuras angostas ligeramente espaciadas.
- Cómo utilizan los científicos las rejillas de difracción para hacer mediciones precisas de la longitud de onda.
- Cómo la difracción de rayos x revela la configuración de los átomos en un cristal.
- Cómo la difracción establece límites para los detalles más pequeños que se pueden ver con un telescopio.

Todos estamos familiarizados con la idea de que el sonido da vuelta en las esquinas. Si el sonido no se comportara de este modo, no podríamos oír la sirena de una patrulla que suena a la vuelta de una esquina, donde no la vemos, o lo que nos dice una persona que está de espaldas a nosotros. Lo que quizá resulta sorprendente (y sin duda lo fue para muchos científicos de principios del siglo XIX) es que la *luz* también puede doblar las esquinas. Cuando la luz proveniente de una fuente puntual ilumina un borde recto y proyecta una sombra, el borde de la sombra nunca es perfectamente nítido. Se observa un poco de luz en el área que esperaríamos que estuviera en la sombra, y vemos que hay franjas brillantes y oscuras que se alternan en el área iluminada. En general, la luz que sale de aberturas no se comporta exactamente de acuerdo con las predicciones del modelo de rayos rectilíneos de la óptica geométrica.

La razón de estos efectos es que la luz, como el sonido, tiene características de onda. En el capítulo 35 estudiamos los patrones de interferencia que se producen cuando se combinan dos ondas luminosas. En este capítulo investigaremos los efectos de la interferencia debidos a la combinación de *muchas* ondas luminosas. Estos efectos se conocen como *difracción.* Descubriremos que el comportamiento de las ondas después de pasar a través de una abertura es un ejemplo de difracción; cada parte infinitesimal de la abertura actúa como una fuente de ondas, y el patrón resultante de luz y oscuridad es producto de la interferencia entre las ondas que proceden de estas fuentes.

La luz que emerge de arreglos de aberturas también forma patrones, cuyas características dependen del color de la luz, así como del tamaño y la separación de las aberturas. Ejemplos de este efecto son los colores iridiscentes de las mariposas y el "arcoíris" que vemos reflejado en la superficie de un disco compacto. Examinaremos efectos parecidos con rayos x, que se usan para estudiar la estructura atómica de sólidos y líquidos. Por último, estudiaremos la física de los *hologramas*, una clase especial de patrones de interferencia que se graban en una película fotográfica y luego se reproducen. Cuando un holograma se ilumina como es debido, forma una imagen tridimensional del objeto original.

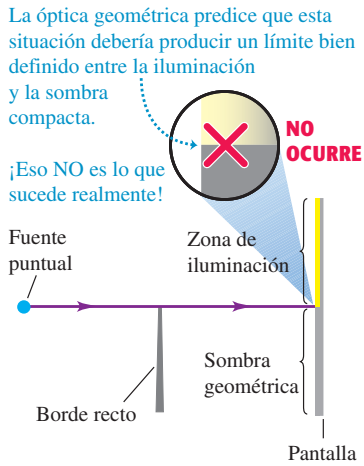
36.1 Difracción de Fresnel y de Fraunhofer

De acuerdo con la óptica geométrica, cuando un objeto opaco se interpone entre una fuente puntual de luz y una pantalla, como en la figura 36.1, la sombra del objeto forma una línea perfectamente definida. Nada de luz incide en la pantalla en los puntos que están dentro de la sombra, y el área fuera de la sombra aparece iluminada de modo casi uniforme. Sin embargo, como vimos en el capítulo 35, la naturaleza *ondulatoria* de la luz origina efectos que resultarían incomprensibles con base en la óptica geométrica. Se produce una clase importante de estos efectos cuando la luz incide en una barrera que tiene una abertura o un borde. Los patrones de interferencia que se forman en estas situaciones se agrupan en el concepto de **difracción**.

En la figura 36.2 se muestra un ejemplo de difracción. La fotografía de la figura 36.2*a* se obtuvo colocando una navaja de afeitar a medio camino entre un orificio muy pequeño, iluminado con luz monocromática, y una película fotográfica. La película registró la sombra que proyectaba la navaja. La figura 36.2*b* es la ampliación de una región próxima a la sombra del borde derecho de la navaja. Las flechas indican la posición de la línea de sombra *geométrica*. El área que se encuentra afuera de la sombra geométrica está bordeada por bandas brillantes y oscuras alternas. Hay un poco de luz en la región de la sombra, aunque esto no es muy visible en la fotografía. La primera banda brillante de la figura 36.2*b*, inmediatamente a la derecha de la sombra geométrica, es considerablemente más brillante que en la región de iluminación uniforme de la extrema derecha. Este sencillo experimento nos da idea de la riqueza y complejidad de algo que parecería una idea muy sencilla: la proyección de una sombra por un objeto opaco.

No es frecuente observar patrones de difracción como el de la figura 36.2 en la vida diaria, porque casi todas las fuentes ordinarias de luz no son monocromáticas ni fuentes puntuales. Si se utilizara una bombilla eléctrica blanca esmerilada, en lugar de una fuente puntual, para iluminar la navaja de afeitar de la figura 36.2, cada longitud de onda de la luz proveniente de todos los puntos de la bombilla formaría su propio patrón de difracción; sin embargo, los patrones se traslaparían a tal grado que no veríamos ningún patrón individual.

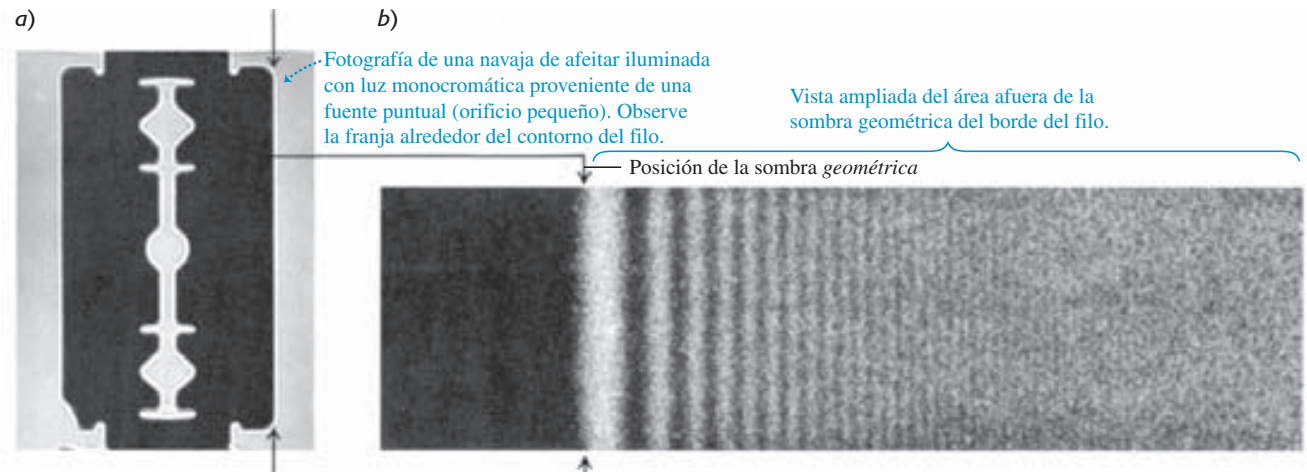
36.1 Una fuente puntual de luz ilumina un borde recto.



Difracción y principio de Huygens

Es posible analizar los patrones de difracción usando el principio de Huygens (véase la sección 33.7). Este principio establece que cada punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas secundarias, que se extienden en todas direcciones con rapidez igual a la de propagación de la onda. La posición del frente de onda en cualquier momento subsiguiente es la *envolvente* de las ondas secundarias en ese instante. Para obtener el desplazamiento resultante en cualquier punto, se combinan todos los desplazamientos individuales producidos por estas ondas secundarias con base en el principio de superposición, teniendo en cuenta sus amplitudes y fases relativas.

36.2 Un ejemplo de difracción.



En la figura 36.1, tanto la fuente puntual como la pantalla están relativamente cerca del obstáculo que forma el patrón de difracción. Esta situación se conoce como *difracción de campo cercano* o **difracción de Fresnel** (se pronuncia "Frenel"), así llamada en honor del científico francés Augustin Jean Fresnel (1788-1827). En contraste, usamos el término **difracción de Fraunhofer** (en honor del físico alemán Joseph von Fraunhofer, 1787-1826) si la fuente, el obstáculo y la pantalla están lo suficientemente alejados para considerar como paralelas todas las líneas de la fuente al obstáculo y todas las líneas del obstáculo a un punto de la pantalla. Restringiremos el análisis que sigue a la difracción de Fraunhofer, el cual usualmente es más sencillo de analizar en detalle que la difracción de Fresnel.

En ocasiones la difracción se describe como "la luz que rodea un obstáculo". Sin embargo, el proceso que origina la difracción se presenta en la propagación de *toda* clase de ondas. Cuando un obstáculo impide el paso de una parte de la onda, se observan efectos de difracción que son resultado de la interferencia de las partes restantes de los frentes de onda. Normalmente, los instrumentos ópticos utilizan solo una porción limitada de una onda; por ejemplo, los telescopios usan solo la parte de una onda que es admitida por su lente objetivo o espejo. Por consiguiente, la difracción está presente en casi todos los fenómenos ópticos.

Por último, hacemos hincapié en que no existe una distinción fundamental entre *interferencia* y *difracción*. En el capítulo 35 aplicamos el término *interferencia* a los efectos en los que intervienen ondas de un número pequeño de fuentes, dos por lo regular. La *difracción* se relaciona normalmente con una distribución *continua* de ondas de Huygens que pasan a través de una abertura, o con un número muy grande de fuentes o aberturas. Pero tanto la interferencia como la difracción son producto de la superposición y del principio de Huygens.

Evalúe su comprensión de la sección 36.1 ¿Las ondas *sonoras* experimentan difracción en torno a un borde?

MasteringPHYSICS

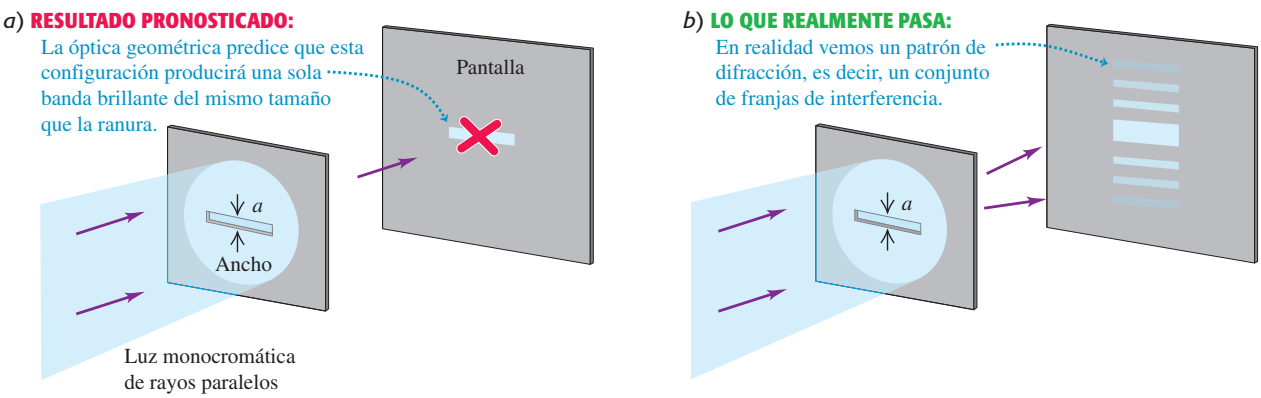
PhET: Wave Interference
ActivPhysics 16.6: Single-Slit Diffraction

36.2 Difracción con una sola ranura

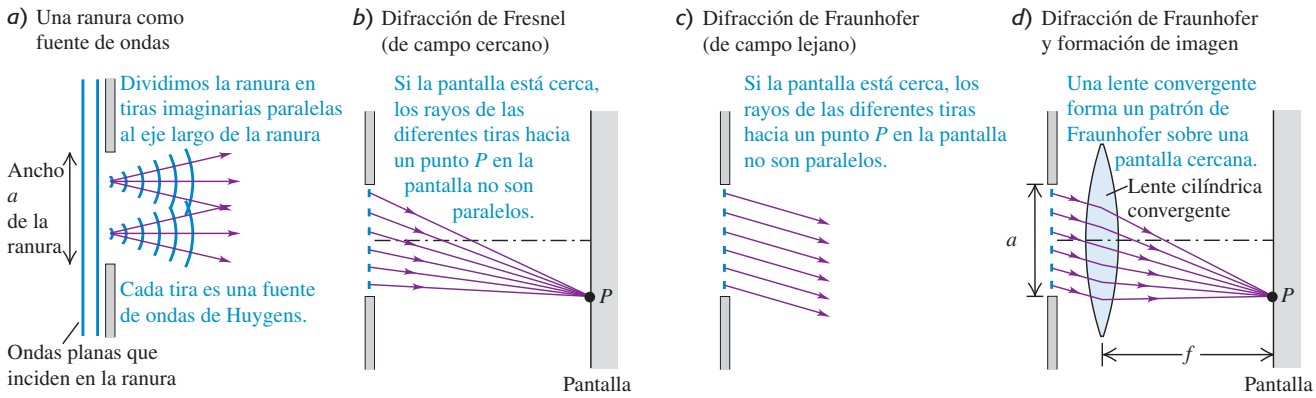
En esta sección analizaremos el patrón de difracción que forma la luz monocromática de ondas planas (rayos paralelos) cuando emerge de una ranura larga y angosta, como se muestra en la figura 36.3. Llamaremos *ancho* a la dimensión angosta, no obstante que en esta figura se trata de una dimensión vertical.

De acuerdo con la óptica geométrica, el haz transmitido debe tener la misma sección transversal de la ranura, como en la figura 36.3*a*. Lo que se observa *en realidad* es el patrón que se muestra en la figura 36.3*b*. El haz se ensancha en sentido vertical después de pasar por la ranura. El patrón de difracción consiste en una banda central brillante, que puede ser mucho más amplia que el ancho de la ranura, limitada por bandas oscuras y brillantes alternas, cuya intensidad decrece rápidamente. Alrededor del 85% de la potencia del haz transmitido se encuentra en la banda brillante central,

36.3 *a*) La óptica geométrica predice incorrectamente la "sombra" de una ranura horizontal. *b*) Una ranura horizontal forma en realidad un patrón de difracción. Se exageró considerablemente el ancho de la ranura.



36.4 Difracción producida por una sola ranura rectangular. Los lados largos de la ranura son perpendiculares a la figura.



cuya anchura es *inversamente* proporcional al ancho de la ranura. En general, cuanto menos ancha sea la ranura, más amplio será el patrón de difracción en su totalidad. (El ensanchamiento *horizontal* del haz en la figura 36.3*b* es insignificante, porque la dimensión horizontal de la ranura es relativamente grande). Es posible observar un patrón de difracción similar mirando una fuente puntual, como un farol distante, por ejemplo, a través de una abertura angosta formada por los dedos pulgares colocados delante del ojo; la retina del ojo corresponde a la pantalla.

Difracción de una sola ranura: Ubicación de las franjas oscuras

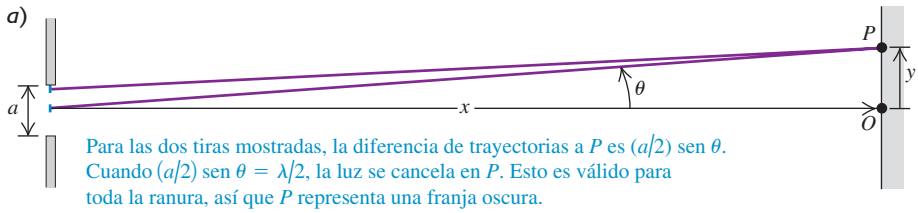
La figura 36.4 muestra una vista lateral del mismo arreglo; los lados largos de la ranura son perpendiculares a la figura, y las ondas planas inciden en la ranura desde la izquierda. De acuerdo con el principio de Huygens, cada elemento de área de la abertura de la ranura puede considerarse una fuente de ondas secundarias. En particular, imagine que dividimos la ranura en varias tiras angostas de igual anchura, paralelas a los bordes largos y perpendiculares a la página. En la figura 36.4*a* se muestran dos de estas tiras. A partir de cada tira se propagan ondas secundarias cilíndricas, las cuales se muestran en sección transversal.

En la figura 36.4*b* se colocó una pantalla a la derecha de la ranura. Podemos calcular la intensidad resultante en el punto P de la pantalla al sumar las contribuciones de las ondas individuales, teniendo en cuenta como es debido sus diversas fases y amplitudes. Resulta mucho más fácil realizar este cálculo si suponemos que la pantalla está lo suficientemente lejos para considerar que todos los rayos, que van de diversas partes de la ranura a un punto P específico de la pantalla, son paralelos, como en la figura 36.4*c*. Una situación equivalente es la que se representa en la figura 36.4*d*, donde los rayos que inciden en la lente son paralelos, y la lente forma una imagen reducida del patrón que se formaría en una pantalla infinitamente distante sin la lente. Cabría esperar que las diversas trayectorias de la luz a través de la lente introdujeran nuevos corrimientos de fase pero, de hecho, es posible demostrar que todas las trayectorias tienen corrimientos de fase *iguales*, por lo que esto no representa un problema.

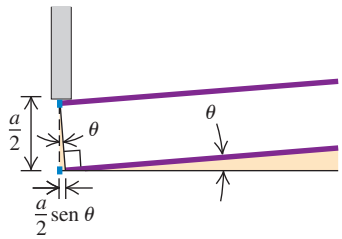
La situación de la figura 36.4*b* es una difracción de Fresnel; en las figuras 36.4*c* y 36.4*d*, donde se considera que los rayos que salen son paralelos, la difracción es de Fraunhofer. Podemos deducir con mucha facilidad las características más importantes del patrón de difracción de Fraunhofer correspondiente a una sola ranura. Considere en primer término dos tiras angostas, una inmediatamente debajo del borde superior del dibujo de la ranura y otra en su centro, las cuales se muestran vistas desde un extremo en la figura 36.5. La diferencia de longitud de las trayectorias al punto P es $(a/2)$ sen θ, donde a es el ancho de la ranura y θ es el ángulo entre la perpendicular a la ranura y una recta del centro de la ranura a P. Suponga que esta diferencia de trayectorias resulta ser igual a $\lambda/2$; entonces, la luz proveniente de estas dos tiras alcanza el punto P con una diferencia de fase de medio ciclo, y hay cancelación.

De forma análoga, la luz proveniente de dos tiras inmediatamente *debajo* de las dos de la figura también llega a P desfasada medio ciclo. De hecho, la luz proveniente de *cada una* de las tiras de la mitad superior de la ranura cancela la luz proveniente de una

36.5 Vista lateral de una ranura horizontal. Cuando la distancia x a la pantalla es mucho mayor que el ancho a de la ranura, los rayos provenientes de puntos separados por una distancia $a/2$ se pueden considerar paralelos.



b) Vista aumentada de la mitad superior de la ranura.



Por lo general, θ es muy pequeño, así que podemos usar las aproximaciones sen $\theta = \theta$ y tan $\theta = \theta$. Por lo tanto, la condición para una banda oscura es

$$y_m = x\,\frac{m\lambda}{a}$$

tira correspondiente de la mitad inferior. Por ello, la luz combinada de la ranura completa se cancela totalmente en P, y se forma una franja oscura en el patrón de interferencia. Es decir, se produce una franja oscura siempre que

$$\frac{a}{2}\operatorname{sen}\theta = \pm\frac{\lambda}{2} \qquad \text{o bien,} \qquad \operatorname{sen}\theta = \pm\frac{\lambda}{a} \tag{36.1}$$

El signo más-menos ($\pm$) de la ecuación (36.1) significa que hay franjas oscuras simétricas arriba y abajo del punto O en la figura 36.5*a*. La franja superior ($\theta > 0$) aparece en un punto P, donde la luz proveniente de la mitad inferior de la ranura recorre $\lambda/2$ más distancia para llegar a P que la luz procedente de la mitad superior; la franja inferior ($\theta < 0$) se presenta donde la luz proveniente de la mitad *superior* recorre $\lambda/2$ más distancia que la luz procedente de la mitad *inferior*.

También podemos dividir la pantalla en cuartos, sextos, etcétera, y utilizar el argumento anterior para demostrar que se presenta una franja oscura siempre que sen $\theta = \pm 2\lambda/a$, $\pm 3\lambda/a$, y así sucesivamente. De esta forma, la condición para que haya una franja *oscura* es

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3, \ldots) \qquad \begin{matrix}\text{(franjas oscuras en}\\ \text{difracción con una ranura)}\end{matrix} \tag{36.2}$$

Por ejemplo, si el ancho de la ranura es igual a 10 longitudes de onda ($a = 10\lambda$), aparecen franjas oscuras en sen $\theta = \pm\frac{1}{10}, \pm\frac{2}{10}, \pm\frac{3}{10}, \ldots$ Entre las franjas oscuras hay franjas brillantes. También se observa que sen $\theta = 0$ corresponde a una banda *brillante*; en este caso, la luz de toda la ranura llega a P en fase. Por lo tanto, sería erróneo incluir $m = 0$ en la ecuación (36.2). La franja central brillante es más ancha que las otras franjas brillantes, como lo muestra la figura 36.3*b*. En la aproximación de ángulos pequeños que utilizaremos en seguida, es exactamente *dos veces* más ancha.

Con luz, la longitud de onda λ es del orden de 500 nm $= 5 \times 10^{-7}$ m. Este valor es con frecuencia mucho menor que el ancho a de la ranura; un ancho de ranura típico es de 10^{-2} cm $= 10^{-4}$ m. Por consiguiente, los valores de θ en la ecuación (36.2) suelen ser tan pequeños que la aproximación sen $\theta \approx \theta$ (donde θ está en radianes) es muy buena. En ese caso, podemos rescribir esta ecuación como

$$\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3, \ldots) \qquad \text{(para ángulos } \theta \text{ pequeños)}$$

donde θ está en *radianes.* Asimismo, si la distancia de la ranura a la pantalla es x, como en la figura 36.5*a*, y la distancia vertical de la m-ésima banda oscura al centro

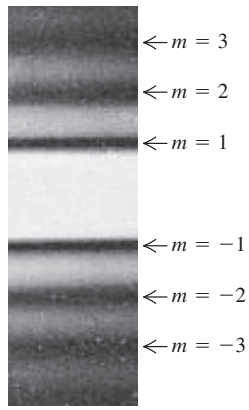
del patrón es y_m, entonces $\tan\theta = y_m/x$. Si θ es pequeño también podemos aproximar $\tan\theta$ por θ (en radianes), y en tal caso resulta que

$$y_m = x\frac{m\lambda}{a} \qquad (\text{para } y_m \ll x) \tag{36.3}$$

La figura 36.6 es una fotografía de un patrón de difracción con una sola ranura donde se identifican los mínimos $m = \pm1, \pm2$ y ±3.

CUIDADO **Difracción con una sola ranura contra interferencia con dos ranuras** La ecuación (36.3) tiene la misma forma que la ecuación correspondiente al patrón de dos ranuras [ecuación (35.6)], excepto que en la ecuación (36.3) representamos la distancia a la pantalla como x en lugar de R. Pero la ecuación (36.3) da las posiciones de las franjas *oscuras* en un patrón con una *sola ranura*, en lugar de las franjas *brillantes* de un patrón con *doble ranura.* Además, en la ecuación (36.2) $m = 0$ *no* es una franja oscura. ¡Tenga cuidado!

36.6 Fotografía del patrón de difracción de Fraunhofer con una sola ranura horizontal.



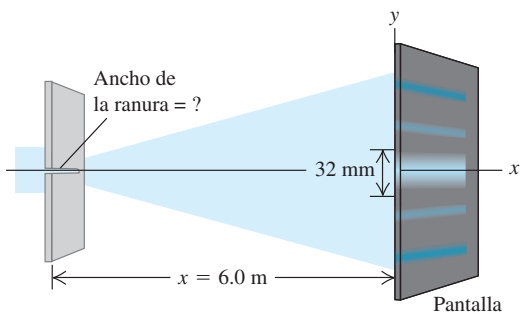
Ejemplo 36.1 Difracción con una ranura

Se hace pasar un láser de 633 nm a través de una ranura angosta y se observa el patrón de difracción en una pantalla a 6.0 m de distancia. La distancia en la pantalla entre los centros de los primeros mínimos en ambos lados de la franja brillante central es de 32 mm (figura 36.7). ¿Cuál es el ancho de la ranura?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema implica la relación entre las posiciones de las franjas oscuras en un patrón de difracción en una sola ranura y el ancho a de la ranura (la incógnita). Las distancias entre las franjas en la pantalla son mucho menores que la distancia de la ranura a la pantalla; por ello, el ángulo θ de la figura 36.5*a* es muy pequeño y se utiliza la ecuación (36.3) para despejar a.

36.7 Experimento de difracción con una sola ranura.



EJECUTAR: El primer mínimo corresponde a $m = 1$ en la ecuación (36.3). La distancia y_1 del máximo central al primer mínimo de uno u otro lado es la mitad de la distancia entre los primeros dos mínimos; así que $y_1 = (32\text{ mm})/2 = 16\text{ mm}$. Despejando a de la ecuación (36.3), se obtiene

$$a = \frac{x\lambda}{y_1} = \frac{(6.0\text{ m})(633\times10^{-9}\text{ m})}{16\times10^{-3}\text{ m}} = 2.4\times10^{-4}\text{ m} = 0.24\text{ mm}$$

EVALUAR: El ángulo θ es pequeño solo si la longitud de onda es pequeña en comparación con el ancho de ranura. Puesto que $\lambda = 633\text{ nm} = 6.33\times10^{-7}$ m y $a = 0.24\text{ mm} = 2.4\times10^{-4}$ m, nuestro resultado es congruente con esto: la longitud de onda es $(6.33\times10^{-7}\text{ m})/(2.4\times10^{-4}\text{ m}) = 0.0026$ veces el ancho de la ranura. ¿Podría usted demostrar que la distancia entre los *segundos* mínimos de los dos lados es $2(32\text{ mm}) = 64\text{ mm}$, y así sucesivamente?

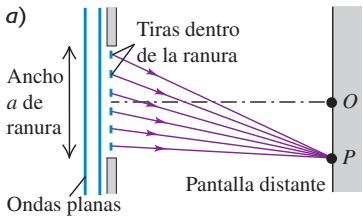
Evalúe su comprensión de la sección 36.2 Ordene de mayor a menor los siguientes experimentos de difracción con una sola ranura, según el tamaño del ángulo desde el centro del patrón de difracción hasta la primera franja oscura: **i.** Longitud de onda de 400 nm, ancho de ranura 0.20 mm; **ii.** longitud de onda de 600 nm, ancho de ranura 0.20 mm; **iii.** longitud de onda de 400 nm, ancho de ranura de 0.30 mm; **iv.** longitud de onda de 600 nm, ancho de ranura 0.30 mm.

36.3 Intensidad en el patrón con una sola ranura

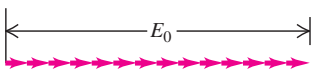
Podemos deducir una expresión para la distribución de intensidades en el patrón de difracción con una sola ranura, aplicando el mismo método que utilizamos en la sección 35.3, para obtener las ecuaciones (35.10) y (35.14) correspondientes al patrón de interferencia con dos ranuras. Una vez más, imagine un frente de onda plano en la ranura, subdividido en un gran número de tiras. Superponemos las contribuciones de las ondas de Huygens provenientes de todas las tiras en un punto P sobre una pantalla distante, a un ángulo θ con respecto a la normal al plano de la ranura (figura 36.8*a*). Para ello, usamos un fasor para representar el campo $\vec{E}$ que varía de forma sinusoidal respecto de

36.8 Uso de diagramas de fasores para calcular la amplitud del campo $\vec{E}$ en una difracción con una sola ranura. Cada fasor representa el campo $\vec{E}$ de una sola tira dentro de la ranura.

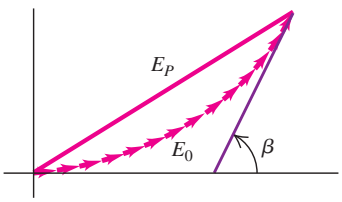
a)



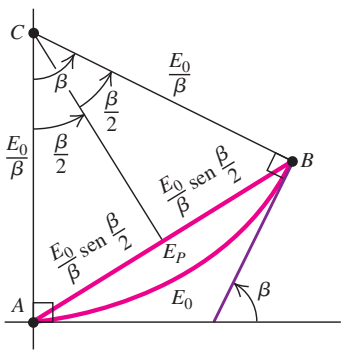
b) En el centro del patrón de difracción (punto *O*), los fasores de todas las tiras dentro de la ranura están en fase.



c) Diagrama de fasores en un punto ligeramente desviado del centro del patrón; β = diferencia de fase total entre los fasores primero y último.



d) Al igual que en *c*), pero en el límite en que la ranura se subdivide en un número infinito de tiras.



cada tira individual. La magnitud de la suma vectorial de los fasores en cada punto P es la amplitud E_P del campo total $\vec{E}$ en ese punto. La intensidad en P es proporcional a E_P^2.

En el punto O de la figura 36.8*a*, que corresponde al centro del patrón donde $\theta = 0$, las diferencias de trayectoria cuando $x >> a$ son insignificantes; todos los fasores están prácticamente *en fase* (es decir, tienen la misma dirección). En la figura 36.8*b* dibujamos los fasores en el tiempo $t = 0$ y denotamos la amplitud resultante en O con E_0. En esta ilustración la ranura está dividida en 14 tiras.

Considere ahora las ondas que llegan desde diferentes tiras al punto P de la figura 36.8*a*, a un ángulo θ del punto O. Debido a las diferencias en la longitud de las trayectorias, ahora hay diferencias de fase entre las ondas que llegan de tiras adyacentes; el diagrama de fasores correspondiente se muestra en la figura 36.8*c*. La suma vectorial de los fasores es ahora parte del perímetro de un polígono de muchos lados, y E_P, la amplitud del campo eléctrico resultante en P, es la *cuerda*. El ángulo β es la diferencia de fase total entre la onda procedente de la tira superior de la figura 36.8*a* y la que llega de la tira del extremo inferior; es decir, β es la fase de la onda recibida en P proveniente de la tira del extremo superior, con respecto a la onda que se recibe en P de la tira del extremo inferior.

Podemos imaginar que dividimos la ranura en tiras cada vez más angostas. En el límite, donde se tiene un número infinito de tiras infinitesimalmente angostas, la curva que describen los fasores se convierte en un *arco de círculo* (figura 36.8*d*), con una longitud de arco igual a la longitud E_0 de la figura 36.8*b*. El centro C de este arco se obtiene construyendo perpendiculares a A y B. Con base en la relación entre longitud de arco, radio y ángulo, el radio del arco es E_0/β; la amplitud E_P del campo eléctrico resultante en P es igual a la cuerda AB, que es $2(E_0/\beta)$ sen $(\beta/2)$. (¡Advierta que β *debe* estar en radianes!). Tenemos entonces que

$$E_P = E_0\frac{\operatorname{sen}(\beta/2)}{\beta/2} \qquad \text{(amplitud en la difracción con una sola ranura)} \quad (36.4)$$

La intensidad en cada punto de la pantalla es proporcional al cuadrado de la amplitud dada por la ecuación (36.4). Si I_0 es la intensidad en la dirección hacia el frente donde $\theta = 0$ y $\beta = 0$, entonces, la intensidad I en cualquier punto es

$$I = I_0\left[\frac{\operatorname{sen}(\beta/2)}{\beta/2}\right]^2 \qquad \text{(intensidad en la difracción con una sola ranura)} \quad (36.5)$$

Podemos expresar la diferencia de fase β en términos de magnitudes geométricas, como hicimos en el caso del patrón de dos ranuras. De acuerdo con la ecuación (35.11), la diferencia de fase es $2\pi/\lambda$ multiplicada por la diferencia de trayectorias. La figura 36.5 muestra que la diferencia de trayectorias entre el rayo proveniente del extremo superior de la ranura y el rayo que llega de la parte media es $(a/2)$ sen θ. La diferencia de trayectoria entre los rayos procedentes del extremo superior y del extremo inferior de la ranura es el doble de esto, así que

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}a\operatorname{sen}\theta \quad (36.6)$$

y la ecuación (36.5) se transforma en

$$I = I_0\left\{\frac{\operatorname{sen}[\pi a(\operatorname{sen}\theta)/\lambda]}{\pi a(\operatorname{sen}\theta)/\lambda}\right\}^2 \qquad \text{(intensidad en la difracción con una sola ranura)} \quad (36.7)$$

Esta ecuación expresa la intensidad directamente en términos del ángulo θ. En muchos cálculos resulta más fácil calcular primero el ángulo de fase β usando la ecuación (36.6), y luego aplicar la ecuación (36.5).

La figura 36.9*a* es una gráfica de la ecuación (36.7). Observe que el máximo central de intensidad es mucho más grande que cualquier otro. Esto significa que la mayor parte de la potencia de la onda se mantiene dentro de un ángulo θ con respecto a la perpendicular a la ranura, donde sen $\theta = \lambda/a$ (el primer mínimo de difracción). Esto se ve claramente en la figura 36.9*b*, una fotografía de ondas acuáticas que experimentan una difracción desde una sola ranura. Observe asimismo que las intensidades

máximas de la figura 36.9*a* disminuyen rápidamente conforme aumenta la distancia al centro del patrón. (Compare con la figura 36.6, que muestra el patrón de difracción de luz con una sola ranura).

Las franjas oscuras del patrón son los lugares donde $I = 0$. Estos se presentan en puntos donde el numerador de la ecuación (36.5) es cero, por lo que β es un múltiplo de 2π. De acuerdo con la ecuación (36.6) esto corresponde a

$$\frac{a \operatorname{sen}\theta}{\lambda} = m \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{36.8}$$

Esto concuerda con el resultado anterior: la ecuación (36.2). Observe de nuevo que $\beta = 0$ (correspondiente a $\theta = 0$) *no* es un mínimo. La ecuación (36.5) no está definida en $\beta = 0$, pero podemos evaluar el límite conforme $\beta \to 0$ usando la regla de L'Hôpital. Encontramos que en $\beta = 0$, $I = I_0$, como era de esperarse.

Máximos de intensidad en el patrón de una sola ranura

La ecuación (36.5) también permite calcular las posiciones de los picos, o *máximos de intensidad*, así como la intensidad en estos picos. Esto no es tan sencillo como parecería. Cabría esperar que los máximos se presentaran donde la función seno alcanza el valor de ± 1, esto es, donde $\beta = \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi$ o, en general,

$$\beta \approx \pm(2m + 1)\pi \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots) \tag{36.9}$$

Esto es *aproximadamente* correcto, pero debido al factor $(\beta/2)^2$ del denominador de la ecuación (36.5), los máximos no se presentan exactamente en esos puntos. Si se toma la derivada de la ecuación (36.5) con respecto a β y se iguala a cero para intentar determinar los máximos y mínimos, se obtiene una ecuación trascendental que es necesario resolver por métodos numéricos. De hecho, *no* hay un máximo cerca de $\beta = \pm\pi$. Los primeros máximos a uno y otro lado del máximo central, cerca de $\beta = \pm 3\pi$, se presentan en realidad en $\pm 2.860\pi$. Los segundos máximos laterales, cerca de $\beta = \pm 5\pi$, se encuentran efectivamente en $\pm 4.918\pi$, y así sucesivamente. El error en la ecuación (36.9) se desvanece en el límite donde m es grande, es decir, en los máximos de intensidad alejados del centro del patrón.

Para calcular la intensidad en los máximos laterales, se sustituyen de nuevo estos valores de β en la ecuación (36.5). A partir de la expresión aproximada de la ecuación (36.9) se obtiene

$$I_m \approx \frac{I_0}{\left(m + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2} \tag{36.10}$$

donde I_m es la intensidad del máximo lateral m-ésimo e I_0 es la intensidad del máximo central. La ecuación (36.10) proporciona la serie de intensidades

$$0.0450I_0 \qquad 0.0162I_0 \qquad 0.0083I_0$$

y así sucesivamente. Como hemos señalado, esta ecuación es solo aproximadamente correcta. Las intensidades reales de los máximos laterales resultan ser de

$$0.0472I_0 \qquad 0.0165I_0 \qquad 0.0083I_0 \qquad \ldots$$

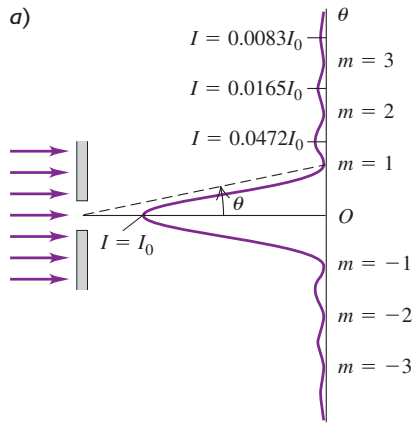
Observe que la intensidad de los máximos laterales disminuye con gran rapidez, como también lo muestra la figura 36.9*a*. Incluso los primeros máximos laterales tienen menos del 5% de la intensidad del máximo central.

Anchura del patrón de una sola ranura

Para ángulos pequeños, la extensión angular del patrón de difracción es inversamente proporcional al ancho a de la ranura o, con más precisión, a la razón de a y la longitud de onda λ. La figura 36.10 muestra gráficas de intensidad I en función del ángulo θ con tres valores de la razón a/λ.

36.9 *a*) Intensidad contra ángulo en difracción con una sola ranura. Los valores de m indican los mínimos de intensidad dados por la ecuación (36.8). La mayor parte de la potencia de las ondas va hacia el pico de intensidad central (entre la intensidad mínima $m = 1$ y $m = -1$). *b*) Estas ondas de agua pasan por una pequeña abertura y se comportan exactamente como ondas luminosas en difracción con una sola ranura. Solo las ondas difractadas dentro del pico de intensidad central son visibles; las ondas a mayores ángulos son demasiado tenues para verse.

a)

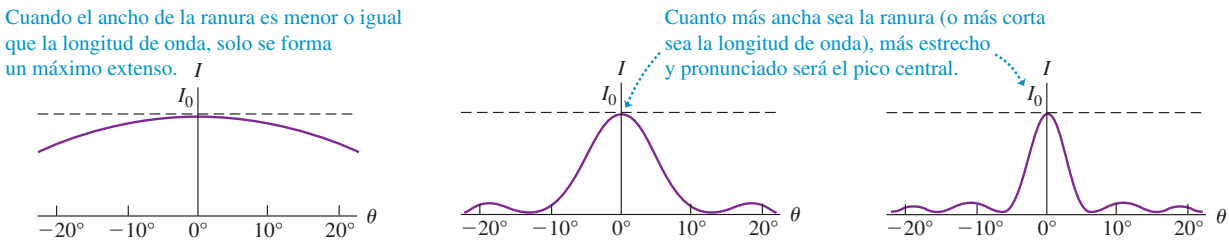


b)



36.10 El patrón de difracción con una sola ranura depende de la razón del ancho a de la ranura con respecto a la longitud de onda λ.

a) $a = \lambda$ *b*) $a = 5\lambda$ *c*) $a = 8\lambda$



En el caso de las ondas luminosas, la longitud de onda λ suele ser mucho menor que el ancho a de la ranura, y los valores de θ en las ecuaciones (36.6) y (36.7) son tan pequeños que la aproximación sen $\theta = \theta$ es muy aceptable. Con esta aproximación, la posición θ_1 del primer mínimo al lado del máximo central, que corresponde a $\beta/2 = \pi$, es, según la ecuación (36.7),

$$\theta_1 = \frac{\lambda}{a} \qquad (36.11)$$

Esto caracteriza la anchura (extensión angular) del máximo central, y vemos que es *inversamente* proporcional al ancho a de la ranura. Cuando la aproximación de ángulos pequeños es válida, el máximo central es exactamente dos veces más ancho que cada máximo lateral. Cuando a es del orden de un centímetro o más, θ_1 es tan pequeño que podemos considerar que prácticamente toda la luz está concentrada en el foco geométrico. Pero cuando a es menor que λ, el máximo central abarca 180° y no se observa el patrón de franjas.

Es importante tener presente que las ondas de *todo* tipo experimentan difracción, no solo la luz. Las ondas sonoras experimentan difracción cuando pasan a través de una ranura o abertura, como el vano de una puerta ordinaria, por ejemplo. Las ondas sonoras del habla tienen longitudes de onda de un metro o más, y el vano típico de una puerta tiene menos de 1 m de ancho; en esta situación, a es menor que λ y el máximo central de intensidad abarca 180°. Por ello, los sonidos que pasan a través de una puerta abierta pueden escucharse sin dificultad por un oyente furtivo que se oculte a la vuelta de la esquina. Asimismo, las ondas sonoras rodean la cabeza del profesor que mira hacia el pizarrón mientras imparte su clase (figura 36.11). En cambio, prácticamente no hay difracción de luz visible a través del vano de una puerta porque la anchura a es mucho mayor que la longitud de onda λ (del orden de 5×10^{-7} m). Podemos *oír* a la vuelta de las esquinas porque las ondas sonoras ordinarias tienen longitudes de onda relativamente largas; no podemos *ver* a la vuelta de las esquinas porque la longitud de onda de la luz visible es muy corta.

36.11 Las ondas sonoras del habla tienen una longitud de onda larga (aproximadamente de 1 m) y fácilmente dan la vuelta en torno a la cabeza de este profesor. En cambio, las ondas luminosas tienen longitudes de onda muy cortas y experimentan muy poca difracción. Por consiguiente, ¡no podemos *ver* alrededor de su cabeza!



Ejemplo 36.2 Difracción con una sola ranura: Intensidad I

a) La intensidad en el centro de un patrón de difracción con una ranura es I_0. ¿Cuál es la intensidad en un punto del patrón donde la diferencia de fase entre las ondas provenientes de los dos extremos de la ranura es de 66 rad? *b*) Si este punto está a 7.0° del máximo central, ¿cuál es el ancho de la ranura expresado en longitudes de onda?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En el análisis de la figura 36.8 usamos el símbolo β para la diferencia de fase entre las ondas de los dos extremos de la ranura. En el inciso *a*) usaremos la ecuación (36.5) para calcular la intensidad I en el punto del patrón donde $\beta = 66$ rad. En el inciso *b*) necesitamos calcular el ancho a de la ranura como un múltiplo de la longitud de onda λ, de modo que la incógnita es a/λ. Nos dan la posición angular θ del punto donde $\beta = 66$ rad, por lo que se utiliza la ecuación (36.6) para despejar a/λ.

EJECUTAR: *a*) Puesto que $\beta/2 = 33$ rad, de acuerdo con la ecuación (36.5),

$$I = I_0\left[\frac{\text{sen}(33\text{ rad})}{33\text{ rad}}\right]^2 = (9.2 \times 10^{-4})I_0$$

b) Según la ecuación (36.6):

$$\frac{a}{\lambda} = \frac{\beta}{2\pi\,\text{sen}\,\theta} = \frac{66\text{ rad}}{(2\pi\text{ rad})\text{sen}\,7.0^\circ} = 86$$

Por ejemplo, con luz de 550 nm, el ancho a de la ranura es (86)(550 nm) = 4.7×10^{-5} m = 0.047 mm o, aproximadamente, $\frac{1}{20}$ mm.

EVALUAR: ¿A qué punto del patrón de difracción corresponde este valor de β? Para averiguarlo, observe que $\beta = 66$ rad es aproximadamente igual a 21π. Esto es un múltiplo impar de π, que corresponde a la forma $(2m + 1)\pi$ obtenida en la ecuación (36.9) de las intensidades *máximas*. De modo que $\beta = 66$ rad corresponde a un punto cercano al décimo máximo ($m = 10$), muy afuera del intervalo representado en la figura 36.9*a*, la cual muestra solo los máximos $m = \pm 3$.

Ejemplo 36.3 Difracción con una sola ranura: Intensidad II



En el experimento que se describe en el ejemplo 36.1 (sección 36.2), la intensidad en el centro del patrón es I_0. ¿Cuál es la intensidad en un punto de la pantalla situado a 3.0 mm del centro del patrón?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Se trata de un ejemplo similar al 36.2, excepto que no conocemos el valor de la diferencia de fase β en el punto en cuestión. Usamos geometría para determinar el ángulo θ de nuestro punto, y luego usamos la ecuación (36.7) para calcular la intensidad I (la incógnita).

EJECUTAR: Con respecto a la figura 36.5*a*, tenemos $y = 3.0$ mm y $x = 6.0$ m, de modo que $\tan\theta = y/x = (3.0 \times 10^{-3}\ \text{m})/(6.0\ \text{m}) = 5.0 \times 10^{-4}$; como esto es tan pequeño, los valores de $\tan\theta$, $\operatorname{sen}\theta$ y θ (en radianes) son todos prácticamente iguales. Entonces, aplicando la ecuación (36.7),

$$\frac{\pi a \operatorname{sen}\theta}{\lambda} = \frac{\pi(2.4 \times 10^{-4}\ \text{m})(5.0 \times 10^{-4})}{6.33 \times 10^{-7}\ \text{m}} = 0.60$$

$$I = I_0\left(\frac{\operatorname{sen} 0.60}{0.60}\right)^2 = 0.89 I_0$$

EVALUAR: La figura 36.9*a* muestra que una intensidad tan grande solo puede presentarse dentro del máximo central de intensidad. Esto concuerda con lo esperado; según el ejemplo 36.1, el primer mínimo de intensidad ($m = 1$ en la figura 36.9*a*) está a (32 mm)/2 = 16 mm del centro del patrón; así, el punto en cuestión en $y = 3$ mm, efectivamente, se encuentra dentro del máximo central.

Evalúe su comprensión de la sección 36.3 Se envía radiación electromagnética coherente a través de una ranura con 0.0100 mm de ancho. ¿Para cuál de las siguientes longitudes de onda *no* habrá puntos en el patrón de difracción donde la intensidad sea cero? **i.** Luz azul con longitud de onda de 500 nm; **ii.** luz infrarroja con longitud de onda de 10.6 μm; **iii.** microondas con longitud de onda de 1.00 mm; **iv.** luz ultravioleta con longitud de onda de 50.0 nm.

36.4 Ranuras múltiples

En las secciones 35.2 y 35.3 analizamos la interferencia de dos fuentes puntuales o de dos ranuras muy angostas; en ese análisis pasamos por alto los efectos debidos al ancho finito de ranura (esto es, diferente de cero). En las secciones 36.2 y 36.3 consideramos los efectos de difracción que suceden cuando la luz pasa a través de una sola ranura de ancho finito. Se presentan otros efectos interesantes cuando se tienen dos ranuras de ancho finito o cuando hay varias ranuras muy angostas.

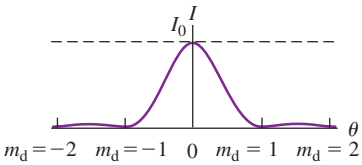
Dos ranuras de ancho finito

Examinemos de nuevo el patrón de dos ranuras en el caso más realista en el que las ranuras tienen un ancho finito. Si las ranuras son angostas en comparación con la longitud de onda, podemos suponer que la luz proveniente de cada ranura se extiende de modo uniforme en todas direcciones a la derecha de la ranura. Hicimos esta suposición en la sección 35.3 para calcular el patrón de interferencia descrito por la ecuación (35.10) o (35.15), consistente en una serie de máximos igualmente intensos y espaciados. Sin embargo, cuando las ranuras tienen un ancho finito, los picos del patrón de interferencia con dos ranuras están modulados por el patrón de difracción con una sola ranura característico del ancho de cada ranura.

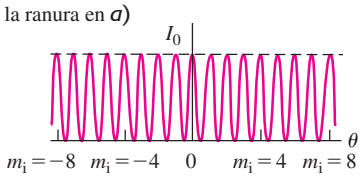
La figura 36.12*a* muestra la intensidad en un patrón de difracción de una sola ranura de ancho a. Los *mínimos de difracción* están identificados por los enteros $m_d = \pm 1, \pm 2, \ldots$ ("d" de difracción). La figura 36.12*b* muestra el patrón que forman dos ranuras muy angostas separadas por una distancia d, donde d equivale a cuatro veces el ancho a de la ranura única de la figura 36.12*a*; esto es, $d = 4a$. Los *máximos de interferencia* están identificados con los enteros $m_i = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ ("i" de interferencia). Observamos que la separación entre mínimos adyacentes en el patrón de una sola ranura es cuatro veces mayor que en el patrón de dos ranuras. Suponga ahora que ensanchamos cada una de las ranuras angostas hasta el mismo ancho a de la ranura única de la figura 36.12*a*. La figura 36.12*c* muestra el patrón que forman dos ranuras

36.12 Cálculo del patrón de intensidad para dos ranuras de ancho finito.

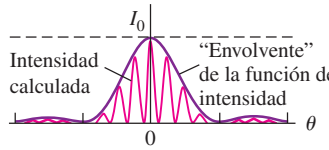
a) Patrón de difracción con una sola ranura de ancho a



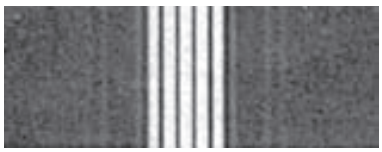
b) Patrón de interferencia de doble ranura correspondiente a ranuras angostas, cuya separación d es cuatro veces el ancho de la ranura en *a*)



c) Cálculo del patrón de intensidad para dos ranuras con ancho a y separación $d = 4a$, incluyendo los efectos tanto de interferencia como de difracción

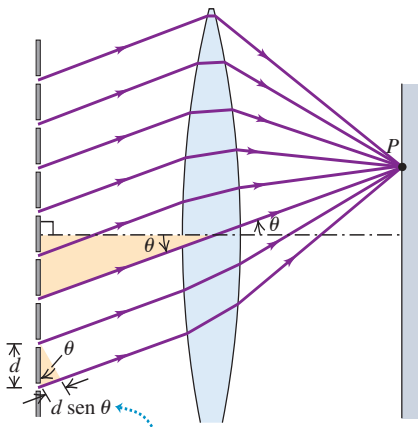


d) Fotografía real del patrón calculado en *c*)



Cuando $d = 4a$, falta un cuarto máximo de interferencia a los lados ($m_i = \pm 4, \pm 8, \ldots$).

36.13 Difracción de ranuras múltiples. Aquí se utiliza una lente para formar un patrón de Fraunhofer en una pantalla cercana, como en la figura 36.4*d*.



Ocurre un máximo si la diferencia de trayectorias entre ranuras adyacentes es un número entero de longitudes de onda: $d \operatorname{sen}\theta = m\lambda$.

de ancho a separadas por una distancia (entre centros) $d = 4a$. El efecto del ancho finito de las ranuras consiste en superponer los dos patrones; es decir, en multiplicar las dos intensidades en cada punto. Los máximos correspondientes a dos ranuras están en las mismas posiciones que antes; pero su intensidad está modulada por el patrón de una sola ranura, el cual actúa como una "envolvente" de la función de intensidad. La expresión de la intensidad que se muestra en la figura 36.12*c* es proporcional al producto de las expresiones correspondientes a dos ranuras y a una sola ranura, ecuaciones (35.10) y (36.5):

$$I = I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2} \left[\frac{\operatorname{sen}(\beta/2)}{\beta/2} \right]^2 \qquad \text{(dos ranuras de ancho finito)} \qquad (36.12)$$

donde, al igual que antes,

$$\phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \operatorname{sen}\theta \qquad \beta = \frac{2\pi a}{\lambda} \operatorname{sen}\theta$$

Observe que en la figura 36.12*c* *falta* cada cuarto máximo de interferencia a los lados, porque estos máximos de interferencia ($m_i = \pm 4, \pm 8, \ldots$) coinciden con mínimos de difracción ($m_d = \pm 1, \pm 2, \ldots$). Esto también se observa en la figura 36.12*d*, que es una fotografía de un patrón real con $d = 4a$. Usted debe ser capaz de visualizar que habrá máximos "faltantes" siempre que d sea un múltiplo entero de a.

Las figuras 36.12*c* y 36.12*d* indican que, a medida que aumenta la distancia con respecto al máximo central brillante del patrón de dos ranuras, disminuye la intensidad de los máximos. Esto es consecuencia del patrón de modulación de una sola ranura que se muestra en la figura 36.12*a*; en términos matemáticos, la disminución de intensidad se debe al factor $(\beta/2)^2$ del denominador de la ecuación (36.12). Esta disminución de intensidad también se observa en la figura 35.6 (sección 35.2). Cuanto más angostas sean las ranuras, más amplio será el patrón de una sola ranura (como en la figura 36.10) y más lenta será la disminución de intensidad de un máximo de interferencia al siguiente.

¿Debemos llamar *interferencia* o *difracción* al patrón de la figura 36.12*d*? En realidad es ambas cosas, pues es el resultado de la superposición de ondas provenientes de diversas partes de las dos aberturas.

Varias ranuras

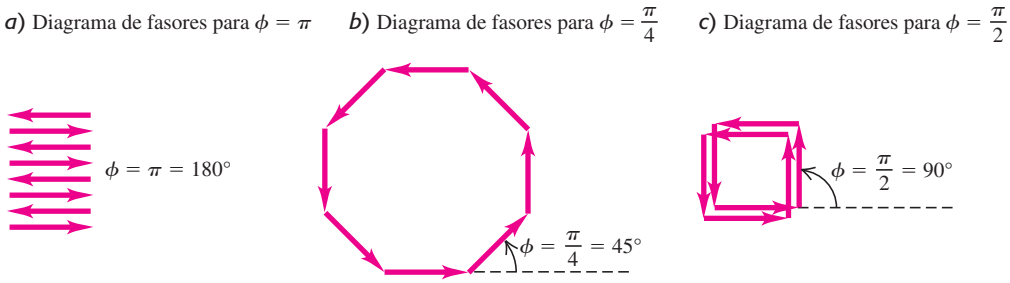
Consideremos ahora los patrones que producen *varias* ranuras muy angostas. Como veremos, los sistemas de ranuras angostas tienen una importancia práctica enorme en la *espectroscopia*, la determinación de las longitudes de onda específicas de la luz que emana de una fuente. Suponga que cada ranura es estrecha en comparación con la longitud de onda, por lo que su patrón de difracción se extiende de modo casi uniforme. La figura 36.13 muestra un conjunto de ocho ranuras angostas, con una distancia d entre ranuras adyacentes. Experimentan interferencia constructiva los rayos que forman un ángulo θ con la normal y que llegan al punto P con una diferencia de trayectoria entre ranuras adyacentes igual a un número entero de longitudes de onda:

$$d \operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Esto significa que hay reforzamiento cuando la diferencia de fase ϕ en P de la luz proveniente de ranuras adyacentes es un múltiplo entero de 2π. Es decir, los máximos del patrón aparecen en las *mismas* posiciones que en el caso de *dos* ranuras con la misma separación. En esta medida, el patrón se asemeja al patrón de dos ranuras.

Pero, ¿qué ocurre *entre* los máximos? En el patrón de dos ranuras, hay exactamente un mínimo de intensidad situado a medio camino entre cada par de máximos, el cual corresponde a los ángulos a los que la diferencia de fase entre ondas provenientes de las dos fuentes es de π, 3π, 5π, etcétera. En el patrón de ocho ranuras, estos también son mínimos porque la luz que llega de ranuras adyacentes se cancela por pares, lo cual corresponde al diagrama de fasores de la figura 36.14*a*. Pero estos no son los únicos mínimos del patrón de ocho ranuras. Por ejemplo, cuando la diferencia de fase ϕ correspondiente a fuentes adyacentes es de $\pi/4$, el diagrama de fasores es como se muestra en la figura 36.14*b*; el fasor total (resultante) es cero y la intensidad es cero.

36.14 Diagrama de fasores de la luz que pasa a través de ocho ranuras angostas. Se presentan máximos de intensidad cuando la diferencia de fase $\phi = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$ Entre los máximos en $\phi = 0$ y $\phi = 2\pi$ hay siete mínimos, correspondientes a $\phi = \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi, 5\pi/4, 3\pi/2$ y $7\pi/4$. ¿Puede usted dibujar los diagramas de fasores correspondientes a los otros mínimos?



Cuando $\phi = \pi/2$, se tiene el diagrama de fasores de la figura 36.14*c*, y nuevamente el fasor total y la intensidad son cero. En términos más generales, la intensidad con ocho ranuras es cero siempre que ϕ es un múltiplo entero de $\pi/4$, *salvo* cuando ϕ es un múltiplo de 2π. Así, hay siete mínimos por cada máximo.

La figura 36.15*b* muestra el cálculo detallado del patrón de ocho ranuras. Los máximos grandes, llamados *máximos principales*, están en la misma posición que en el caso del patrón de dos ranuras de la figura 36.15*a*, aunque son mucho más angostos. Si la diferencia de fase ϕ entre ranuras adyacentes difiere levemente de un múltiplo de 2π, las ondas provenientes de las ranuras 1 y 2 estarán solo un poco fuera de fase; sin embargo, la diferencia de fase entre las ranuras 1 y 3 será mayor, la diferencia entre las ranuras 1 y 4 será aún más grande, y así sucesivamente. Esto da lugar a una cancelación parcial en el caso de los ángulos que difieren solo levemente del ángulo de un máximo, y forma los máximos estrechos de la figura 36.15*b*. Los máximos son aún más angostos con 16 ranuras (figura 36.15*c*).

Se invita al lector a demostrar que, cuando hay N ranuras, existen $(N - 1)$ mínimos entre cada par de los máximos principales, y se presenta un mínimo siempre que ϕ es un múltiplo entero de $2\pi/N$ (salvo cuando ϕ es un múltiplo entero de 2π; en tal caso, se tiene un máximo principal). Hay pequeños máximos *secundarios* de intensidad entre los mínimos; estos se reducen en comparación con los máximos principales a medida que N aumenta. Cuanto mayor sea el valor de N, más estrechos se volverán los máximos principales. Desde el punto de vista energético, la potencia total del patrón entero es proporcional a N. La altura de cada máximo principal es proporcional a N^2, de modo que, por la conservación de la energía, la anchura de cada máximo principal debe ser proporcional a $1/N$. Como veremos en la siguiente sección, la estrechez de los máximos principales en un patrón de ranuras múltiples es de gran importancia práctica.

Evalúe su comprensión de la sección 36.4 Suponga que dos ranuras, cada una de ancho a, están separadas por una distancia $d = 2.5a$. ¿Hay máximos faltantes en el patrón de interferencia producido por estas ranuras? Si es así, ¿cuáles faltan? Si no, ¿por qué?

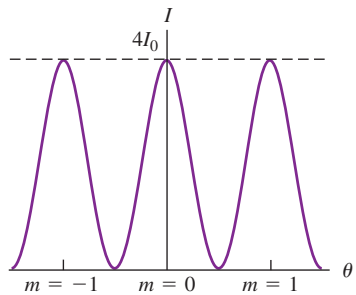
36.5 Rejilla de difracción

Hemos visto que si se aumenta el número de ranuras en un experimento de interferencia (manteniendo constante la separación entre ranuras adyacentes), se obtienen patrones de interferencia donde los máximos ocupan las mismas posiciones que con dos ranuras, pero son progresivamente más angostos que los de dos ranuras. Por ser estos máximos tan angostos, es factible medir con una precisión muy grande su posición angular y, por lo tanto, su longitud de onda. Como veremos, este efecto tiene muchas aplicaciones importantes.

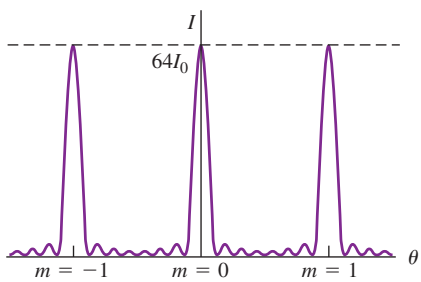
Una serie de ranuras paralelas en gran número, todas del mismo ancho a y separadas por distancias iguales d entre sus centros, recibe el nombre de **rejilla de difracción**. Fraunhofer construyó la primera con alambres finos. Se pueden hacer rejillas trazando con una punta de diamante muchos surcos igualmente espaciados sobre una superficie de vidrio o metal, o por reducción fotográfica de un patrón de tiras blancas

36.15 Patrones de interferencia de N ranuras muy angostas igualmente espaciadas. *a*) Dos ranuras. *b*) Ocho ranuras. *c*) Dieciséis ranuras. La escala vertical es diferente en cada gráfica; I_0 es la intensidad máxima de una sola ranura, y la intensidad máxima con N ranuras es $N^2 I_0$. La anchura de cada máximo es proporcional a $1/N$.

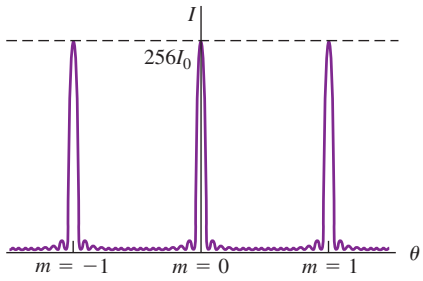
a) $N = 2$: dos ranuras producen un mínimo entre los máximos adyacentes.



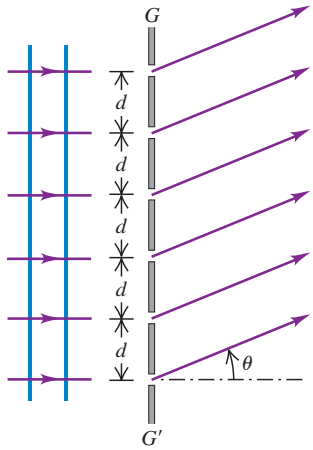
b) $N = 8$: ocho ranuras producen máximos más altos y más angostos, en el mismo lugar, separados por siete mínimos.



c) $N = 16$: con 16 ranuras, los máximos son aún más altos y estrechos, con más intervención de los mínimos.



36.16 Parte de una rejilla de difracción de transmisión. La separación entre los centros de ranuras adyacentes es d.



y negras sobre papel. En el caso de una rejilla, se suele llamar *rayas* o *líneas* a lo que aquí hemos llamado *ranuras*.

En la figura 36.16, GG' es la sección transversal de una *rejilla de transmisión*; las ranuras son perpendiculares al plano de la página y la luz que se transmite a través de las ranuras forma un patrón de interferencia. El diagrama muestra solo seis ranuras; una rejilla real podría contener varios miles. La separación d entre los centros de ranuras adyacentes se conoce como el *espaciado de rejilla*. Una onda monocromática plana incide en dirección normal sobre la rejilla desde el lado izquierdo. Suponemos condiciones de campo lejano (Fraunhofer); es decir, el patrón se forma sobre una pantalla lo suficientemente alejada, como para considerar paralelos a todos los rayos que emergen de la rejilla y se dirigen hacia un punto determinado de la pantalla.

En la sección 36.4 vimos que los máximos principales de intensidad con ranuras múltiples se forman en las mismas direcciones que en el caso del patrón de dos ranuras. Estas direcciones son aquellas en las cuales la diferencia de trayectorias desde ranuras adyacentes es un número entero de longitudes de onda. Por lo tanto, las posiciones de los máximos están dadas una vez más por

$$d \operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots) \quad \text{(máximos de intensidad, ranuras múltiples)} \qquad (36.13)$$

Los patrones de intensidad de dos, ocho y 16 ranuras que se ilustran en la figura 36.15 muestran el aumento gradual de agudeza de los máximos a medida que se incrementa el número de ranuras.

Cuando se ilumina con un haz de rayos paralelos de luz monocromática una rejilla con cientos o miles de ranuras, el patrón es una serie de líneas muy pronunciadas en ángulos determinados por la ecuación (36.13). Las líneas $m = \pm 1$ se llaman *líneas de primer orden*, las líneas $m = \pm 2$, *líneas de segundo orden*, y así sucesivamente. Si se ilumina la rejilla con luz blanca con una distribución continua de longitudes de onda, cada valor de m corresponde a un espectro continuo en el patrón. El ángulo de cada longitud de onda está determinado por la ecuación (36.13); para un valor dado de m, las longitudes de onda largas (el extremo rojo del espectro) se encuentran a ángulos más grandes (es decir, se desvían más de la dirección recta) que las longitudes de onda más cortas del extremo violeta del espectro.

Como se ve en la ecuación (36.13), el seno del ángulo de desviación de los máximos es proporcional a la razón λ/d. Para que haya una desviación importante, el espaciado de rejilla d debería ser del mismo orden de magnitud que la longitud de onda λ. Las rejillas que se utilizan con luz visible (λ de 400 a 700 nm) tienen por lo regular unas 1000 ranuras por milímetro; el valor de d es el *recíproco* del número de ranuras por unidad de longitud, por lo que d es del orden de $\frac{1}{1000}$ mm = 1000 nm.

En una *rejilla de reflexión*, la serie de ranuras igualmente espaciadas de la figura 36.16 se sustituye por una serie de crestas o surcos igualmente espaciados en una pantalla reflectora. La luz reflejada tiene una intensidad máxima en ángulos donde la diferencia de fase entre las ondas luminosas que se reflejan desde crestas o surcos adyacentes es un múltiplo entero de 2π. Si sobre una rejilla de reflexión con una separación d entre crestas o surcos adyacentes incide luz de longitud de onda λ en dirección normal, los ángulos *reflejados* a los que se presentan máximos de intensidad están dados por la ecuación (36.13).

Los reflejos de colores del arcoíris que vemos en la superficie de un DVD son efectos de una rejilla de reflexión (figura 36.17). Los "surcos" son fosos diminutos de 0.12 μm de profundidad en la superficie del disco, con un espaciado radial uniforme de 0.74 μm = 740 nm. La información se codifica en el DVD haciendo variar la *longitud* de los fosos; el aspecto de la reflexión de la rejilla en el disco es tan solo una ventaja estética colateral.

MasteringPHYSICS

ActivPhysics 16.4: The Grating: Introduction and Questions
ActivPhysics 16.5: The Grating: Problems

36.17 Los fosos microscópicos en la superficie de este DVD actúan como una rejilla de reflexión, separando la luz blanca en sus colores componentes.



Ejemplo 36.4 Anchura de un espectro de rejilla

Las longitudes de onda del espectro visible abarcan aproximadamente de 380 nm (violeta) a 750 nm (rojo). *a*) Calcule los límites angulares del espectro visible de primer orden que produce una rejilla plana con 600 ranuras por milímetro cuando sobre ella incide luz blanca en dirección normal. *b*) ¿Se traslapan los espectros del primero y segundo órdenes? ¿Y los espectros del segundo y tercer órdenes? ¿Dependen sus respuestas del espaciado de la rejilla?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Debemos calcular los ángulos contenidos en el espectro visible, de los espectros de primero, segundo y tercer órdenes. Esto corresponde a $m = 1$, 2 y 3 en la ecuación (36.13).

EJECUTAR: *a*) El espaciado de rejilla es

$$d = \frac{1}{600 \text{ ranuras/mm}} = 1.67 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Despejamos θ de la ecuación (36.13):

$$\theta = \operatorname{arcsen}\frac{m\lambda}{d}$$

Para $m = 1$, las desviaciones angulares θ_{v1} y θ_{r1} de la luz violeta y roja son, respectivamente,

$$\theta_{v1} = \operatorname{arcsen}\left(\frac{380 \times 10^{-9} \text{ m}}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 13.2°$$

$$\theta_{r1} = \operatorname{arcsen}\left(\frac{750 \times 10^{-9} \text{ m}}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 26.7°$$

Es decir, el espectro visible de primer orden aparece con los ángulos de desviación de $\theta_{v1} = 13.2°$ (violeta) a $\theta_{r1} = 26.7°$ (rojo).

b) Para $m = 2$ y $m = 3$, la ecuación $\theta = \operatorname{arcsen}(m\lambda/d)$ para la luz violeta de 380 mm produce

$$\theta_{v2} = \operatorname{arcsen}\left(\frac{2(380 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 27.1°$$

$$\theta_{v3} = \operatorname{arcsen}\left(\frac{3(380 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 43.0°$$

Para la luz roja de 750 nm, esta misma ecuación da

$$\theta_{r2} = \operatorname{arcsen}\left(\frac{2(750 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 63.9°$$

$$\theta_{r3} = \operatorname{arcsen}\left(\frac{3(750 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = \operatorname{arcsen}(1.35) = \text{indefinido}$$

Por lo tanto, el espectro de segundo orden se extiende de 27.1 a 63.9° y el de tercer orden de 43.0 a 90° (el valor más grande posible de θ). El valor indefinido de θ_{r3} significa que el espectro de tercer orden alcanza $\theta = 90° = \operatorname{arcsen}(1)$ en una longitud de onda más pequeña que 750 nm; usted debe demostrar que esto sucede cuando $\lambda = 557$ nm. Así, el espectro de primer orden (de 13.2 a 26.7°) no se traslapa con el espectro de segundo orden, pero el segundo y el tercero sí lo hacen. Compruebe que esto se cumple para cualquier valor de espaciado d de la rejilla.

EVALUAR: La razón fundamental por la que los espectros visibles de primer y segundo órdenes no se traslapan es que el ojo humano es sensible solo a un intervalo estrecho de longitudes de onda. Demuestre que si el ojo pudiera detectar longitudes de onda de 380 a 900 nm (en el infrarrojo cercano), los órdenes primero y segundo sí se *traslaparían*.

Espectrógrafos de rejilla

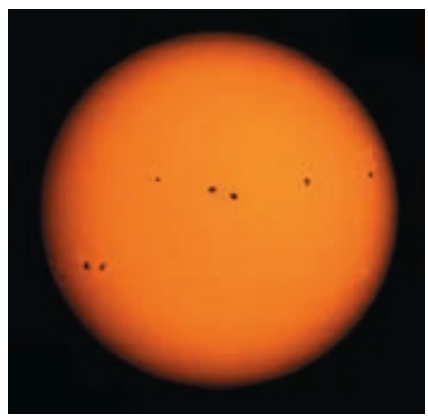
Las rejillas de difracción se utilizan extensamente para medir el espectro de la luz que emite una fuente, mediante un procedimiento que se conoce como *espectroscopia* o *espectrometría.* La luz que incide en una rejilla de espaciado conocido se dispersa para formar un espectro. Se miden entonces los ángulos de desviación de los máximos y se calcula la longitud de onda con base en la ecuación (36.13). Utilizando una rejilla con muchas ranuras, se obtienen máximos muy pronunciados y se puede medir con gran precisión el ángulo de desviación (y, por ende, la longitud de onda).

Una aplicación importante de esta técnica se da en la astronomía. Cuando la luz que se ha generado en el interior del Sol atraviesa su atmósfera, se absorben selectivamente ciertas longitudes de onda. El resultado es que el espectro de luz solar que se obtiene con una rejilla de difracción tiene *líneas de absorción* oscuras (figura 36.18). Los experimentos de laboratorio indican que los distintos tipos de átomos y de iones absorben luz de diferentes longitudes de onda. Comparando estos resultados de laboratorio con las longitudes de onda de absorción que se observan en el espectro de la luz solar, los astrónomos logran deducir la composición química de la atmósfera del Sol. Esta misma técnica se utiliza para efectuar análisis químicos de galaxias que están a millones de años luz de distancia.

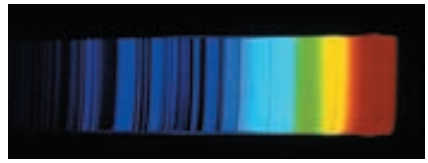
La figura 36.19 muestra un diseño de un *espectrógrafo de rejilla* que se utiliza en astronomía. En la figura se emplea una rejilla de transmisión; en otras configuraciones, se usa una rejilla de reflexión. En diseños más antiguos se utilizaba un prisma en lugar de una rejilla, y se formaba un espectro por dispersión (sección 33.4) y no por difracción. Sin embargo, en el caso de un prisma no existe una relación sencilla entre la longitud de onda y el ángulo de desviación; los prismas absorben parte de la luz que pasa a través de ellos y son menos eficaces con respecto a muchas longitudes de onda no visibles que son importantes en astronomía. Por estas y otras razones se prefieren las rejillas en las aplicaciones de precisión.

36.18 *a*) Fotografía de la luz visible del Sol. *b*) Una rejilla de difracción dispersa la luz solar para formar un espectro. Ciertas longitudes de onda específicas son absorbidas cuando la luz solar pasa a través de la atmósfera del Sol, produciendo líneas oscuras en el espectro.

a)

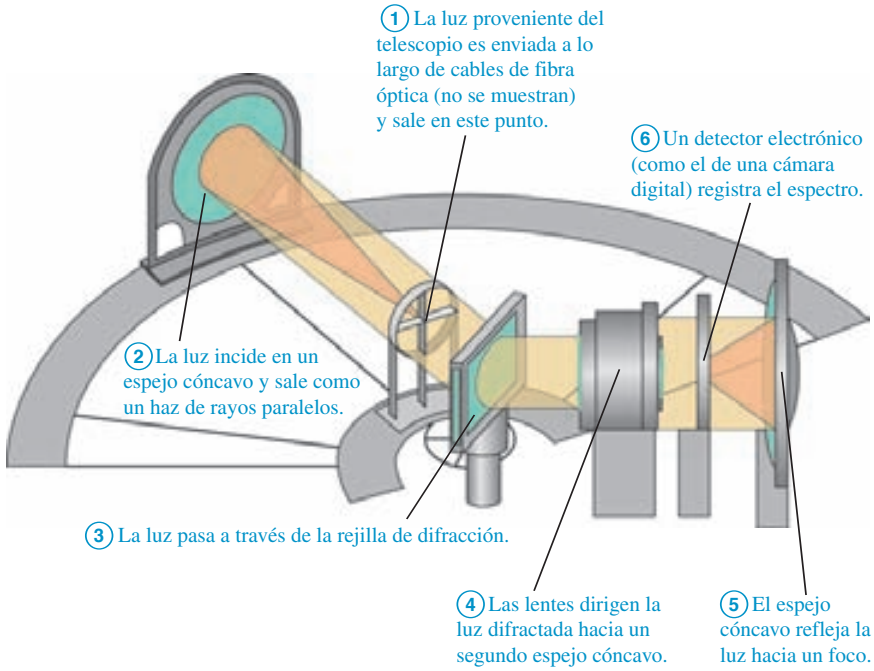


b)



Resolución de un espectrógrafo de rejilla

En espectroscopia suele ser importante distinguir longitudes de onda que difieren muy poco. La diferencia mínima de longitud de onda $\Delta\lambda$ que un espectrógrafo es capaz de distinguir se conoce como **poder de resolución cromático** R, el cual se define como



36.19 Diagrama de un espectrógrafo con rejilla de difracción para uso astronómico. Observe que la luz no incide en la rejilla en dirección normal a su superficie, por lo que los máximos de intensidad están dados por una expresión algo diferente de la ecuación (36.13). (Véase el problema 36.64).

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \qquad \text{(poder de resolución cromático)} \tag{36.14}$$

Por ejemplo, cuando se calientan átomos de sodio, estos emiten intensamente en las longitudes de onda amarillas de 589.00 y 589.59 nm. Un espectrógrafo que apenas es capaz de distinguir estas dos líneas del espectro de la luz de sodio (conocidas como el *doblete del sodio*) tiene un poder de resolución cromático $R = (589.00\ \text{nm})/(0.59\ \text{nm}) = 1000$. (Podemos ver estas longitudes de onda al hervir agua en una estufa de gas. Si el agua cae sobre la llama, el sodio disuelto de la sal común emite una flama de luz amarilla).

Es posible deducir una expresión para el poder de resolución de una rejilla de difracción de las que se usan en los espectrógrafos. Dos longitudes de onda diferentes dan máximos de difracción en ángulos ligeramente distintos. Como criterio razonable (aunque arbitrario), supongamos que podemos distinguirlas como dos picos individuales si el máximo de una coincide con el primer mínimo de la otra.

Con base en lo expuesto en la sección 36.4, el máximo de orden m-ésimo se presenta cuando la diferencia de fase ϕ correspondiente a ranuras adyacentes es $\phi = 2\pi m$. El primer mínimo al lado de ese máximo aparece cuando $\phi = 2\pi m + 2\pi/N$, donde N es el número de ranuras. La diferencia de fase también está dada por $\phi = (2\pi d \operatorname{sen}\theta)/\lambda$; por lo tanto, el intervalo angular $d\theta$ que corresponde a un pequeño incremento $d\phi$ de corrimiento de fase se obtiene a partir de la diferencial de esta ecuación:

$$d\phi = \frac{2\pi d \cos\theta\, d\theta}{\lambda}$$

Cuando $d\phi = 2\pi/N$, esto corresponde al intervalo angular $d\theta$ entre un máximo y el primer mínimo adyacente. Por lo tanto, $d\theta$ está dado por

$$\frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi d \cos\theta\, d\theta}{\lambda} \qquad \text{o bien,} \qquad d\cos\theta\, d\theta = \frac{\lambda}{N}$$

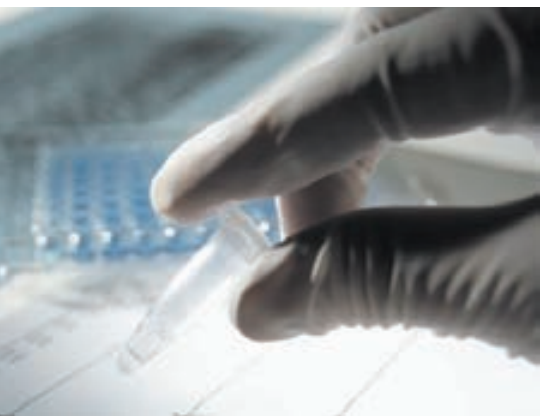
CUIDADO **Esté atento a los diferentes usos del símbolo d** ¡No confunda la separación d con la diferencial "d" del intervalo angular $d\theta$ o del incremento de corrimiento de fase $d\phi$!

Ahora necesitamos obtener la separación angular $d\theta$ entre máximos de dos longitudes de onda ligeramente distintas. Tenemos $d \operatorname{sen}\theta = m\lambda$, de modo que la diferencial de esta ecuación da

$$d\cos\theta\, d\theta = m\, d\lambda$$

Aplicación Medición del ADN con difracción

Las rejillas de difracción se usan como parte de un equipo común de laboratorio conocido como espectrofotómetro. A través de una rejilla de difracción se dispersa una luz brillante en sus longitudes de onda componentes. Se usa una ranura para bloquear todas, menos un rango de longitudes de onda muy angostas, produciendo un haz de luz casi perfectamente monocromática. Luego el instrumento mide cuánta luz es absorbida por una solución de moléculas biológicas. Por ejemplo, el tubo de ensayo mostrado aquí contiene una solución de ADN, que es transparente a la luz visible pero absorbe intensamente luz ultravioleta con longitud de onda exactamente igual a 260 nm. Por lo tanto, iluminando la muestra con luz de 260 nm y midiendo la cantidad absorbida, podemos determinar la concentración de ADN en la solución.



De acuerdo con nuestro criterio, se alcanza el límite o la resolución cuando estas dos separaciones angulares son iguales. Igualando las dos expresiones de la cantidad $(d \cos\theta\, d\theta)$, obtenemos

$$\frac{\lambda}{N} = m\, d\lambda \qquad \text{y} \qquad \frac{\lambda}{d\lambda} = Nm$$

Si $\Delta\lambda$ es pequeña, podemos sustituir $d\lambda$ por $\Delta\lambda$, y el poder de resolución R está dado por

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = Nm \tag{36.15}$$

Cuanto mayor sea el número de ranuras N, mejor será la resolución; asimismo, cuanto más alto sea el orden m del máximo del patrón de difracción que se utilice, mejor será la resolución.

Evalúe su comprensión de la sección 36.5 ¿Cuál es el número mínimo de ranuras que debería tener una rejilla para resolver el doblete de sodio en el cuarto orden? **i.** 250; **ii.** 400; **iii.** 1000; **iv.** 4000.



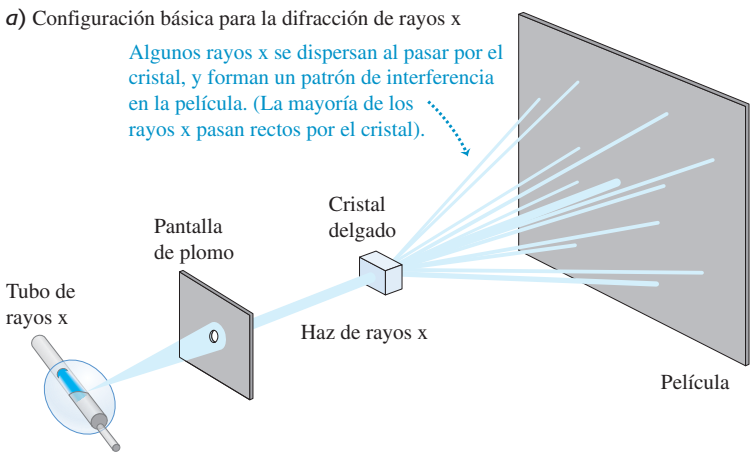
36.6 Difracción de rayos x

Los rayos x fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen (1845-1923) en 1895, y los primeros experimentos sugerían que se trataba de ondas electromagnéticas con longitudes de onda del orden de 10^{-10} m. Por esa misma época, comenzó a surgir la idea de que en un sólido cristalino los átomos están dispuestos en un patrón que se repite de forma regular, con una separación entre átomos adyacentes también del orden de 10^{-10} m. Combinando estas dos ideas, en 1912 Max von Laue (1879-1960) propuso que un cristal podría servir como una especie de rejilla de difracción tridimensional para los rayos x. Es decir, los átomos individuales de un cristal podrían dispersar (esto es, absorber y emitir de nuevo) un haz de rayos x, y las ondas dispersadas podrían interferir del mismo modo que las ondas provenientes de una rejilla de difracción.

Los primeros experimentos de **difracción de rayos x** fueron realizados en 1912 por Friederich, Knipping y Von Laue, empleando el arreglo experimental que aparece en la figura 36.20*a*. Los rayos x dispersados *formaron* un patrón de interferencia, el cual se registró en una película fotográfica. La figura 36.20*b* es una fotografía de un patrón de este tipo. Con estos experimentos se comprobó que los rayos x *son* ondas, o al menos tienen propiedades ondulatorias, y también que los átomos de un cristal *están* dispuestos conforme a un patrón regular (figura 36.21). A partir de entonces, la difracción de rayos x ha probado ser una valiosísima herramienta de investigación, tanto para medir longitudes de onda de rayos x como para estudiar la estructura de cristales y moléculas complejas.

36.20 *a*) Un experimento de difracción de rayos x. *b*) Patrón de difracción (o *patrón de Laue*) que se forma dirigiendo un haz de rayos x hacia una sección delgada de cristal de cuarzo.

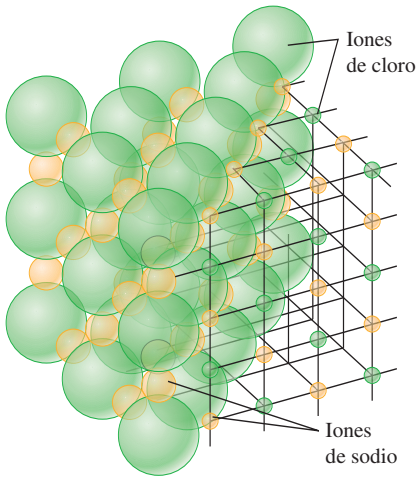
a) Configuración básica para la difracción de rayos x



b) Patrón de difracción de Laue para una sección delgada de cristal de cuarzo



36.21 Modelo de la disposición de los iones en un cristal de NaCl (sal común). La separación entre átomos adyacentes es de 0.282 nm. (En realidad, las nubes de electrones de los átomos se traslapan ligeramente).



Modelo simple de difracción de rayos x

Para entender mejor la difracción de rayos x, consideremos en primer término una situación de dispersión bidimensional, como se muestra en la figura 36.22*a*, donde una onda plana incide sobre una formación rectangular de centros de dispersión. La situación podría representar un tanque de ondas con una serie de postes pequeños, microondas de 3 cm que chocan con una formación de pequeñas esferas conductoras, o rayos x que inciden en una formación de átomos. En el caso de las ondas electromagnéticas, la onda induce un momento dipolar eléctrico oscilante en cada elemento dispersor. Estos dipolos actúan como pequeñas antenas que emiten ondas dispersadas. El patrón de interferencia resultante es la superposición de todas estas ondas dispersadas. La situación no es la misma que la de una rejilla de difracción, donde las ondas provenientes de todas las ranuras son emitidas *en fase* (en el caso de una onda plana que incide en dirección normal). En el caso que nos ocupa, las ondas dispersadas *no* están todas en fase porque sus distancias con respecto a la *fuente* son diferentes. Para calcular el patrón de interferencia, es necesario considerar las diferencias de trayectoria *totales* de las ondas dispersadas, incluyendo las distancias de la fuente al elemento dispersor y de este al observador.

Como se observa en la figura 36.22*b*, la longitud de trayectoria de la fuente al observador es la misma con respecto a todos los elementos dispersores de una sola fila, si los dos ángulos θ_a y θ_r son iguales. La radiación dispersada de filas *adyacentes también* está en fase si la diferencia de trayectoria correspondiente a filas adyacentes es un número entero de longitudes de onda. La figura 36.22*c* muestra que esta diferencia de trayectoria es $2d \operatorname{sen}\theta$, donde θ es el valor común de θ_a y θ_r. Por lo tanto, las condiciones para que la radiación proveniente de la *formación completa* llegue al observador en fase son: **1.** el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de dispersión y **2.** la diferencia de trayectoria correspondiente a filas adyacentes debe ser igual a $m\lambda$, donde m es un entero. Podemos expresar la segunda condición como

$$2d \operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 1, 2, 3, \ldots)$$

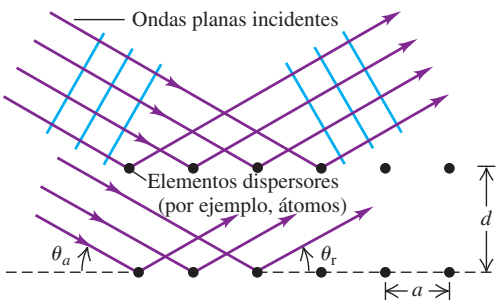
(condición de Bragg para que haya interferencia constructiva desde una formación) (36.16)

CUIDADO **Dispersión desde una formación** En la ecuación (36.16) el ángulo θ se mide con respecto a la *superficie* del cristal, no con respecto a la *normal* al plano de una serie de ranuras o de una rejilla. Asimismo, observe que la diferencia de trayectoria de la ecuación (36.16) es $2d \operatorname{sen}\theta$, no $d \operatorname{sen}\theta$ como en la ecuación (36.13) para una rejilla de difracción.

En las direcciones con respecto a las cuales se satisface la ecuación (36.16), vemos un máximo intenso en el patrón de interferencia. Podemos describir esta interferencia en términos de *reflexiones* de la onda en las filas horizontales de elementos dispersores de la figura 36.22*a*. Hay reflexión intensa (interferencia constructiva) en los ángulos en los que los ángulos incidente y de dispersión son iguales y se satisface la ecuación

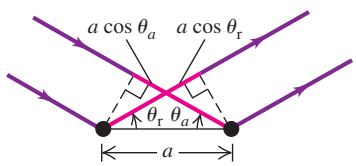
36.22 Modelo bidimensional de dispersión de un arreglo rectangular. Observe que los ángulos en *b*) se miden desde la *superficie* del arreglo, no desde su normal.

a) Dispersión de ondas de un arreglo rectangular



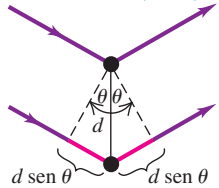
b) Dispersión desde los átomos adyacentes en una fila

La interferencia desde átomos adyacentes de una fila es constructiva cuando las longitudes de trayectoria $a \cos \theta_a$ y $a \cos \theta_r$ son iguales; así que el ángulo de incidencia θ_a es igual al ángulo de reflexión (dispersión) θ_r.



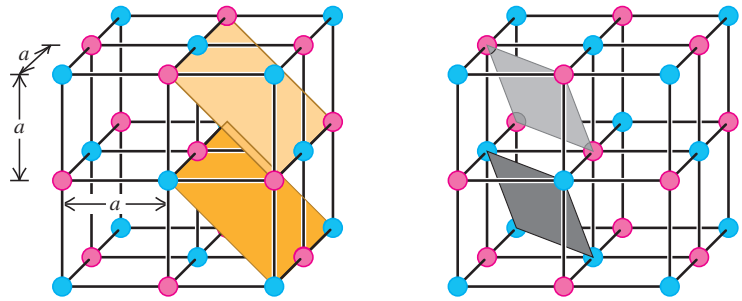
c) Dispersión desde átomos en filas adyacentes

La interferencia desde átomos en filas adyacentes es constructiva cuando la diferencia de trayectoria $2d \operatorname{sen}\theta$ es igual a un número entero de longitudes de onda, como en la ecuación (36.16).



36.23 Un cristal cúbico y dos familias diferentes de planos cristalinos. Hay además tres conjuntos de planos paralelos a las caras del cubo, con separación a.

a) La separación de los planos es $d = a/\sqrt{2}$. *b*) La separación de los planos es $d = a/\sqrt{3}$.



(36.16). Como sen θ nunca puede ser mayor que 1, la ecuación (36.16) indica que para tener interferencia constructiva, la cantidad $m\lambda$ debe ser menor que $2d$, así que λ debe ser menor que $2d/m$. Por ejemplo, el valor de d en un cristal de NaCl (figura 36.21) es solo de 0.282 nm. Por ello, para tener el máximo orden m-ésimo presente en el patrón de difracción, λ debe ser menor que $2(0.282\text{ nm})/m$; esto es, $\lambda < 0.564$ nm para $m = 1$, $\lambda < 0.282$ nm para $m = 2$, $\lambda < 0.188$ nm para $m = 3$, y así sucesivamente. Todas estas son longitudes de onda de rayos x (véase la figura 32.4), que es la causa de que los rayos x se usen para estudiar la estructura de un cristal.

Podemos extender este análisis a una configuración tridimensional considerando *planos* de elementos dispersores en lugar de *filas*. La figura 36.23 muestra dos conjuntos diferentes de planos paralelos que pasan por todos los elementos dispersores. Las ondas provenientes de todos los elementos dispersores de un plano determinado interfieren constructivamente, si son iguales los ángulos de incidencia y de dispersión. También hay interferencia constructiva entre planos cuando se satisface la ecuación (36.16), donde d es ahora la distancia entre planos adyacentes. Debido a que existen muchos conjuntos distintos de planos paralelos, también son muchos los valores de d y los conjuntos de ángulos que producen interferencia constructiva en toda la red cristalina. Este fenómeno se conoce como **reflexión de Bragg**, y la ecuación (36.16) recibe el nombre de **condición de Bragg**, en honor de Sir William Bragg y su hijo Laurence Bragg, dos pioneros del análisis con rayos x.

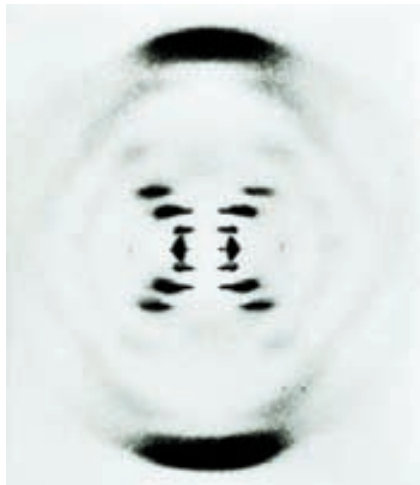
CUIDADO **La *reflexión* de Bragg es en realidad *interferencia* de Bragg** Aunque empleamos el término *reflexión*, recuerde que se trata de un efecto de *interferencia*. De hecho, las reflexiones en diversos planos presentan una estrecha analogía con los efectos de interferencia en películas delgadas (véase la sección 35.4).

Como se observa en la figura 36.20*b*, en la difracción de rayos x hay una cancelación casi total en todas direcciones, con excepción de algunas en las que hay interferencia constructiva y se forman manchas brillantes. Los patrones de este tipo se conocen habitualmente como patrones de *difracción* de rayos x, aunque sería más adecuado llamarlos patrones de *interferencia*.

Podemos determinar la longitud de onda de los rayos x examinando el patrón de difracción de un cristal de estructura y separación entre átomos conocidas, tal como determinamos las longitudes de onda de luz visible midiendo patrones formados por ranuras o rejillas. (La separación entre los átomos de cristales simples de estructura conocida, como el cloruro de sodio, se calculan con base en la densidad del cristal y el número de Avogadro). Así, una vez conocida la longitud de onda de los rayos x, podemos usar la difracción de rayos x para explorar la estructura y determinar la separación entre los átomos de cristales de estructura desconocida.

La difracción de rayos x es, sin duda, la herramienta experimental más importante en la investigación de la estructura cristalina de sólidos. La difracción de rayos x también desempeña un papel importante en el estudio de estructuras de líquidos y de moléculas orgánicas. Ha sido una de las principales técnicas experimentales para establecer la estructura de doble hélice del ADN (figura 36.24) y lograr avances ulteriores en genética molecular.

36.24 La científica británica Rosalind Franklin obtuvo esta revolucionaria imagen de difracción de rayos x del ADN en 1953. Las bandas oscuras dispuestas en cruz ofrecieron la primera prueba de la estructura helicoidal de la molécula de ADN.



Ejemplo 36.5 Difracción de rayos x

Se dirige un haz de rayos x con una longitud de onda de 0.154 nm hacia ciertos planos de un cristal de silicio. Conforme se aumenta el ángulo de incidencia del haz a partir de cero, se encuentra el primer máximo de interferencia intenso, cuando el haz forma un ángulo de 34.5° con los planos. *a*) ¿Cuál es la separación entre los planos? *b*) ¿Existirán otros máximos de interferencia debidos a estos planos a ángulos mayores?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema implica la reflexión de Bragg de los rayos x de los planos de un cristal. En el inciso *a*) se aplica la condición de Bragg, la ecuación (36.16), para calcular la distancia d entre planos adyacentes a partir de la longitud de onda $\lambda = 0.154$ nm y el ángulo de incidencia $\theta = 34.5°$ para el máximo de interferencia con $m = 1$. Dado el valor de d, se aplica nuevamente la condición de Bragg en el inciso *b*) para obtener los valores de θ de los máximos de interferencia que corresponden a otros valores de m.

EJECUTAR: *a*) Se despeja d en la ecuación (36.16) y se establece que $m = 1$:

$$d = \frac{m\lambda}{2\,\text{sen}\,\theta} = \frac{(1)(0.154\ \text{nm})}{2\,\text{sen}\,34.5°} = 0.136\ \text{nm}$$

Esta es la distancia entre planos adyacentes.

b) Para calcular otros ángulos, se despeja $\text{sen}\,\theta$ de la ecuación (36.16):

$$\text{sen}\,\theta = \frac{m\lambda}{2d} = m\frac{0.154\ \text{nm}}{2(0.136\ \text{nm})} = m(0.566)$$

Los valores de m iguales o mayores que 2 dan valores de $\text{sen}\,\theta$ mayores que la unidad, lo cual es imposible. Por lo tanto, *no* hay otros ángulos de máximos de interferencia con este conjunto específico de planos cristalinos.

EVALUAR: El resultado del inciso *b*) indica que *habría* un segundo máximo de interferencia si la cantidad $2\lambda/2d = \lambda/d$ fuera menor que 1. Este sería el caso si la longitud de onda de los rayos x fuera menor que $d = 0.136$ nm. ¿Qué tan pequeña debería ser la longitud de onda para tener *tres* máximos de interferencia?

Evalúe su comprensión de la sección 36.6 Se realiza un experimento de difracción de rayos x con un cristal, en el cual los planos atómicos están separados 0.200 nm. Se usan rayos x con longitud de onda de 0.100 nm. ¿El máximo de quinto orden estará presente en el patrón de difracción?

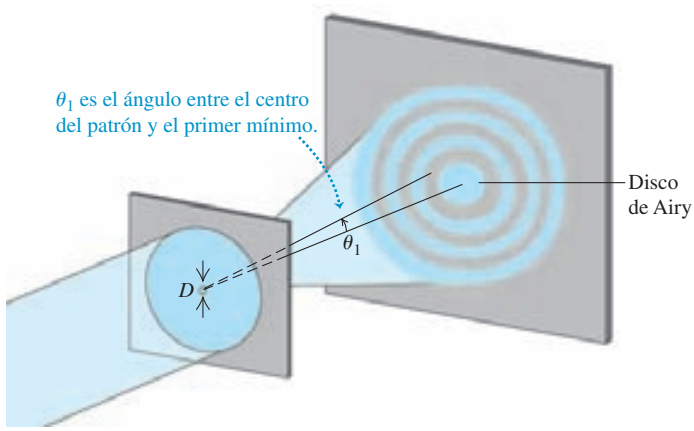
MasteringPHYSICS

ActivPhysics 16.7: Circular Hole Diffraction
ActivPhysics 16.8: Resolving Power

36.7 Aberturas circulares y poder de resolución

Hemos estudiado detenidamente los patrones de difracción formados por ranuras largas y angostas, o por series de ranuras. No obstante, una abertura de *cualquier* forma crea un patrón de difracción. El patrón de difracción que forma una abertura *circular* tiene un interés especial debido a su papel en la limitación de la capacidad de resolución en un instrumento óptico para ver detalles finos. En principio, podríamos calcular la intensidad en cualquier punto P del patrón de difracción, dividiendo el área de la abertura en elementos pequeños, para obtener la amplitud de la onda resultante y la fase en P, e integrando después sobre el área de la abertura para determinar la amplitud e intensidad resultantes en P. En la práctica, esta integración no se puede llevar a cabo en términos de funciones elementales. Tan solo *describiremos* el patrón y citaremos algunas cifras importantes.

36.25 Patrón de difracción formado por una abertura circular de diámetro D. El patrón consiste en una mancha central brillante, y en anillos oscuros y brillantes que se alternan. Se muestra el radio angular θ_1 del primer anillo oscuro. (Este diagrama no está a escala).



El patrón de difracción que forma una abertura circular consiste en una mancha central brillante, rodeada por una serie de anillos brillantes y oscuros, como se observa en la figura 36.25. Es posible describir el patrón en términos del ángulo θ, que representa el radio angular de cada anillo. Si el diámetro de la abertura es D y la longitud de onda es λ, el radio angular θ_1 del primer anillo *oscuro* está dado por

$$\operatorname{sen}\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{D} \qquad \text{(difracción por una abertura circular)} \qquad (36.17)$$

Los radios angulares de los dos anillos oscuros siguientes están dados por

$$\operatorname{sen}\theta_2 = 2.23\frac{\lambda}{D} \qquad \operatorname{sen}\theta_3 = 3.24\frac{\lambda}{D} \qquad (36.18)$$

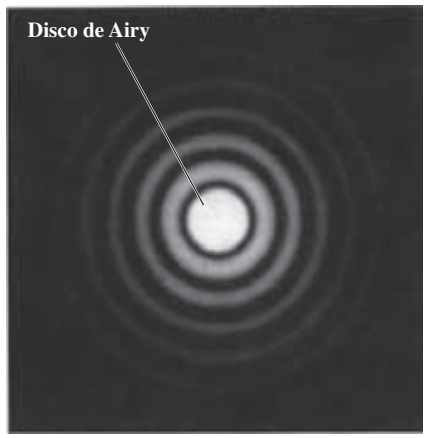
Entre estos hay anillos brillantes con radios angulares dados por

$$\operatorname{sen}\theta = 1.63\frac{\lambda}{D}, \qquad 2.68\frac{\lambda}{D}, \qquad 3.70\frac{\lambda}{D} \qquad (36.19)$$

y así sucesivamente. La mancha central brillante recibe el nombre de **disco de Airy**, en honor de Sir George Airy (1801-1892), astrónomo real de Inglaterra, quien dedujo por primera vez la expresión de la intensidad en el patrón. El radio angular del disco de Airy es el del primer anillo oscuro, dado por la ecuación (36.17).

La intensidad de los anillos brillantes decae con gran rapidez conforme aumenta el ángulo. Cuando D es mucho más grande que la longitud de onda λ, como es normalmente el caso en los instrumentos ópticos, la intensidad máxima del primer anillo es de solo el 1.7% del valor en el centro del disco de Airy, y la intensidad máxima del segundo anillo es de solo el 0.4%. La mayor parte (85%) de la energía lumínica cae dentro del disco de Airy. La figura 36.26 muestra un patrón de difracción formado por una abertura circular.

36.26 Fotografía del patrón de difracción formado por una abertura circular.

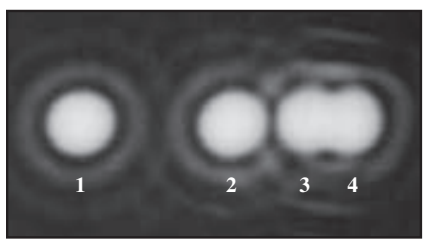


Difracción y formación de imágenes

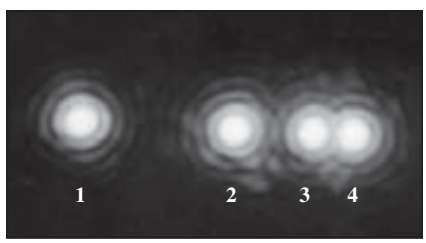
La difracción tiene implicaciones de gran alcance en la formación de imágenes por medio de lentes y espejos. En nuestro estudio de los instrumentos ópticos en el capítulo 34, supusimos que una lente de distancia focal f enfoca un haz paralelo (onda plana) en un *punto* situado a una distancia f de la lente. Esta suposición pasa por alto los efectos de difracción. Vemos ahora que lo que se obtiene no es un punto, sino el patrón de difracción que hemos descrito. Si se tienen dos objetos puntuales, sus imágenes no son dos puntos, sino dos patrones de difracción. Cuando los objetos están cerca entre sí, sus patrones de difracción se traslapan; si están lo suficientemente próximos, sus patrones se traslapan casi totalmente y es imposible distinguirlos. Este efecto se muestra en la figura 36.27, donde se presentan los patrones correspondientes a cuatro fuentes "puntuales" de luz muy pequeñas. En la figura 36.27*a* la imagen de la fuente izquierda está muy separada de las otras, pero las imágenes de las fuentes intermedia y derecha se han fusionado. En la figura 36.27*b*, con un diámetro de abertura más grande y, por consiguiente, discos de Airy más pequeños, las imágenes intermedia y derecha aparecen con mejor resolución. En la figura 36.27*c*, con una abertura aún mayor, tienen muy buena resolución.

36.27 Patrones de difracción de cuatro fuentes luminosas muy pequeñas ("puntuales"). Las fotografías fueron tomadas con una abertura circular delante de la lente. *a*) La abertura es tan pequeña que los patrones de las fuentes 3 y 4 se traslapan, y aparecen apenas resueltas conforme al criterio de Rayleigh. Al aumentar el tamaño de la abertura, disminuye el tamaño de los patrones de difracción, como se aprecia en *b*) y *c*).

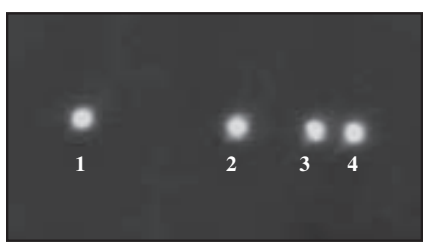
a) Abertura pequeña



b) Abertura media



c) Abertura grande



Un criterio utilizado en la resolución de dos objetos puntuales, propuesto por el físico inglés Lord Rayleigh (1842-1919) y conocido como **criterio de Rayleigh**, es que los objetos están apenas resueltos (es decir, son apenas distinguibles), si el centro de un patrón de difracción coincide con el primer mínimo del otro. En ese caso, la separación angular de los centros de las imágenes está dada por la ecuación (36.17). La separación angular de los *objetos* es la misma que la de las *imágenes* hechas por un telescopio, un microscopio u otro dispositivo óptico. Así, dos objetos puntuales están apenas resueltos, de acuerdo con el criterio de Rayleigh, cuando su separación angular está dada por la ecuación (36.17).

La separación mínima de dos objetos que apenas pueden resolverse mediante un instrumento óptico es el **límite de resolución** de este último. Cuanto más pequeño sea el límite de resolución, mayor será la *resolución*, o el **poder de resolución**, del instrumento. La difracción fija los límites últimos a la definición de las lentes. La óptica *geométrica* puede hacernos creer que podemos formar imágenes tan grandes como queramos. Tarde o temprano, sin embargo, se alcanza un punto donde la imagen se

Aplicación Telescopio más grande, mejor resolución

Una razón para construir telescopios muy grandes es incrementar el diámetro de abertura y así reducir al mínimo los efectos de difracción. El diámetro efectivo de un telescopio se puede aumentar usando arreglos con telescopios más pequeños. El Very Large Array (VLA), de Nuevo México, es un conjunto de 27 radiotelescopios, cada uno con un diámetro de 25 m, que se extiende en un arreglo en forma de Y, a lo largo de 36 km. Por lo tanto, el diámetro de abertura efectivo es de 36 km, dando un límite de resolución de 5×10^{-8} rad a una longitud de onda de radio de 1.5 cm. Si su ojo tuviera esta resolución angular, ¡usted podría leer la línea "20/20" de una gráfica a 30 km de distancia!



hace más grande pero no más detallada. Si se ampliaran aún más las imágenes de la figura 36.27, no serían más nítidas.

CUIDADO **Poder de resolución contra poder de resolución cromático** Tenga cuidado de no confundir el poder de resolución de un instrumento óptico con el poder de resolución *cromático* de una rejilla (descrito en la sección 36.5). El poder de resolución se refiere a la capacidad para distinguir las imágenes de objetos que aparecen muy cerca entre sí, ya sea al mirarlos a través de un instrumento óptico o en una fotografía tomada con el instrumento. El poder de resolución cromático describe la medida en que es posible distinguir longitudes de onda diferentes, en un espectro formado por una rejilla de difracción.

El criterio de Rayleigh combinado con la ecuación (36.17) muestra que la resolución (el poder de resolución) mejora al aumentar el diámetro; también mejora con longitudes de onda más cortas. Los microscopios de luz ultravioleta tienen mejor definición que los microscopios de luz visible. En los microscopios electrónicos, la resolución está limitada por las longitudes de onda asociadas con los electrones, los cuales tienen propiedades ondulatorias (que estudiaremos más ampliamente en el capítulo 39). Estas longitudes de onda pueden llegar a ser 100,000 veces más pequeñas que las longitudes de onda de la luz visible, con la correspondiente ganancia en resolución. El poder de resolución también explica la diferencia en la capacidad de almacenamiento entre los discos DVD (introducidos en 1995) y los discos con tecnología Blu-ray (introducidos en 2003). En ambos casos la información se almacena en una serie de fosos diminutos. Para que no se pierda información en el proceso de lectura, el sistema óptico de escaneo debe ser capaz de identificar dos fosos adyacentes, de manera que no parezcan mezclarse en un solo foso (véase fuentes 3 y 4 en la figura 36.27). El láser azul utilizado en un reproductor de Blu-ray tiene una longitud de onda más corta (405 nm) y, por ende, mejor poder de resolución que el láser rojo de 650 nm del primer reproductor de DVD. De esta manera, los fosos pueden estar más cerca en un disco Blu-ray que en un DVD, y es posible almacenar más información en un disco del mismo tamaño (50 gigabytes en un disco Blu-ray contra 4.7 gigabytes en un DVD).

Ejemplo 36.6 Poder de resolución de una lente de cámara

Una lente de cámara con distancia focal $f = 50$ mm y abertura máxima $f/2$ forma una imagen de un objeto situado a 9.0 m de distancia. *a*) Si la resolución está limitada por la difracción, ¿cuál es la distancia mínima entre dos puntos del objeto que están apenas resueltos, y cuál es la distancia correspondiente entre los puntos de la imagen? *b*) ¿Cómo cambia la situación si se "baja" la lente a $f/16$? Suponga que $\lambda = 500$ nm en ambos casos.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este ejemplo se basa en ideas acerca del poder de resolución, formación de imágenes por medio de lentes (sección 34.4) y número *f* (sección 34.5). Según la ecuación (34.20), el número *f* de una lente es la distancia focal *f* entre el diámetro de abertura *D*. Se usa la ecuación para determinar *D* y luego se aplica la ecuación (36.17) (el criterio de Rayleigh) para calcular la separación angular θ entre dos puntos del objeto apenas resueltos. A continuación, y con ayuda de la geometría de formación de imágenes por una lente, se determina la distancia y entre esos puntos y la distancia y' entre los puntos de imagen correspondientes.

EJECUTAR: *a*) El diámetro de abertura es $D = f/(\text{número } f) = (50 \text{ mm})/2 = 25 \text{ mm} = 25 \times 10^{-3}$ m. De acuerdo con la ecuación (36.17), la separación angular θ de dos puntos del objeto apenas resueltos es

$$\theta \approx \operatorname{sen}\theta = 1.22\frac{\lambda}{D} = 1.22\frac{500 \times 10^{-9}\text{ m}}{25 \times 10^{-3}\text{ m}} = 2.4 \times 10^{-5}\text{ rad}$$

Según el análisis de las lentes delgadas de la sección 34.4 sabemos que, aparte del signo, $y/s = y'/s$? [véase la ecuación (34.14)]. Por lo tanto, la separación angular de los puntos del objeto y la de los puntos de la imagen correspondientes son ambas iguales a θ. Como la distancia de objeto s es mucho mayor que la distancia focal $f = 50$ mm, la distancia de imagen s' es aproximadamente igual a f. Por lo tanto,

$$\frac{y}{9.0\text{ m}} = 2.4 \times 10^{-5} \qquad y = 2.2 \times 10^{-4}\text{ m} = 0.22\text{ mm}$$

$$\frac{y'}{50\text{ mm}} = 2.4 \times 10^{-5} \qquad y' = 1.2 \times 10^{-3}\text{ mm}$$

$$= 0.0012\text{ mm} \approx \tfrac{1}{800}\text{ mm}$$

b) El diámetro de abertura es ahora (50 mm)/16, u ocho veces más pequeño que antes. La separación angular entre puntos apenas resueltos es ocho veces mayor, en tanto que los valores de y y y' también son ocho veces más grandes que antes:

$$y = 1.8\text{ mm} \qquad y' = 0.0096\text{ mm} = \tfrac{1}{100}\text{ mm}$$

Solo las mejores lentes de cámara se aproximan a este poder de resolución.

EVALUAR: Muchos fotógrafos utilizan siempre la abertura más pequeña posible para conseguir la máxima nitidez, pues las aberraciones de las lentes provocan que los rayos luminosos alejados del eje óptico converjan en un punto de imagen diferente del de los rayos próximos al eje. Pero como nos enseña este ejemplo, los efectos de difracción se tornan más importantes cuando la abertura es pequeña. Entonces es necesario equilibrar una causa de imágenes borrosas contra la otra.

Evalúe su comprensión de la sección 36.7 Se le pide comparar cuatro diferentes propuestas para telescopios que se pondrán en órbita en una ubicación tal que puedan evitarse los efectos borrosos de la atmósfera. Ordene del mejor al peor, los telescopios propuestos de acuerdo con su capacidad para resolver detalles pequeños. **i.** Un radiotelescopio de 100 m de diámetro que observa a una longitud de onda de 21 cm; **ii.** un telescopio óptico de 2.0 m de diámetro que observa a una longitud de onda de 500 nm; **iii.** un telescopio ultravioleta de 1.0 m de diámetro que observa a una longitud de onda de 100 nm; **iv.** un telescopio infrarrojo de 2.0 m de diámetro que observa a una longitud de onda de 10 μm.

36.8 Holografía

La **holografía** es una técnica para registrar y reproducir la imagen de un objeto por medio de efectos de interferencia. A diferencia de las imágenes bidimensionales que se obtienen mediante un sistema ordinario de fotografía o televisión, una imagen holográfica es auténticamente tridimensional. Este tipo de imágenes se pueden mirar desde diferentes direcciones para poner al descubierto distintos lados y desde diversas distancias para observar una perspectiva diferente. Quien nunca ha visto un holograma, ¡tal vez no creería que es posible algo así!

En la figura 36.28*a* se muestra el procedimiento básico para obtener un holograma. Se ilumina el objeto por holografiar con luz monocromática y se coloca una película fotográfica, de modo que incida en ella la luz dispersada desde el objeto y también la luz directa de la fuente. En la práctica, la fuente de luz debe ser un láser, por razones que comentaremos más adelante. La interferencia entre la luz directa y la dispersada da lugar a la formación y el registro de un complejo patrón de interferencia en la película.

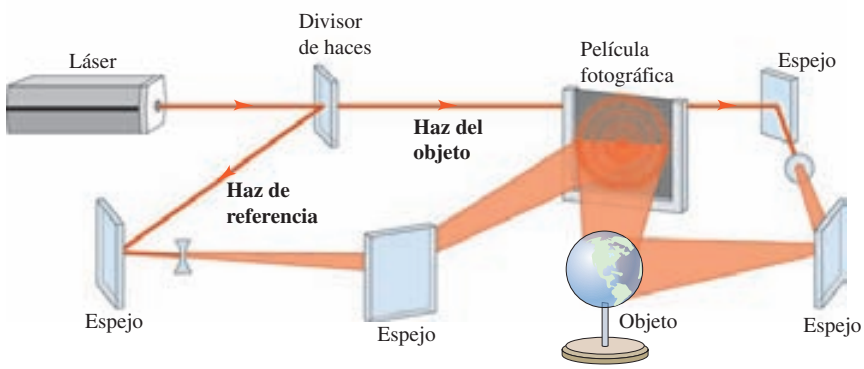
Para formar las imágenes, simplemente se proyecta luz a través de la película revelada (figura 36.28*b*). Se forman dos imágenes: una imagen virtual del lado de la película más próximo a la fuente, y una imagen real del lado opuesto.

Holografía y patrones de interferencia

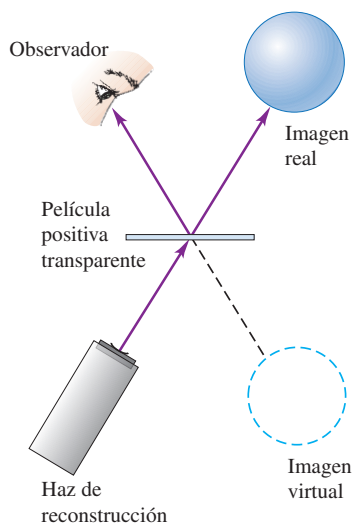
Un análisis completo de la holografía queda fuera de nuestro alcance; no obstante, comprenderemos el proceso en cierta medida examinando cómo se holografía un solo punto y cómo se forma su imagen. Considere el patrón de interferencia que se forma sobre una hoja de negativo fotográfico para película por superposición de una onda plana incidente y una onda esférica, como se muestra en la figura 36.29*a*. La onda esférica se origina en una fuente puntual P a una distancia b_0 de la película; de hecho,

36.28 *a*) Un holograma es un registro sobre película del patrón de interferencia que se forma con luz de la fuente coherente y luz dispersada desde el objeto. *b*) Se forman imágenes cuando se proyecta luz a través del holograma. El observador ve la imagen virtual que se forma detrás del holograma.

a) Registro de un holograma

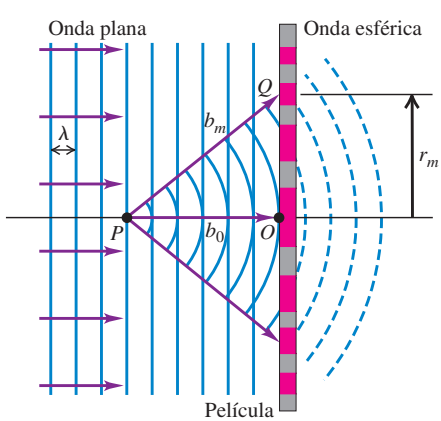


b) Observación de un holograma

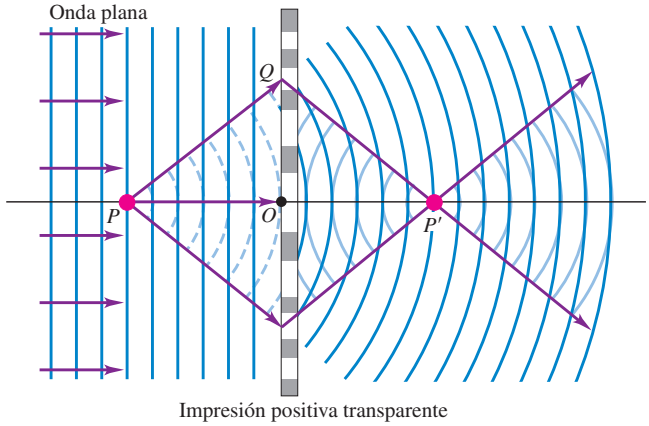


36.29 *a*) Hay interferencia constructiva de las ondas plana y esférica en el plano de la película en todos los puntos Q cuya distancia b_m con respecto a P excede la distancia b_0 de P a O en un número entero de longitudes de onda $m\lambda$. En el caso del punto Q que se muestra, $m = 2$. *b*) Cuando una onda plana incide en una impresión positiva transparente de la película revelada, la onda difractada consiste en una onda que converge en P' y luego diverge de nuevo, y en una onda divergente que parece provenir de P. Estas ondas forman una imagen real y una virtual, respectivamente.

a)



b)



P es un objeto pequeño que dispersa parte de la onda plana incidente. Suponemos que las dos ondas son monocromáticas y coherentes, y que la relación de fase es tal que hay interferencia constructiva en el punto O del diagrama. En estas condiciones *también* habrá interferencia constructiva en cualquier punto Q de la película que esté más distante de P que O un número entero de longitudes de onda. Es decir, si $b_m - b_0 = m\lambda$, donde m es un entero, entonces hay interferencia constructiva. Los puntos donde se satisface esta condición forman círculos en la película centrados en O, con radios r_m dados por

$$b_m - b_0 = \sqrt{b_0^2 + r_m^2} - b_0 = m\lambda \qquad (m = 1, 2, 3, \dots) \qquad (36.20)$$

Despejando r_m^2 se obtiene:

$$r_m^2 = \lambda(2mb_0 + m^2\lambda)$$

Normalmente, b_0 es mucho mayor que λ; por ello, despreciamos el segundo término entre paréntesis y obtenemos

$$r_m = \sqrt{2m\lambda b_0} \qquad (m = 1, 2, 3, \dots) \qquad (36.21)$$

El patrón de interferencia consiste en una serie de franjas circulares concéntricas brillantes cuyos radios están dados por la ecuación (36.21). Entre estas franjas brillantes hay franjas oscuras.

En seguida se revela la película y se obtiene una impresión positiva transparente, de modo que las áreas de franjas brillantes sean las más transparentes en la película. Después, se ilumina esta impresión con luz monocromática de onda plana de la misma longitud de onda λ que se utilizó inicialmente. En la figura 36.29*b*, considere un punto P' a una distancia b_0 a lo largo del eje proveniente de la película. Los centros de las franjas brillantes sucesivas difieren en su distancia con respecto a P' un número entero de longitudes de onda y, por lo tanto, en la onda difractada se presenta un *máximo* intenso en P'. Es decir, la luz converge en P' y luego diverge a partir de ese punto en el lado opuesto. Por consiguiente, P' es una *imagen real* del punto P.

Sin embargo, esto no constituye toda la onda difractada. La interferencia de las ondas que se extendieron a partir de todas las áreas transparentes forma una segunda onda esférica que es divergente en lugar de convergente. Cuando se sigue el rastro de esta onda detrás de la película en la figura 36.29*b*, parecería que se propaga a partir del punto P. Así, la onda difractada total procedente del holograma es una superposición de una onda esférica que converge para formar una imagen real en P' y una onda esférica que diverge como si hubiera provenido del punto de imagen virtual P.

Por el principio de superposición de las ondas, lo que es válido acerca de la formación de la imagen de un solo punto, también lo es con respecto a la formación de la imagen de cualquier número de puntos. La película registra el patrón de interferencia superpuesto de los diversos puntos, y cuando se proyecta luz a través de la película, se reproducen simultáneamente los diversos puntos de imagen. De este modo, se pueden registrar y reproducir las imágenes de un objeto extenso del mismo modo que un solo objeto puntual. La figura 36.30 muestra fotografías de una imagen holográfica tomadas desde dos ángulos diferentes; en ellas se observa la perspectiva cambiante de esta imagen tridimensional.

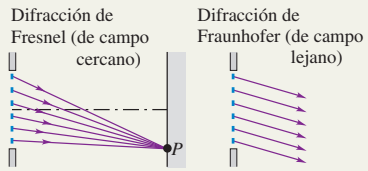
Para obtener un holograma es necesario resolver dos problemas prácticos. Primero, la luz que se utiliza debe ser *coherente* a lo largo de distancias grandes, en comparación con las dimensiones del objeto y su distancia con respecto a la película. Las fuentes ordinarias de luz *no* satisfacen este requisito por razones que comentamos en la sección 35.1. Por consiguiente, la luz láser es indispensable para formar un holograma. (La luz blanca ordinaria sirve para *ver* ciertos tipos de hologramas, como los que tienen las tarjetas de crédito). Segundo, se requiere una estabilidad mecánica extrema. Si se produce cualquier movimiento relativo de la fuente, el objeto o la película durante la exposición, incluso uno tan pequeño como un cuarto de longitud de onda, el patrón de interferencia en la película se desdibuja lo suficiente para impedir la formación de una imagen satisfactoria. Sin embargo, estos obstáculos no son insuperables y la holografía ha adquirido importancia en la investigación, el entretenimiento y una extensa variedad de aplicaciones tecnológicas.

36.30 Dos vistas del mismo holograma observado desde ángulos diferentes.



Video Tutor Solutions

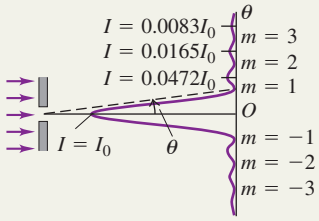
Difracción de Fresnel y de Fraunhofer: Cuando pasa luz a través de una abertura o alrededor de un borde, se produce difracción. Cuando la fuente y el observador se encuentran tan lejos de la superficie obstructora que los rayos salientes se consideran paralelos, se produce difracción de Fraunhofer. Cuando la fuente y el observador están relativamente cerca de la superficie obstructora, se produce difracción de Fresnel.



Difracción de una sola ranura: La luz monocromática que pasa a través de una ranura angosta de ancho a produce un patrón de difracción en una pantalla distante. La ecuación (36.2) establece la condición para que haya interferencia destructiva (una franja oscura) en un punto P del patrón a un ángulo θ. La ecuación (36.7) proporciona la intensidad en el patrón en función de θ. (Véase los ejemplos 36.1 a 36.3).

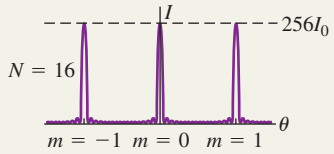
$$\operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{36.2}$$

$$I = I_0\left\{\frac{\operatorname{sen}[\pi a(\operatorname{sen}\theta)/\lambda]}{\pi a(\operatorname{sen}\theta)/\lambda}\right\}^2 \tag{36.7}$$



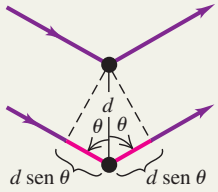
Rejillas de difracción: Una rejilla de difracción consiste en un gran número de ranuras finas paralelas, espaciadas una distancia d. La condición para que se alcance la intensidad máxima en el patrón de interferencia es la misma que en el caso del patrón de dos fuentes; pero los máximos producidos por la rejilla son muy pronunciados y angostos. (Véase el ejemplo 36.4).

$$d\operatorname{sen}\theta = m\lambda$$
$$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots) \tag{36.13}$$



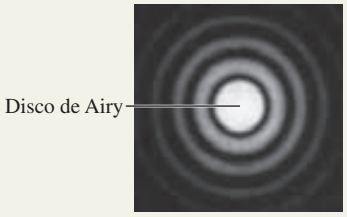
Difracción de rayos x: Un cristal actúa como una rejilla tridimensional de difracción de rayos x cuya longitud de onda es del mismo orden de magnitud que la separación entre los átomos del cristal. Con respecto a un conjunto de planos cristalinos separados entre sí por una distancia d, hay interferencia constructiva cuando los ángulos de incidencia y de dispersión (medidos con respecto a los planos cristalinos) son iguales y cuando se satisface la condición de Bragg [ecuación (36.16)]. (Véase el ejemplo 36.5).

$$2d\operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 1, 2, 3, \ldots) \tag{36.16}$$



Aberturas circulares y poder de resolución: El patrón de difracción producido por una abertura circular de diámetro D consiste en una mancha central brillante, llamada disco de Airy, y una serie de anillos concéntricos oscuros y brillantes. La ecuación (36.17) proporciona el radio angular θ_1 del primer anillo oscuro, igual al tamaño angular del disco de Airy. La difracción fija el límite último de resolución (nitidez de la imagen) de los instrumentos ópticos. De acuerdo con el criterio de Rayleigh, dos objetos puntuales están apenas resueltos cuando su separación angular q está dada por la ecuación (36.17). (Véase el ejemplo 36.6).

$$\operatorname{sen}\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{D} \tag{36.17}$$



PROBLEMA PRÁCTICO Observación de la expansión del Universo

Un astrónomo que estudia la luz proveniente de una galaxia identificó el espectro del hidrógeno, pero determina que las longitudes de onda son algo diferentes de las obtenidas en el laboratorio, donde la línea H_α del espectro del hidrógeno tiene una longitud de onda de 656.3 nm. El astrónomo usa una rejilla de difracción de transmisión que tiene 5758 líneas/cm en el primer orden y encuentra que la primera franja brillante del H_α se presenta en $\pm 23.41°$ respecto de la mancha central. ¿Con qué rapidez se mueve la galaxia? Exprese su respuesta en m/s y como un porcentaje de la rapidez de la luz. ¿La galaxia se mueve hacia nosotros o se aleja?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR Y PLANTEAR

1. Se puede usar la información de la rejilla para calcular la longitud de onda de la línea H_α en el espectro de la galaxia.
2. En la sección 16.8 referente al efecto Doppler aprendimos algo importante acerca de la radiación electromagnética: la frecuencia que se recibe de una fuente en movimiento, como una galaxia, es diferente de la frecuencia que se emite. La ecuación (16.30) relaciona la frecuencia emitida, la frecuencia recibida y la velocidad de la fuente (la incógnita). La ecuación $c = f\lambda$ relaciona la frecuencia f y la longitud de onda λ con la rapidez de la luz c.

EJECUTAR

3. Calcule la longitud de onda de la línea espectral H_α de la luz recibida.
4. Rescriba la ecuación (16.30) como una fórmula de la velocidad v de la galaxia en términos de la longitud de onda recibida y la longitud de onda emitida por la fuente.
5. Despeje v. Exprésela en m/s y como un porcentaje de c, e identifique si la galaxia se mueve hacia nosotros o se aleja.

EVALUAR

6. ¿Su respuesta es congruente con las dimensiones relativas de las longitudes de onda emitida y recibida?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P36.1 ¿Por qué podemos observar fácilmente los efectos de la difracción en el caso de las ondas sonoras y de las ondas en el agua, pero no en el caso de la luz? ¿Se debe a que la luz viaja mucho más rápido que esas otras ondas? Explique su respuesta.

P36.2 ¿Cuál es la diferencia entre la difracción de Fresnel y la de Fraunhofer? ¿Son procesos *físicos* diferentes? Explique su respuesta.

P36.3 Con una lente de diámetro D y luz de longitud de onda λ y frecuencia f se forma una imagen de dos objetos lejanos para el observador, pero próximos entre sí. De las acciones siguientes, ¿cuáles aumentan el poder de resolución? *a*) Usar una lente de diámetro más pequeño. *b*) Usar luz de mayor frecuencia. *c*) Usar luz de longitud de onda más larga. Justifique su respuesta en cada caso.

P36.4 A través de una sola ranura de ancho a pasa luz de longitud de onda λ y frecuencia f. Se observa el patrón de difracción en una pantalla a una distancia x de la ranura. De las acciones siguientes, ¿cuáles *reducen* la anchura del máximo central? *a*) Disminuir el ancho de la ranura. *b*) Disminuir la frecuencia f de la luz. *c*) Disminuir la longitud de onda λ de la luz. *d*) Disminuir la distancia x de la ranura a la pantalla. Justifique su respuesta en cada caso.

P36.5 En un experimento de difracción que utiliza ondas con longitud de onda λ, *no* habrá mínimos de intensidad (es decir, no habrá franjas oscuras) si la anchura de la rendija es lo suficientemente pequeña. ¿Cuál es el ancho máximo de rendija con el cual ocurre esto? Explique su respuesta.

P36.6 Las ondas sonoras predominantes en el habla humana tienen longitudes de onda del orden de 1.0 a 3.0 m. Con base en las ideas de la difracción, explique cómo es posible escuchar la voz de una persona cuando esta se halla de espaldas a nosotros.

P36.7 En la difracción con una sola ranura, ¿a qué equivale $\text{sen}(\beta/2)$ cuando $\theta = 0$? En función de su respuesta, ¿por qué la intensidad de una sola ranura *no* es igual a cero en el centro?

P36.8 Normalmente, un arcoíris muestra una gama de colores (véase la sección 33.4). Sin embargo, si las gotitas de agua que forman el arcoíris son suficientemente pequeñas, el arcoíris se ve blanco. Explique por qué, con base en ideas de difracción. ¿Qué tan pequeñas tendrían que ser las gotas de lluvia para que esto ocurra?

P36.9 Ciertos altavoces para conciertos al aire libre (donde todos los asistentes se sientan en el suelo) son más largos que anchos. Con base en ideas de difracción, explique por qué esto resulta más eficiente para difundir el sonido de modo uniforme entre los espectadores, en comparación con un altavoz cuadrado o un altavoz más grande en el sentido horizontal que en el vertical. ¿Seguiría siendo este el caso si los espectadores se sentaran a diferentes alturas, como en un anfiteatro? ¿Por qué?

P36.10 La figura 31.12 (sección 31.2) muestra un sistema de altavoces. El *woofer*, o bafle de bajos, que es un altavoz de diámetro grande, produce los sonidos de baja frecuencia; el *tweeter*, o bafle de agudos, un altavoz de diámetro más pequeño, produce sonidos de frecuencia más alta. Con base en ideas de difracción, explique por qué el *tweeter* es más eficaz que el *woofer* para distribuir de manera uniforme los sonidos de alta frecuencia en una habitación.

P36.11 En un disco compacto de audio, CD-ROM o en un DVD, se guarda información en una serie de fosos. Un rayo láser barre estos fosos. Una limitación importante de la cantidad de información que se puede almacenar en un disco de este tipo es la anchura del rayo láser. Explique a qué se debe esto, y cómo es que el uso de un láser de longitud de onda más corta permite almacenar más información en un disco del mismo tamaño.

P36.12 ¿Con qué color de luz el telescopio espacial Hubble puede ver detalles más finos en un objeto astronómico distante: rojo, azul o ultravioleta? Explique su respuesta.

P36.13 Al final de la sección 36.4 se hicieron los siguientes enunciados acerca de un arreglo de N ranuras. Explique, con ayuda de diagramas de fasores, por qué cada enunciado es válido. *a*) Se presenta un mínimo siempre que ϕ es un múltiplo entero de $2\pi/N$, excepto cuando ϕ es un múltiplo entero de 2π (que da un máximo principal). *b*) Hay $(N - 1)$ mínimos entre cada par de máximos principales.

P36.14 ¿Se podrían observar efectos de difracción de rayos x con cristales, empleando luz visible en lugar de rayos x? ¿Por qué?

P36.15 ¿Por qué es mejor una rejilla de difracción que un conjunto de dos ranuras para medir longitudes de onda de luz?

P36.16 En ocasiones vemos filas de torres de antenas de radio uniformemente espaciadas. Un estudiante comenta que estas actúan como una rejilla de difracción. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué querría uno que actuaran como rejilla de difracción?

P36.17 Si se hace un holograma con luz de 600 nm y luego se observa con luz de 500 nm, ¿cómo se ven las imágenes en comparación con las que se observan cuando se emplea luz de 600 nm? Explique su respuesta.

P36.18 Se hace un holograma con luz de 600 nm y luego se ve con luz blanca de una bombilla incandescente. ¿Qué se observa? Explique su respuesta.

P36.19 La película fotográfica ordinaria invierte el blanco y el negro, en el sentido de que las áreas más brillantemente iluminadas se convierten en las más negras después del revelado (de ahí el término *negativo*). Suponga que se observa directamente un negativo de holograma, sin hacer una transparencia positiva. ¿En qué diferirán las imágenes resultantes de las que se obtienen con el positivo? Explique su respuesta.

EJERCICIOS

Sección 36.2 Difracción con una sola ranura

36.1 •• Sobre una ranura de 0.750 mm de ancho incide luz monocromática proveniente de una fuente lejana. En una pantalla a 2.00 m de la ranura, la distancia desde el máximo central del patrón de difracción al primer mínimo resulta ser de 1.35 mm. Calcule la longitud de onda de la luz.

36.2 • Rayos paralelos de luz verde de mercurio con una longitud de onda de 546 nm pasan a través de una ranura que cubre una lente con distancia focal de 60.0 cm. En el plano focal de la lente, la distancia entre el máximo central y el primer mínimo es de 10.2 mm. ¿Cuál es el ancho de la rendija?

36.3 •• Luz con longitud de onda de 585 nm incide sobre una rendija de 0.0666 mm de ancho. *a*) En una pantalla grande y muy lejana, ¿cuántas franjas *totalmente* oscuras (lo que indica cancelación absoluta) habrá, incluyendo ambos lados del punto central brillante? Resuelva este problema ¡*sin* calcular todos los ángulos! (*Sugerencia:* Pregúntese cuál es el valor máximo que puede tener sen θ. ¿Qué le dice esto acerca del valor máximo que puede tener m?). *b*) ¿A qué ángulo se presenta la franja oscura que está más alejada de la franja brillante central?

36.4 • Luz con longitud de onda de 633 nm proveniente de una fuente distante incide sobre una ranura de 0.750 mm de ancho, y el patrón de difracción se observa en una pantalla a 3.50 m de distancia. ¿Cuál es la distancia entre las dos franjas oscuras a cada lado de la franja brillante central?

36.5 •• La difracción se presenta en ondas de todo tipo, incluso en las ondas sonoras. A través de una ranura de 12.0 cm de ancho pasa sonido de alta frecuencia, proveniente de una fuente distante, con una longitud de onda de 9.00 cm. Un micrófono se encuentra a 8.00 m directamente enfrente del centro de la ranura, en la posición que corresponde al punto O de la figura 36.5*a*. Se desplaza el micrófono en dirección perpendicular a la recta que une el centro de la ranura con el punto O. ¿A qué distancias de O la intensidad que detecta el micrófono es cero?

36.6 • PA **¡Tsunami!** El 26 de diciembre de 2004, ocurrió un violento terremoto con magnitud de 9.1 en la costa de Sumatra, el cual provocó un enorme tsunami (similar a un maremoto) y causó la muerte a más de 150,000 personas. Los científicos que observaron la enorme ola en mar abierto midieron que el tiempo entre las crestas fue de 1.0 h y que la rapidez de la ola fue de 800 km/h. Modelos por computadora de la evolución de la enorme ola mostraron que esta dobló alrededor de los continentes y se difundió a todos los océanos de la Tierra. Cuando la onda cubrió las brechas entre los continentes, se difractó entre ellas como si se tratara de ranuras. *a*) ¿Cuál fue la longitud de onda de este tsunami? *b*) La distancia entre la punta sur de África y la punta norte de la Antártida es aproximadamente de 4500 km; mientras que la distancia entre el extremo sur de Australia y la Antártida es de unos 3700 km. Como una aproximación, podemos modelar el comportamiento de esta onda usando la difracción de Fraunhofer. Determine el ángulo más pequeño con respecto al máximo central para el que las ondas se cancelarían después de pasar a través de cada una de esas brechas continentales.

36.7 •• PA Una serie de frentes de onda de agua, lineales y paralelos, viajan directamente hacia la orilla a 15.0 cm/s en un lago que, si no fuera por eso, estaría completamente tranquilo. Una larga barrera de concreto que corre paralela a la orilla a una distancia de 3.20 m tiene un orificio. Usted cuenta las crestas de onda y observa que pasan 75.0 crestas por minuto; también observa que ninguna onda llega a la orilla a ±61.3 cm del punto directamente opuesto al orificio, pero las ondas sí llegan a la orilla en cualquier otro punto a menos de esa distancia. *a*) ¿Cuál es el ancho del orificio en la barrera? *b*) ¿A qué otros ángulos encuentra usted que ninguna onda choca con la orilla?

36.8 • A través de una ranura pasa radiación electromagnética monocromática de longitud de onda λ proveniente de una fuente distante. Se observa el patrón de difracción en una pantalla que está a 2.50 m de la ranura. Si el ancho del máximo central es de 6.00 mm, ¿cuál será el ancho de ranura a si la longitud de onda es de: *a*) 500 nm (luz visible), *b*) 50.0 μm (radiación infrarroja), *c*) 0.500 nm (rayos x)?

36.9 •• **Difracción en el vano de una puerta.** A través del vano de una puerta de 1.00 m de ancho, sale sonido con una frecuencia de 1250 Hz (véase el ejercicio 36.5). ¿A qué ángulos con respecto a la línea media perpendicular al vano de la puerta una persona que se encuentre afuera de la habitación no escuchará sonido alguno? Tome 344 m/s como la rapidez del sonido en el aire y suponga que la fuente y el receptor están ambos lo suficientemente lejos del vano, de manera que sea aplicable la difracción de Fraunhofer. Ignore los efectos de las reflexiones.

36.10 • PA Ciertas ondas luminosas, cuyo campo eléctrico es $E_y(x, t) = E_{\text{máx}}\,\text{sen}[(1.20 \times 10^7\ \text{m}^{-1})x - \omega t]$, pasan a través de una ranura y forman las primeras bandas oscuras a ±28.6° del centro del patrón de difracción. *a*) ¿Cuál es la frecuencia de esta luz? *b*) ¿Cuál es el ancho de la ranura? *c*) ¿A qué otros ángulos aparecen más bandas oscuras?

36.11 •• A través de una ranura que cubre una lente con una distancia focal de 40.0 cm pasan rayos de luz paralelos cuya longitud de onda es de 620 nm. Se observa el patrón de difracción en el plano focal de la lente, y la distancia del centro del máximo central al primer mínimo es de 36.5 cm. ¿Cuál es el ancho de la ranura? (*Nota:* El ángulo que ubica el primer mínimo *no* es pequeño).

36.12 •• A través de una ranura de 0.350 mm de ancho pasa luz roja con una longitud de onda de 633 nm, emitida por un láser de helio y neón. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3.00 m de distancia. Defina el ancho de una franja brillante como la distancia entre los mínimos a ambos lados. *a*) ¿Cuál es el ancho de la franja central brillante? *b*) ¿Cuál es el ancho de la primera franja brillante a uno y otro lado de la franja central?

Sección 36.3 Intensidad en el patrón con una sola ranura

36.13 •• A través de una sola ranura pasa luz monocromática con una longitud de onda de 580 nm, y se observa el patrón de difracción en una pantalla. La fuente y la pantalla están lo suficientemente lejos de la ranura para que sea aplicable la difracción de Fraunhofer. *a*) Si los primeros mínimos de difracción están en ±90.0°, de modo que el máxi-

mo central ocupa totalmente la pantalla, ¿cuál es el ancho de la ranura? *b*) Con el ancho de ranura calculado en el inciso *a*), ¿cuál es la razón de la intensidad en $\theta = 45.0°$ con respecto a la intensidad en $\theta = 0°$?

36.14 •• A través de una ranura de 0.450 mm de ancho pasa luz monocromática de longitud de onda $\lambda = 620$ nm proveniente de una fuente distante. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3.00 m de la ranura. En términos de la intensidad I_0 en la cresta del máximo central, ¿cuál es la intensidad de la luz en la pantalla a las distancias siguientes del centro del máximo central?: *a*) 1.00 mm; *b*) 3.00 mm; *c*) 5.00 mm.

36.15 •• Se ilumina una ranura de 0.240 mm de ancho con rayos de luz paralelos de 540 nm de longitud de onda. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3.00 m de la ranura. La intensidad en el centro del máximo central ($\theta = 0°$) es de 6.00×10^{-6} W/m^2. *a*) En la pantalla, ¿cuál es la distancia del máximo central al primer mínimo? *b*) ¿Cuál es la intensidad en un punto de la pantalla en medio del centro del máximo central y el primer mínimo?

36.16 • A través de una ranura de 0.0290 mm de ancho pasa luz monocromática de 486 nm de longitud de onda proveniente de una fuente distante. En el patrón de difracción resultante, la intensidad en el centro del máximo central ($\theta = 0°$) es de 4.00×10^{-5} W/m^2. ¿Cuál es la intensidad en un punto de la pantalla que corresponde a $\theta = 1.20°$?

36.17 •• Se forma un patrón de difracción con una sola ranura, por la radiación electromagnética monocromática de una fuente distante que pasa a través de la ranura de 0.105 mm de ancho. En un punto del patrón a 3.25° del centro del máximo central, la diferencia total de fase entre las ondas provenientes de los extremos superior e inferior de la ranura es de 56.0 rad. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de la radiación? *b*) ¿Cuál es la intensidad en este punto, si la intensidad en el centro del máximo central es I_0?

36.18 • Considere un experimento de difracción de una sola ranura, en el que la amplitud de la onda en el punto O de la figura 36.5*a* es E_0. Para cada uno de los casos siguientes, dibuje un diagrama de fasores como el de la figura 36.8*c* y determine *gráficamente* la amplitud de la onda en el punto en cuestión. (*Sugerencia:* A partir de la ecuación (36.6), calcule el valor de β para cada caso). Calcule la intensidad y compare con la ecuación (36.5). *a*) sen $\theta = \lambda/2a$; *b*) sen $\theta = \lambda/a$; *c*) sen $\theta = 3\lambda/2a$.

36.19 •• La estación de radio pública KXPR-FM en Sacramento difunde su señal a 88.9 MHz. Las ondas de radio pasan entre dos grandes rascacielos, que están separados 15.0 m considerando sus paredes más cercanas. *a*) ¿A qué ángulos horizontales, en relación con la dirección original de las ondas, una antena alejada no recibirá señal alguna de esa estación? *b*) Si la intensidad máxima es de 3.50 W/m^2 en la antena, ¿cuál es la intensidad a $\pm 5.00°$ a partir del centro del máximo central en la antena alejada?

Sección 36.4 Ranuras múltiples

36.20 •• **Difracción e interferencia combinadas.** Considere el patrón de interferencia formado por dos ranuras paralelas de ancho a y con una separación d, donde $d = 3a$. Las ranuras se iluminan con luz que incide normalmente y con longitud de onda λ. *a*) Sin tener en cuenta los efectos de difracción debidos al ancho de ranura, ¿a qué ángulos θ con respecto al máximo central aparecerán los cuatro máximos siguientes del patrón de interferencia de dos ranuras? Exprese su respuesta en términos de d y λ. *b*) Ahora incluya los efectos de difracción. Si la intensidad en $\theta = 0$ es I_0, ¿cuál será la intensidad en cada uno de los ángulos calculados en el inciso *a*)? *c*) ¿Qué máximos de interferencia de doble ranura faltan en el patrón? *d*) Compare sus resultados con la figura 36.12*c*. ¿En qué forma difieren sus resultados?

36.21 • **Número de franjas en un máximo de difracción.** En la figura 36.12*c* el máximo central de difracción contiene exactamente siete franjas de interferencia, y en este caso $d/a = 4$. *a*) ¿Cuál debe ser la razón d/a para que el máximo central contenga exactamente cinco franjas? *b*) En el caso considerado en el inciso *a*), ¿cuántas franjas contiene el primer máximo de difracción a un lado del máximo central?

36.22 • Ocho ranuras angostas, paralelas e igualmente espaciadas crean un patrón de interferencia. Hay un mínimo de interferencia cuando la diferencia de fase ϕ entre la luz que sale de ranuras adyacentes es de $\pi/4$. El diagrama de fasores es el de la figura 36.14*b*. ¿Con qué pares de ranuras hay interferencia totalmente destructiva?

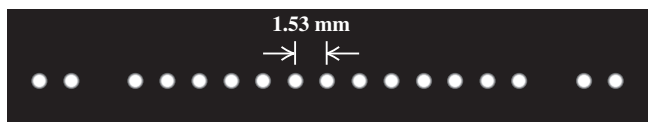
36.23 •• Se produce un patrón de interferencia con luz de una fuente distante, cuya longitud de onda es de 580 nm, y que incide sobre dos ranuras paralelas idénticas separadas por una distancia (entre centros) de 0.530 mm. *a*) Si las ranuras son muy angostas, ¿cuál sería la posición angular de los máximos de interferencia de primero y segundo órdenes de las dos ranuras? *b*) Las ranuras tienen 0.320 mm de ancho. En términos de la intensidad I_0 en el centro del máximo central, ¿cuál es la intensidad en cada una de las posiciones angulares del inciso *a*)?

36.24 • Dos ranuras idénticas son iluminadas por rayos paralelos de luz monocromática con longitud de onda de 568 nm y producen un patrón de interferencia en una pantalla que está a 75.0 cm de ellas. Los centros de las ranuras están separados 0.640 mm y el ancho de cada ranura es de 0.434 mm. Si la intensidad en el centro del máximo central es de 5.00×10^{-4} W/m^2, ¿cuál es la intensidad en un punto de la pantalla que está a 0.900 mm del centro del máximo central?

36.25 •• Cuatro ranuras angostas paralelas igualmente espaciadas producen un patrón de interferencia. Dibujando los diagramas de fasores adecuados, demuestre que hay un mínimo de interferencia cuando la diferencia de fase ϕ correspondiente a ranuras adyacentes es *a*) $\pi/2$; *b*) π; *c*) $3\pi/2$. En cada caso, ¿con qué pares de ranuras hay interferencia totalmente destructiva?

36.26 •• Un experimento de difracción implica dos ranuras delgadas paralelas que producen el patrón de franjas brillantes y oscuras, cercanamente espaciadas, que se muestra en la figura E36.26. Solo la porción central del patrón se muestra en la figura. Los puntos brillantes están igualmente espaciados a 1.53 mm entre sus centros (excepto por los puntos faltantes) sobre una pantalla a 2.50 m de las ranuras. La fuente de luz es un láser de helio-neón que produce una longitud de onda de 632.8 nm. *a*) ¿A qué distancia están las dos ranuras? *b*) ¿Qué tan ancha es cada una?

Figura **E36.26**



36.27 •• Se iluminan dos ranuras idénticas con luz láser de longitud de onda de 500.0 nm, con lo cual se produce un patrón de interferencia en una pantalla situada a 90.0 cm de las ranuras. Las bandas brillantes están a 1.00 cm unas de otras, y en el patrón faltan las terceras bandas brillantes a ambos lados del máximo central. Determine el ancho y la separación de las dos ranuras.

Sección 36.5 Rejilla de difracción

36.28 •• Sobre una rejilla plana de transmisión incide luz monocromática en dirección normal. El máximo de primer orden del patrón de interferencia está a un ángulo de 8.94°. ¿Cuál es la posición angular del máximo de cuarto orden?

36.29 • Si una rejilla de difracción produce su banda brillante de tercer orden a un ángulo de 78.4° con luz de longitud de onda de 681 nm, calcule *a*) el número de ranuras por centímetro de la rejilla; *b*) la ubicación angular de las bandas brillantes de primero y segundo órdenes. *c*) ¿Habría una banda brillante de cuarto orden? Explique su respuesta.

36.30 • Si una rejilla de difracción produce una mancha brillante de tercer orden para la luz roja (con longitud de onda de 700 nm), a 65.0° del máximo central, ¿en qué ángulo estará la segunda mancha brillante de segundo orden para la luz violeta (con longitud de onda de 400 nm)?

36.31 • A través de una rejilla de difracción con 900 ranuras/cm pasa luz visible, y se observa el patrón de interferencia en una pantalla que está a 2.50 m de la rejilla. *a*) ¿La posición angular del espectro de primer orden es lo suficientemente pequeña para que sen $\theta \approx \theta$ sea una buena aproximación? *b*) En el espectro de primer orden, los máximos correspondientes a dos longitudes de onda diferentes están separados en la pantalla por una distancia de 3.00 mm. ¿Cuál es la diferencia entre estas longitudes de onda?

36.32 • El intervalo de longitudes de onda del espectro visible es aproximadamente de 380 a 750 nm. Sobre una rejilla de difracción de 350 ranuras/mm incide luz blanca en dirección normal. Calcule la anchura angular del espectro visible en *a*) el primer orden y *b*) el tercer orden. (*Nota:* Una ventaja de trabajar a órdenes más altos es que se tiene mayor extensión angular y mejor resolución. Una desventaja es el traslape de los distintos órdenes, como se mostró en el ejemplo 36.4).

36.33 • Cuando un rayo láser con longitud de onda de 632.8 nm pasa a través de una rejilla de difracción, los primeros puntos brillantes se presentan a ±17.8° del máximo central. *a*) ¿Cuál es la densidad lineal (en líneas/cm) de esta rejilla? *b*) ¿Cuántos puntos brillantes adicionales se encuentran más allá de los primeros puntos, y en qué ángulos se presentan?

36.34 • *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de la luz que se desvía un ángulo de 13.5° en el primer orden por una rejilla de transmisión con 5000 ranuras/cm? *b*) ¿Cuál es la desviación de segundo orden de esta longitud de onda? Suponga que la incidencia es normal.

36.35 • Sobre una rejilla plana de transmisión con 350 ranuras/mm inciden, en dirección normal, ondas monocromáticas planas con una longitud de onda de 520 nm. Obtenga los ángulos de desviación en los órdenes primero, segundo y tercero.

36.36 • **Identificación de isótopos mediante espectros.** Los diferentes isótopos de un mismo elemento emiten luz a longitudes de onda ligeramente distintas. Una longitud de onda del espectro de emisión del átomo de hidrógeno es de 656.45 nm; en el caso del deuterio, la longitud de onda correspondiente es de 656.27 nm. *a*) ¿Cuál es el número mínimo de ranuras que se requiere para resolver estas dos longitudes de onda en el segundo orden? *b*) Si la rejilla tiene 500.00 ranuras/mm, obtenga los ángulos y la separación angular de estas dos longitudes de onda en el segundo orden.

36.37 • Una rejilla de difracción típica de laboratorio tiene 5.00×10^3 líneas/cm, y estas líneas están contenidas en un ancho de rejilla de 3.50 cm. *a*) ¿Cuál es el poder de resolución cromático de una rejilla de este tipo en el primer orden? *b*) ¿Esta rejilla podría resolver las líneas del doblete de sodio (véase la sección 36.5) en el primer orden? *c*) Al hacer un análisis espectral de una estrella, usted utiliza esta rejilla en el *segundo* orden, para resolver líneas espectrales que están muy cerca de la línea espectral de 587.8002 nm del hierro. **i.** Para longitudes de onda más largas que la línea del hierro, ¿cuál es la longitud de onda más corta que usted podría distinguir de la línea del hierro? **ii.** Para longitudes de onda más cortas que la línea del hierro, ¿cuál es la longitud de onda más grande que usted podría distinguir de la línea del hierro? **iii.** ¿Cuál es el intervalo de longitudes de onda que usted *no* podría distinguir de la línea del hierro?

36.38 • La luz que emite un arco de hierro incluye muchas longitudes de onda. Dos de estas son $\lambda = 587.9782$ nm y $\lambda = 587.8002$ nm. Se desea resolver estas líneas espectrales en el primer orden por medio de una rejilla de 1.20 cm de longitud. ¿Qué número mínimo de ranuras por centímetro debe tener la rejilla?

Sección 36.6 Difracción de rayos x

36.39 • Los átomos de un cristal dispersan rayos x con una longitud de onda de 0.0850 nm. El máximo de segundo orden de la reflexión de Bragg se presenta cuando el ángulo θ de la figura 36.22 es de 21.5°. ¿Cuál es la separación entre planos atómicos adyacentes en el cristal?

36.40 • Si los planos de un cristal están separados 3.50 Å (1 Å = 10^{-10} m = 1 unidad de Ångstrom), *a*) ¿qué longitud de onda de ondas electromagnéticas se requiere para que el primer máximo intenso de interferencia de la reflexión de Bragg se presente, cuando las ondas inciden en los planos a un ángulo de 15.0°, y en qué parte del espectro electromagnético se encuentran dichas ondas? (Véase la figura 32.4). *b*) ¿En cuáles otros ángulos ocurrirán máximos de interferencia intensa?

36.41 • Rayos x monocromáticos inciden en un cristal en el que el espaciamiento de los planos atómicos es de 0.440 nm. El máximo de primer orden en la reflexión de Bragg se presenta cuando los rayos x incidentes y reflejados forman un ángulo de 39.4° con los planos del cristal. ¿Cuál es la longitud de onda de los rayos x?

Sección 36.7 Aberturas circulares y poder de resolución

36.42 • **BIO** Si usted puede leer el renglón inferior del diagrama de agudeza visual de su oftalmólogo, sus ojos tienen un poder de resolución de un minuto de arco, equivalente a de grado. Si este poder resolutivo está limitado por la difracción, ¿a qué diámetro efectivo del sistema óptico de sus ojos corresponde este valor? Aplique el criterio de Rayleigh y suponga que $\lambda = 550$ nm.

36.43 • Entre dos satélites que se encuentran a una altitud de 1200 km hay una separación de 28 km. Si los satélites transmiten microondas de 3.6 cm, ¿qué diámetro mínimo debe tener un plato receptor para resolver (de acuerdo con el criterio de Rayleigh) las dos transmisiones?

36.44 •• El VLBA (Very Long Baseline Array) usa varios radiotelescopios individuales para constituir uno que tenga un diámetro equivalente de 8000 km aproximadamente. Cuando este radiotelescopio enfoca ondas de radio de 2.0 cm de longitud de onda, ¿cuál tendría que ser el diámetro del espejo de un telescopio de luz visible que enfoca luz de 550 nm de longitud de onda de modo que este telescopio tenga la misma resolución que el radiotelescopio?

36.45 •• A través de una abertura circular con 7.4 μm de diámetro, pasa luz monocromática con una longitud de onda de 620 nm. El patrón de difracción resultante se observa en una pantalla que está a 4.5 m de la abertura. ¿Cuál es el diámetro del disco de Airy en la pantalla?

36.46 • **Fotografía.** Un fotógrafo de la vida silvestre utiliza una lente telefoto moderada con distancia focal de 135 mm y abertura máxima de $f/4.00$ para fotografiar un oso que está a 11.5 m de distancia. Suponga que la longitud de onda es de 550 nm. *a*) ¿Cuál es el ancho del detalle más pequeño en el oso que esa lente puede resolver, si se abre a su máxima abertura? *b*) Si, para ganar profundidad de campo, el fotógrafo ajusta la lente a $f/22.0$, ¿cuál sería el ancho del detalle resoluble más pequeño en el oso?

36.47 • **Observación de Júpiter.** Se le ha pedido diseñar un telescopio espacial que se pondrá en órbita alrededor de la Tierra. Cuando Júpiter esté a 5.93×10^8 km de distancia (su aproximación máxima a la Tierra), el telescopio debe resolver, conforme al criterio de Rayleigh, detalles de Júpiter que están a 250 km entre sí. ¿Cuál es el diámetro mínimo de espejo que se requiere? Suponga una longitud de onda de 500 nm.

36.48 • Una lente convergente de 7.20 cm de diámetro tiene una distancia focal de 300 mm. Si la resolución está limitada por la difracción, ¿cuánto es lo más lejos que puede estar un objeto, si se desea resolver (según el criterio de Rayleigh) puntos dentro de él separados por una distancia de 4.00 mm? Tome $\lambda = 550$ nm.

36.49 •• **Hubble contra Arecibo.** El telescopio espacial Hubble tiene una abertura de 2.4 m y enfoca luz visible (de 380 a 750 nm). El radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, tiene un diámetro de 305 m (1000 ft) (está construido en un valle) y enfoca las ondas de radio con una longitud de onda de 75 cm. *a*) En condiciones de observación óptimas, ¿de qué tamaño es el cráter más pequeño de la Luna que cada uno de estos telescopios podría resolver? *b*) Si se decidiera dedicar el telescopio Hubble a tareas de vigilancia, ¿cuál es la órbita más alta que podría tener por encima de la superficie terrestre, sin dejar de ser capaz de resolver la placa de matrícula (no las letras, solo la placa) de un automóvil situado en el suelo? Suponga condiciones de observación óptimas, de modo que la resolución esté limitada por la difracción.

36.50 • **Búsqueda de manchas estelares.** El telescopio Hale de Monte Palomar, California, tiene un espejo de 200 in (5.08 m) de diámetro y enfoca la luz visible. Considerando que una mancha solar grande tiene aproximadamente 10,000 mi de diámetro, ¿a qué distancia máxima tendría que hallarse una estrella para que este telescopio pudiera resolver una mancha solar, con la finalidad de saber si otras estrellas tienen este tipo de manchas? (Suponga condiciones de observación óptimas, de modo que la resolución esté limitada por la difracción). ¿Hay estrellas que estén tan cerca de nosotros, además del Sol?

PROBLEMAS

36.51 •• BIO **Espesor de un cabello humano.** Si bien hemos analizado la difracción con una sola ranura, se obtiene un resultado similar cuando la luz da vuelta alrededor de un objeto recto y delgado, como un cabello. En ese caso, a es el ancho del cabello. A partir de mediciones reales de un cabello humano en el laboratorio, se encontró que cuando un haz de luz de 632.8 nm de longitud de onda alumbraba un cabello, y la luz difractada se veía en una pantalla a 1.25 m de distancia, las primeras franjas oscuras en ambos lados de la mancha brillante central estaban separadas 5.22 cm. ¿Qué espesor tenía este cabello?

36.52 •• Suponga que el aparato completo (ranura, pantalla y espacio intermedio) del ejercicio 36.4 se sumerge en agua ($n = 1.333$). En tales condiciones, ¿cuál es la distancia entre las dos franjas oscuras?

36.53 ••• Luz láser con longitud de onda de 632.8 nm incide con dirección normal sobre una ranura que mide 0.0250 mm de ancho. La luz transmitida se ve sobre una pantalla distante, donde la intensidad en el centro de la franja brillante central es de 8.50 W/m^2. *a*) Determine el número máximo de franjas totalmente oscuras sobre la pantalla, suponiendo que esta es suficientemente grande para mostrarlas todas. *b*) ¿A qué ángulo se presenta la franja oscura que está más alejada del centro? *c*) ¿Cuál es la intensidad máxima de la franja brillante que se presenta inmediatamente antes de la franja oscura en el inciso *b*)? Aproxime el ángulo al que se presenta esta franja, suponiendo que está a medio camino entre los ángulos de las franjas oscuras a cada lado de ella.

36.54 •• PA Un altavoz tiene un diafragma que vibra a 1250 Hz y viaja a 80.0 m/s directamente hacia un par de orificios en una pared muy grande, para la cual la rapidez del sonido es de 344 m/s. Usted observa que el sonido que pasa a través de los orificios se cancela primero a ±11.4° con respecto a la dirección original del altavoz, cuando se le observa desde una distancia lejos de la pared. *a*) ¿Cuál es la distancia de separación entre los dos orificios? *b*) ¿A qué ángulos el sonido se cancelaría primero si la fuente dejara de moverse?

36.55 • **Medición del índice de refracción.** Una ranura delgada iluminada con luz de frecuencia f forma su primera banda oscura a ±38.2° en el aire. Cuando se sumerge el aparato completo (ranura, pantalla y espacio intermedio) en un líquido transparente desconocido, las primeras bandas oscuras de la ranura aparecen ahora a ±21.6°. Calcule el índice de refracción del líquido.

36.56 • **Diseño de una rejilla.** Su jefe le pide diseñar una rejilla de difracción capaz de dispersar el espectro visible de primer orden en un intervalo angular de 21.0° (véase el ejemplo 36.4 de la sección 36.5). *a*) ¿Cuántas ranuras por centímetro debe tener esta rejilla? *b*) ¿A qué ángulos comenzará y terminará el espectro visible de primer orden?

36.57 •• Unos rayos paralelos de luz con una longitud de onda de 540 nm iluminan una ranura de 0.360 mm de ancho. El patrón de difracción se observa en una pantalla que está a 1.20 m de la ranura. La intensidad en el centro del máximo central ($\theta = 0°$) es I_0. *a*) ¿Cuál es la distancia en la pantalla del centro del máximo central al primer mínimo? *b*) ¿Cuál es la distancia en la pantalla del centro del máximo central al punto donde la intensidad ha decaído a $I_0/2$?

36.58 ••• CALC La intensidad de la luz en el patrón de difracción de Fraunhofer de una sola ranura es

$$I = I_0\left(\frac{\operatorname{sen}\gamma}{\gamma}\right)^2$$

donde

$$\gamma = \frac{\pi a \operatorname{sen}\theta}{\lambda}$$

a) Demuestre que la ecuación de los valores de γ a los que I es un máximo es $\tan\gamma = \gamma$. *b*) Calcule los tres valores positivos más pequeños de γ que sean soluciones de esta ecuación. (*Sugerencia:* Puede utilizar un procedimiento de aproximaciones sucesivas. Suponga un valor de γ y ajuste su conjetura de modo que $\tan\gamma$ se aproxime cada vez más a γ. Una solución gráfica de la ecuación resulta muy útil para localizar las soluciones de modo aproximado para obtener buenas conjeturas iniciales).

36.59 •• **Anchura angular de un máximo principal.** Considere N ranuras angostas igualmente espaciadas. Aplique la aproximación de ángulos pequeños $\operatorname{sen}\theta = \theta$ (con θ en radianes) para probar lo siguiente: con respecto a un máximo de intensidad que aparece a un ángulo θ, los mínimos de intensidad inmediatamente adyacentes a este máximo se encuentran a los ángulos $\theta + \lambda/Nd$ y $\theta - \lambda/Nd$, por lo que la anchura angular del máximo principal es $2\lambda/Nd$. Esto es proporcional a $1/N$, como se concluyó en la sección 36.4 sobre la base de la conservación de la energía.

36.60 •• PA CALC En una cámara de vacío grande, un rayo láser monocromático pasa a través de la ranura angosta de una placa de aluminio y forma un patrón de difracción en una pantalla que se encuentra a 0.620 m de la ranura. Cuando la placa de aluminio tiene una temperatura de 20.0°C, el ancho del máximo central en el patrón de difracción es de 2.75 mm. ¿Cuál es el cambio en el ancho del máximo central cuando la temperatura de la placa se eleva a 520°C? ¿El ancho de la difracción máxima central aumenta o disminuye con el aumento de temperatura?

36.61 • **Diagrama de fasores con ocho ranuras.** Ocho ranuras angostas uniformemente espaciadas forman un patrón de interferencia. La figura 36.14 muestra diagramas de fasores correspondientes a los casos donde la diferencia de fase ϕ entre la luz proveniente de ranuras adyacentes es $\phi = \pi$, $\phi = \pi/4$ y $\phi = \pi/2$. Cada uno de estos casos da un mínimo de intensidad. El pie de la figura 36.14 también afirma que se presenta un mínimo cuando $\phi = 3\pi/4$, $\phi = 5\pi/4$, $\phi = 3\pi/2$ y $\phi = 7\pi/4$. *a*) Dibuje el diagrama de fasores de cada uno de estos cuatro casos, y explique por qué cada diagrama prueba que, de hecho, hay un mínimo. (*Nota:* Es conveniente emplear un lápiz de diferente color para cada ranura). *b*) Con respecto a cada uno de los cuatro casos $\phi = 3\pi/4$, $\phi = 5\pi/4$, $\phi = 3\pi/2$ y $\phi = 7\pi/4$, ¿con qué pares de ranuras hay interferencia totalmente destructiva?

36.62 •• PA En el laboratorio, una línea particular de luz del espectro de helio pasa a través de una rejilla de difracción y el máximo de segundo orden se encuentra a 18.9° del centro de la banda brillante central. Luego se usa la misma rejilla para luz proveniente de una galaxia distante que se aleja de la Tierra con una rapidez de 2.65×10^7 m/s. Para la luz proveniente de la galaxia, ¿cuál es la ubicación angular del máximo de segundo orden para la misma línea espectral como la observada en el laboratorio? (Véase la sección 16.8).

36.63 • ¿Cuál es la longitud de onda más grande que se puede observar en el tercer orden de una rejilla de transmisión que tiene 9200 ranuras/cm? Suponga una incidencia normal.

36.64 •• *a*) La figura 36.16 muestra ondas planas de luz que inciden en *dirección normal* en una rejilla de difracción. Si, en cambio, la luz incide en la rejilla con un ángulo de incidencia θ' (medido con respecto a la normal), demuestre que la condición para que haya un máximo de intensidad *no* es la ecuación (36.13), sino

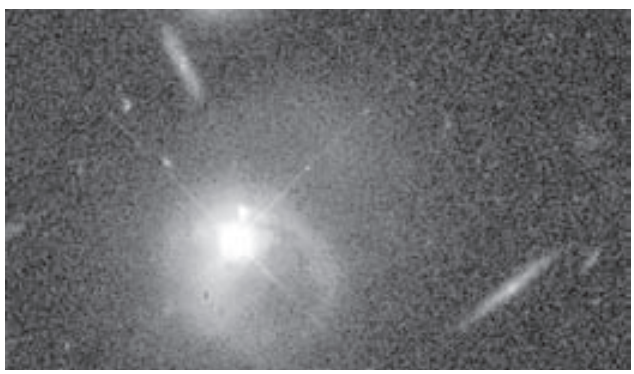
$$d(\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\theta') = m\lambda \quad (m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots)$$

b) Para la rejilla descrita en el ejemplo 36.4 (sección 36.5), con 600 ranuras/mm, obtenga los ángulos de los máximos correspondientes a $m = 0$, 1 y –1 con luz roja ($\lambda = 650$ nm) en los casos en que $\theta' = 0$ (incidencia normal) y $\theta' = 20.0°$.

36.65 • Cierta rejilla de difracción tiene 650 ranuras/mm. ¿Cuál es el orden más alto que contiene todo el espectro visible? (El intervalo de longitudes de onda del espectro visible es aproximadamente de 380 a 750 nm).

36.66 •• Los *cuásares*, cuyo nombre es una abreviatura de *fuentes cuasiestelares de radio*, son objetos distantes que parecen estrellas a través de un telescopio, pero que emiten mucha más radiación electromagnética que una galaxia entera normal de estrellas. Un ejemplo es el objeto brillante que aparece abajo y a la izquierda del centro de la figura P36.66; los otros objetos alargados de esta imagen son galaxias normales. El modelo más socorrido de la estructura de un cuásar es una galaxia con un agujero negro de masa inmensamente grande en su centro. En este modelo, la radiación es emitida por el gas y el polvo interestelares presentes en la galaxia conforme este material cae hacia el agujero negro. Se piensa que la radiación emana de una región de apenas unos cuantos años luz de diámetro. (Se cree que el resplandor difuso que rodea al brillante cuásar de la figura P36.66 es la galaxia que hospeda a este cuásar). Con la finalidad de investigar este modelo de los cuásares y de estudiar otros objetos astronómicos extraños, la Agencia Espacial Rusa se propone colocar un radiotelescopio en una órbita que se extiende a 77,000 km de la Tierra. Cuando se combinen las señales de este telescopio con señales de los telescopios terrestres del VLBA, la resolución será la de un solo radiotelescopio de 77,000 km de diámetro. ¿De qué tamaño es el detalle más pequeño que este sistema podría resolver en el cuásar 3C 405, que se encuentra a 7.2×10^8 años luz de la Tierra, si se utilizan ondas de radio a una frecuencia de 1665 MHz? (*Sugerencia:* Aplique el criterio de Rayleigh). Exprese su respuesta en años luz y en kilómetros.

Figura **P36.66**



36.67 ••• **Radar de configuración sincronizada.** En un tipo común de instalación de radar, una antena giratoria barre el cielo con un haz de radio. No obstante, en un sistema de radar de *formación sincronizada*, las antenas permanecen inmóviles y el barrido del haz se lleva a cabo electrónicamente. Para saber cómo se logra esto, considere una formación de N antenas dispuestas a lo largo del eje horizontal de las x en $x = 0, \pm d, \pm 2d, \ldots, \pm(N-1)d/2$. (El número N es impar). Cada antena emite radiación uniformemente en todas direcciones en el plano horizontal xy. Todas las antenas emiten la radiación de forma coherente, con la misma amplitud E_0 y la misma longitud de onda λ. Sin embargo, se puede modificar la fase relativa δ de la emisión de antenas adyacentes. Si la antena que está en $x = 0$ emite una señal dada por $E_0 \cos \omega t$, medida en un punto próximo a la antena, la antena en $x = d$ emite una señal dada por $E_0 \cos(\omega t + \delta)$, medida en un punto próximo a esa antena. La cantidad correspondiente a la antena que está en $x = -d$ es $E_0 \cos(\omega t - \delta)$; en el caso de las antenas que están en $x = \pm 2d$, es $E_0 \cos(\omega t \pm 2\delta)$, y así sucesivamente. *a*) Si $\delta = 0$, el patrón de interferencia a cierta distancia de las antenas es grande en comparación con d y tiene un máximo principal en $\theta = 0$ (es decir, en la dirección $+y$, perpendicular a la línea de las antenas). Demuestre que, si $d < \lambda$, este es el *único* máximo principal de interferencia en el intervalo angular $-90° < \theta < 90°$. Por consiguiente, este máximo principal describe un haz emitido en la dirección $\theta = 0$. Como se describe en la sección 36.4, si N es grande, el haz tiene una gran intensidad y es muy angosto. *b*) Si $\delta \neq 0$, demuestre que el máximo principal de intensidad descrito en el inciso *a*) se encuentra en

$$\theta = \text{arcsen}\left(\frac{\delta\lambda}{2\pi d}\right)$$

donde δ se mide en radianes. De este modo, haciendo variar δ de valores positivos a valores negativos y viceversa, lo cual se consigue fácilmente por medios electrónicos, se logra que el haz efectúe un barrido en un sentido y otro en torno a $\theta = 0$. *c*) Una unidad meteorológica de radar que se va a instalar en un avión emite ondas de radio a 8800 MHz. La unidad utiliza una formación de 15 antenas de 28.0 cm de largo (de la antena de un extremo de la formación a la antena del otro extremo). ¿Cuáles deben ser los valores máximo y mínimo de δ (esto es, el valor más positivo y el más negativo), si el haz del radar debe barrer 45° a la izquierda o a la derecha de la dirección de vuelo? Exprese su respuesta en radianes.

36.68 •• **Fotografía subacuática.** Una cámara subacuática tiene una lente con distancia focal de 35.0 mm y una abertura máxima de $f/2.80$. La película que utiliza tiene una emulsión sensible a la luz con frecuencia de 6.00×10^{14} Hz. Si el fotógrafo toma una foto de un objeto ubicado a 2.75 m frente a la cámara con la lente abierta por completo, ¿cuál es el ancho del detalle resoluble más pequeño en el objeto si este es *a*) un pez bajo el agua y la cámara está dentro del agua, y *b*) una persona en la playa, y la cámara está fuera del agua?

36.69 •• Un astronauta en órbita apenas logra resolver dos fuentes puntuales ubicadas en la Tierra y separadas por una distancia de 65.0 m. Suponga que la definición está limitada por la difracción y aplique el criterio de Rayleigh. ¿A qué altitud con respecto a la Tierra se encuentra el astronauta? Considere su ojo como una abertura circular con un diámetro de 4.00 mm (el diámetro de su pupila) y suponga que la longitud de onda de la luz es de 550 nm. Ignore el efecto del fluido en el ojo.

36.70 •• BIO **Resolución del ojo.** La resolución máxima del ojo depende del diámetro de la abertura de la pupila (efecto de difracción) y del tamaño de las células de la retina. El tamaño de las células de la retina (aproximadamente 5.0 μm de diámetro) limita el tamaño de un objeto en un punto (25 cm) cerca del ojo a una altura de 50 μm aproximadamente. (Para tener una aproximación razonable sin tener que efectuar cálculos complicados, ignoraremos el efecto del fluido en el ojo). *a*) Puesto que el diámetro de la pupila humana es de 2.0 mm aproximadamente, ¿permite el criterio de Rayleigh resolver un objeto de 50 μm de altura a 25 cm del ojo con luz de longitud de onda de 550 nm? *b*) De acuerdo con el criterio de Rayleigh, ¿cuál es el objeto más pequeño que podemos resolver un punto a 25 cm de distancia, con luz de 550 nm de longitud de onda? *c*) ¿Qué ángulo subtiende el objeto del inciso *b*) en el ojo? Exprese su respuesta en minutos (60 min = 1°), y compárelo con el valor experimental de aproximadamente 1 min. *d*) ¿Qué efecto es más importante en la limitación de la resolución del ojo: la difracción o el tamaño de las células de la retina?

36.71 •• Una hoja de vidrio está cubierta con un recubrimiento opaco y delgado. En medio de esta hoja hay un surco delgado de 0.00125 mm de espesor. La hoja está totalmente sumergida en un líquido. Rayos paralelos de luz coherente monocromática con 612 nm de longitud de onda en el aire inciden sobre la hoja, de forma perpendicular a la superficie, y pasan a través del surco. Una pantalla está colocada en el líquido a una distancia de 30.0 cm de la hoja, paralela a ella. Se observa que las primeras franjas oscuras en ambos lados de la banda bri-

llante central en la pantalla están separadas 22.4 cm. ¿Cuál es el índice de refracción del líquido?

36.72 •• **Observación de planetas más allá de nuestro Sistema Solar.** La NASA está evaluando un proyecto denominado *Planet Imager* (*Formador de imágenes de planetas*) que daría a los astrónomos la capacidad para ver detalles de planetas en órbita alrededor de otras estrellas. Con base en el principio del Very Large Array (véase la sección 36.7), el *Planet Imager* se serviría de una formación de telescopios de infrarrojo distribuidos a lo largo de miles de kilómetros en el espacio. (La luz visible permitiría alcanzar una definición aún mejor. Por desgracia, a las longitudes de onda visibles, las estrellas son tan brillantes que el resplandor ocultaría a los planetas. Esto no es un problema tan grande a las longitudes de onda de infrarrojo). *a*) Si el *Planet Imager* tiene un diámetro efectivo de 6000 km y observa radiación infrarroja a una longitud de onda de 10 μm, ¿cuál es la distancia máxima a la que sería capaz de observar detalles de 250 km de ancho como mínimo (aproximadamente el tamaño de la zona metropolitana de Los Ángeles) en un planeta? Exprese su respuesta en años luz (véase el apéndice E). (*Sugerencia:* Aplique el criterio de Rayleigh). *b*) Con fines comparativos, considere la definición de un solo telescopio espacial de infrarrojo de 1.0 m de diámetro que observa radiación de 10 μm. ¿Cuál es el tamaño de los detalles más pequeños que un telescopio como este podría resolver a la distancia de la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, que se encuentra a 4.22 años luz? Cómo es este tamaño en comparación con el diámetro de la Tierra (1.27×10^4 km)? ¿Y con la distancia media de la Tierra al Sol (1.50×10^8 km)? ¿Sería capaz un telescopio de este tipo de detectar la presencia de un planeta como la Tierra, en una órbita del tamaño de la órbita terrestre, alrededor de *cualquier* otra estrella? Explique su respuesta. *c*) Suponga que se utiliza el *Planet Imager* para observar un planeta en órbita alrededor de la estrella 70 Virginis, a 59 años luz de nuestro Sistema Solar. De hecho, se ha detectado un planeta (aunque no parecido a la Tierra) en órbita alrededor de esta estrella, no mediante una imagen directa de él, sino al observar el ligero "bamboleo" de la estrella, debido a que esta y el planeta giran en órbita alrededor de un centro de masa común. ¿De qué tamaño son los detalles más pequeños que el *Planet Imager* tendría la posibilidad de resolver sobre el planeta de 70 Virginis? ¿Cómo es este tamaño en comparación con el diámetro del planeta, que se supone es similar al de Júpiter (1.38×10^5 km)? (Aunque se cree que el planeta de 70 Virginis tiene una masa 6.6 veces mayor que la de Júpiter, probablemente su radio no sea muy distinto del de este. La razón es que se considera que los planetas tan grandes como el de 70 Virginis se componen principalmente de gases, no de material rocoso, y por lo tanto la atracción gravitacional mutua de las diferentes partes del planeta los comprime en alto grado).

PROBLEMAS DE DESAFÍO

36.73 ••• **CALC** Es posible calcular la intensidad del patrón de difracción de Fraunhofer de una sola ranura *sin* emplear el método de fasores de la sección 36.3. Sea y' la posición de un punto dentro de la ranura de ancho a de la figura 36.5*a*, con $y' = 0$ en el centro de la ranura, de modo que esta se extiende de $y' = -a/2$ a $y' = a/2$. Imaginemos que dividimos la ranura en tiras infinitesimales de ancho dy', cada una de las cuales actúa como fuente de ondas secundarias. *a*) La amplitud de la onda total en el punto O de la pantalla distante de la figura 36.5*a* es E_0. Explique por qué la amplitud de la onda proveniente de cada tira infinitesimal de la ranura es $E_0(dy'/a)$, por lo que el campo eléctrico de la onda a una distancia x de la tira infinitesimal es $dE = E_0(dy'/a)\text{sen}(kx - \omega t)$. *b*) Explique por qué la onda proveniente de cada tira, tal como se detecta en el punto P de la figura 36.5*a*, se puede expresar como

$$dE = E_0 \frac{dy'}{a} \text{sen}[k(D - y' \,\text{sen}\,\theta) - \omega t]$$

donde D es la distancia del centro de la ranura al punto P y $k = 2\pi/\lambda$. *c*) Integrando las contribuciones dE de todas las partes de la ranura, demuestre que la onda total que se detecta en el punto P es

$$E = E_0 \text{sen}(kD - \omega t) \frac{\text{sen}[ka(\text{sen}\,\theta)/2]}{ka(\text{sen}\,\theta)/2}$$
$$= E_0 \text{sen}(kD - \omega t) \frac{\text{sen}[\pi a(\text{sen}\,\theta)/\lambda]}{\pi a(\text{sen}\,\theta)/\lambda}$$

(Le serán útiles las identidades trigonométricas del apéndice B). Demuestre que en $\theta = 0$, correspondiente al punto O de la figura 36.5*a*, la onda es $E = E_0 \,\text{sen}(kD - \omega t)$ y su amplitud es E_0, como se indica en el inciso *a*). *d*) Con base en el resultado del inciso *c*), demuestre que, si la intensidad en el punto O es I_0, entonces la intensidad en un punto P está dada por la ecuación (36.7).

36.74 ••• **Patrón de intensidad de N ranuras.** *a*) Considere un arreglo de N ranuras con una distancia d entre ranuras adyacentes. Las ranuras emiten, coherentemente y en fase, a una longitud de onda λ. Demuestre que, en el tiempo t, el campo eléctrico en un punto distante P es

$$E_P(t) = E_0\cos(kR - \omega t) + E_0\cos(kR - \omega t + \phi) + E_0\cos(kR - \omega t + 2\phi) + \cdots + E_0\cos(kR - \omega t + (N-1)\phi)$$

donde E_0 es la amplitud en P del campo eléctrico debido a una ranura individual, $\phi = (2\pi d \,\text{sen}\,\theta)/\lambda$, θ es el ángulo de los rayos que llegan a P (medidos desde la bisectriz perpendicular de la formación de ranuras), y R es la distancia de P a la ranura más distante. En este problema, suponga que R es mucho mayor que d. *b*) Para efectuar la suma del inciso *a*), es conveniente utilizar la relación de números complejos:

$$e^{iz} = \cos z + i \,\text{sen}\, z$$

donde $i = \sqrt{-1}$. En esta expresión, $\cos z$ es la *parte real* del número complejo e^{iz}, y $\text{sen}\, z$ es su *parte imaginaria*. Demuestre que el campo eléctrico $E_P(t)$ es igual a la parte real de la cantidad compleja

$$\sum_{n=0}^{N-1} E_0 e^{i(kR - \omega t + n\phi)}$$

c) Con base en las propiedades de la función exponencial según las cuales $e^A e^B = e^{(A+B)}$ y $(e^A)^n = e^{nA}$, demuestre que la sumatoria del inciso *b*) se puede escribir como:

$$E_0\left(\frac{e^{iN\phi} - 1}{e^{i\phi} - 1}\right) e^{i(kR - \omega t)}$$
$$= E_0\left(\frac{e^{iN\phi/2} - e^{-iN\phi/2}}{e^{i\phi/2} - e^{-i\phi/2}}\right) e^{i[kR - \omega t + (N-1)\phi/2]}$$

En seguida, con base en la relación $e^{iz} = \cos z + i \,\text{sen}\, z$, demuestre que el campo eléctrico (real) en el punto P es

$$E_P(t) = \left[E_0 \frac{\text{sen}(N\phi/2)}{\text{sen}(\phi/2)}\right] \cos[kR - \omega t + (N-1)\phi/2]$$

La cantidad que aparece en los primeros corchetes de esta expresión es la amplitud del campo eléctrico en P. *d*) Use el resultado de la amplitud del campo eléctrico del inciso *c*), para demostrar que la intensidad a un ángulo θ es

$$I = I_0\left[\frac{\text{sen}(N\phi/2)}{\text{sen}(\phi/2)}\right]^2$$

donde I_0 es la intensidad máxima de una sola ranura. *e*) Compruebe el resultado del inciso *d*) para el caso $N = 2$. Conviene recordar que $\text{sen}\, 2A = 2 \,\text{sen}\, A \cos A$. Explique por qué su resultado difiere de la ecuación (35.10), la expresión de la intensidad en una interferencia de dos fuentes, por un factor de 4. (*Sugerencia:* ¿Está definida I_0 de la misma forma en ambas expresiones?).

36.75 ••• CALC Patrón de intensidad de *N* ranuras (continuación). El inciso *d*) del problema de desafío anterior da una expresión de la intensidad en el patrón de interferencia de *N* ranuras idénticas. Verifique los enunciados siguientes con base en este resultado. *a*) La intensidad máxima del patrón es N^2I_0. *b*) El máximo principal del centro del patrón se extiende desde $\phi = -2\pi/N$ por lo que su anchura es inversamente proporcional a $1/N$. *c*) Se presenta un mínimo siempre que ϕ sea un múltiplo entero de $2\pi/N$, excepto cuando ϕ es un múltiplo entero de 2π (en tal caso, se tiene un máximo principal). *d*) Hay $(N - 1)$ mínimos entre cada par de máximos principales. *e*) A la mitad del camino entre dos máximos principales, la intensidad no puede ser mayor que I_0; es decir, no puede ser mayor que $1/N^2$ veces la intensidad en el máximo principal.

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

La menor longitud de onda de un lector láser de tecnología Blu-ray ofrece un poder de resolución superior, de modo que la información puede arreglarse de manera más compacta en un disco Blu-ray que en un DVD. Véase la sección 36.7 para mayor detalle.

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

36.1 Respuesta: sí Cuando se escucha la voz de una persona que se halla a la vuelta de la esquina, se oyen ondas sonoras que experimentaron difracción. Si no hubiera difracción del sonido, solo podríamos escuchar sonidos procedentes de objetos que estuvieran a la vista directamente.

36.2 Respuestas: ii, i y iv (empate), iii. El ángulo θ de la primera franja oscura está dado por la ecuación (36.2) con $m = 1$ o sen $\theta = \lambda/a$. Cuanto mayor sea el valor de la razón λ/a, más grande será el valor de sen θ y, por lo tanto, el valor de θ. La razón λ/a en cada caso es **i.** $(400\text{ nm})/(0.20\text{ mm}) = (4.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(2.0 \times 10^{-4}\text{ m}) = 2.0 \times 10^{-3}$; **ii.** $(600\text{ nm})/(0.20\text{ mm}) = (6.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(2.0 \times 10^{-4}\text{ m}) = 3.0 \times 10^{-3}$; **iii.** $(400\text{ nm})/(0.30\text{ mm}) = (4.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(3.0 \times 10^{-4}\text{ m}) = 1.3 \times 10^{-3}$; **iv.** $(600\text{ nm})/(0.30\text{ mm}) = (6.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(3.0 \times 10^{-4}\text{ m}) = 2.0 \times 10^{-3}$.

36.3 Respuestas: ii y iii. Si el ancho a de la ranura es menor que la longitud de onda λ, no habrá puntos en el patrón de difracción donde la intensidad sea cero (véase la figura 36.10*a*). El ancho de la ranura es $0.0100\text{ mm} = 1.00 \times 10^{-5}$ m, de manera que esta condición se satisface para **ii.** ($\lambda = 10.6\ \mu\text{m} = 1.06 \times 10^{-5}$ m) y **iii.** ($\lambda = 1.00\text{ mm} = 1.00 \times 10^{-3}$ m), pero no para **i.** ($\lambda = 500\text{ nm} = 5.00 \times 10^{-7}$m) ni para **iv.** ($\lambda = 50.0\text{ nm} = 5.00 \times 10^{-8}$ m).

36.4 Respuesta: sí; $m_i = \pm 5, \pm 10, \ldots$ Un "máximo faltante" satisface tanto d sen $\theta = m_i\lambda$ (la condición para un máximo de interferencia) como a sen $\theta = m_d\lambda$ (la condición para un mínimo de difracción). Sustituyendo $d = 2.5a$, podemos combinar estas dos condiciones en la relación $m_i = 2.5m_d$. Esto se satisface con $m_i = \pm 5$ y $m_d = \pm 2$ (falta el quinto máximo de interferencia, porque coincide con el segundo mínimo de difracción), $m_i = \pm 10$ y $m_d = \pm 4$ (falta el décimo máximo de interferencia porque coincide con el cuarto mínimo de difracción), y así sucesivamente.

36.5 Respuesta: i. Como se describe en el texto, el poder de resolución que se necesita es $R = Nm = 1000$. En el primer orden ($m = 1$) se necesitan $N = 1000$ ranuras, pero en el cuarto orden ($m = 4$) basta con $N = R/m = 1000/4 = 250$ ranuras. (Estos números son solo aproximados debido a la índole arbitraria de nuestro criterio de resolución, y porque las rejillas reales siempre tienen ligeras imperfecciones en cuanto a la forma y la separación de las ranuras).

36.6 Respuesta: no La posición angular del m-ésimo máximo está dada por la ecuación (36.16), $2d$ sen $\theta = m\lambda$. Con $d = 0.200$ nm, $\lambda = 0.100$ nm y $m = 5$; esto nos da sen $\theta = m\lambda/2d = (5)(0.100\text{ nm})/(2)(0.200\text{ nm}) = 1.25$. Como la función seno nunca puede ser mayor que 1, esto significa que no hay solución a esta ecuación y no aparece el máximo $m = 5$.

36.7 Respuesta: iii, ii, iv, i. El criterio de Rayleigh combinado con la ecuación (36.17) indica que cuanto menor sea el valor de la razón λ/D, mejor será el poder de resolución de un telescopio de diámetro D. Para los cuatro telescopios, esta razón es igual a **i.** $(21\text{ cm})/(100\text{ m}) = (0.21\text{ m})/(100\text{ m}) = 2.1 \times 10^{-3}$; **ii.** $(500\text{ nm})/(2.0\text{ m}) = (5.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(2.0\text{ m}) = 2.5 \times 10^{-7}$; **iii.** $(100\text{ nm})/(1.0\text{ m}) = (1.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(1.0\text{ m}) = 1.0 \times 10^{-7}$; **iv.** $(10\ \mu\text{m})/(2.0\text{ m}) = (1.0 \times 10^{-5}\text{ m})/(2.0\text{ m}) = 5.0 \times 10^{-6}$.

Problema práctico

Respuestas: 1.501×10^7 m/s, o bien, 5.00% de c; se aleja de nosotros.

FOTONES: ONDAS DE LUZ QUE SE COMPORTAN COMO PARTÍCULAS

38



? Este cirujano plástico utiliza dos fuentes de luz: una lámpara de cabeza que emite un haz de luz visible y un láser de mano que emite luz infrarroja. La luz de ambas fuentes se emite en forma de paquetes de energía llamados fotones. ¿En cuál fuente los fotones son más energéticos: en la lámpara de cabeza o en el láser?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- De qué manera los experimentos que implican el efecto fotoeléctrico y los rayos x condujeron a una reinterpretación radical de la naturaleza de la luz.
- Cómo el modelo de fotón para la luz propuesto por Einstein explica el efecto fotoeléctrico.
- Cómo los experimentos con rayos x ayudaron a confirmar el modelo de fotón para la luz.
- Cómo los aspectos corpusculares y ondulatorios de la luz se complementan entre sí.
- Cómo el principio de la incertidumbre de Heisenberg impone limitaciones fundamentales sobre lo que es posible medir.

En el capítulo 32 vimos cómo Maxwell, Hertz y otros establecieron con certeza que la luz es una onda electromagnética. La interferencia, difracción y polarización, que describimos en los capítulos 35 y 36, también demuestran esta *naturaleza ondulatoria* de la luz.

Sin embargo, cuando examinamos con más atención la emisión, absorción y dispersión de la radiación electromagnética, descubrimos un aspecto totalmente distinto de la luz. Vemos que la energía de una onda electromagnética está *cuantizada*: se emite y se absorbe en forma de paquetes semejantes a partículas de energía definida, llamados *fotones*. La energía de un solo fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación.

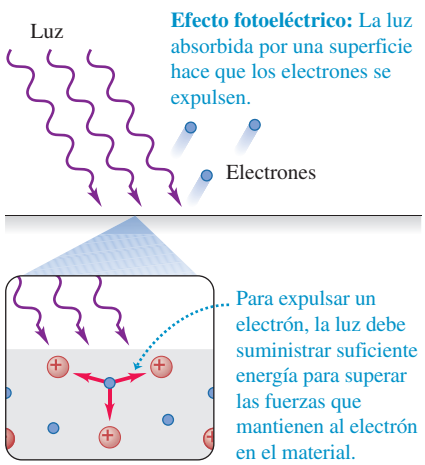
Encontraremos que la luz y otras radiaciones electromagnéticas exhiben la *dualidad onda-partícula*: la luz actúa a veces como onda y a veces como partícula. La interferencia y la difracción demuestran el comportamiento ondulatorio, mientras que la emisión y la absorción de fotones demuestran el comportamiento de partícula. Esta reinterpretación radical de la luz nos conducirá en el siguiente capítulo a hacer algunos cambios radicales en nuestras ideas acerca de la naturaleza de la materia.

38.1 Luz absorbida como fotones: El efecto fotoeléctrico

Un fenómeno que da idea de la naturaleza de la luz es el **efecto fotoeléctrico**, en el cual un material emite electrones de su superficie cuando esta se ilumina (figura 38.1). Para escapar de la superficie, el electrón debe absorber energía suficiente de la luz incidente para superar la atracción de los iones positivos del material, por lo que se forma una barrera de energía potencial. La luz suministra el "impulso" que permite que los electrones escapen de la barrera.

El efecto fotoeléctrico tiene una serie de aplicaciones. Las cámaras digitales y los dispositivos de visión nocturna lo utilizan para convertir la energía de la luz en una

38.1 El efecto fotoeléctrico.

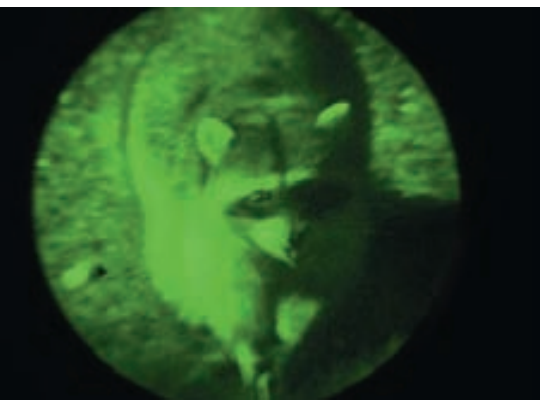


38.2 *a*) Un dispositivo de visión nocturna usa el efecto fotoeléctrico. Los fotones que entran al instrumento chocan contra una placa y emiten electrones que atraviesan un disco delgado, donde hay millones de canales diminutos. La corriente por cada canal se amplifica electrónicamente y se dirige hacia una pantalla, que resplandece cuando pegan los electrones. *b*) La imagen que se forma en la pantalla es una combinación de esos millones de manchas luminosas, y es miles de veces más brillante de lo que ve el ojo al natural.

a)



b)



señal eléctrica que se reconstruye en una imagen (figura 38.2). En la Luna, la luz solar que incide sobre la superficie provoca que el polvo de la superficie expulse electrones, lo que deja a las partículas de polvo con una carga positiva. La repulsión mutua eléctrica de estas partículas de polvo cargadas hace que se eleven arriba de la superficie de la Luna, un fenómeno que los astronautas del Apolo observaron desde la órbita lunar.

Frecuencia de umbral y potencial de frenado

En la sección 32.1 se analizó el modelo ondulatorio de la luz, que Maxwell formuló dos décadas antes de que se observara el efecto fotoeléctrico. ¿El efecto fotoeléctrico es congruente con este modelo? La figura 38.3*a* muestra una versión moderna de uno de los experimentos que examinaron este aspecto. Dos electrodos conductores están encerrados en un tubo de vidrio evacuado y conectados por una batería, y el cátodo está iluminado. Dependiendo de la diferencia de potencial V_{AC} entre los dos electrodos, los electrones emitidos por el cátodo iluminado (llamados *fotoelectrones*) pueden viajar a través del ánodo, produciendo una *fotocorriente* en el circuito externo. (El tubo se evacua a una presión de 0.01 Pa o menos para minimizar las colisiones entre los electrones y las moléculas de gas).

El cátodo iluminado emite fotoelectrones con diferentes energías cinéticas. Si el campo eléctrico apunta hacia el cátodo, como se muestra en la figura 38.3*a*, todos los electrones son acelerados hacia el ánodo y contribuyen a la fotocorriente. Pero al invertir el campo y ajustar su intensidad como se muestra en la figura 38.3*b*, se evita que los electrones menos energéticos alcancen el ánodo. De hecho, es posible determinar la energía cinética *máxima* $K_{máx}$ de los electrones emitidos, formando el potencial del ánodo respecto del cátodo, V_{AC}, lo suficientemente negativo para que la corriente se detenga. Esto sucede cuando $V_{AC} = -V_0$, donde V_0 es el **potencial de frenado**. Conforme un electrón se mueve del cátodo al ánodo, el potencial disminuye por V_0 y se realiza trabajo negativo $-eV_0$ sobre el electrón (cargado negativamente). El electrón más energético sale del cátodo con energía cinética $K_{máx} = \frac{1}{2}mv_{máx}^2$ y tiene energía cinética cero en el ánodo. Usando el teorema de trabajo-energía, tenemos

$$W_{tot} = -eV_0 = \Delta K = 0 - K_{máx}$$
$$K_{máx} = \tfrac{1}{2}mv_{máx}^2 = eV_0 \qquad \text{(energía cinética máxima de los fotoelectrones)} \qquad (38.1)$$

Por lo tanto, al medir el potencial de frenado V_0 se puede determinar la energía cinética máxima con la que los electrones salen del cátodo. (No se toma en cuenta ningún efecto debido a diferencias en los materiales del cátodo y el ánodo).

En este experimento, ¿cómo esperamos que la fotocorriente dependa del voltaje a través de los electrodos y de la frecuencia y la intensidad de la luz? Con base en la explicación de Maxwell de la luz como una onda electromagnética, esto es lo que se *podría esperar*:

Predicción 1 del modelo ondulatorio: En la sección 32.4 vimos que la intensidad de una onda electromagnética depende de su amplitud, pero no de su frecuencia. Así, el efecto fotoeléctrico debe ocurrir para cualquier frecuencia de la luz, y *la magnitud de la fotocorriente no debe depender de la frecuencia de la luz.*

Predicción 2 del modelo ondulatorio: Se necesita una cierta cantidad mínima de energía, llamada **función trabajo**, para expulsar un solo electrón de una superficie particular (véase la figura 38.1). Si la luz que incide sobre la superficie es muy débil, puede transcurrir algún tiempo antes de que la energía total absorbida por la superficie sea igual a la función trabajo. Por lo tanto, para iluminación débil, *se espera un tiempo de retardo* entre el momento en que enciende la luz y cuando aparecen fotoelectrones.

Predicción 3 del modelo ondulatorio: Debido a que la energía suministrada a la superficie del cátodo depende de la intensidad de la iluminación, *se espera que el potencial de frenado aumente con el aumento de intensidad de luz.* Como la intensidad no depende de la frecuencia, se espera, además, que *el potencial de frenado no dependa de la frecuencia de la luz.*

MasteringPHYSICS

PhET: Photoelectric Effect
ActivPhysics 17.3: Photoelectric Effect

Los resultados experimentales demostraron ser *muy* diferentes de estas predicciones. Esto es lo que se encontró en los años comprendidos entre 1877 y 1905:

Resultado experimental 1: *La fotocorriente depende de la frecuencia de la luz.* Para un material dado, la luz monocromática con una frecuencia inferior a una **frecuencia de umbral** mínima *no* produce fotocorriente, independientemente de la intensidad. Para la mayoría de los metales, la frecuencia de umbral está en el ultravioleta (correspondiente a longitudes de onda entre 200 y 300 nm), pero para otros materiales como el óxido de potasio y óxido de cesio se encuentra en el espectro visible (λ entre 380 y 750 nm).

Resultado experimental 2: No existe un *retraso entre el tiempo mensurable* cuando la luz está encendida y cuando el cátodo emite fotoelectrones (suponiendo que la frecuencia de la luz supera la frecuencia de umbral). Esto es cierto sin importar cuán débil es la luz.

Resultado experimental 3: *El potencial de frenado no depende de la intensidad, pero depende de la frecuencia.* La figura 38.4 muestra gráficas de fotocorriente como una función de la diferencia de potencial V_{AC} para la luz de una frecuencia dada y dos intensidades diferentes. La diferencia de potencial inversa $-V_0$ necesaria para reducir la intensidad a cero es el misma para ambas intensidades. El único efecto de aumentar la intensidad es aumentar el número de electrones por segundo y, por lo tanto, la fotocorriente i. (Las curvas se nivelan cuando V_{AC} es grande y positivo, porque en ese momento todos los electrones emitidos llegan al ánodo). Si la intensidad se mantiene constante, pero la frecuencia se incrementa, el potencial de frenado también aumenta. En otras palabras, cuanto mayor es la frecuencia de la luz, mayor es la energía de los fotoelectrones expulsados.

Estos resultados contradicen directamente la descripción de Maxwell de la luz como onda electromagnética. Albert Einstein dio una solución a este dilema en 1905. Su propuesta incluía nada menos que un nuevo modelo para la naturaleza de la luz.

Explicación de Einstein acerca del fotón

Einstein hizo el radical postulado de que un rayo de luz consiste en pequeños paquetes de energía llamados **fotones** o *cuantos*. Este postulado era una extensión de una idea desarrollada, cinco años antes, por Max Planck para explicar las propiedades de la radiación del cuerpo negro, que se estudió en la sección 17.7. (Vamos a explorar las ideas de Planck en la sección 39.5). En la explicación de Einstein, la energía E de un fotón es igual a una constante h por la frecuencia del fotón f. De la relación $f = c/\lambda$ para ondas electromagnéticas en el vacío, se tiene

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \qquad \text{(energía de un fotón)} \qquad (38.2)$$

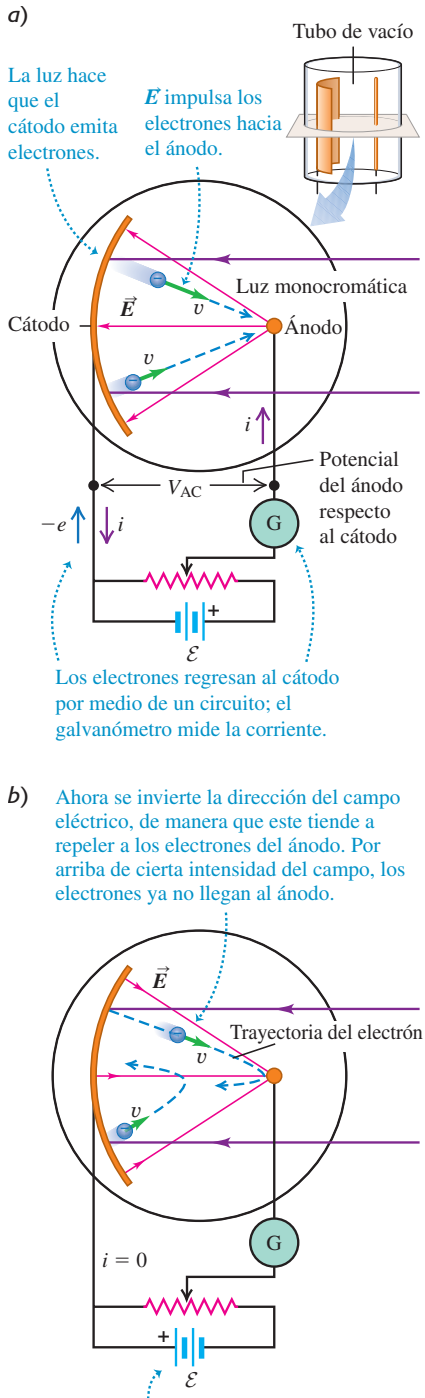
donde h es una constante universal llamada **constante de Planck**. El valor numérico de esta constante, con la exactitud con que se conoce en la actualidad, es

$$h = 6.62606896(33) \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$$

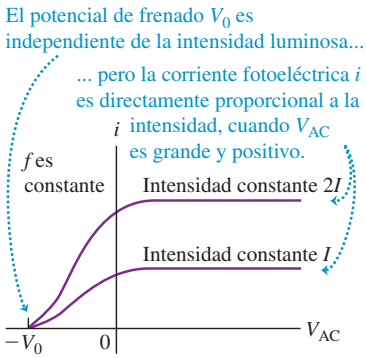
CUIDADO **Los fotones no son "partículas" en el sentido usual** Es común imaginar a los fotones como bolas de billar en miniatura o bolitas. Si bien esto es una imagen mental conveniente, no es muy precisa. Por un lado, las bolas de billar y balas tienen una masa en reposo y viajan más lentamente que la velocidad de la luz c, mientras que los fotones viajan a la velocidad de la luz y tienen masa en reposo cero. Por otro lado, los fotones tienen aspectos ondulatorios (frecuencia y longitud de onda) que son fáciles de observar. El hecho es que el concepto de fotón es muy extraño, y la verdadera naturaleza de los fotones es difícil de visualizar de forma sencilla. Hablaremos de la personalidad dual de fotones con más detalle en la sección 38.4.

En la explicación de Einstein, cada fotón que llega a la superficie en la figura 38.1*a* o 38.2 es absorbido por un electrón. Esta transferencia de energía es un proceso de todo o nada, a diferencia de la transferencia continua de energía de la teoría ondulatoria de la luz; el electrón obtiene toda la energía del fotón o no obtiene nada. El electrón puede escapar de la superficie solo si la energía que adquiere es mayor que la función

38.3 Un experimento para probar si el efecto fotoeléctrico es congruente con el modelo ondulatorio de la luz.



38.4 Corriente fotoeléctrica i para una frecuencia constante f de luz, en función del potencial V_{AC} del ánodo con respecto al cátodo.



38.5 Potencial de frenado como una función de la frecuencia para un cátodo de un material dado.

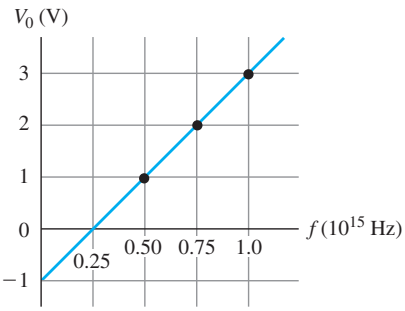
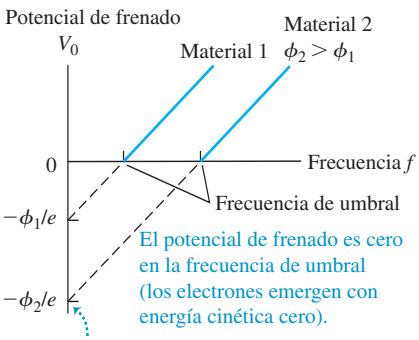


Tabla 38.1 Funciones de trabajo para varios elementos

Elemento	Función trabajo (eV)
Aluminio	4.3
Carbono	5.0
Cobre	4.7
Oro	5.1
Níquel	5.1
Silicio	4.8
Plata	4.3
Sodio	2.7

38.6 El potencial de frenado como una función de frecuencia para dos cátodos de diferente material, cada uno con su correspondiente función trabajo ϕ.



trabajo ϕ. Así los fotoelectrones serán emitidos solo si $hf > \phi$ o $f > \phi/h$. Por lo tanto, el postulado de Einstein explica por qué el efecto fotoeléctrico se produce solo para frecuencias mayores que una frecuencia de umbral mínima. Este postulado también es congruente con la observación de que una mayor intensidad provoca una mayor fotocorriente (figura 38.4). Una mayor intensidad a una frecuencia particular significa un mayor número de fotones absorbidos por segundo y, por consiguiente, un mayor número de electrones emitidos por segundo y una fotocorriente mayor.

El postulado de Einstein también explica por qué no hay ningún retraso entre la iluminación y la emisión de fotoelectrones. Tan pronto como los fotones con suficiente energía pegan en la superficie, los electrones pueden absorberlos y ser emitidos.

Por último, el postulado de Einstein explica por qué el potencial de frenado para una determinada superficie depende solo de la frecuencia de la luz. Recuerde que ϕ es la energía *mínima* necesaria para quitar un electrón de la superficie. Einstein aplicó la conservación de la energía para determinar que la energía cinética *máxima* $K_{máx} = \frac{1}{2}mv_{máx}^2$ para un electrón emitido es la energía hf adquirida por un fotón menos la función trabajo ϕ:

$$K_{máx} = \tfrac{1}{2}mv_{máx}^2 = hf - \phi \qquad (38.3)$$

Al sustituir $K_{máx} = eV_0$ en la ecuación (38.1), obtenemos

$$eV_0 = hf - \phi \qquad \text{(efecto fotoeléctrico)} \qquad (38.4)$$

La ecuación (38.4) indica que el potencial de frenado V_0 aumenta conforme aumenta la frecuencia f. La intensidad no aparece en la ecuación (38.4), por lo que V_0 es independiente de la intensidad. Como comprobación de la ecuación (38.4), se puede medir el potencial de frenado V_0 para cada uno de varios valores de frecuencia f para un material de cátodo dado (figura 38.5). Una gráfica de V_0 como una función de f es una recta, la comprobación de la ecuación (38.4), y a partir de esta gráfica se puede determinar tanto la función trabajo ϕ para el material como el valor de la cantidad h/e. Después de que en 1909 Robert Millikan midió la carga del electrón $-e$, también es posible determinar la constante de Planck h a partir de estas mediciones.

Las energías de los electrones y las funciones de trabajo se expresan generalmente en electrón volts (eV), definidos en la sección 23.2. Con cuatro cifras significativas,

$$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

Para esta precisión, la constante de Planck es

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s} = 4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s}$$

La tabla 38.1 lista las funciones de trabajo de varios elementos. Estos valores son aproximados, ya que son muy sensibles a las impurezas superficiales. Cuanto mayor es la función trabajo, mayor será la frecuencia mínima necesaria para emitir fotoelectrones (figura 38.6).

El modelo de fotón explica una serie de fenómenos en los que la luz es absorbida. Un ejemplo es un *bronceado*, que se produce cuando la energía de la luz solar desencadena una reacción química en células de la piel que conduce al aumento de la producción del pigmento melanina. Esta reacción ocurre solo si una molécula específica en la célula absorbe una cierta cantidad mínima de energía. Una longitud de onda corta ultravioleta de un fotón tiene la energía suficiente para activar la reacción, pero un fotón de luz visible con longitud de onda más larga no la tiene. Así, la luz ultravioleta causa bronceado, mientras la luz visible no lo logra.

Momento lineal

El concepto de fotón de Einstein se aplica a *todas* las regiones del espectro electromagnético, incluyendo las ondas de radio, rayos x, etcétera. Un fotón de cualquier radiación electromagnética con frecuencia f y longitud de onda λ tiene energía E dada por la ecuación (38.2). El potencial de frenado como una función de frecuencia para dos cátodos de diferente material, cada uno con su correspondiente función trabajo f.

Además, de acuerdo con la teoría especial de la relatividad, toda partícula con energía también debe tener momento lineal, aun cuando no tenga masa en reposo. La masa en reposo de los fotones es cero. Como vimos en la ecuación (37.40), un fotón de energía E tiene un momento lineal de magnitud p, definida por $E = pc$. Así, la longitud de onda λ de un fotón y la magnitud de su momento lineal p se relacionan en forma sencilla por

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda} \qquad \text{(momento lineal de un fotón)} \qquad (38.5)$$

La dirección del movimiento del fotón es sencillamente la dirección en la que se mueve la onda electromagnética.

Estrategia para resolver problemas 38.1 Fotones

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* La energía y el momento lineal de un fotón individual son proporcionales a la frecuencia, e inversamente proporcionales a la longitud de onda. La interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico es que la energía se conserva cuando un fotón expulsa un electrón del material de la superficie.

PLANTEAR *el problema:* Identifique la incógnita. Podría ser la longitud de onda del fotón λ, la frecuencia f, la energía E o el momento lineal p. Si el problema está relacionado con el efecto fotoeléctrico, la incógnita podría ser la energía cinética máxima $K_{\text{máx}}$ de los fotoelectrones, el potencial de frenado V_0 o la función trabajo ϕ.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Use las ecuaciones (38.2) y (38.5) para relacionar la energía y el momento lineal de un fotón con su longitud de onda y su frecuencia. Si el problema implica al efecto fotoeléctrico, utilice las ecuaciones (38.1), (38.3) y (38.4) para relacionar la frecuencia del fotón, el potencial de frenado, la función trabajo y la energía cinética máxima del fotoelectrón.
2. El electrón-volt (eV), que se introdujo en la sección 23.2, es una unidad conveniente. Es la energía cinética adquirida por un electrón cuando se mueve libremente a través de un aumento de potencial de un volt: $1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$. Si la energía del fotón E se da en electrón volts, utilice $h = 4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s}$; si E está en joules, utilice $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$.

EVALUAR *su respuesta:* Cuando usted empiece a trabajar problemas relacionados con los fotones, es probable que los números no le sean familiares y los errores no resulten evidentes. Es útil recordar que un fotón de luz visible con $\lambda = 600$ nm y $f = 5 \times 10^{14}$ Hz tiene una energía E de alrededor de 2 eV o aproximadamente 3×10^{-19} J.

Ejemplo 38.1 Fotones de un puntero láser

Un puntero láser con una potencia de 5.00 mW emite luz roja (λ = 650 nm). *a*) ¿Cuál es la magnitud del momento lineal de cada fotón? *b*) ¿Cuántos fotones emite el puntero láser cada segundo?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema implica las ideas de *a*) momento lineal del fotón y *b*) energía del fotón. En el inciso *a*) utilizaremos la ecuación (38.5) y la longitud de onda dada para calcular la magnitud del momento lineal de cada fotón. En el inciso *b*), la ecuación (38.2) da la energía por fotón, y la potencia obtenida nos indica la energía emitida por segundo. Al combinar estas cantidades, es posible calcular el número de fotones emitidos por segundo.

EJECUTAR: *a*) Tenemos $\lambda = 650\ \text{nm} = 6.50 \times 10^{-7}\ \text{m}$; por lo tanto, de acuerdo con la ecuación (38.5), la magnitud del momento lineal de cada fotón es

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{6.50 \times 10^{-7}\ \text{m}} = 1.02 \times 10^{-27}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

(Recuerde que $1\ \text{J} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$).

b) De la ecuación (38.2), la energía de cada fotón es

$$E = pc = (1.02 \times 10^{-27}\ \text{kg}\cdot\text{m/s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s}) = 3.06 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1.91\ \text{eV}$$

El puntero láser emite 5.00×10^{-3} J/s, por lo que la razón con que se emiten los fotones es

$$\frac{5.00 \times 10^{-3}\ \text{J/s}}{3.06 \times 10^{-19}\ \text{J/fotón}} = 1.63 \times 10^{16}\ \text{fotones/s}$$

EVALUAR: El resultado del inciso *a*) es muy pequeño, una molécula de oxígeno en un cuarto a temperatura ambiente tiene 2500 veces más momento lineal. Como una comprobación del inciso *b*) podemos calcular la energía del fotón utilizando la ecuación (38.2):

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{6.50 \times 10^{-7}\ \text{m}} = 3.06 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1.91\ \text{eV}$$

Nuestro resultado del inciso *b*) muestra que un número inmenso de fotones sale del puntero láser cada segundo, y cada uno tiene una cantidad infinitesimal de energía. Por consiguiente, no se nota el carácter discreto de los fotones, y parece que la energía irradiada es un flujo continuo.

Ejemplo 38.2 Un experimento de efecto fotoeléctrico

Al realizar un experimento de efecto fotoeléctrico con luz de cierta frecuencia, usted encuentra que se requiere una diferencia de potencial inverso de 1.25 V para reducir la corriente a cero. Calcule *a*) la energía cinética máxima, *b*) la rapidez máxima de los fotoelectrones emitidos.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: El valor de 1.25 V es el potencial de frenado V_0 para este experimento. Podemos utilizar este en la ecuación (38.1) para determinar la energía cinética máxima del fotoelectrón $K_{máx}$ y con ello podemos calcular la rapidez máxima del fotoelectrón.

EJECUTAR: *a*) De acuerdo con la ecuación (38.1),

$$K_{máx} = eV_0 = (1.60 \times 10^{-19}\ \text{C})(1.25\ \text{V}) = 2.00 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

(Recuerde que 1 V = 1 J/C). En términos de electrón volts,

$$K_{máx} = eV_0 = e(1.25\ \text{V}) = 1.25\ \text{eV}$$

ya que el electrón volt (eV) es la magnitud de la carga del electrón e por un volt (1 V).

b) A partir de $K_{máx} = \frac{1}{2}mv_{máx}^2$ se obtiene

$$v_{máx} = \sqrt{\frac{2K_{máx}}{m}} = \sqrt{\frac{2(2.00 \times 10^{-19}\ \text{J})}{9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}}} = 6.63 \times 10^5\ \text{m/s}$$

EVALUAR: El valor de $v_{máx}$ es aproximadamente 0.2% de la rapidez de la luz, por lo que se justifica el uso de la ecuación no relativista de la energía cinética. (Una justificación equivalente es que la energía cinética de 1.25 eV del electrón es mucho menor que su energía en reposo $mc^2 = 0.511\ \text{MeV} = 5.11 \times 10^5\ \text{eV}$).

Ejemplo 38.3 Determinación experimental de ϕ y h

Para un cátodo de cierto material en un experimento de efecto fotoeléctrico, usted mide un potencial de frenado de 1.0 V para luz de 600 nm de longitud de onda, 2.0 V para 400 nm y 3.0 V para 300 nm. Determine la función trabajo de este material y el valor de la constante de Planck.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este ejemplo utiliza la relación entre el potencial de frenado V_0, la frecuencia f y la función trabajo ϕ en el efecto fotoeléctrico. De acuerdo con la ecuación (38.4), una gráfica del potencial de frenado V_0 en función de la frecuencia f debería ser una recta, como en la figura 38.5 o 38.6. Esa gráfica queda totalmente determinada con su pendiente y el valor con el que interseca el eje vertical; los usaremos para determinar los valores de las incógnitas ϕ y h.

EJECUTAR: Replanteamos la ecuación (38.4) como sigue:

$$V_0 = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}$$

De esta manera, vemos que la pendiente de la recta es h/e y que la ordenada al origen (correspondiente a $f = 0$) está en $-\phi/e$. Las frecuencias obtenidas con $f = c/\lambda$ y $c = 3.00 \times 10^8$ m/s, son 0.50×10^{15} Hz, 0.75×10^{15} Hz y 1.0×10^{15} Hz, respectivamente. En la figura 38.6 se muestra la gráfica de estos datos; a partir de ella vemos que

$$-\frac{\phi}{e} = \text{ordenada al origen} = -1.0\ \text{V}$$

$$\phi = 1.0\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

y

$$\text{Pendiente} = \frac{\Delta V_0}{\Delta f} = \frac{3.0\ \text{V} - (-1.0\ \text{V})}{1.00 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1} - 0} = 4.0 \times 10^{-15}\ \text{J} \cdot \text{s/C}$$

$$h = \text{pendiente} \times e = (4.0 \times 10^{-15}\ \text{J} \cdot \text{s/C})(1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}) = 6.4 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$$

EVALUAR: El valor de la constante de Planck h determinado por su experimento difiere un 3% del valor aceptado. El pequeño valor de $\phi = 1.0$ eV nos indica que la superficie del cátodo no solo está formada por uno de los elementos de la tabla 38.1.

Aplicación Esterilización con fotones de alta energía

Una técnica para eliminar microorganismos dañinos es iluminarlos con luz ultravioleta con una longitud de onda menor de 254 nm. Si un fotón de esta longitud de onda corta incide sobre una molécula de ADN dentro de un microorganismo, la energía del fotón es lo suficientemente grande para romper los enlaces dentro de la molécula. Esto hace que el microorganismo no pueda crecer o reproducirse. Esta irradiación germicida ultravioleta se utiliza para el saneamiento médico, para mantener estériles los laboratorios (como aquí se muestra) y para tratar tanto el agua potable como las aguas residuales.



Evalúe su comprensión de la sección 38.1 Las películas de silicio se vuelven mejores conductores eléctricos cuando se iluminan con fotones de 1.14 eV o más de energía; a este efecto se le llama *fotoconductividad*. ¿Cuál de las siguientes longitudes de onda de la radiación electromagnética causa la fotoconductividad en las películas de silicio? **i.** Luz ultravioleta con $\lambda = 300$ nm; **ii.** luz roja con longitud de onda $\lambda = 600$ nm; **iii.** luz infrarroja con $\lambda = 1200$ nm.

38.2 Luz emitida como fotones: Producción de rayos x

El efecto fotoeléctrico ofrece pruebas convincentes de que la luz se *absorbe* en forma de fotones. Los físicos aceptan el radical concepto de fotones de Einstein; sin embargo, también es necesario demostrar que la luz se *emite* en forma de fotones. Un experi-

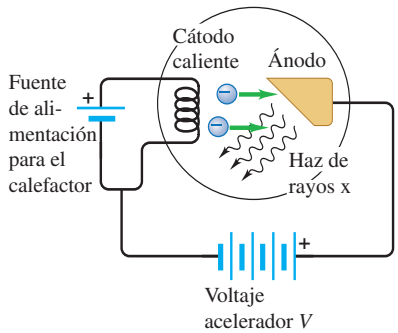
mento que demuestra esto de forma convincente es el efecto fotoeléctrico inverso: en lugar de liberar electrones de una superficie haciendo incidir radiación electromagnética sobre ella, hacemos que una superficie emita radiación, específicamente, rayos x mediante el bombardeo de electrones con movimiento rápido.

Fotones de rayos x

El físico alemán Wilhelm Röntgen generó rayos x por primera vez en 1895, utilizando un aparato similar al que se muestra en la figura 38.7. Los electrones se liberan desde el cátodo por *emisión termoiónica*, en la que la energía de escape es suministrada por el calentamiento del cátodo a una temperatura muy alta. (Como en el efecto fotoeléctrico, la energía mínima que debe tener cada electrón para escapar de la superficie del cátodo es igual a la función trabajo de la superficie. En este caso la energía es suministrada a los electrones por medio de calor y no por medio de luz). Los electrones se aceleran entonces hacia el ánodo por una diferencia de potencial V_{AC}. El bulbo es evacuado (presión residual de 10^{-7} atm o menos), de modo que los electrones puedan viajar desde el cátodo hasta el ánodo, sin chocar con moléculas de aire. Cuando V_{AC} es de unos cuantos miles de volts o más, los rayos x se emiten por la superficie del ánodo.

38.7 Aparato utilizado para producir rayos x, similar al aparato de Röntgen en 1895.

Los electrones son emitidos termoiónicamente desde el cátodo calentado y son acelerados hacia el ánodo; cuando hacen contacto en este, se producen los rayos x.



El ánodo produce rayos x, en parte, simplemente frenando de manera abrupta a los electrones. (Recuerde de la sección 32.1 que las cargas aceleradas emiten ondas electromagnéticas). Este proceso se denomina *bremsstrahlung* (en alemán "radiación de frenado"). Como los electrones experimentan aceleraciones de magnitud muy grande, emiten gran parte de su radiación a longitudes de onda cortas en el rango de rayos x, aproximadamente de 10^{-9} a 10^{-12} m (1 nm a 1 pm). (Longitudes de onda de rayos x pueden medirse con bastante precisión mediante las técnicas de difracción de cristal, que hemos estudiado en la sección 36.6). La mayoría de los electrones se frenan por un serie de colisiones e interacciones con los átomos del ánodo, por lo que la radiación de frenado produce un espectro continuo de radiación electromagnética.

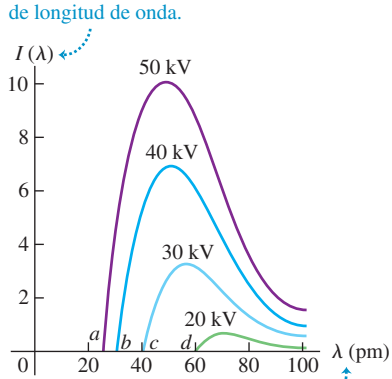
Como hicimos para el efecto fotoeléctrico en la sección 38.1, vamos a comparar lo que la teoría ondulatoria de Maxwell de la radiación electromagnética podría predecir sobre esta radiación considerando lo que se observa experimentalmente.

Predicción del modelo ondulatorio: Las ondas electromagnéticas que se producen cuando un electrón incide fuertemente en el ánodo deben ser análogas a las ondas de sonido producidas al chocar dos platillos. Estas ondas incluyen sonidos de todas las frecuencias. De forma análoga, los rayos x producidos por radiación de frenado deberían tener un espectro que incluya *todas* las frecuencias y, por lo tanto, *todas* las longitudes de onda

Resultado experimental: La figura 38.8 muestra los espectros *bremsstrahlung* usando el mismo cátodo y ánodo con cuatro diferentes voltajes de aceleración. Vemos que no se emiten todas las frecuencias y longitudes de onda de los rayos x: cada espectro tiene una frecuencia máxima $f_{máx}$ y una longitud de onda mínima $\lambda_{mín}$ correspondiente. A mayor diferencia de potencial V_{AC}, más alta será la frecuencia máxima y más corta la longitud de onda mínima.

38.8 Espectro continuo de rayos x que se produce cuando electrones acelerados por un voltaje V_{AC} hacen contacto con un objetivo de tungsteno. Las curvas representan diferentes valores de V_{AC}; los puntos a, b, c y d muestran la longitud de onda mínima para cada voltaje.

Eje vertical: intensidad de rayos x por unidad de longitud de onda.



Eje horizontal: longitud de onda de rayos x en picómetros (1 pm = 10^{-12} m).

El modelo ondulatorio de la radiación electromagnética no logra explicar estos resultados experimentales, pero podemos entenderlos fácilmente mediante el modelo de fotón. Un electrón tiene su carga $-e$ y gana energía cinética $-eV_{AC}$ cuando se acelera a través de un aumento potencial V_{AC}. El fotón más energético (frecuencia más alta y longitud de onda más corta) se produce si el electrón se frena hasta pararse de una sola vez cuando hace contacto con el ánodo, de modo que la totalidad de su energía cinética es utilizada para producir un fotón, es decir,

$$eV_{AC} = hf_{máx} = \frac{hc}{\lambda_{mín}} \qquad \text{(radiación de frenado)} \qquad [38.6]$$

(En esta ecuación despreciamos la función trabajo del ánodo y de la energía cinética inicial de los electrones que "hierven" desde el cátodo. Estas energías son muy pequeñas en comparación con la energía cinética adquirida eV_{AC} debido a la diferencia

de potencial). Si solo se utiliza una parte de la energía cinética de un electrón para producir un fotón, la energía del fotón será menor que eV_{AC} y la longitud de onda será mayor que $\lambda_{\text{mín}}$. Como apoyo adicional para el modelo de fotón, los valores medidos de $\lambda_{\text{mín}}$ para diferentes valores de eV_{AC} (véase la figura 38.8) concuerdan con la ecuación (38.6). Observe que de acuerdo con la ecuación (38.6), la frecuencia máxima y la longitud de onda mínima en el proceso *bremsstrahlung* no dependen del material que se emplea como blanco, lo que también concuerda con el experimento. Así, se concluye que el modelo de fotón para la radiación electromagnética es válido tanto para la *emisión* como para la absorción de radiación.

El aparato que se muestra en la figura 38.7 también es capaz de generar rayos x por un segundo proceso en el que los electrones transfieren su energía cinética total o parcialmente a los átomos individuales dentro del objetivo. Resulta que este proceso no solo es congruente con el modelo de fotón para la radiación electromagnética, sino que también brinda información acerca de la estructura de los átomos. Volveremos a este proceso en la sección 41.5.

Ejemplo 38.4 Producción de rayos x

En un tubo de rayos x se aceleran electrones mediante una diferencia de potencial de 10.0 kV antes de que suceda el impacto con el blanco. Si un electrón produce un fotón al chocar con el blanco, ¿cuál es la longitud de onda mínima de los rayos x resultantes? Encuentre la respuesta expresando a las energías tanto en unidades del SI como en electrón volts.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Para producir un fotón de rayos x con longitud de onda mínima y, por consiguiente, con energía máxima, toda la energía cinética de un electrón debe transformarse y producir un solo fotón de rayos x. Usaremos la ecuación (38.6) para determinar la longitud de onda.

EJECUTAR: De la ecuación (38.6) y usando unidades del SI tenemos:

$$\lambda_{\text{mín}} = \frac{hc}{eV_{\text{AC}}} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{(1.602 \times 10^{-19}\ \text{C})(10.0 \times 10^{3}\ \text{V})}$$
$$= 1.24 \times 10^{-10}\ \text{m} = 0.124\ \text{nm}$$

En electrón volts, se tiene que

$$\lambda_{\text{mín}} = \frac{hc}{eV_{\text{AC}}} = \frac{(4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{e(10.0 \times 10^{3}\ \text{V})}$$
$$= 1.24 \times 10^{-10}\ \text{m} = 0.124\ \text{nm}$$

En el segundo cálculo la "e" para la magnitud de la carga del electrón se elimina con la "e" en las unidades "eV", ya que el electrón volt (eV) es la magnitud de la carga del electrón e por un volt (1 V).

EVALUAR: Para comprobar nuestro resultado, recordemos, del ejemplo 38.1, que un fotón de 1.91 eV de energía tiene una longitud de onda de 650 nm. En este ejemplo, la energía del electrón y, en consecuencia, la energía del fotón de rayos x es 10.0×10^3 eV = 10.0 keV, aproximadamente 5000 veces mayor que en el ejemplo 38.1, y la longitud de onda es aproximadamente del valor en el ejemplo 38.1. Esto tiene sentido, ya que la longitud de onda y la energía del fotón son inversamente proporcionales.

Aplicaciones de los rayos x

Los rayos x tienen muchas aplicaciones prácticas en la medicina y la industria. Debido a que los fotones de rayos x son de alta energía, pueden penetrar varios centímetros de materia sólida. Por lo tanto, permiten visualizar el interior de los materiales que son opacos a la luz ordinaria, tales como huesos rotos o defectos en el acero estructural. El objeto a visualizar se coloca entre una fuente de rayos x y un detector electrónico (como el que se utiliza en una cámara fotográfica digital) o un trozo de película fotográfica. Cuanto más oscura es un área en la imagen registrada por un detector, mayor será la exposición a la radiación. Los huesos absorben rayos x con mayor eficiencia que el tejido blando, por lo que aparecen como áreas claras. Una grieta o burbuja de aire permite una gran transmisión y se muestra como una zona oscura.

38.9 Esta radióloga está operando un escáner TC (visto a través de una ventana) desde un cuarto separado para evitar la exposición repetida a los rayos x.



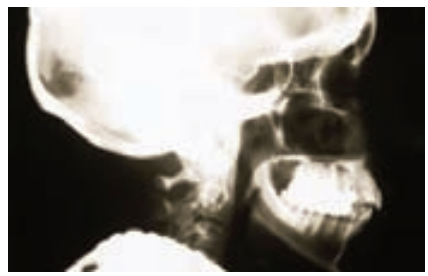
Una técnica de rayos x utilizada con frecuencia y mejorada enormemente es la *tomografía computarizada*; el instrumento correspondiente es el llamado *escáner TC*. La fuente de rayos x produce un haz delgado, en forma de abanico que se detecta en el lado opuesto del sujeto por una serie de varios cientos de detectores en línea. Cada detector mide la absorción a lo largo de una línea delgada a través del sujeto. Todo el aparato se gira alrededor del sujeto en el plano del haz, y las tasas de cambio de conteo de fotones de los detectores se registran digitalmente. Una computadora procesa esta información y reconstruye una imagen de la absorción a través de una sección trans-

versal completa del sujeto (véase la figura 38.9). Las diferencias en la absorción tan pequeñas como del 1% o menos se pueden detectar con TC; también permiten detectar tumores y otras anomalías que son demasiado pequeños para verse con técnicas antiguas de rayos x.

Los rayos x causan daño a los tejidos vivos. Cuando se absorben fotones de rayos x en los tejidos, su energía rompe los enlaces moleculares y crea radicales libres altamente reactivos (tales como H y OH neutros), que a la vez pueden alterar la estructura molecular de proteínas y material genético en particular. Las células jóvenes y que crecen con rapidez son particularmente susceptibles, por lo que los rayos x son útiles para la destrucción selectiva de células cancerosas. Sin embargo, a la inversa, es posible que una célula resulte dañada por la radiación pero aún así sobreviva, se siga dividiendo y produzca generaciones de células defectuosas; por ello, los rayos x pueden *causar* cáncer.

Aun cuando el propio organismo no muestre daño aparente, la exposición excesiva a los rayos x suele causar cambios en el sistema reproductivo del organismo que afectarán a la descendencia. Una evaluación cuidadosa del equilibrio entre los riesgos y beneficios de la exposición a la radiación es esencial en cada caso particular.

Aplicación Absorción de rayos x e imágenes médicas
Los electrones atómicos pueden absorber rayos x. Por consiguiente, los materiales con muchos electrones por átomo tienden a ser mejores para absorber rayos x que los materiales con pocos electrones. En esta imagen de rayos x, las zonas más claras muestran dónde se absorben los rayos x conforme pasan a través del cuerpo, mientras que las áreas más oscuras indican regiones que son relativamente transparentes a los rayos x. Los huesos contienen grandes cantidades de elementos tales como el fósforo y calcio, con 15 y 20 electrones por átomo, respectivamente. En el tejido blando, los elementos predominantes son hidrógeno, carbono y oxígeno, con solo 1, 6 y 8 electrones por átomo, respectivamente. Por lo tanto, los rayos x son absorbidos por los huesos, pero pueden pasar con relativa facilidad a través de los tejidos blandos.



Evalúe su comprensión de la sección 38.2 En el aparato que se muestra en la figura 38.7, supongamos que aumenta el número de electrones que son emitidos por el cátodo por segundo mientras se conserva la diferencia de potencial V_{AC}. ¿Cómo afectará la intensidad I y longitud de onda mínima $\lambda_{mín}$ de los rayos x emitidos? **i.** Tanto I como $\lambda_{mín}$ aumentan; **ii.** I aumenta, pero $\lambda_{mín}$ no cambiará; **iii.** I aumentará, pero $\lambda_{mín}$ disminuirá; **iv.** I seguirá igual, pero $\lambda_{mín}$ disminuirá; **v.** ninguno de estos casos.

38.3 Luz dispersada en forma de fotones: Dispersión de Compton y producción de pares

El aspecto final de la luz que debemos contrastar contra el modelo de fotón de Einstein es su comportamiento después de que se produce la luz y antes de que sea absorbida. Podemos hacer esto al considerar la *dispersión* de la luz. Como ya se analizó en la sección 33.6, la dispersión es el fenómeno que sucede cuando la luz rebota en partículas tales como las moléculas en el aire.

Dispersión de Compton

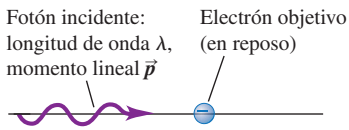
Vamos a ver qué predicen el modelo ondulatorio de Maxwell y el modelo del fotón de Einstein cuando la luz es dispersada por un solo electrón, por ejemplo, un electrón en un átomo.

Predicción del modelo de onda: En la descripción de onda, la dispersión sería un proceso de absorción y re-radiación. Parte de la energía de la onda de luz sería absorbida por el electrón, que oscila en respuesta al campo eléctrico oscilante de la onda. El electrón oscilante actuaría como una antena en miniatura (véase la sección 32.1), al re-irradiar su energía adquirida en forma de ondas dispersas en diferentes direcciones. La frecuencia a la que oscilan los electrones sería la misma que la frecuencia de la luz incidente, y la luz re-irradiada tendría la misma frecuencia que las oscilaciones del electrón. Así, *en el modelo de onda, la luz dispersada y la luz incidente tienen la misma frecuencia e igual longitud de onda*.

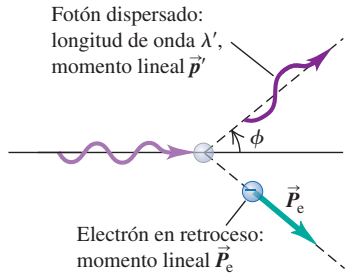
Predicción del modelo de fotón: En el modelo de fotón nos imaginamos el proceso de dispersión como una colisión de dos *partículas*: el fotón incidente y un electrón que se encuentra inicialmente en reposo (figura 38.10*a*). El fotón incidente cede parte de su energía y su momento lineal al electrón, que retrocede como consecuencia de este impacto. El fotón disperso que queda puede volar en una variedad de ángulos con respecto a la dirección incidente, pero tiene menos energía y menos momento lineal que el fotón incidente (figura 38.10*b*). La energía y el momento lineal de un fotón están dados por $E = hf = hc/\lambda$ (ecuación 38.2) y $p = hf/c = h/\lambda$ (ecuación 38.5). Por lo tanto, *en el modelo de fotón, la luz dispersada tiene una frecuencia f más baja y más larga de longitud de onda λ de la luz incidente*.

38.10 El modelo de fotón de luz dispersada por un electrón.

a) Antes de colisión: el electrón objetivo está en reposo.

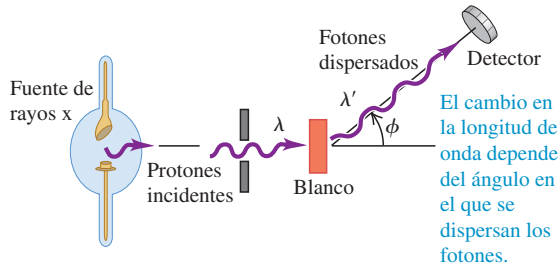


b) Después de la colisión: el ángulo entre las direcciones del fotón disperso y el fotón incidente es ϕ.



MasteringPHYSICS
ActivPhysics 17.4: Compton Scattering

38.11 Un experimento de efecto Compton.



En 1922 el físico estadounidense Arthur H. Compton realizó el experimento definitivo que puso a prueba las predicciones de los modelos de ondas y del fotón. En su experimento, Compton apuntó un haz de rayos x en un objetivo sólido y midió la longitud de onda de la radiación dispersada por el objetivo (figura 38.11). Se descubrió que algo de la radiación dispersada tiene menor frecuencia (mayor longitud de onda) que la radiación incidente, y que el cambio en la longitud de onda depende del ángulo a través del cual se dispersa la radiación. Esto es precisamente lo que predice el modelo de fotón de la luz dispersada por los electrones en el objetivo, un proceso que ahora se llama **dispersión de Compton**.

Específicamente, si la radiación dispersada emerge en un ángulo ϕ con respecto a la dirección incidente, como se muestra en la figura 38.11, y si λ y λ' son las longitudes de onda de la radiación incidente y dispersada, respectivamente, Compton encontró que

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi) \qquad \text{(dispersión de Compton)} \tag{38.7}$$

donde m es la masa en reposo del electrón. En otras palabras, λ' es mayor que λ. La cantidad h/mc que aparece en la ecuación (38.7) tiene unidades de longitud. Su valor numérico es

$$\frac{h}{mc} = \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{(9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(2.998 \times 10^{8}\ \text{m/s})} = 2.426 \times 10^{-12}\ \text{m}$$

Compton demostró que la teoría del fotón de Einstein, junto con los principios de conservación de la energía y la conservación del momento lineal, ofrece una explicación atractivamente clara de sus resultados experimentales. Planteamos la deducción a continuación. La energía de retroceso de electrones podría estar en el intervalo relativista, por lo que se tienen que utilizar las relaciones relativistas de momento lineal-energía, ecuaciones (37.39) y (37.40). El fotón incidente tiene una momento lineal $\vec{\boldsymbol{p}}$, con magnitud p y energía pc. El fotón dispersado tiene momento lineal $\vec{\boldsymbol{p}}'$, con magnitud p' y energía $p'c$. El electrón está inicialmente en reposo, por lo que su momento lineal inicial es cero y su energía inicial es la energía en reposo mc^2. El momento lineal final $\vec{\boldsymbol{P}}_e$ del electrón tiene magnitud P_e, y la energía final del electrón está dada por $E_e{}^2 = (mc^2)^2 + (P_e c)^2$. Entonces, la conservación de la energía nos da la relación

$$pc + mc^2 = p'c + E_e$$

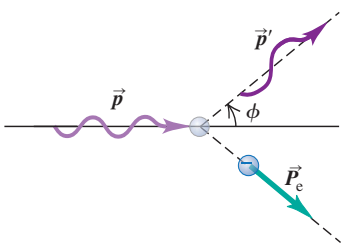
Reorganizando, encontramos

$$(pc - p'c + mc^2)^2 = E_e{}^2 = (mc^2)^2 + (P_e c)^2 \tag{38.8}$$

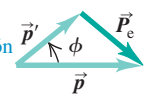
Podemos eliminar el momento lineal final $\vec{\boldsymbol{P}}_e$ del electrón de la ecuación (38.8) usando la conservación del momento lineal. En la figura 38.12 vemos que $\vec{\boldsymbol{p}} = \vec{\boldsymbol{p}}' + \vec{\boldsymbol{P}}_e$, o

$$\vec{\boldsymbol{P}}_e = \vec{\boldsymbol{p}} - \vec{\boldsymbol{p}}' \tag{38.9}$$

38.12 Diagrama vectorial que muestra la conservación del momento lineal de la dispersión de Compton.



Conservación del momento lineal durante la dispersión de Compton.



Tomando el producto escalar de cada vector consigo mismo en cada lado de la ecuación (38.9), encontramos

$$P_e^2 = p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\phi \qquad (38.10)$$

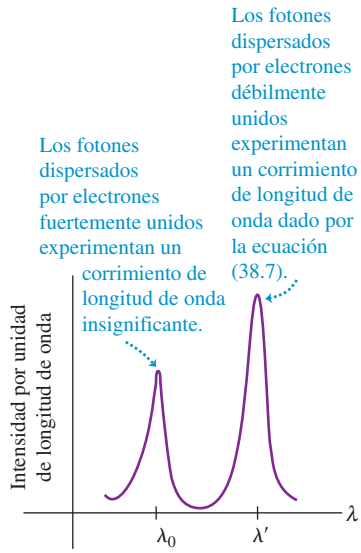
Ahora sustituimos esta expresión para P_e^2 en la ecuación (38.8) y se multiplica por el lado izquierdo. Dividimos entre un factor común c^2; varios términos se eliminan, y cuando la ecuación resultante se divide entre (pp'), se obtiene

$$\frac{mc}{p'} - \frac{mc}{p} = 1 - \cos\phi \qquad (38.11)$$

Por último, sustituimos $p' = h/\lambda'$ y $p = h/\lambda$ y luego multiplicamos por h/mc para obtener la ecuación (38.7).

Cuando se miden las longitudes de onda de los rayos x dispersados en un ángulo determinado, la curva de intensidad por unidad de longitud de onda como una función de longitud de onda tiene dos picos (figura 38.13). El pico de mayor longitud de onda representa la dispersión de Compton. La longitud de onda de menor pico, designada como λ_0, está en la longitud de onda de los rayos x incidentes y corresponde a la dispersión de rayos x de electrones fuertemente unidos. En estos procesos de dispersión, el átomo debe retroceder, por lo que la m de la ecuación (38.7) es la masa del átomo entero, más que de un solo electrón. Los corrimientos de longitud de onda resultantes son insignificantes.

38.13 Intensidad como función de la longitud de onda para fotones dispersados en un ángulo de 135° en un experimento de dispersión de Compton.



Ejemplo 38.5 Dispersión de Compton

Se utilizan fotones de rayos x de 0.124 nm en un experimento de dispersión de Compton. *a*) ¿A qué ángulo la longitud de onda de los rayos x dispersados es 1.0% mayor que la de los rayos x incidentes? *b*) ¿A qué ángulo es 0.050% mayor?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Usaremos la relación entre el ángulo de dispersión y el corrimiento de longitud de onda en el efecto Compton. En cada caso, nuestra incógnita es el ángulo ϕ (véase la figura 38.10*b*). Despejamos ϕ usando la ecuación (38.7).

EJECUTAR: *a*) En la ecuación (38.7) queremos que $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ sea el 1.0% de 0.124 nm, por lo que $\Delta\lambda = 0.00124\ \text{nm} = 1.24 \times 10^{-12}$ m. Usando el valor $h/mc = 2.426 \times 10^{-12}$ m, encontramos

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$$

$$\cos\phi = 1 - \frac{\Delta\lambda}{h/mc} = 1 - \frac{1.24 \times 10^{-12}\ \text{m}}{2.426 \times 10^{-12}\ \text{m}} = 0.4889$$

$$\phi = 60.7°$$

b) Para que $\Delta\lambda$ sea 0.050% de 0.124 nm, es decir, 6.2×10^{-14} m,

$$\cos\phi = 1 - \frac{6.2 \times 10^{-14}\ \text{m}}{2.426 \times 10^{-12}\ \text{m}} = 0.9744$$

$$\phi = 13.0°$$

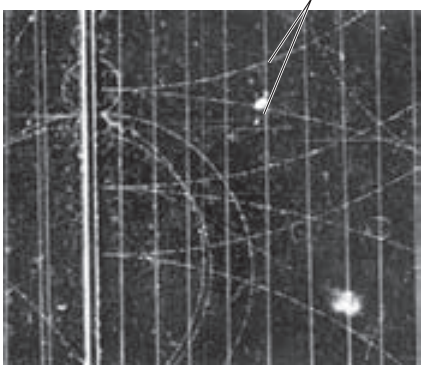
EVALUAR: Nuestros resultados muestran que los pequeños ángulos de dispersión dan pequeños corrimientos de longitud de onda. Así, en una colisión rasante del fotón, la pérdida de energía y la energía de retroceso de electrones son más pequeñas que cuando el ángulo de dispersión es más grande. Esto es justo lo que se podría esperar para una colisión elástica, ya sea entre un fotón y un electrón o entre dos bolas de billar.

Producción de pares

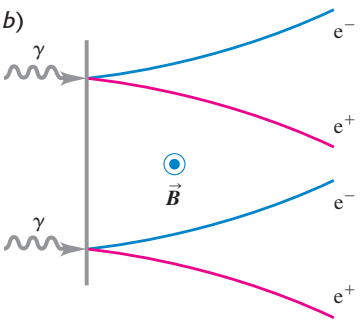
Otro efecto que se explica solo con el modelo de fotón implica a los *rayos gamma*, la radiación electromagnética de longitud de onda más corta y frecuencia más alta. Si un fotón de rayos gamma de longitud de onda suficientemente corta se dispara a un objetivo, tal vez no se disperse. En vez de ello, como se representa en la figura 38.14, podría desaparecer completamente y sustituirse por dos nuevas partículas: un electrón y un **positrón** (una partícula que tiene la misma masa m en reposo que un electrón, pero tiene una carga positiva en lugar de la carga negativa $-e$ del electrón). Este proceso, llamado **producción de pares**, fue observado por primera vez por los físicos Patrick Blackett y Giuseppe Occhialini en 1933. El electrón y el positrón se tienen que producir en pares para conservar la carga eléctrica: el fotón incidente tiene carga cero, y el par electrón-positrón tiene una carga neta $(-e) + (+e) = 0$. Debe haber suficiente energía para la energía en reposo $2mc^2$ de las dos partículas. Con cuatro cifras significativas, esta energía mínima es

38.14 *a*) Fotografía de las trazas dejadas por pares electrón-positrón en una cámara de niebla que se producen cuando fotones de 300 MeV chocan contra una lámina de plomo. Un campo magnético dirigido hacia afuera de la fotografía hace que los electrones (e^-) y positrones (e^+) se curven en direcciones opuestas. *b*) Diagrama que muestra el proceso de producción de pares de dos de los fotones de rayos gamma (γ).

a)



b)



$$E_{\text{mín}} = 2mc^2 = 2(9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(2.998 \times 10^8\ \text{m/s})^2$$
$$= 1.637 \times 10^{-13}\ \text{J} = 1.022\ \text{MeV}$$

Así, el fotón debe tener al menos esta cantidad de energía para producir un par electrón-positrón. De acuerdo con la ecuación (38.2), $E = hc/\lambda$, la longitud de onda del fotón tiene que ser más corta que

$$\lambda_{\text{máx}} = \frac{hc}{E_{\text{mín}}} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(2.998 \times 10^8\ \text{m/s})}{1.637 \times 10^{-13}\ \text{J}}$$
$$= 1.213 \times 10^{-12}\ \text{m} = 1.213 \times 10^{-3}\ \text{nm} = 1.213\ \text{pm}$$

Esta es una longitud de onda muy corta, aproximadamente $\frac{1}{1000}$ tan grande como las longitudes de onda de rayos x que Compton utilizó en sus experimentos de dispersión. (La energía del fotón mínima requerida es en realidad un poco mayor que 1.022 MeV, por lo que la longitud de onda del fotón debe ser un poco menos de 1.213 pm. La razón es que cuando el fotón incidente encuentra un núcleo atómico en el objetivo, una parte de la energía del fotón se convierte en energía cinética del núcleo en retroceso). Al igual que para el efecto fotoeléctrico, el modelo de onda de la radiación electromagnética no explica por qué la producción de pares solo se produce cuando se utilizan longitudes de onda muy cortas.

El proceso inverso, *la aniquilación del par electrón-positrón*, ocurre cuando chocan un positrón y un electrón. Ambas partículas desaparecen, y dos (o en ocasiones tres) fotones pueden aparecer con la energía total de al menos $2m_ec^2 = 1.022$ MeV. El decaimiento en un *solo* fotón es imposible, ya que ese proceso no puede conservar tanto la energía como el momento lineal. Es más fácil analizar este proceso de aniquilación en el marco de referencia llamado *sistema del centro de momento lineal*, en el que el momento lineal total es cero. Es la generalización relativista del sistema centro de masa que se analizó en la sección 8.5.

Ejemplo 38.6 Aniquilación de pares

Un electrón y un positrón, inicialmente muy distantes, se mueven uno hacia el otro con la misma velocidad. Chocan de frente, aniquilándose entre sí y produciendo dos fotones. Encuentre las energías, longitudes de onda y las frecuencias de los fotones si las energías cinéticas iniciales del electrón y del positrón son *a*) ambas insignificantes y *b*) ambas de 5.000 MeV. La energía en reposo del electrón es 0.511 MeV.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Al igual que en las colisiones elásticas que estudiamos en el capítulo 8 (vol. 1), tanto el momento lineal como la energía se conservan en la aniquilación del par. El electrón y el positrón están inicialmente muy distantes, por lo que la energía potencial inicial eléctrica es cero y la energía inicial es la suma de las energías cinética y en reposo de las partículas. La energía final es la suma de las energías de los fotones. El momento lineal inicial total es cero, así que el momento lineal total de los dos fotones también debe ser cero. Encontramos la energía E del fotón recurriendo a la conservación de la energía, la conservación del momento lineal y la relación $E = pc$ (véase la sección 38.1). Después, calculamos las longitudes de onda y las frecuencias utilizando $E = hc/\lambda = hf$.

EJECUTAR: Si el momento lineal total de los dos fotones es igual a cero, sus momentos lineales deben tener magnitudes iguales p y direcciones opuestas. A partir de $E = pc = hc/\lambda = hf$, los dos fotones también deben tener la misma energía E, longitud de onda λ y frecuencia f.

Antes de la colisión la energía de cada electrón es $K + mc^2$, donde K es su energía cinética y $mc^2 = 0.511$ MeV. La conservación de la energía entonces da

$$(K + mc^2) + (K + mc^2) = E + E$$

Por lo tanto, la energía de cada fotón es $E = K + mc^2$.

a) En este caso la energía cinética de electrones es despreciable comparada con su energía en reposo mc^2, por lo que cada fotón tiene una energía $E = mc^2 = 0.511$ MeV. La longitud de onda del fotón correspondiente y la frecuencia son

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{(4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^8\ \text{m/s})}{0.511 \times 10^6\ \text{eV}}$$
$$= 2.43 \times 10^{-12}\ \text{m} = 2.43\ \text{pm}$$
$$f = \frac{E}{h} = \frac{0.511 \times 10^6\ \text{eV}}{4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s}} = 1.24 \times 10^{20}\ \text{Hz}$$

b) En este caso, $K = 5.000$ MeV, por lo que cada fotón tiene una energía $E = 5.000$ MeV + 0.511 MeV = 5.511 MeV. Procediendo como en el inciso *a*), usted podrá demostrar que la longitud de onda del fotón es 0.2250 pm y que la frecuencia es 1.333×10^{21} Hz.

EVALUAR: Como una comprobación, recuerde del ejemplo 38.1 que un fotón de 650 nm de luz visible tiene una energía de 1.91 eV y frecuencia de 4.62×10^{14} Hz. La energía de los fotones en el inciso *a*) es aproximadamente 2.5×10^5 veces mayor. Como era de esperar, la longitud de onda del fotón es más corta y su frecuencia superior a las de un fotón de luz visible por el mismo factor. Compruebe los resultados del inciso *b*) de la misma manera.

Evalúe su comprensión de la sección 38.3 Si utilizó fotones de luz visible en el experimento que se muestra en la figura 38.11, ¿los fotones podrían experimentar un corrimiento de la longitud de onda debido a la dispersión? Si es así, ¿es posible detectar el corrimiento con el ojo humano?

38.4 Dualidad onda-partícula, probabilidad e incertidumbre

Hemos estudiado muchos ejemplos del comportamiento de la luz y de otras radiaciones electromagnéticas. Algunos, que incluyen los efectos de interferencia y difracción descritos en los capítulos 35 y 36, demuestran de manera concluyente la naturaleza *ondulatoria* de la luz. Por otro lado, los temas de este capítulo apuntan con la misma fuerza a la naturaleza *corpuscular* de la luz. A primera vista, estos dos aspectos parecen estar en conflicto directo. ¿Cómo es posible que la luz sea una onda y una partícula al mismo tiempo?

Podemos encontrar la respuesta a este aparente conflicto onda-partícula en el **principio de complementariedad**, establecido por primera vez por el físico danés Niels Bohr en 1928. Las descripciones de onda y de partícula son complementarias. Es decir, se necesitan ambas para completar nuestro modelo de la naturaleza, pero nunca se utilizarán las dos a la vez para describir una sola parte de un suceso.

Difracción e interferencia en la descripción del fotón

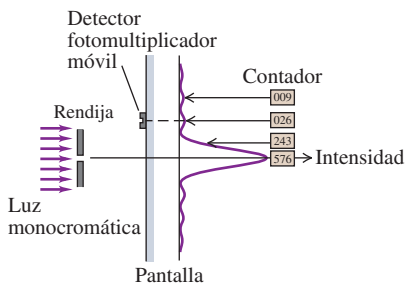
Vamos a empezar por considerar de nuevo el patrón de difracción de una sola rendija, que se analizó en las secciones 36.2 y 36.3. En lugar de registrar el patrón en un chip de la cámara digital o en una película fotográfica, se utiliza un detector llamado un *fotomultiplicador*, que en realidad puede detectar cada uno de los fotones. Usando la configuración que se muestra en la figura 38.15, se coloca el fotomultiplicador en varias posiciones para intervalos de tiempo iguales, se cuentan los fotones en cada posición y se hace la gráfica de la distribución de intensidades.

Se encuentra que, en promedio, la distribución de fotones concuerda con nuestras predicciones de la sección 36.3. En los puntos correspondientes a los máximos del patrón, contamos muchos fotones; en los puntos mínimos, no contamos casi ninguno, y así sucesivamente. La gráfica de los conteos en varios puntos da el mismo patrón de difracción que se predijo con la ecuación (36.7).

Pero ahora supongamos que se reduce la intensidad a un nivel tan bajo que solo pasan algunos fotones por segundo a través de la rendija. Ahora registramos una serie de golpes discretos, cada uno representando a un solo fotón. Aunque *no podemos predecir* dónde incidirá algún fotón dado, con el tiempo se acumulan los golpes construyendo el patrón de difracción familiar que esperamos para una onda. Para reconciliar los aspectos de onda y de partícula de este modelo, tenemos que considerar el diseño como una distribución *estadística* que nos dice cuántos fotones, en promedio, caen en cada punto. De manera equivalente, el modelo nos indica la *probabilidad* de que cada fotón caiga en un punto dado. Si brilla un haz de luz tenue en un aparato de doble rendija, se obtiene un resultado análogo (figura 38.16). Una vez más no podemos predecir exactamente dónde chocará cada fotón; el patrón de interferencia es una distribución estadística.

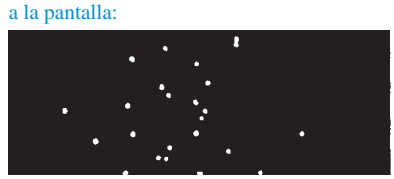
¿Cómo se aplica el principio de complementariedad a estos experimentos de interferencia y difracción? La descripción ondulatoria, no la descripción de partícula, explica los patrones de una y de dos rendijas. Pero la descripción de partícula, no la descripción de onda, explica por qué el fotomultiplicador registra paquetes discretos de energía. Las dos descripciones completan nuestra comprensión de los resultados. Por ejemplo, supongamos que consideramos cada fotón y nos preguntamos "qué camino seguirá" al pasar a través de la rendija. Esta pregunta parece un acertijo, pero esto es porque está enmarcada en términos de una descripción de *partícula*, mientras que la naturaleza *ondulatoria* de la luz determina la distribución de los fotones. A la inversa,

38.15 Patrón de difracción de la luz con una sola rendija observada con un fotomultiplicador móvil. La curva muestra la distribución de la intensidad predicha por el modelo ondulatorio. La distribución de fotones se muestra por el número de fotones contados en distintas posiciones.

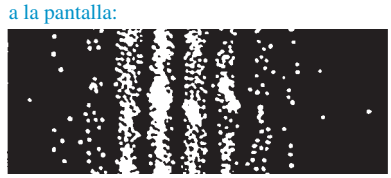


38.16 Estas imágenes registran las posiciones donde cada uno de los fotones en un experimento de interferencia de doble rendija pega en la pantalla. A medida que más fotones llegan a la pantalla, aparece un patrón de interferencia reconocible.

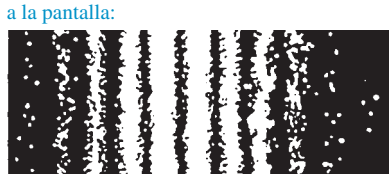
Después de que 21 fotones han llegado a la pantalla:



Después de que 1000 fotones han llegado a la pantalla:



Después de que 10,000 fotones han llegado a la pantalla:



el hecho de que el fotomultiplicador detecte la luz débil como una secuencia de "puntos" no se puede explicar en términos de onda.

MasteringPHYSICS

PhET: Fourier: Making Waves
PhET: Quantum Wave Interference
ActivPhysics 17.6: Uncertainty Principle

Probabilidad e incertidumbre

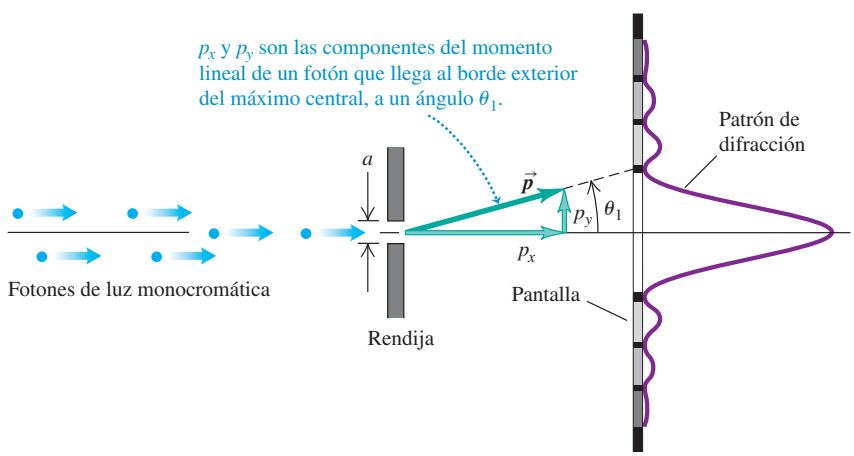
Si bien los fotones tienen una energía y un momento lineal, son muy diferentes del modelo de partículas que se utilizó para la mecánica newtoniana en los capítulos 4 a 8 (vol. 1). El modelo de partículas de Newton trata un objeto como una masa puntual. Podemos describir la ubicación y el estado de movimiento de una partícula en cualquier instante con tres coordenadas espaciales y tres componentes del momento lineal, y entonces es posible predecir el movimiento futuro de la partícula. Este modelo no funciona en absoluto para los fotones; sin embargo, *no podemos* tratar un fotón como un objeto puntual. Esto es porque hay limitaciones fundamentales en la precisión con la que se puede determinar, simultáneamente, la posición y el momento lineal de un fotón. Muchos aspectos del comportamiento de un fotón se establecen en términos de *probabilidades*. (En el capítulo 39 veremos que las ideas no newtonianas que desarrollamos para fotones en esta sección también se aplican a partículas tales como los electrones).

Para obtener una visión más clara acerca del problema de la medición de la posición de un fotón y del momento lineal al mismo tiempo, observemos de nuevo a la difracción de una sola rendija de luz (figura 38.17). Supongamos que la longitud de onda λ es mucho menor que el ancho de la rendija a. Entonces, la mayoría (el 85%) de los fotones entran en el máximo central del patrón de difracción, y el resto entra en otras partes del patrón. Usamos θ_1 para denotar el ángulo entre el máximo central y el primer mínimo. Usando la ecuación (36.2) con $m = 1$, encontramos que θ_1 está dado por $\text{sen}\,\theta_1 = \lambda/a$. Puesto que suponemos que $\lambda = a$, se deduce que θ_1 es muy pequeño, $\text{sen}\,\theta_1$ es casi igual a θ_1 (en radianes), y

$$\theta_1 = \frac{\lambda}{a} \qquad (38.12)$$

A pesar de que los fotones tienen el mismo estado inicial del movimiento, no todos siguen la misma trayectoria. No podemos predecir la trayectoria exacta de cada fotón a partir del conocimiento de su estado inicial, solo podemos describir la *probabilidad* que tiene cada fotón de llegar a un punto dado en la pantalla. Esta indeterminación fundamental no tiene contraparte en la mecánica newtoniana.

Además, existen *incertidumbres* fundamentales en la posición y el momento lineal de una partícula individual, y estas incertidumbres están relacionadas inseparablemente. Para aclarar este punto, regresemos a la figura 38.17. Un fotón que incide sobre la pantalla en el borde exterior del máximo central, a un ángulo θ_1, debe tener una componente de momento lineal p_y en la dirección y, así como una componente p_x en la dirección x, a pesar del hecho de que inicialmente el haz se dirige a lo largo del eje x. De la geometría de la situación, las dos componentes están relacionadas por $p_y/p_x = \tan\theta_1$. Como θ_1 es pequeño, podemos utilizar la aproximación $\tan\theta_1 = \theta_1$, y



38.17 Interpretación de una sola rendija de difracción en términos del momento lineal del fotón.

$$p_y = p_x\theta_1 \tag{38.13}$$

Al sustituir la ecuación (38.12) $\theta_1 = \lambda/a$, en la (38.13), se obtiene

$$p_y = p_x\frac{\lambda}{a} \tag{38.14}$$

La ecuación (38.14) dice que para el 85% de los fotones que llegan al detector dentro del máximo central (es decir, en ángulos entre $-\lambda/a$ y $+\lambda/a$), la componente y del momento lineal se extiende sobre un rango comprendido entre $-p_x\lambda/a$ y $+p_x\lambda/a$. Ahora consideremos *todos* los fotones que pasan a través de la rejilla y llegan a la pantalla. Una vez más, tal vez lleguen arriba o abajo del centro del patrón, por lo que su componente p_y puede ser positiva o negativa. Sin embargo, la simetría del patrón de difracción nos muestra el valor promedio $(p_y)_{\text{med}} = 0$. Habrá una *incertidumbre* Δp_y en la componente y del momento lineal al menos tan grande como $p_x\lambda/a$. Es decir,

$$\Delta p_y \geq p_x\frac{\lambda}{a} \tag{38.15}$$

Cuanto más estrecho sea el ancho de la rendija a, más amplio será el patrón de difracción y mayor será la incertidumbre en la componente y del momento lineal p_y.

La longitud de onda λ del fotón está relacionada con el momento lineal p_x por la ecuación (38.5), que podemos rescribir como $\lambda = h/p_x$. El uso de esta relación en la ecuación (38.15) y simplificando, se encuentra que

$$\Delta p_y \geq p_x\frac{h}{p_x a} = \frac{h}{a}$$

$$\Delta p_y a \geq h \tag{38.16}$$

¿Qué significa la ecuación (38.16)? El ancho de la rendija a representa una incertidumbre en la componente y de la *posición* de un fotón a medida que pasa a través de la rendija. No sabemos exactamente en *qué* parte de la rejilla pasa cada fotón. Así pues, tanto la posición y como la componente y del momento lineal tienen incertidumbres, y las dos incertidumbres están relacionadas por la ecuación (38.16). Podemos reducir la incertidumbre en el *momento lineal* Δp_y solo reduciendo el ancho del patrón de difracción. Para ello, hay que aumentar el ancho de la rendija a, lo que aumenta la incertidumbre de la *posición*. A la inversa, cuando *disminuye* la incertidumbre de la posición por el estrechamiento de la rendija, el patrón de difracción se amplía y *aumenta* la correspondiente incertidumbre del momento lineal.

Usted tal vez piense que el hecho de que un fotón no tenga posición y momento lineal definidos no parece congruente con el sentido común que. Pero cabe reiterar que lo que llamamos *sentido común* se basa en la familiaridad adquirida mediante la experiencia. Nuestra experiencia usual incluye muy poco contacto con el comportamiento microscópico de las partículas como los fotones. A veces tenemos que aceptar conclusiones que violan nuestra intuición, en especial cuando se trata de áreas que están muy alejadas de la experiencia cotidiana.

El principio de incertidumbre

En descripciones más generales de relaciones de incertidumbre, se suele describir la incertidumbre de una cantidad en función del concepto estadístico de *desviación estándar*, que es una medida de la extensión o dispersión de un conjunto de números con respecto a su valor promedio. Suponga que comenzamos a describir de este modo las incertidumbres [ni Δp_y ni a, en la ecuación (38.16), son desviaciones estándar]. Si una coordenada x tiene una incertidumbre Δx y si la componente respectiva del momento lineal p_x tiene una incertidumbre Δp_x, se sabe que las incertidumbres en la desviación estándar se relacionan, en general, con la desigualdad

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2 \qquad \text{(principio de incertidumbre de Heisenberg, para posición y momento lineal)} \tag{38.17}$$

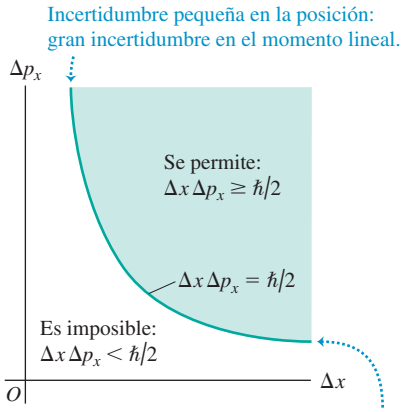
En esta expresión, la cantidad $\hbar$ (se lee "hache barra") es la constante de Planck dividida entre 2π:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054571628(53) \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$$

Usaremos con frecuencia esta cantidad, para evitar escribir muchos factores 2π en las ecuaciones posteriores.

CUIDADO ***h* contra *h* barra** Es común que los estudiantes piensen en el valor de h cuando lo que realmente queremos es $\hbar = h/2\pi$, o viceversa. Tenga cuidado de no cometer el mismo error, o se encontrará preguntándose ¡por qué su respuesta está mal por un factor de 2π!

38.18 El principio de incertidumbre de Heisenberg para la posición y las componentes del momento lineal. Es imposible que el producto $\Delta x \Delta p_x$ sea menor que $\hbar/2 = h/4\pi$.



La ecuación (38.17) es una forma del **principio de incertidumbre de Heisenberg**, descubierto por el físico alemán Werner Heisenberg (1901-1976). Establece que, en general, ni la posición ni el momento lineal de una partícula se pueden determinar con una precisión arbitrariamente grande, como indicaba la física clásica. En vez de ello, las incertidumbres en las dos cantidades desempeñan papeles complementarios, como ya se explicó. La figura 38.18 muestra la relación entre las dos incertidumbres. Nuestra deducción de la ecuación (38.16) muestra una forma menos refinada del principio de incertidumbre dado por la ecuación (38.17), que indica que este principio tiene sus raíces en el aspecto ondulatorio de los fotones. En el capítulo 39 veremos que los electrones y otras partículas subatómicas tienen también un aspecto ondulatorio, por lo que se les aplica el mismo principio de incertidumbre.

Es tentador suponer que podríamos tener más precisión usando detectores más complejos de posición y de momento lineal. Pero eso no es posible. Para detectar una partícula, el detector debe *interactuar* con ella, y esa interacción modifica irremediablemente el estado de movimiento de la partícula, e introduce incertidumbre con respecto a su estado original. Por ejemplo, podríamos imaginarnos colocar un electrón en un cierto punto en el medio de la rendija en la figura 38.17. Si el fotón pasa por la mitad, veríamos al electrón de retroceso. Sabríamos entonces que el fotón pasa por ese punto en la rendija, y tendríamos más certeza de la coordenada x del fotón. Sin embargo, la colisión entre el fotón y el electrón cambiaría el momento lineal del fotón, dándonos una mayor incertidumbre en el valor de ese momento lineal. Un análisis más detallado de tales experimentos hipotéticos demuestra que las incertidumbres que hemos descrito son fundamentales e intrínsecas. *No se pueden* evitar *ni siquiera en principio* mediante ninguna técnica experimental, independientemente de lo compleja que sea.

No hay nada especial en el eje x. En un caso tridimensional, con coordenadas (x, y, z), hay una relación de incertidumbre para cada coordenada y su correspondiente componente de momento lineal: $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, $\Delta y \Delta py \geq \hbar/2$ y $\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$. Sin embargo, la incertidumbre en una coordenada *no* se relaciona con la de una componente diferente del momento lineal. Por ejemplo, Δx no se relaciona en forma directa con Δp_y.

Ondas e incertidumbre

Ahora presentamos una manera alternativa de entender el principio de incertidumbre de Heisenberg en términos de las propiedades de las ondas. Considere una onda electromagnética sinusoidal que se propaga en la dirección x positiva con su campo eléctrico polarizado en la dirección y. Si la onda tiene una longitud de onda λ, frecuencia f y amplitud A, la función de onda se escribe como

$$E_y(x, t) = A\,\text{sen}(kx - \omega t) \qquad (38.18)$$

En esta expresión el número de onda es $k = 2\pi/\lambda$ y la frecuencia angular es $\omega = 2\pi f$. Podemos pensar en la función de onda de la ecuación (38.18) como una descripción de un fotón con una longitud de onda y una frecuencia definidas. En términos de k y ω podemos expresar el momento lineal y la energía del fotón como

$$p_x = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi}\frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k \qquad \text{(momento lineal del fotón en términos del número de onda)} \qquad (38.19a)$$

$$E = hf = \frac{h}{2\pi}2\pi f = \hbar\omega \qquad \text{(energía del fotón en términos de la frecuencia angular)} \qquad (38.19b)$$

Utilizando las ecuaciones (38.19) en la ecuación (38.18), podemos rescribir la ecuación de onda del fotón como

$$E_y(x, t) = A\,\text{sen}[(p_x x - Et)/\hbar] \qquad \text{(función de onda para un fotón con componente } x \text{ del momento lineal } p_x \text{ y energía } E) \qquad (38.20)$$

Puesto que esta función de onda tiene un valor definido para la componente x del momento lineal p_x, *no* hay incertidumbre en el valor de esta cantidad: $\Delta p_x = 0$. El principio de incertidumbre de Heisenberg, ecuación (38.17), dice que $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$. Si Δp_x es cero, entonces Δx debe ser infinita. En efecto, la onda descrita por la ecuación (38.20) se extiende a lo largo de todo el eje x y tiene la misma amplitud en todas partes. El precio que pagamos por conocer en forma precisa el momento lineal del fotón ¡es no tener idea de *dónde* se encuentra el fotón!

En situaciones prácticas, siempre tenemos *alguna* idea de dónde está un fotón. Para describir esta situación, necesitamos una función de onda que esté más localizada en el espacio. Podemos crear una mediante la superposición de dos o más funciones sinusoidales. Para simplificar, consideremos solo las ondas que se propagan en la dirección x positiva. Por ejemplo, vamos a sumar dos funciones de onda sinusoidal, como las de las ecuaciones (38.18) y (38.20), pero con longitudes de onda y frecuencias ligeramente diferentes, lo que significa valores ligeramente diferentes de componente x de momento lineal p_{x1} y p_{x2}, y valores de energía E_1 y E_2 que también difieren muy poco entre sí. La función de onda total es

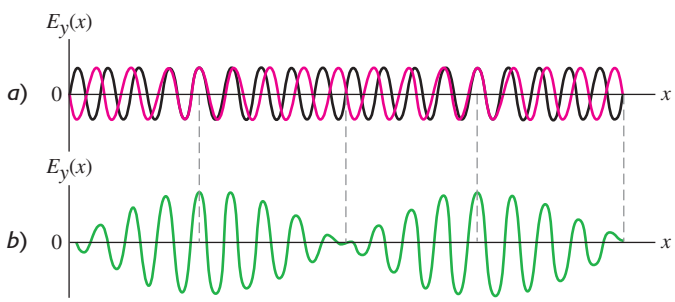
$$E_y(x, t) = A_1\,\text{sen}[(p_{1x}x - E_1 t)/\hbar] + A_2\,\text{sen}[(p_{2x}x - E_2 t)/\hbar] \qquad (38.21)$$

Considere cómo es esta función de onda en un instante dado del tiempo, por ejemplo, $t = 0$; así que la ecuación (38.21) será

$$E_y(x, t = 0) = A_1\,\text{sen}(p_{1x}x/\hbar) + A_2\,\text{sen}(p_{2x}x/\hbar) \qquad (38.22)$$

La figura 38.19*a* es una gráfica de cada una de las funciones de onda en $t = 0$ para el caso $A_2 = -A_1$, y la gráfica de la figura 38.19*b* es la función de onda combinada $E_y(x, t = 0)$ dada por la ecuación (38.22). Vimos algo muy similar a la figura 38.19*b* en nuestro análisis de pulsos de la sección 16.7: cuando dos ondas sinusoidales con frecuencias ligeramente diferentes se superponen (véase la figura 16.24), la onda resultante presenta variaciones en la amplitud que no están presentes en las ondas originales. De la misma manera, es más probable que un fotón representado por la función de onda en la ecuación (38.21) se encuentre en las regiones donde la amplitud de la función de onda es mayor. Es decir, el fotón está *localizado*. Sin embargo, el momento lineal del fotón ya no tiene un valor definido porque comenzamos con dos diferentes valores de la componente x del momento lineal, p_{x1} y p_{x2}. Esto concuerda con el principio de incertidumbre de Heisenberg: al reducir la incertidumbre en la posición del fotón, hemos aumentado la incertidumbre en su momento lineal.

38.19 *a*) Se muestran dos ondas sinusoidales con números de onda k ligeramente diferentes y, por ende, valores ligeramente distintos del momento lineal $p_x = \hbar k$ en un instante. *b*) La superposición de estas ondas tiene un momento lineal igual a la media de los dos valores del momento lineal. La amplitud varía, dando a la onda total un aspecto áspero que no tenía ninguna de las ondas originales.



Incertidumbre en la energía

Nuestro análisis de la combinación de ondas también muestra que hay un principio de incertidumbre que implica a la *energía* y al *tiempo*. Para ver por qué esto es así, imagine la medición de la función de onda combinada descrita por la ecuación (38.21) en una determinada posición, por ejemplo, $x = 0$, durante un periodo de tiempo. En $x = 0$ la función de onda de la ecuación (38.21) será

$$\begin{aligned} E_y(x, t) &= A_1 \operatorname{sen}(-E_1 t/\hbar) + A_2 \operatorname{sen}(-E_2 t/\hbar) \\ &= -A_1 \operatorname{sen}(E_1 t/\hbar) - A_2 \operatorname{sen}(E_2 t/\hbar) \end{aligned} \qquad (38.23)$$

Lo que se mide en $x = 0$ es una combinación de dos campos eléctricos oscilantes con frecuencias angulares ligeramente diferentes $\omega_1 = E_1/\hbar$ y $\omega_2 = E_2/\hbar$. Esto es exactamente el fenómeno de los pulsos que analizamos en la sección 16.7 (compare con la figura 16.24). La amplitud del campo combinado aumenta y disminuye, por lo que el fotón descrito por este campo está localizado tanto en el *tiempo* como en la posición. Es más probable que el fotón se encuentre donde la amplitud es grande. El precio que pagamos por localizar los fotones en el tiempo es que la onda no tiene una energía definida. Por el contrario, si el fotón es descrito por una onda sinousoidal como en la ecuación (38.20), que *tiene* una energía definida E pero que muestra la misma amplitud en todo instante, no tenemos idea de cuándo aparecerá el fotón en $x = 0$. Así, cuanto mejor conocemos la energía del fotón, menos certeza tenemos de cuándo vamos a observarlo.

Al igual que sucede con el principio de incertidumbre de momento lineal-posición, podemos escribir una expresión matemática del principio de incertidumbre que relaciona la energía y el tiempo. De hecho, a no ser por un signo menos, la ecuación (38.23) es idéntica a la ecuación (38.22) si reemplazamos la componente x del momento lineal p_x por la energía E, y la posición x por el tiempo t. Esto nos dice que en la relación de incertidumbre momento lineal-posición, ecuación (38.17), podemos reemplazar la incertidumbre del momento lineal Δp_x por la incertidumbre de la energía ΔE y reemplazar la incertidumbre de la posición Δx por la incertidumbre de tiempo Δt. El resultado es

$$\Delta t\, \Delta E \geq \hbar/2 \qquad \text{(principio de incertidumbre de Heinsenberg para la energía y el tiempo)} \qquad (38.24)$$

En la práctica, cualquier fotón real tiene una extensión espacial limitada y, por consiguiente, pasa a cualquier punto en una cantidad limitada de tiempo. El siguiente ejemplo ilustra cómo esto afecta el momento lineal y la energía del fotón.

Ejemplo 38.7 Pulsos de láser ultracortos y el principio de incertidumbre

Muchas variedades de los láseres emiten luz en forma de pulsos en lugar de un haz estable. Un láser de telurio-zafiro produce luz con una longitud de onda de 800 nm en pulsos ultracortos que duran solo 4.00×10^{-15} s (4.00 femtosegundos, o 4.00 fs). La energía en un único pulso producido por dicho láser es de $2.00\ \mu\text{J} = 2.00 \times 10^{-6}$ J, y el pulso se propaga en la dirección x positiva. Determine *a*) la frecuencia de la luz, *b*) la energía y la mínima incertidumbre de energía de un solo fotón en el pulso; *c*) la mínima incertidumbre de la frecuencia de la luz en el pulso; *d*) la longitud espacial del pulso, en metros y como un múltiplo de la longitud de onda; *e*) el momento lineal y la mínima incertidumbre del momento lineal de un único fotón en el pulso, y *f*) el número aproximado de fotones en el pulso.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Es importante distinguir entre el pulso de luz en su conjunto (que contiene un gran número de fotones) y un fotón individual dentro del pulso. La duración del pulso de 5.00 fs representa el tiempo que tarda el pulso a emerger del láser; también es la *incertidumbre* de tiempo para un fotón individual dentro del pulso, ya que no sabemos cuándo emerge el fotón durante el pulso. Del mismo modo, la incertidumbre de la posición de un fotón es la longitud espacial del pulso, ya que un fotón dado se puede encontrar en cualquier lugar dentro del pulso. Para encontrar nuestras incógnitas, vamos a utilizar las relaciones de la energía del fotón y del momento lineal de la sección 38.1 y los dos principios de incertidumbre de Heisenberg, ecuaciones (38.17) y (38.24).

EJECUTAR: *a*) A partir de la relación $c = \lambda f$, la frecuencia de luz de 800 nm es

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8\ \text{m/s}}{8.00 \times 10^{-7}\ \text{m}} = 3.75 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

b) De acuerdo con la ecuación (38.2), la energía de un solo fotón de 800 nm es

$$\begin{aligned} E = hf &= (6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(3.75 \times 10^{14}\ \text{Hz}) \\ &= 2.48 \times 10^{-19}\ \text{J} \end{aligned}$$

La incertidumbre de tiempo es igual a la duración del pulso, $\Delta t = 4.00 \times 10^{-15}$ s. De acuerdo con la ecuación (38.24), la mínima incertidumbre de la energía corresponde al caso $\Delta t\, \Delta E = \hbar/2$, por lo que

$$\Delta E = \frac{\hbar}{2\Delta t} = \frac{1.055 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{2(4.00 \times 10^{-15}\ \text{s})} = 1.32 \times 10^{-20}\ \text{J}$$

Esto es 5.3% de la energía del fotón $E = 2.48 \times 10^{-19}$ J, por lo que la energía de un fotón dado tiene una incertidumbre de al menos 5.3%. La incertidumbre podría ser mayor, dependiendo de la forma del pulso.

c) A partir de la relación $f = E/h$, la mínima incertidumbre de la frecuencia es

$$\Delta f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{1.32 \times 10^{-20}\ \text{J}}{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}} = 1.99 \times 10^{13}\ \text{Hz}$$

Este es el 5.3% de la frecuencia $f = 3.75 \times 10^{14}$ Hz que encontramos en el inciso *a*). Por lo tanto, estos pulsos ultracortos no tienen una frecuencia definida; la frecuencia media de muchos pulsos será 3.75×10^{14} Hz, pero la frecuencia de cualquier pulso individual podría estar en cualquier lugar entre el 5.3% superior y el 5.3% inferior.

d) La longitud espacial Δx del pulso es la distancia que viaja el frente del pulso durante el tiempo $\Delta t = 4.00 \times 10^{-15}$ s que le toma al pulso emerger desde el láser:

$$\Delta x = c\Delta t = (3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})(4.00 \times 10^{-15}\ \text{s})$$
$$= 1.20 \times 10^{-6}\ \text{m}$$

$$\Delta x = \frac{1.20 \times 10^{-6}\ \text{m}}{8.00 \times 10^{-7}\ \text{m/longitud de onda}} = 1.50\ \text{longitudes de onda}$$

Esto justifica el término *ultracorto*. ¡El pulso es menor que dos longitudes de onda de largo!

e) De la ecuación (38.5), el momento lineal de un fotón promedio en el pulso es

$$p_x = \frac{E}{c} = \frac{2.48 \times 10^{-19}\ \text{J}}{3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s}} = 8.28 \times 10^{-28}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

La incertidumbre espacial es $\Delta x = 1.20 \times 10^{-6}$ m. De acuerdo con la ecuación (38.17) la mínima incertidumbre del momento lineal corresponde a $\Delta x\,\Delta p_x = \hbar/2$, por lo que

$$\Delta p_x = \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{1.055 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{2(1.20 \times 10^{-6}\ \text{m})} = 4.40 \times 10^{-29}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

Este es el 5.3% del momento lineal promedio p_x del fotón. Un fotón en el pulso puede tener un momento lineal que es 5.3% mayor o menor que el promedio.

f) Para estimar el número de fotones en el pulso, dividimos la energía total del pulso entre la energía del fotón promedio:

$$\frac{2.00 \times 10^{-6}\ \text{J/pulso}}{2.48 \times 10^{-19}\ \text{J/fotón}} = 8.06 \times 10^{12}\ \text{fotones/pulso}$$

La energía de un fotón individual tiene incertidumbre, por lo que este es el número *promedio* de fotones por pulso.

EVALUAR: Los porcentajes de incertidumbre en la energía y en el momento lineal son grandes, ya que este pulso de láser es muy corto. Si el pulso fuera más largo, Δt y Δx serían mayores y las correspondientes incertidumbres en la energía del fotón y en el momento lineal del fotón serían menores.

Nuestro cálculo en el inciso *f*) muestra una importante distinción entre fotones y otros tipos de partículas. En principio, es posible hacer un recuento exacto del número de electrones, protones y neutrones en un objeto como este libro. Si se repite el conteo, se obtendría la misma respuesta como la primera vez. Por el contrario, si se cuenta el número de fotones en un pulso de láser ¡*no* necesariamente se obtiene la misma respuesta cada vez! La incertidumbre en la energía del fotón significa que en cada recuento podría haber un número diferente de fotones cuyas energías sumen 2.00×10^{-6} J. Esta es una más de las muchas propiedades extrañas de los fotones.

Evalúe su comprensión de la sección 38.4 ¿Por cuál de los siguientes ángulos es más probable que un fotón de longitud de onda λ se desvíe después de pasar a través de una rendija de ancho a? Supongamos que λ es mucho menor que a. **i.** $\theta = \lambda/a$; **ii.** $q = 3\lambda/2a$; **iii.** $\theta = 2\lambda/a$; **iv.** $\theta = 3\lambda/a$; **v.** no hay suficiente información para determinarlo.

CAPÍTULO 38 RESUMEN

Video Tutor Solutions

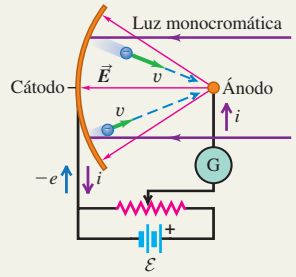
Fotones: La radiación electromagnética se comporta como ondas y como partículas. La energía en una onda electromagnética se propaga en paquetes llamados fotones. La energía E de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda f e inversamente proporcional a la longitud de onda λ; también es proporcional a una cantidad universal h llamada constante de Planck. El momento lineal de un fotón tiene magnitud E/c. (Véase el ejemplo 38.1).

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \qquad (38.2)$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda} \qquad (38.5)$$

El efecto fotoeléctrico: En el efecto fotoeléctrico, una superficie puede expulsar un electrón mediante la absorción de un fotón cuya energía hf es mayor que o igual a la función trabajo ϕ del material. El potencial de frenado V_0 es el voltaje necesario para detener una corriente de electrones expulsados e impedir que lleguen al ánodo. (Véase los ejemplos 38.2 y 38.3).

$$eV_0 = hf - \phi \qquad (38.4)$$



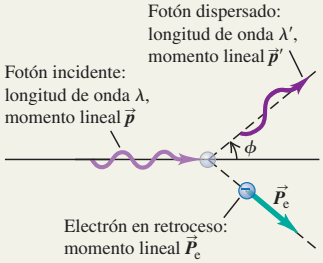
Producción de fotones, dispersión de fotones y producción de pares: Los rayos x se producen cuando electrones acelerados con una alta energía cinética que pasan a través de un aumento de potencial V_{AC} chocan con un blanco. El modelo de fotón explica por qué la frecuencia máxima y mínima longitud de onda que se producen están dadas por la ecuación (38.6). (Véase el ejemplo 38.4). En la dispersión de Compton un fotón transfiere parte de su energía y momento lineal al electrón con el que colisiona. Para los electrones libres (de masa m), las longitudes de onda de los fotones dispersados e incidentes están relacionadas con el ángulo de dispersión ϕ del fotón mediante la ecuación (38.7). (Véase el ejemplo 38.5). En la producción de pares, un fotón de energía suficiente puede desaparecer y ser reemplazado por un par electrón-positrón. En el proceso inverso, un electrón y un positrón se pueden aniquilar y reemplazarse por un par de fotones. (Véase el ejemplo 38.6).

$$eV_{AC} = hf_{máx} = \frac{hc}{\lambda_{mín}} \qquad (38.6)$$

(*bremsstrahlung*)

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi) \qquad (38.7)$$

(dispersión de Compton)



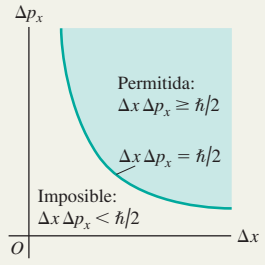
El principio de incertidumbre de Heisenberg: Es imposible determinar tanto la posición de un fotón como su momento lineal al mismo tiempo con una precisión arbitrariamente alta. La precisión de estas mediciones para las componentes x está limitada por el principio de incertidumbre de Heisenberg, ecuación (38.17), hay relaciones correspondientes para las componentes y y z. La incertidumbre ΔE en la energía de un estado que está ocupado durante un tiempo Δt está dada por la ecuación (38.24). En estas expresiones, $\hbar = h/2p$. (Véase el ejemplo 38.7).

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2 \qquad (38.17)$$

(principio de incertidumbre de Heisenberg, para la posición y el momento lineal)

$$\Delta t\,\Delta E \geq \hbar/2 \qquad (38.24)$$

(principio de incertidumbre de Heinsenberg para la energía y el tiempo)



PROBLEMA PRÁCTICO Dispersión de Compton y retroceso de electrones

Un fotón incidente de rayos x se dispersa por un electrón libre que está inicialmente en reposo. El fotón se dispersa hacia atrás en un ángulo de 180° a partir de su dirección inicial. La longitud de onda del fotón dispersado es 0.0830 nm. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda del fotón incidente? *b*) ¿Cuál es la magnitud del momento lineal y la rapidez del electrón después de la colisión? *c*) ¿Cuál es la energía cinética del electrón después de la colisión?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. En este problema un fotón se dispersa por un electrón inicialmente en reposo. En la sección 38.3 usted aprendió a relacionar las longitudes de onda de los fotones incidente y dispersado; en este problema también debe encontrar el momento lineal, la rapidez y la energía cinética del electrón en retroceso. Esto es posible porque el momento lineal y la energía se conservan en la colisión.
2. ¿Qué ecuación clave se puede utilizar para encontrar la longitud de onda del fotón incidente? ¿Cuál es el ángulo de dispersión ϕ de los fotones en este problema?

EJECUTAR

3. Use la ecuación seleccionada en el paso 2 para encontrar la longitud de onda del fotón incidente.
4. Utilice la conservación del momento lineal y el resultado del paso 3 para encontrar el momento lineal del electrón en retroceso. (*Sugerencia:* Todos los vectores del momento lineal están a lo largo de la misma línea, pero no todos apuntan en la misma dirección. Tenga cuidado con los signos).
5. Encuentre la rapidez del electrón en retroceso de su resultado del paso 4. (*Sugerencia:* Suponga que el electrón es no relativista, para poder usar la relación entre el momento lineal y la rapidez del capítulo 8 (vol. 1). ¿Esto es aceptable si la rapidez del electrón es menor de aproximadamente $0.1c$?).
6. Utilice el resultado del paso 4 o del paso 5 para encontrar la energía cinética del electrón.

EVALUAR

7. Podrá comprobar su respuesta en el paso 6 al encontrar la diferencia entre las energías del fotón incidente y del dispersado. ¿Este resultado es congruente con la conservación de la energía?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **CP**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P38.1 ¿De qué manera se parecen los fotones a otras partículas, tales como electrones? ¿Cómo se diferencian? ¿Los fotones tienen masa? ¿Tienen carga eléctrica? ¿Se pueden acelerar? ¿Qué propiedades mecánicas tienen?

P38.2 Existe una cierta probabilidad de que un electrón pueda absorber al mismo tiempo *dos* fotones idénticos de un láser de alta intensidad. ¿Cómo afecta esto a la frecuencia de umbral y a las ecuaciones de la sección 38.1? Explique su respuesta.

P38.3 De acuerdo con el modelo de fotón, la luz porta su energía en paquetes llamados cuantos o fotones. ¿Por qué entonces no vemos una serie de destellos cuando nos fijamos en los objetos?

P38.4 ¿Es de esperar que los efectos debidos a la naturaleza de fotones de la luz generalmente sean más importantes en el extremo de baja frecuencia del espectro electromagnético (ondas de radio) o en el final de la alta frecuencia (rayos x y rayos gamma)? ¿Por qué?

P38.5 Durante el efecto fotoeléctrico, la luz saca electrones de los metales. Entonces, ¿por qué los metales que hay en su casa no pierden sus electrones cuando se encienden las luces?

P38.6 La mayoría de las películas fotográficas de blanco y negro (excepto algunas de aplicación especial) son menos sensibles a la luz roja que a la luz azul, y casi no tienen sensibilidad al infrarrojo. ¿Cómo se explican estas propiedades desde el punto de vista de los fotones?

P38.7 La piel humana es relativamente insensible a la luz visible, pero la radiación ultravioleta puede causarle quemaduras graves. ¿Tiene esto algo que ver con las energías de los fotones? Explique su respuesta.

P38.8 Explique por qué la figura 38.4 muestra que la mayoría de los fotoelectrones tienen energías cinéticas menores que $hf - \phi$; también explique cómo se pueden presentar menores energías cinéticas.

P38.9 En un experimento de efecto fotoeléctrico, la fotocorriente i para grandes valores positivos de V_{AC} tiene el mismo valor sin importar la frecuencia de la luz f (suponiendo que f es mayor que la frecuencia de umbral f_0). Explique por qué.

P38.10 En un experimento relacionado con el efecto fotoeléctrico, si la intensidad de la luz incidente (que tiene una frecuencia más alta que la frecuencia de umbral) se reduce por un factor de 10, mientras todo lo demás permanece igual, ¿cuál (si acaso) de los siguientes enunciados acerca de este proceso será verdad? *a*) Lo más probable es que el número de fotoelectrones se reduzca en un factor de 10. *b*) Lo más probable es que la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados se reduzca por un factor de 10. *c*) Lo más probable es que la rapidez máxima de los fotoelectrones expulsados se reduzca por un factor de 10. *d*) Lo más probable es que la rapidez máxima de los fotoelectrones expulsados se reduzca por un factor de $\sqrt{10}$. *e*) El tiempo para que el primer fotoelectrón sea expulsado se incrementa en un factor de 10.

P38.11 Los materiales llamados *fósforos* que recubren el interior de una lámpara fluorescente convierten la radiación ultravioleta (de la descarga del vapor de mercurio dentro del tubo) en luz visible. ¿Sería posible elaborar un fósforo que convierta luz visible a rayos ultravioleta? Explique.

P38.12 En un experimento del efecto fotoeléctrico, ¿cuál de los siguientes hechos aumentará la energía cinética máxima de los fotoelectrones? *a*) Utilizar luz de mayor intensidad, *b*) utilizar luz de frecuencia alta;

c) utilizar luz de mayor longitud de onda, *d*) utilizar una superficie de metal con una mayor función trabajo. En cada caso, justifique su respuesta.

P38.13 Un fotón de frecuencia f experimenta dispersión de Compton de un electrón en reposo y se dispersa en un ángulo ϕ. La frecuencia del fotón dispersado es f'. ¿Cómo se relaciona f' con f? ¿Su respuesta depende de ϕ? Explique.

P38.14 ¿Puede ocurrir dispersión de Compton con protones, al igual que con electrones? Por ejemplo, supongamos que un haz de rayos x se dirige a un blanco de hidrógeno líquido. (Recuerde que el núcleo de hidrógeno consta de un solo protón). En comparación con la dispersión de Compton de electrones, ¿qué similitudes y diferencias cabe esperar? Explique.

P38.15 ¿Por qué los ingenieros y científicos deben protegerse de los rayos x producidos en equipos de alto voltaje?

P38.16 En un intento por reconciliar los modelos de onda y de partícula de la luz, algunas personas han sugerido que el fotón sube en las crestas y baja en los valles de la onda electromagnética. ¿Qué es *incorrecto* en esta descripción?

P38.17 Algunos láseres emiten luz en pulsos que tienen una duracion de solo 10^{-12} s. La longitud de un pulso es $(3\times10^{8}\ \text{m/s})(10^{-12}\ \text{s}) = 3\times10^{-4}\ \text{m} = 0.3\ \text{mm}$. ¿Pueden ser monocromáticos los pulsos de luz láser como sucede con la luz de un láser que emite un haz estable y continuo? Explique.

EJERCICIOS

Sección 38.1 Luz absorbida como fotones: El efecto fotoeléctrico

38.1 •• *a*) Un protón se mueve con una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz. Tiene una energía cinética K_1 y un momento lineal p_1. Si el momento lineal del protón se duplica, de manera que $p_2 = 2p_1$, ¿cuál es su nueva energía cinética K_2 en relación con K_1? *b*) Un fotón con energía E_1 tiene momento lineal p_1. Si otro fotón tiene un momento lineal p_2 que es el doble de p_1, ¿cómo es la energía E_2 del segundo fotón en relación con E_1?

38.2 • BIO **Respuesta del ojo.** El ojo humano es más sensible a la luz verde de longitud de onda de 505 nm. Los experimentos han encontrado que cuando las personas se mantienen en un cuarto oscuro hasta que sus ojos se adapten a la oscuridad, un *solo* fotón de luz verde activará las células receptoras de los bastones que están en la retina. *a*) ¿Cuál es la frecuencia de este fotón? *b*) ¿Cuánta energía (en joules y electrón volts) llega a las células receptoras? *c*) Para apreciar lo que es una pequeña cantidad de energía, calcule la rapidez con la que una bacteria típica de masa 9.5×10^{-12} g se movería si tuviera esa cantidad de energía.

38.3 • Un fotón de luz verde tiene una longitud de onda de 520 nm. Encuentre la frecuencia, la magnitud del momento lineal y la energía del fotón. Exprese la energía, tanto en joules como en electrón volts.

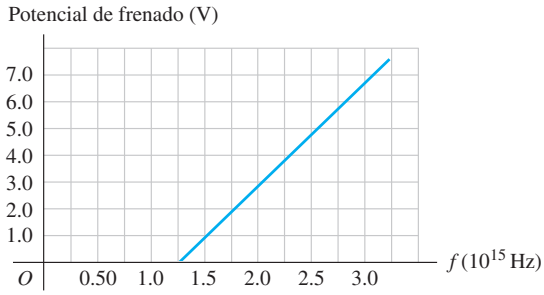
38.4 • BIO Un láser que se utiliza para soldar el desprendimiento de retina emite luz con una longitud de onda de 652 nm en pulsos que son de 20.0 ms de duración. La potencia media durante cada pulso es de 0.600 W. *a*) ¿Cuánta energía, en joules, tiene cada pulso? ¿Y en electrón volts? *b*) ¿Cuál es la energía, en joules, de un fotón? ¿Y en electrón volts? *c*) ¿Cuántos fotones hay en cada pulso?

38.5 • Una fuente de luz de 75 W consume 75 W de potencia eléctrica. Suponga que toda esta energía se transforma en luz de longitud de onda 600 nm. *a*) Calcule la frecuencia de la luz emitida. *b*) ¿Cuántos fotones por segundo emite la fuente? *c*) ¿Las respuestas a los incisos *a*) y *b*) son iguales? ¿La frecuencia de la luz es algo así como el número de fotones emitidos por segundo? Explique su respuesta.

38.6 • Un fotón tiene un momento lineal de magnitud 8.24×10^{-28} kg·m/s. *a*) ¿Cuál es la energía de este fotón? Dé su respuesta en joules y en electrón volts. *b*) ¿Cuál es la longitud de onda de este fotón? ¿En qué región del espectro electromagnético se encuentra?

38.7 • La gráfica en la figura E38.7 muestra el potencial de frenado como una función de la frecuencia de la luz incidente que cae sobre una superficie de metal. *a*) Encuentre la función trabajo para este metal. *b*) ¿Qué valor de la constante de Planck se obtiene de la gráfica? *c*) ¿Por qué la gráfica *no* se extiende por debajo del eje x? *d*) Si se utilizara un metal diferente, ¿qué características de la gráfica se puede esperar que sean las mismas y cuáles serían diferentes?

Figura **E38.7**



38.8 • La longitud de onda de umbral de los fotoelectrones de una superficie de tungsteno es 272 nm. Calcule la energía cinética máxima de los electrones expulsados de esta superficie de tungsteno por radiación ultravioleta de frecuencia 1.45×10^{15} Hz. Exprese la respuesta en electrón volts.

38.9 •• Una superficie de níquel limpia se expone a luz cuya longitud de onda es de 235 nm. ¿Cuál es la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos de esta superficie? Utilice la tabla 38.1.

38.10 •• ¿Cuál sería la función trabajo mínima de un metal para que la luz visible (380-750 nm) expulsara fotoelectrones?

38.11 •• Cuando luz ultravioleta con una longitud de onda de 400.0 nm incide sobre una cierta superficie metálica, la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es de 1.10 eV. ¿Cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones cuando luz de longitud de onda de 300.0 nm incide sobre la misma superficie?

38.12 •• La función trabajo para el efecto fotoeléctrico en el potasio es de 2.3 eV. Si luz que tiene una longitud de onda de 250 nm llega al potasio, encuentre *a*) el potencial de frenado en volts; *b*) la energía cinética, en electrón volts, de los electrones expulsados con mayor energía; *c*) la rapidez de estos electrones.

38.13 • Cuando sobre una superficie de cobre limpia incide luz ultravioleta con una longitud de onda de 254 nm, el potencial de frenado necesario para detener la emisión de fotoelectrones es de 0.181 V. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de umbral fotoeléctrica para esta superficie de cobre? *b*) ¿Cuál es la función trabajo de esta superficie, y cómo se compara el valor calculado con el que se presenta en la tabla 38.1?

Sección 38.2 Luz emitida como fotones: Producción de rayos x

38.14 • Los tubos de rayos catódicos que generaron la imagen en los primeros televisores a color eran fuentes de rayos x. Si el voltaje de aceleración en un tubo de televisión es de 15.0 kV, ¿cuáles son las longitudes de onda más corta de rayos x producidos por el televisor? (Los televisores modernos contienen blindaje para detener estos rayos x).

38.15 • Unos protones son acelerados a partir del reposo por una diferencia de potencial de 4.00 kV y colisionan con un blanco metálico. Si un protón produce un fotón en el impacto, ¿cuál es la longitud de onda mínima de los rayos x resultantes? ¿Cómo se compara su respuesta con la longitud de onda mínima si se utilizan electrones de 4.00 keV en lugar de protones? ¿Por qué los tubos de rayos x utilizan electrones en lugar de protones para producir rayos x?

38.16 •• *a*) ¿Cuál es la mínima diferencia de potencial entre el filamento y el blanco en un tubo de rayos x si se producen rayos x con una

longitud de onda de 0.150 nm? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda más corta producida en un tubo de rayos x operado a 30.0 kV?

Sección 38.3 Luz dispersada en forma de fotones: Dispersión de Compton y producción de pares

38.17 • Un electrón que está inicialmente en reposo recibe el impacto de un rayo x que tiene una longitud de onda de 0.100 nm. La longitud de onda final del rayo x es de 0.110 nm. ¿Cuál es la energía cinética final del electrón?

38.18 • Se producen rayos x en un tubo que opera a 18.0 kV. Después de que emergen del tubo, los rayos x con la longitud de onda mínima llegan a un blanco y se dispersan por efecto Compton en un ángulo de 45.0°. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda original de los rayos x? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda de los rayos x dispersados? *c*) ¿Cuál es la energía de los rayos x dispersados (en electrón volts)?

38.19 •• Unos rayos x con longitud de onda inicial de 0.0665 nm experimentan dispersión de Compton. ¿Cuál es la mayor longitud de onda que se encuentra en los rayos x dispersados? ¿En que ángulo de dispersión se observa esta longitud de onda?

38.20 • Un haz de rayos x con longitud de onda de 0.0500 nm experimenta dispersión de Compton por electrones de una muestra. ¿A qué ángulo, respecto del haz incidente, se debe buscar para encontrar rayos x con una longitud de onda de *a*) 0.0542 nm; *b*) 0.0521 nm; *c*) 0.0500 nm?

38.21 •• Si un fotón de longitud de onda de 0.04250 nm colisiona con un electrón libre y se dispersa en un ángulo de 35.0° respecto de su dirección original, determine *a*) el cambio en la longitud de onda de este fotón; *b*) la longitud de onda de la luz dispersada; *c*) el cambio en la energía del fotón (¿es una pérdida o una ganancia?); *d*) la energía obtenida por el electrón.

38.22 •• Un fotón se dispersa en la dirección hacia atrás ($\phi = 180°$) de un protón libre que está inicialmente en reposo. ¿Cuál debe ser la longitud de onda del fotón incidente si se desea que experimente un cambio del 10.0% en la longitud de onda, como resultado de la dispersión?

38.23 •• En una dispersión de Compton los rayos x tienen inicialmente una longitud de onda de 0.900×10^{-10} m. ¿Para qué ángulo de dispersión la longitud de onda de los rayos x dispersados es 1.0% mayor que la de los rayos x incidentes?

38.24 •• Un fotón con longitud de onda $\lambda = 0.1385$ nm es dispersado por un electrón que está inicialmente en reposo. ¿Cuál debe ser el ángulo entre la dirección de propagación de los fotones incidentes y dispersados si la rapidez del electrón inmediatamente después de la colisión es 8.90×10^6 m/s?

38.25 • Un electrón y un positrón se mueven uno hacia el otro con una rapidez de $0.500c$ en el marco de referencia del laboratorio. *a*) ¿Cuál es la energía cinética de cada partícula? *b*) El e^+ y el e^- colisionan de frente y se aniquilan. ¿Qué energía tiene cada fotón producido? *c*) ¿Cuál es la longitud de onda de cada fotón? ¿Cómo se compara esta longitud de onda con la longitud de onda del fotón cuando la energía cinética inicial del e^+ y del e^- es insignificantemente pequeña? (Véase el ejemplo 38.6).

Sección 38.4 Dualidad onda-partícula, probabilidad e incertidumbre

38.26 • Un láser produce una luz de longitud de onda de 625 nm en un pulso ultracorto. ¿Cuál es la duración mínima del impulso si la incertidumbre mínima en la energía de los fotones es del 1.0%?

38.27 • Un pulso ultracorto tiene una duración de 9.00 fs y produce luz con una longitud de onda de 556 nm. ¿Cuáles son el momento lineal e incertidumbre del momento lineal de un fotón en el pulso?

38.28 • Un haz horizontal de luz láser de longitud de onda de 585 nm pasa a través de una rendija estrecha que tiene un ancho de 0.0620 mm. La intensidad de la luz se mide en una pantalla vertical que está a 2.00 m de la rendija. *a*) ¿Cuál es la incertidumbre mínima en la componente vertical del momento lineal de cada fotón en el haz después de que el fotón pasa a través de la rendija? *b*) Use el resultado del inciso *a*) para estimar el ancho del máximo central de difracción que se observa en la pantalla.

PROBLEMAS

38.29 • **Exposición de una película fotográfica.** El compuesto sensible a la luz en la mayoría de las películas fotográficas es el bromuro de plata, AgBr. Una película es "expuesta", cuando la energía de la luz absorbida disocia esta molécula en sus átomos. (El proceso real es más complejo, pero el resultado cuantitativo no difiere mucho). La energía de disociación del AgBr es 1.00×10^5 J/mol. Para un fotón que es exactamente capaz de disociar una sola molécula de bromuro de plata, encuentre *a*) la energía de los fotones en electrón volts; *b*) la longitud de onda del fotón; *c*) la frecuencia del fotón. *d*) ¿Cuál es la energía, en electrón volts, de un fotón que tiene una frecuencia de 100 MHz? *e*) La luz de una luciérnaga es capaz de exponer una película fotográfica, pero la radiación de una estación de radio FM de 50,000 W a 100 MHz no lo es. Explique por qué esto es así.

38.30 •• *a*) Si la frecuencia media emitida por la luz de una bombilla de 200 W es 5.00×10^{14} Hz, y 10.0% de la potencia se emite como luz visible, ¿aproximadamente cuántos fotones de luz visible se emiten por segundo? *b*) ¿A qué distancia correspondería 1.00×10^{11} de fotones de luz visible por centímetro cuadrado por segundo, si la luz se emite de manera uniforme en todas direcciones?

38.31 • Cuando una superficie fotoeléctrica dada se ilumina con luz de diferentes longitudes de onda, se observan los siguientes potenciales de frenado:

Longitud de onda (nm)	Potencial de frenado (V)
366	1.48
405	1.15
436	0.93
492	0.62
546	0.36
579	0.24

Elabore una gráfica del potencial de frenado en el eje vertical contra la frecuencia de la luz en el eje horizontal. Determine *a*) la frecuencia de umbral; *b*) la longitud de onda de umbral; *c*) la función trabajo del material (en electrón volts); *d*) el valor de la constante de Planck *h* (suponiendo que el valor de *e* es conocido).

38.32 • Un haz de luz de 2.50 W y con longitud de onda de 124 nm incide sobre una superficie de metal. Se observa que la energía cinética máxima de los electrones emitidos es de 4.16 eV. Suponga que cada fotón en el haz expulsa un fotoelectrón. *a*) ¿Cuál es la función trabajo (en electrón volts) de este metal? *b*) ¿Cuántos fotoelectrones son expulsados cada segundo de este metal? *c*) Si la potencia del haz de luz, pero no su longitud de onda, se redujera a la mitad, ¿cuál podría ser la respuesta del inciso *b*)? *d*) Si la longitud de onda del haz, pero no su potencia, se redujera a la mitad, ¿cuál sería la respuesta del inciso *b*)?

38.33 •• PA BIO **Eliminación de lesiones vasculares.** Un láser de colorante pulsado emite una luz de longitud de onda de 585 nm en pulsos de 450 μs. Ya que esta longitud de onda es fuertemente absorbida por la hemoglobina en la sangre, el método es especialmente eficaz para la eliminación de varios tipos de manchas debidas a la sangre, como las manchas rojas de nacimiento. Para obtener una estimación razonable de la potencia necesaria para la cirugía láser, se puede considerar que la sangre tiene calor específico y calor de vaporización iguales a los del agua (4190 J/kg·K, 2.256×10^6 J/kg). Suponga que cada pulso debe eliminar 2.0 μg de sangre por la evaporación de esta, comenzando a 33°C. *a*) ¿Cuánta energía debe entregar cada pulso a la mancha? *b*) ¿Cuál debe ser la potencia de este láser? *c*) ¿Cuántos fotones entrega cada pulso a la mancha?

38.34 • Las funciones trabajo del efecto fotoeléctrico para muestras particulares de ciertos metales son las siguientes: cesio, 2.1 eV;

cobre, 4.7 eV; potasio, 2.3 eV, y zinc, 4.3 eV. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de umbral para cada superficie metálica? *b*) ¿Cuál de estos metales *no* podría emitir fotoelectrones al irradiarse con luz visible (380 a 750 nm)?

38.35 •• Un fotón incidente de rayos x con una longitud de onda de 0.0900 nm se dispersa en la dirección hacia atrás al chocar con un electrón libre que está inicialmente en reposo. *a*) ¿Cuál es la magnitud del momento lineal del fotón dispersado? *b*) ¿Cuál es la energía cinética del electrón después de que se dispersa el fotón?

38.36 •• **PA** Un fotón con longitud de onda $\lambda = 0.0900$ nm colisiona con un electrón que está inicialmente en reposo. Si el fotón se dispersa en la dirección hacia atrás, ¿cuál es la magnitud y la dirección del momento lineal del electrón justo después de la colisión con el fotón?

38.37 •• **PA** Un fotón con longitud de onda $\lambda = 0.1050$ nm incide sobre un electrón que está inicialmente en reposo. Si el fotón se dispersa con un ángulo de 60.0° de su dirección original, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del momento lineal del electrón justo después de la colisión con el fotón?

38.38 •• **PA** Un tubo de rayos x está operando con un voltaje V y corriente I. *a*) Si solo una fracción p de la energía eléctrica suministrada se convierte en rayos x, ¿qué tan rápido se está entregando energía al blanco? *b*) Si el blanco tiene masa m y calor específico c (en J/kg·K), ¿con qué tasa promedio elevaría su temperatura si no hubiera pérdidas de calor? *c*) Evalúe los resultados de los incisos *a*) y *b*) para un tubo de rayos x operando a 18.0 kV y 60.0 mA que convierte 1.0% de la potencia eléctrica en rayos x. Suponga que el blanco de 0.250 kg se hizo de plomo ($c = 130$ J/kg·K). *d*) ¿Cuáles deben ser las propiedades físicas del material de un blanco en la práctica? ¿Cuáles serían algunos elementos para construir el blanco adecuado?

38.39 •• Las reacciones de fusión nuclear en el centro del Sol producen fotones de rayos gamma con energías de aproximadamente 1 MeV (10^6 eV). En cambio, lo que vemos que emana de la superficie del Sol son fotones de luz visible con longitudes de onda de aproximadamente 500 nm. Un modelo sencillo que explica esta diferencia en la longitud de onda es que un fotón experimenta dispersión de Compton varias veces —de hecho, aproximadamente 10^{26} veces, como se sugiere en los modelos del interior del Sol—, al pasar del centro del Sol hasta su superficie. *a*) Estime el aumento de la longitud de onda de un fotón en un suceso promedio de dispersión de Compton. *b*) Calcule el ángulo, en grados, en el que se dispersa el fotón en el suceso de dispersión descrito en el inciso *a*). (*Sugerencia:* Una aproximación útil es $\cos\phi \approx 1 - \phi^2/2$, que es válida para $\phi \ll 1$. Observe que ϕ está en radianes en esta expresión). *c*) Se estima que un fotón tarda aproximadamente 10^6 años en viajar desde el centro hasta la superficie del Sol. Encuentre la distancia media que la luz puede viajar en el interior del Sol sin ser dispersada. (Esta distancia equivale aproximadamente a la distancia que alguien podría ver si estuviera dentro del Sol y pudiera soportar las temperaturas extremas de allí. Como indica su respuesta, el interior del Sol es *muy* opaco).

38.40 •• *a*) Obtenga una expresión para el corrimiento total en la longitud de onda del fotón después de dos dispersiones de Compton sucesivas, con electrones en reposo. El fotón es dispersado por un ángulo θ_1 en la primera dispersión y θ_2 en la segunda. *b*) En general, ¿el corrimiento total de la longitud de onda producida por dos dispersiones sucesivas de un ángulo $\theta/2$ es igual que para una dispersión simple de ángulo θ? De no ser así, ¿hay algunos valores específicos de θ, diferentes de $\theta = 0°$, para los cuales los corrimientos totales sean los mismos? *c*) Use el resultado del inciso *a*) para calcular la longitud de onda total del corrimiento producido por dos dispersiones de Compton sucesivas, de 30.0° cada una. Exprese su respuesta en términos de h/mc. *d*) ¿Cuál es el corrimiento de longitud de onda producido por una sola dispersión de Compton de 60.0°? Compare con la respuesta del inciso *c*).

38.41 •• Un fotón con longitud de onda de 0.1100 nm choca con un electrón libre que está inicialmente en reposo. Después de la colisión, la longitud de onda es de 0.1132 nm. *a*) ¿Cuál es la energía cinética del electrón después de la colisión? ¿Cuál es su rapidez? *b*) Si el electrón se detiene repentinamente (por ejemplo, en un blanco sólido), la totalidad de su energía cinética se utiliza para crear un fotón. ¿Cuál es la longitud de onda de este fotón?

38.42 •• Un fotón de rayos x es dispersado por un electrón libre (masa m) en reposo. La longitud de onda del fotón dispersado es λ', y la rapidez final del electrón colisionado es v. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda inicial λ del fotón? Exprese su respuesta en términos de λ', v y m. (*Sugerencia:* Utilice la expresión relativista para la energía cinética del electrón). *b*) ¿En qué ángulo ϕ se dispersa el fotón? Exprese su respuesta en términos de λ, λ' y m. *c*) Evalúe sus resultados de los incisos *a*) y *b*) para una longitud de onda de 5.10×10^{-3} nm para el fotón dispersado y una rapidez final del electrón de 1.80×10^8 m/s. El ángulo ϕ debe expresase en grados.

38.43 •• *a*) Calcule el aumento máximo en la longitud de onda del fotón que puede ocurrir en la dispersión de Compton. *b*) ¿Cuál es la energía (en electrón volts) del fotón de menor energía de rayos x para el cual la dispersión de Compton podría dar como resultado la duplicación de la longitud de onda original?

PROBLEMAS DE DESAFÍO

38.44 ••• Considere la posibilidad de dispersión de Compton de un fotón debida a un electrón en *movimiento*. Antes de la colisión, el fotón tiene la longitud de onda λ y se mueve en la dirección $+x$, y el electrón se mueve en la dirección $-x$ con energía total E (incluida su energía en reposo mc^2). El fotón y el electrón chocan de frente. Después de la colisión, ambos se mueven en la dirección $-x$ (es decir, el fotón se ha dispersado por 180°). *a*) Deduzca una expresión para la longitud de onda λ' del fotón dispersado. Demuestre que si $E >> mc^2$, donde m es la masa en reposo del electrón, su resultado se reduce a

$$\lambda' = \frac{hc}{E}\left(1 + \frac{m^2c^4\lambda}{4hcE}\right)$$

b) Un haz de radiación infrarroja de un láser de CO_2 ($\lambda = 10.6$ μm) choca frontalmente con un haz de electrones, cada uno de energía total $E = 10.0$ GeV (1 GeV = 10^9 eV). Calcule la longitud de onda λ' de los fotones dispersados, suponiendo que el ángulo de dispersión es de 180°. *c*) ¿Qué clase de fotones dispersados son estos (infrarrojos, microondas, ultravioleta, etcétera)? ¿Se le ocurre alguna aplicación de este efecto?

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

La energía E de un fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda λ. Cuanto más corta sea la longitud de onda, más energético será el fotón. Puesto que la luz visible tiene longitudes de onda más cortas que la luz infrarroja, la lámpara de cabeza emite fotones de mayor energía. Sin embargo, la luz del láser infrarrojo es mucho más *intensa* (entrega mucho más energía por unidad de área por segundo a la piel del paciente), ya que emite muchos más fotones por segundo que la lámpara de cabeza y los concentra en un área muy pequeña.

Preguntas de las secciones

Evalúe su comprensión

38.1 Respuestas: i y ii. De acuerdo con la ecuación (38.2), un fotón de energía $E = 1.14$ eV tiene longitud de onda $\lambda = hc/E = (4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}) \cdot (3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})/(1.14\text{eV}) = 1.09 \times 10^{-6}$ m = 1090 nm. Esta se encuentra en la región infrarroja del espectro. Como la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía del fotón, la energía *mínima* del fotón de 1.14 eV corresponde a la longitud de onda *máxima* que causa la fotoconductividad en el silicio. Así, la longitud de onda debe ser 1090 nm o menos.

38.2 Respuesta: ii. La ecuación (38.6) muestra que la longitud de onda mínima de rayos x producidos por radiación de frenado depende de la diferencia de potencial V_{AC}, pero *no* depende de la tasa con la que los electrones inciden en el ánodo. Cada electrón produce cuando mucho un fotón, así que al aumentar el número de electrones por segundo se provoca un incremento en el número de fotones de rayos x emitidos por segundo (es decir, en la intensidad de los rayos x).

38.3 Respuestas: sí, no La ecuación (38.7) muestra que el corrimiento de la longitud de onda $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ depende solamente del ángulo de dispersión del fotón dispersado, y no de la longitud de onda del fotón incidente. Así que un fotón de luz visible dispersado en un ángulo ϕ experimenta el mismo corrimiento de longitud de onda que un fotón de rayos x. La ecuación (38.7) también indica que este corrimiento es del orden de $h/mc = 2.426 \times 10^{-12}$ m = 0.002426 nm. Este es un pequeño porcentaje de la longitud de onda de los rayos x (véase el ejemplo 38.5), por lo que el efecto es notable en la dispersión de rayos x. Sin embargo, h/mc es una fracción insignificante de la longitud de onda de la luz visible (entre 380 y 750 nm). El ojo humano no logra distinguir estas diferencias tan pequeñas en la longitud de onda (es decir, las diferencias en color).

38.4 Respuesta: ii. Hay *cero* probabilidad de que un fotón sea desviado hacia uno de los ángulos donde el patrón de difracción tiene intensidad cero. Estos ángulos se dan por $a \operatorname{sen}\theta = m\lambda$ con $m = \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$ Ya que λ es mucho menor que a, podemos escribir estos ángulos como $\theta = m\lambda/a = \pm\lambda/a, \pm2\lambda/a, \pm3\lambda/a, \ldots$ Estos valores incluyen las respuestas **i**, **iii** y **iv**, por lo que es imposible para un fotón desviarse en cualquiera de estos ángulos. La intensidad no es cero en $\theta = 3\lambda/2a$ (localizado entre dos ceros en el patrón de difracción), de modo que hay cierta probabilidad de que un fotón sea desviado en este ángulo.

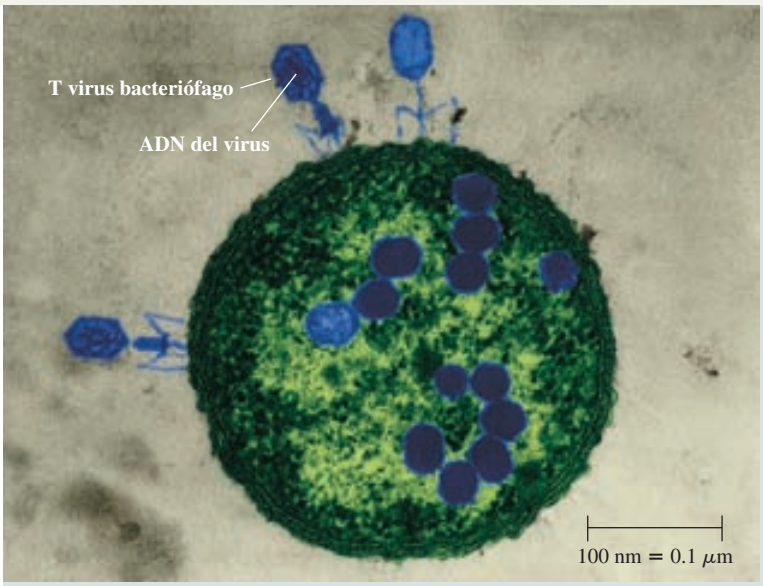
Problema práctico

Respuestas: ***a***) 0.0781 nm

b) $1.65 \times 10^{-23}\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$, $1.81 \times 10^{7}\ \text{m/s}$

c) 1.49×10^{-16} J

39 PARTÍCULAS QUE SE COMPORTAN COMO ONDAS



? Los virus (que se muestran en azul) que están sobre una bacteria de *E. coli* han inyectado su ADN, convirtiendo la bacteria en una fábrica de virus. Esta imagen en color falso se realizó con un haz de electrones en lugar de un haz de luz. ¿Qué propiedades de los electrones son útiles para la formación de imágenes con estos detalles finos?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- La propuesta de De Broglie de que los electrones, protones y otras partículas se pueden comportar como ondas.
- Cómo los experimentos de difracción de electrones aportaron evidencias para las ideas de De Broglie.
- Cómo los microscopios electrónicos ofrecen un aumento mucho mayor que los microscopios de luz visible.
- De qué manera los físicos descubrieron el núcleo atómico.
- Cómo el modelo de Bohr de las órbitas de electrones explica los espectros de átomos de hidrógeno e hidrogenoides.
- Cómo funciona un láser.
- Cómo el concepto de los niveles de energía, acoplado con el modelo de fotones de luz, explica el espectro de luz emitido por un objeto opaco y caliente.
- Qué dice el principio de incertidumbre acerca de la naturaleza del átomo.

En el capítulo 38 descubrimos un aspecto de la naturaleza de la dualidad onda-partícula: la luz y otras radiaciones electromagnéticas actúan algunas veces como ondas y otras como partículas. La interferencia y difracción demuestran un comportamiento de onda, mientras que la emisión y la absorción de fotones demuestran el comportamiento de partículas.

Si las ondas de luz se pueden comportar como partículas, ¿acaso las partículas materiales se pueden comportar como ondas? Como descubriremos, la respuesta es un sí rotundo. Los electrones producen interferencia y se difractan igual que otras clases de ondas. Veremos que la naturaleza ondulatoria de los electrones no es simplemente una curiosidad de laboratorio: es la razón fundamental por la cual los átomos, que de acuerdo con la física clásica deberían ser profundamente inestables, son capaces de existir. En este capítulo vamos a utilizar la naturaleza ondulatoria de la materia para ayudarnos a comprender la estructura de los átomos, los principios de funcionamiento de un láser, y las curiosas propiedades de la luz emitida por un objeto caliente e incandescente. Sin el modelo ondulatorio de la materia, no habría manera de explicar tales fenómenos.

En el capítulo 40 presentaremos un modelo ondulatorio aún más completo de la materia, llamado *mecánica cuántica*. En lo que resta del libro vamos a utilizar las ideas de la mecánica cuántica para entender la naturaleza de las moléculas, los sólidos, los núcleos atómicos y las partículas fundamentales, que son los componentes básicos de nuestro universo.

39.1 Ondas del electrón

En 1924 un físico francés perteneciente a la nobleza, el príncipe Louis de Broglie (figura 39.1), hizo una propuesta sorprendente acerca de la naturaleza de la materia. Su razonamiento, parafraseado libremente, era el siguiente: la naturaleza ama la simetría. La luz es de naturaleza dual, se comporta en determinadas situaciones como ondas y en otras como partículas. Si la naturaleza es simétrica, esta dualidad también se debería aplicar a la materia. Los electrones y los protones, que normalmente se consideran como *partículas*, en algunos casos se comportan como *ondas*.

Si una partícula actúa como una onda, debe tener una longitud de onda y una frecuencia. De Broglie postuló que una partícula libre con masa m en reposo, que se mueve con rapidez v no relativista, debe tener una longitud de onda λ relacionada con su momento lineal $p = mv$ exactamente de la misma manera que un fotón, tal como se expresa por la ecuación (38.5): $\lambda = h/p$. La **longitud de onda de De Broglie** de una partícula es entonces

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \qquad \text{(longitud de onda de De Broglie de una partícula)} \qquad (39.1)$$

donde h es la constante de Planck. Si la rapidez de la partícula es una fracción considerable de la rapidez de la luz c, utilizamos la ecuación (37.27) para sustituir mv en la ecuación (39.1) por $\gamma mv = mv/\sqrt{1 - v^2/c^2}$. La frecuencia f, según De Broglie, también está relacionada con la energía E de la partícula en la misma forma que para un fotón, es decir,

$$E = hf \qquad (39.2)$$

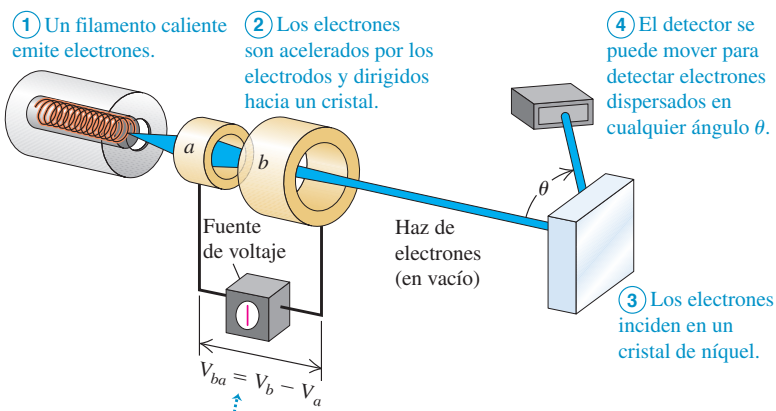
Así, en la hipótesis de De Broglie, las relaciones entre longitud de onda y momento lineal así como entre frecuencia y energía son exactamente las mismas tanto para partículas libres como para fotones.

CUIDADO **No todas las ecuaciones de fotones se aplican a partículas con masa** Tenga cuidado al aplicar la relación $E = hf$ a partículas con masa en reposo diferente de cero, como los electrones y los protones. A diferencia de un fotón, estos *no* viajan con la rapidez c, por lo que las ecuaciones $f = c/\lambda$ y $E = pc$ ¡*no* se aplican a estos!

Observación de la naturaleza ondulatoria de los electrones

La propuesta de De Broglie fue audaz, y se realizó en un momento en que no había evidencia experimental directa de que las partículas tuvieran características de ondas. Pero a los pocos años de la publicación de las ideas de De Broglie, se comprobaron contundentemente gracias a un experimento de difracción de electrones. Este experimento era análogo al que se describe en la sección 36.6, en el que los átomos en un cristal actúan como una rejilla de difracción tridimensional para rayos x. Un haz de rayos x se refleja fuertemente cuando incide en un cristal en un ángulo que da una interferencia constructiva entre las ondas dispersadas por los diferentes átomos en el cristal. Estos efectos de interferencia demuestran la naturaleza *ondulatoria* de los rayos x.

En 1927, los físicos estadounidenses Clinton Davisson y Lester Germer, quienes trabajaban en los Laboratorios Bell Telephone, estudiaban la superficie de una pieza de níquel dirigiendo un haz de *electrones* en la superficie y observando cuántos electrones rebotaban en diferentes ángulos. La figura 39.2 muestra un montaje experimental como el de ellos. Como muchos metales ordinarios, la muestra era *policristalina*: se componía de muchos cristales microscópicos aleatoriamente orientados y unidos entre sí. Como resultado, el haz de electrones se refleja de forma difusa, como la luz que rebota en una superficie rugosa (véase la figura 33.6*b*), con una distribución homogénea de la intensidad en función del ángulo θ.



$V_{ba} > 0$, por lo que los electrones se aceleran al pasar de a a b.

39.2 Un aparato similar al utilizado por Davisson y Germer para descubrir la difracción de electrones.

39.1 Louis-Victor de Broglie, séptimo duque de Broglie (1892-1987), rompió con la tradición familiar al elegir la carrera de física, en lugar de la diplomacia. En su tesis doctoral publicó su propuesta revolucionaria de que las partículas tenían características de onda, por la cual recibió en 1929 el Premio Nobel de Física.

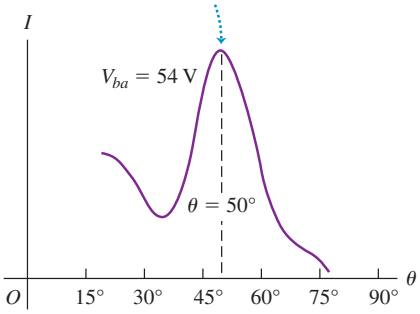


MasteringPHYSICS

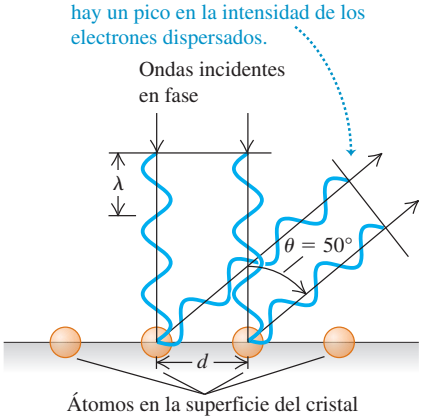
PhET: Davisson-Germer: Electron Diffraction
ActivPhysics 17.5: Electron Interference

39.3 *a*) Intensidad del haz de electrones dispersado en la figura 39.2 como una función del ángulo de dispersión θ. *b*) Las ondas de los electrones dispersados por dos átomos adyacentes interfieren constructivamente cuando d sen $\theta = m\lambda$. En el caso que aquí se muestra, $\theta = 50°$ y $m = 1$.

a) Este pico en la intensidad de los electrones dispersados se debe a la interferencia constructiva entre las ondas de los electrones dispersados por diferentes átomos de la superficie.

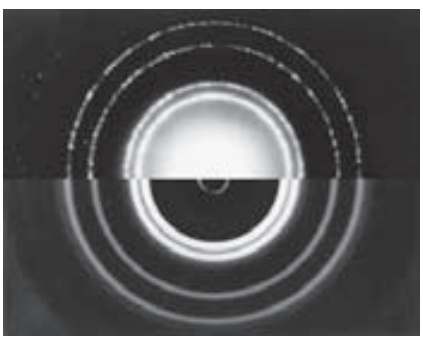


b) Si las ondas dispersadas están en fase, hay un pico en la intensidad de los electrones dispersados.



39.4 Difracción de rayos x y de electrones. La mitad superior de la foto muestra el patrón de difracción para rayos x de 71 pm que pasan a través de la lámina de aluminio. En la mitad inferior, con una escala diferente, se muestra el patrón de difracción para electrones de 600 eV por el aluminio. La similitud indica que los electrones experimentan la misma clase de difracción que los rayos x.

Parte superior: difracción de rayos x



Parte inferior: difracción de electrones

Durante el experimento se produjo un accidente que permitió la entrada de aire a la cámara de vacío, y se formó una película de óxido sobre la superficie del metal. Para retirar esta película, Davisson y Germer calentaron la muestra en un horno de alta temperatura, casi lo suficientemente caliente como para que se fundiera. Desconocido para ellos, esto tenía el efecto de crear grandes regiones de planos cristalinos dentro del níquel que eran continuos a todo lo ancho del haz de electrones. Desde la perspectiva de los electrones, la muestra parecía un *monocristal* de níquel.

Cuando se repitieron las observaciones con esta muestra, los resultados fueron completamente diferentes. Ahora los grandes máximos en la intensidad del haz de electrones reflejado ocurrían en ángulos específicos (figura 39.3*a*), en contraste con la suave variación de la intensidad con el ángulo que Davisson y Germer habían observado antes del accidente. Las posiciones angulares de los máximos dependían del voltaje de aceleración V_{ba} utilizado para producir el haz de electrones. Davisson y Germer estaban familiarizados con la hipótesis de De Broglie, y se dieron cuenta de la similitud de este comportamiento con la difracción de rayos x. Este no era el efecto que habían estado buscando, pero inmediatamente reconocieron que el haz de electrones se estaba *difractando*. Habían descubierto una confirmación experimental muy directa de la hipótesis ondulatoria.

Davisson y Germer podrían determinar las rapideces de los electrones a partir del voltaje de aceleración, de modo que podían calcular la longitud de onda de De Broglie a partir de la ecuación (39.1). Si un electrón se acelera desde el reposo del punto a al punto b a través de un aumento de potencial $V_{ba} = V_b - V_a$, como se muestra en la figura 39.2, el trabajo realizado sobre el electrón eV_{ba} es igual a su energía cinética K. Usando $K = (\frac{1}{2})mv^2 = p^2/2m$ para una partícula no relativista, tenemos

$$eV_{ba} = \frac{p^2}{2m} \qquad p = \sqrt{2meV_{ba}}$$

Sustituyendo esto en la ecuación (39.1), la expresión para la longitud de onda de De Broglie del electrón es:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}} \quad \text{(longitud de onda de De Broglie de un electrón)} \qquad (39.3)$$

Cuanto mayor sea el voltaje de aceleración V_{ba}, más corta será la longitud de onda del electrón.

Para predecir los ángulos en los que se produce la reflexión fuerte, observe que los electrones se dispersan principalmente por los planos de átomos cerca de la superficie del cristal. Los átomos en un plano de la superficie están dispuestos en filas, con una distancia d que se puede medir por técnicas de difracción de rayos x. Estas filas actúan como una rejilla de difracción reflectante; los ángulos en que se produce la reflexión fuerte son los mismos que para una rejilla con distancia d de centro a centro entre sus rendijas (figura 39.3*b*). De acuerdo con la ecuación (36.13), los ángulos de reflexión máxima están dados por

$$d \operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 1, 2, 3, \dots) \qquad (39.4)$$

donde θ es el ángulo que se muestra en la figura 39.2. [Observe que la geometría de la figura 39.3*b* es distinta de la correspondiente a la figura 36.22, por lo que la ecuación (39.4) es diferente de la (36.16)]. Davisson y Germer encontraron los ángulos predichos por esta ecuación, usando la longitud de onda de De Broglie dada por la ecuación (39.3), de acuerdo con los valores observados (figura 39.3*a*). Así, el descubrimiento accidental de la **difracción de electrones** fue la primera evidencia directa que confirmaba la hipótesis de De Broglie.

En 1928, justo un año después del descubrimiento de Davisson-Germer, el físico inglés G. P. Thomson realizó experimentos de difracción de electrones utilizando una delgada lámina metálica policristalina como blanco. Debye y Sherrer habían utilizado una técnica similar varios años antes para estudiar difracción de rayos x con muestras policristalinas. En estos experimentos, el haz pasa *a través* del blanco en lugar de ser reflejado por este. Debido a las orientaciones aleatorias de los cristales microscópicos individuales en la lámina, el patrón de difracción consiste en máximos de intensidad formando anillos alrededor de la dirección del haz incidente. Los resultados de

Thomson confirmaron una vez más la relación de De Broglie. La figura 39.4 muestra tanto el patrón de difracción para rayos x como el de electrones para una lámina de aluminio policristalino. (G. P. Thomson era el hijo de J. J. Thomson, quien 31 años antes descubriera el electrón. Davisson y el joven Thomson compartieron en 1937 el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos).

Pronto se llevaron a cabo nuevos experimentos de difracción en muchos laboratorios utilizando no solo los electrones, sino también varios iones y neutrones de baja energía. Todos ellos concordaron con las predicciones audaces de De Broglie. Así, la naturaleza ondulatoria de las partículas, que parecía tan extraña en 1924, se estableció firmemente en los años que siguieron.

Estrategia para resolver problemas 39.1 Propiedades ondulatorias de las partículas



IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Las partículas tienen propiedades de onda. La longitud de onda (de De Broglie) de una partícula es inversamente proporcional a su momento lineal, y su frecuencia es proporcional a su energía.

PLANTEAR *el problema:* Identifique las incógnitas y determine las ecuaciones que se utilizarán para su cálculo.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Utilice la ecuación (39.1) para relacionar el momento lineal p de la partícula con su longitud de onda λ; emplee la ecuación (39.2) para relacionar su energía E con su frecuencia f.
2. La energía cinética no relativista se puede expresar ya sea como $K = \frac{1}{2}mv^2$ o (ya que $p = mv$) como $K = p^2/2m$. Esta última forma es útil en cálculos que implican la longitud de onda de De Broglie.
3. Usted puede expresar las energías, ya sea en joules o en electrón volts, usando $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$ o $h = 4.136 \times 10^{15}\ \text{eV}\cdot\text{s}$, según sea el caso.

EVALUAR *su respuesta:* Para comprobar los resultados numéricos, es útil recordar algunos órdenes de magnitud aproximados. A continuación se presenta una lista parcial:

Tamaño de un átomo: $10^{-10}\ \text{m} = 0.1\ \text{nm}$

Masa de un átomo: $10^{-26}\ \text{kg}$

Masa del electrón: $m = 10^{-30}\ \text{kg}$; $mc^2 = 0.511\ \text{MeV}$

Magnitud de la carga del electrón: $10^{-19}\ \text{C}$

kT a temperatura ambiente: $\frac{1}{40}\ \text{eV}$

Diferencia entre los niveles de energía de un átomo (que se analizan en la sección 39.3): 1 a 10 eV

Rapidez del electrón en el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno (que se estudiará en la sección 39.3): $10^6\ \text{m/s}$

Ejemplo 39.1 Un experimento de difracción de electrones



En un experimento de difracción de electrones se utiliza un voltaje de aceleración de 54 V, se produce una intensidad máxima para $\theta = 50°$ (véase la figura 39.3*a*). La difracción de rayos x indica que el espaciado atómico en el objetivo es $d = 2.18 \times 10^{-10}\ \text{m} = 0.218\ \text{nm}$. Los electrones tienen una energía cinética insignificante antes de ser acelerados. Calcule la longitud de onda del electrón.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Determinaremos λ partir de la ecuación de De Broglie, ecuación (39.3), y de la ecuación de difracción, ecuación (39.4). De acuerdo con la ecuación (39.3),

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{\sqrt{2(9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(1.602 \times 10^{-19}\ \text{C})(54\ \text{V})}}$$
$$= 1.7 \times 10^{-10}\ \text{m} = 0.17\ \text{nm}$$

Alternativamente, usando la ecuación (39.4) y suponiendo que $m = 1$,

$$\lambda = d\,\text{sen}\,\theta = (2.18 \times 10^{-10}\ \text{m})\,\text{sen}\,50° = 1.7 \times 10^{-10}\ \text{m}$$

EVALUAR: Los dos números concuerdan dentro de la precisión de los resultados experimentales, lo que nos da una comprobación excelente en nuestros cálculos. Observe que esta longitud de onda de los electrones es menor que la separación entre los átomos.

Ejemplo 39.2 Energía de un neutrón térmico



Determine la rapidez y la energía cinética de un neutrón ($m = 1.675 \times 10^{-27}\ \text{kg}$) con longitud de onda de De Broglie $\lambda = 0.200\ \text{nm}$, un espaciamiento típico interatómico en cristales. Compare esta energía con la energía cinética de traslación promedio de una molécula de gas ideal a temperatura ambiente ($T = 20°\text{C} = 293\ \text{K}$).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema utiliza las relaciones entre la rapidez de las partículas y la longitud de onda, entre la rapidez de la partícula y la energía cinética, y entre la temperatura del gas y la energía cinética promedio de una molécula de gas. Encontraremos la rapidez del neutrón v usando la ecuación (39.1) y, a partir de ella, la energía cinética del neutrón $K = \frac{1}{2}mv^2$. Utilizaremos la ecuación (18.16) para determinar la energía cinética promedio de una molécula de gas.

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (39.1), la rapidez del neutrón es

$$v = \frac{h}{\lambda m} = \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{(0.200 \times 10^{-9}\ \text{m})(1.675 \times 10^{-27}\ \text{kg})}$$
$$= 1.98 \times 10^{3}\ \text{m/s}$$

La energía cinética del neutrón es

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}(1.675 \times 10^{-27}\ \text{kg})(1.98 \times 10^{3}\ \text{m/s})^2$$
$$= 3.28 \times 10^{-21}\ \text{J} = 0.0205\ \text{eV}$$

Continúa

Según la ecuación (18.16), la energía cinética promedio de traslación de una molécula de gas ideal a $T = 293$ K es

$$\tfrac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \tfrac{3}{2}kT = \tfrac{3}{2}(1.38 \times 10^{-23}\ \text{J/K})(293\ \text{K})$$
$$= 6.07 \times 10^{-21}\ \text{J} = 0.0379\ \text{eV}$$

Las dos energías son comparables en magnitud; por esa razón, un neutrón con energía cinética en tal rango se denomina *neutrón térmico*. La difracción de neutrones térmicos se utiliza para estudiar cristales y estructuras moleculares de la misma manera que la difracción de rayos x. La difracción de neutrones ha demostrado ser especialmente útil en el estudio de grandes moléculas orgánicas.

EVALUAR: Observe que la rapidez calculada del neutrón es mucho menor que la rapidez de la luz. Esto justifica el uso de la forma no relativista de la ecuación (39.1).

Ondas de De Broglie y el mundo macroscópico

Si el esquema de De Broglie es correcto y la materia tiene aspectos ondulatorios, uno se podría preguntar por qué no vemos estos aspectos en la vida cotidiana. Como un ejemplo, se sabe que las ondas se difractan cuando se envían a través de una sola rendija. Sin embargo, cuando caminamos a través del umbral de una puerta (una especie de una rendija individual), ¡no nos preocupamos por la difracción de nuestro cuerpo!

La razón principal de que no veamos estos efectos en escalas humanas es que la constante h de Planck tiene un valor muy pequeño. Como resultado, las longitudes de onda de De Broglie incluso de los más pequeños objetos cotidianos que se pueden ver son extremadamente diminutas, y los efectos ondulatorios no son importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud de onda de un grano de arena que cae? Si la masa del grano es 5×10^{-10} kg y su diámetro es de 0.07 mm $= 7 \times 10^{-5}$ m, caerá en el aire con una rapidez terminal de aproximadamente 0.4 m/s. La magnitud de su momento lineal es entonces $p = mv = (5 \times 10^{-10}\ \text{kg})(0.4\ \text{m/s}) = 2 \times 10^{-10}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$. La longitud de onda de De Broglie de este grano de arena que cae es entonces

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{2 \times 10^{-10}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}} = 3 \times 10^{-24}\ \text{m}$$

Esta longitud de onda no solo es mucho menor que el diámetro del grano de arena, sino que también es mucho más pequeña que el tamaño de un átomo típico (alrededor de 10^{-10} m). Un objeto más masivo que se mueve más rápido tendría un momento lineal aún mayor y una longitud de onda de De Broglie aún menor. Los efectos de estas ínfimas longitudes de onda son tan pequeños que no se notan en la vida diaria.

Microscopio electrónico

El **microscopio electrónico** es un ejemplo importante e interesante del juego recíproco de propiedades ondulatorias y corpusculares de los electrones. Un haz de electrones, casi igual que un rayo de luz, permite formar una imagen de un objeto. Un rayo de luz es susceptible de desviarse por reflexión o refracción, y la trayectoria de un electrón se desvía con un campo eléctrico o magnético. Los rayos de luz que divergen de un punto en un objeto se pueden hacer converger con una lente convergente o un espejo cóncavo, y los electrones que divergen de una región pequeña convergen con la ayuda de campos eléctricos y/o magnéticos.

La analogía entre los rayos de luz y los electrones es más profunda. El modelo de *rayos* de la óptica geométrica es una representación aproximada del modelo *ondulatorio* más general. La óptica geométrica (óptica de rayos) es válida siempre que se desprecien los efectos de interferencia y difracción. De manera similar, el modelo de un electrón como una partícula que sigue una trayectoria lineal es una descripción aproximada del comportamiento real del electrón; este modelo es útil cuando se pueden despreciar los efectos relacionados con la naturaleza ondulatoria de los electrones.

¿Por qué un microscopio electrónico es superior a un microscopio óptico? La *resolución* de un microscopio óptico está limitada por efectos de difracción, como se describió en la sección 36.7. Puesto que un microscopio óptico usa longitudes de onda de alrededor de 500 nm, no logra captar a detalle objetos menores de algunos cientos de nanómetros, independientemente del cuidado que se tenga en la fabricación de las lentes. Asimismo, la resolución de un microscopio electrónico está limitada por las longitudes de onda de los electrones, pero esas longitudes de onda son muchos miles de veces menores que las de la luz visible. El resultado es que el aumento de un microscopio electrónico es miles de veces mayor que el de un microscopio óptico.

Observe que la capacidad de un microscopio electrónico para formar una imagen ampliada *no* depende de las propiedades ondulatorias de los electrones. Dentro de las limitaciones del principio de incertidumbre de Heisenberg (que estudiamos en la sección 39.6), es posible calcular las trayectorias de los electrones considerándolos como partículas clásicas cargadas, sometidas a la acción de fuerzas eléctricas y magnéticas. Solo cuando se habla de la resolución, son importantes las propiedades ondulatorias.

Ejemplo 39.3 Un microscopio electrónico

El haz de electrones no relativista de un microscopio electrónico se produce con un dispositivo similar al cañón de electrones que se usó en el experimento de Davisson-Germer (figura 39.2). Los electrones tienen energía cinética despreciable antes de que sean acelerados. ¿Qué voltaje de aceleración se necesita para producir electrones con longitud de onda de 10 pm = 0.010 nm (aproximadamente 50,000 veces menor que las longitudes de onda características de la luz visible)?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Podemos usar los mismos conceptos que utilizamos para entender el experimento de Davisson-Germer. El voltaje de aceleración es la cantidad V_{ba} en la ecuación (39.3). Reescribimos esta ecuación para despejar V_{ba}:

$$V_{ba} = \frac{h^2}{2me\lambda^2}$$

$$= \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})^2}{2(9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(1.602 \times 10^{-19}\ \text{C})(10 \times 10^{-12}\ \text{m})^2}$$

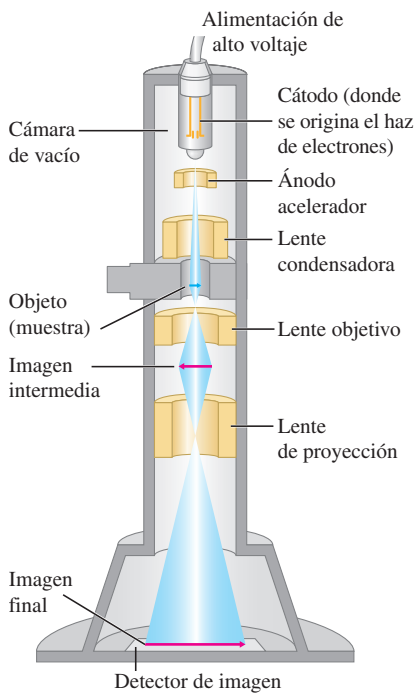
$$= 1.5 \times 10^4\ \text{V} = 15{,}000\ \text{V}$$

EVALUAR: Es fácil alcanzar voltajes de aceleración de 15 kV a partir de la línea de voltaje de 120 o 240 V usando un transformador (sección 31.6) y un rectificador (sección 31.1). Los electrones acelerados tienen energía cinética de 15 keV; ya que la energía en reposo del electrón es 0.511 MeV = 511 keV, entonces, estos electrones son no relativistas.

Tipos de microscopios electrónicos

La figura 39.5 muestra el esquema de un *microscopio electrónico de transmisión*, en el que los electrones realmente pasan a través de la muestra en estudio. La muestra a observarse puede tener de 10 a 100 nm de espesor, de modo que los electrones no se desaceleran apreciablemente a medida que pasan a través de esta. Los electrones usados en un microscopio de transmisión de electrones se emiten desde un cátodo caliente y se aceleran por una diferencia de potencial, típicamente de 40 a 400 kV. Después pasan a través de una "lente" condensadora que utiliza campos magnéticos para enfocar los electrones en un haz paralelo antes de que pasen a través de la muestra. El haz pasa entonces a través de dos lentes magnéticas más: una lente objetivo que forma una imagen intermedia de la muestra y una lente de proyección que produce una imagen final real de la imagen intermedia. Las lentes objetivo y de proyección desempeñan los papeles de las lentes objetivo y ocular, respectivamente, de un microscopio óptico compuesto (sección 34.8). La imagen final se proyecta sobre una pantalla fluorescente para observarse o fotografiarse. El aparato completo, incluyendo la muestra, se debe encerrar en un contenedor al vacío; de lo contrario, los electrones se podrían dispersar en las moléculas de aire y la imagen perdería nitidez. La imagen al inicio de este capítulo se hizo con un microscopio electrónico de transmisión.

39.5 Diagrama de un microscopio electrónico de transmisión (MET).

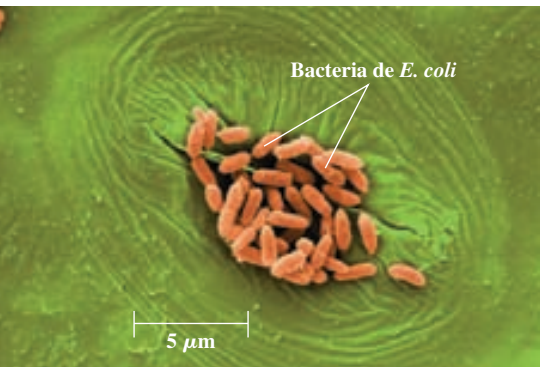


Podríamos pensar que cuando la longitud de onda de los electrones es de 0.01 nm (como en el ejemplo 39.3), la resolución también sería de 0.01 nm. De hecho, rara vez es mejor que 0.1 nm, en parte debido a que la distancia focal de una lente magnética depende de la rapidez de los electrones, que nunca es exactamente la misma para todos los electrones en el haz.

Una variación importante es el *microscopio electrónico de barrido*. El haz de electrones se concentra en una línea muy fina para escanear a través de la muestra. El haz incide, golpea y arranca electrones de la muestra. Estos electrones expulsados son recolectados en un ánodo que se mantiene a un potencial de unos cuantos cientos de volts positivos con respecto a la muestra. La corriente eléctrica de estos electrones que fluyen hacia el ánodo varía conforme el haz del microscopio de barrido recorre la muestra. Esta corriente variable se utiliza entonces para crear un "mapa" de la muestra escaneada, y dicho mapa forma una imagen muy ampliada de la muestra.

Este esquema tiene varias ventajas. La muestra puede ser gruesa porque el haz no necesita pasar a través de esta. Además, la producción de electrones arrancados de la muestra depende del *ángulo* en que incide el haz en su superficie. Así, las micrografías

39.6 Esta imagen de un microscopio electrónico de barrido muestra a las bacterias *Escherichia coli* amontonadas en un estoma, un orificio para respirar, en la superficie de una hoja de lechuga. (Se agregó color falso). Si no se lava la lechuga antes de comerse, estas bacterias representan un peligro para la salud. La micrografía electrónica de *transmisión* al inicio de este capítulo muestra una vista muy amplificada de la superficie de una bacteria *E. coli*.



electrónicas de barrido tienen una apariencia que es mucho más tridimensional que las micrografías convencionales de luz visible (figura 39.6). Por lo común, la resolución es del orden de 10 nm, no tan buena como en un microscopio electrónico de transmisión, pero aún mucho más fina que en los mejores microscopios ópticos.

Evalúe su comprensión de la sección 39.1 *a*) Un protón tiene una masa ligeramente más pequeña que un neutrón. En comparación con el neutrón descrito en el ejemplo 39.2, ¿podría un protón de la misma longitud de onda tener **i.** más energía cinética, **ii.** menos energía cinética, o **iii.** la misma energía cinética? *b*) El ejemplo 39.1 muestra que, para dar a los electrones una longitud de onda de 1.7×10^{-10} m, estos deben acelerarse a partir del reposo a través de un voltaje de 54 V y así adquirir una energía cinética de 54 eV. ¿Un fotón con esta misma energía también tiene una longitud de onda de 1.7×10^{-10} m?

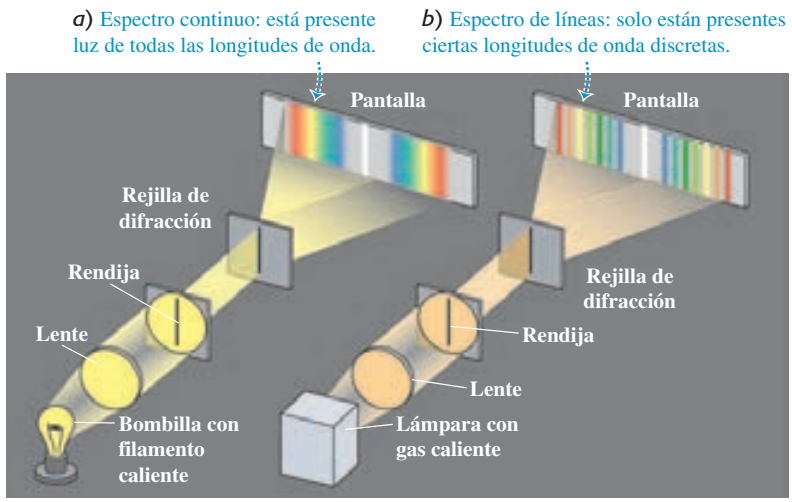
39.2 Átomo nuclear y espectros atómicos

Cada átomo neutro contiene al menos un electrón. ¿Cómo afecta el aspecto ondulatorio de los electrones a la estructura atómica? Como veremos más adelante, es crucial entender no solo la estructura de los átomos, sino también la forma en que interactúan con la luz. En el pasado, la búsqueda para entender la naturaleza del átomo estaba íntimamente relacionada tanto con la idea de que los electrones tienen características ondulatorias como con el concepto de que la luz tiene características corpusculares. Antes de explorar cómo estas ideas conforman la teoría atómica, es útil examinar lo que se conocía acerca de los átomos, así como lo que quedaba de misterioso en la primera década del siglo XX.

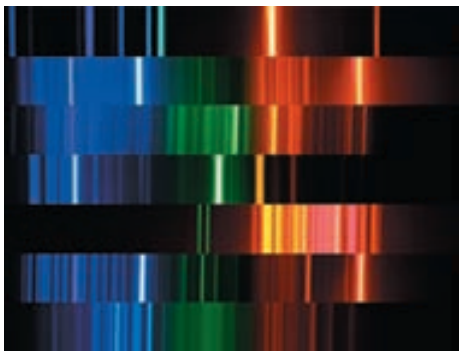
Espectro de líneas

Todo el mundo sabe que los materiales calientes emiten luz, y que los diferentes materiales emiten distintos tipos de luz. Las bobinas de un tostador resplandecen en color rojo cuando está en funcionamiento, la llama de un fósforo tiene un color amarillo característico, y la llama de una estufa de gas es de una tonalidad azul. Para analizar estos diferentes tipos de luz, se utiliza un prisma o una rejilla de difracción para separar las diferentes longitudes de onda en un haz de luz en un espectro. Si la fuente de luz es un sólido caliente (tal como el filamento de una lámpara incandescente) o un líquido caliente, el espectro es *continuo*; luz de todas las longitudes de onda está presente (figura 39.7*a*). Pero si la fuente es un *gas* caliente, como las luces de neón en un anuncio publicitario o el vapor de sodio que se forma cuando se echa sal de mesa en la fogata de un campamento, el espectro incluye solo unos cuantos colores en forma de líneas paralelas aisladas agudas (figura 39.7*b*). (Cada "línea" es una imagen de la rendija del espectrógrafo, desviada a través de un ángulo que depende de la longitud de onda de la luz que forma esta imagen; véase la sección 36.5). Un espectro de este tipo se denomina **espectro de líneas de emisión**, y las líneas se llaman **líneas espectrales**. Cada línea espectral corresponde a una longitud de onda y frecuencia definidas.

39.7 *a*) Espectro continuo producido por el filamento de una bombilla incandescente. *b*) Espectro de líneas, emitido por una lámpara que contiene gas caliente.



39.8 Espectros de líneas de emisión de varios tipos de átomos y moléculas. No hay dos iguales. Observe que el espectro de vapor de agua (H_2O) es similar al del hidrógeno (H_2), pero existen diferencias importantes que hacen que sea fácil distinguir estos dos espectros.



A principios del siglo XIX se descubrió que cada elemento en su estado gaseoso tiene un único conjunto de longitudes de onda en su espectro de líneas. El espectro del hidrógeno contiene siempre un cierto conjunto de longitudes de onda; el mercurio produce un conjunto diferente, el neón otro, y así sucesivamente (figura 39.8). Los científicos consideran que los espectros para identificar los elementos y compuestos son una herramienta invaluable. Por ejemplo, los astrónomos han detectado los espectros de más de 100 diferentes moléculas en el espacio interestelar, incluyendo algunos que no se encuentran naturalmente en la Tierra.

Mientras que un gas *calentado emite* selectivamente solo ciertas longitudes de onda, un gas *frío absorbe* selectivamente ciertas longitudes de onda. Si pasamos luz blanca (espectro continuo) a través de gas y vemos la luz *transmitida* con un espectrómetro, nos encontramos con una serie de líneas oscuras que corresponden a las longitudes de onda absorbidas (figura 39.9). Esto se llama un **espectro de líneas de absorción**. Es más, un determinado tipo de átomo o molécula absorbe el *mismo* conjunto característico de longitudes de onda cuando está frío que las que emite cuando se calienta. Por lo tanto, los científicos pueden utilizar espectros de líneas de absorción para identificar las sustancias de la misma manera que utilizan los espectros de líneas de emisión.

Tan útiles son los espectros de líneas de emisión como los espectros de líneas de absorción. Esto que presentó un dilema a los científicos: *¿por qué* un determinado tipo de átomos emite y absorbe solo algunas longitudes de onda muy específicas? Para responder esta pregunta, necesitamos tener una mejor idea de cómo es el interior de un átomo. Sabemos que los átomos son mucho más pequeños que las longitudes de onda de la luz visible, por lo que no hay ninguna esperanza de *ver* realmente un átomo con esa luz. Sin embargo, aún se puede describir cómo se distribuyen la masa y la carga eléctrica en todo el volumen del átomo.

El panorama en 1910 era el siguiente. En 1897 el físico inglés J. J. Thomson (Premio Nobel 1906) había descubierto el electrón y midió la razón entre carga y masa e/m. En 1909, el físico estadounidense Robert Millikan (Premio Nobel 1923) había hecho las primeras mediciones de la carga del electrón $-e$. Estos y otros experimentos mostraron que casi toda la masa de un átomo tenía que estar asociada con la carga *positiva*, no con los electrones. También se sabía que el tamaño global de los átomos es del orden de 10^{-10} m y que todos los átomos, excepto el del hidrógeno, contienen más de un electrón.

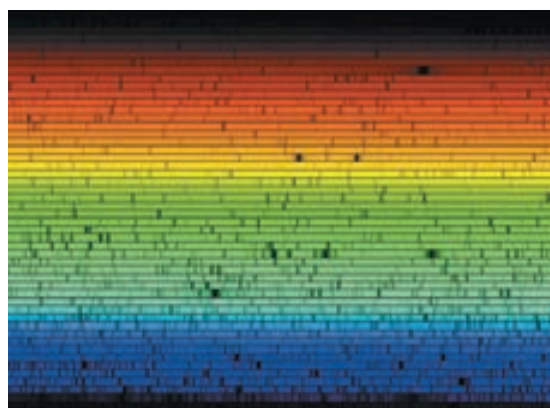
En 1910 el mejor modelo disponible de la estructura atómica fue desarrollado por Thomson. Tuvo la visión del átomo como una esfera de alguna sustancia aún no identificada con carga positiva, dentro de la cual los electrones estaban incrustados como pasas en pastel. Este modelo ofrece una explicación de los espectros de líneas. Si el átomo colisiona con otro átomo, como en un gas caliente, cada electrón oscila alrededor de su posición de equilibrio con una frecuencia característica y emite radiación electromagnética con esa frecuencia. Si el átomo se ilumina con luz de muchas frecuencias, cada electrón absorbe selectivamente luz cuya frecuencia corresponde a la frecuencia natural de oscilación del electrón. (Este es el fenómeno de resonancia que estudiamos en la sección 14.8).

Aplicación Uso de espectros para analizar una nube de gas interestelar

La luz de esta nube de gas incandescente situada en la Pequeña Nube de Magallanes, una pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea a unos 200,000 años luz (1.9×10^{18} km) de la Tierra, tiene un espectro de líneas de emisión. A pesar de su inmensa distancia, los astrónomos pueden decir que esta nube está compuesta principalmente de hidrógeno, ya que su espectro está dominado por la luz roja con una longitud de onda de 656.3 nm, una longitud de onda emitida por el hidrógeno y por ningún otro elemento.



39.9 Espectro de líneas de absorción del Sol. (El espectro de "líneas" se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como el texto de una página). El espectro es producido por la atmósfera relativamente fría del Sol, que absorbe fotones de las capas más profundas y más calientes. Las líneas de absorción indican así qué clase de átomos están presentes en la atmósfera solar.



39.10 Nacido en Nueva Zelanda, Ernest Rutherford (1871-1937) pasó su vida profesional en Inglaterra y Canadá. Antes de realizar los experimentos que establecieron la existencia de los núcleos atómicos, compartió (con Frederick Soddy) en 1908 el Premio Nobel de Química al demostrar que la radiactividad resulta de la desintegración de los átomos.



MasteringPHYSICS

PhET: Rutherford Scattering
ActivPhysics 19.1: Particle Scattering

Exploración de Rutherford del átomo

Los primeros experimentos diseñados para probar el modelo de Thomson explorando la estructura interna del átomo se realizaron entre 1910 y 1911 por Ernest Rutherford (figura 39.10) y dos de sus discípulos, Hans Geiger y Ernest Marsden, de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Estos experimentos consistieron en lanzar un haz de partículas cargadas en láminas delgadas de elementos diferentes y observar cómo la lámina desviaba las partículas.

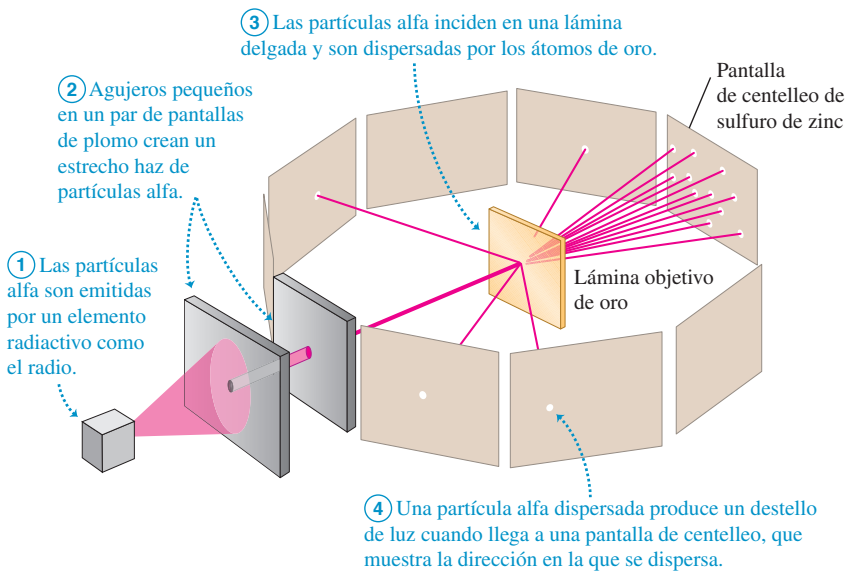
Los aceleradores de partículas ahora de uso común en los laboratorios aún no se habían inventado, y los proyectiles de Rutherford fueron *partículas alfa* emitidas por elementos radiactivos naturales. La naturaleza de estas partículas alfa no estaba completamente entendida, pero se sabía que son expulsadas de núcleos inestables con una rapidez del orden de 10^7 m/s, cargadas positivamente, y que pueden viajar varios centímetros a través del aire o aproximadamente 0.1 mm a través de materia sólida antes de alcanzar el reposo por las colisiones.

La figura 39.11 es una vista esquemática de la configuración experimental de Rutherford. Una sustancia radiactiva a la izquierda emite partículas alfa. Pantallas gruesas de plomo detienen todas las partículas excepto las de un haz estrecho. El haz pasa a través de la lámina objetivo (hecha de oro, plata o cobre) y pega en pantallas recubiertas con sulfuro de zinc, creando un destello momentáneo, o *centelleo*. Rutherford y sus alumnos contaron el número de partículas desviadas a través de diferentes ángulos.

Los átomos de una lámina de metal se empaquetan como canicas (no separadas) en una caja. Debido a que el haz de partículas pasa a través de la lámina, las partículas alfa deben pasar por el interior de los átomos. Dentro de un átomo, la partícula alfa cargada interactuará con los electrones y la carga positiva. (Puesto que la carga *total* del átomo es cero, las partículas alfa sienten una pequeña fuerza eléctrica fuera de un átomo). Un electrón tiene aproximadamente 7300 veces menos masa que una partícula alfa, por lo que las consideraciones del momento lineal indican que los electrones del átomo no pueden desviar mucho a la partícula alfa, no más que lo que un enjambre de mosquitos desvía una piedra que se le lanza. Cualquier desviación se deberá a la carga positiva que constituye casi la totalidad de la masa del átomo.

En el modelo de Thomson, la carga positiva y los electrones negativos se distribuyen a través de todo el átomo. Por lo tanto, el campo eléctrico en el interior del átomo debe ser bastante pequeño, y la fuerza eléctrica sobre una partícula alfa que entra en el átomo debería ser bastante débil. La deflexión máxima prevista es entonces de solo unos cuantos grados (figura 39.12*a*). Los resultados de los experimentos de Rutherford fueron *muy* diferentes de la predicción de Thomson. Algunas partículas alfa estaban

39.11 Los experimentos de dispersión de Rutherford investigaron lo que ocurre con las partículas alfa incidiendo sobre una lámina de oro fino. Los resultados de este experimento ayudaron a revelar la estructura de los átomos.



dispersas casi 180°, es decir, casi en línea recta hacia atrás (figura 39.12*b*). Rutherford escribiría más tarde:

> **Fue casi el evento más increíble que me sucedió en la vida. Casi tan increíble como si usted hubiera disparado un proyectil de 15 pulgadas contra un trozo de pañuelo desechable, y este rebotara y le pegara a usted.**

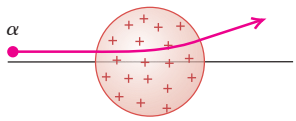
Es evidente que el modelo de Thomson era incorrecto y que se necesitaba un nuevo modelo. Suponga que la carga positiva, en vez de estar distribuida en una esfera con las dimensiones atómicas (del orden de 10^{-10} m), está concentrada en un volumen mucho *más pequeño*. Entonces actuaría como una carga puntual a distancias mucho menores. El campo eléctrico máximo que repele a la partícula alfa sería mucho más grande, y podría ocurrir el sorprendente gran ángulo de dispersión que Rutherford observó. Rutherford desarrolló este modelo y llamó a la concentración de carga positiva el **núcleo**. Calculó de nuevo el número de partículas que esperaba que se dispersaran a través de diferentes ángulos. Dentro de la precisión de sus experimentos, los resultados calculados y medidos concordaron hasta distancias del orden de 10^{-14} m. Sus experimentos establecieron que el átomo tiene un núcleo, una estructura muy pequeña y muy densa, no mayor de 10^{-14} m de diámetro. El núcleo ocupa solo alrededor de 10^{-12} del volumen total del átomo o menos, pero contiene *toda* la carga positiva y al menos el 99.95% de la masa total del átomo.

La figura 39.13 muestra una simulación con computadora de partículas alfa con una energía cinética de 5.0 MeV que son dispersadas por un núcleo de oro de radio 7.0×10^{-15} m (valor real) y por un núcleo con un radio hipotético diez veces más grande. En el segundo caso, *no* hay gran ángulo de dispersión. La presencia de un gran ángulo de dispersión en los experimentos de Rutherford atestiguó el pequeño tamaño del núcleo.

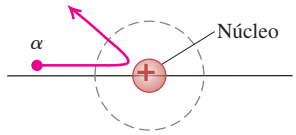
Experimentos posteriores mostraron que todos los núcleos están compuestos de protones cargados positivamente (descubiertos en 1918) y los neutrones eléctricamente neutros (descubiertos en 1930). Por ejemplo, los átomos de oro en los experimentos de Rutherford tienen 79 protones y 118 neutrones. De hecho, una partícula alfa en sí es el núcleo de un átomo de helio, con dos protones y dos neutrones. Es mucho más masiva que un electrón, pero su masa es solo alrededor del 2% de la de un núcleo de oro, lo que ayuda a explicar por qué las partículas alfa son dispersadas por núcleos de oro, pero no por electrones.

39.12 Comparación de los modelos de Thomson y de Rutherford del átomo.

a) Modelo de Thomson del átomo: una partícula alfa se dispersa solo a través de un pequeño ángulo.



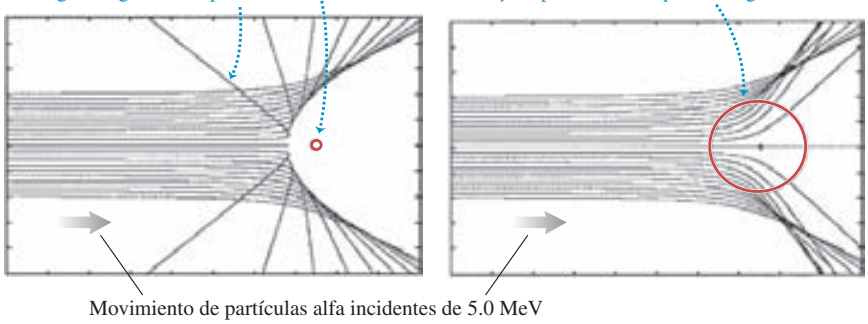
b) Modelo de Rutherford del átomo: una partícula alfa puede ser dispersada con un ángulo grande por el núcleo compacto, cargado positivamente (no dibujado a escala).



39.13 Simulación por computadora de la dispersión de partículas alfa de 5.0 MeV por un núcleo de oro. Cada curva muestra una posible trayectoria de las partículas alfa. *a*) Las curvas de dispersión concuerdan con los datos experimentales de Rutherford si se supone un radio de 7.0×10^{-15} m para un núcleo de oro. *b*) Un modelo con un radio mucho mayor para el núcleo de oro no concuerda con los datos.

a) Un núcleo de oro con radio de 7.0×10^{-15} m da un gran ángulo de dispersión.

b) Un núcleo con 10 veces el radio del núcleo en *a*) *no* presenta la dispersión a gran escala.



Ejemplo 39.4 Un experimento de Rutherford

Una partícula alfa (carga $2e$) se dirige directamente a un núcleo de oro (con carga $79e$). ¿Cuál es la energía cinética mínima inicial que debe tener la partícula alfa al acercarse a menos de 5.0×10^{-14} m del centro del núcleo de oro antes de invertir la dirección? Suponga que el núcleo de oro, que tiene aproximadamente 50 veces la masa de una partícula alfa, permanece en reposo.

Continúa

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La fuerza de repulsión eléctrica ejercida por el núcleo de oro hace que la partícula alfa disminuya su rapidez hasta detenerse conforme se aproxima, y luego invierte la dirección. Esta fuerza es conservativa, por lo que la energía mecánica total (energía cinética de la partícula alfa más energía potencial eléctrica del sistema) se conserva.

PLANTEAR: Consideremos que el punto 1 representa la posición inicial de la partícula alfa, muy lejos del núcleo de oro, y que el punto 2 está a 5.0×10^{-14} m del centro del núcleo de oro. Nuestra incógnita es la energía cinética K_1 de la partícula alfa en el punto 1 que permite que alcance el punto 2 con $K_2 = 0$. Para esto vamos a usar la ley de conservación de la energía y la ecuación (23.9) para la energía potencial eléctrica, $U = qq_0/4\pi\epsilon_0 r$.

EJECUTAR: En el punto 1, la separación r de la partícula alfa y el núcleo de oro es efectivamente infinita, por lo que, a partir de la ecuación (23.9), $U_1 = 0$. En el punto 2, la energía potencial es

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qq_0}{r} \\ &= (9.0 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)\frac{(2)(79)(1.60 \times 10^{-19}\ \text{C})^2}{5.0 \times 10^{-14}\ \text{m}} \\ &= 7.3 \times 10^{-13}\ \text{J} = 4.6 \times 10^6\ \text{eV} = 4.6\ \text{MeV} \end{aligned}$$

Por conservación de energía, $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$, así que $K_1 = K_2 + U_2 - U_1 = 0 + 4.6\ \text{MeV} - 0 = 4.6\ \text{MeV}$. Por lo tanto, para acercarse a menos de 5.0×10^{-14} m, la partícula alfa debe tener una energía cinética inicial $K_1 = 4.6$ MeV.

EVALUAR: Las partículas alfa emitidas de elementos radiactivos de forma natural suelen tener energías en el rango de 4 a 6 MeV. Por ejemplo, el isótopo común de radio, ^{226}Ra, emite una partícula alfa con energía de 4.78 MeV.

¿Era válido suponer que el núcleo de oro se mantiene en reposo? Para saberlo, observe que cuando la partícula alfa se detiene momentáneamente, la totalidad de su momento lineal inicial se ha transferido al núcleo de oro. Una partícula alfa tiene una masa $m_\alpha = 6.64 \times 10^{-27}$ kg; si su energía cinética inicial $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$ es 7.3×10^{-13} J, usted puede demostrar que su rapidez inicial es $v_1 = 1.5 \times 10^7$ m/s, y su momento lineal inicial es $p_1 = m_\alpha v_1 = 9.8 \times 10^{-20}$ kg·m/s. Un núcleo de oro (masa $m_{\text{Au}} = 3.27 \times 10^{-25}$ kg) con este momento lineal tiene una rapidez mucho menor, $v_{\text{Au}} = 3.0 \times 10^5$ m/s, y energía cinética $K_{\text{Au}} = \frac{1}{2}m{v_{\text{Au}}}^2 = 1.5 \times 10^{-14}$ J = 0.092 MeV. Esta *energía cinética de retroceso* del núcleo de oro es de solo el 2% de la energía total en esta situación, por lo que se justifica despreciarla.

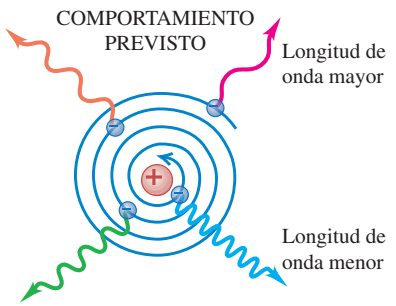
Fracaso de la física clásica

39.14 La física clásica hace predicciones acerca del comportamiento de los átomos que no coinciden con la realidad.

DE ACUERDO CON LA FÍSICA CLÁSICA:

- Un electrón en órbita se está acelerando, por lo que debería radiar ondas electromagnéticas.
- Las ondas se llevarían energía, por lo que el electrón debería perder energía y describir una espiral hacia adentro.
- La rapidez angular del electrón aumentaría conforme su órbita se contrae, por lo que la frecuencia de las ondas radiadas debería aumentar.

Por lo tanto, la física clásica dice que los átomos deberían colapsar en una fracción de segundo y emitir luz con un espectro continuo.



DE HECHO:

- Los átomos son estables.
- Emiten luz solo cuando están excitados y solo en frecuencias específicas (como un espectro de líneas).

El descubrimiento de Rutherford del núcleo atómico genera una pregunta importante: ¿qué impide que los electrones cargados negativamente caigan en el núcleo cargado positivamente debido a la atracción electrostática fuerte? Rutherford sugirió que quizá los electrones *giraban* en órbitas alrededor del núcleo, al igual que los planetas giran alrededor del Sol.

Pero de acuerdo con la teoría electromagnética clásica, toda carga eléctrica acelerada (ya sea oscilando o girando) radia ondas electromagnéticas. Un ejemplo es la radiación de una carga puntual oscilante que se representa en la figura 32.3 (sección 32.1). Un electrón que orbita dentro de un átomo siempre tendría una aceleración centrípeta hacia el núcleo, y así debe estar emitiendo radiación *en todo momento*. La energía de un electrón en órbita, por lo tanto, disminuye de forma continua, su órbita debe ser más y más pequeña, y debería hacer una espiral hacia el núcleo en una fracción de un segundo (figura 39.14). Incluso algo más, de acuerdo con la teoría clásica, la *frecuencia* de las ondas electromagnéticas emitidas debería ser igual a la frecuencia de revolución. Como los electrones radian energía, sus rapideces angulares cambiarían continuamente, y emitirían un espectro *continuo* (una mezcla de todas las frecuencias), no el espectro de *líneas* que realmente se observa.

Así, el modelo de Rutherford de electrones que orbitan alrededor del núcleo, el cual se basa en la mecánica newtoniana y en la teoría electromagnética clásica, hace tres predicciones completamente *erróneas* acerca de los átomos: deberían emitir luz continua, deberían ser inestables, y la luz que emiten debería tener un espectro continuo. Era evidente que se necesitaba un replanteamiento radical de la física a escala atómica. En la siguiente sección veremos la idea audaz que llevó a una nueva interpretación del átomo, y veremos cómo esta idea engrana con el concepto no menos audaz de De Broglie de que los electrones tienen atributos de onda.

Evalúe su comprensión de la sección 39.2 Suponga que se repitió el experimento de dispersión de Rutherford con una fina capa de hidrógeno sólido en lugar de la lámina de oro. (El hidrógeno es un sólido a temperaturas inferiores a 14.0 K). El núcleo de un átomo de hidrógeno tiene un solo protón, con aproximadamente un cuarto de la masa de una partícula alfa. En comparación con el experimento original con la lámina de oro, ¿cabe esperar que las partículas alfa en este caso experimenten **i.** dispersión con un ángulo más grande, **ii.** el mismo ángulo grande de dispersión o **iii.** reduzcan el gran ángulo de dispersión?

39.3 Niveles de energía y el modelo atómico de Bohr

En 1913, un joven físico danés que trabajaba con Ernest Rutherford en la Universidad de Manchester hizo una propuesta revolucionaria para explicar tanto la estabilidad de los átomos como sus espectros de líneas de emisión y de absorción. El físico era Niels Bohr (figura 39.15), y su innovación fue la de combinar el concepto de fotón que presentamos en el capítulo 38 con una idea totalmente novedosa: la energía de un átomo puede tener solo ciertos valores particulares. Su hipótesis representó una clara ruptura con las ideas del siglo XIX.

Emisión de fotones y absorción por los átomos

El razonamiento de Bohr fue así. El espectro de líneas de emisión de un elemento nos indica que los átomos de ese elemento emiten fotones solo con ciertas frecuencias f específicas y, por lo tanto, ciertas energías específicas $E = hf$. Durante la emisión de un fotón, la energía interna del átomo cambia en una cantidad igual a la energía del fotón. Por lo tanto, dice Bohr, cada átomo debe ser capaz de existir con solo ciertos valores específicos de energía interna. Cada átomo tiene un conjunto de **niveles de energía** posibles. Un átomo puede tener una cantidad de energía interna igual a cualquiera de estos niveles, pero *no puede* tener una energía *intermedia* entre dos niveles. Todos los átomos aislados de un elemento dado tienen el mismo conjunto de niveles de energía, pero los átomos de elementos diferentes tienen distintos conjuntos.

Supongamos que un átomo se eleva, o *se excita*, a un nivel de energía alto. (En un gas caliente esto ocurre cuando átomos en movimiento rápido experimentan colisiones inelásticas entre sí o con las paredes del recipiente de gas. En un tubo de descarga eléctrica, tal como los utilizados en un tubo de luz de neón, los átomos son excitados por colisiones con electrones en movimiento rápido). De acuerdo con Bohr, un átomo excitado puede tener una *transición* desde un nivel de energía a un nivel inferior emitiendo un fotón con una energía igual a la *diferencia* de energía entre los niveles inicial y final (figura 39.16). Si E_i es la energía inicial del átomo antes de dicha transición, E_f es la energía final después de la transición, y la energía del fotón es $hf = hc/\lambda$, entonces la conservación de la energía establece que

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_i - E_f \qquad \text{(energía del fotón emitido)} \qquad (39.5)$$

Por ejemplo, un átomo de litio excitado emite luz roja, con longitud de onda $\lambda = 671$ nm. La energía del fotón correspondiente es

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{671 \times 10^{-9}\ \text{m}}$$
$$= 2.96 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1.85\ \text{eV}$$

Este fotón es emitido durante una transición como la que se muestra en la figura 39.16 entre dos niveles del átomo que difieren en energía por $E_i - E_f = 1.85$ eV.

Los espectros de líneas de emisión que se muestran en la figura 39.8 presentan muchas longitudes de onda diferentes emitidas por cada átomo. Por lo tanto, cada tipo de átomo debe tener un número de niveles de energía, con diferentes espaciamientos de energía entre ellos. Cada longitud de onda en el espectro corresponde a una transición entre dos niveles de energía específicos del átomo.

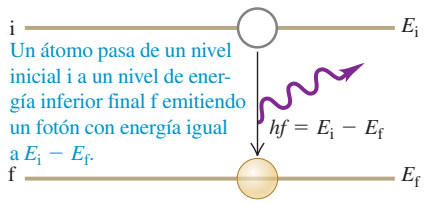
CUIDADO **Producción de un espectro de líneas** Las líneas de un espectro de líneas de emisión, como el espectro de helio que se observa en la parte superior de la figura 39.8, *no* son todas producidas por un solo átomo. La muestra de gas helio que produjo el espectro en la figura 39.8 contenía un gran número de átomos de helio, que fueron excitados en un tubo de descarga eléctrica a diferentes niveles de energía. El espectro de gas muestra la luz emitida desde todas las distintas transiciones que ocurrieron en átomos diferentes de la muestra.

La observación de que los átomos son estables significa que cada átomo tiene un nivel de energía *más bajo*, llamado el **nivel fundamental** o **base**. Los niveles con energías

39.15 Niels Bohr (1885-1962) era un joven investigador de postdoctorado cuando propuso la novedosa idea de que la energía de un átomo puede tener solo ciertos valores discretos. En 1922 ganó el Premio Nobel de Física por estas ideas. Bohr hizo contribuciones fundamentales a la física nuclear y se convirtió en un apasionado partidario del libre intercambio de ideas científicas entre todas las naciones.



39.16 Un átomo excitado emitiendo un fotón.



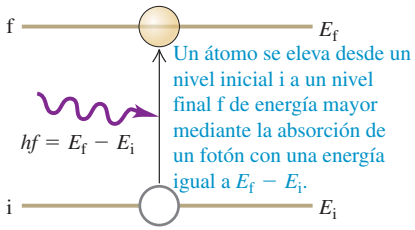
MasteringPHYSICS

PhET: Models of the Hydrogen Atom
ActivPhysics 18.1: The Bohr Model

superiores al nivel fundamental se denominan **niveles excitados**. Un átomo en un nivel excitado, llamado un *átomo excitado*, puede efectuar una transición del nivel fundamental emitiendo un fotón como se muestra en la figura 39.16. Pero puesto que no hay niveles por debajo del nivel fundamental, un átomo en el nivel fundamental no puede perder energía y, por lo tanto, no es capaz de emitir un fotón.

Las colisiones no son la única manera de que la energía de un átomo se puede elevar de un nivel a uno superior. Si un átomo que inicialmente está en el nivel de energía inferior como en la figura 39.16 es alcanzado por un fotón con la cantidad justa de energía, el fotón puede ser *absorbido* y el átomo va a terminar en el nivel superior (figura 39.17). Como un ejemplo, ya se ha mencionado que el átomo de litio tiene dos niveles con una diferencia de energía de 1.85 eV. Para que un fotón sea absorbido y excite al átomo desde el nivel inferior al superior, el fotón debe tener una energía de 1.85 eV y una longitud de onda de 671 nm. En otras palabras, un átomo *absorbe* las mismas longitudes de onda que *emite*. Esto explica la correspondencia entre el espectro de líneas de emisión de un elemento y su espectro de líneas de absorción que se describió en la sección 39.2.

39.17 Un átomo absorbe un fotón. (Compare con la figura 39.16).



Observe que un átomo de litio *no puede* absorber un fotón con una longitud de onda un poco mayor (por ejemplo, 672 nm) o uno con una longitud de onda ligeramente menor (por ejemplo, 670 nm). Eso es porque tales fotones tienen, respectivamente, una energía ligeramente menor o mayor para aumentar la energía del átomo de un nivel a otro, y un átomo no puede tener una energía intermedia entre los niveles. Esto explica por qué los espectros de líneas de absorción tienen distintas líneas oscuras (véase la figura 39.9): los átomos solo absorben fotones con longitudes de onda específicas.

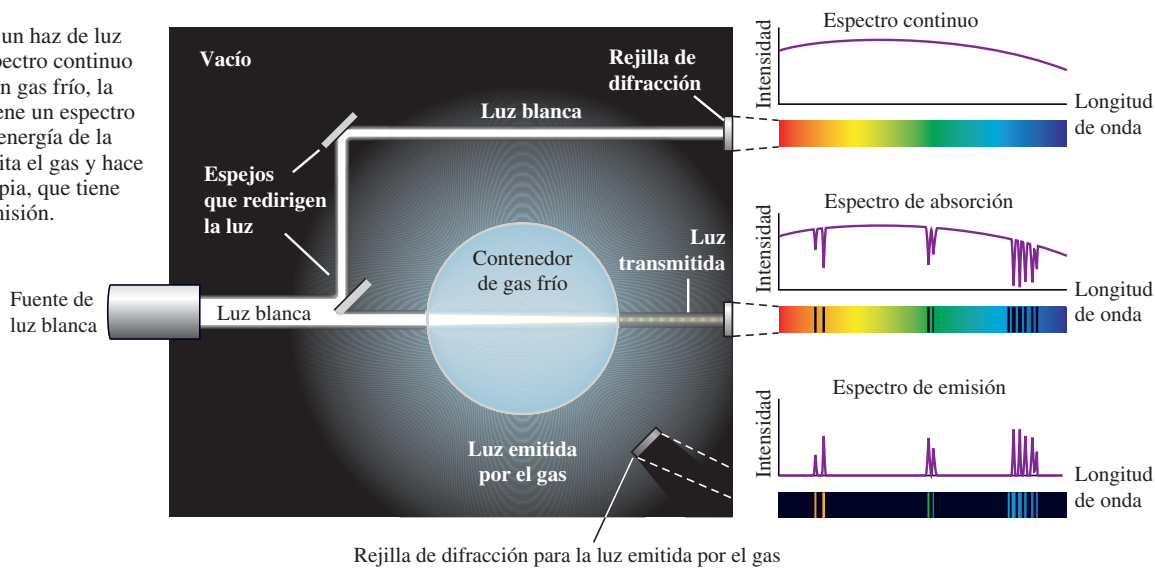
Un átomo que ha sido excitado a un nivel de energía mayor, ya sea mediante la absorción de fotones o por colisiones, no permanece en este por mucho tiempo. Después de un corto periodo de tiempo, denominado *tiempo de vida* del nivel (por lo regular, alrededor de 10^{-8} s), el átomo excitado emite un fotón y efectúa una transición a un nivel excitado más bajo o al nivel fundamental. La luz blanca, al iluminar un gas frío, produce un espectro de líneas de *absorción*, pero también produce un espectro de líneas de *emisión* debido a que se emiten fotones en todas las direcciones cuando los átomos pasan a niveles menos excitados (figura 39.18). Para mantener un gas de átomos brillando, se le debe proporcionar energía de manera continua con la finalidad de que los átomos sean excitados nuevamente y se emitan más fotones. Si se apaga la fuente de energía (por ejemplo, desconectando el suministro de corriente eléctrica al bulbo de luz de neón, o apagando la fuente de luz blanca en la figura 39.18), los átomos regresarán a su nivel fundamental y dejarán de emitir luz.



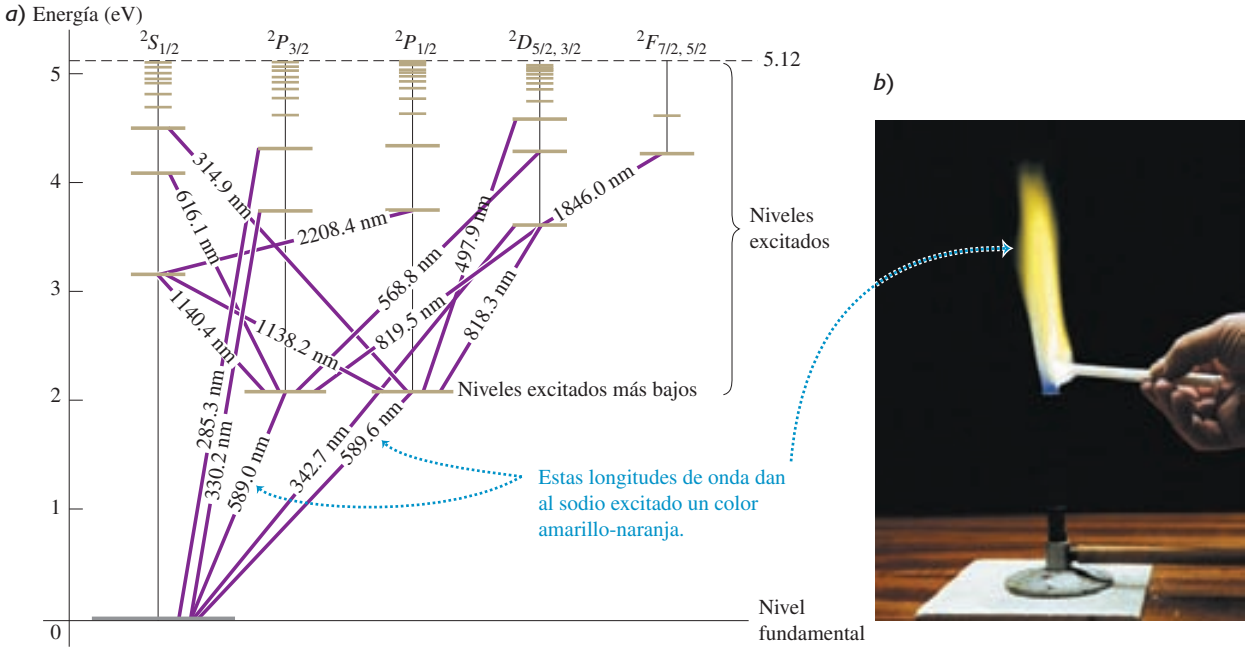
Video Tutor Demo

Al volver la vista hacia el espectro de líneas de emisión observado de un elemento, los físicos pueden deducir la disposición de niveles de energía en un átomo de ese elemento. Como ejemplo, la figura 39.19*a* muestra algunos de los niveles de energía de

39.18 Cuando un haz de luz blanca con un espectro continuo pasa a través de un gas frío, la luz transmitida tiene un espectro de absorción. La energía de la luz absorbida excita el gas y hace que emita luz propia, que tiene un espectro de emisión.



39.19 *a*) Niveles de energía del átomo de sodio, respecto del nivel fundamental. Los números en las líneas entre los niveles son las longitudes de onda de la luz emitida o absorbida durante las transiciones entre estos niveles. Los encabezados de columna, como $^2S_{1/2}$, representan algunos estados cuánticos del átomo. *b*) Cuando se coloca un compuesto de sodio en la flama, se excitan los átomos de sodio en los niveles bajos de excitación. Cuando regresan al nivel fundamental, los átomos emiten fotones de luz en la región amarillo-naranja con longitudes de onda de 589.0 y 589.6 nm.



un átomo de sodio. Tal vez usted haya observado la luz amarillo-naranja emitida por el vapor de sodio de las luces del alumbrado Los átomos de sodio emiten esta luz característica de color amarillo-naranja con longitudes de onda de 589.0 y 589.6 nm debido a la transición desde cada uno de los dos niveles muy próximos, denominados *niveles excitados más bajos*, hacia el nivel fundamental. Una prueba estándar para determinar la presencia de compuestos de sodio es buscar esta luz amarillo-naranja a partir de una muestra colocada en una flama (figura 39.19*b*).

Ejemplo 39.5 Espectros de emisión y absorción

Un átomo hipotético (figura 39.20*a*) tiene niveles de energía en 0.00 eV (nivel fundamental), 1.00 eV y 3.00 eV. *a*) ¿Cuáles son las frecuencias y longitudes de onda de las líneas espectrales que este átomo puede emitir cuando se excita? *b*) ¿Qué longitudes de onda puede absorber este átomo si se encuentra en su nivel fundamental?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La energía se conserva cuando un fotón se emite o se absorbe. En cada transición, la energía del fotón es igual a la diferencia entre las energías de los niveles implicados en la transición.

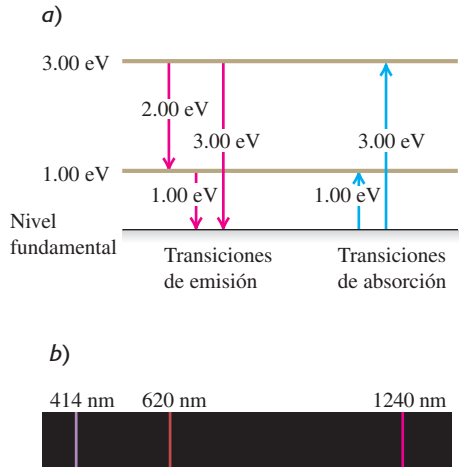
EJECUTAR: *a*) Las energías posibles de los fotones emitidos son 1.00 eV, 2.00 eV y 3.00 eV. Para 1.00 eV, la ecuación (39.2) da

$$f = \frac{E}{h} = \frac{1.00\ \text{eV}}{4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV} \cdot \text{s}} = 2.42 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Para 2.00 eV y 3.00 eV, $f = 4.84 \times 10^{14}$ Hz y 7.25×10^{14} Hz, respectivamente. Para fotones de 1.00 eV,

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8\ \text{m/s}}{2.42 \times 10^{14}\ \text{Hz}} = 1.24 \times 10^{-6}\ \text{m} = 1240\ \text{nm}$$

39.20 *a*) Diagrama de niveles de energía para el átomo hipotético, que muestra las transiciones posibles para la emisión de niveles excitados y para la absorción desde el nivel fundamental. *b*) Espectro de emisión de este átomo hipotético.



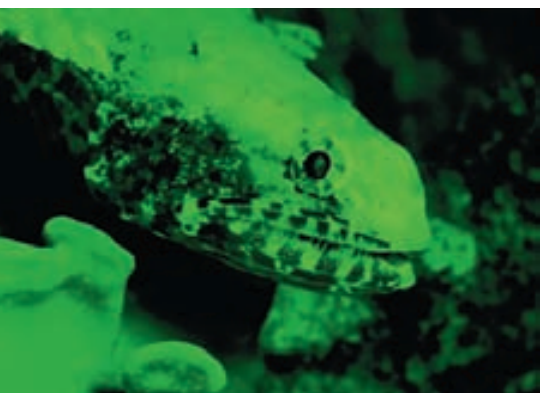
Continúa

Esto se encuentra en la región infrarroja del espectro (figura 39.20*b*). Para 2.00 eV y 3.00 eV, las longitudes de onda son 620 nm (rojo) y 414 nm (violeta), respectivamente.

b) A partir del nivel fundamental, solo un fotón de 1.00 eV o uno de 3.00 eV puede ser absorbido (figura 39.20*a*), un fotón de 2.00 eV no puede ser absorbido porque el átomo no tiene el nivel de energía 2.00 eV por encima del nivel fundamental. La luz que pasa de un sólido caliente a través de un gas de estos átomos hipotéticos (casi todos estarían en el nivel fundamental si el gas estuviera frío) daría un espectro con líneas de absorción oscuras en 1240 y 414 nm.

EVALUAR: Observe que si un gas de estos átomos estuviera a una temperatura suficientemente alta, las colisiones excitarían muchos átomos en el nivel de energía de 1.00 eV. Estos átomos excitados *pueden* absorber fotones de 2.00 eV, como muestra la figura 39.20*a*, y se presenta una línea a 620 nm en el espectro de absorción. Así, el espectro observado de una sustancia dada depende de sus niveles de energía y de su temperatura.

Aplicación Pez fluorescente
Cuando está iluminado por luz azul, este pez lagarto tropical (familia *Synodontidae*) es fluorescente y emite luz verde de mayor longitud de onda. La fluorescencia es una señal sexual, o bien, una manera en la que los peces se camuflan entre el coral (que también tiene una fluorescencia verde).



Supongamos que en el ejemplo 39.5 tenemos un gas de átomos hipotéticos que se ilumina con luz violeta de 414 nm de longitud de onda. Los átomos en el nivel fundamental pueden absorber este fotón y efectuar una transición al nivel de 3.00 eV. Algunos de estos átomos harán una transición de vuelta al nivel fundamental emitiendo un fotón de 414 nm. Pero otros átomos volverán al nivel fundamental en dos etapas, primero emitiendo un fotón de 620 nm para la transición al nivel de 1.00 eV, y después un fotón de 1240 nm para la transición de regreso al nivel fundamental. Así, este gas emite radiación de longitud de onda mayor que la que absorbe, un fenómeno llamado *fluorescencia*. Por ejemplo, la descarga eléctrica en una lámpara fluorescente provoca que el vapor de mercurio en el tubo emita radiación ultravioleta. Esta radiación es absorbida por los átomos de la capa en el interior del tubo. Los átomos del recubrimiento entonces vuelven a emitir luz con mayor longitud de onda, en la parte visible del espectro. Las lámparas fluorescentes son más eficientes que las incandescentes en la conversión de energía eléctrica en luz visible debido a que no pierden tanta energía produciendo fotones infrarrojos (invisibles).

Nuestro análisis de los niveles de energía y de los espectros se ha concentrado en los *átomos*, pero las mismas ideas se aplican a las *moléculas*. La figura 39.8 muestra los espectros de líneas de emisión de dos moléculas: hidrógeno (H_2) y agua (H_2O). Al igual que sucede con el sodio u otros átomos, los físicos pueden trabajar a la inversa a partir de estos espectros moleculares y deducir la disposición de los niveles de energía para cada tipo de molécula. Vamos a regresar al tema de las moléculas y la estructura molecular en el capítulo 42.

Experimento de Franck-Hertz: ¿Son reales los niveles de energía?

¿Los niveles de energía atómicos son reales o solo son una ficción conveniente que nos ayuda a explicar los espectros? En 1914, los físicos alemanes James Franck y Gustav Hertz respondieron esta pregunta cuando encontraron evidencia experimental directa de la existencia de niveles de energía atómica.

Franck y Hertz estudiaron el movimiento de electrones a través de vapor de mercurio bajo la acción de un campo eléctrico. Encontraron que cuando la energía cinética de los electrones era de 4.9 eV o más, el vapor emitía luz ultravioleta de longitud de onda de 250 nm. Suponga que los átomos de mercurio tienen un nivel de energía de excitación de 4.9 eV por encima del nivel fundamental. Un átomo puede elevarse a ese nivel por la colisión con un electrón, y más tarde decaer de nuevo al nivel fundamental emitiendo un fotón. De acuerdo con la fórmula del fotón $E = hc/\lambda$, la longitud de onda del fotón debe ser

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{(4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{4.9\ \text{eV}}$$
$$= 2.5 \times 10^{-7}\ \text{m} = 250\ \text{nm}$$

Esto es igual a la longitud de onda que midieron Franck y Hertz, lo que demuestra que este nivel de energía realmente existe en el átomo de mercurio. Experimentos similares con otros átomos producen el mismo tipo de evidencias para niveles de energía atómica. Franck y Hertz compartieron en 1925 el Premio Nobel de Física por sus investigaciones.

Ondas de electrones y el modelo de Bohr del hidrógeno

La hipótesis de Bohr estableció la relación entre los espectros atómicos y los niveles de energía. Sin embargo, por sí misma, no establece los principios generales para *pre-*

decir los niveles de energía de un átomo en particular. Bohr enfrentó este problema en el caso del átomo más sencillo, el hidrógeno, que tiene solo un electrón. Revisemos los conceptos que hay detrás del **modelo de Bohr** del átomo de hidrógeno.

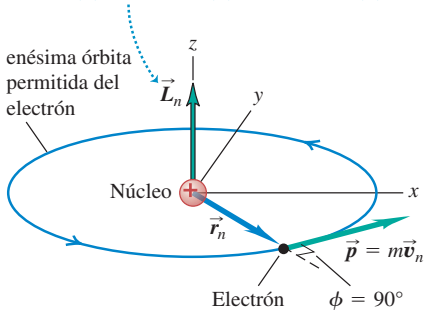
Bohr postuló que cada nivel de energía de un átomo de hidrógeno corresponde a una órbita circular *estable* específica del electrón alrededor del núcleo. Rompiendo con la física clásica, Bohr postuló además que un electrón en tal órbita *no* radiaba. En cambio, un átomo emite energía cuando un electrón realiza una transición desde una órbita de energía E_i a una órbita diferente con menor energía E_f, emitiendo un fotón de energía $hf = E_i - E_f$ en el proceso.

Como resultado de un argumento bastante complicado que relaciona la frecuencia angular de la luz emitida con la rapidez angular del electrón en los niveles de energía altamente excitados, Bohr encontró que la magnitud del momento angular del electrón está *cuantizada*, es decir, esta magnitud debe ser un múltiplo entero de $h/2\pi$. (Ya que $1\ \text{J} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$, las unidades en el SI de la constante h de Planck, J·s, son las mismas unidades en el SI del momento angular, generalmente escritas como $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$). Representemos el número de órbitas con un entero n, donde $n = 1, 2, 3, \ldots$, y denotemos al radio de la órbita n como r_n y a la rapidez del electrón en esa órbita v_n. El valor n para cada órbita se llama el **número cuántico principal** de la órbita. De acuerdo con la sección 10.5, ecuación (10.28), la magnitud del momento angular de un electrón de masa m en una órbita así es $L_n = mv_nr_n$ (figura 39.21). De manera que el argumento de Bohr conduce a

$$L_n = mv_nr_n = n\frac{h}{2\pi} \qquad \text{(cuantización del momento angular)} \qquad (39.6)$$

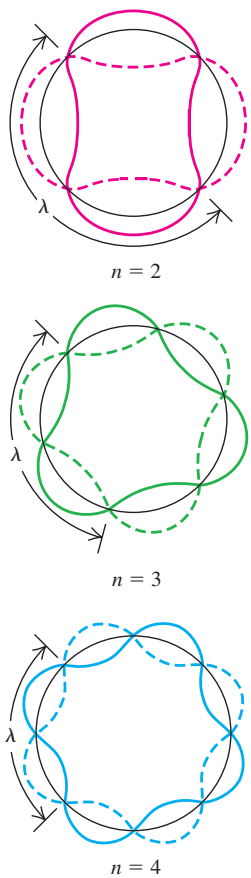
39.21 Cálculo del momento angular de un electrón en una órbita circular alrededor de un núcleo atómico.

El momento angular $\vec{L}_n$ del electrón en órbita es perpendicular al plano de la órbita (tomando el núcleo como origen) y tiene una magnitud $L = mv_nr_n \text{ sen } \phi = mv_nr_n \text{ sen } 90° = mv_nr_n$.



En vez de recurrir al argumento de Bohr para justificar la ecuación (39.6), podemos usar el modelo de De Broglie de las ondas electrónicas. En lugar de visualizar el electrón en órbita como una partícula que se mueve alrededor del núcleo en una trayectoria circular, se concibe como una *onda estacionaria* sinusoidal con longitud de onda λ que se extiende alrededor de la circunferencia. Una onda estacionaria en una cuerda no transmite energía (véase la sección 15.7), y los electrones en las órbitas de Bohr no radian energía. Para que la onda "empalme" y se una consigo misma sin problemas, la circunferencia debe incluir algún *número entero* de longitudes de onda, como sugiere la figura 39.22. Por lo tanto, para una órbita con radio r_n y circunferencia $2\pi r_n$, debemos tener $2\pi r_n = n\lambda_n$, donde λ_n es la longitud de onda y $n = 1, 2, 3, \ldots$ De acuerdo con la relación de De Broglie, ecuación (39.1), la longitud de onda de una partícula con masa en reposo m que se mueve con rapidez no relativista v_n es $\lambda_n = h/mv_n$. Combinando $2\pi r_n = n\lambda_n$ y $\lambda_n = h/mv_n$, encontramos $2\pi r_n = nh/mv_n$ o

39.22 Estos diagramas ilustran la idea de ajustar una onda electrónica estacionaria alrededor de una órbita circular. Para que la onda se una suavemente consigo misma, la circunferencia de la órbita debe ser un número entero n de longitudes de onda.



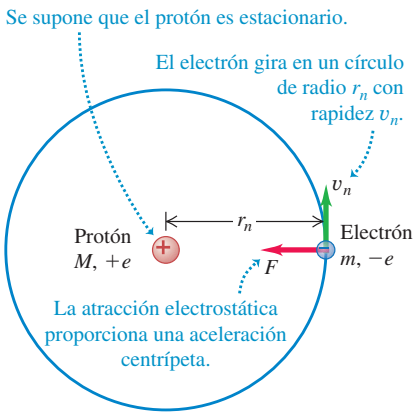
$$mv_nr_n = n\frac{h}{2\pi}$$

Este es el mismo resultado de Bohr, ecuación (39.6). Así, una imagen ondulatoria del electrón lleva naturalmente a la cuantización del momento angular del electrón.

Ahora vamos a considerar un modelo del átomo de hidrógeno que es newtoniano en espíritu, pero incorpora esta supuesta cuantización (figura 39.23). Dicho átomo está formado por un solo electrón de masa m y carga $-e$ en una órbita circular alrededor de un solo protón con carga $+e$. El protón tiene casi 2000 veces la masa del electrón, por lo que podemos suponer que el protón no se mueve. En la sección 5.4 aprendimos que cuando una partícula con masa m se mueve con rapidez v_n en una órbita circular de radio r_n, su aceleración centrípeta (hacia adentro) es v_n^2/r_n. De acuerdo con la segunda ley de Newton, una fuerza neta radialmente hacia adentro con magnitud $F = mv_n^2/r_n$ es necesaria para causar esta aceleración. Se ha estudiado en la sección 12.4 cómo la atracción gravitacional proporciona la fuerza hacia adentro para las órbitas satelitales. En el hidrógeno, la fuerza F es suministrada por la atracción eléctrica entre el protón positivo y el electrón negativo. De acuerdo con la ley de Coulomb, ecuación (21.2)

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r_n^2}$$

39.23 Modelo de Bohr del átomo de hidrógeno.



Por lo tanto, la segunda ley de Newton establece que

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r_n^2} = \frac{mv_n^2}{r_n} \tag{39.7}$$

Al resolver las ecuaciones (39.6) y (39.7) simultáneamente para despejar r_n y v_n, obtenemos

$$r_n = \epsilon_0\frac{n^2h^2}{\pi me^2} \qquad \text{(radios orbitales en el modelo de Bohr)} \tag{39.8}$$

$$v_n = \frac{1}{\epsilon_0}\frac{e^2}{2nh} \qquad \text{(rapideces orbitales en el modelo de Bohr)} \tag{39.9}$$

La ecuación (39.8) muestra que el radio de la órbita r_n es proporcional a n^2, por lo que el menor radio de la órbita corresponde a $n = 1$. Vamos a denotar este radio mínimo, llamado *radio de Bohr*, como a_0:

$$a_0 = \epsilon_0\frac{h^2}{\pi me^2} \qquad \text{(radio de Bohr)} \tag{39.10}$$

Entonces, podemos rescribir la ecuación (39.8) como

$$r_n = n^2a_0 \tag{39.11}$$

Las órbitas permitidas tienen radios a_0, $4a_0$, $9a_0$, y así sucesivamente.

Se pueden encontrar los valores numéricos de las cantidades en el lado derecho de la ecuación (39.10) en el apéndice F. Utilizando estos valores, encontramos que el radio a_0 de la órbita de Bohr más pequeña es

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{(8.854\times10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2)(6.626\times10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})^2}{\pi(9.109\times10^{-31}\ \text{kg})(1.602\times10^{-19}\ \text{C})^2} \\ &= 5.29\times10^{-11}\ \text{m} \end{aligned}$$

Esto da un diámetro atómico de aproximadamente 10^{-10} m = 0.1 nm, que es congruente con las dimensiones atómicas estimadas por otros métodos.

La ecuación (39.9) muestra que la rapidez orbital v_n es proporcional a $1/n$. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de n, mayor es el radio de la órbita del electrón y menor es su rapidez orbital. (Vimos la misma relación entre el radio de la órbita y la rapidez de las órbitas de satélite en la sección 13.4). Dejamos al lector la tarea de calcular la rapidez en la órbita $n = 1$, que es la rapidez máxima posible del electrón en el átomo de hidrógeno (véase el ejercicio 39.29); el resultado es $v_1 = 2.19\times10^6$ m/s. Esto es menos del 1% de la rapidez de la luz, por lo que las consideraciones relativistas no son significativas.

Niveles de energía del hidrógeno en el modelo de Bohr

Ahora podemos utilizar las ecuaciones (39.8) y (39.9) para encontrar las energías potencial y cinética, U_n y K_n, cuando el electrón está en la órbita con número cuántico n:

$$K_n = \tfrac{1}{2}mv_n^2 = \frac{1}{\epsilon_0^2}\frac{me^4}{8n^2h^2} \qquad \text{(energías cinéticas en el modelo de Bohr)} \tag{39.12}$$

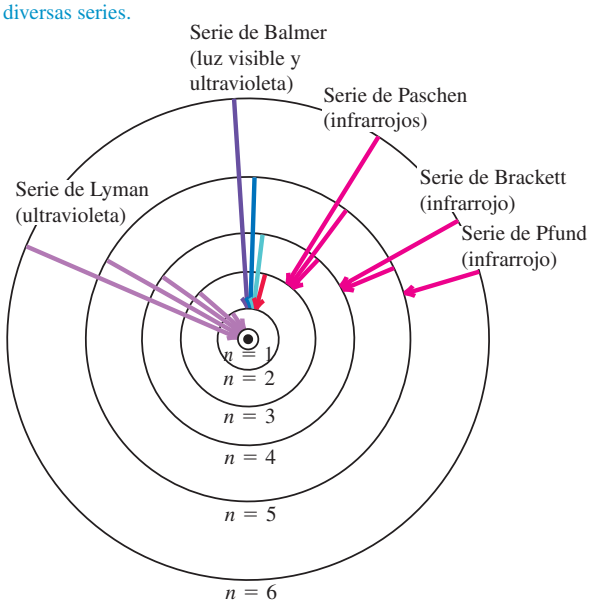
$$U_n = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r_n} = -\frac{1}{\epsilon_0^2}\frac{me^4}{4n^2h^2} \qquad \text{(energías potenciales en el modelo de Bohr)} \tag{39.13}$$

La energía potencial tiene un signo negativo porque se ha tomado la energía potencial eléctrica igual a cero cuando el electrón está infinitamente lejos del núcleo. Estamos interesados solo en las *diferencias* de energía entre las órbitas, por lo que la posición de referencia no importa. La energía total E_n es la suma de las energías cinética y potencial:

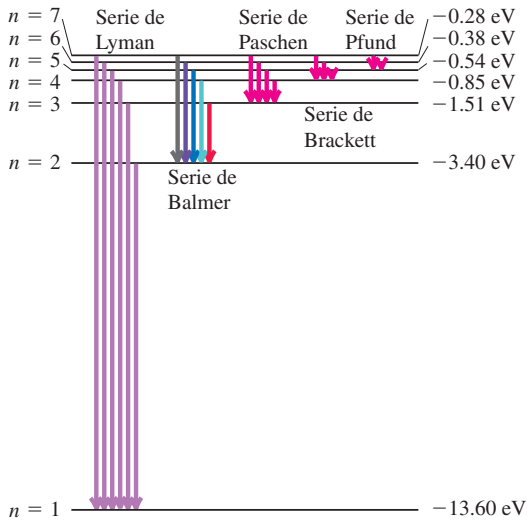
$$E_n = K_n + U_n = -\frac{1}{\epsilon_0^2}\frac{me^4}{8n^2h^2} \qquad \text{(energías totales en el modelo de Bohr)} \tag{39.14}$$

39.24 Dos formas de representar los niveles de energía del átomo de hidrógeno y las transiciones entre ellos. Observe que el radio de la enésima órbita permitida es en realidad n^2 por el radio de la órbita $n = 1$.

a) Órbitas permitidas de un electrón en el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno (no a escala). Las flechas indican las transiciones responsables de algunas de las líneas de diversas series.



b) Diagrama de niveles de energía de hidrógeno, que muestra algunas transiciones correspondientes a las distintas series.



Ya que E_n en la ecuación (39.14) tiene un valor diferente para cada n, se observa que esta ecuación da los *niveles de energía* del átomo de hidrógeno en el modelo de Bohr. Cada órbita distinta corresponde a un nivel de energía diferente.

La figura 39.24 muestra las órbitas y los niveles de energía. Etiquetamos los posibles niveles de energía del átomo mediante valores del número cuántico n. Para cada valor de n hay valores correspondientes de radio de la órbita r_n, rapidez v_n, momento angular $L_n = nh/2\pi$ y energía total E_n. La energía del átomo es menor cuando $n = 1$ y E_n tiene su valor más negativo. Este es el *nivel fundamental* del átomo de hidrógeno; es el nivel de la órbita más pequeña, de radio a_0. Para $n = 2, 3, \ldots$, el valor absoluto de E_n es más pequeño y la energía es progresivamente mayor (menos negativa).

La figura 39.24 también muestra algunas de las posibles transiciones de la órbita de un electrón a una órbita de menor energía. Considere la transición de la órbita n_U (superior; el subíndice corresponde a la inicial de *upper*) a una órbita más pequeña n_L (inferior, por la inicial de *lower*), con $n_L < n_U$, o de manera equivalente, del *nivel* n_U a un *nivel* inferior n_L. Entonces la energía hc/λ del fotón emitido de longitud de onda λ es igual a $E_{n_U} - E_{n_L}$. Antes de usar esta relación para despejar λ, es conveniente rescribir la ecuación (39.14) para las energías como

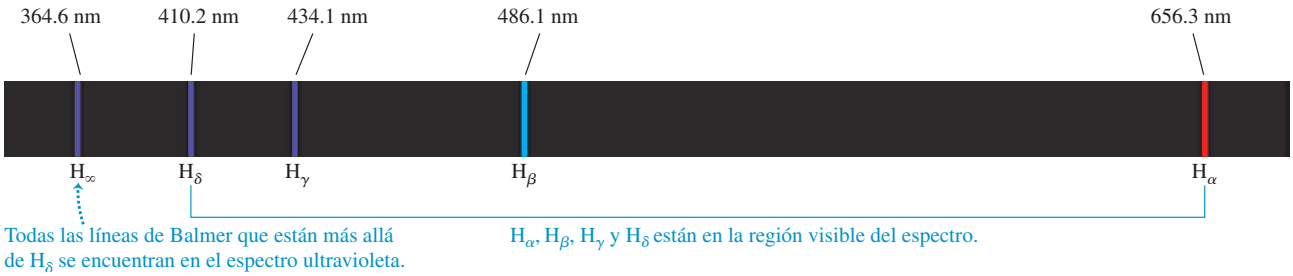
$$E_n = -\frac{hcR}{n^2}, \quad \text{donde} \quad R = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \quad \text{(energías totales en el modelo de Bohr)} \tag{39.15}$$

La cantidad R en la ecuación (39.15) se denomina la **constante de Rydberg** (llamada así por el físico sueco Johannes Rydberg, quien realizó un trabajo pionero en el espectro del hidrógeno). Al sustituir los valores numéricos de las constantes físicas fundamentales m, c, e, h y ϵ_0, que se pueden determinar con bastante independencia de la teoría de Bohr, encontramos que $R = 1.097 \times 10^7\ \text{m}^{-1}$. Ahora despejamos la longitud de onda del fotón emitido en una transición desde el nivel n_U al nivel n_L:

$$\frac{hc}{\lambda} = E_{n_U} - E_{n_L} = \left(-\frac{hcR}{n_U^2}\right) - \left(-\frac{hcR}{n_L^2}\right) = hcR\left(\frac{1}{n_L^2} - \frac{1}{n_U^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_L^2} - \frac{1}{n_U^2}\right) \quad \text{(longitudes de onda de hidrógeno en el modelo de Bohr, } n_L < n_U\text{)} \tag{39.16}$$

39.25 Serie de Balmer de líneas espectrales del hidrógeno atómico. Se observan estas mismas líneas en el espectro del hidrógeno *molecular* (H_2) que se muestra en la figura 39.8, así como las líneas adicionales que están presentes solamente cuando se combinan dos átomos de hidrógeno para formar una molécula.



MasteringPHYSICS

PhET: Neon Lights and Other Discharge Lamps
ActivPhysics 18.2: Spectroscopy

La ecuación (39.16) es una *predicción teórica* de las longitudes de onda que se encuentran en el espectro de líneas de *emisión* de átomos de hidrógeno. Cuando un átomo de hidrógeno *absorbe* un fotón, un electrón hace una transición desde un nivel n_L a un nivel *mayor* n_U. Esto solo ocurre si la energía del fotón hc/λ es igual a $E_{n_U} - E_{n_L}$, que es la misma condición expresada por la ecuación (39.16). Así que esta ecuación también predice las longitudes de onda que se encuentran en el espectro de líneas de *absorción* del hidrógeno.

¿Cómo se compara esta predicción con el experimento? Si $n_L = 2$, correspondiente a las transiciones al segundo nivel de energía en la figura 39.24, las longitudes de onda predichas por la ecuación (39.16) se encuentran en las partes visible y ultravioleta del espectro electromagnético. Estas longitudes de onda se conocen colectivamente como la *serie de Balmer* (figura 39.25). Si consideramos que $n_L = 2$ y $n_U = 3$ en la ecuación (39.16), obtenemos la longitud de onda de la línea H_α:

$$\frac{1}{\lambda} = (1.097 \times 10^7\ \text{m}^{-1})\left(\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{9}\right) \qquad \text{o} \qquad \lambda = 656.3\ \text{nm}$$

Con $n_L = 2$ y $n_U = 4$ se obtiene la longitud de onda de la línea de H_β, y así sucesivamente. Con $n_L = 2$ y $n_U = \infty$ obtenemos la longitud de onda más corta de la serie, $\lambda = 364.6$ nm. Estas predicciones teóricas ¡están dentro del 0.1% de las longitudes de onda observadas del hidrógeno! Esta concordancia tan cercana confirma de manera directa y contundente la teoría de Bohr.

El modelo de Bohr también predice muchas otras longitudes de onda en el espectro de hidrógeno, como se muestra en la figura 39.24. Las longitudes de onda observadas de todas estas series, cada una de las cuales lleva el nombre de su descubridor, coinciden con los valores predichos con el mismo porcentaje de exactitud que la serie de Balmer. La *serie de Lyman* de líneas espectrales es causada por transiciones entre el nivel fundamental y los niveles excitados, que corresponden a $n_L = 1$ y $n_U = 2, 3, 4, \ldots$ en la ecuación (39.16). La diferencia de energía entre el nivel fundamental y cualquiera de los niveles excitados es grande, de modo que los fotones emitidos tienen longitudes de onda en la parte ultravioleta del espectro electromagnético. Las transiciones entre los niveles de energía más altos implican una diferencia de energía mucho menor, de modo que los fotones emitidos en estas transiciones tienen poca energía y longitudes de onda infrarrojas grandes. Este es el caso tanto para la *serie de Brackett* ($n_L = 3$ y $n_U = 4, 5, 6, \ldots$, correspondiente a las transiciones entre el tercer nivel y niveles los más altos de energía) y la *serie de Pfund* ($n_L = 4$ y $n_U = 5, 6, 7, \ldots$, con transiciones entre el cuarto nivel y los niveles más altos de energía).

La figura 39.24 muestra solo las transiciones en las que un átomo de hidrógeno pierde energía y se emite un fotón. Pero, como ya estudiamos, las longitudes de onda de los fotones que un átomo puede *absorber* son los mismos que los que puede emitir. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno en el nivel $n = 2$ es capaz de absorber un fotón de 656.3 nm y terminar en el nivel $n = 3$.

Una prueba adicional del modelo de Bohr es su valor predicho de la *energía de ionización* del átomo de hidrógeno. Esta es la energía necesaria para remover completamente el electrón del átomo. La ionización corresponde a una transición desde el nivel fundamental ($n = 1$) a un radio de órbita infinitamente grande ($n = \infty$), por lo que la energía que se debe agregar al átomo es $E_\infty - E_1 = 0 - E_1 = -E_1$ (recuerde que E_1 es negativa).

Sustituyendo las constantes del apéndice F en la ecuación (39.15) se obtiene una energía de ionización de 13.606 eV. También es posible medir la energía de ionización directamente; el resultado es 13.60 eV. Estos dos valores concuerdan dentro de 0.1%.

Ejemplo 39.6 Exploración del modelo de Bohr

Calcule las energías cinética, potencial y total del átomo de hidrógeno en el primer nivel excitado, y determine la longitud de onda del fotón emitido en una transición de ese nivel al nivel fundamental.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema utiliza las ideas del modelo de Bohr. Usamos versiones simplificadas de las ecuaciones (39.12), (39.13) y (39.14) para encontrar las energías del átomo, y la ecuación (39.16), $hc/\lambda = E_{n_U} - E_{n_L}$, para encontrar la longitud de onda λ de fotones en una transición de $n_U = 2$ (primer nivel excitado) a $n_L = 1$ (nivel fundamental).

EJECUTAR: Podríamos evaluar las ecuaciones (39.12), (39.13) y (39.14) para el enésimo nivel sustituyendo los valores de m, e, ϵ_0 y h. Pero podemos simplificar el cálculo comparando con la ecuación (39.15), la que demuestra que la constante $me^4/8\epsilon_0^2h^2$ que aparece en las ecuaciones (39.12), (39.13) y (39.14) es igual a hcR:

$$\begin{aligned}\frac{me^4}{8\epsilon_0^2h^2} &= hcR \\ &= (6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(2.998 \times 10^{8}\ \text{m/s}) \\ &\quad \times (1.097 \times 10^{7}\ \text{m}^{-1}) \\ &= 2.179 \times 10^{-18}\ \text{J} = 13.60\ \text{eV}\end{aligned}$$

Esto nos permite reescribir las ecuaciones (39.12), (39.13) y (39.14) como

$$K_n = \frac{13.60\ \text{eV}}{n^2} \qquad U_n = \frac{-27.20\ \text{eV}}{n^2} \qquad E_n = \frac{-13.60\ \text{eV}}{n^2}$$

Para el primer nivel excitado ($n = 2$), tenemos $K_2 = 3.40$ eV, $U_2 = -6.80$ eV y $E_2 = -3.40$ eV. Para el nivel fundamental ($n = 1$), $E_1 = -13.60$ eV. La energía del fotón emitido es entonces $E_2 - E_1 = -3.40\ \text{eV} - (-13.60\ \text{eV}) = 10.20$ eV y

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{hc}{E_2 - E_1} = \frac{(4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{10.20\ \text{eV}} \\ &= 1.22 \times 10^{-7}\ \text{m} = 122\ \text{nm}\end{aligned}$$

Esta es la longitud de onda de la línea Lyman-alfa (L_α), la línea de longitud de onda más larga en la serie de líneas de Lyman ultravioleta en el espectro del hidrógeno (véase la figura 39.24).

EVALUAR: La energía mecánica total para cualquier nivel es negativa y es igual a la mitad de la energía potencial. Se encuentra la misma relación de energía de las órbitas de satélite de Newton de la sección 12.4. Las situaciones son similares porque tanto las fuerzas electrostáticas como las gravitacionales son inversamente proporcionales a $1/r^2$.

Movimiento nuclear y la masa reducida de un átomo

El modelo de Bohr es tan exitoso que está justificado preguntarse por qué sus predicciones para las longitudes de onda y la energía de ionización del hidrógeno difieren de los valores medidos por alrededor de 0.1%. La explicación es que hemos supuesto que el núcleo (un protón) permanece en reposo. Sin embargo, como muestra la figura 39.26, el *protón* y el *electrón* giran en órbitas circulares alrededor de su centro de masa (véase la sección 8.5). Resulta que podemos tomar en cuenta este movimiento muy sencillamente utilizando en las ecuaciones de Bohr no la masa en reposo m del electrón, sino una cantidad llamada **masa reducida** m_r del sistema. Para un sistema compuesto por dos cuerpos de masas m_1 y m_2, la masa reducida es

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{39.17}$$

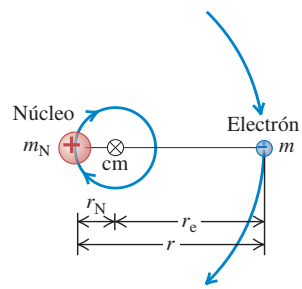
Para el hidrógeno ordinario igualamos m_1 a m, y m_2 a la masa del protón, $m_p = 1836.2m$. Así, el sistema protón-electrón del hidrógeno ordinario tiene una masa reducida de

$$m_r = \frac{m(1836.2m)}{m + 1836.2m} = 0.99946m$$

Cuando se utiliza este valor en lugar de la masa m de electrones en las ecuaciones de Bohr, los valores predichos concuerdan muy bien con los valores medidos.

En un átomo de deuterio, también llamado *hidrógeno pesado*, el núcleo no es un solo protón, sino un protón y un neutrón unidos para formar un cuerpo compuesto llamado *deuterón*. La masa reducida del átomo de deuterio resulta ser de $0.99973m$. Las ecuaciones (39.15) y (39.16) (con m sustituida por m_r) demuestran que todas las longitudes de onda son inversamente proporcionales a m_r. Así, las longitudes de onda del

39.26 Tanto el núcleo como el electrón orbitan alrededor de su centro de masa común. La distancia r_N se exageró para mayor claridad; para hidrógeno ordinario en realidad es igual a $r_e/1836.2$.



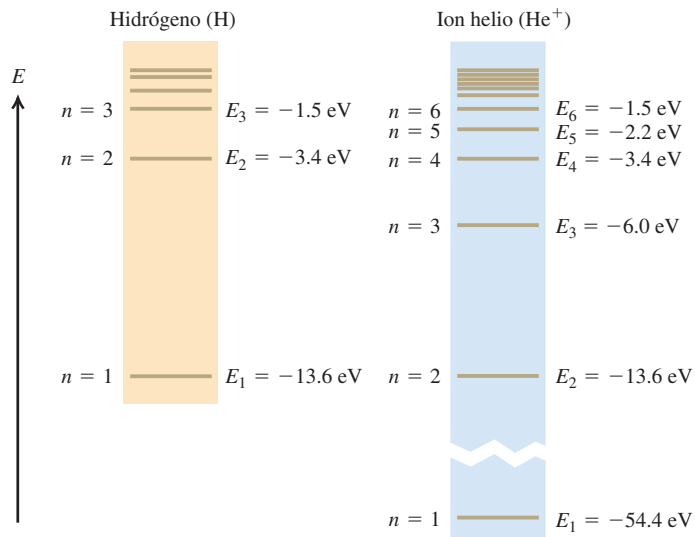
espectro del deuterio deberían ser las de hidrógeno dividido entre $(0.99973m)/(0.99946m) = 1.00027$. Este es un efecto pequeño, pero que está dentro de la precisión de los espectrómetros modernos. Este pequeño corrimiento de la longitud de onda condujo al científico estadounidense Harold Urey al descubrimiento del deuterio en 1932, un logro que le valió en 1934 el Premio Nobel de Química.

Átomos hidrogenoides

Es posible extender el modelo de Bohr a otros átomos de un electrón, tales como el helio simplemente ionizado (He^+), el litio doblemente ionizado (Li^{2+}), y así sucesivamente. Estos átomos se llaman átomos *hidrogenoides*. En estos átomos, la carga nuclear no es e sino Ze, donde Z es el *número atómico*, igual al número de protones en el núcleo. El efecto en el análisis anterior es reemplazar e^2 en todas partes por Ze^2. En particular, los radios orbitales r_n dados por la ecuación (39.8) serán menores por un factor de Z, y los niveles de energía E_n dados por la ecuación (39.14) se multiplican por Z^2. Le invitamos a comprobar estas afirmaciones. La corrección de masa reducida en estos casos es incluso de menos del 0.1% debido a que los núcleos son más masivos que el único protón del hidrógeno ordinario. La figura 39.27 compara los niveles de energía de H y de He^+, que tiene $Z = 2$.

Los átomos de los metales alcalinos (en el extremo izquierdo de la tabla periódica; véase el apéndice D) tienen un electrón fuera de la coraza formada por el núcleo y los electrones internos, con carga neta de la coraza $+e$. Estos átomos son aproximadamente hidrogenoides, especialmente en niveles excitados. Los físicos han estudiado átomos alcalinos en los que el electrón exterior se ha excitado en una órbita muy grande, con $n = 1000$. De acuerdo con la ecuación (39.8), el radio de un *átomo de Rydberg* con $n = 1000$ es $n^2 = 10^6$ veces el radio de Bohr, o alrededor de 0.05 mm, aproximadamente el mismo tamaño de un pequeño grano de arena.

Aunque el modelo de Bohr predijo los niveles de energía del átomo de hidrógeno correctamente, planteó tantas preguntas como respuestas. Se combinaron elementos de la física clásica con nuevos postulados que eran incompatibles con las ideas clásicas. El modelo no proporcionó información sobre lo que ocurre durante una transición de una órbita a otra; las rapideces angulares del movimiento de los electrones no eran, en general, las frecuencias angulares de la radiación emitida, un resultado que es contrario a la electrodinámica clásica. Los intentos de extender el modelo a átomos con dos o más electrones no tuvieron éxito. Un electrón que se mueve en una órbita circular de Bohr forma un circuito de corriente y debería producir un momento dipolar magnético (véase la sección 27.7). Sin embargo, un átomo de hidrógeno en su nivel fundamental *no* tiene momento magnético debido al movimiento orbital. En los capítulos 40 y 41 se verá que se necesitaba una salida aún más radical a partir de los conceptos clásicos antes de que pudiera progresar más la comprensión de la estructura atómica.



39.27 Niveles de energía de H y He^+. La expresión para la energía, ecuación (39.14), se multiplica por $Z^2 = 4$ para He^+, por lo que la energía de un ion de He^+ con una n dada es casi exactamente cuatro veces la de un átomo de H con la misma n. (Hay pequeñas diferencias del orden de 0.05% debido a que las masas reducidas son ligeramente diferentes).

Evalúe su comprensión de la sección 39.3 Considere las posibles transiciones entre niveles de energía en un ion de He^+. ¿Para cuáles de estas transiciones en He^+ la longitud de onda del fotón emitido será casi la misma que una de las longitudes de onda emitidas por los átomos de H excitados? **i.** $n = 2$ a $n = 1$, **ii.** $n = 3$ a $n = 2$, **iii.** $n = 4$ a $n = 3$, **iv.** $n = 4$ a $n = 2$, **v.** más de uno de estos, **vi.** ninguno de estos.

39.4 El láser

MasteringPHYSICS

PhET: Lasers

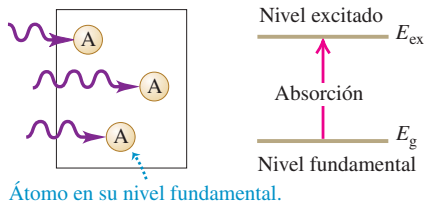
El **láser** es una fuente de luz que produce un haz de luz altamente coherente y casi monocromática como resultado de la emisión de muchos átomos en conjunto. El nombre "láser" es un acrónimo de "amplificación de luz por emisión estimulada de radiación" (*light amplification by stimulated emission of radiation*). Podemos entender los principios de funcionamiento del láser a partir de lo que hemos aprendido acerca de los niveles de energía atómica y los fotones. Para ello, tendremos que estudiar dos nuevos conceptos: la *emisión estimulada* y la *inversión de población*.

Emisión espontánea y estimulada

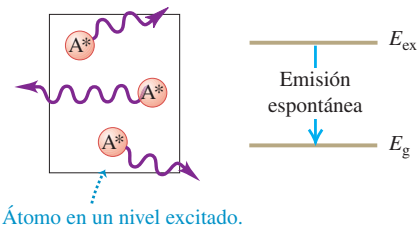
Consideremos un gas de átomos en un recipiente transparente. Cada átomo está inicialmente en su nivel fundamental de energía E_g, y también tiene un nivel excitado de energía E_{ex}. Si el recipiente se ilumina con luz de frecuencia f, un átomo puede absorber uno de los fotones siempre que la energía del fotón $E = hf$ sea igual a la diferencia de energía $E_{ex} - E_g$, entre los niveles. La figura 39.28*a* muestra este proceso, en el que cada uno de los tres átomos A absorbe un fotón que lo lleva a un nivel excitado. Después de cierto tiempo, los átomos excitados (que denotamos como A*) regresan al nivel fundamental emitiendo un fotón de la misma frecuencia que la que originalmente se absorbió (figura 39.28*b*). Este proceso se denomina **emisión espontánea**. La dirección y la fase de los fotones emitidos espontáneamente son aleatorias.

39.28 Tres procesos en los que los átomos interactúan con la luz.

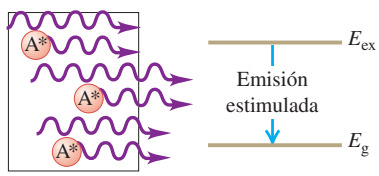
a) Absorción



b) Emisión espontánea



c) Emisión estimulada



En la **emisión estimulada** (figura 39.28*c*), cada fotón incidente se encuentra con un átomo excitado previamente. Una especie de efecto de resonancia induce a cada átomo a emitir un segundo fotón con la misma frecuencia, dirección, fase y polarización que la del fotón incidente, los cuales no se modifican por el proceso. Para cada átomo hay un fotón antes de una emisión estimulada y dos fotones después; de ahí el nombre de *amplificación de la luz*. Debido a que los dos fotones tienen la misma fase, se emiten juntos como radiación *coherente*. El láser utiliza la emisión estimulada para producir un haz que consiste en un gran número de dichos fotones coherentes.

Para analizar la emisión estimulada de átomos en niveles excitados, necesitamos saber algo acerca de cuántos átomos hay en cada uno de los diferentes niveles de energía. En primer lugar, tenemos que hacer la distinción entre los términos *nivel de energía* y *estado*. Un sistema puede tener más de una forma de alcanzar un nivel de energía dado; cada forma diferente corresponde a un **estado** distinto. Por ejemplo, hay dos maneras de llevar un resorte ideal sin estirar a un nivel de energía dado. Recordando que la energía potencial del resorte es $U = \frac{1}{2}kx^2$, se podría comprimir el resorte por $x = -b$ o lo podríamos estirar por $x = +b$ para obtener la misma $U = \frac{1}{2}kb^2$. El modelo de Bohr tenía solo un estado en cada nivel de energía, pero en el capítulo 41 veremos que el átomo de hidrógeno (figura 39.24*b*) en realidad tiene dos estados en su nivel fundamental de −13.60 eV, ocho estados en su primer nivel excitado de −3.40 eV, y así sucesivamente.

La función de distribución de Maxwell-Boltzmann (véase la sección 18.5) determina el número de átomos en un estado dado en un gas. La función establece que cuando el gas está en equilibrio térmico a la temperatura absoluta T, el número n_i de átomos en un estado con energía E_i es igual a $Ae^{-E_i/kT}$, donde k es la constante de Boltzmann y A es otra constante determinada por el número total de los átomos del gas. (En la sección 18.5, E es la energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$ de una molécula de gas; aquí estamos hablando de la energía interna de un átomo). Debido al exponente negativo, pocos átomos están en estados de alta energía, como era de esperar. Si E_g es una energía del estado fundamental y E_{ex} es la energía de un estado excitado, entonces el cociente entre el número de átomos en los dos estados es

$$\frac{n_{ex}}{n_g} = \frac{Ae^{-E_{ex}/kT}}{Ae^{-E_g/kT}} = e^{-(E_{ex}-E_g)/kT} \qquad (39.18)$$

Por ejemplo, supongamos que $E_{ex} - E_g = 2.0\ \text{eV} = 3.2 \times 10^{-19}\ \text{J}$, la energía de un fotón de luz visible de 620 nm. En $T = 3000\ \text{K}$ (la temperatura del filamento en una bombilla incandescente),

$$\frac{E_{ex} - E_g}{kT} = \frac{3.2 \times 10^{-19}\ \text{J}}{(1.38 \times 10^{-23}\ \text{J/K})(3000\ \text{K})} = 7.73$$

y

$$e^{-(E_{ex}-E_g)/kT} = e^{-7.73} = 0.00044$$

Esto es, la fracción de átomos en un estado de 2.0 eV por arriba de un estado fundamental es extremadamente pequeña, aun a esa temperatura tan alta. El argumento es que, a cualquier temperatura razonable, no hay átomos suficientes en los estados excitados para que suceda la emisión estimulada desde esos estados en una cantidad apreciable. Más bien, es casi seguro que un fotón emitido por uno de los raros átomos excitados será absorbido por un átomo en el estado fundamental en vez de encontrarse con otro átomo excitado.

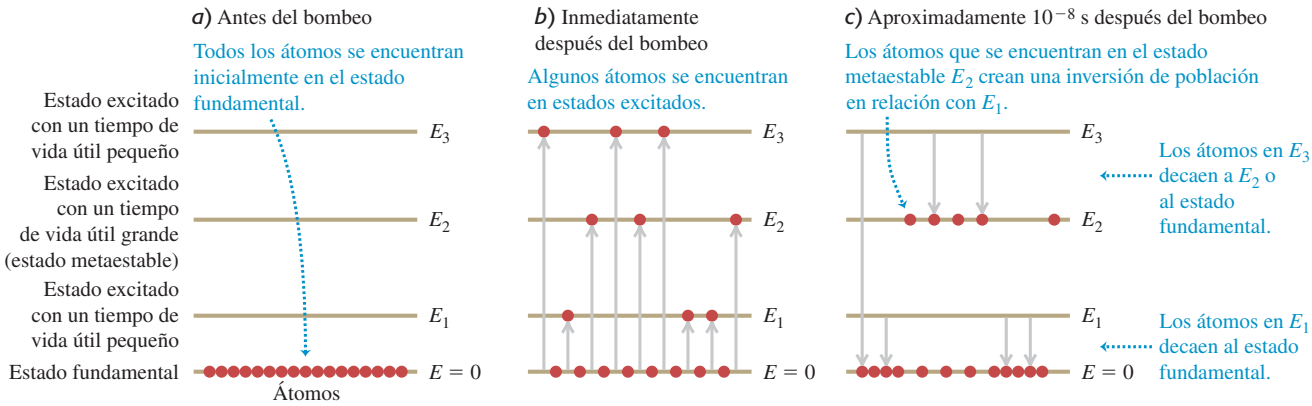
Aumento de la emisión estimulada: Inversiones de población

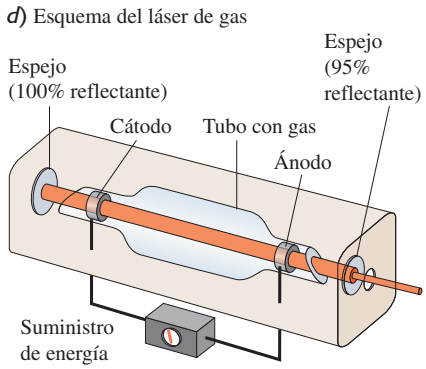
Para hacer un láser, se necesita promover la emisión estimulada aumentando el número de átomos en estados excitados. ¿Esto se logra simplemente iluminando el recipiente con la radiación de frecuencia $f = E/h$ correspondiente a la diferencia de energía $E = E_{ex} - E_g$, como se muestra en la figura 39.28*a*? Algunos de los átomos absorben los fotones de energía E y se elevan a un estado excitado, y el cociente de la población n_{ex}/n_g aumenta momentáneamente. Pero debido a que n_g es originalmente mucho más grande que n_{ex}, se necesitaría un haz de luz sumamente intenso para aumentar momentáneamente n_{ex} a un valor comparable a n_g. La rapidez con la que se *absorbe* energía del haz por los átomos en el estado fundamental n_g excede con mucho a la rapidez con que se agrega energía al haz por emisión estimulada de los átomos excitados (n_{ex}) relativamente raros.

Se necesita crear una situación de *no equilibrio* en la que la cantidad de átomos en un estado de mayor energía sea más grande que la que hay en un estado de menor energía. Ese caso se denomina **inversión de población**. Entonces, la rapidez de radiación de energía por emisión estimulada puede *exceder* a la rapidez de absorción, y el sistema trabaja como una *fuente* neta de radiación con energía E de sus fotones. Resulta que se puede alcanzar una inversión de población, comenzando con átomos que tienen las clases correctas de estados excitados. La figura 39.29*a* muestra un diagrama de niveles de energía para uno de esos átomos con un estado fundamental y *tres* estados excitados de energía E_1, E_2 y E_3. Un láser que utiliza un material con niveles de energía como estos se llama *láser de cuatro niveles*. Para que funcione el láser, los estados de energías E_1 y E_3 deben tener tiempos de vida ordinaria breves de alrededor de 10^{-8} s, mientras que el estado de energía E_2 debe tener un tiempo de vida útil extraordinariamente grande, de alrededor de 10^{-3} s. Este **estado metaestable** de vida larga puede ocurrir si, por ejemplo, existen restricciones impuestas por la conservación del momento angular que obstaculizan la emisión de fotones a partir de este estado. (Hablaremos de estas restricciones en el capítulo 41). El estado metaestable es el que queremos poblar.

Para producir una inversión de población, se *bombea* el material para excitar átomos del estado fundamental a los estados con energías E_1, E_2 y E_3 (figura 39.29*b*). Si los átomos están en un gas, este bombeo se puede hacer mediante la inserción de dos electrodos en el recipiente del gas. Cuando un voltaje suficientemente alto se aplica a los electrodos, se produce una descarga eléctrica. Las colisiones entre átomos ionizados y electrones que transportan la corriente de descarga excitan entonces a los átomos a estados de energía diferentes. Dentro de aproximadamente 10^{-8} s, los átomos que se excitan a los estados E_1 y E_3 experimentan emisión de fotones espontánea, por lo que estos estados acaban despoblados. Pero los átomos se "apilan" en el estado metaestable con energía E_2. El número de átomos en el estado metaestable es *menor* que el número en el estado fundamental, pero es *mucho mayor* que en el estado casi desocupado de energía E_1. Por lo tanto, hay una inversión de población del estado E_2 con respecto al estado E_1

39.29 *a*), *b*), *c*) Etapas en el funcionamiento de un láser de cuatro niveles. *d*) La luz emitida por los átomos hace que las transiciones espontáneas del estado E_2 al estado E_1 se reflejen entre los espejos, por lo que esto continúa con la emisión estimulada y da lugar a la luz coherente. Un espejo está transmitiendo parcialmente y permite que escape el haz de luz de alta intensidad.





(figura 39.29*c*). El lector podrá ver por qué necesitamos los dos niveles E_1 y E_3: los átomos que experimentan emisión espontánea del nivel E_3 ayudan a poblar el nivel E_2, y la presencia del nivel E_1 hace posible una inversión de población.

En los siguientes 10^{-3} s, algunos de los átomos que se encuentran en el estado metaestable E_2 de larga vida hacen una transición a E_1, por emisión espontánea. Los fotones emitidos de energía $hf = E_2 - E_1$ se envían hacia atrás y hacia adelante a través del gas muchas veces por un par de espejos paralelos (figura 39.29*d*), de modo que puedan *estimular* la emisión de tantos átomos en el estado E_2 como sea posible. El resultado neto de todos estos procesos es un haz de luz de frecuencia f que puede ser bastante intenso, que tiene rayos paralelos, es altamente monocromático, y es espacialmente *coherente* en todos los puntos dentro de una sección transversal dada, es decir, un haz de láser. Uno de los espejos es parcialmente transparente, por lo que emerge una parte del haz.

Lo que hemos descrito es un láser *pulsado* que produce una luz coherente cada vez que se bombean los átomos. Los láseres pulsados se utilizan en la cirugía ocular LASIK (acrónimo de *laser-assisted in situ keratomileusis*) para remodelar la córnea y corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. En un láser *continuo*, como los que se encuentran en los escáneres de códigos de barras utilizados en las cajas registradoras, se suministra energía a los átomos de forma continua (por ejemplo, la fuente de alimentación en la figura 39.29*d* suministra un voltaje constante a los electrodos) y un haz continuo de luz emerge del láser. Para este láser, el bombeo debe ser lo suficientemente intenso como para mantener la inversión de población, por lo que la tasa con que se agregan átomos al nivel E_2 a través del bombeo es igual a la tasa con la que los átomos en este nivel emiten un fotón y hacen una transición al nivel E_1.

Puesto que se requiere un arreglo especial de los niveles de energía para la acción del láser, no es sorprendente que solo ciertos materiales resulten útiles para hacer un láser. Algunos tipos de láser utilizan un material sólido y transparente como el vidrio de neodimio en lugar de un gas. El tipo más común de láser utilizado en impresoras láser (sección 21.2), en los punteros láser y para leer los datos en el disco en un reproductor de DVD o un reproductor de Blu-ray es un *láser semiconductor*, que no utiliza en absoluto niveles de energía atómica. Como veremos en el capítulo 42, estos láseres utilizan niveles de energía de los electrones que están libres de moverse por todo el volumen de los semiconductores.

Evalúe su comprensión de la sección 39.4 Un foco ordinario de luz de neón como los utilizados en carteles publicitarios emite luz roja de longitud de onda de 632.8 nm. También se utilizan átomos de neón en un láser de helio-neón (un tipo de láser de gas). La luz emitida por un foco de luz de neón es **i.** la emisión espontánea, **ii.** la emisión estimulada, **iii.** la emisión espontánea y estimulada.

MasteringPHYSICS

PhET: Blackbody Spectrum
PhET: The Greenhouse Effect

39.5 Espectros continuos

Los espectros de línea son emitidos por materia en estado gaseoso, en la que los átomos están tan alejados entre sí, que su interacción es despreciable, y cada uno se comporta como un sistema aislado. En cambio, un sólido o líquido (en el que los átomos están cerca entre sí) caliente emite casi siempre radiación con una distribución *continua* de longitudes de onda, y no un espectro de líneas.

A continuación se presenta una analogía que sugiere por qué hay una diferencia. Un diapasón emite ondas sonoras de una sola frecuencia definida (un sonido puro) cuando se golpea. Pero si se sacude una maleta llena de diapasones, la proximidad de los diapasones entre sí afecta al sonido que producen. Lo que se escucha es sobre todo ruido, que es el sonido con una distribución continua de todas las frecuencias. De la misma manera, los átomos aislados en un gas emiten luz de ciertas frecuencias diferentes cuando están excitados, pero si los mismos átomos se aglomeran en forma de un sólido o líquido, producen un espectro continuo de luz.

En esta sección vamos a estudiar un caso idealizado del espectro continuo de radiación de un objeto caliente y denso. Así como fue el caso para el espectro de líneas de emisión de luz de un átomo, veremos que podemos entender el espectro continuo solo si usamos las ideas de los niveles de energía y de fotones.

De la misma manera que el espectro de emisión de un átomo tiene las mismas líneas que su espectro de absorción, la superficie ideal para *emitir* luz con un espectro continuo es aquella que también *absorbe* todas las longitudes de onda de la radiación electromagnética. Esta superficie ideal se llama *cuerpo negro* porque parece totalmente negra cuando se ilumina; no refleja ninguna luz en absoluto. El espectro continuo de radiación que un cuerpo negro emite se llama **radiación de cuerpo negro**. Al igual que un plano inclinado que no ejerce fricción alguna o una cuerda de masa despreciable, un cuerpo negro perfecto no existe, pero es una idealización útil.

Una buena aproximación a un cuerpo negro es una caja hueca con una pequeña abertura en una pared (figura 39.30). La luz que entra en la abertura finalmente será absorbida por las paredes de la caja, de modo que la caja es un absorbedor casi perfecto. Por el contrario, cuando calentamos la caja, la luz que emana de la abertura es radiación del cuerpo negro casi ideal, con un espectro continuo.

En 1900 se había estudiado ampliamente la radiación de cuerpo negro, y se habían establecido tres características. En primer lugar, la intensidad total I (la razón media de radiación de energía por unidad de superficie o de potencia media por área) emitida desde la superficie de un radiador ideal es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta (figura 39.31). Se estudió esta relación en la sección 17.7 durante nuestro estudio de los mecanismos de transferencia de calor. Esta intensidad total I emitida a temperatura absoluta T está dada por la **ley de Stefan-Boltzmann**:

$$I = \sigma T^4 \qquad \text{(ley de Stefan-Boltzmann para un cuerpo negro)} \qquad (39.19)$$

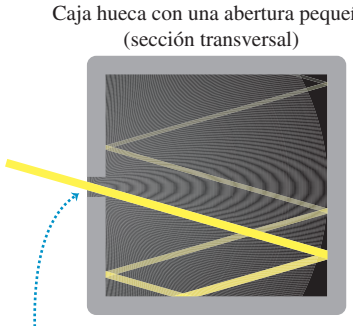
donde σ es una constante física fundamental llamada *constante de Stefan-Boltzmann*. En unidades del SI,

$$\sigma = 5.670400(40) \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$$

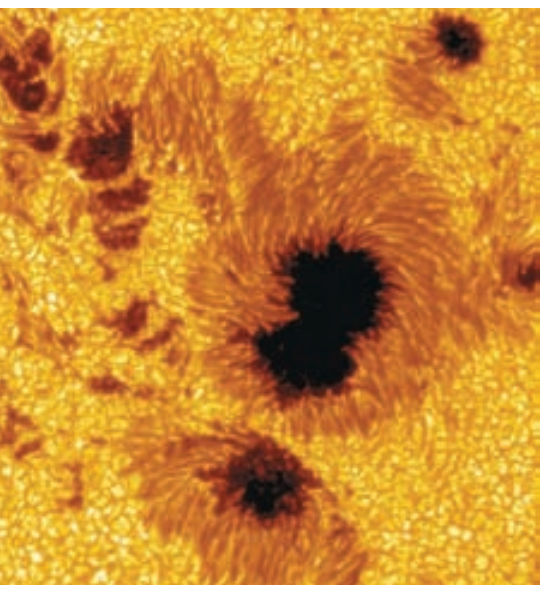
En segundo lugar, la intensidad no se distribuye uniformemente sobre todas las longitudes de onda. Su distribución se mide y se describe mediante la intensidad por intervalo de longitud de onda $I(\lambda)$, llamada la *emitancia espectral*. Así $I(\lambda)\, d\lambda$ es la intensidad correspondiente a longitudes de onda en el intervalo de λ a $\lambda + d\lambda$. La intensidad *total* I, dada por la ecuación (39.19), es la *integral* de la función de distribución $I(\lambda)$ sobre todas las longitudes de onda, que es igual al área bajo la curva de $I(\lambda)$ como función de λ:

$$I = \int_0^\infty I(\lambda)\, d\lambda \qquad (39.20)$$

39.30 Una caja hueca con una pequeña abertura se comporta como un cuerpo negro. Cuando la caja se calienta, la radiación electromagnética que emerge de la abertura tiene un espectro de cuerpo negro.



39.31 Esta vista cercana de la superficie del Sol muestra dos manchas solares oscuras. Su temperatura es de aproximadamente 4000 K, mientras que el material solar circundante está a $T = 5800$ K. De acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann, la intensidad de un área dada de la mancha solar es de solo $(4000\ \text{K}/5800\ \text{K})^4 = 0.23$ de la intensidad de un área igual del material que la rodea; esta es la causa de que las manchas aparezcan oscuras.



CUIDADO **Emitancia espectral contra intensidad** Aunque utilizamos el símbolo $I(\lambda)$ para la emitancia espectral, tenga en cuenta que la emitancia espectral *no* es lo mismo que la intensidad I. Intensidad es la potencia por unidad de área, con unidades W/m^2. La emitancia espectral es potencia por unidad de área *por unidad de intervalo de longitud de onda*, con unidades W/m^3.

La figura 39.32 muestra las emitancias espectrales $I(\lambda)$ medidas para la radiación de cuerpo negro a tres temperaturas diferentes. Cada una tiene un máximo en la longitud de onda λ_m en el que la intensidad emitida por intervalo de longitud de onda es más grande. Los experimentos muestran que λ_m es inversamente proporcional a T, de modo que su producto es constante. Esta observación se llama **ley del desplazamiento de Wien**. El valor experimental de la constante es 2.90×10^{-3} m·K:

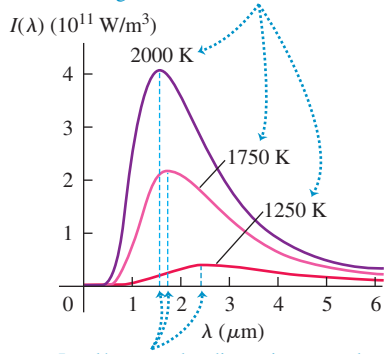
$$\lambda_m T = 2.90 \times 10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{K} \qquad \text{(ley de desplazamiento de Wien)} \qquad (39.21)$$

Conforme la temperatura aumenta, el máximo de $I(\lambda)$ se hace mayor y se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. La luz amarilla tiene menor longitud de onda que la luz roja, por lo que un cuerpo que se ilumina de color amarillo es más caliente y más brillante que uno del mismo tamaño que se ilumina en rojo.

En tercer lugar, los experimentos muestran que la *forma* de la función de distribución es la misma para todas las temperaturas. Podemos hacer que una curva de una temperatura se ajuste a una temperatura diferente, simplemente cambiando la escala de la gráfica.

39.32 Estas gráficas muestran la emitancia espectral $I(\lambda)$ para la radiación de un cuerpo negro a tres temperaturas diferentes.

Conforme la temperatura aumenta, el máximo de la curva de emitancia espectral se hace mayor y se desplaza hacia longitudes de onda más cortas.



Las líneas azules discontinuas son los valores de λ_m en la ecuación (39.21) para cada temperatura.

Rayleigh y la "catástrofe ultravioleta"

Durante la última década del siglo XIX, se hicieron muchos intentos para deducir estos resultados empíricos acerca de la radiación del cuerpo negro a partir de principios básicos. En un intento, el físico inglés Lord Rayleigh consideró luz encerrada en una caja rectangular como la que se muestra en la figura 39.30. Esta caja —de acuerdo con el razonamiento de Rayleigh— tiene una serie de *modos normales* posibles para las ondas electromagnéticas, como vimos en la sección 32.5. También parecía razonable suponer que la distribución de energía entre los diferentes modos estaría determinada por el principio de equipartición (véase la sección 18.4), que se había utilizado con éxito en el análisis de las capacidades caloríficas.

Incluyendo las energías tanto de campo eléctrico como de campo magnético, Rayleigh supuso que la energía total de cada modo normal era igual a kT. Entonces, al calcular el *número* de modos normales correspondientes a un intervalo de longitud de onda $d\lambda$, Rayleigh calculó la distribución esperada de longitudes de onda de la radiación del interior de la caja. Por último, calculó la distribución de intensidad $I(\lambda)$ predicha para la radiación que sale del orificio. Su resultado fue bastante sencillo:

$$I(\lambda) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4} \qquad \text{(cálculo de Rayleigh)} \qquad (39.22)$$

Para longitudes de onda grandes, esta fórmula concuerda bastante bien con los resultados experimentales que se muestran en la figura 39.32, pero hay un grave desacuerdo a pequeñas longitudes de onda. Las curvas experimentales en la figura 39.32 tienden a cero para λ pequeñas. Por el contrario, la predicción de Rayleigh en la ecuación (39.22) se va en dirección opuesta, ya que tiende a infinito como $1/\lambda^4$, un resultado que se llamó en los tiempos de Rayleigh la "catástrofe ultravioleta". Lo que es peor, la integral de la ecuación (39.22) sobre todas las λ es infinita, lo que indica una intensidad *total* radiada infinitamente grande. Es claro que algo está mal.

Planck y la hipótesis cuántica

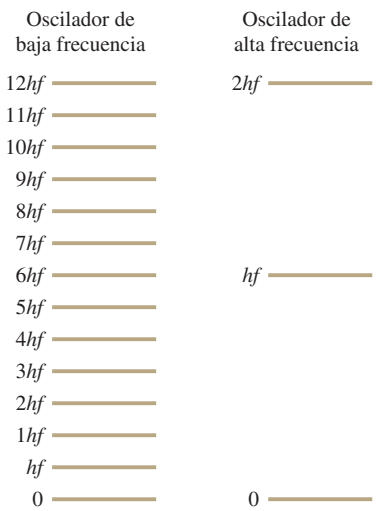
Por último, en 1900, el físico alemán Max Planck tuvo éxito al deducir una función, que ahora se conoce como la **ley de radiación de Planck**, la cual concordaba muy bien con las curvas experimentales de distribución de intensidad. En su deducción planteó lo que, en su momento, parecía ser una hipótesis descabellada. Planck supuso que los osciladores electromagnéticos (los electrones) en las paredes de la caja de Rayleigh que vibran con una frecuencia f solo podrían tener ciertos valores de energía iguales

a nhf, donde $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ y resultó que h fue la constante que ahora lleva el nombre de Planck. Estos osciladores estaban en equilibrio con las ondas electromagnéticas en la caja, de modo que ambos emitían y absorbían luz. Su suposición produjo niveles cuantizados de energía e indicaba que la energía en cada modo normal también era un múltiplo de hf, lo cual estaba en contraposición con el punto de vista de Rayleigh de que cada modo normal podría tener cualquier cantidad de energía.

Planck no se sentía cómodo con su hipótesis cuántica, pues la consideraba como un truco de cálculo más que un principio fundamental. En una carta a un amigo, la llamó "un acto de desesperación" al que se vio obligado porque "había que encontrar una explicación teórica a toda costa, y a cualquier precio". Sin embargo, cinco años más tarde, Einstein identificó el cambio de energía hf entre niveles como la energía de un fotón para explicar el efecto fotoeléctrico (véase la sección 38.1), y rápidamente se acumularon más pruebas. En 1915 había pocas dudas acerca de la validez del concepto cuántico y de la existencia de fotones. Al estudiar los espectros atómicos *antes* que los espectros continuos, nos hemos apartado del orden histórico de los acontecimientos. El crédito de la invención del concepto de la cuantización de los niveles de energía se debe a Planck, aun cuando no lo creía al principio. En 1918 recibió el Premio Nobel de Física por sus logros.

La figura 39.33 presenta diagramas de niveles de energía para dos de los osciladores que Planck visualizó en las paredes de la caja rectangular, uno con baja frecuencia y el otro con frecuencia alta. La separación entre los niveles adyacentes de energía es hf. Esta separación es pequeña para el oscilador de baja frecuencia que emite y absorbe fotones de baja frecuencia f y de longitud de onda larga $\lambda = c/f$. La separación de energía es mayor para el oscilador de alta frecuencia, que emite fotones de alta frecuencia de longitud de onda corta.

39.33 Niveles de energía para dos de los osciladores que Planck visualizó en las paredes de un cuerpo negro como el que se muestra en la figura 39.30. La separación entre los niveles de energía adyacentes para cada oscilador es hf, que es más pequeña para el oscilador de baja frecuencia.



De acuerdo con el esquema de Rayleigh, ambos osciladores tienen la misma cantidad de energía kT y son igualmente eficaces para emitir radiación. Sin embargo, en el modelo de Planck, el oscilador de alta frecuencia es muy ineficiente como una fuente de luz. Para ver por qué, podemos utilizar las ideas de la sección 39.4 acerca de las poblaciones de estados de energía diferentes. Si consideramos todos los osciladores de una frecuencia f dada en una caja a temperatura T, el número de osciladores que tienen energía nhf es $Ae^{-nhf/kT}$. El cociente entre el número de osciladores en el primer estado excitado ($n = 1$, energía hf) y el número de osciladores en el estado fundamental ($n = 0$, energía cero) es

$$\frac{n_1}{n_0} = \frac{Ae^{-hf/kT}}{Ae^{-(0)/kT}} = e^{-hf/kT} \qquad (39.23)$$

Vamos a evaluar la ecuación (39.23) para $T = 2000$ K, una de las temperaturas que se consideran en la figura 39.32. A esta temperatura, $kT = 2.76 \times 10^{-20}$ J $= 0.172$ eV. Para un oscilador que emite fotones de longitud de onda $\lambda = 3.00\ \mu$m, podemos demostrar que $hf = hc/\lambda = 0.413$ eV; para un oscilador de alta frecuencia que emite fotones de longitud de onda $\lambda = 0.500\ \mu$m, $hf = hc/\lambda = 2.48$ eV. Para estos dos casos, la ecuación (39.23) da

$$\frac{n_1}{n_0} = e^{-hf/kT} = 0.0909 \text{ para } \lambda = 3.00\ \mu\text{m}$$

$$\frac{n_1}{n_0} = e^{-hf/kT} = 5.64 \times 10^{-7} \text{ para } \lambda = 0.500\ \mu\text{m}$$

El valor de $\lambda = 3.00\ \mu$m significa que de todos los osciladores que son capaces de emitir luz con esta longitud de onda, 0.0909 de ellos, aproximadamente uno de cada 11, se encuentran en el primer estado excitado. Cada uno de estos osciladores excitados puede emitir un fotón de $3.00\ \mu$m y contribuir a la radiación dentro de la caja. Por lo tanto, esperaríamos que esta radiación fuera bastante abundante en el espectro de la radiación de un cuerpo negro de 2000 K. En cambio, el valor de $\lambda = 0.500\ \mu$m significa que solo 5.64×10^{-7} (aproximadamente uno de cada dos millones) de los osciladores que pueden emitir esta longitud de onda se encuentran en el primer estado excitado.

Un oscilador no puede emitir si está en el estado fundamental, por lo que la cantidad de radiación en la caja en esta longitud de onda es *muy* pequeña comparada con la predicción de Rayleigh. Por eso, la curva de emitancia espectral para 2000 K en la figura 39.32 tiene un valor bajo en $\lambda = 0.500\ \mu$m y en las longitudes de onda más cortas. Así, la hipótesis cuántica de Planck representó una forma natural para eliminar la emitancia espectral de un cuerpo negro para longitudes de onda cortas, con lo que evita la catástrofe ultravioleta que afecta los cálculos de Rayleigh.

No vamos a entrar en todos los detalles de la deducción de Planck de la emitancia espectral. Presentamos su resultado:

$$I(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5(e^{hc/\lambda kT} - 1)} \qquad \text{(ley de radiación de Planck)} \tag{39.24}$$

donde h es la constante de Planck, c es la rapidez de la luz, k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta y λ es la longitud de onda. Resulta que esta función concuerda bien con las curvas de emitancia experimentales, como las que se presentan en la figura 39.32.

La ley de radiación de Planck también contempla como consecuencias la ley del desplazamiento de Wien y la ley de Stefan-Boltzmann. Para deducir la ley de Wien, se encuentra el valor de λ para el cual $I(\lambda)$ es máxima tomando la derivada de la ecuación (39.24) e igualándola a cero. Se deja al lector la tarea de completar los detalles; el resultado es

$$\lambda_{\text{m}} = \frac{hc}{4.965kT} \tag{39.25}$$

Para obtener este resultado, se tiene que resolver la ecuación

$$5 - x = 5e^{-x} \tag{39.26}$$

La raíz de esta ecuación, que se encuentra por ensayo y error o por métodos más sofisticados, es 4.965 con cuatro cifras significativas. Usted debe evaluar la constante $hc/4.965k$ y demostrar que concuerda con el valor experimental de $2.90 \times 10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{K}$ dado en la ecuación (39.21).

Podemos obtener la ley de Stefan-Boltzmann para un cuerpo negro integrando la ecuación (39.24) sobre toda λ para determinar la intensidad *total* radiada (véase el problema 39.67). Esta no es una integral sencilla; el resultado es

$$I = \int_0^\infty I(\lambda)\, d\lambda = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2h^3}T^4 = \sigma T^4 \tag{39.27}$$

que concuerda con la ecuación (39.19). Nuestro resultado en la ecuación (39.27) también muestra que la constante σ en esa ley se puede expresar como una combinación de otras constantes fundamentales:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2h^3} \tag{39.28}$$

El lector debe sustituir los valores de k, c y h del apéndice F y comprobar que obtiene el valor $\sigma = 5.6704 \times 10^{-8}\ \text{W/m}^2\cdot\text{K}^4$ para la constante de Stefan-Boltzmann.

La ley de radiación de Planck, ecuación (39.24), se ve tan diferente de la poco exitosa expresión de Rayleigh, ecuación (39.22), que parece poco probable que ambas concuerden para grandes valores de λ. Sin embargo, cuando λ es grande, el exponente del denominador de la ecuación (39.24) es muy pequeño. Entonces, podemos utilizar la aproximación $e^x \approx 1 + x$ (para $x = 1$). Usted debería verificar que cuando se hace esto, el resultado se aproxima a la ecuación (39.22), lo que demuestra que las dos expresiones concuerdan en el límite de λ muy grande. También observe que la expresión de Rayleigh no contiene a h. En longitudes de onda muy largas (energías fotónicas muy pequeñas), los efectos cuánticos se vuelven poco importantes.

Ejemplo 39.7 Luz del Sol

Una buena aproximación es considerar que la superficie del Sol es un cuerpo negro con una temperatura superficial de 5800 K. (Estamos despreciando la absorción producida por la atmósfera solar, que se muestra en la figura 39.9). *a*) ¿Cuál es la longitud de onda que el Sol emite más fuertemente? *b*) ¿Cuál es la potencia total radiada por unidad de área?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Nuestras incógnitas son las longitudes de onda λ_m de intensidad máxima y la potencia radiada por unidad de área I. Por lo tanto, vamos a utilizar la ley del desplazamiento de Wien, ecuación (39.21) (que relaciona λ_m con la temperatura T de un cuerpo negro), y la ley de Stefan-Boltzmann, ecuación (39.19) (que relaciona I con T).

EJECUTAR: *a*) De acuerdo con la ecuación (39.21),

$$\lambda_m = \frac{2.90 \times 10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{K}}{T} = \frac{2.90 \times 10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{K}}{5800\ \text{K}}$$
$$= 0.500 \times 10^{-6}\ \text{m} = 500\ \text{nm}$$

b) De la ecuación (39.19),

$$I = \sigma T^4 = (5.67 \times 10^{-8}\ \text{W/m}^2\cdot\text{K}^4)(5800\ \text{K})^4$$
$$= 6.42 \times 10^7\ \text{W/m}^2 = 64.2\ \text{MW/m}^2$$

EVALUAR: La longitud de onda de 500 nm determinada en el inciso *a*) está cerca de la mitad del espectro visible. No es un resultado sorprendente: el ojo humano evolucionó para aprovechar al máximo la luz natural.

El enorme valor $I = 64.2\ \text{MW/m}^2$ determinado en el inciso *b*) es la intensidad en la *superficie* del Sol, una esfera de radio 6.96×10^8 m. Cuando esta potencia radiada llega a la Tierra, a 1.50×10^{11} m de distancia, la intensidad ha disminuido en un factor de $[(6.96 \times 10^8\ \text{m})/(1.50 \times 10^{11}\ \text{m})]^2 = 2.15 \times 10^{-5}$ de los aún impresionantes $1.4\ \text{kW/m}^2$.

Ejemplo 39.8 Una rebanada de la luz solar

Determine la potencia por unidad de área que radia la superficie del Sol en el intervalo de longitudes de onda de 600.0 a 605.0 nm.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Esta pregunta se refiere a la potencia emitida por un cuerpo negro en un estrecho intervalo de longitudes de onda y, por consiguiente, a la emitancia espectral $I(\lambda)$ dada por la ley de radiación de Planck, ecuación (39.24). Esto requiere que encontremos el área bajo la curva $I(\lambda)$ entre 600.0 y 605.0 nm. Ahora haremos una *aproximación* de esta área como el producto de la altura de la curva en la longitud de onda media $\lambda = 602.5$ nm y el ancho del intervalo, $\Delta\lambda = 5.0$ nm. Del ejemplo 39.7, $T = 5800$ K.

EJECUTAR: Para obtener la altura de la curva $I(\lambda)$ en $\lambda = 602.5\ \text{nm} = 6.025 \times 10^{-7}$ m, primero se evalúa la cantidad $hc/\lambda kT$ y luego se sustituye el resultado en la ecuación (39.24):

$$\frac{hc}{\lambda kT} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(2.998 \times 10^8\ \text{m/s})}{(6.025 \times 10^{-7}\ \text{m})(1.381 \times 10^{-23}\ \text{J/K})(5800\ \text{K})} = 4.116$$

$$I(\lambda) = \frac{2\pi(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(2.998 \times 10^8\ \text{m/s})^2}{(6.025 \times 10^{-7}\ \text{m})^5(e^{4.116} - 1)}$$
$$= 7.81 \times 10^{13}\ \text{W/m}^3$$

La intensidad en el intervalo de 5.0 nm de 600.0 a 605.0 nm es entonces aproximadamente

$$I(\lambda)\Delta\lambda = (7.81 \times 10^{13}\ \text{W/m}^3)(5.0 \times 10^{-9}\ \text{m})$$
$$= 3.9 \times 10^5\ \text{W/m}^2 = 0.39\ \text{MW/m}^2$$

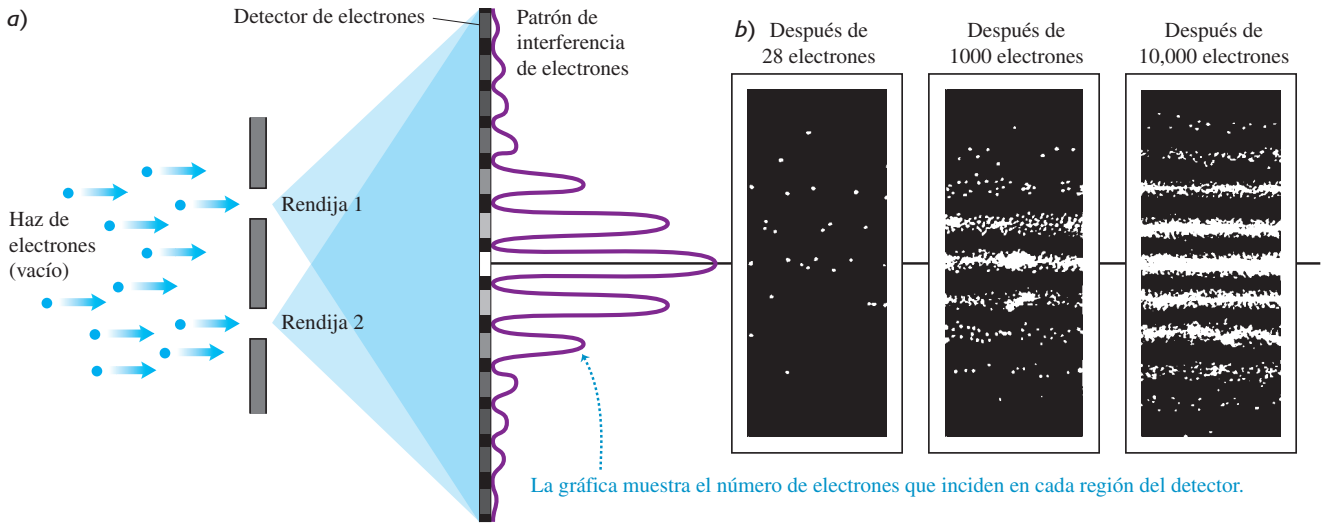
EVALUAR: En el inciso *b*) del ejemplo 39.7, determinamos que la potencia radiada por unidad de área por el Sol en *todas* las longitudes de onda era $I = 64.2\ \text{MW/m}^2$; aquí determinamos que la potencia radiada por unidad de área en el intervalo de longitud de onda desde 600 a 605 nm es $I(\lambda)\Delta\lambda = 0.39\ \text{MW/m}^2$, aproximadamente el 0.6% del total.

Evalúe su comprensión de la sección 39.5 *a*) ¿Un cuerpo negro a 2000 K emite rayos x? *b*) ¿Emite ondas de radio?

39.6 Revisión del principio de incertidumbre

El descubrimiento de la naturaleza dual onda-partícula de la materia nos obliga a reevaluar el lenguaje cinemático que usamos para describir la posición y el movimiento de una partícula. En la mecánica clásica newtoniana pensamos en una partícula como un punto. Podemos describir su ubicación y estado de movimiento en cualquier instante con tres coordenadas espaciales y tres componentes de la rapidez. Pero debido a que la materia también tiene un aspecto de onda, cuando nos fijamos en el comportamiento en una escala lo suficientemente pequeña, comparable con la longitud de onda de De Broglie de la partícula, ya no se puede utilizar la descripción newtoniana. Desde luego, ninguna partícula newtoniana experimentaría difracción como lo hacen los electrones (sección 39.1).

39.34 *a*) Un experimento de interferencia de doble rendija para electrones. *b*) Patrón de interferencia después de 28, 1000 y 10,000 electrones.



Para demostrar cómo puede ser el comportamiento no newtoniano de la materia, vamos a ver un experimento de interferencia de doble rendija de electrones (figura 39.34). Dirigimos un haz de electrones a dos rendijas paralelas, tal como lo hicimos para la luz en la sección 38.4. (El experimento de electrones tiene que hacerse en el vacío, de manera que los electrones no choquen con las moléculas de aire). ¿Qué tipo de patrón aparece en el detector al otro lado de las rendijas? La respuesta es: ¡*exactamente el mismo* tipo de patrón de interferencia que vimos para los fotones de la sección 38.4! Además, el principio de complementariedad, que se presentó en la sección 38.4, nos dice que no podemos aplicar los modelos de ondas y de partículas al mismo tiempo para describir cualquier elemento de este experimento. Por lo tanto, *no podemos* predecir exactamente en qué lugar del patrón (un fenómeno ondulatorio) llegará cada electrón (una partícula). Ni siquiera podemos preguntar por qué rendija pasó cada electrón. Si tratamos de ver a dónde fueron los electrones haciendo incidir luz sobre ellos, es decir, dispersando fotones en ellos, los electrones se desviarían, por lo que modificarían sus movimientos, así que ya no aparecerían en el patrón de interferencia de doble rendija.

CUIDADO **La interferencia de doble rendija de un electrón no es interferencia entre dos electrones** Es un error común decir que el patrón de la figura 39.34*b* se debe a la interferencia entre dos ondas de electrones, que representan a cada electrón que pasa a través de una rendija. Para mostrar que este no es el caso, podemos enviar un solo electrón a la vez a través del aparato. Esto no hace ninguna diferencia; nos encontramos con el mismo patrón de interferencia. En cierto sentido, cada onda de un electrón interfiere consigo misma.

Principio de incertidumbre de Heisenberg para la materia

Así como los electrones y los fotones muestran el mismo comportamiento en un experimento de interferencia de doble rendija, los electrones y otras formas de materia obedecen los mismos principios de incertidumbre de Heisenberg que los fotones:

$$\begin{aligned}\Delta x \Delta p_x &\geq \hbar/2\\ \Delta y \Delta p_y &\geq \hbar/2\\ \Delta z \Delta p_z &\geq \hbar/2\end{aligned}$$

(principio de incertidumbre de Heisenberg para posición y momento lineal) (39.29)

$$\Delta t\, \Delta E \geq \hbar/2$$

(principio de incertidumbre de Heisenberg para energía e intervalo de tiempo) (39.30)

En estas ecuaciones $\hbar = h/2\pi = 1.055 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$. El principio de incertidumbre para energía e intervalo de tiempo tiene una aplicación directa en los niveles de energía. Hemos supuesto que cada nivel de energía en un átomo tiene una energía muy bien definida. Sin embargo, la ecuación (39.30) dice que esto no es cierto para todos los niveles de energía. Un sistema que permanece en un estado metaestable durante un tiempo muy largo (Δt grande) puede tener una energía muy bien definida (ΔE pequeña), pero si se mantiene en un estado solo por un tiempo corto (Δt pequeña), la incertidumbre en la energía debe ser proporcionalmente mayor (ΔE grande). La figura 39.35 ilustra esta idea.

Ejemplo 39.9 Principio de incertidumbre: posición y momento lineal

Un electrón está confinado dentro de una región de 5.000×10^{-11} m de ancho (aproximadamente el radio de Bohr). *a*) Estime la incertidumbre mínima en la componente x del momento lineal del electrón. *b*) ¿Cuál es la energía cinética de un electrón con esta magnitud del momento lineal? Exprese su respuesta en joules y en electrón volts.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema utiliza el principio de incertidumbre de Heisenberg para la posición y el momento lineal, así como la relación entre el momento lineal de una partícula y su energía cinética. El electrón podría estar en cualquier lugar dentro de la región, por lo que tomamos $\Delta x = 5.000 \times 10^{-11}$ m como su incertidumbre de posición. Después se encuentra la incertidumbre del momento lineal Δp_x usando la ecuación (39.29) y la energía cinética usando las relaciones $p = mv$ y $K = \frac{1}{2}mv^2$.

EJECUTAR: *a*) De las ecuaciones (39.29), para un valor dado de Δx, la incertidumbre en el momento lineal es mínima cuando el producto $\Delta x\ \Delta p_x$ es igual a $\hbar$. Por lo tanto,

$$\Delta p_x = \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{1.055 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{2(5.000 \times 10^{-11}\ \text{m})} = 1.055 \times 10^{-24}\ \text{J}\cdot\text{s/m}$$
$$= 1.055 \times 10^{-24}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

b) Podemos rescribir la expresión no relativista de la energía cinética como

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2 = \frac{(mv)^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}$$

Por lo tanto, un electrón con una magnitud de momento lineal igual a Δp_x del inciso *a*) tiene una energía cinética

$$K = \frac{p^2}{2m} = \frac{(1.055 \times 10^{-24}\ \text{kg}\cdot\text{m/s})^2}{2(9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg})}$$
$$= 6.11 \times 10^{-19}\ \text{J} = 3.81\ \text{eV}$$

EVALUAR: Esta energía es común en las energías de los electrones en los átomos. Esto sugiere que el principio de incertidumbre está profundamente involucrado en la estructura atómica.

Un cálculo similar explica por qué los electrones en los átomos no se encuentran en el núcleo. Si un electrón estuviera confinado al interior de un núcleo, su incertidumbre de la posición sería $\Delta x \approx 10^{-14}$ m. Esto daría al electrón una incertidumbre de momento lineal aproximadamente 5000 veces mayor que la del electrón en este ejemplo, y una energía cinética tan grande que el electrón sería inmediatamente expulsado del núcleo.

Ejemplo 39.10 Principio de incertidumbre: Energía y tiempo

Un átomo de sodio en uno de los estados denominados "niveles excitados más bajos" de la figura 39.19*a* permanece en ese estado, en promedio, por 1.6×10^{-8} s antes que haga una transición al nivel fundamental, emitiendo un fotón con longitud de onda de 589.0 nm y 2.105 eV de energía. ¿Cuál es la incertidumbre en la energía de ese estado excitado? ¿Cuál es la dispersión de longitud de onda de la línea espectral correspondiente?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema utiliza el principio de incertidumbre de Heisenberg para la energía y el intervalo de tiempo, y la relación entre la energía del fotón y la longitud de onda. El tiempo promedio que permanece un átomo en este estado excitado es igual a Δt en la ecuación (39.30). Determinamos la incertidumbre mínima en la energía del nivel excitado sustituyendo el signo $\geq$ en la ecuación (39.30) con un signo igual y despejando ΔE.

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (39.30),

$$\Delta E = \frac{\hbar}{2\Delta t} = \frac{1.055 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{2(1.6 \times 10^{-8}\ \text{s})}$$
$$= 3.3 \times 10^{-27}\ \text{J} = 2.1 \times 10^{-8}\ \text{eV}$$

El átomo permanece en el nivel fundamental de forma indefinida, por lo que en ese nivel *no* hay incertidumbre de energía. La incertidumbre fraccionaria en la energía del *fotón* es, por lo tanto,

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{2.1 \times 10^{-8}\ \text{eV}}{2.105\ \text{eV}} = 1.0 \times 10^{-8}$$

Puede utilizar algunos cálculos sencillos y la relación $E = hc/\lambda$ para demostrar que $\Delta\lambda/\lambda \approx \Delta E/E$, por lo que la dispersión correspondiente en la longitud de onda, o "ancho", de la línea espectral es de aproximadamente

$$\Delta\lambda = \lambda\frac{\Delta E}{E} = (589.0\ \text{nm})(1.0 \times 10^{-8}) = 0.0000059\ \text{nm}$$

EVALUAR: Esta incertidumbre irreductible $\Delta\lambda$ se llama el *ancho natural de la línea* de esta línea espectral en particular. Aunque es muy pequeña, está dentro de los límites de resolución de los espectrómetros actuales. Normalmente, el ancho natural de la línea es mucho menor que el ancho de la línea debida a otras causas tales como efecto Doppler y colisiones entre los átomos en movimiento rápido.

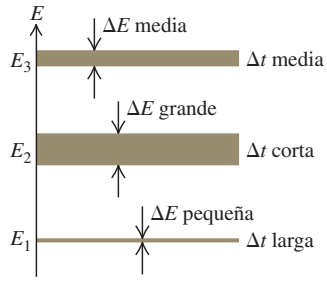
Principio de incertidumbre y límites del modelo de Bohr

En la sección 39.3 vimos que el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno era tremendamente exitoso. Sin embargo, el principio de incertidumbre de Heisenberg para la posición y el momento lineal indica que este modelo *no es* una descripción correcta de cómo se comporta un electrón en un átomo. La figura 39.22 muestra que en el modelo de Bohr como lo interpreta De Broglie, la onda de un electrón se mueve en un plano alrededor del núcleo. Llamemos a este el plano xy, por lo que el eje z es perpendicular al plano. Por lo tanto, el modelo de Bohr dice que un electrón se encuentra siempre en $z = 0$, y la componente z de su momento lineal, p_z, siempre es cero (el electrón no se mueve fuera del plano xy). Pero esto implica que *no* hay incertidumbres en z o en p_z, así que $\Delta z = 0$ y $\Delta p_z = 0$. Esto contradice directamente la ecuación (39.29), la cual establece que el producto $\Delta z \Delta p_z$ debe ser mayor que o igual a $\hbar$.

Esta conclusión no es muy sorprendente, ya que el electrón en el modelo de Bohr es una mezcla las ideas de partícula y de onda (que el electrón se mueve en una órbita como un planeta en miniatura, pero tiene una longitud de onda). Para tener una idea exacta de cómo se comportan los electrones dentro de un átomo y en todas partes, necesitamos una descripción que se base *completamente* en las propiedades ondulatorias del electrón. Nuestro objetivo en el capítulo 40 será el desarrollo de esta descripción, lo que llamamos *mecánica cuántica*. Para hacerlo vamos a introducir la *ecuación de Schrödinger*, la ecuación fundamental que describe la dinámica de las ondas de materia. Esta ecuación, como veremos, es tan fundamental para la mecánica cuántica como las leyes de Newton lo son para la mecánica clásica o como lo son las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo.

Evalúe su comprensión de la sección 39.6 Ordene las siguientes situaciones en función de la incertidumbre del momento lineal x, de mayor a menor. La masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. **i.** Un electrón cuya coordenada x se sabe que está dentro de 2×10^{-15} m; **ii.** un electrón cuya coordenada x se sabe que está dentro de 4×10^{-15} m; **iii.** un protón cuya coordenada x se sabe que está dentro de 2×10^{-15} m; **iv.** un protón cuya coordenada x se sabe que está dentro de 4×10^{-15} m.

39.35 Cuanto más prolongado sea el tiempo de vida Δt de un estado, menor será su dispersión de energía (que se muestra por el ancho de los niveles de energía).



CAPÍTULO 39 RESUMEN

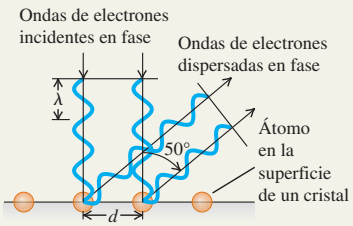
Video Tutor Solutions

Ondas de De Broglie y difracción de electrones: Los electrones y otras partículas tienen propiedades ondulatorias. La longitud de onda de una partícula depende de su momento lineal, de la misma forma que para los fotones. Si se acelera un electrón no relativista a partir del reposo a través de una diferencia de potencial V_{ba}, su longitud de onda se determina con la ecuación (39.3). Los microscopios electrónicos utilizan longitudes de onda muy pequeñas de electrones en rápido movimiento para formar imágenes cuya resolución es miles de veces mayor que la que se logra con microscopios de luz visible. (Véase los ejemplos 39.1 a 39.3).

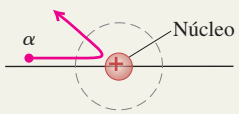
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \qquad (39.1)$$

$$E = hf \qquad (39.2)$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}} \qquad (39.3)$$

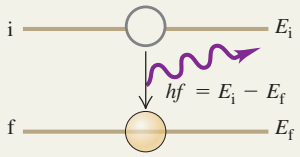


El átomo nuclear: Los experimentos de dispersión de Rutherford demuestran que la mayor parte de la masa de un átomo y la totalidad de su carga positiva se concentran en un núcleo diminuto y denso en el centro del átomo. (Véase el ejemplo 39.4).



Espectros atómicos de líneas y niveles de energía: Las energías de los átomos están cuantizadas: solo pueden tener ciertos valores definidos, llamados niveles de energía. Cuando un átomo efectúa una transición desde un nivel de energía E_i a un nivel inferior E_f, emite un fotón de energía $E_i - E_f$. El mismo fotón puede ser absorbido por un átomo en el nivel de energía inferior, lo que excita el átomo al nivel superior. (Véase el ejemplo 39.5).

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_i - E_f \qquad (39.5)$$



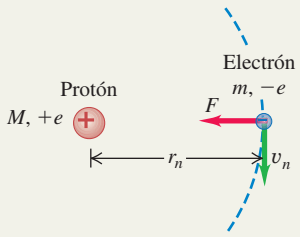
El modelo de Bohr: En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, los valores permitidos para el momento angular son múltiplos enteros de $h/2\pi$. El multiplicador entero n se llama número cuántico principal del nivel. Los radios orbitales son proporcionales a n^2 y las rapideces orbitales son proporcionales a $1/n$. Los niveles de energía del átomo de hidrógeno están dados por la ecuación (39.15), donde R es la constante de Rydberg. (Véase el ejemplo 39.6).

$$L_n = mv_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$
$$(n = 1, 2, 3, \ldots) \qquad (39.6)$$

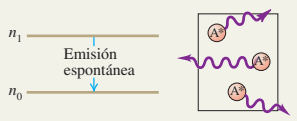
$$r_n = \epsilon_0 \frac{n^2h^2}{\pi me^2} = n^2 a_0 \qquad (39.8)$$
$$= n^2(5.29 \times 10^{-11}\ \text{m}) \qquad (39.10)$$

$$v_n = \frac{1}{\epsilon_0}\frac{e^2}{2nh} = \frac{2.19 \times 10^6\ \text{m/s}}{n} \qquad (39.9)$$

$$E_n = -\frac{hcR}{n^2} = -\frac{13.60\ \text{eV}}{n^2} \qquad (39.15)$$
$$(n = 1, 2, 3, \ldots)$$



El láser: El láser funciona de acuerdo con el principio de emisión estimulada, por el cual se emiten muchos fotones con longitud de onda y fase idénticas. El funcionamiento del láser requiere una condición de desequilibrio llamada inversión de población, en la que hay más átomos en un estado de mayor energía que los que se encuentran en un estado de menor energía.

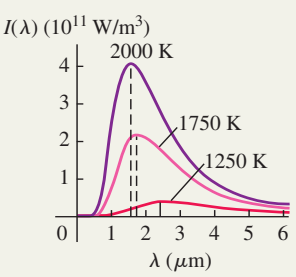


Radiación de cuerpo negro: La intensidad total radiada (potencia media radiada por unidad de área) de una superficie de cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta T. La cantidad $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \text{W/m}^2\cdot\text{K}^4$ se llama la constante de Stefan-Boltzmann. La longitud de onda λ_m a la que un cuerpo negro radia con más intensidad es inversamente proporcional a T. La ley de radiación de Planck determina la emitancia espectral $I(\lambda)$ (intensidad por intervalo de longitud de onda en la radiación de cuerpo negro). (Véase los ejemplos 39.7 y 39.8).

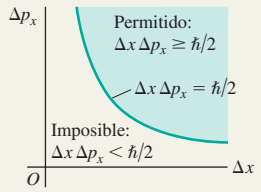
$$I = \sigma T^4$$
(ley de Stefan-Boltzmann) (39.19)

$$\lambda_m T = 2.90 \times 10^{-3}\ \text{m}\cdot\text{K}$$
(ley del desplazamiento de Wien) (39.21)

$$I(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5(e^{hc/\lambda kT} - 1)}$$
(ley de radiación de Planck) (39.24)



El principio de incertidumbre de Heisenberg para partículas: Las consideraciones de incertidumbre que se aplican a los fotones también se aplican a las partículas tales como los electrones. La incertidumbre ΔE en la energía de un estado que está ocupado durante un tiempo Δt se determina con la ecuación (39.30). (Véase los ejemplos 39.9 y 39.10).



$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$$
$$\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2 \quad \text{(principio de incertidumbre de Heisenberg de posición y momento lineal)} \quad (39.29)$$
$$\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$$

$$\Delta t\,\Delta E \geq \hbar/2 \quad \text{(principio de incertidumbre de Heisenberg de energía e intervalo de tiempo)} \quad (39.30)$$

PROBLEMA PRÁCTICO Estrellas calientes y nubes de hidrógeno

La figura 39.36 muestra una nube o *nebulosa*, de hidrógeno que brilla intensamente en el espacio interestelar. Los átomos en esta nube se excitan por la radiación de onda corta emitida por las estrellas brillantes azules en el centro de la nebulosa. *a*) Las estrellas azules actúan como cuerpos negros y emiten luz con un espectro continuo. ¿Cuál es la longitud de onda a la que una estrella con una temperatura superficial de 15,100 K (aproximadamente $2\frac{1}{2}$ veces la temperatura de la superficie del Sol) tiene la emitancia espectral máxima? ¿En qué región del espectro electromagnético se encuentra? *b*) La figura 39.32 muestra que la mayor parte de la energía radiada por un cuerpo negro está a longitudes de onda entre aproximadamente una mitad y tres veces la longitud de onda de la emitancia máxima. Si un átomo de hidrógeno cerca de la estrella en el inciso *a*) se encuentra inicialmente en el nivel fundamental, ¿cuál es el número cuántico principal del nivel de energía más alto al que podría ser excitado por un fotón en este intervalo de longitud de onda? *c*) El color rojo de la nebulosa se debe principalmente a átomos de hidrógeno que efectúan una transición de $n = 3$ a $n = 2$ y emiten fotones de longitud de onda de 656.3 nm. En el modelo de Bohr de acuerdo con la interpretación de De Broglie, ¿cuáles son las longitudes de onda del *electrón* en los niveles $n = 2$ y $n = 3$?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

39.36 La nebulosa Roseta.



IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. Para resolver este problema, debe utilizar sus conocimientos tanto de la radiación de cuerpo negro (sección 39.5) como del modelo de Bohr del átomo de hidrógeno (sección 39.3).
2. En el inciso *a*) la incógnita es la longitud de onda con la que la estrella emite con más intensidad; en el inciso *b*) la incógnita es un número cuántico principal, y en el inciso *c*) es la longitud de onda de De Broglie de un electrón en las órbitas de Bohr, $n = 2$ y $n = 3$ (véase la figura 39.24). Seleccione las ecuaciones que se necesitan para encontrar las incógnitas. (*Sugerencia:* En la sección 39.5 aprendió a encontrar el cambio de energía implicado en una transición entre dos niveles dados en un átomo de hidrógeno. El inciso *b*) es una variante de esto: usted debe determinar el nivel final de una transición que se inicia en el nivel $n = 1$ e implica la absorción de un fotón de una longitud de onda dada y, por lo tanto, de una energía dada).

EJECUTAR

3. Utilice la ley de desplazamiento de Wien para encontrar la longitud de onda a la que la estrella tiene una emitancia espectral máxima. ¿En qué parte del espectro electromagnético está la longitud de onda?
4. Utilice el resultado del paso 3 para encontrar el intervalo de longitudes de onda en el que la estrella radia la mayor parte de su energía. ¿Qué extremo de este intervalo corresponde a un fotón con la mayor energía?
5. Escriba una expresión para la longitud de onda de un fotón que se debe absorber para provocar una transición de electrones del nivel fundamental ($n = 1$) a un nivel n más alto. Despeje el valor de n que corresponde a los fotones de alta energía en el intervalo calculado en el paso 4. (*Sugerencia:* Recuerde que n debe ser un entero).
6. Encuentre las longitudes de onda de los electrones que corresponden a las órbitas $n = 2$ y $n = 3$ que se muestran en la figura 39.22.

EVALUAR

7. Compruebe el resultado del paso 5 mediante el cálculo de la longitud de onda necesaria para excitar un átomo de hidrógeno del nivel fundamental a un nivel *arriba* del nivel de la mayor energía que encontró en el paso 5. ¿Es posible que la luz en el intervalo de longitudes de onda que encontró en el paso 4 excite a los átomos de hidrógeno del nivel fundamental a este nivel?
8. ¿Cómo se comparan las longitudes de onda de los electrones que encontró en el paso 6 con la longitud de onda del *fotón* emitido en una transición del nivel $n = 3$ al nivel $n = 2$?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P39.1 Si un protón y un electrón tienen la misma rapidez, ¿cuál tiene la mayor longitud de onda de De Broglie? Explique por qué.

P39.2 Si un protón y un electrón tienen la misma energía cinética, ¿cuál tiene la mayor longitud de onda de De Broglie? Explique por qué.

P39.3 ¿Un fotón tiene una longitud de onda de De Broglie? Si es así, ¿cómo se relaciona con la longitud de onda de la onda electromagnética asociada? Explique por qué.

P39.4 Cuando un haz de electrones pasa a través de un orificio muy pequeño, produce un patrón de difracción en una pantalla, al igual que la luz. ¿Significa esto que un electrón se dispersa al pasar por el orificio? ¿Qué indica este patrón?

P39.5 Las galaxias tienden a ser fuertes emisores de fotones Lyman-α (de la transición $n = 2$ a $n = 1$ en el hidrógeno atómico). Sin embargo, el medio intergaláctico, que es un gas muy tenue entre las galaxias, tiende a *absorber* a los fotones Lyman-α. ¿Qué se puede deducir de estas observaciones acerca de la temperatura en los dos ambientes? Explique.

P39.6 Un átomo de litio doblemente ionizado (Li^{++}) es aquel al que se le han removido dos de sus tres electrones. Los niveles de energía del ion restante con un solo electrón están estrechamente relacionados con los de los átomos de hidrógeno. La carga nuclear para el litio es $\pm 3e$ en vez de $+e$. ¿Cómo están relacionados los niveles de energía con los de hidrógeno? ¿Cómo es el *radio* del ion en el nivel fundamental con respecto al del átomo de hidrógeno? Explique.

P39.7 La emisión de un fotón por un átomo aislado es un proceso de retroceso en el cual se conserva el momento lineal. Por lo tanto, la ecuación (39.5) debería incluir una energía cinética de retroceso K_r para el átomo. ¿Por qué tal energía es despreciable en esta ecuación?

P39.8 ¿Cómo se podrían medir los niveles de energía de un átomo directamente, es decir, sin recurrir a los análisis espectrales?

P39.9 Los elementos en estado gaseoso emiten espectros de líneas con longitudes de onda bien definidas. Pero los cuerpos sólidos calientes siempre emiten un espectro continuo, es decir, una mancha continua de longitudes de onda. ¿Puede explicar esta diferencia?

P39.10 Conforme un cuerpo se calienta a una temperatura muy alta se vuelve luminoso, el color aparente de la radiación emitida se corre del rojo al amarillo y, por último, al azul conforme aumenta la temperatura. ¿A qué se debe el corrimiento de color? ¿Qué otros cambios suceden en las características de la radiación?

P39.11 La longitud de onda de máxima intensidad de las estrellas enanas rojas, que tienen temperaturas superficiales de alrededor de 3000 K, es aproximadamente de 1000 nm, que está más lejos del espectro visible. ¿Por qué somos capaces de ver estas estrellas, y por qué se ven de color rojo?

P39.12 Se le ha pedido diseñar un sistema de imanes para dirigir un haz de electrones de 54 eV, como los que se describen en el ejemplo 39.1 (sección 39.1). El objetivo es dirigir el haz de electrones hasta una ubicación específica con una precisión de ±1.0 mm. En su diseño, ¿necesita considerar la naturaleza ondulatoria de los electrones? Explique.

P39.13 ¿Se justifica realizar el gasto de construir un microscopio electrónico para estudiar objetos muy pequeños tales como las moléculas orgánicas? ¿Acaso no bastaría con usar ondas electromagnéticas extremadamente cortas, que son mucho más baratas de generar?

P39.14 ¿Qué tiene más energía total: un átomo de hidrógeno con un electrón en una capa alta (n grande) o en una capa baja (n pequeña)? ¿Qué se está moviendo más rápido: el electrón de la capa alta o el de la capa baja? ¿Aquí hay una contradicción? Explique.

P39.15 ¿El principio de incertidumbre tiene algo que ver con la buena puntería? Es decir, ¿la precisión con la que se puede dirigir una bala a un objetivo está limitada por el principio de incertidumbre? Explique.

P39.16 Suponga que se realiza un experimento de interferencia de doble rendija utilizando un haz de electrones. ¿Se formaría el mismo patrón de interferencia si se descubre primero una rendija y después la otra, en vez de las dos a la vez? Si no es así, ¿por qué no? ¿No pasa cada electrón por una rendija o por la otra? ¿O es que cada electrón pasa por ambas rendijas? Analice esta última posibilidad a la luz del principio de complementariedad.

P39.17 La ecuación (39.30) indica que la energía de un sistema puede tener incertidumbre. ¿Significa esto que el principio de conservación de la energía ya no es válido? Explique por qué.

P39.18 La luz láser se debe a las transiciones de estados metaestables de larga vida. ¿Por qué es más monocromática que la luz ordinaria?

P39.19 ¿Podría realizarse un experimento de difracción de electrones con tres o cuatro rendijas? ¿Con una rejilla de muchas rendijas? ¿Qué clase de resultados se esperarían con una rejilla? ¿Se violaría el principio de incertidumbre? Explique por qué.

P39.20 Como se muestra en la mitad inferior de la figura 39.4, el patrón de difracción formado por electrones que atraviesan una lámina de aluminio es una serie de anillos concéntricos. Pero si se sustituye la lámina de aluminio por un monocristal de aluminio, en el patrón solo aparecen algunos puntos en estos anillos. Explique por qué.

P39.21 ¿Por qué un microscopio electrónico brinda una mayor ampliación que un microscopio ordinario?

P39.22 Cuando usted revisa la presión de aire en un neumático, siempre se escapa un poco de aire; el proceso de medición modifica la cantidad que se mide. Piense en otros ejemplos de mediciones que cambian o perturban la cantidad que se está midiendo.

EJERCICIOS

Sección 39.1 Ondas del electrón

39.1 • *a*) Un electrón se mueve con una rapidez de 4.70×10^6 m/s. ¿Cuál es su longitud de onda de De Broglie? *b*) Un protón se mueve con la misma rapidez. Determine su longitud de onda de De Broglie.

39.2 •• Para experimentos de difracción de cristales (que se analizan en la sección 39.1), con frecuencia son adecuadas longitudes de onda del orden de 0.20 nm. Determine la energía en electrón volts de una partícula con esta longitud de onda, si la partícula es *a*) un fotón; *b*) un electrón; *c*) una partícula alfa ($m = 6.64 \times 10^{-27}$ kg).

39.3 • Un electrón tiene una longitud de onda de De Broglie de 2.80×10^{-10} m. Determine *a*) la magnitud de su momento lineal y *b*) su energía cinética (en joules y en electrón volts).

39.4 •• **Longitud de onda de una partícula alfa.** Una partícula alfa ($m = 6.64 \times 10^{-27}$ kg) emitida en el decaimiento radiactivo del uranio-238 tiene una energía de 4.20 MeV. ¿Cuál es su longitud de onda de De Broglie?

39.5 • En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, ¿cuál es la longitud de onda de De Broglie para el electrón cuando está *a*) en el nivel

$n = 1$ y *b*) en el nivel $n = 4$? En cada caso, compare la longitud de onda de De Broglie con la circunferencia $2\pi r_n$ de la órbita.

39.6 • *a*) Una partícula libre no relativista de masa *m* tiene energía cinética *K*. Deduzca una expresión para la longitud de onda de De Broglie de la partícula en términos de *m* y *K*. *b*) ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie de un electrón de 800 eV?

39.7 • **¿Por qué no *nos* difractamos?** *a*) Calcule la longitud de onda de De Broglie de una persona común que pasa por un portón. Realice aproximaciones razonables de las cantidades necesarias. *b*) ¿La persona del inciso *a*) exhibe un comportamiento ondulatorio cuando pasa por la "única rendija" de un portón? ¿Por qué?

39.8 •• ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie de un electrón con rapidez *a*) $v = 0.480c$ y *b*) $v = 0.960c$? (*Sugerencia:* Si es necesario, utilice la ecuación relativista adecuada para el momento lineal).

39.9 • *a*) Si un fotón y un electrón tienen la misma energía de 20.0 eV, determine la longitud de onda de cada uno. *b*) Si un fotón y un electrón tienen la misma longitud de onda de 250 nm, determine la energía de cada uno. *c*) Se desea estudiar una molécula orgánica que es de unos 250 nm de longitud utilizando ya sea un microscopio óptico o uno electrónico. Aproximadamente, ¿cuál es la longitud de onda que debería utilizar? ¿Cuál técnica, electrones o fotones, probablemente dañará menos a la molécula?

39.10 • ¿Con qué rapidez tendría que moverse un electrón para que su longitud de onda de De Broglie sea de 1.00 mm?

39.11 • **Longitud de onda de una bala.** Calcule la longitud de onda de De Broglie de una bala de 5.00 g que se mueve a 340 m/s. ¿La bala presentará propiedades ondulatorias?

39.12 •• Encuentre las longitudes de onda de un fotón y de un electrón que tienen la misma energía de 25 eV. (*Nota:* La energía del electrón es su energía cinética).

39.13 •• *a*) ¿Qué potencial de aceleración es necesario para producir electrones de longitud de onda de 5.00 nm? *b*) ¿Cuál sería la energía de fotones que tienen la misma longitud de onda de los electrones del inciso *a*)? *c*) ¿Cuál podría ser la longitud de onda de los fotones que tienen la misma energía que los electrones del inciso *a*)?

39.14 •• ¿A través de qué diferencia de potencial se deben acelerar los electrones para que tengan *a*) la misma longitud de onda que los rayos x de longitud de onda de 0.150 nm y *b*) la misma energía que los rayos x del inciso *a*)?

39.15 • *a*) Aproximadamente, ¿qué tan rápido se debe mover un electrón para que tenga una longitud de onda que lo haga útil para medir la distancia entre los átomos adyacentes en cristales comunes (alrededor de 0.10 nm)? *b*) ¿Cuál es la energía cinética del electrón del inciso *a*)? *c*) ¿Cuál sería la energía de un fotón de la misma longitud de onda del electrón en el inciso *b*)? *d*) ¿Cuál sería un método más eficaz de medición para pequeñas estructuras: los electrones o los fotones? ¿Por qué?

39.16 •• **PA** Un haz de electrones se acelera a partir del reposo a través de una diferencia de potencial de 0.100 kV y luego pasa por una rendija delgada. El haz difractado muestra su primer mínimo de difracción en $\pm 11.5°$ desde la dirección original del haz visto desde la rendija. *a*) ¿Es necesario utilizar fórmulas relativistas? ¿Cómo lo sabe? *b*) ¿Qué tan ancha es la rendija?

39.17 •• Un haz de neutrones con la misma energía se dispersa en átomos que están a una distancia de 0.0910 nm en el plano de la superficie de un cristal. La intensidad máxima $m = 1$ se produce cuando el ángulo θ en la figura 39.2 es de 28.6°. ¿Cuál es la energía cinética (en electrón volts) de cada neutrón en el haz?

39.18 • Un haz de electrones de 188 eV incide perpendicularmente sobre una superficie cristalina, como se muestra en la figura 39.3*b*. La intensidad máxima $m = 2$ se produce en un ángulo $\theta = 60.6°$. *a*) ¿Cuál es la distancia entre átomos adyacentes en la superficie? *b*) ¿En qué otro ángulo o ángulos hay una intensidad máxima? *c*) ¿Para qué energía de los electrones (en electrón volts) se produciría la intensidad máxima $m = 1$ en $\theta = 60.6°$? ¿Para esta energía, hay una intensidad máxima en $m = 2$? Explique por qué.

39.19 • Se utiliza un CD-ROM en lugar de un cristal en un experimento de difracción de electrones. La superficie del CD-ROM tiene pistas formadas por agujeros diminutos con una distancia uniforme de 1.60 μm. *a*) Si la rapidez de los electrones es de 1.26×10^4 m/s, ¿en qué valores de θ se presentará la intensidad máxima en $m = 1$ y en $m = 2$? *b*) Los electrones dispersados en estos máximos llegan con incidencia normal a una película fotográfica que está a 50.0 cm del CD-ROM. ¿Cuál es la distancia entre estos máximos en la película?

39.20 • *a*) En un microscopio electrónico, ¿qué voltaje de aceleración se necesita para producir electrones con longitud de onda de 0.0600 nm? *b*) Si se utilizan protones en vez de electrones, ¿qué voltaje de aceleración se necesita para producir protones con longitud de onda de 0.0600 nm? (*Sugerencia:* En cada caso, la energía cinética inicial es despreciable).

39.21 •• Usted quiere estudiar una muestra biológica por medio de una longitud de onda de 10.0 nm, y tiene la opción de usar ondas electromagnéticas o un microscopio electrónico. *a*) Calcule la proporción de la energía de un fotón de 10.0 nm de longitud de onda con respecto a la energía cinética de un electrón de 10.0 nm de longitud de onda. *b*) En vista de su respuesta al inciso *a*), ¿qué sería menos perjudicial para la muestra que está estudiando: los fotones o los electrones?

Sección 39.2 Átomo nuclear y espectros atómicos

39.22 •• **PA** Una partícula alfa de 4.78 MeV emitida en el decaimiento del ^{226}Ra tiene una colisión de frente con un núcleo de uranio. Un núcleo de uranio tiene 92 protones. *a*) ¿Cuál es la distancia de aproximación máxima de la partícula alfa con respecto al centro del núcleo? Suponga que el núcleo de uranio permanece en reposo y que la distancia de aproximación máxima es mucho mayor que el radio del núcleo de uranio. *b*) ¿Cuál es la fuerza sobre la partícula alfa en el instante en que se encuentra a la distancia de aproximación máxima?

39.23 • Un haz de partículas alfa está incidiendo sobre un blanco de plomo. Una partícula alfa específica se aproxima de "frente" a un núcleo de plomo dado y se detiene a 6.50×10^{-14} m de distancia del centro del núcleo. (Este punto está completamente fuera del núcleo). Suponga que el núcleo de plomo, que tiene 82 protones, permanece en reposo. La masa de la partícula alfa es de 6.64×10^{-27} kg. *a*) Calcule la energía potencial electrostática en el instante en que se detiene la partícula alfa. Exprese su resultado en joules y en MeV. *b*) ¿Qué energía cinética inicial (en joules y en MeV) tenía la partícula alfa? *c*) ¿Cuál era la rapidez inicial de la partícula alfa?

Sección 39.3 Niveles de energía y el modelo atómico de Bohr

39.24 • El enlace silicio-silicio que constituye la base de la criatura mítica Horta (de la serie de televisión *Viaje a las estrellas*) basada en silicio tiene una fuerza de enlace de 3.80 eV. ¿Qué longitud de onda del fotón se necesita en un arma de desintegración (mítica) fasorial para destruir la Horta?

39.25 •• Un átomo de hidrógeno se encuentra en un estado con energía −1.51 eV. En el modelo de Bohr, ¿cuál es el momento angular del electrón en el átomo, con respecto a un eje en el núcleo?

39.26 • Un átomo de hidrógeno inicialmente en el nivel fundamental absorbe un fotón, que lo excita al nivel $n = 4$. Determine la longitud de onda y la frecuencia del fotón.

39.27 • Un ion berilio triplemente ionizado, Be^{3+} (un átomo de berilio al que se le han removido tres electrones), se comporta de forma muy similar al átomo de hidrógeno, pero la carga nuclear es cuatro veces mayor. *a*) ¿Cuál es la energía del nivel fundamental del Be^{3+}? ¿Cómo se compara esta con la energía del nivel fundamental del átomo de hidrógeno? *b*) ¿Cuál es la energía de ionización del Be^{3+}? ¿Cómo se

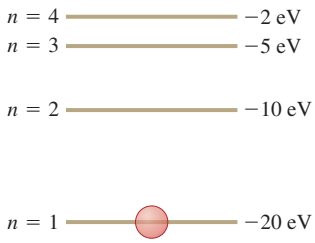
compara esta con la energía de ionización del átomo de hidrógeno? *c*) Para el átomo de hidrógeno, la longitud de onda del fotón emitido en la transición de $n = 2$ a $n = 1$ es 122 nm (véase el ejemplo 39.6). ¿Cuál es la longitud de onda del fotón emitido cuando un ion Be^{3+} experimenta esta transición? *d*) Para un valor dado de n, ¿cómo se compara el radio de una órbita en el Be^{3+} con la correspondiente del hidrógeno?

39.28 •• *a*) Demuestre que, conforme n se hace muy grande, los niveles de energía del átomo de hidrógeno se acercan cada vez más en energía. *b*) ¿Los radios de estos niveles de energía también se acercan?

39.29 • *a*) Usando el modelo de Bohr, calcule la rapidez del electrón en un átomo de hidrógeno en los niveles $n = 1$, 2 y 3. *b*) Calcule el periodo orbital en cada uno de estos niveles. *c*) El tiempo de vida promedio del primer nivel excitado de un átomo de hidrógeno es 1.0×10^{-8} s. En el modelo de Bohr, ¿cuántas órbitas describe un electrón en el nivel $n = 2$ antes de regresar al nivel fundamental?

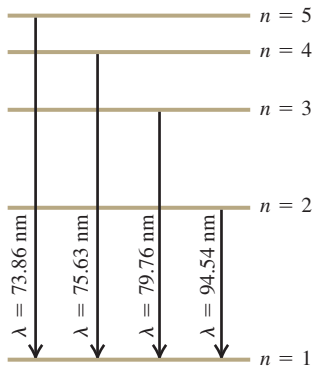
39.30 • **PA** El esquema de niveles de energía para el hipotético elemento Searsium de un electrón se presenta en la figura E39.30. La energía potencial se toma como cero para un electrón a una distancia infinita del núcleo. *a*) ¿Cuánta energía (en electrón volts) se necesita para ionizar un electrón desde el nivel fundamental? *b*) Un fotón de 18 eV es absorbido por un átomo de Searsium en su nivel fundamental. Cuando el átomo regresa a su nivel fundamental, ¿qué energías posibles pueden tener los fotones emitidos? Suponga que puede haber transiciones entre todos los pares de niveles. *c*) ¿Qué pasará si un fotón con una energía de 8 eV choca con un átomo de Searsium en su nivel fundamental? ¿Por qué? *d*) Los fotones emitidos en las transiciones $n = 3 \rightarrow n = 2$ y $n = 3 \rightarrow n = 1$ del Searsium emitirán fotoelectrones de un metal desconocido, pero el fotón emitido a partir de la transición $n = 4 \rightarrow n = 3$ no los emitirá. ¿Cuáles son los límites (valores máximos y mínimos posibles) de la función de trabajo del metal?

Figura **E39.30**



39.31 • En un conjunto de experimentos con un átomo hipotético de un electrón, se miden las longitudes de onda de los fotones emitidos a partir de las transiciones que terminan en el estado fundamental ($n = 1$), como se muestra en el diagrama de niveles de energía en la figura E39.31. También observe que se requieren 17.50 eV para ionizar este átomo. *a*) ¿Cuál es la energía del átomo en cada uno de los niveles ($n = 1$, $n = 2$, etcétera) que se muestran en la figura? *b*) Si un electrón hiciera una transición del estado $n = 4$ al nivel $n = 2$, ¿qué longitud de onda de luz emitiría?

Figura **E39.31**



39.32 • Encuentre las longitudes de onda más largas y más cortas en las series de Lyman y de Paschen para el hidrógeno. ¿En qué región del espectro electromagnético está cada serie?

39.33 • *a*) Un átomo inicialmente en un nivel de energía $E = -6.52$ eV absorbe un fotón que tiene longitud de onda de 860 nm. ¿Cuál es la energía interna del átomo después de absorber el fotón? *b*) Un átomo que inicialmente está en un nivel de energía con $E = -2.68$ eV emite un fotón de longitud de onda de 420 nm. ¿Cuál es la energía interna del átomo después de emitir el fotón?

39.34 •• Utilice la fórmula de Balmer para calcular *a*) la longitud de onda, *b*) la frecuencia y *c*) la energía del fotón para la línea H_γ de la serie de Balmer del hidrógeno.

Sección 39.4 El láser

39.35 • **BIO** **Cirugía láser.** Utilizando una mezcla de CO_2, N_2 y, algunas veces, He, los láseres de CO_2 emiten una longitud de onda de 10.6 μm. Con potencia de salida de 0.100 kW, estos láseres se utilizan en cirugía. ¿Cuántos fotones por segundo entrega un láser de CO_2 al tejido durante su uso en una operación?

39.36 • **BIO** **Extracción de marcas de nacimiento.** Los láseres de colorante pulsado emiten luz de longitud de onda de 585 nm en pulsos de 0.45 ms para eliminar manchas de la piel, tales como marcas de nacimiento. El haz se centra generalmente en una mancha circular de 5.0 mm de diámetro. Suponga que la salida de este láser es de 20.0 W. *a*) ¿Cuál es la energía de cada fotón, en eV? *b*) ¿Cuántos fotones por milímetro cuadrado se entregan a la mancha durante cada pulso?

39.37 • ¿Cuántos fotones por segundo emite un láser de 7.50 mW de CO_2 cuya longitud de onda es de 10.6 μm?

39.38 • **BIO** **Cirugía PRK.** La queratectomía fotorrefractiva (PRK) es un procedimiento quirúrgico basado en láser que corrige la miopía y la hipermetropía eliminando parte del cristalino del ojo para modificar su curvatura y, por lo tanto, su distancia focal. Este procedimiento puede eliminar capas de 0.25 μm de espesor usando pulsos de 12.0 ns de duración de un haz láser de 193 nm de longitud de onda. Se pueden utilizar haces de baja intensidad porque cada fotón tiene suficiente energía para romper los enlaces covalentes del tejido. *a*) ¿En qué parte del espectro electromagnético se ubica esta luz? *b*) ¿Cuál es la energía de un solo fotón? *c*) Si se utiliza un haz de 1.50 mW, ¿cuántos fotones llegan al cristalino en cada pulso?

39.39 • Un gran número de átomos de neón están en equilibrio térmico. ¿Cuál es la proporción del número de átomos en un estado $5s$ con respecto a los que hay en un estado $3p$ a *a*) 300 K, *b*) 600 K; *c*) 1200 K? Las energías de estos estados, con respecto al estado fundamental, son $E_{5s} = 20.66$ eV y $E_{3p} = 18.70$ eV. *d*) A cualquiera de estas temperaturas, la rapidez con que un gas de neón emite una radiación de 632.8 nm espontáneamente es muy baja. Explique por qué.

39.40 • La figura 39.19*a* muestra los niveles de energía del átomo de sodio. Los dos niveles excitados más bajos se muestran en las columnas bajo los títulos $^2P_{3/2}$ y $^2P_{1/2}$. Calcule la proporción entre el número de átomos en un estado $^2P_{3/2}$ con respecto al número de átomos en un estado $^2P_{1/2}$ para un gas de sodio en equilibrio térmico a 500 K. ¿En qué estado hay más átomos?

Sección 39.5 Espectros continuos

39.41 •• Una bombilla de luz incandescente de 100 W tiene un filamento de forma cilíndrica de tungsteno de 30.0 cm de longitud, 0.40 mm de diámetro y con una emisividad de 0.26. *a*) ¿Cuál es la temperatura del filamento? *b*) ¿Para qué longitud de onda es máxima la emitancia espectral de la bombilla? *c*) Las bombillas incandescentes no son fuentes muy eficaces de la luz visible. Explique por qué.

39.42 • Determine λ_m, la longitud de onda en el máximo de la distribución de Planck, y la frecuencia f correspondiente, a estas temperaturas: *a*) 3.00 K, *b*) 300 K; *c*) 3000 K.

39.43 • Se ha detectado radiación procedente del espacio que es característica de un radiador ideal a $T = 2.728$ K. (Esta radiación es un vestigio del Big Bang en el comienzo del Universo). Para esta temperatura, ¿a qué longitud de onda es máxima la distribución de Planck? ¿En qué parte del espectro electromagnético se encuentra esta longitud de onda?

39.44 • La menor longitud de onda visible es de aproximadamente 400 nm. ¿Cuál es la temperatura de un radiador ideal cuya emitancia espectral es máxima en esta longitud de onda?

39.45 •• Dos estrellas, que se comportan como cuerpos negros ideales, radian la misma energía total por segundo. La más fría tiene una temperatura T en su superficie y un diámetro que es 3.0 veces el de la estrella más caliente. *a*) ¿Cuál es la temperatura de la estrella más caliente en términos de T? *b*) ¿Cuál es el cociente de la longitud de onda de la máxima intensidad de la estrella caliente entre la longitud de onda de la máxima intensidad de la estrella fría?

39.46 • **Sirio B.** La estrella más brillante del cielo es Sirio o Estrella Can. En realidad es un sistema binario de dos estrellas, la más pequeña (Sirio B) es una enana blanca. El análisis espectral de Sirio B indica que su temperatura superficial es de 24,000 K y que radia energía con una potencia de 1.0×10^{25} W. Suponga que se comporta como un cuerpo negro ideal. *a*) ¿Cuál es la intensidad total radiada por Sirio B? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda de máxima intensidad? ¿Es visible esta longitud de onda para los seres humanos? *c*) ¿Cuál es el radio de Sirio B? Exprese su respuesta en kilómetros y como una fracción de radio de nuestro Sol. *d*) ¿Qué estrella radia más energía *total* por segundo, la caliente Sirio B o el (relativamente) frío Sol con una temperatura superficial de 5800 K? Para descubrirlo, calcule el cociente de la potencia total radiada por nuestro Sol entre la potencia radiada por Sirio B.

39.47 •• **Supergigantes azules.** Una típica estrella supergigante azul (como las que explotan y dejan un agujero negro) tiene una temperatura superficial de 30,000 K y una luminosidad visual de 100,000 veces la de nuestro Sol. Nuestro Sol radia con una potencia de 3.86×10^{26} W. (La luminosidad visual es la potencia total radiada en longitudes de onda visibles). *a*) Suponiendo que esta estrella se comporta como un cuerpo negro ideal, ¿cuál es la longitud de onda principal que radia? ¿Es visible esta luz? Utilice su respuesta para explicar por qué son azules estas estrellas. *b*) Si suponemos que la energía radiada por la estrella también es 100,000 veces mayor que la de nuestro Sol, ¿cuál es el radio de esta estrella? Compare su tamaño con el de nuestro Sol, cuyo radio mide 6.96×10^5 km. *c*) ¿Es realmente correcto decir que la luminosidad visual es proporcional a la potencia total radiada? Explique.

Sección 39.6 Revisión del principio de incertidumbre

39.48 • Un molesto mosquito de 1.5 mg está zumbando cuando usted intenta estudiar física en su habitación, que es de 5.0 m de ancho y 2.5 m de altura. Decide aplastar al molesto insecto, cuando vuela hacia usted, pero necesita estimar su rapidez para dar un golpe certero. *a*) ¿Cuál es la incertidumbre máxima en la posición horizontal del mosquito? *b*) ¿Qué límite impone el principio de incertidumbre de Heisenberg a su capacidad de conocer la velocidad horizontal de este mosquito? ¿Dicha limitación impide considerablemente su intento de aplastarlo?

39.49 • Mediante mediciones extremadamente cuidadosas, se determina la coordenada x del centro de masa de un automóvil con una incertidumbre de solo 1.00 μm. El automóvil tiene una masa de 1200 kg. *a*) ¿Cuál es la incertidumbre mínima en la componente x de la velocidad del centro de masa del auto de acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg? *b*) ¿El principio de incertidumbre impone un límite práctico a nuestra capacidad de hacer mediciones simultáneas de las posiciones y velocidades de objetos ordinarios como automóviles, libros o incluso de las personas? Explique.

39.50 • Una canica de 10.0 g se coloca suavemente sobre una mesa horizontal que tiene 1.75 m de ancho. *a*) ¿Cuál es la incertidumbre máxima en la posición horizontal de la canica? *b*) De acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿cuál es la incertidumbre mínima en la velocidad horizontal de la canica? *c*) De acuerdo con su respuesta del inciso *b*), ¿cuál es el tiempo máximo que podría permanecer la canica en la mesa? Compare este tiempo con la edad del Universo, que es aproximadamente de 14 mil millones de años. (*Sugerencia:* ¿Puede usted saber que la velocidad horizontal de la canica es *exactamente* cero?).

39.51 • Un científico ha desarrollado un nuevo método para aislar partículas individuales. Él afirma que este método le permite detectar simultáneamente la posición de una partícula a lo largo de un eje con una desviación estándar de 0.12 nm y su componente del momento lineal a lo largo de este eje con una desviación estándar de 3.0×10^{-25} kg·m/s. Aplique el principio de incertidumbre de Heisenberg para evaluar la validez de su afirmación.

39.52 • *a*) La coordenada x de un electrón se mide con una incertidumbre de 0.20 mm. ¿Cuál es la componente x de la velocidad del electrón, v_x, si la incertidumbre porcentual mínima en una medición simultánea de v_x es 1.0%? *b*) Repita el inciso *a*) para un protón.

39.53 • Un átomo en un estado metaestable tiene un tiempo de vida de 5.2 ms. ¿Cuál es la incertidumbre en la energía de ese estado metaestable?

39.54 • *a*) La incertidumbre de la componente y de la posición de un protón es de 2.0×10^{-12} m. ¿Cuál es la incertidumbre mínima en una medición simultánea de la componente y de la velocidad del protón? *b*) La incertidumbre en la componente z de la velocidad de un electrón es 0.250 m/s. ¿Cuál es la incertidumbre mínima en la medición simultánea de la coordenada z del electrón?

PROBLEMAS

39.55 •• El muón negativo tiene una carga igual a la de un electrón, pero su masa es 207 veces mayor. Considere un átomo hidrogenoide que consiste en un protón y un muón. *a*) ¿Cuál es la masa reducida del átomo? *b*) ¿Cuál es la energía de nivel fundamental (en electrón volts)? *c*) ¿Cuál es la longitud de onda de la radiación emitida en la transición del nivel $n = 2$ al nivel $n = 1$?

39.56 • Un átomo de masa m emite un fotón de longitud de onda λ. *a*) ¿Cuál es la rapidez de retroceso del átomo? *b*) ¿Cuál es la energía cinética K del átomo en retroceso? *c*) Encuentre la proporción K/E, donde E es la energía del fotón emitido. Si esta proporción es mucho menor que la unidad, se puede despreciar el retroceso del átomo en el proceso de emisión. ¿El retroceso del átomo es más importante para las masas atómicas pequeñas o grandes? ¿Y para longitudes de onda largas o cortas? *d*) Calcule K (en electrón volts) y K/E para un átomo de hidrógeno (masa 1.67×10^{-27} kg) que emite un fotón ultravioleta de 10.2 eV de energía. ¿El retroceso es una consideración importante en el proceso de emisión?

39.57 • *a*) ¿Cuál es la cantidad mínima de energía en electrón volts que se debe suministrar a un átomo de hidrógeno que inicialmente está en su nivel fundamental para que pueda emitir la línea H_α en la serie de Balmer? *b*) ¿Cuántas diferentes posibilidades de emisiones de líneas espectrales hay para este átomo cuando el electrón inicia en el nivel $n = 3$ y termina en el nivel fundamental? Calcule la longitud de onda del fotón emitido en cada caso.

39.58 • Un gran número de átomos de hidrógeno están en equilibrio térmico. Sea n_2/n_1 la razón entre el número de átomos en un estado excitado $n = 2$ y el número de átomos en un estado fundamental $n = 1$. ¿A qué temperatura es n_2/n_1 igual a *a*) 10^{-12}; *b*) 10^{-8}; *c*) 10^{-4}? *d*) Como el Sol, otras estrellas tienen espectros continuos con líneas de absorción oscuras (véase la figura 39.9). La absorción tiene lugar en la atmósfera de la estrella, que en todas las estrellas se compone principalmente de hidrógeno. Explique por qué las líneas de absorción de Balmer son relativamente débiles en las estrellas con bajas temperaturas atmosféricas como el Sol (temperatura atmosférica de 5800 K), pero fuertes en estrellas con temperaturas atmosféricas más altas.

39.59 ••• Una muestra de átomos de hidrógeno se irradia con luz con 85.5 nm de longitud de onda, y se observan electrones que salen del gas. *a*) Si cada átomo de hidrógeno estaba inicialmente en su nivel fundamental, ¿cuál sería la máxima energía cinética en electrón volts de estos fotoelectrones? *b*) Se detectan unos cuantos electrones con energías hasta de 10.2 eV mayores que la energía cinética máxima calculada en el inciso *a*). ¿Cómo es posible esto?

39.60 • PA **Órbitas de Bohr de un satélite.** Un satélite de 20.0 kg gira alrededor de la Tierra una vez cada 2.00 h, en una órbita con un radio de 8060 km. *a*) Suponiendo que el resultado de Bohr del momento angular ($L = nh/2\pi$) se aplica a los satélites de la misma manera que se hace con un electrón en el átomo de hidrógeno, encuentre el número cuántico n de la órbita del satélite. *b*) Demuestre a partir del resultado de Bohr del momento angular y de la ley de la gravitación de Newton que el radio de una órbita de satélite terrestre es directamente proporcional al cuadrado del número cuántico $r = kn^2$, donde k es la constante de proporcionalidad. *c*) Utilizando el resultado del inciso *b*), calcule la distancia entre la órbita del satélite en este problema y su siguiente órbita "permitida". (Calcule un valor numérico). *d*) Comente acerca de la posibilidad de observar la separación de las dos órbitas adyacentes. *e*) ¿A este satélite corresponden órbitas clásicas y cuantizadas? ¿Cuál es el método "correcto" de cálculo de las órbitas?

39.61 •• **La supergigante roja Betelgeuse.** La estrella Betelgeuse tiene una temperatura superficial de 3000 K, y 600 veces el diámetro de nuestro Sol. (Si nuestro Sol fuera tan grande, ¡estaríamos dentro de él!) Suponga que esta estrella radia como un cuerpo negro ideal. *a*) Si Betelgeuse radiara toda esta energía en la longitud de onda de máxima intensidad, ¿cuántos fotones por segundo radiaría? *b*) Determine el cociente entre la potencia radiada por Betelgeuse y la potencia radiada por el Sol (a 5800 K).

39.62 •• PA Se analiza luz procedente de un cuerpo negro ideal esférico de 15.0 cm de diámetro mediante una rejilla de difracción que tiene 3850 líneas/cm. Cuando se hace pasar luz a través de la rejilla, se observa que la longitud de onda de máxima intensidad forma una franja brillante de primer orden a ±11.6° con respecto a la franja brillante central. *a*) ¿Cuál es la temperatura del cuerpo negro? *b*) ¿Cuánto tiempo tardará esta esfera en radiar 12.0 MJ de energía?

39.63 • ¿Cuál debe ser la temperatura de un cuerpo negro ideal para que los fotones de su luz radiada que tienen la longitud de onda de máxima intensidad puedan excitar al electrón en el átomo de hidrógeno del modelo de Bohr del estado fundamental al tercer estado excitado?

39.64 • PA Un cuerpo negro esférico ideal de 24.0 cm de diámetro se mantiene a 225°C por un calentador eléctrico interno y se sumerge en un tanque de agua muy grande descubierto en su cara superior que se mantiene hirviendo debido a la energía radiada por la esfera. Desprecie cualquier transferencia de calor por conducción y convección. Consulte la tabla 17.4 (vol. 1), cuando sea necesario. *a*) ¿Con qué rapidez, en g/s, se evapora el agua del tanque? *b*) Si un organismo termófilo conocedor de la física está observando este proceso en el agua caliente, ¿cuál sería su medición en el máximo de intensidad **i.** de la longitud de onda y **ii.** de la frecuencia de las ondas electromagnéticas emitidas por la esfera?

39.65 ••• Cuando un fotón es emitido por un átomo, este debe retroceder para conservar su momento lineal. Esto significa que el fotón y el átomo que retrocede comparten la energía de transición. *a*) Para un átomo con masa m, calcule la corrección $\Delta\lambda$ debida al retroceso de la longitud de onda de un fotón emitido. Sea λ la longitud de onda del fotón si no se considera el retroceso. (*Sugerencia:* La corrección es muy pequeña, como sugiere el problema 39.56, así que $|\Delta\lambda|/\lambda \ll 1$. Utilice este hecho para obtener una expresión aproximada pero muy precisa para $\Delta\lambda$). *b*) Evalúe la corrección de un átomo de hidrógeno en el que un electrón en el enésimo nivel regresa al nivel fundamental. ¿Cómo depende el resultado de n?

39.66 •• **Un cuerpo negro ideal.** Una gran cavidad con un orificio muy pequeño y que se mantiene a una temperatura T es una buena aproximación para un radiador ideal o un cuerpo negro. La radiación puede entrar o salir de la cavidad solo a través del orificio. La cavidad es un absorbedor perfecto, ya que cualquier radiación incidente en el orificio queda atrapada dentro de la cavidad. Esta cavidad a 200°C tiene un agujero de 4.00 mm^2 de área. ¿Cuánto tiempo tarda la cavidad en radiar 100 J de energía a través del orificio?

39.67 •• CALC *a*) Escriba la ley de distribución de Planck, en términos de la frecuencia f, y no de la longitud de onda λ, para obtener $I(f)$. *b*) Demuestre que

$$\int_0^\infty I(\lambda)\, d\lambda = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2h^3}T^4$$

donde $I(\lambda)$ es la fórmula de distribución de Planck de la ecuación (39.24). (*Sugerencia:* Cambie la variable de integración de λ a f. Tendrá que utilizar la siguiente integral tabulada:

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^{\alpha x} - 1}dx = \frac{1}{240}\left(\frac{2\pi}{\alpha}\right)^4$$

c) El resultado del inciso *b*) es I y tiene la forma de la ley de Stefan-Boltzmann, $I = \sigma T^4$ (ecuación 39.19). Evalúe las constantes en el inciso *b*) para demostrar que s tiene el valor dado en la sección 39.5.

39.68 •• PA Un haz de electrones de 40 eV que viaja en la dirección $+x$ pasa por una rendija, la cual es paralela al eje y de 5.0 μm de ancho. El patrón de difracción se registra en una pantalla a 2.5 m de la rendija. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie de los electrones? *b*) ¿Cuánto tardan los electrones en ir de la rendija a la pantalla? *c*) Utilice el ancho del patrón central de difracción para calcular la incertidumbre en la componente y del momento lineal de un electrón justo después de que ha pasado por la rendija. *d*) Utilice el resultado del inciso *c*) y el principio de incertidumbre de Heisenberg (ecuación 39.29 para y) para estimar la incertidumbre mínima en la coordenada y de un electrón justo después de que ha pasado por la rendija. Compare su resultado con el ancho de la rendija.

39.69 • *a*) ¿Cuál es la energía de un fotón que tiene 0.10 μm de longitud de onda? *b*) ¿Aproximadamente con qué diferencia de potencial deben acelerarse los electrones para que muestren la naturaleza ondulatoria al pasar por un orificio producido por un alfiler de 0.10 μm de diámetro? ¿Cuál es la rapidez de estos electrones? *c*) Si se utilizan protones en lugar de electrones, ¿a través de qué diferencia de potencial tendrían que acelerarse los protones para que presenten la naturaleza ondulatoria al pasar por este orificio? ¿Cuál sería la rapidez de estos protones?

39.70 • PA Electrones pasan por una sola rendija de 150 nm de ancho y llegan a una pantalla a 24.0 cm de distancia. Usted se da cuenta de que no llegan electrones a la pantalla en ángulos de ±20.0°, pero que sí los hay en todos los puntos más cercanos al centro. *a*) ¿Con qué rapidez se movían estos electrones al pasar por la rendija? *b*) ¿Cuáles serán los siguientes ángulos mayores en los que no llegan electrones a la pantalla?

39.71 •• PA Un haz de electrones se acelera a partir del reposo y luego pasa por un par de rendijas delgadas idénticas que están separadas 1.25 nm. Usted observa que la primera franja oscura de interferencia de doble rendija ocurre a ±18.0° de la dirección original del haz, vista en una pantalla lejana. *a*) ¿Estos electrones son relativistas? ¿Cómo lo sabe? *b*) ¿A través de qué diferencia de potencial se aceleraron los electrones?

39.72 •• PA Un haz de protones y un haz de partículas alfa (de masa 6.64×10^{-27} kg y carga de $+2e$) se aceleran a partir del reposo a través de la misma diferencia de potencial, y pasan por orificios circulares idénticos en una película opaca muy delgada. Visto desde el orificio, el haz de protones difractado forma su primer anillo oscuro a 15° con respecto a su dirección original. Cuando se observa de forma similar, ¿con qué ángulo la partícula alfa formará su primer anillo oscuro?

39.73 •• PA Un haz de electrones y otro de fotones pasan por rendijas idénticas. En una pantalla lejana, la primera franja oscura ocurre en el mismo ángulo para ambos haces. Las rapideces de los electrones son mucho

menores que la rapidez de la luz. *a*) Exprese la energía de un fotón en términos de la energía cinética K de uno de los electrones. *b*) ¿Cuál es mayor, la energía de un fotón o la energía cinética de un electrón?

39.74 • **PA** Se pasa luz coherente a través de dos rendijas angostas, cuya separación es de 40.0 μm. La franja clara de segundo orden en el patrón de interferencia está a un ángulo de 0.0300 rad. Si se usaran electrones en vez de luz, ¿cuál debe ser su energía cinética (en electrón volts) para generar un patrón de interferencia que también tenga el máximo de segundo orden a 0.0300 rad?

39.75 • **BIO** ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie de un glóbulo rojo, con masa de 1.00×10^{-11} g, que se mueve a 0.400 cm/s? ¿Debemos preocuparnos por la naturaleza ondulatoria de las células sanguíneas al describir el flujo de la sangre en el organismo?

39.76 • Calcule la energía en electrón volts de *a*) un electrón que tiene una longitud de onda de De Broglie de 400 nm y *b*) un fotón que tiene longitud de onda de 400 nm.

39.77 • Para explorar la estructura interior del núcleo atómico se usan electrones de alta rapidez. Para ellos sigue siendo válida la ecuación $\lambda = h/p$, pero se debe usar la ecuación relativista del momento lineal $p = mv/\sqrt{1 - v^2/c^2}$. *a*) Demuestre que la rapidez de un electrón cuya longitud de onda λ de De Broglie es

$$v = \frac{c}{\sqrt{1 + (mc\lambda/h)^2}}$$

b) La cantidad h/mc es igual a 2.426×10^{-12} m. [Como vimos en la sección 38.8, esta misma cantidad aparece en la ecuación (38.7), de la dispersión de Compton de fotones por electrones]. Si λ es pequeña en comparación con h/mc, el denominador en la ecuación determinada en el inciso *a*) se acerca a la unidad, y la rapidez v se acerca mucho a c. En este caso, conviene escribir $v = (1 - \Delta)c$ y expresar la rapidez del electrón en función de Δ y no de v. Deduzca una ecuación para Δ que sea válida cuando $\lambda \ll h/mc$. [*Sugerencia:* Use el desarrollo del binomio $(1 + z)^n = 1 + nz + n(n-1)z^2/2 + \cdots$, válido para el caso $|z| < 1$]. *c*) ¿Con qué rapidez se debe mover un electrón para que su longitud de onda de De Broglie sea de 1.00×10^{-15} m, comparable con el tamaño de un protón? Exprese su respuesta en la forma $v = (1 - \Delta)c$, y determine el valor de Δ.

39.78 • Suponga que la incertidumbre en la posición de un electrón es igual al radio de la órbita $n = 1$ de Bohr del hidrógeno. Calcule la incertidumbre mínima simultánea de la componente del momento lineal correspondiente, y compárela con la magnitud del momento lineal para el electrón en la órbita $n = 1$ de Bohr. Analice sus resultados.

39.79 • **PA** *a*) Una partícula de masa m tiene energía cinética igual a tres veces su energía en reposo. ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie para esta partícula? (*Sugerencia:* Debe usar la ecuación relativista del momento lineal y de la energía cinética: $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ y $K = E - mc^2$). *b*) Determine el valor numérico de la energía cinética (en MeV) y la longitud de onda (en metros), si la partícula del inciso *a*) es **i.** un electrón y **ii.** un protón.

39.80 • **Energía del protón en un núcleo.** Los radios de los núcleos atómicos son del orden de 5.0×10^{-15} m. *a*) Estime la incertidumbre mínima en el momento lineal de un protón, si se confina dentro de un núcleo. *b*) Suponga que esta incertidumbre en el momento lineal es una estimación de la magnitud del momento lineal. Use la relación relativista entre la energía y el momento lineal, ecuación (37.39), para obtener una estimación de la energía cinética de un protón confinado dentro de un núcleo. *c*) Para que un protón permanezca unido dentro de un núcleo, ¿cuál debe ser la magnitud de la energía potencial (negativa)? Exprese su respuesta en eV y en MeV. Compárela con la energía potencial de un electrón en un átomo de hidrógeno, cuya magnitud es de algunas decenas de eV. (Esto explica por qué la interacción que mantiene unido al núcleo se llama "fuerza nuclear fuerte").

39.81 • **Energía del electrón en un núcleo.** Los radios de los núcleos atómicos son del orden de 5.0×10^{-15} m. *a*) Estime la incertidumbre mínima en el momento lineal de un electrón, si está confinado dentro de un núcleo. *b*) Suponga que esta incertidumbre en el momento lineal es una estimación de la magnitud del momento lineal. Use la relación relativista entre energía y momento lineal, ecuación (37.39), para obtener un estimado de la energía cinética de un electrón confinado dentro de un núcleo. *c*) Compare la energía calculada en el inciso *b*) con la magnitud de la energía potencial de Coulomb de un protón y un electrón separados una distancia de 5.0×10^{-15} m. Con base en su resultado, ¿podría haber electrones dentro del núcleo? (*Nota:* Es interesante comparar este resultado con el del problema 39.80).

39.82 • En un cinescopio de TV, el voltaje de aceleración es de 15.0 kV, y el haz de electrones pasa por una abertura de 0.50 mm de diámetro, y llega a una pantalla que está a 0.300 m. *a*) ¿Cuál es la incertidumbre de la componente de la velocidad del electrón perpendicular a la línea entre la abertura y la pantalla? *b*) ¿Cuál es la incertidumbre en la posición del punto donde el electrón llega a la pantalla? *c*) ¿Esta incertidumbre afecta mucho la calidad de la imagen? (Use ecuaciones no relativistas para el movimiento de los electrones. Es bastante exacto y, desde luego, adecuado para obtener una estimación de los efectos de la incertidumbre).

39.83 • El pión neutro (π^0) es una partícula inestable producida en choques de partículas con alta energía. Su masa aproximada es 264 veces la del electrón, y su duración promedio es de 8.4×10^{-17} s antes de desintegrarse en dos fotones de rayos gamma. Use la relación $E = mc^2$ entre la masa en reposo y la energía, para calcular la incertidumbre en la masa de la partícula, y exprésela como fracción de esa masa.

39.84 • **¿Efectos cuánticos en la vida cotidiana?** Un insecto de 1.25 mg vuela a través de un orificio con diámetro de 4.00 mm en un mosquitero para ventana común. El espesor del mosquitero es de 0.500 mm. *a*) ¿Cuáles deberían ser la longitud de onda aproximada y la rapidez del insecto como para que aquella muestre comportamiento ondulatorio conforme pasa por el orificio? *b*) Con la rapidez calculada para el inciso *a*), ¿cuánto tardaría el insecto en pasar por los 0.500 mm de espesor del orificio en el mosquitero? Compare este tiempo con la edad del Universo (que es de 14 mil millones de años). ¿Esperaría ver la "difracción del insecto" en la vida cotidiana?

39.85 • **Difracción en el umbral de una puerta.** Si la longitud de onda de usted fuera de 1.0 m, sufriría mucha difracción al pasar por una puerta. *a*) ¿Cuál debe ser su rapidez para tener esa longitud de onda? (Suponga que su masa es de 60.0 kg). *b*) Con la rapidez calculada en el inciso *a*), ¿cuántos años tardaría en moverse 0.80 m (un paso)? ¿Notará los efectos de difracción cuando usted pase por las puertas?

39.86 • **Incertidumbres en los espectros atómicos.** Cierto átomo tiene un nivel de energía de 2.58 eV arriba del nivel fundamental. Una vez excitado hasta este nivel, permanece allí durante 1.64×10^{-7} s (en promedio) antes de emitir un fotón y regresar al nivel fundamental. *a*) ¿Cuál es la energía del fotón (en electrón volts)? ¿Cuál es su longitud de onda (en nanómetros)? *b*) ¿Cuál será la mínima incertidumbre posible en la energía del fotón? Exprese su respuesta en electrón volts. *c*) Demuestre que $|\Delta E/E| = |\Delta\lambda/\lambda|$ si $|\Delta \lambda/\lambda| \ll 1$. Use esto para calcular la magnitud de la incertidumbre mínima posible en la longitud de onda del fotón. Exprese su respuesta en nanómetros.

39.87 •• Usted intenta usar un microscopio electrónico para estudiar la estructura de algunos cristales. Para una resolución precisa, usted desea que la longitud de onda de los electrones sea de 1.00 nm. *a*) ¿Estos electrones son relativistas? ¿Cómo lo sabe? *b*) ¿Qué potencial de aceleración se necesita? *c*) ¿Cuál es la energía cinética de los electrones que usted está utilizando? Para saber si es lo suficientemente grande como para dañar los cristales que estudia, compárela con la energía potencial

de una molécula típica de NaCl, que es de aproximadamente 6.0 eV. *d*) Si usted decide usar ondas electromagnéticas como su método, ¿qué energía deberían tener sus protones para generar la misma resolución que los electrones? ¿Esta energía dañaría el cristal?

39.88 •• Para rayos x con longitud de onda de 0.0300 nm, la intensidad máxima $m = 1$ para un cristal tiene lugar cuando el ángulo θ de la figura 39.2 es de 35.8°. ¿A qué ángulo θ ocurre el máximo $m = 1$ cuando se utiliza un haz de electrones de 4.50 keV? Suponga que los electrones también se dispersan de los átomos en el plano superficial de este mismo cristal.

39.89 •• **PA** También se puede producir difracción de electrones cuando hay interferencia entre ondas de electrones que se dispersan de átomos en la superficie de un cristal, y ondas que se dispersan de átomos en el plano siguiente abajo de la superficie, a una distancia d de ella (véase la figura 36.23*c*). *a*) Deduzca una ecuación para determinar los ángulos θ en los que hay un máximo de intensidad de ondas de electrones con longitud de onda λ. *b*) La distancia entre los planos cristalinos de cierto metal es de 0.091 nm. Si se usan electrones de 71.0 eV, calcule el ángulo en el que hay un máximo de intensidad debido a la interferencia entre las ondas dispersadas en planos cristalinos adyacentes. El ángulo se mide como se observa en la figura 36.23*c*. *c*) El ángulo real del máximo de intensidad es un poco distinto de su resultado en el inciso *b*). La causa es la función de trabajo ϕ del metal (véase la sección 38.1), que cambia la energía potencial del electrón en $-e\phi$ al moverse desde el vacío al interior del metal. Si se tiene en cuenta el efecto de la función de trabajo, ¿el ángulo de intensidad máxima es mayor o menor que el valor calculado en el inciso *b*)? Explique por qué.

39.90 •• Un cierto átomo tiene un nivel de energía de 3.50 eV arriba del estado fundamental. Cuando se excita a este estado, permanece en promedio 4.0 μs, antes de emitir un fotón y regresar al estado fundamental. *a*) ¿Cuál es la energía del fotón? ¿Cuál es su longitud de onda? *b*) ¿Cuál es la incertidumbre más pequeña posible en la energía del fotón?

39.91 •• **BIO** **Estructura de un virus.** Para investigar la estructura de objetos extremadamente pequeños, tales como los virus, la longitud de onda de la onda de prueba debe ser aproximadamente de una décima parte del tamaño del objeto para obtener imágenes nítidas. Pero conforme la longitud de onda se hace más corta, la energía de un fotón de luz se hace mayor y puede dañar o destruir el objeto estudiado. Una alternativa es el uso de ondas de electrones materiales en lugar de luz. Los virus varían considerablemente en tamaño, pero es común 50 nm. Suponga que queremos estudiar este tipo de virus, utilizando una onda de longitud de onda de 5.00 nm. *a*) Si se utiliza luz de esta longitud de onda, ¿cuál sería la energía (en eV) de un solo fotón? *b*) Si utiliza un electrón de esta longitud de onda, ¿cuál sería su energía cinética (en eV)? ¿Es ahora claro por qué las ondas de materia (como las del microscopio electrónico) son con frecuencia preferibles a las ondas electromagnéticas para estudiar objetos microscópicos?

39.92 •• **CALC** **Energía de punto cero.** Considere una partícula de masa m que se mueve en un potencia $U = \frac{1}{2}kx^2$, como en el sistema de masa-resorte. La energía total de la partícula es $E = p^2/2m + \frac{1}{2}kx^2$. Suponga que p y x se relacionan aproximadamente por el principio de incertidumbre de Heisenberg, $px \approx h$. *a*) Calcule el valor mínimo posible de la energía E, y el valor de x que produce la E mínima. Esta energía mínima posible, que no es cero, se llama *energía de punto cero*. *b*) Para la x calculada en el inciso *a*), ¿cuál es la proporción de la energía cinética con la energía potencial de la partícula?

39.93 •• **CALC** Una partícula de masa m se mueve en un potencial $U(x) = A|x|$, siendo A una constante positiva. En una imagen simplificada, los quarks (que forman los protones, neutrones y otras partículas, como se explicará en el capítulo 44) tienen energía potencial de interacción que tiene aproximadamente esta forma, donde x representa la distancia entre un par de quarks. Ya que $U(x) \to \infty$ cuando $x \to \infty$, no es posible separar los quarks entre sí (fenómeno que se llama *confinamiento de quarks*). *a*) Según la física clásica, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre esta partícula en función de x? *b*) Aplicando el principio de incertidumbre como en el problema 39.92, determine en forma aproximada la energía de punto cero de la partícula.

39.94 •• Imagine otro universo donde el valor de la constante de Planck sea de 0.0663 J · s, pero donde las leyes físicas y todas las demás constantes físicas son iguales a las de nuestro universo. En ese universo, dos estudiantes de física están atrapando pelotas. Están ubicados a 12 m de distancia, y uno lanza una pelota de 0.25 kg directamente hacia el otro, con una rapidez de 6.0 m/s. *a*) ¿Cuál es la incertidumbre en el momento lineal horizontal de la pelota, en una dirección perpendicular a aquella en la que se lanzó, si el estudiante que la lanzó conoce que está dentro de un cubo de 125 cm^3 al momento de lanzarla? *b*) ¿A qué distancia horizontal del segundo estudiante llegará la pelota?

PROBLEMAS DE DESAFÍO

39.95 ••• *a*) Demuestre que en el modelo de Bohr, la frecuencia de revolución de un electrón en su órbita circular alrededor de un núcleo estacionario de hidrógeno es $f = me^4/4\epsilon_0^2 n^3 h^3$. *b*) En física clásica, la frecuencia de revolución del electrón es igual a la frecuencia de la radiación que emite. Demuestre que cuando n es muy grande, la frecuencia de revolución en efecto es igual a la frecuencia radiada calculada a partir de la ecuación (39.5) para una transición de $n_1 = n + 1$ a $n_2 = n$. (Esto ilustra el *principio de correspondencia* de Bohr, que se utiliza a menudo como una comprobación de los cálculos cuánticos. Cuando n es pequeña, la física cuántica da resultados que son muy diferentes de los de la física clásica. Cuando n es grande, las diferencias no son significativas, y entonces los dos métodos "corresponden". En efecto, cuando Bohr abordó por primera vez el problema del átomo de hidrógeno, buscó determinar la f como una función de n de manera que correspondiera con los resultados clásicos para n grande).

39.96 ••• **PA** **CALC** Usted entró a un concurso donde se trata de dejar caer una canica de 20.0 g desde el techo de un edificio para que caiga en un blanco pequeño, a 25.0 m abajo. De acuerdo con consideraciones de incertidumbre, ¿cuál es la distancia característica a la que fallará del blanco, considerando que le apunta con la máxima precisión posible? (*Sugerencia:* Considere que la incertidumbre Δx_f en la coordenada x de la canica, al llegar al suelo, se debe en parte a la incertidumbre Δx_i en la coordenada x inicial y en parte a la incertidumbre en v_x inicial. Esta última da lugar a una incertidumbre Δv_x en el movimiento horizontal de la canica al momento de caer. Los valores de Δx_i y Δv_x se relacionan por el principio de incertidumbre. Una Δx_i pequeña produce una Δv_x grande, y viceversa. Determine el valor de Δx_i que produzca una incertidumbre total mínima en x al llegar al piso. Desprecie todos los efectos de la resistencia del aire).

Respuestas

Pregunta de inicio de capítulo ?

El detalle visible más pequeño en una imagen es comparable con la longitud de onda utilizada para formar la imagen. Los electrones fácilmente pueden adquirir un momento lineal grande p y, por lo tanto, una longitud de onda corta $\lambda = h/p$, por lo que sirven para mostrar detalles extremadamente pequeños. (Véase la sección 39.1).

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

39.1 **Respuestas: *a*) i, *b*) no** De acuerdo con el ejemplo 39.2, la rapidez de una partícula es $v = h/\lambda m$ y la energía cinética es $K = \frac{1}{2}mv^2 = (m/2)(h/\lambda m)^2 = h^2/2\lambda^2 m$. Esto demuestra que para determinada longitud de onda, la energía cinética es inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, el protón, que tiene menor masa, tiene más energía cinética que el neutrón. Para el inciso *b*), la energía de un fotón es $E = hf$ y la frecuencia del fotón es $f = c/\lambda$. Por consiguiente, $E = hc/\lambda$ y $\lambda = hc/E = (4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s})(2.998 \times 10^{8}\ \text{m/s})/(54\ \text{eV}) = 2.3 \times 10^{-8}$ m. Es más de 100 veces mayor que la longitud de onda de un electrón con la misma energía. Mientras que los fotones y los electrones manifiestan propiedades ondulatorias, tienen distintas relaciones entre su energía y su momento lineal y, en consecuencia, entre su energía y su longitud de onda.

39.2 **Respuesta**: **iii.** Debido a que la partícula alfa es más masiva, no rebotará ni siquiera en un choque frontal con un protón que está inicialmente en reposo, no más de lo que rebotaría un bolo de boliche al chocar con una pelota de ping-pong en reposo (véase la figura 8.22*b*). Por lo tanto, en este caso *no* habría una dispersión de gran ángulo. Rutherford vio la dispersión de un gran ángulo en su experimento porque los núcleos de oro son más masivos que las partículas alfa (véase la figura 8.22*a*).

39.3 **Respuesta: iv.** La figura 39.27 muestra que muchos (aunque *no* todos) de los niveles de energía del He^+ son los mismos que los de H. Por lo tanto, los fotones emitidos durante las transiciones entre los correspondientes pares de niveles de He^+ y H tienen la misma energía E y la misma longitud de onda $\lambda = hc/E$. Un átomo de H que decae del nivel $n = 2$ al nivel $n = 1$ emite un fotón de energía de 10.20 eV y longitud de onda de 122 nm (véase el ejemplo 39.6); un ion He^+ emite un fotón de la misma energía y longitud de onda cuando decae del nivel $n = 4$ al nivel $n = 2$. Al inspeccionar la figura 39.27, encontrará que cada nivel con numeración par en He^+ coincide con un nivel de H, mientras que ninguno de los niveles impares de He^+ lo hacen. Las primeras tres transiciones descritas en la pregunta ($n = 2$ a $n = 1$, $n = 3$ a $n = 2$ y $n = 4$ a $n = 3$) implican un nivel con numeración impar, por lo que ninguna de sus longitudes de onda concuerda con una longitud de onda emitida por los átomos de H.

39.4 **Respuesta: i.** En un letrero de neón, se aplica una gran diferencia de potencial entre los extremos de un tubo de vidrio lleno de neón. Esto hace que se ionicen algunos de los átomos de neón y permiten el paso de una corriente de electrones por el gas. Algunos de los átomos de neón son golpeados por electrones en movimiento rápido haciendo la transición a un nivel excitado. Desde este nivel, los átomos experimentan emisión *espontánea*, como se muestra en la figura 39.28*b* y emiten fotones de 632.8 nm en el proceso. No se produce inversión de población, y los fotones no quedan atrapados por los espejos que se muestran en la figura 39.29*d*, por lo que no hay emisión estimulada. Por todo lo anterior, no hay acción láser.

39.5 **Respuestas: *a*) sí, *b*) sí** La ley de radiación de Planck, ecuación (39.24), indica que un cuerpo negro ideal emite radiación en *todas* las longitudes de onda: la emitancia espectral $I(\lambda)$ es cero solo cuando $\lambda = 0$, y en el límite $\lambda \to \infty$. Entonces, un cuerpo negro a 2000 K sí emite tanto rayos x como ondas de radio. Sin embargo, la figura 39.32 muestra que la emitancia espectral a esta temperatura es muy baja para longitudes de onda mucho menores que 1 μm (incluyendo los rayos x) y para longitudes de onda mucho mayores que unos cuantos μm (incluyendo las ondas de radio). Por lo anterior, ese cuerpo negro emite muy pocos rayos x u ondas de radio.

39.6 **Respuesta: i y iii (empate), ii y iv (empate)** De acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuanto menor sea la incertidumbre Δx en la coordenada x, mayor será la incertidumbre Δp_x en la componente x del momento lineal. La relación entre Δx y Δp_x no depende de la masa de la partícula, y de esta manera es la misma para un protón que para un electrón.

Problema práctico

Respuestas: ***a*)** 192 nm; ultravioleta ***b*)** $n = 4$

***c*)** $\lambda_2 = 0.665$ nm, $\lambda_3 = 0.997$ nm